高等数学 I（A 类）
期中考试完整讲义

合订本 · 2026-11-08 定稿

依据上海交通大学 2008–2025 学年十七套期中真题逐卷核对整理

覆盖主讲义、九大专题、全部加练题库、四套模拟卷与两份每日阅读包

考试	2026-11-11（周三），按 120 分钟准备
全书	370 页 · 5 编 + 附录 · 26 册原件合订
题量	11/8 加练体系 151 题 + 网络对标加练 30 题 = **181 题**；另含 11/7 加练 72 题、两本练习册 53 题、
模拟卷	期中模拟卷、A / B / C 三卷（各含题面与答案），A / B 为 11/9、11/10 掐表卷
阅读包	11/7 包 74 页、11/8 包 61 页，按原样收录，绝对页码未改
质量闸门	13 个 sympy / mpmath 复核脚本全部 PASS，全部答案先锁定后成文
整理人	陶理（电子信息与电气工程学院）

一句话用法：这是「一份文件」而不是「一本新讲义」。第一至第四编是讲义正文（系统方法 → 专题 → 题库 → 模拟卷），第五编与附录是执行/掐表原件。翻页请用 PDF 书签（左侧目录已按「编 → 册 → 章」三级展开）；页脚的**合订本页码**是本书唯一连续编号，**原册页码**用于和单独的册子对照。

版本说明：本合订本只做合订与卷首编纂，不改动任何一册的正文、答案与绝对页码；各单册 PDF 仍独立可用。11/8 的 61 页阅读包内 A3 路线图所写「本 PDF p11–p13」等均指**该单册自身页码**，不是合订本页码。

1 这本合订本是什么、怎么用

1.1 为什么合订

到 11/8 为止，复习材料分散在 20 多份 PDF 里：主讲义 1 本、专题讲义 6 本、练习与加练 8 本、模拟卷 4 套、每日阅读包 2 份、执行卡 1 份。临考三天在文件之间来回切换会直接吃掉复习时间，因此需要一份**自包含、可离线、带层级书签**的完整讲义：打印一次、带走一本、书签直达。

1.2 五编分工

编	管什么	什么时候翻
第一编	卷面结构、得分策略、核心方法、十年真题精讲、作业诊断、资料导航	需要建立整体框架、查「这题在考什么」；不做通读
第二编	九大专题的方法与公式：中值定理、函数极限与间断点、极限定义证明、导数计算、函数性态与作图、数列极限与压轴	某一类题型不会、需要看方法模板与结论
第三编	8 本练习与加练，含 11/7 与 11/8 全部题目、答案速查与逐题详解	**主战场**：闭卷做题、组末对答案、< 80% 回炉
第四编	4 套模拟卷（题面与答案分册）	11/9 模拟卷 A、11/10 模拟卷 B，各 120 分钟整卷掐表
第五编	11/7、11/8 每日阅读包原件（A 执行卡 + B 按真题页拆分的题面与答案）	需要按日执行卡手写记录、或按原卷页码打印掐表时
附录	11/8 今晚执行卡（3 页可书写记录表）	今晚 21:30–23:30 四项任务的打卡页

1.3 三条边界（避免用错）

1. **第五编不是新题**：阅读包 B 段是把前四编的讲义按原卷页码重新排版的练题页，题目已在第一至第三编出现。临考只做前四编，不要把阅读包再刷一遍。
2. **两套真题卷已做过**：2023-24、2024-25两套真题整卷都已完成，不再当新卷掐表；只做单题回炉。单题结论以本库 sympy 复核为准（2023-24 Q15(2) 正确值 $-\dfrac{13!}{3240}$，官方答案符号有误）。
3. **范围只到导数应用**：Level 4–6的积分、多元、级数与 ODE 不在期中范围，本合订本未收录，不要翻。

1.4 按卡点查书（最短路径）

卡在哪一步	翻哪一编、哪一册
第 11 题量词行写不出 / δ 放缩方向反	第二编《极限定义证明》；第三编《全专题冲顶》S1 A/B/C 三组、《加练 _ 定义与压轴深化》P1；第三编《网络对标加练》W3
泰勒展错阶、余项选错、$f^{(n)}(0)$ 求错	第三编《泰勒与压轴强化》系统篇（决策卡 / 母函数表 / 三种余项 / 12 条错误）；《加练》P2；《网络对标加练》W2
作图漏渐近线、凹凸判反、$x=0$ 竖直切线	第二编《函数性态与作图》；第三编《全专题冲顶》S6、《加练》P4；《网络对标加练》W5
中值定理辅助函数构造不出来	第二编《微分中值定理专题讲义》；第三编《高难冲顶》H3；《网络对标加练》W5
隐函数 / 参数方程二阶导、Leibniz 高阶导	第二编《导数计算专题》；第三编《全专题冲顶》S2；《网络对标加练》W4
间断点判型、左右极限分不清	第二编《函数极限与间断点》§4–§5；《全专题冲顶》S3
迭代 / 压缩 / 抽象函数方程	第二编《数列极限与压轴新题型》；《加练》P3；《网络对标加练》W5
不知道今天该做哪组	附录《今晚执行卡》；第五编 11/8 阅读包 A3 路线图

2 考点全景：十七套真题告诉我们的事

2.1 卷面骨架（17 套基本一致）

部分	题量 × 分值	合计	备注
选择题	5×3	15	概念辨析、无穷小阶、渐近线
填空题	5×3	15	极限、切线、二阶导、dy
第 11 题	极限定义证明	8	**17/17 套必考**
极限计算 + 导数计算大题	若干	24–34	分值近年升到 20 的导数块
应用题（切线 / 最值 / 不等式）	若干	≈ 18	需写定义域与验证
函数性态作图	1 题	10–12	约 16/17 套，倒数第二题
压轴证明	1 题	8	中值定理构造 / 泰勒余项 / 不等式

来源：Resources/真题考点索引 _2008-2025.md §1；十套卷逐年卷面见第一编《高数 I 期中复习讲义》p3。总分 100、共 18 题；考试时长卷面未印，按 120 分钟准备。2011 级卷缺印刷第 5 页（13–15 题），2012-13 级两大题题量与其他卷不同。

2.2 必考清单（优先级 1）

考点	频次	位置	动作
极限定义证明	**17/17**	第 11 题，8 分	ε-δ / ε-X / 无穷大 M 型三套量词行各默写一遍
函数性态作图	$\approx 16/17$	倒数第二题	七步模板练到机械
微分 dy	近 4 年连出	填空 7 / 8	求导后写 $dy = f'(x)\,dx$
Leibniz 高阶导	每年	填空 9 / 10	「代点消项」套路

2.3 十年频次前四（十套卷 177 个题次）

排名	考点	次数	位置与分值
1	可导性判定（分段点、绝对值、理论命题）	12	单选 2–5 或填空，3 分
2	反函数、复合与函数方程	10	单选 / 填空，3 分
2	极限定义证明	10（10/10 卷）	第 11 题，8 分
2	高阶导数（Leibniz / 泰勒系数 / 部分分式）	10（10/10 卷）	选择填空或第 15 题，3–8 分
5	函数性态讨论与作图	9（9/10 卷）	倒数第二题，12 分

2.4 三条读表结论

1. **28 分「模板三件套」年年不变**：第 11 题定义证明（8 分）+ 第 12 题极限计算（8 分）+ 倒数第二题函数作图（12 分）。位置、分值、题型十年未变。
2. **第一高频是「可导性判定」**，但只以 3 分小题出现；练成条件反射即可，不必花整块时间。
3. **真压轴只有三类**：Rolle / Lagrange构造、泰勒余项 + 夹逼、不等式 + 反证。合计约 10% 题量，是唯一拉差距处。2023-24 起泰勒成为稳定大题（$(1+x)^{\alpha}$ 麦克劳林 + $f^{(13)}(0)$，8 分）。

2.5 高频错误（考前十分钟扫一遍）

$f^{(n)}(0)=n!\,[x^n]$ 不要漏乘 $n!$；$(1+x)^{\alpha}$ 的系数是 $\binom{\alpha}{n}$，求 13 阶导时**不再**乘 13!；δ 取 $\min\{\delta_1,\varepsilon/k\}$ 而不是只取其一；M 型要取 $X=\mathrm{e}^{M+1}$ 这类显式下界；极坐标 0/0 型切线斜率必须取极限而不是直接代值；抽象函数方程条件不足时先找反例。完整 12 条见第三编《泰勒与压轴强化》系统篇。

3　全书目录（页码为合订本连续页码）

共 26 册。下表「起–止」为合订本页码；括号内的原册页码印在每页页脚。

#	册名	起–止	内容
第一编 · 系统与真题精讲			
1	高数 I 期中复习讲义	12–48	卷面结构与得分策略、核心考点方法、十年真题精讲、作业诊断、附录速查表；37 页 / 30 书签
2	讲义 _ 该翻哪一本	49–52	四类资料分工、每天标准五步、九大专题页码级对照、卡壳三分法；4 页
第二编 · 九大专题方法			
3	微分中值定理专题讲义	53–77	万能构造表、母题 15 类、Rolle / Lagrange / Cauchy 压轴证明；25 页 / 43 书签
4	讲义 _ 函数极限与间断点	78–91	函数极限计算、左右极限、间断点八类判型、八道真题、限时卷与全表；14 页
5	讲义 _ 极限定义证明	92–105	eps-delta / eps-X / M 型三套模板、例题与证明书写规范；14 页
6	讲义 _ 导数计算专题	106–110	隐函数、参数方程、幂指对数求导、Leibniz 高阶导、反函数与分段可导；5 页
7	讲义 _ 函数性态与作图	111–114	单调极值、凹凸拐点、三类渐近线与作图七步；4 页
8	讲义 _ 数列极限与压轴新题型	115–118	夹逼、单调有界、压缩映射、递推与迭代；4 页
第三编 · 练习与加练题库（主战场）			
9	讲义 _ 练习 _ 函数极限计算与泰勒	119–127	35 题：函数极限计算与泰勒练习册
10	讲义 _ 练习 _ 补充卷 _ 真题难度	128–132	18 题：真题难度补充卷
11	讲义 _ 今日配套加练 _11-07	133–141	50 题：M / L / J / T / G / E / S 八组加 Q 卷，附答案
12	讲义 _ 高难冲顶 _11-07	142–156	22 题：H1 极限 / H2 导数高阶导 / H3 中值构造 / H4 作图 / H5 数列压轴，逐题标对标真题
13	讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08	157–169	册一：系统篇（决策卡 / 母函数表 / 三种余项 / 12 条错误）+ T 组 19 题 + 限时卷 12 题
14	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08	170–193	册二：S1–S6 共 62 题 + 模拟卷 A / B 各 18 题 + 答案速查与逐题详解
15	讲义 _ 加练 _ 定义与压轴深化 _11-08	194–205	册三：P1 定义 12 + P2 泰勒高阶导 12 + P3 函数方程迭代 10 + P4 作图 6 + 模拟卷 C 18 题
16	讲义 _ 网络对标加练 _11-08	206–212	W1–W5 共 30 题：对标 MIT OCW / kmath 交大卷 / LibreTexts / APEX / Paul 的卡点结构，题面全新
第四编 · 模拟卷（掐表用）			
17	期中模拟卷	213–214	主讲义配套限时模拟卷题面
18	模拟卷 A	215–216	11/9 整卷掐表题面（120 分钟）
19	模拟卷 A_ 答案	217–220	模拟卷 A 逐题答案与详解
20	模拟卷 B	221–222	11/10 整卷掐表题面（120 分钟）
21	模拟卷 B_ 答案	223–226	模拟卷 B 逐题答案与详解
22	模拟卷 C	227–228	模拟卷 C 题面（单题回炉用，不掐整卷）
23	模拟卷 C_ 答案	229–232	模拟卷 C 逐题答案与详解
第五编 · 每日阅读包原件（按日执行 / 掐表打印）			
24	每日阅读包 _11-07	233–306	74 页：A 执行卡 10 页 + B1–B15 原件 64 页，26 书签，绝对页码未改
25	每日阅读包 _11-08	307–367	61 页：A 执行卡 10 页 + B16–B32 原件 51 页，28 书签，B 页脚带来源与原页码
附录 · 今晚执行卡			

#	册名	起–止	内容
26	今晚执行卡 _11-08	368–370	3 页可书写：21:30–23:30 四项任务、12 组进度表、旧卷补记、G3 分数、三型正确率、回炉清单

目录之外：Notes/网上资料与视频清单 _2026-11-08.md 记录了 11/8 检索到的公开题库、讲义与视频链接及逐条核实状态（MIT OCW 18.01SC、kmath 交大期中卷、LibreTexts、APEX、Paul's 等）；网页公式层存在 OCR 错乱，只能借题型结构，不能照抄。该清单的题面已转化为第三编《网络对标加练》W1–W5 共 30 题。

4 临考三天排期与题量口径

4.1 已定稿的排期

时间	做什么	验收产出
11/8今晚	附录执行卡四项：盘点 10 min → G3 泰勒限时卷 50 min → 第 11 题三型 9 题 45 min → 睡前回忆 15 min	12 组进度表、限时卷分数、三型量词行、11/9 回炉 3 条
11/9	**模拟卷 A 整卷 120 min 掐表** + 订正；早段顺延 11/8 未完成的组与网络加练 W1–W5（分 5 组）	A 卷得分、与旧卷对比表、错因分类
11/10	**模拟卷 B 整卷 120 min 掐表** + 订正；C 卷只作单题回炉	B 卷得分、两次模拟对比、放弃线判定
11/11 考前	只看手抄卡：5 张卡 + 证明模板 + 三种量词行；**不做新题**	闭卷默写全对

4.2 题量优先，不减量只顺延

11/8 执行卡定的是**全刷 151 题 / 分 12 组**，加上 11/8 晚新增的网络对标加练 30 题，共 **181 题**。若今晚 120 分钟排不下，做法是**总量一题不减，把未完成的整组顺延到 11/9 早段**，而不是删题或压缩两套整卷的订正时间。组末立刻对答案，$< 80\%$ 回炉 3 道同型。

4.3 明确不做

通读笔记、Level 4–6（积分 / 多元 / 级数 / ODE）、把 2023-24 与 2024-25 真题当新卷再掐表、C 卷 120 分钟整卷、今晚再出新题。

5 闭卷默写清单（考前 10 分钟）

以下六张卡要求**合上书独立写出**。写不出时按右侧页码回炉，不要只看答案。

卡	必须写出的内容	回炉位置
三型量词行	$\forall\varepsilon>0\,\exists\delta>0$：$0<\lvert x-x_0\rvert<\delta\Rightarrow\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$；$\forall\varepsilon>0\ \exists X>0$：$x>X\Rightarrow\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$；$\forall M>0\ \exists\delta$（或 X）使 $f(x)>M$	第二编《极限定义证明》；第三编《全专题冲顶》S1
母函数展开	$\mathrm{e}^x,\sin x,\cos x,\ln(1+x),(1+x)^\alpha,\dfrac{1}{1-x},\arctan x$ 的麦克劳林级数与收敛域	第三编《泰勒与压轴强化》决策卡
三种余项	Peano $o((x-x_0)^n)$、Lagrange $\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$、积分型余项；估阶时先定阶再定余项	第三编《泰勒与压轴强化》系统篇
作图七步	定义域 → 奇偶 / 周期 → 截距 → y' 表（单调、极值）→ y'' 表（凹凸、拐点）→ 三类渐近线 → 关键点描图	第二编《函数性态与作图》；第五编 11/8 包 A9
导数六型	隐函数、参数方程（一阶 / 二阶）、幂指对数求导、Leibniz 高阶导、反函数、分段点可导性	第二编《导数计算专题》；第三编《全专题冲顶》S2
中值定理构造	Rolle 的 $F(x)=\mathrm{e}^{-kx}f(x)$ 型、Lagrange / Cauchy 的辅助函数、两次 Rolle 的递推构造	第二编《微分中值定理专题讲义》§3–§4

5.1 三个最容易翻车的量词细节

1. δ 必须是**两个约束的最小值**：先固定邻域 δ_1 把 $\lvert x-x_0\rvert$ 带来的因子放大成常数 G，再取 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/G\}$。只写 ε/G 而不先定 δ_1，放缩链是断的。

2. M 型（趋于 $+\infty$）要给出**显式** X 或 δ，例如 $\ln x>M$ 取 $X=\mathrm{e}^{M+1}$；写「存在 X」而不给构造不得分。

3. 「用定义证极限不存在」要写出**一个确定的** $\varepsilon_0>0$ 并对任意 δ 构造出反例点，不能只说「左右极限不等」。

6 复核口径、版本状态与免责

6.1 答案怎么来的

本库所有 11/7、11/8 新编题目一律走「**先写复核脚本、后写讲义**」：用 sympy / mpmath 把每个答案（含 δ、X、余项系数、作图关键点的数值）锁死后才落笔，脚本与讲义同步保存在 `Homework/_review/tools/` 与 `Resources/Source/`。

复核脚本	结论	覆盖
`verify_taylor_drill.py`	PASS 58 / FAIL 0	册一 T 组 19 题 + 限时卷
`verify_full_topics_drill.py`	PASS 154 / FAIL 0	册二 S1–S6 62 题 + 模拟卷 A/B
`verify_extra_drill.py`	PASS 106 / FAIL 0	册三 P1–P4 40 题 + 模拟卷 C
`verify_web_drill.py`	PASS 78 / FAIL 0	网络对标加练 W1–W5 30 题
`verify_hard_drill.py` / `verify_daily_drill.py`	PASS 91 / 106	11/7 高难 22 题 / 配套加练 50 题
其余 7 个早期脚本	全部 PASS	间断点全表、限时卷、练习册、补充卷、补强卡等

复核过程实际抓出并订正了 20 余处自写错误（含 2023-24 官方答案符号、C4 可去间断极限、δ 放缩、$X=\mathrm{e}^{M+1}$、对数求导漏项等）。结论与官方答案冲突时，以复核脚本为准。

6.2 合订的技术边界

- 各册**正文未改动**，仅新增本卷首、重建层级书签、加统一页脚。原册内部超链接在合订后不保证跳转正确，请用左侧书签导航。
- 第五编两份阅读包 A3 路线图里的「本 PDF p. . . 」是**单册绝对页码**，不是合订本页码；掐表打印请直接用每日阅读包 `_11-07.pdf` / 每日阅读包 `_11-08.pdf` 单册。
- 11/7 的 74 页包在 11/8 的扩容中**未被改动**；11/8 的 61 页包为 A 10 页 + B 51 页、28 个书签，B 段 51/51 页脚带来源与原页码。
- 合订本生成脚本 `build_complete_handout.py` 与卷首模板 `_complete_front_template.tex` 已同步 `Resources/Source/`，可随时重跑。
- **已知残留 1 处**：第 73 页《微分中值定理专题讲义》易错清单第 4 条的否定箭头符号在该历史单册中缺字形（该册 `.tex` 与 PDF 不同步，故未改正文），题意由括号内反例 $f=x^3$ 仍可判定，不影响使用。合订前已把《模拟卷 A》36 处出处标注缺字与《极限定义证明》5 处圈号缺字修复并重新编译，其余页面缺字为 0。

6.3 当前状态（截至 2026-11-08 22:00）

- 考试：2026-11-11 周三；2023-24、2024-25 两套真题整卷已做过；旧卷得分与错题号**全库仍无记录**，不得估算，需补记。
- 11/8 12 组的完成进度与各组正确率**暂无做题记录**，今晚第一项就是补这张表。
- Note 仓库本轮及此前新增文件**尚未提交**，HEAD 停在 `2b179ee`（数量以 `git status` 为准）；按约定等你说「提交」再 commit + push。

6.4 按错因回炉（最后一页速查）

错因	回炉动作
展错阶 / 余项选错	第三编《泰勒与压轴强化》系统篇三种余项 → T1/T2 各重做 2 题
符号反 / 系数漏 $n!$	第三编《加练》P2 高阶导 12 题，先写 $f^{(n)}(0)=n![x^n]$ 再算
量词行写不全	第二编《极限定义证明》→ 第三编《全专题冲顶》S1 三型各 2 题
δ / X 构造错	第三编《加练》P1 +《网络对标加练》W3，重推放缩链并写出显式下界
作图漏项 / 凹凸判反	第二编《函数性态与作图》七步卡 → 第三编《全专题冲顶》S6 重画 2 题
辅助函数构造不出	第二编《微分中值定理专题讲义》§3 万能构造表 → 第三编《高难冲顶》H3

高等数学 I（A 类）

期中考试复习讲义

依据**上海交通大学 2010–2021 级第一学期高数 A 类期中真题合集**

与**本人第 1–11 次高数作业**逐题对照整理

陶理　电子信息与电气工程学院

2026 年 10 月

怎么用这份讲义

第 1 节：考什么、多少分、时间怎么分；　第 2 节：按考点过方法与公式（重点 2.5–2.6，作业还没练到）；　第 3 节：往年真题精讲（先做再看答案）；　第 4 节：你的作业诊断（含 1 处必须改掉的错误）；　第 5 节：限时模拟卷；　附录：考前 30 分钟速查表。

目录

1 这门课怎么考：卷面结构与得分策略 2

1.1 真题卷面结构（2010–2021 共 10 套） . . . 2
1.2 时间分配与答题顺序 . . . 3
1.3 你的复习路线（按剩余时间选） . . . 3

2 核心考点与解题方法 3

2.1 极限：所有计算的起点 . . . 3
2.2 无穷小的阶、主部与渐近线 . . . 7
2.3 连续、间断点与闭区间上连续函数的性质 . . . 8
2.4 导数、微分与求导技术 . . . 9
2.5 微分中值定理与泰勒公式 . . . 12
2.6 导数的应用：单调、极值、凹凸、根与不等式 . . . 14
2.7 函数作图、最值应用题与相关变化率 . . . 15

3 往年真题精讲（2010–2021 十套卷） 16

3.1 十年考点频次：先看「什么必考」 . . . 17
3.2 极限与无穷小：真题的「送分题」+「拉分题」 . . . 17
3.3 连续、间断与可导性：每年一道选择题 . . . 19
3.4 求导、高阶导数与微分 . . . 21
3.5 中值定理、泰勒与不等式证明（每年必有一道） . . . 23
3.6 函数性态、方程根与最值应用 . . . 24
3.7 压轴证明题：辅助函数与中值定理的组合 . . . 26

4 你的作业诊断：11 次作业 → 真题考点 27

4.1 11 次作业 ↔ 真题考点对照 . . . 28
4.2 必须改掉的 1 处错误 . . . 28
4.3 4 类系统性严谨性缺口 . . . 29
4.4 作业里还可以再抠的细节 . . . 29
4.5 作业没覆盖、但真题必考的三块（重点预习） . . . 29

5 模拟卷（限时 120 分钟） 30

5.1 参考答案与评分要点 . . . 32

A 考前速查表（考前 30 分钟看这一页） 34

B 考前 24 小时清单 36

1 这门课怎么考：卷面结构与得分策略

1.1 真题卷面结构（2010–2021 共 10 套）

把 PDF 里 10 套卷子按题型拆开，结构高度稳定：

板块	内容	分值
一、单项选择题	5 小题，极限/无穷小、连续与可导、渐近线、中值定理条件、根个数	$5\times3=15$
二、填空题	5 小题，极限计算、无穷小阶、切线、二阶导数、参数方程、拐点	$5\times3=15$
三、求极限	1–2 题，ε-δ 或 ε-N 证明 + 一道综合极限	$8+8=16$
四、计算题	2–3 题，求导（隐函数/参数方程/高阶）、微分、单调性与极值	$16\sim24$
五、计算/应用题	2 题，切线法线、方程根个数、不等式	$16\sim18$
六、函数性态	1 题，求单调区间、极值、凹凸拐点、渐近线并作图	12
七、证明题	1 题，中值定理（罗尔/拉格朗日/柯西）或泰勒	8
合计	120 分钟	100 分

三条命题规律（从 10 套卷子里统计出来的）

1. **计算量大、技巧重复**：极限计算几乎年年出现 1^∞ 型、根式差、$\frac{0}{0}$ 含泰勒；求导必有**隐函数**或**参数方程**，且常追问二阶导。
2. **「概念辨析」只考固定的几个**：可导 $\Rightarrow$ 连续但反之不然、导数存在与导函数连续无关、中值定理条件缺一不可、第一类/第二类间断点。这些几乎每年一道选择。
3. **最后两道大题是固定套路**：一道「函数性态 + 作图」（单调、极值、凹凸、渐近线），一道证明（构造辅助函数用罗尔，或拉格朗日证不等式）。这两题是**拉开差距**的地方。
4. **28 分「模板三件套」年年不变**：第 11 题极限定义证明（8 分）+ 第 12 题极限计算（8 分）+ 倒数第二题函数作图（12 分）。位置、分值、题型十年没变过，是最稳的得分点。

逐年卷面（2010–2021，共 10 套）

年份	选择	填空	三	四	五	六	七
2010	5×3	5×3	求极限 3×8	求导 2×8	10	12	8
2011	5×3	5×3	求极限 3×8	求导 2×8	10	12	8
2012	5×3	5×3	求极限 2×8	10	2×8	2×10	8
2015	5×3	5×3	求极限 3×8	2×8	12	12	8
2016	5×3	5×3	求极限 2×8	2×8	$8+10$	12	8
2017	5×3	5×3	求极限 2×8	$8+10$	2×8	12	8
2018	5×3	5×3	求极限 2×8	2×8	2×8	12	8
2019	5×3	5×3	求极限 2×8	2×8	$8+10$	12	8
2020	5×3	5×3	求极限 8	3×8	2×8	12	8
2021	5×3	5×3	求极限 8	3×8	2×8	12	8

说明：这份 PDF 只收录 2010、2011、2012、2015–2021 共 10 套（**2013、2014 级的不在里面**，不是漏读）；2011 卷扫描件缺印刷第 5 页，第 13–15 题缺失；2012 卷的第七题在分册衔接处，已验证为 8 分。题型比例十年不变：**30 分小题 + 70 分大题**，大题里极限、求导、性态、证明四块固定。

1.2 时间分配与答题顺序

时段	做什么	目标
0–20 分钟	选择 5 题	15 分，先做会做的，卡壳的标记后跳
20–40 分钟	填空 5 题	15 分，注意 $\frac{0}{0}$、无穷小阶、切线
40–105 分钟	六大题	70 分，按「极限 → 求导 → 应用 → 证明」顺序
105–115 分钟	检查	符号、定义域、ξ 是否在开区间、答案化简
115–120 分钟	收尾	补没写的步骤（即使算错，公式和条件也给分）

小题抢分技巧

- **选择题**：能举反例就举反例（$f(x)=|x|$、$f(x)=x^2\sin\frac{1}{x^2}$、$f(x)=x$ 是三件套）；能代特殊值就代（$x\to 0$ 代 $x=0.01$ 估符号）；四个选项逐一验证往往比硬算快。
- **填空题**：只要结果。等价无穷小、洛必达、泰勒，哪种快用哪种；答案务必化简。
- **大题**：写「由 $\cdots$ 定理，$\cdots$ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导」这类条件句就有分；算不出来也要把关键变形写上去。

1.3 你的复习路线（按剩余时间选）

剩余时间	做法
≥ 5 天	第 1–2 天：过第 2 节全部方法与公式（重点 2 的中值定理、泰勒、函数性态，因为作业还没练到）；第 3–4 天：第 3 节真题精讲，每道先自己做再看解析；第 5 天：第 5 节模拟卷限时 120 分钟 + 对答案。
2–4 天	只看「高频」标记的例题 + 第 4 节的作业错题 + 附录速查表；最后一天做模拟卷。
1 天	附录速查表过一遍，模拟卷只做选择填空 + 两道证明，其余看答案记套路。

必须提前知道的一件事

你的作业 1–11 只做到**第二章（导数与微分）**，而真题的第三、四章（**微分中值定理、泰勒公式、单调性/极值/凹凸/作图、不等式证明**）占了约 40 分，而且最后两道大题几乎全在这里。这部分你现在**还没有作业练手**，所以第 2 节 2.5–2.7 小节和第 3 节对应例题要重点过。

2 核心考点与解题方法

本章按「考点 → 必背结论 → 方法模板 → 例子」组织。真题里 85% 的题都是在考这些模板的组合；先保证模板熟，再谈技巧。

2.1 极限：所有计算的起点

先判断类型，再选工具

拿到极限题的第一件事不是变形，而是**代入**看类型：

$$\frac{0}{0},\quad \frac{\infty}{\infty},\quad 0\cdot\infty,\quad \infty-\infty,\quad 1^{\infty},\quad 0^{0},\quad \infty^{0}.$$

不同型对应不同工具（见下表），选错工具是考场上最大的时间浪费。

类型	首选工具	关键动作
$\frac{0}{0}$（根式）	有理化	分子/分母乘共轭式，约去零因子
$\frac{0}{0}$（三角/指数/对数）	等价无穷小或洛必达	先看能否**整体**等价替换
$\frac{0}{0}$（含 $x-\sin x$ 等）	泰勒公式	展开到**分子分母同阶**为止
$\frac{\infty}{\infty}$	洛必达 / 同除最高阶	多项式比值直接看最高次
$0\cdot\infty$	化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$	把「好求导」的因子放到分母
$\infty-\infty$	通分 / 有理化 / 提出主部	根式差优先有理化
1^∞	$\lim u^v=\mathrm{e}^{\lim v(u-1)}$	先写成 $\mathrm{e}^{v\ln u}$，再用 $\ln u\sim u-1$
0^0, ∞^0	取对数	$\mathrm{e}^{v\ln u}$，再算 $v\ln u$ 的极限

必背：$x\to 0$ 时的等价无穷小

$$\sin x\sim x,\quad \tan x\sim x,\quad \arcsin x\sim x,\quad \arctan x\sim x,\quad 1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},$$
$$\ln(1+x)\sim x,\quad \mathrm{e}^x-1\sim x,\quad a^x-1\sim x\ln a,\quad (1+x)^\alpha-1\sim\alpha x,$$
$$\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{x}{n},\qquad x-\sin x\sim\frac{x^3}{6},\qquad \tan x-x\sim\frac{x^3}{3},$$
$$\arcsin x-x\sim\frac{x^3}{6},\qquad x-\arctan x\sim\frac{x^3}{3},\qquad \tan x-\sin x\sim\frac{x^3}{2},$$
$$x-\ln(1+x)\sim\frac{x^2}{2},\qquad \ln\cos x\sim-\frac{x^2}{2},\qquad \sec x-1\sim\frac{x^2}{2}.$$

后 6 个是「差式」等价，真题（尤其是选择题）极爱考，务必背下来。

等价无穷小的唯一正确用法

等价替换只能在**乘除因子**中整体进行；在**加减**中直接替换必错。例如

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}\overset{\text{错}}{=}\lim_{x\to0}\frac{x-x}{x^3}=0,$$

正确做法是先合并：$\tan x-\sin x=\tan x(1-\cos x)\sim x\cdot\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{2}$，故极限为 $\frac{1}{2}$。一句话：**加减要合并、通分、有理化或泰勒，不能逐项换。**

麦克劳林展开（$x\to 0$）	到 x^4 阶
e^x	$1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^4}{4!}+o(x^4)$
$\sin x$	$x-\dfrac{x^3}{3!}+o(x^4)$
$\cos x$	$1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}+o(x^4)$
$\ln(1+x)$	$x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^4}{4}+o(x^4)$
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+o(x^3)$
$\dfrac{1}{1-x}$	$1+x+x^2+x^3+o(x^3)$
$\tan x$	$x+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\arctan x$	$x-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$

$\frac{0}{0}$ 含根式/三角混合时的标准流程

1. 先**拆项**：把复杂项拆成「好求的部分 + 差式余项」，例如 $1-\cos x\sqrt{\cos 2x}=\big(1-\cos x\big)+\cos x\big(1-\sqrt{\cos 2x}\big)$；
2. 每一项分别用等价无穷小处理（此时是**加减项但已拆成独立项**，若拆出的项极限存在则可分项求）；
3. 若拆不开，就上泰勒，展开到「分子分母最低阶相同」为止；
4. 最后统一约分，代入。

例 2.1（作业 7 第 2 题）求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}}{x^2}$。

解：拆项后逐项用等价无穷小：

$$1-\cos x\sqrt{\cos 2x}=(1-\cos x)+\cos x\,(1-\sqrt{\cos 2x}),$$

$$\frac{1-\cos x}{x^2}\to\frac{1}{2},\qquad \cos x\cdot\frac{1-\sqrt{\cos 2x}}{x^2}=\cos x\cdot\frac{1-\cos 2x}{x^2\big(1+\sqrt{\cos 2x}\big)}\to 1\cdot\frac{\frac{(2x)^2}{2}}{x^2\cdot 2}=1.$$

（这里先有理化，再用 $1-\cos 2x\sim\dfrac{(2x)^2}{2}=2x^2$。）故原极限 $=\dfrac{1}{2}+1=\dfrac{3}{2}$。

例 2.2（作业 7 第 6 题 (7)，含一道已订正的错题）当 $x\to 0$ 时，确定 $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}$ 关于 x 的阶数与主部。

解：**不要**在差式里直接换 $\tan x\sim x$、$\sin x\sim -x$。先行有理化：

$$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}=\frac{\tan x+\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1-\sin x}}\sim\frac{x+x}{1+1}=x.$$

故它是 x 的 **1 阶**无穷小，主部为 $\boxed{x}$。

注意：你在作业里写成「主部 $-x$」，原因是把 $\sqrt{1-x}$ 展开成了 $1+\frac{x}{2}$，正确应为 $\sqrt{1-x}=1-\frac{x}{2}+o(x)$。符号错误在填空题里就是 3 分全丢。

例 2.3（作业 7 第 5 题）求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}(1+\tan x)^{\cot x}$。

解： 1^∞ 型，用 $\lim u^v = \mathrm{e}^{\lim v\ln u}$：

$$\ln(\text{原式}) = \lim_{x\to0}\cot x\ln(1+\tan x) = \lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\tan x)}{\tan x}\cdot\tan x\cot x = 1\cdot1 = 1,$$

故原式 $=\mathrm{e}$。

1^∞ 型的两个速算式

若 $u(x)\to1$，$v(x)\to\infty$，则

$$\lim u^v = \mathrm{e}^{\lim v(u-1)}.$$

特别地 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^{bx} = \mathrm{e}^{ab}$，$\lim\limits_{x\to0}(1+ax)^{b/x} = \mathrm{e}^{ab}$。真题里的 1^∞ 几乎都能 10 秒出答案，但**过程**要写「取对数」或引用该公式，否则大题可能扣分。

例 2.4（含 $|x|$ 与 $\mathrm{e}^{1/x}$ 的极限：必须分左右） 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{2+\mathrm{e}^{1/x}}{1+\mathrm{e}^{2/x}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$。（作业 7 第 7 题 (9)）

解： $x\to0^+$ 时 $\dfrac{1}{x}\to+\infty$，第一项分子分母同除 $\mathrm{e}^{2/x}$ 得 $\to0$，第二项 $\dfrac{\sin x}{x}\to1$，故右极限为 1；$x\to0^-$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to0$，第一项 $\to2$，第二项 $\dfrac{\sin x}{-x}\to-1$，左极限为 1。左右相等，故原极限 $=1$。

口诀：见到 $|x|$、$\mathrm{e}^{1/x}$、$\arctan\dfrac{1}{x}$、分段函数接缝、$\sqrt{x^2}=|x|$，**立刻分左右**。

数列极限的四把斧

1. **求和型：**裂项相消、等比求和、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$；看到 $\dfrac{1}{k(k+a)}$ 就想裂项。
2. **夹逼型：**n 项和、分母参差不齐时，用最大/最小项放缩（如 $\dfrac{n(n+1)/2}{n^2+2n}\le\sum\dfrac{k}{n^2+n+k}\le\dfrac{n(n+1)/2}{n^2+n}$）。
3. **单调有界型：**递推 $a_{n+1}=f(a_n)$，先归纳证有界，作差（或因式分解）证单调，再令 $n\to\infty$ 解方程求极限。
4. **定义型：**ε-N 证明，先「倒推」找 N，再「正写」验证。

例 2.5（递推数列，作业 5） 设 $a_1>0$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{1}{a_n}\right)$，证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

解： 由均值不等式 $a_{n+1}\ge1$ $(n\ge1)$，故 $n\ge2$ 时 $a_n\ge1$，且

$$a_{n+1}-a_n = \frac{1-a_n^2}{2a_n}\le0,$$

即 $\{a_n\}_{n\ge2}$ 单调递减、有下界 1，故收敛。设极限为 $L\ge1$，对递推式取极限：$L=\dfrac{1}{2}\left(L+\dfrac{1}{L}\right)\Rightarrow L^2=1\Rightarrow L=1$。

极限计算的高频失分点

- 用洛必达前没验证 0/0 或 ∞/∞；$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型求导后若震荡（如 $\dfrac{x+\sin x}{x}$）则洛必达失效，须改同除法。
- 幂指函数直接对底数、指数分别求极限（1^∞ 不能这样）。

- $\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt{x^2+x}-x$ 忘了 $\sqrt{x^2}=|x|$。
- 分子分母都趋于 0 时「先约分再代值」，不要急着洛必达。
- 结果写成 $\frac{\cdot}{\cdot}$ 后要化简（如 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 而非 $\frac{4\sqrt{2}}{6}$）。

2.2 无穷小的阶、主部与渐近线

阶与主部的定义

若 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{(x-x_0)^k}=c\neq 0$，则称 f 是（关于 $x-x_0$ 的）k **阶无穷小**，**主部**为 $c(x-x_0)^k$。求法：对 f 作泰勒展开（或等价替换），取**最低次非零项**。

例 2.6（作业 7 第 6 题 (8)）当 $x\to 0$ 时，求 $(\cos x)^x-1$ 的阶数与主部。

解：取对数：$(\cos x)^x=\mathrm{e}^{x\ln\cos x}$，而

$$x\ln\cos x\sim x\Big(-\frac{x^2}{2}\Big)=-\frac{x^3}{2}\to 0,$$

故 $(\cos x)^x-1=\mathrm{e}^{x\ln\cos x}-1\sim x\ln\cos x\sim-\dfrac{x^3}{2}$，即 **3 阶**无穷小，主部 $-\dfrac{x^3}{2}$。

无穷小比较题（选择/填空）的套路

1. 把每个选项化成「$\sim c\,x^k$」的形式，集中比较 k 与 c；
2. 判「同阶」看 $c\neq 0$；判「等价」看 $c=1$；判「高阶」看 k 更大；
3. 见到 $(\cos x)^x$、x^x、$(1+x)^{1/x}$ 一律先取对数，再用 $\ln(1+u)\sim u$；
4. 见到 $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}$ 这类根式差，先有理化再展开。

渐近线三类，一条都不能漏

- **垂直：**若 $\lim\limits_{x\to x_0^{\pm}}f(x)=\infty$，则 $x=x_0$ 是垂直渐近线（找无定义点、分段点）。
- **水平：**若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=b$，则 $y=b$。
- **斜：**若 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=k\neq 0$ 且 $\lim\limits_{x\to\infty}\big(f(x)-kx\big)=b$ 存在，则 $y=kx+b$（两端可能不同，要分别求）。

技巧：先把 f 拆成「一次式 + 趋于 0 的项」，如 $\dfrac{x^2+1}{x-1}=x+1+\dfrac{2}{x-1}$，斜渐近线立即读出。

例 2.7（真题常见形态）求曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^x)$ 的渐近线条数。

解：定义域 $x\neq 0$。$x\to 0$ 时 $\dfrac{1}{x}$ 主导，$y\to\infty$，故 $x=0$ 为垂直渐近线；$x\to+\infty$ 时 $y=\dfrac{1}{x}+\ln\big(\mathrm{e}^x(1+\mathrm{e}^{-x})\big)=x+\dfrac{1}{x}+\ln(1+\mathrm{e}^{-x})\sim x$，故 $y=x$ 为斜渐近线；$x\to-\infty$ 时 $y\to 0$，故 $y=0$ 为水平渐近线。共 **3 条**。

2.3 连续、间断点与闭区间上连续函数的性质

连续的三层递进

点连续 $f(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\Rightarrow$ 区间连续 $\Rightarrow$ 闭区间上连续函数的**有界性、最值性、介值性、零点定理**。证明题里的「$f\in C[a,b]$」就是在提示你用后两条。

类型	判据	处理
第一类：可去	左右极限存在且相等	补充/修改定义使其连续
第一类：跳跃	左右极限存在但不相等	无法补定义
第二类：无穷	至少一侧极限为 ∞	对应垂直渐近线
第二类：振荡	如 $\sin\frac{1}{x}$ 在 0 处	极限不存在也不是 ∞

间断点题的标准三步

1. 找出**无定义点**（分母零点、对数真数非正点、tan 的极点、分段点）；
2. 在每个可疑点算左、右极限（含 $e^{1/x}$、$|x|$ 必分左右）；
3. 按上表归类；若可去，写明「补充定义 $f(x_0)=\lim$ 即连续」。

例 2.8（作业 8）求 $y=\dfrac{1}{1+e^{\frac{1}{1-x}}}$ 的间断点并判断类型。

解：仅 $x=1$ 无定义。$x\to1^-$ 时 $\dfrac{1}{1-x}\to+\infty$，$e^{\frac{1}{1-x}}\to+\infty$，$y\to0$；$x\to1^+$ 时 $\dfrac{1}{1-x}\to-\infty$，$e^{\frac{1}{1-x}}\to0$，$y\to1$。左右极限都存在但不相等，故 $x=1$ 是**跳跃间断点**。

例 2.9（连续函数求参数，作业 8 第 5 题）设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin ax}{x}, & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{b(\sqrt{1+x}-1)}{x}, & x>0\end{cases}$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续，求 a,b。

解：只需 $x=0$ 处连续。$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\sin ax}{x}=a$，故 $a=1$；$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{b(\sqrt{1+x}-1)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{b}{\sqrt{1+x}+1}=\dfrac{b}{2}$，故 $\dfrac{b}{2}=1$，$b=2$。

零点定理与介值定理的用法

- **证明方程有根：**构造 F，找两点异号，用零点定理；再配合**单调性/罗尔定理**说明根唯一。
- **证明存在 ξ 使 $f(\xi)=\mu$：**μ 介于 f 的某两个值之间即可用介值定理；若 μ 是加权平均 $\dfrac{mf(c)+nf(d)}{m+n}$，它必介于 $f(c),f(d)$ 之间。
- **根个数：**单调区间个数 $\geq$ 根个数；每个单调区间内零点定理给出至少一根，再用「每个区间恰好一根」配合端点符号。

例 2.10（作业 9 第 1 题） 设 $f\in C[0,+\infty)$，$f(0)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A<0$，证明 $\exists\xi\in(0,+\infty)$ 使 $f(\xi)=0$。

解： 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A<0$，取 $\varepsilon=-\dfrac{A}{2}>0$，则 $\exists X>0$，当 $x>X$ 时 $f(x)<A+\dfrac{-A}{2}=\dfrac{A}{2}<0$。取定 $x_0>X$，则 $f(0)>0>f(x_0)$，f 在 $[0,x_0]$ 上连续，由零点定理得 $\xi\in(0,x_0)\subset(0,+\infty)$ 使 $f(\xi)=0$。

例 2.11（作业 9 第 2 题） 设 $f\in C[a,b]$，$a<c<d<b$，$m,n\in\mathbb{N}_+$，证明 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $mf(c)+nf(d)=(m+n)f(\xi)$。

解： 令 $\mu=\dfrac{mf(c)+nf(d)}{m+n}$，它是 $f(c)$ 与 $f(d)$ 的加权平均，故 $\min\{f(c),f(d)\}\le\mu\le\max\{f(c),f(d)\}$。$f$ 在 $[c,d]$ 上连续，由介值定理 $\exists\xi\in[c,d]$ 使 $f(\xi)=\mu$，而 $[c,d]\subset(a,b)$，故结论成立。

2.4 导数、微分与求导技术

导数的定义永远是「三段式」

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

两个等价的判据必背：

$$\text{可导}\iff f'_-(x_0)=f'_+(x_0)\text{ 都存在;}\qquad\text{可导}\Longrightarrow\text{连续，（反之不成立）.}$$

「f 在 x_0 可导」$\Rightarrow$「f 在 x_0 连续」，但 f 在 x_0 连续推不出可导（$|x|$ 在 0、$\sqrt[3]{x}$ 在 0）。

分段函数在接缝处的可导性：标准三步

1. 先算 $f(x_0)$；
2. 用**定义**分别算 $f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$、$f'_+(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$；
3. 比较：相等则可导，写 $f'(x_0)=$ 该值；否则不可导（列出左右导数）。

禁忌： 对分段函数两侧分别求导再代点，只得到「导函数在接缝处的极限」，与「该点导数」不是一回事（真题专门拿这个坑人）。

例 2.12（作业 9 第 8 题） 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{1/x}},&x\neq0,\\0,&x=0,\end{cases}$ 讨论 $f'(0)$。

解： 按定义：

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{\frac{x}{1+\mathrm{e}^{1/x}}-0}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{1/x}}=1,\qquad f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{1/x}}=0.$$

左右导数存在但不相等，故 f 在 0 处**不可导**。

导数的六大直接应用，按出现频率排序

1. **切线/法线方程**（选择、填空、大题都考）；
2. **用定义求一类极限**（如 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=2f'(x_0)$）；
3. **抽象函数关系求导**（$f(x+y)=f(x)f(y)$、$f(x+1)=af(x)$、$f(x)=f(0)+2x+o(x)$）；

4. **可导性判定**（接缝、绝对值、$\sqrt[3]{\ }$、振荡函数）；
5. **微分/线性近似**；
6. **高阶导数**（莱布尼茨、部分分式、常见 n 阶导公式）。

必背求导公式（含容易忘的）

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\qquad (\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\qquad (\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2},$$
$$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2},\qquad (\ln|x|)'=\frac{1}{x},\qquad (\tan x)'=\sec^2 x,$$
$$(\cot x)'=-\csc^2 x,\qquad (\sec x)'=\sec x\tan x,\qquad (\csc x)'=-\csc x\cot x,$$
$$(\operatorname{arsinh} x)'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\qquad (\operatorname{arcosh} x)'=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}.$$

隐函数求导：先验证存在性，再求

方程 $F(x,y)=0$ 在点 (x_0,y_0) 附近确定可导隐函数 $y=y(x)$ 的条件是 $F(x_0,y_0)=0$，F 有连续偏导且 $F_y(x_0,y_0)\neq 0$；此时

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y},\qquad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=-\frac{F_x(x_0,y_0)}{F_y(x_0,y_0)}.$$

动手顺序：① 先由方程解出 $y(x_0)$（一定要解，代入时要用）；② 两边对 x 求导，把 y 看作 x 的函数；③ 代 (x_0,y_0) 解出 $y'(x_0)$；④ 若要求 y''，再对②式求导一次，最后代值。

例 2.13（作业 11 第 2 题）设 $y=y(x)$ 由 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 确定，求 $y'(0)$。

解：令 $x=0$ 得 $\ln y=0$，故 $y(0)=1$。两边求导：

$$\cos(xy)(y+xy')+\frac{y'-1}{y-x}=1.$$

代入 $x=0,\ y=1$：$1\cdot(1+0)+\dfrac{y'-1}{1}=1$，得 $y'=1$。

例 2.14（隐函数二阶导：真题级别，务必熟练）设 $y=y(x)$ 由 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 确定，求 $y''(0)$。

解：$x=0$ 时 $\mathrm{e}^y=\mathrm{e}$，$y=1$。求导得 $\mathrm{e}^y y'+y+xy'=0$，代入得 $y'(0)=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。再求导得 $\mathrm{e}^y(y')^2+\mathrm{e}^y y''+2y'+xy''=0$，代入 $x=0,y=1,y'=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$：

$$\mathrm{e}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^2}+\mathrm{e}\,y''(0)-\frac{2}{\mathrm{e}}=0\Longrightarrow y''(0)=\frac{1}{\mathrm{e}^2}.$$

参数方程与极坐标：两条公式

参数方程 $x=x(t),\ y=y(t)$：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{x'(t)}=\frac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{\left[x'(t)\right]^3}.$$

极坐标 $r=r(\theta)$：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{r'(\theta)\sin\theta+r(\theta)\cos\theta}{r'(\theta)\cos\theta-r(\theta)\sin\theta}.$$

极坐标求切线也可先化为 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$ 再按参数方程做，两种写法都对。

例 2.15（作业 11 第 6 题）求 $r=\cos\theta+\sin\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 处的切线方程。

解：$r=\sqrt{2}$，$r'=-\sin\theta+\cos\theta=0$，点 $(x,y)=(1,1)$。由极坐标斜率公式

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{0+\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{0-\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}=-1,$$

故切线 $y-1=-(x-1)$，即 $x+y-2=0$；法线 $x-y=0$。

高阶导数的三条路

1. **部分分式：**有理分式先分解为 $\dfrac{A}{(x-a)^k}$ 之和，再用 $\left(\dfrac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}}$；
2. **莱布尼茨公式：**$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}$，适用于「多项式 $\times$ 指数/三角」；
3. **归纳：**算出前 3 阶，猜出 $y^{(n)}$，再用归纳法验证（作业/考试都接受）。

常用：$(\mathrm{e}^{ax})^{(n)}=a^n\mathrm{e}^{ax}$，$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$，$(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\dfrac{n\pi}{2}\right)$，$\left(\dfrac{1}{1-x}\right)^{(n)}=\dfrac{n!}{(1-x)^{n+1}}$。

例 2.16（高阶导数：真题常见）设 $y=\dfrac{1}{x^2-3x}$，求 $y^{(n)}(1)$。

解：$y=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x}\right)$。令 $t=x-1$，则 $x=t+1$，

$$y=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{t-2}-\frac{1}{1+t}\right)=-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{1-\frac{t}{2}}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+t}=\sum_{n\geq 0}\left[-\frac{1}{6\cdot 2^n}-\frac{(-1)^n}{3}\right]t^n,$$

而 $y=\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{y^{(n)}(1)}{n!}t^n$，比较系数得

$$y^{(n)}(1)=-n!\left[\frac{1}{6\cdot 2^n}+\frac{(-1)^n}{3}\right].$$

微分

$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$（$x$ 为自变量时）；$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$ 在 x 是中间变量时也成立（**一阶微分形式不变性**），这是隐函数、参数方程微分写法的依据。近似：$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$，误差 $o(\Delta x)$。

导数部分的易错清单

- 写 $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$ 时忘了**定义域** $x>0$；写 arcsin、$\sqrt{\ }$ 的导数时忘了 arcsin 只在 $[-1,1]$、$\sqrt{u}$ 要 $u\geq 0$。真题选择题常考「在哪些点不可导」。
- 隐函数求导**必须**先求 $y(x_0)$；直接代 x_0 而 y 未知必错。

- 复合函数求导漏乘内层导数（$\sin 2x$ 求成 $\cos 2x$）。
- 参数方程二阶导数别写成 $\dfrac{y''(t)}{x''(t)}$。
- 极坐标求切线时，$\theta=\theta_0$ 处 $x'(\theta_0)=y'(\theta_0)=0$ 的奇点要单独讨论。

2.5 微分中值定理与泰勒公式

三个中值定理，条件一个都不能少

定理	条件	结论
罗尔	$f\in C[a,b]$，(a,b) 内可导，$f(a)=f(b)$	$\exists\xi\in(a,b)$，$f'(\xi)=0$
拉格朗日	$f\in C[a,b]$，(a,b) 内可导	$\exists\xi\in(a,b)$，$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$
柯西	$f,g\in C[a,b]$，(a,b) 内可导，$g'(x)\neq 0$	$\exists\xi\in(a,b)$，$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$

答题规范：写「f 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，由拉格朗日中值定理……」，条件句是给分点，漏写必扣分。端点处不可导时只能用「开区间内」的形式。

构造辅助函数：中值定理证明题的万能表

把要证的式子改写成「$\Phi'(\xi)=0$ 且 Φ 满足罗尔条件」的形式：

要证的结论	取 $F(x)=$
$f'(\xi)=0$	$f(x)$
$f'(\xi)=k$	$f(x)-kx$
$f'(\xi)+f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{x}f(x)$
$f'(\xi)-f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{-x}f(x)$
$f'(\xi)=\lambda f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-\lambda x}f(x)$
$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$
$\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$xf(x)$
$\xi f'(\xi)-f(\xi)=0$	$\dfrac{f(x)}{x}$
$f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)}{\xi}$	$\dfrac{f(x)}{x}$
$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x^2}f(x)$
$f'(\xi)f(\xi)$ 型	$f^2(x)$ 或 $\mathrm{e}^{f(x)}$
两个函数值相等 $f(\xi)=g(\xi)$	$F(x)=f(x)-g(x)$，用零点定理

中值定理证明题的解题流程

1. 把结论中的 ξ 换成 x，整理成「某个函数的导数 $=0$」的对称形式；
2. 按上表（或凭经验）读出 $F(x)$；
3. 验证 F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，并算出端点值相等（最难的一步，通常用到题设条件）；
4. 罗尔定理得 $F'(\xi)=0$，再还原成要证的式子；
5. 若出现两个中值点 ξ,η，一般是对两个不同区间各用一次拉格朗日，或一次柯西。

例 2.17（经典：$f'(\xi)=f(\xi)$） 设 $f\in C[0,1]$，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$，证明 $\exists\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=f(\xi)$。

解： 令 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$F(0)=F(1)=0$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=\mathrm{e}^{-\xi}\big(f'(\xi)-f(\xi)\big)=0$，而 $\mathrm{e}^{-\xi}\neq 0$，故 $f'(\xi)=f(\xi)$。

例 2.18（拉格朗日的典型用法：证不等式） 证明当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$。

解： 对 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日中值定理：

$$\ln(1+x)-\ln 1=\frac{x}{1+\xi},\qquad \xi\in(0,x).$$

由 $0<\xi<x$ 得 $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{1+\xi}<1$，两边乘 $x>0$ 即得 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$。

泰勒公式：两个余项，分工明确

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x).$$

- **佩亚诺余项** $R_n=o\big((x-x_0)^n\big)$：用于**求极限**、判断无穷小阶；
- **拉格朗日余项** $R_n=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$：用于**证明不等式**、估计误差。

函数	麦克劳林展开（$x\to 0$）
e^x	$1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+o(x^n)$
$\sin x$	$x-\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^5}{120}+\cdots+(-1)^m\dfrac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}+o(x^{2m+1})$
$\cos x$	$1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+\cdots+(-1)^m\dfrac{x^{2m}}{(2m)!}+o(x^{2m})$
$\ln(1+x)$	$x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}+o(x^n)$
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\cdots+\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$
$\arctan x$	$x-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}-\cdots+o(x^{2m+1})$

例 2.19（真题常见：泰勒求极限） 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2}{x^4}$。

解： 由 $\sqrt{1+u}=1+\dfrac{u}{2}-\dfrac{u^2}{8}+o(u^2)$（$u=x^2$）与 $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)$：

$$\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2=\Big[1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}\Big]-\Big[1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\Big]-x^2+o(x^4)=-\frac{x^4}{6}+o(x^4),$$

故原极限 $=-\dfrac{1}{6}$。

例 2.20（泰勒证不等式） 证明当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$。

解： 右半边即 $x>0$ 时 $\ln(1+x)<x$（见上例）。左半边：由 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3(1+\theta x)^3}$（$\theta\in(0,1)$，拉格朗日余项）知余项为正，故 $\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。

中值定理题的三个扣分点

- 只写「由拉格朗日中值定理」而不验证条件；
- 罗尔定理要求 $F(a)=F(b)$，许多题必须先算出这个等式（常用 $f(0)=f(1)$ 或积分/加权条件），直接说「显然」会被扣分；
- 结论里的 ξ 必须落在**开区间** (a,b)，写成 $[a,b]$ 不给分。

2.6 导数的应用：单调、极值、凹凸、根与不等式

一张表解决「导数应用」全部题型

问题	工具	关键点
单调区间	$f'\gtrless 0$	先求定义域，再解 $f'=0$、f' 不存在的点，列表判号
极值	一阶变号 / 二阶判别	驻点与不可导点都要检查；$f''>0$ 极小、$f''<0$ 极大
最值	极值 + 端点	闭区间必须比较端点；开区间看两端极限
凹凸与拐点	$f''\gtrless 0$	拐点须左右凹凸性改变；f'' 不存在的点也要查
渐近线	三类极限	垂直、水平、斜（两端分别求）
方程根个数	单调性 + 零点定理	每个单调区间至多一根；端点符号给出一根
不等式	构造 F 求最值 / 中值定理 / 泰勒	方向不好判时先移项造 F，再求 F'

方程根个数题的标准答案结构

1. 令 $f(x)=$ 左端 $-$ 右端，求定义域、f'，找驻点，划分单调区间；
2. 在每个单调区间上说明**至多一根**（严格单调）；
3. 在每个单调区间的端点（或 $\pm\infty$）取符号，用**零点定理/极限**说明**至少一根**；
4. 汇总：正好 n 根。注意：有偶重根时单调性判据失效，要额外看 $f'=0$ 处是否也是零点。

例 2.21（真题常见：绝对值函数的拐点）函数 $f(x)=\left|x^2+3x-1\right|$ 的拐点个数是多少？

解：令 $g(x)=x^2+3x-1$，其零点为 $x_{1,2}=\dfrac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$（$x_1\approx -3.30,\ x_2\approx 0.30$）。

在 $g\neq 0$ 处 $f''=\pm g''=\pm 2$：$g>0$ 的区间上 $f''=2>0$（凹），$g<0$ 的区间上 $f''=-2<0$（凸）。两个零点把数轴分成三段，凹凸性在两零点处各改变一次；按同济教材的定义（连续曲线上凹弧与凸弧的分界点即拐点，不要求该点可导），f 在 x_1,x_2 处连续但不可导，仍是拐点，故拐点个数为 **2**。

*考场提醒：*这类题只需回答个数，不必纠结可导性；判断依据就是「f'' 是否变号 / 图像在零点处是否翻折」。

例 2.22（不等式：构造 + 单调）证明当 $x>0$ 时，$\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$。

解：令 $F(x)=\mathrm{e}^x-1-x-\dfrac{x^2}{2}$，则 $F(0)=0, F'(x)=\mathrm{e}^x-1-x, F'(0)=0, F''(x)=\mathrm{e}^x-1>0\ (x>0)$。故 F' 在 $[0,+\infty)$ 严格递增，$F'(x)>F'(0)=0$，从而 F 严格递增，$F(x)>F(0)=0$，即 $\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$。

证明不等式的四条路，按题选

1. **移项造函数**：$F=$ 左 $-$ 右，证 $F>0$（最通用，求导判单调或求最值）；
2. **拉格朗日**：出现 ln、arctan、sin 时，把差写成 $f'(\xi)(b-a)$ 再估计；
3. **泰勒**：要证带二次项的不等式，用拉格朗日余项定号；
4. **最值法**：F 的导数复杂时，直接求 F 在区间上的最小值 ≥ 0。

技巧：证 $\ln(1+x)$ 类不等式优先拉格朗日（一步到位）；证 e^x 类优先移项求导；证含参不等式可先对参数分类讨论。

导数应用的高频错误

- 求单调区间时漏掉定义域（如 $\ln x$ 只在 $x>0$，$\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 断开）。
- 把「$f'(x_0)=0$」当成极值点（x^3 在 0 处不是极值）；极值点还可能是不可导点。
- 拐点写成「$f''=0$ 的点」（x^4 在 0 处 $f''=0$ 但不是拐点，须左右变号）。
- 求最值时忘记比较端点；开区间最值可能取不到，要用极限说明。
- 斜渐近线只求了 $x\to+\infty$ 的一端，漏掉另一端。

2.7 函数作图、最值应用题与相关变化率

函数作图五步法（真题第六大题 12 分，固定套路）

1. **定义域** + 奇偶性/周期性（写出定义域就有分）；
2. **一阶导数**：求 $f'=0$ 与 f' 不存在的点，列表给出单调区间与极值；
3. **二阶导数**：求 $f''=0$ 与 f'' 不存在的点，列表给出凹凸区间与拐点；
4. **渐近线**：垂直、水平、斜（两端分别看）；
5. **描点作图**：标出极值点、拐点、与坐标轴交点、渐近线，连线。

答题时**必须列表**（x 分段、f' 符号、f 的升降、f'' 符号、凹凸），这是给分点。

例 2.23（函数作图：真题同类题）作出函数 $y=x\mathrm{e}^{-x}$ 的图形。

解：(1) 定义域 $\mathbb{R}$，非奇非偶。
(2) 单调性与极值：$y'=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，$x<1$ 时 $y'>0$（增），$x>1$ 时 $y'<0$（减），故 $x=1$ 为极大值点，极大值 $y(1)=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。
(3) 凹凸与拐点：$y''=\mathrm{e}^{-x}(x-2)$，$x<2$ 时 $y''<0$（凸），$x>2$ 时 $y''>0$（凹），拐点 $\left(2,\dfrac{2}{\mathrm{e}^2}\right)$。
(4) 渐近线：$\lim\limits_{x\to+\infty}x\mathrm{e}^{-x}=0$，故 $y=0$ 为水平渐近线（右侧）；$x\to-\infty$ 时 $y\to-\infty$，无其他渐近线。
(5) 描点：$(0,0)$，极大值点 $\left(1,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$，拐点 $\left(2,\frac{2}{\mathrm{e}^2}\right)$，过点 $\left(-1,-\mathrm{e}\right)$；先增后减、先凸后凹，右侧趋近 x 轴。

最值应用题五步

1. **设变量**：把要求的量设为 V（或 S、L），选一个自变量 x；
2. **写目标函数** $V=V(x)$，并用**约束条件**消去多余变量；

3. **写定义域**（由几何/物理条件给出，通常是开区间，端点取极限）；
4. 求 $V'(x)$，解 $V'=0$ 得驻点，判断唯一驻点即最值点（或比较端点）；
5. **答句**：写出最值及取得最值时的条件。

例 2.24（圆锥漏斗最大容积：2015 级真题第 17 题同类）用半径为 R 的圆形铁皮剪去一个圆心角为 θ 的扇形，把剩下的部分做成一个圆锥形漏斗，问 θ 取何值时漏斗容积最大？

解：设漏斗底面半径为 r、高为 h。剩余扇形弧长为 $R(2\pi-\theta)=2\pi r$，故 $r=\dfrac{R(2\pi-\theta)}{2\pi}$；母线长为 R，故 $h=\sqrt{R^2-r^2}$。容积

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{\pi R^3}{3}\,u^2\sqrt{1-u^2},\qquad u=\frac{r}{R}=\frac{2\pi-\theta}{2\pi}\in(0,1).$$

令 $\Phi(u)=u^4(1-u^2)$，$\Phi'(u)=2u^3(2-3u^2)$，得唯一驻点 $u^2=\dfrac{2}{3}$，且 $u<\sqrt{2/3}$ 时 $\Phi'>0$、$u>\sqrt{2/3}$ 时 $\Phi'<0$，故为最大值点。于是 $r=R\sqrt{\dfrac{2}{3}}$，$h=\dfrac{R}{\sqrt{3}}$，

$$V_{\max}=\frac{\pi R^3}{3}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}\pi R^3}{27},$$

对应圆心角 $\theta=2\pi\left(1-\sqrt{\dfrac{2}{3}}\right)$。

相关变化率：先写关系式，再对 t 求导

1. 把题中所有几何量写成**同一个时刻** t 的函数；
2. 根据几何/物理关系列出**约束方程**（勾股、相似三角形、体积/面积公式）；
3. 方程两边对 t 求导，得到各变化率之间的关系；
4. 代入已知量（某一时刻的坐标与变化率），解出所求变化率，**注明正负号的物理意义**。

例 2.25（相关变化率：梯子问题）长 5 m 的梯子斜靠在竖直墙面上，梯子底端以 2 m/s 的速度沿地面离开墙。求梯子底端距墙 3 m 时，梯子顶端下滑的速度。

解：设时刻 t 底端到墙的距离为 $x(t)$，顶端到地面高度为 $y(t)$，则 $x^2+y^2=25$。两边对 t 求导：

$$2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0\quad\Longrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\frac{x}{y}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

当 $x=3$ 时 $y=4$，又 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{3}{4}\cdot 2=-\dfrac{3}{2}$ m/s，即顶端以 $\dfrac{3}{2}$ m/s 的速度下滑。

应用题的三个失分点

- 只写目标函数不写定义域（端点处最值可能取不到，必须有极限说明）；
- 求出驻点不验证「最大/最小」（用一阶变号或实际问题唯一性说明）；
- 相关变化率题忘记**对时间** t 求导，或把某时刻的坐标当成常数代入后才求导（应先求导再代值）。

3 往年真题精讲（2010–2021 十套卷）

本章题目全部取自你给的 PDF（上海交大 2010–2021 级第一学期高数 A 类期中考试题）。每道题都**先自己做**，再看「解」和最后一句「考场提醒」。

3.1 十年考点频次：先看「什么必考」

排名	考点	次数（十套卷）	典型位置与分值
1	可导性判定（分段点、绝对值、理论命题）	12	单选 2–5 或填空，3 分
2	反函数、复合与函数方程	10	单选/填空，3 分
2	极限定义证明（ε-δ / ε-X）	10（**10/10 卷**）	第 11 题，8 分
2	高阶导数（Leibniz / 泰勒系数 / 部分分式）	10（**10/10 卷**）	选择/填空或第 15 题，3–8 分
5	函数性态讨论与作图	9（9/10 卷）	倒数第二题，12 分
5	单调性与极值（含最值、值域）	9	选择/填空或第 15 题
7	函数极限计算（等价无穷小 / 泰勒）	8	第 12 题，8 分
7	参数方程求导	8	填空或第 13 题
7	微分与幂指函数求导（求 $\mathrm{d}y$）	8	填空，3 分
7	无穷小阶与主部	8	单选第 1–2 题，3 分
7	隐函数求导（一阶/二阶）	8	第 13–15 题，8 分

统计口径：十套卷共 177 个题次（9 套 × 18 题 + 2011 级残缺 15 题），每个题次只按其主要考查目标计一次。

三条读表结论

1. **28 分的「模板三件套」年年不变**：第 11 题定义证明（8 分）+ 第 12 题极限计算（8 分）+ 倒数第二题函数作图（12 分）。这三题只要把模板背熟，就是白给的 28 分。
2. **第一高频考点是「可导性判定」（12 次）**，但它从不单独出大题，而是以 3 分选择/填空的形式出现（分段点、$|x|$ 型、$\sqrt[3]{x}$ 型、理论命题）。所以 §2.4 的「三段式」和本节的判定流程图要练成条件反射。
3. **真正的压轴只有三类**：① 罗尔/拉格朗日的构造（2010-18、2012-18、2017-18、2020-18）；② 泰勒余项 + 夹逼（2016-16）；③ 不等式 + 反证（2011-18、2018-18）。合计只占 10% 的题量，却是唯一拉开差距的地方。

固定题型（换汤不换药）	年份分布	固定解法
极限定义证明	10/10 卷	$\lvert f-A\rvert$ 放缩成 $k\lvert x-x_0\rvert$（或 $k/\lvert x\rvert$），取 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/k\}$
性态 + 作图	9/10 卷	五件套：定义域 → 渐近线 → y' 表 → y'' 表 → 图
隐函数求二阶导	8/10 卷	求 y' 后代值 → 再求导 → 再代值；答案多数是 $y''(0)$ 或 $y''(1)$
高阶导数	10/10 卷	三选一：Leibniz（$x^n\mathrm{e}^x$ 型）、泰勒系数（$f^{(n)}(0)$）、部分分式（$\dfrac{1}{x^2-3x}$ 型）
递推数列	6/10 卷	先作差 $a_{n+1}-a_n$，再按 a_1 与不动点大小分情形，最后单调有界
夹逼 / 和式极限	5/10 卷	分母同阶不同项时整体放缩；裂项写成 $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$
间断点分类	6/10 卷	找无定义点（分母零点、tan 极点）→ 逐个算左右极限
方程根个数	5/10 卷	三次方程看极值；超越方程看单调性 + 端点符号
无穷小阶与主部	8/10 卷	四个选项一律展到二阶，再比较最低次项
参数方程求导数	8/10 卷	一阶 $\dfrac{y'}{x'}$，二阶 $\dfrac{1}{x'}\left(\dfrac{y'}{x'}\right)'_t$

3.2 极限与无穷小：真题的「送分题」+「拉分题」

例 3.1（2010 级一 (1)：数列「平均值」极限） 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=A\neq 0,$$

则（ ）

A. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ B. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{n} = 0$ C. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ D. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{n} = A$

解：选 B。先用反例排除：取 $a_n = A + (-1)^n$，则平均值 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k = A + \dfrac{(-1)^n - 1}{2n} \to A$，而 a_n 不收敛，故 A、C 错；$\dfrac{a_n}{n} \to 0 \neq A$，故 D 错。

再证 B：记 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$，则 $a_n = S_n - S_{n-1}$，

$$\frac{a_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n-1}}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \longrightarrow A - A \cdot 1 = 0.$$

考场提醒：看到「a_n 与 S_n 的关系」立刻用 $a_n = S_n - S_{n-1}$；这类题 90% 是选 B。

例 3.2（2010 级一 (2)：同阶无穷小） 当 $x \to 0$ 时，下列无穷小中与 x^2 **同阶**的是（ ）

A. $\ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$ B. $\mathrm{e}^{1+\sin x} - \mathrm{e}$ C. $\tan x - \sin x$ D. $1 - \dfrac{\sin x}{x}$

解：选 D。逐项化成 $c\,x^k$：A：$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x$，1 阶；B：$\mathrm{e}(\mathrm{e}^{\sin x} - 1) \sim \mathrm{e}\sin x \sim \mathrm{e}x$，1 阶；C：$\tan x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{2}$，3 阶；D：$1 - \dfrac{\sin x}{x} = \dfrac{x - \sin x}{x} \sim \dfrac{x^3/6}{x} = \dfrac{x^2}{6}$，与 x^2 同阶（系数 $\dfrac{1}{6} \neq 1$，所以是「同阶」而非「等价」）。

考场提醒：差式等价 $\tan x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{2}$、$x - \sin x \sim \dfrac{x^3}{6}$ 直接背。

例 3.3（2012 级一 (1)：复合无穷小的主部） 当 $x \to 0$ 时，下列无穷小量中是 $\ln\left(x + \sqrt{1-2x}\right)$ 的**主部**的是（ ）

A. $2x$ B. $-\dfrac{1}{4}x^2$ C. $-x$ D. $-\dfrac{1}{2}x^2$

解：选 D。先整体等价：令 $u = x + \sqrt{1-2x} - 1$，则 $u \to 0$，$\ln(1+u) \sim u$。再对内层做二阶展开：

$$\sqrt{1-2x} = 1 + \frac{1}{2}(-2x) - \frac{1}{8}(-2x)^2 + o(x^2) = 1 - x - \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

故 $u = x + \left(1 - x - \dfrac{x^2}{2}\right) - 1 = -\dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$，即主部为 $-\dfrac{x^2}{2}$。

考场提醒：本题的坑是「一阶项恰好抵消」——只把 $\sqrt{1-2x}$ 展到一阶会得到 $u = o(x)$，四个选项都选不出来。** 凡是一阶项抵消，必须展到二阶 **。

例 3.4（2015 级三 (12)：幂指函数 + 对数） 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\ln \frac{\ln x - 1}{\ln x + 1}}$。

解：0^0 型，取对数。记 $u = \ln x \to -\infty$，则

$$\ln\left(\text{原式}\right) = u \ln \frac{u-1}{u+1} = u \ln\left(1 - \frac{2}{u+1}\right) \sim u \cdot \left(-\frac{2}{u+1}\right) \longrightarrow -2.$$

故原式 $= \mathrm{e}^{-2}$。

考场提醒：$u \to -\infty$ 时仍可用 $\ln(1+t) \sim t$（$t = \dfrac{-2}{u+1} \to 0$），别被「$x \to 0^+$」吓到。

例 3.5（2015 级三 (13)：把差式拆成两组） 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1-x^2}\sin^2 x - \tan^2 x}{x^2 \ln^2(1+x)}$。

解：分母 $\sim x^4$。分子拆成两组，各自用等价无穷小：

$$\sqrt{1-x^2}\sin^2 x - \tan^2 x = \sin^2 x\left(\sqrt{1-x^2} - 1\right) + \left(\sin^2 x - \tan^2 x\right),$$

其中 $\sin^2 x \sim x^2$，$\sqrt{1-x^2}-1 \sim -\dfrac{x^2}{2}$，

$$\sin^2 x - \tan^2 x = (\sin x - \tan x)(\sin x + \tan x) \sim \left(-\frac{x^3}{2}\right)\cdot(2x) = -x^4.$$

故分子 $\sim x^2\cdot\left(-\dfrac{x^2}{2}\right) - x^4 = -\dfrac{3}{2}x^4$，原极限 $= -\dfrac{3}{2}$。

考场提醒：分子是「两项之差」时，标准的拆法是「凑成能分别用等价无穷小的两组」，而不是直接对每项做等价替换。

例 3.6（2017 级三 (12)：泰勒展开的典型） 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos x - x^2}{x^4}$。

解：$\sqrt{1+x^2} = 1 + \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^4}{8} + o(x^4)$，$\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} + o(x^4)$，于是

$$\sqrt{1+x^2} - \cos x - x^2 = \left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8}\right) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) - x^2 + o(x^4) = -\frac{x^4}{6} + o(x^4),$$

故原极限 $= -\dfrac{1}{6}$。

考场提醒：分母是 x^4，所有展开必须到 x^4；漏掉 $\cos x$ 的 x^4 项会得到错答案 $-\dfrac{1}{8}$。

例 3.7（2015 级三 (11)：用定义证明极限为 ∞） 用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2} = \infty$。

解：$\forall M > 0$，取 $\delta = \min\left\{\dfrac{1}{2}, \dfrac{4-\pi}{5M}\right\}$。当 $0 < |x-1| < \delta$ 时，$x \in \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$，故 $|1+x| \le \dfrac{5}{2}$，从而

$$\left|\frac{2-\arctan x}{1-x^2}\right| = \frac{2-\arctan x}{|1+x|\cdot|1-x|} \ge \frac{2-\frac{\pi}{2}}{\frac{5}{2}|1-x|} = \frac{4-\pi}{5|x-1|} > M.$$

故极限为 ∞。

说明：这里用的是 $2-\arctan x > 2 - \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{4-\pi}{2} > 0$（对一切实数 x 成立），以及 $|1+x|$ 的上界 $\dfrac{5}{2}$（不是下界！）。原解析把它写成 $2-\arctan 1$ 和 $|1-x^2| > \frac{1}{2}|1-x|$，方向是错的，考场上要自己重新放缩。

考场提醒：∞ 型定义证明 = 分子找**正下界** + 分母找**上界**，凑出 $k/|x-x_0|$。

3.3 连续、间断与可导性：每年一道选择题

可导性判定：四问流程图（真题第一高频考点，12 次）

第 1 问：在点处有定义吗？ 无定义 $\Rightarrow$ 不可导（如 $g(x) = \ln|y(x)|$ 在 $y=0$ 处）。

第 2 问：在点处连续吗？ 不连续 $\Rightarrow$ 不可导（如跳跃间断点）。

第 3 问：能用定义算左右导数吗？ 分别算 $f'_-(x_0)$、$f'_+(x_0)$：

- 都存在且相等 $\Rightarrow$ 可导，值为该公共值；
- 都存在但不相等 $\Rightarrow$ 不可导（角点，如 $|x|$ 在 0）；
- 至少一侧为 ∞ 或不存在 $\Rightarrow$ 不可导（$|x|^a$ 当 $a \le 1$）。

第 4 问：是「理论命题」吗？ 用三件套反例排除：$f = |x|$（连续不可导）、$f = \sqrt[3]{x}$（导数为

∞）、$f = x^2 \sin \dfrac{1}{x^2}$（可导但导数不连续）；若要**证明**可导，就用「差商夹逼」（见 2019-1）或「拉格朗日中值定理」（见 2017-5）。

例 3.8（2015 级一 (2)：可去间断点个数） 函数 $\dfrac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin \pi x$ 的可去间断点有（　）

A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

解：选 D。先约分：

$$\frac{(x-1)^2}{x(x-1)(x+1)}\sin \pi x = \frac{x-1}{x(x+1)}\sin \pi x \qquad (x \neq 1).$$

间断点为 $x = 0, \pm 1$：$x = 0$ 与 $x = -1$ 时 $\sin \pi x$ 有一阶零点，故极限存在（0 与有限值），可去；$x = 1$ 时原式为 $\dfrac{x-1}{x(x+1)}\sin \pi x \to 0$（$\sin \pi x = -\sin \pi(x-1) \sim -\pi(x-1)$），极限存在，也为可去。故共 3 个。

考场提醒：约分前先找「分子分母的公因式」；判断可去看「极限是否存在且有限」，别被「分母为零」吓住。

例 3.9（2015 级一 (4)：哪个条件能保证可导） 设 f 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义，$f(0) = 0$。下列哪个条件成立时可推出 $f'(0)$ 存在？（　）

A. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x^3)}{x}$ 存在　B. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x^2)}{x}$ 存在

C. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(\mathrm{e}^x - 1)}{x}$ 存在　D. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(\cos x - 1)}{x^2}$ 存在

解：选 C。关键是看哪个极限「等价于」$\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{f(t)-f(0)}{t}$。

C：$\mathrm{e}^x - 1 \sim x$，且 $t = \mathrm{e}^x - 1$ 与 x 一一对应、$t \to 0$，故

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(\mathrm{e}^x - 1)}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{f(t)}{\ln(1+t)} = \lim_{t\to 0} \frac{f(t)}{t} = f'(0).$$

反例：A 取 $f(x) = \sqrt[3]{x}$（$f(x^3)/x = 1$ 存在但 $f'(0) = \infty$）；B、D 取 $f(x) = |x|$：$f(x^2)/x = |x| \to 0$，$f(\cos x - 1)/x^2 = \dfrac{1-\cos x}{x^2} \to \dfrac{1}{2}$，但 $f'(0)$ 不存在。

考场提醒：本题本质是「复合变量替换后，极限是否还等于导数定义式」。三件套反例 $|x|$、$\sqrt[3]{x}$、$x^2 \sin \frac{1}{x^2}$ 要随手能写。

例 3.10（2018 级一 (4)：奇函数 + 三阶界，能推到哪里） 定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 f 满足 $\forall x \in (0, +\infty)$，$0 \leq f(x) \leq x^3$，则在 $x = 0$ 处 f（　）

A. 存在极限但未必连续　B. 连续但未必可导　C. 可导但未必二阶可导　D. 二阶可导

解：选 C。

先证可导：$f(0) = 0$（奇函数）。当 $x > 0$ 时 $0 \leq \dfrac{f(x)}{x} \leq x^2$；当 $x < 0$ 时由奇性 $f(x) = -f(-x)$，故

$$0 \leq \frac{f(x)}{x} = \frac{-f(-x)}{x} = \frac{f(-x)}{-x} \leq (-x)^2 = x^2.$$

于是 $\left|\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\right| \leq x^2 \to 0$，即 $f'(0) = 0$。

再证未必二阶可导：取 $f(x)=x^3D(x)$（D 为 Dirichlet 函数：有理数取 1，无理数取 0）。则 f 是奇函数且 $0\le f(x)\le x^3$（$x>0$），满足题设；但 $x\neq 0$ 处 f 不连续，更不可导，故 $f''(0)$ 不存在。所以只能是 C。

考场提醒：$|f(x)|\le x^3$ 只够保住**一阶**可导；想再多一阶，需要 x^4 以上的界。$x^3D(x)$ 是「恰好卡在边界上」的标准反例。

例 3.11（2010 级一 (5)：$g=\ln|y|$ 的可导性） 设 $y=y(x)$ 在 x_0 的邻域 $U(x_0,\delta)$ 内可导，且只有唯一零点 x_0；又设 $g(x)=\ln|y(x)|$，$x\in\dot U(x_0,\delta)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}g'(x)$ 存在。则 $g(x)$ 在 x_0 处（　）

A. 不可导　B. 可导，且导数是 $A\neq 0$　C. 可导，且导数是 0　D. 无法判断

解：选 A。$y(x_0)=0$，故 $\ln|y(x_0)|=\ln 0$ 无意义，g 在 x_0 处**没有定义**；而「可导」的前提是在该点有定义，所以 g 在 x_0 处必不可导（虽然 $\lim\limits_{x\to x_0}g'(x)$ 存在，g 在该点也只是「可以补充定义成连续」）。

*考场提醒：*这是典型的「概念陷阱题」——不要被「$\lim g'$ 存在」干扰，先看**在点处是否有定义**。y 在 x_0 可导与 g 在 x_0 可导是两件事。

例 3.12（2010 级一 (4)：分段函数可导求参数） 设 $f(x)=\begin{cases}ax+b, & x\le 1,\\ x^3-1, & x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导，则（　）

A. $a=3,\ b=-3$　B. $a=-3,\ b=3$　C. $a=3,\ b=3$　D. $a=-3,\ b=-3$

解：选 A。可导必连续：

$$f(1^-)=a+b=f(1^+)=0\implies a+b=0.$$

左右导数相等：$f'_-(1)=a$，$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{x^3-1-0}{x-1}=3$，故 $a=3$，$b=-3$。

*考场提醒：*先连续（求一个方程）再导数相等（第二个方程），顺序不能反；算右导数时用**定义**，不要直接对 x^3-1 求导后代入。

3.4 求导、高阶导数与微分

例 3.13（2019 级四 (15)：用泰勒系数读高阶导数） 已知 $f(x)=\mathrm{e}^{x^3}+\ln(1+x)$，求 $f^{(2019)}(0)$。

解：利用「泰勒系数 $=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$」，即 $f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n]f$。

$\mathrm{e}^{x^3}=\sum\limits_{k\ge0}\dfrac{x^{3k}}{k!}$，含 x^{2019} 的项对应 $3k=2019$，即 $k=673$，系数为 $\dfrac{1}{673!}$，故这部分贡献

$$2019!\cdot\frac{1}{673!}=\frac{2019!}{673!}.$$

$\ln(1+x)=\sum\limits_{n\ge1}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$，$x^{2019}$ 的系数为 $\dfrac{1}{2019}$，贡献 $2019!\cdot\dfrac{1}{2019}=2018!$。

故

$$f^{(2019)}(0)=\frac{2019!}{673!}+2018!.$$

*考场提醒：*这类题不要硬用 Leibniz（2019 阶会算疯），一律「展开 + 读系数」。最容易错的一步是 $n!\cdot\dfrac{1}{n}=(n-1)!$，不要写成 $n!$。（原题解析把 $\ln(1+x)$ 的贡献写成了 $2019!$，正确应为 $\dfrac{2019!}{2019}=2018!$；可以取 $n=3$ 自检：$x^2+\ln(1+x)$ 的三阶导在 0 处为 $3!\cdot\frac{1}{3}=2=2!$。）

例 3.14（2015 级一 (3)：Leibniz 公式） 设 $f(x)=x\mathrm{e}^x$，则 $f^{(n)}(x)=$（　）

A. $(1+nx)\mathrm{e}^x$　B. $(x+n)\mathrm{e}^x$　C. $(1+n)x\mathrm{e}^x$　D. $n(x+1)\mathrm{e}^x$

解：选 B。由莱布尼茨公式（$u=x$，$v=\mathrm{e}^x$）：

$$(x\mathrm{e}^x)^{(n)}=x(\mathrm{e}^x)^{(n)}+\mathrm{C}_n^1(\mathrm{e}^x)^{(n-1)}=x\mathrm{e}^x+n\mathrm{e}^x=(x+n)\mathrm{e}^x.$$

（x 的二阶及以上导数为 0，所以只有两项。）

考场提醒：$(\mathrm{e}^{ax})^{(n)}=a^n\mathrm{e}^{ax}$、$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$ 要能直接写；「多项式 × 指数/三角」一律先想莱布尼茨。

例 3.15（2015 级二 (9)：微分的符号函数陷阱） 已知 $y=\arccos(\cos x)$，$x\neq k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$），则 $\mathrm{d}y=$ _____。

解：填 $\operatorname{sgn}(\sin x)\,\mathrm{d}x$。按复合函数求导：

$$y'=-\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 x}}\cdot(-\sin x)=\frac{\sin x}{|\sin x|}=\operatorname{sgn}(\sin x),$$

故 $\mathrm{d}y=\operatorname{sgn}(\sin x)\,\mathrm{d}x$。

考场提醒：$\sqrt{1-\cos^2 x}=|\sin x|$，漏绝对值就变成 $\mathrm{d}y=1\cdot\mathrm{d}x$，是本题唯一考点。顺带记住：$y=\arccos(\cos x)$ 在 $x\in(0,\pi)$ 上就是 $y=x$，但在 $(k\pi,(k+1)\pi)$ 上要分段写。

例 3.16（2015 级二 (8)：参数方程求导） 若 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+t^5,\\ y=\mathrm{e}^t\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____。

解：$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+5t^4$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^t(\sin t+\cos t)$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{e}^t(\sin t+\cos t)}{1+5t^4}.$$

考场提醒：若还要求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，用 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1}{x'(t)}\cdot\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{y'}{x'}\right)$，不要写成 $\dfrac{y''(t)}{x''(t)}$。

例 3.17（2015 级四 (15)：隐函数二阶导） 已知可微函数 $y=y(x)$ 由方程

$$y=-y\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^y\sin x-7x$$

确定，求 $y''(0)$。

解：第一步，求 $y(0)$：令 $x=0$，得 $y=-y$，故 $y(0)=0$。

第二步，求 $y'(0)$：两边对 x 求导，

$$y'=-y'\mathrm{e}^x-y\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^y y'\sin x+2\mathrm{e}^y\cos x-7.$$

代入 $x=0,\ y=0$：$y'=-y'+2-7$，故 $y'(0)=-\dfrac{5}{2}$。

第三步，求 $y''(0)$：对上式再求导，

$$\begin{aligned}y''=&-y''\mathrm{e}^x-2y'\mathrm{e}^x-y\mathrm{e}^x+2\left(\mathrm{e}^y y'^2\sin x+\mathrm{e}^y y''\sin x+\mathrm{e}^y y'\cos x\right)\\&+2\left(\mathrm{e}^y y'\cos x-\mathrm{e}^y\sin x\right).\end{aligned}$$

代入 $x=0,\ y=0,\ y'=-\dfrac{5}{2}$（注意 $-2y'(0)=5$，另两个 $2y'(0)$ 各为 -5）：

$$y''(0)=-y''(0)+\underbrace{5}_{-2y'(0)}\ \underbrace{-5}_{2\mathrm{e}^{y}y'\cos x}\ \underbrace{-5}_{2\mathrm{e}^{y}y'\cos x}=-y''(0)-5,$$

解得 $y''(0)=-\dfrac{5}{2}$。

自我检查：把 $y'(0),y''(0)$ 带回原式两边可验证；若算出与一阶导相同的数，务必逐项检查 $\left(2\mathrm{e}^{y}y'\sin x\right)'$ 与 $\left(2\mathrm{e}^{y}\cos x\right)'$ 这两项——它们最容易漏乘 e^{y} 或漏掉 y'。

例 3.18（2015 级四 (14)：分段点用定义求导） 已知 $f(x)=\sqrt{1+x}+\arcsin\dfrac{1-x}{1+x^2}$，求 $f'(1)$。

解：前半部分直接求导：$\left(\sqrt{1+x}\right)'\Big|_{x=1}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$。

后半部分 $h(x)=\arcsin\dfrac{1-x}{1+x^2}$：记 $u(x)=\dfrac{1-x}{1+x^2}$，则 $u(1)=0$，且在 $x=1$ 附近 $u(x)=\dfrac{-(x-1)}{1+x^2}$。由 $\arcsin u\sim u\ (u\to 0)$，

$$h'(1)=\lim_{x\to1}\frac{\arcsin u(x)-0}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{u(x)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{-1}{1+x^2}=-\frac{1}{2}.$$

故 $f'(1)=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{2}-2}{4}$。

考场提醒：这题看似复杂，实际是「$\arcsin u\sim u$」+ 提公因式 $(x-1)$；把 arcsin 里的分式在 $x=1$ 附近写成 $-\dfrac{x-1}{1+x^2}$ 是全部难点。

3.5 中值定理、泰勒与不等式证明（每年必有一道）

例 3.19（2017 级一 (4)：$f'+f>0$ 的两个命题） 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $\forall x\in\mathbb{R}$，$f'(x)+f(x)>0$。考察两个命题：

① $f(x)$ 至多只有一个零点；　② 若 f 存在最小值，则 $f(x)>0\ (x\in\mathbb{R})$。

正确的是（　）

A. 仅①正确　B. 仅②正确　C. ①②都正确　D. ①②都错误

解：选 C。构造 $g(x)=\mathrm{e}^{x}f(x)$，则 $g'(x)=\mathrm{e}^{x}\big(f'(x)+f(x)\big)>0$，故 g 严格递增。

① 若 f 有两个零点 $x_1<x_2$，则 $g(x_1)=g(x_2)=0$，与 g 严格递增矛盾，故①正确。

② 设 f 在 x_0 取最小值，则 $f'(x_0)=0$（可导函数在内部最值点导数为零），于是 $f(x_0)=f'(x_0)+f(x_0)>0$，即最小值 >0，从而 $f(x)>0$ 对一切 x 成立，②正确。

考场提醒：见到 $f'+f$ 就乘 e^{x}，见到 $f'-f$ 就乘 e^{-x}——这是条件反射。

例 3.20（2017 级一 (5)：高阶无穷小与导数为无穷小） 设 f 在 $x=0$ 的某邻域内可导，$f(0)=0$。条件①：$x\to0$ 时 $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小；条件②：$x\to0$ 时 $f'(x)$ 是无穷小。则①是②的（　）

A. 充分非必要　B. 必要非充分　C. 充要　D. 既非充分又非必要

解：选 B（②⇒①，①⇏②）。

②⇒①：对 f 在 $[0,x]$（或 $[x,0]$）上用拉格朗日中值定理，$f(x)-f(0)=f'(\xi)x$，故 $\dfrac{f(x)}{x}=f'(\xi)\to0$，即 $f(x)=o(x)$。

①$\not\Rightarrow$②：取 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)=o(x)$；但 $x\neq 0$ 时 $f'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x}\cos\dfrac{1}{x^2}$ 无界，不是无穷小。

考场提醒：「f 光滑」推不出「f' 光滑」，反例就是 $x^2\sin\frac{1}{x^2}$（以及 $x^3\sin\frac{1}{x}$ 对应「f' 连续」的经典反例）。三件套反例在选择题里能救 3 分。

例 3.21（2015 级七 (18)：max 函数与左右导数） 已知 $f(x)=\max\left\{\mathrm{e}^{-x},\ \dfrac{1}{2}x^2+1\right\}$，求证：

（1）当 $x\in(-1,0)$ 时，$\mathrm{e}^{-x}>\dfrac{1}{2}x^2+1$；

（2）若 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $g(x)\geq f(x)$，则 $g(0)>1$。

解：(1) 令 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{2}x^2-1$，$F(0)=0$，$F'(x)=-\mathrm{e}^{-x}-x$，$F''(x)=\mathrm{e}^{-x}-1$。当 $x\in(-1,0)$ 时 $F''(x)>0$，故 F' 在 $(-1,0)$ 上严格递增，$F'(x)<F'(0)=-1<0$；于是 F 在 $(-1,0)$ 上严格递减，$F(x)>F(0)=0$，即 $\mathrm{e}^{-x}>\dfrac{1}{2}x^2+1$。

(2) 由（1）与 f 的定义，$f(0)=1$，且

$$f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}x^2+1, & x\geq 0,\end{cases}\qquad f'_-(0)=-1,\quad f'_+(0)=0.$$

若 $g(0)=1$，则 $g(0)=f(0)$，且 $g(x)\geq f(x)$ 在 0 的两侧都成立，于是 $g'_-(0)\leq f'_-(0)=-1$（从左侧压住），$g'_+(0)\geq f'_+(0)=0$（从右侧托住）。但 g 在 0 处可导，$g'_-(0)=g'_+(0)$，与 $-1<0$ 矛盾。故 $g(0)>1$。

考场提醒：这是「把不等式翻译成单侧导数不等式」的高级题。核心是：若 $g\geq f$ 且 $g(0)=f(0)$，则左导数 $g'_-(0)\leq f'_-(0)$、右导数 $g'_+(0)\geq f'_+(0)$。考场上遇到「$g(x)\geq f(x)$ 且可导」的不等式题，先想这个引理。

3.6 函数性态、方程根与最值应用

例 3.22（2015 级二 (10)：三实根的参数范围） 已知 $x^3-3x^2-9x+m=0$ 有三个实根，则常数 m 的取值范围是_____。

解： 填 $m\in[-5,27]$。令 $\varphi(x)=x^3-3x^2-9x$，则方程即 $\varphi(x)=-m$。$\varphi'(x)=3x^2-6x-9=3(x-3)(x+1)$，故 φ 在 $x=-1$ 取极大值 $\varphi(-1)=5$，在 $x=3$ 取极小值 $\varphi(3)=-27$。方程有三实根 $\iff$ 水平线 $y=-m$ 与曲线有三个交点 $\iff$ $-27\leq -m\leq 5$ $\iff$ $-5\leq m\leq 27$。（端点处出现重根，仍算三个实根（含重根）。）

考场提醒：方程根个数题的模板是「移项成 $f(x)=$ 参数，求 f 的极值」，区间端点是否取到要看「重根算不算」——本题按「三个实根」取闭区间。

例 3.23（2016 级五 (15)：含参极值） 已知函数 $f(x)=x+a\cos x$ $(a>1)$ 在区间 $(0,2\pi)$ 内存在极小值 0，问 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 内是否存在极大值？若有，求该极大值。

解： $f'(x)=1-a\sin x=0$ 在 $(0,2\pi)$ 内有两解：$x_1=\arcsin\dfrac{1}{a}\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$x_2=\pi-\arcsin\dfrac{1}{a}\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$。$f''(x)=-a\cos x$：$f''(x_1)<0$（极大），$f''(x_2)>0$（极小）。

由题设极小值为 0：

$$0=f(x_2)=\pi-\arcsin\frac{1}{a}-a\cos\left(\arcsin\frac{1}{a}\right)=\pi-\arcsin\frac{1}{a}-\sqrt{a^2-1},$$

故 $\arcsin\dfrac{1}{a}+\sqrt{a^2-1}=\pi$。

于是极大值

$$f(x_1)=\arcsin\frac{1}{a}+a\cos\Big(\arcsin\frac{1}{a}\Big)=\arcsin\frac{1}{a}+\sqrt{a^2-1}=\pi.$$

（这题的关键是发现「极大值 = 极小值的两倍对称关系」，而不是硬解 a。）

考场提醒：含参极值题优先找 $f_{\text{极大}}$ 与 $f_{\text{极小}}$ 的关系式，比解出参数快得多。

例 3.24（2016 级六 (17)：讨论性态并作图（12 分）） 全面讨论函数 $y=\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$ 的性态，并作出它的图形。

解：(1) 定义域：$x\neq 0$（$x=0$ 为断开点）。

(2) 单调性与极值：

$$y'=\frac{\mathrm{e}^x(x-1)}{x^2},$$

$x<0$ 或 $0<x<1$ 时 $y'<0$（减），$x>1$ 时 $y'>0$（增），故 $x=1$ 为极小值点，极小值 $y(1)=\mathrm{e}$。

(3) 凹凸与拐点：

$$y''=\frac{\mathrm{e}^x(x^2-2)}{x^3},$$

$x<-\sqrt{2}$ 时 $y''<0$（凸）；$-\sqrt{2}<x<0$ 时 $y''>0$（凹）；$0<x<\sqrt{2}$ 时 $y''<0$（凸）；$x>\sqrt{2}$ 时 $y''>0$（凹）。拐点：$\Big(-\sqrt{2},-\dfrac{\mathrm{e}^{-\sqrt{2}}}{\sqrt{2}}\Big)$、$\Big(\sqrt{2},\dfrac{\mathrm{e}^{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}}\Big)$。

(4) 渐近线：$x\to 0^+$ 时 $y\to+\infty$，$x\to 0^-$ 时 $y\to-\infty$，故 $x=0$ 为垂直渐近线；$x\to-\infty$ 时 $y\to 0^-$，故 $y=0$ 为水平渐近线（左端）；$x\to+\infty$ 时 $y\to+\infty$，且 $\dfrac{y}{x}\to\infty$，无斜渐近线。

(5) 作图：左半支在 $(-\infty,0)$ 上由 0^- 递减到 $-\infty$，先凸后凹；右半支从 $x=0^+$ 的 $+\infty$ 递减到 $x=1$ 的极小值 e，再递增到 $+\infty$，先凹（到 $\sqrt{2}$）后凸；标出极小值点、两个拐点、两条渐近线即可。

考场提醒：12 分的作图题，**必须列表**写清「区间 / y' 符号 / 单调性 / y'' 符号 / 凹凸性」，再画图；只画图不列表会丢掉一半步骤分。

例 3.25（2015 级六 (17)：几何最值（面积比）） 从半径为 R 的圆中截去一个扇形，使余下部分卷成的漏斗容积最大，求截去扇形与圆的面积之比。

解：设余下扇形的圆心角为 α（$0<\alpha<2\pi$），卷成漏斗底面半径 r、母线 R，则 $2\pi r=\alpha R$，即 $r=\dfrac{\alpha R}{2\pi}$，$h=\sqrt{R^2-r^2}$，

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{\pi}{3}r^2\sqrt{R^2-r^2}.$$

令 $t=\dfrac{r^2}{R^2}\in(0,1)$，则 $V=\dfrac{\pi R^3}{3}t\sqrt{1-t}$，而 $\big(t\sqrt{1-t}\big)'=\dfrac{2-3t}{2\sqrt{1-t}}$，故唯一驻点 $t=\dfrac{2}{3}$ 为最大值点。于是 $\alpha=\dfrac{2\pi r}{R}=2\pi\sqrt{\dfrac{2}{3}}=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\pi$，截去部分圆心角 $2\pi-\alpha$，面积比

$$k=\frac{2\pi-\alpha}{2\pi}=1-\sqrt{\frac{2}{3}}=1-\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

考场提醒：几何最值优先把 V 化成一元函数再求导（本题令 $t=r^2/R^2$ 最省事）；题干里「截去扇形与圆的面积之比」= 圆心角之比。

真题精讲总结：拿到卷子先看这四类题

1. **选择/填空**：无穷小阶、间断点、可导性反例、高阶导数、参数方程、微分——按 §2 的模板速算；
2. **极限大题**：一般「一道 ε-δ 证明 + 一道综合极限」，后者 80% 用等价无穷小 + 泰勒；
3. **求导大题**：隐函数（求二阶导）或参数方程（求二阶导），注意先求函数值；
4. **最后两题**：性态作图（列表!）+ 中值定理/不等式（构造辅助函数，写出定理条件）。

3.7 压轴证明题：辅助函数与中值定理的组合

例 3.26（2017 级五 (16)：含参递推数列的三情形） 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>0$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n+a_n^3}{2}$（$n=1,2,\dots$），求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

解：先作差：

$$a_{n+1}-a_n=\frac{a_n+a_n^3}{2}-a_n=\frac{a_n(a_n-1)(a_n+1)}{2}.$$

由 $a_1>0$ 归纳得 $a_n>0$，故差的符号由 a_n-1 决定，分三种情形：

① $a_1=1$：$a_n\equiv 1$，极限为 1。

② $0<a_1<1$：归纳得 $0<a_n<1$，于是 $a_{n+1}-a_n<0$，$\{a_n\}$ 单调递减且有下界 0，故收敛。设极限为 A，在递推式两边取极限（$A\ge 0$）得 $A=\dfrac{A+A^3}{2}$，即 $A(A^2-1)=0$，故 $A=0$（$A=1$ 与递减矛盾）。

③ $a_1>1$：归纳得 $a_n>1$，故 $\{a_n\}$ 单调递增。若极限 A 存在，则 $A\ge a_1>1$，但 $A=\dfrac{A+A^3}{2}$ 只给出 $A=0,\pm1$，矛盾，故极限不存在（$a_n\to+\infty$）。

综上

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\begin{cases}0, & 0<a_1<1,\\ 1, & a_1=1,\\ \text{不存在}, & a_1>1.\end{cases}$$

考场提醒：递推数列题第一步永远作差；第二步按 a_1 与不动点的大小分情形；第三步「单调有界 $\Rightarrow$ 收敛 $\Rightarrow$ 两边取极限」。含参题一定要写三种情形，少一种就少 3 分。

例 3.27（2017 级七 (18)：构造 $g=\dfrac{f}{(x-a)^2}$ 用两次罗尔） 已知 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f(a)=f'(a)=f''(a)=0$。

（1）求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}$；

（2）若 $f(b)=0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$。

解：(1) 由 $f(a)=f'(a)=0$，连续用两次洛必达：

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{(x-a)^2}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{2(x-a)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=\frac{f''(a)}{2}=0.$$

(2) 第一次构造：令

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}, & x\in(a,b],\\ 0, & x=a.\end{cases}$$

由 (1) 知 g 在 $x=a$ 处连续，故 $g\in C[a,b]$，在 (a,b) 内可导，且 $g(a)=0=g(b)$。由罗尔定理，$\exists\eta\in(a,b)$ 使 $g'(\eta)=0$，即

$$g'(\eta)=\frac{(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)}{(\eta-a)^4}=0\implies h(\eta):=(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)=0.$$

第二次构造：令

$$h(x)=(x-a)^2f'(x)-2(x-a)f(x),$$

则 $h\in C[a,\eta]$、在 (a,η) 内可导，且

$$h(a)=(a-a)^2f'(a)-2(a-a)f(a)=0,\qquad h(\eta)=0.$$

由罗尔定理，$\exists\xi\in(a,\eta)\subset(a,b)$ 使 $h'(\xi)=0$。而

$$h'(x)=2(x-a)f'(x)+(x-a)^2f''(x)-2f(x)-2(x-a)f'(x)=(x-a)^2f''(x)-2f(x),$$

故 $(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$。 □

考场提醒：本题是真题里最典型的「两步罗尔」。规律是：**要证 $(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$，就先令 $g=\dfrac{f}{(x-a)^2}$**——因为 g 的分子恰好就是那个式子的一阶版本；再对分子 h 用一次罗尔即可。记不住时，从结论倒推：「除以 $(x-a)^4$ 后是一个分式的导数」。

例 3.28（2018 级七 (18)：$|f'|\le k|f|$ 的刚性） 设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $\forall x\in[a,b]$，$|f'(x)|\le k|f(x)|$，$k>0$ 为常数。证明：f 在 $[a,b]$ 上或者恒为零，或者处处不为零。

解：令 $G(x)=|f(x)|$（f 可导时 G 在 $f\neq0$ 处可导，且 $|G'(x)|=|f'(x)|\le kG(x)$）。设存在 $x_0\in[a,b]$ 使 $f(x_0)=0$，只需证 $f\equiv0$。对 $x\ge x_0$，考察 $m(x)=\mathrm{e}^{kx}G(x)$ 与 $n(x)=\mathrm{e}^{-kx}G(x)$：

$$m'(x)=\mathrm{e}^{kx}\big(kG+G'\big)\ge0,\qquad n'(x)=\mathrm{e}^{-kx}\big(G'-kG\big)\le0,$$

故 m 递增、n 递减。于是对 $x\ge x_0$：$m(x)\ge m(x_0)=0$ 且 $n(x)\le n(x_0)=0$，即 $\mathrm{e}^{kx}G(x)\ge0\ge\mathrm{e}^{-kx}G(x)$,两式合并得 $G(x)=0$,即 $f(x)=0$。同理对 $x\le x_0$ 也得 $f(x)=0$（此时 $m(x)\le m(x_0)=0$、$n(x)\ge n(x_0)=0$）。故 $f\equiv0$；反之若 f 无零点，则处处不为零。

考场提醒：结论形如「要么恒零，要么不为零」时，标准套路是**乘 $\mathrm{e}^{\pm kx}$ 造单调函数**，再用「一个零点推出全零」。

拔高题：2019 级七 (18)，考场上建议先跳过

设非负函数 f 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内至多有限个不可导点，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{[0,2]}f$。证明存在可导点 ξ 使 $|f'(\xi)|\ge M$；若又有 $|f'(x)|\le M$（在可导处），求 f。**思路：**把不可导点 $x_1<\cdots<x_k$ 作为分点，在每段上用拉格朗日中值定理，把 $f(x_t)-f(0)$ 拆成各段增量之和，若每段斜率都 $<M$ 则总增量 $<M$，与 $f(x_t)=M$ 矛盾；第二问答案是「尖顶函数」$f(x)=Mx$ $(0\le x\le1)$、$f(x)=M(2-x)$ $(1<x\le2)$。

4 你的作业诊断：11 次作业 → 真题考点

我逐题重算了你第 1–11 次高数作业的全部小问（共约 100 问），并用数值方法交叉验证。结论先说：**计算基本功很扎实**——极限、求导、隐函数、参数方程、极坐标切线几乎全对，只有 **1 处实质性错误**；但**有 4 类系统性严谨性缺口**，恰好是真题选择题最爱考的地方。另外，作业进度只到第二章，第三、四章（中值定理、泰勒、函数性态）还没练，这是最大的风险点。

4.1 11 次作业 ↔ 真题考点对照

作业	主题	对应真题考点	掌握度
1	确界、归纳法、定义域、复合、反函数	选择/填空的边角概念；反函数常与导数结合	中
2	反三角、圆锥曲线参数化、极坐标	填空：极坐标切线；选择：参数范围	中
3	数列极限 ε-N 证明	**大题三：求极限（证明）8 分**	好
4	极限四则、裂项、连乘积、夹逼	选择、填空、极限大题	好
5	单调有界、递推数列、ε-δ	大题三（递推数列几乎年年考）	好
6	单侧极限、ε-X、有理化	选择、填空、极限大题	好
7	等价无穷小、1^∞、幂指、阶与主部	**选择第 1–2 题、填空第 1 题、极限大题**	好（1 处错）
8	无穷小比较、间断点分类、连续求参	**选择：间断点类型；填空：连续求参数**	好
9	零点/介值定理、导数定义、切线、左右导数	**大题四、五；选择：可导性**	好
10	求导法则、微分、高阶导数雏形	填空：微分；大题四：求导	好（定义域欠讨论）
11	隐函数、参数方程、极坐标求切线与导数	**大题四：隐函数二阶导；填空：参数方程二阶导**	好

结论

- 真题的「计算类」题目（极限、求导、切线、连续求参）你已经**练够了**，正常发挥能拿 ≈ 60 分；
- 真题的「概念辨析类」题目（可导与连续、导数存在与导函数连续、中值定理条件、间断点分类）你练到了 70%，剩下的靠第 2 节的辨析清单补齐；
- 真题的「第三、四章」题目（中值定理证明 8 分、函数性态作图 12 分、不等式 + 根个数 ≈ 10 分，合计约 30 分）你**完全没有作业经验**，这是必须补的。

4.2 必须改掉的 1 处错误

作业 7 第 6 题 (7)：主部符号写反

题目：当 $x \to 0$ 时，确定 $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}$ 关于 x 的阶数与主部。

你的答案：1 阶，主部 $-x$。

错在哪：你把 $\sqrt{1-x}$ 展开成了 $1+\dfrac{x}{2}$，正确是 $\sqrt{1-x}=1-\dfrac{x}{2}+o(x)$。符号一错，主部就差了负号。

正确做法（有理化，一步到位）：

$$\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}=\frac{\tan x+\sin x}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1-\sin x}}\sim\frac{x+x}{2}=x,$$

故为 1 阶无穷小，主部 $+\boxed{x}$。

教训：$(1+u)^\alpha=1+\alpha u+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}u^2+\cdots$ 的系数和符号要背准，$\alpha=\dfrac{1}{2}$ 时第二项是 $-\dfrac{u^2}{8}$，$\alpha=-\dfrac{1}{2}$ 时是 $+\dfrac{u^2}{2}$，都是负号的坑。

4.3 4 类系统性严谨性缺口

缺口 1. 在加减式里直接用等价无穷小替换。

例：$\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\sin x}}{x}$ 中直接把 $\tan x$、$\sin x$ 换成 x、$-x$。规则只有一条：**等价替换只能用于乘除因子**；加减要先合并、通分、有理化，或用泰勒。真题里这类题的正确率直接取决于这一点。

缺口 2. 不讨论定义域、可导区间与公式成立条件。

作业 10 中：$y=\ln\dfrac{1}{x+\sqrt{x^2-1}}$ 需 $x>1$；$y=\arcsin(2\sqrt{\sin x})$ 需 $\sin x\in\left[0,\frac14\right]$，且 $\sin x=\frac14$ 处不可导；$y=x\arcsin(\ln x)$ 需 $1<x<\mathrm{e}$；$y=\ln\sqrt{\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}}$ 需 $\sin x\neq\pm1$。这些都应在答案里**写出定义域**，否则真题的「求导后问定义域/可导性」小题会失分。

缺口 3. 隐函数与反函数的条件缺失。

隐函数求导前要交代「$F_y\neq0$、$y(x_0)$ 存在且唯一」；反函数题里「反函数的定义域 = 原函数的值域」（作业 1 第 7 题写反了），并且要论证值域。真题选择题会用「$y=|\cdots|$ 在哪些点不可导」「f' 存在是否连续」来卡这个点。

缺口 4.「先假定极限存在再取对数」的顺序问题。

作业 7 中多处直接写「$\ln Y S=\cdots$」。规范写法：先说明 $u(x)>0$ 且 $\lim v\ln u$ 存在，再写 $u^v=\mathrm{e}^{v\ln u}$。大题里这是步骤分。

4.4 作业里还可以再抠的细节

- **作业 1 第 5 题**：题目本身有瑕疵——f 在 $x=1$ 处两段都包含（$2x$ 给 2，x^2 给 1），定义二义。考场上遇到这种题按「第二段改为 $1<x\le2$」处理即可；你解答 (2) 把 $x=1$ 同时归入两支导致矛盾，这是命题的问题，知道就行。
- **作业 2 第 2 题 (1)**：参数化 $x=\dfrac{\sqrt2\cos\theta+1}{2}$，$y=\sqrt2\sin\theta-1$ 是对的，但文字说「半轴 $\sqrt2,\sqrt2$」错了：标准形是 $\dfrac{(x-\frac12)^2}{1/2}+\dfrac{(y+1)^2}{2}=1$，横半轴 $\dfrac{\sqrt2}{2}$、纵半轴 $\sqrt2$。
- **作业 2 第 4 题**：$r=3\sin\theta$ 中 $\theta\in[0,\pi]$ 描出的是**整个圆一次**（不是上半圆）；$r=\tan\theta\sec\theta$ 的参数范围应取开区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，且由 $r\cos\theta=\tan\theta$ 得 $x=\tan\theta$（你写成了 $x=\cos\theta$）。
- **作业 4 第 1 题**：$b_n=\dfrac{a_n}{a_n/b_n}$ 成立的前提是充分大时 $\dfrac{a_n}{b_n}\neq0$、$b_n\neq0$，要先说明再取极限。
- **作业 9**：记号 $C[0,+\infty]$ 应为 $C[0,+\infty)$。

4.5 作业没覆盖、但真题必考的三块（重点预习）

缺口	真题怎么考	本讲义对应处
微分中值定理	大题七（8 分）：构造辅助函数用罗尔；或拉格朗日证不等式	§2 2.5、§3 例题
泰勒公式	选择/填空：展开到某阶、读系数；证明题：拉格朗日余项定号	§2 2.5
函数性态与作图	大题六（12 分）：单调区间、极值、凹凸拐点、渐近线、作图	§2 2.6–2.7

5 模拟卷（限时 120 分钟）

使用方式

请**先合上讲义**，计时 120 分钟独立完成，再对照后面的参考答案。
评分标准按真题：选择/填空只看结果（每题 3 分），解答题按关键步骤给分。
目标分数：80 分以上说明可以上考场；65–80 分把错题对应的 §2 小节再过一遍；65 分以下先补 §2 2.1（极限）和 2.5–2.6（中值定理与函数性态）。

高等数学 I（A 类）期中模拟卷

考试时间：120 分钟　　满分：100 分　　闭卷

姓名_____　　学号_____　　得分_____

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，下列无穷小中与 x^2 **同阶但不等价**的是（　）
   A. $1-\cos x$　　B. $x\sin x$　　C. $\ln(1+x^2)$　　D. $\tan x - \sin x$

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，则（　）
   A. $f'(0)=1$　　B. $f'(0)=0$，且 $x=0$ 是 f 的极小值点
   C. $f'(0)=0$，且 $x=0$ 是 f 的极大值点　　D. $f'(0)$ 不存在

3. 曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{x-1}$ 的渐近线条数为（　）
   A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

4. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则下列结论**必定成立**的是（　）
   A. 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$
   B. 对任意 $\xi\in(a,b)$，都有 $f'(\xi)\neq 0$
   C. 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$
   D. 存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，$\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)=f'(\eta)$

5. 方程 $x^3-3x+1=0$ 的实根个数为（　）
   A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)=$ _____.

7. 设 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，则 $y''=$ _____.

8. 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____.

9. 曲线 $y=x^3-3x^2+1$ 的拐点坐标为 _____.

10. $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)=$ _____.

三、解答题（共 70 分，要求写出必要的推理与计算过程）

11.（12 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x-\sin x}$.

12.（10 分）用函数极限的 ε-δ 定义证明

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-1}{x+2}=\frac{3}{4}.$$

13.（12 分）设 $a_1=\sqrt{2}$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ $(n=1,2,\dots)$．证明数列 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

14.（12 分）设函数 $y=y(x)$ 由方程

$$\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$$

确定，求 $y''(0)$.

15.（12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$．证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f'(\xi)=f(\xi).$$

16.（12 分）证明：当 $x>0$ 时，

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$

5.1 参考答案与评分要点

一、单项选择题（每小题 3 分）

1. **A**． $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，与 x^2 同阶但比值 $\dfrac{1}{2}\neq 1$，故不等价；$x\sin x\sim x^2$、$\ln(1+x^2)\sim x^2$ 均与 x^2 等价；$\tan x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{2}$ 是比 x^2 高阶的无穷小。

2. **B**．由极限定义，$\exists\delta>0$，当 $0<|x|<\delta$ 时 $\left|\dfrac{f(x)}{x^2}-1\right|<\dfrac{1}{2}$，即 $f(x)>\dfrac{x^2}{2}>0$；又 f 连续，故 $f(0)=\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$，于是 $f(0)$ 是严格极小值．再

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}x\cdot\frac{f(x)}{x^2}=0.$$

3. **C**． $x\to1$ 时 $y\to\infty$，$x=1$ 是垂直渐近线；$x\to\infty$ 时 $y=x+1+\dfrac{2}{x-1}$，故 $y=x+1$ 是斜渐近线（两端同一条）．共 2 条．（无水平渐近线：$x\to\pm\infty$ 时 $y\to\pm\infty$．）

4. **C**．即拉格朗日中值定理的内容．A 需附加 $f(a)=f(b)$（罗尔定理）；B、D 均无保证，例如 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上 $f'(\xi)\equiv1$，D 不成立．

5. **D**． $f(x)=x^3-3x+1$，$f(-2)=-1<0$，$f(-1)=3>0$，$f(0)=1>0$，$f(1)=-1<0$，$f(2)=3>0$，由零点定理在 $(-2,-1),(0,1),(1,2)$ 内各至少一根；又 $f'(x)=3(x^2-1)$ 只有两个驻点，故恰有 3 个实根．

二、填空题（每小题 3 分）

6. $-\dfrac{1}{3}$．　$\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2x}=\dfrac{\sin^2x-x^2}{x^2\sin^2x}$，而 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\sin^2x=x^2-\dfrac{x^4}{3}+o(x^4)$，故分子 $=-\dfrac{x^4}{3}+o(x^4)$，分母 $\sim x^4$，极限 $=-\dfrac{1}{3}$．

7. $-\dfrac{x}{(1+x^2)^{3/2}}$．　$y'=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$（注意 $y=\operatorname{arsinh}x$），再求导得 $y''=-\dfrac{x}{(1+x^2)^{3/2}}$．

8. $\dfrac{1}{2}$．　$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，故 $f(x)\to\dfrac{1}{2}$，连续要求 $a=\dfrac{1}{2}$．

9. $(1,-1)$．　$y''=6x-6$，$x<1$ 时 $y''<0$（凸），$x>1$ 时 $y''>0$（凹），故拐点为 $\big(1,y(1)\big)=(1,-1)$．

10. $\dfrac{1}{2}$．　$n(\sqrt{n^2+1}-n)=\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}+n}=\dfrac{1}{\sqrt{1+1/n^2}+1}\to\dfrac{1}{2}$．

三、解答题（共 70 分）

11.（12 分）**解**用泰勒公式（或两次洛必达）．当 $x\to0$ 时

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),$$

故

$$\tan x-x=\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad x-\sin x=\frac{x^3}{6}+o(x^3),$$

于是

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x-\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{\frac{x^3}{6}+o(x^3)}=2.$$

评分要点：两项展开各 4 分，结论 4 分．若直接洛必达，须说明仍是 $\dfrac{0}{0}$ 型、连续两次可用，且计算不得出错．

12.（10 分）**证明**先做恒等变形：

$$\left|\frac{x^2-1}{x+2}-\frac{3}{4}\right| = \left|\frac{4x^2-4-3x-6}{4(x+2)}\right| = \frac{|4x+5|\,|x-2|}{4|x+2|}.$$

$\forall \varepsilon>0$，取 $\delta=\min\left\{1,\dfrac{12}{17}\varepsilon\right\}$．当 $0<|x-2|<\delta$ 时，$1<x<3$，故

$$|4x+5|<17, \qquad |x+2|>3,$$

于是

$$\left|\frac{x^2-1}{x+2}-\frac{3}{4}\right| < \frac{17|x-2|}{4\cdot 3} = \frac{17}{12}|x-2| < \varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-1}{x+2}=\dfrac{3}{4}$． □

评分要点：放大不等式到 $C|x-2|$ 的形式 5 分，正确取出 δ 并验证 5 分．常见错误：不先限制 $|x-2|<1$ 就直接把 $|4x+5|$ 当成常数．

13.（12 分）**证明**用单调有界定理．

（1）**有界**：$a_1=\sqrt{2}<2$．设 $a_n<2$，则 $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}<\sqrt{4}=2$．故对一切 n 有 $0<a_n<2$．

（2）**单调**：

$$a_{n+1}-a_n=\sqrt{2+a_n}-a_n=\frac{2+a_n-a_n^2}{\sqrt{2+a_n}+a_n}=\frac{(2-a_n)(1+a_n)}{\sqrt{2+a_n}+a_n}>0,$$

故 $\{a_n\}$ 严格递增．由单调有界定理，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=L$ 存在，且 $L\in[\sqrt{2},2]$．

（3）**求极限**：在 $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ 两边令 $n\to\infty$，由 $\sqrt{\ }$ 连续得 $L=\sqrt{2+L}$，即 $L^2-L-2=0$，$(L-2)(L+1)=0$，结合 $L\ge 0$ 得 $L=2$． □

评分要点：单调性证明 5 分、有界性 4 分、求极限并舍去 $L=-1$ 3 分．只写「解得 $L=2$」而不证收敛最多得 6 分．

14.（12 分）**解**先求 $y(0)$：令 $x=0$，得 $\mathrm{e}^y=\mathrm{e}$，故 $y(0)=1$．

对 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 两边关于 x 求导：

$$\mathrm{e}^y y'+y+xy'=0. \tag{$*$}$$

代入 $x=0,\ y=1$，得 $\mathrm{e}\,y'(0)+1=0$，即 $y'(0)=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$．

对 $(*)$ 再关于 x 求导：

$$\mathrm{e}^y(y')^2+\mathrm{e}^y y''+y'+y'+xy''=0,$$

即

$$\mathrm{e}^y(y')^2+\mathrm{e}^y y''+2y'+xy''=0. \tag{$**$}$$

代入 $x=0,\ y=1,\ y'=-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$：

$$\mathrm{e}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}^2}+\mathrm{e}\,y''(0)-\frac{2}{\mathrm{e}}=0 \implies \mathrm{e}\,y''(0)=\frac{1}{\mathrm{e}} \implies y''(0)=\frac{1}{\mathrm{e}^2}.$$

评分要点：$y(0)$ 2 分，一阶导 4 分，二阶导（含 $(*)$ 再求导与代值）6 分．常见错误：求二阶导时漏掉 xy' 求导产生的 y' 项，或把 y' 当作常数．

15.（12 分）**证明**关键是构造辅助函数，把 $f'=f$ 化为某个函数导数为零．令

$$F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x),\qquad x\in[0,1].$$

则 F 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且

$$F(0)=\mathrm{e}^{0}f(0)=0,\qquad F(1)=\mathrm{e}^{-1}f(1)=0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $F'(\xi)=0$．而

$$F'(x)=\mathrm{e}^{-x}\big(f'(x)-f(x)\big),$$

且 $\mathrm{e}^{-\xi}\neq 0$，故 $f'(\xi)-f(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=f(\xi)$． □

评分要点：构造 F 5 分，验证罗尔三条件 3 分，由 $F'(\xi)=0$ 推出结论 4 分．同类构造：要证 $f'(\xi)+f(\xi)=0$ 用 $\mathrm{e}^{x}f(x)$；要证 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$ 用 $\mathrm{e}^{-x^2}f(x)$；要证 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$ 用 $xf(x)$；要证 $f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)}{\xi}$ 用 $\dfrac{f(x)}{x}$．

16.（12 分）**证明**两个不等式分别构造辅助函数．

（i）证 $\ln(1+x)<x$：令 $g(x)=x-\ln(1+x)$，则

$$g'(x)=1-\frac{1}{1+x}=\frac{x}{1+x}>0\quad(x>0),$$

故 g 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，$g(x)>g(0)=0$，即 $\ln(1+x)<x$．

（ii）证 $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$：令 $h(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，则

$$h'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{x}{(1+x)^2}>0\quad(x>0),$$

故 h 严格递增，$h(x)>h(0)=0$，即 $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$．

综上，当 $x>0$ 时 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$． □

评分要点：每个不等式 5 分（构造 2 分、求导判号 2 分、端点比较 1 分），结论 2 分．另一思路：对 $\ln(1+x)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日中值定理，由 $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{1+\xi}<1$ 直接得到，也可给满分．

A 考前速查表（考前 30 分钟看这一页）

A.1 七个重要极限

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e},$$
$$\lim_{x\to\infty}\Big(1+\frac{1}{x}\Big)^{x}=\mathrm{e},\qquad \lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}=1,$$
$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,\qquad \lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}=\alpha,$$
$$\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{2},\qquad \lim_{x\to0}\frac{a^{x}-1}{x}=\ln a.$$

A.2 等价无穷小（$x\to0$）

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim x$$
$$\ln(1+x) \sim x,\quad \mathrm{e}^x - 1 \sim x,\quad a^x - 1 \sim x\ln a$$
$$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2},\quad x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$$
$$\ln\cos x \sim -\frac{x^2}{2},\quad \sec x - 1 \sim \frac{x^2}{2}$$
$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x,\quad \sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}$$
$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6},\quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$$
$$\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6},\quad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$$
$$\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2},\quad x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$$

A.3 麦克劳林展开

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots,$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots,$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots,$$
$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \cdots,$$
$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots,$$
$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots,$$
$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \cdots,$$
$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots.$$

A.4 求导公式（易忘的）

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},\quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2},$$
$$(\ln|x|)' = \frac{1}{x},\quad (\tan x)' = \sec^2 x,\quad (\cot x)' = -\csc^2 x,\quad (\sec x)' = \sec x\tan x,\quad (\csc x)' = -\csc x\cot x,$$
$$(\operatorname{arsinh} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\quad (\operatorname{arcosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}},\quad (a^x)' = a^x\ln a.$$

A.5 中值定理与泰勒

定理	条件	结论
罗尔	$C[a,b]$，可导，$f(a)=f(b)$	$\exists\xi$：$f'(\xi)=0$
拉格朗日	$C[a,b]$，可导	$\exists\xi$：$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$
柯西	连续、可导、$g'\neq 0$	$\exists\xi$：$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$
泰勒	$n+1$ 阶可导	$f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n$

佩亚诺余项 $o\big((x-x_0)^n\big)$ 用于极限；拉格朗日余项 $\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 用于不等式与估计。

A.6 常用不等式

$$x>0:\quad \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x,\qquad \mathrm{e}^x > 1+x,\qquad \mathrm{e}^x > 1+x+\frac{x^2}{2},$$
$$x>0:\quad x-\frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x,\qquad \sin x < x < \tan x\ \left(0<x<\frac{\pi}{2}\right),$$
$$x>0:\quad \ln x \le x-1,\qquad \frac{2x}{\pi} \le \sin x \le x\ \left(0\le x\le\frac{\pi}{2}\right).$$

A.7 曲线性态四步判据

- 单调：$f'>0$ 增，$f'<0$ 减（**在区间上**）；

- 极值：f' 由正变负 $\to$ 极大；由负变正 $\to$ 极小；$f''>0$ 极小、$f''<0$ 极大；
- 凹凸：$f''>0$ 凹（下凸），$f''<0$ 凸（上凸）；f'' 变号处为拐点；
- 渐近线：垂直（$f\to\infty$）、水平（$f\to b$）、斜（$k=\lim f/x,\ b=\lim(f-kx)$）。

B 考前 24 小时清单

把这张表当「上考场前的关机检查」

① 等价无穷小 8 条（含 4 条差式）能默写；

② 泰勒展开 6 个（$\mathrm{e}^x,\sin,\cos,\ln(1+x),(1+x)^\alpha,\arctan$）能默写；

③ 求导公式（尤其 $\arcsin,\arctan,\ln|x|,\tan,\sec$）不卡壳；

④ 会写 $f'(x_0)$ 定义式并能用它算 $\lim\dfrac{f(x_0+3h)-f(x_0-h)}{h}$；

⑤ 分段函数接缝处：先用定义算左右导数，再判断可导；

⑥ 隐函数：先求 $y(x_0)$，再求导，再代值；要 y'' 就再求导一次；

⑦ 参数方程二阶导公式 $=\dfrac{y''x'-y'x''}{(x')^3}$ 能默写；

⑧ 罗尔/拉格朗日条件句会写；三种辅助函数（$\mathrm{e}^{-x}f$、xf、f/x）能反应过来；

⑨ 函数作图四步：定义域 $\to$ 单调极值 $\to$ 凹凸拐点 $\to$ 渐近线，会列表；

⑩ 方程根个数：单调区间 + 端点符号，能写出「至多/至少」两句话；

❶ 不等式证明：移项造 F，求导判号，端点比较；

❷ 检查清单：答案化简了吗？ξ 在开区间吗？定义域写了吗？符号对不对？

最后提醒：真题里最容易丢的 6 分

- $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{\sin^2x}-\dfrac{1}{x^2}\right)=\dfrac{1}{3}$；题目若写成 $\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2x}$ 则答案是 $-\dfrac{1}{3}$——先看清两项顺序再通分、泰勒；
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2}{x^4}=-\dfrac{1}{6}$（$\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2\sim-\dfrac{x^4}{6}$，分母 x^4 型必须展到四阶）；
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}=2$（分子 $\sim\dfrac{x^3}{3}$、分母 $\sim\dfrac{x^3}{6}$），别算成 $\dfrac{1}{2}$；
- 含 $|x|$、$\mathrm{e}^{1/x}$、$\arctan\frac{1}{x}$、分段接缝的极限，**永远分左右**；
- 凡是求导题，答案后面加一句定义域/可导区间，稳赚步骤分。

该翻哪一本？

复习资料分工与使用指南

依据：2026-11-04 全部资料现状 · 页码＝阅读器里的 PDF 页码，均已实测

一条总规则（背这三行就够）

方法不会 → 翻笔记；题目不会 → 翻讲义；手感/时间不对 → 掐表做真题。

笔记是**字典**——按「症状」查，永远不从第一页读到最后一页；

讲义是**题库 + 答案册**——按「页」刷，每道例题都必须先遮住解答自己做；

计划是**日程表**——每天开头看一眼，不是学习材料，不用「读」。

1 四类资料各管什么

资料	装什么	不装什么	什么时候碰
方法笔记（Obsidian，17 篇）	决策卡、口令、判型流程、答案速查、17 套全表	完整题面与逐步详解（只引讲义页码）	学新专题的 20 分钟；做题卡壳时查一步；碎片时段闭卷回忆；考前扫
专题讲义（PDF，10 本，含本指南）	题面 + 完整解答 + 错误对照 + 限时卷	每日安排；精简口诀（只在各讲义的速查节）	做题、对答案、看详解；限时卷掐表
练习册 / 补充卷 / 模拟卷 / 真题原件	纯题源	方法总结	限时实战、加练、整卷模拟
计划（冲刺计划 + 学习进度方案）	排期、每日分钟级任务、验收线	题目与解答	每天开头 1 分钟；每周对一次进度

2 每天的标准五步：每一步只碰一本书

	步骤	时长	只碰什么	禁止什么
1	闭卷回忆	10 min	白纸一支笔	禁翻任何资料；想不起的条目记下来，第 2 步做完再查
2	做题	45–55 min	讲义 / 练习册**题面**（遮住解答）	禁开笔记。卡住超过 2 分钟，才允许翻笔记的**那一步**
3	对答案	15 min	讲义解析页 / 答案速查	禁只打叉：每题写一句「错因 + 触发条件」
4	交错尾段	20 min	昨天的**笔记卡** + 今天的错题	禁开新题；只重做错的那一步
5	碎片回收	15 min	只用**笔记 / 手抄卡**闭卷回忆	禁动笔重算；每张卡 ≤ 1 分钟

为什么第 2 步禁看笔记

看笔记做题 = 开卷，考场上没有笔记。笔记只在两个时刻合法：学方法（第 1 步之前的专题日）和卡壳查一步（> 2 分钟）。其余时间翻开笔记，等于把「检索练习」降级成「重读」。

3 按专题查：先笔记、后讲义

专题	第 1 步：笔记（学方法）	第 2 步：讲义（做题 + 对答案）	第 3 步：加练 / 限时
第 11 题定义证明	极限定义证明 _ 题型专题	讲义 _ 极限定义证明 §2 三模板、§3 五步骨架（前 6 页）→ §4–§5 十道真题（p7–p13）	同讲义 p14 的 17 套形式表：ε-δ / ε-X / M 型各挑 1 题
函数极限计算	函数极限计算与泰勒 _ 专项练习 §1 决策卡	讲义 _ 函数极限与间断点 §2 决策流程（p3–p4）→ §3 八道真题（p5–p6）	练习册 p4–p6（A/B/L 组）+ 补充卷 p2–p3
间断点	左右极限求法与间断点判型 §1–§7；D-6 卡第 1 页	同讲义 §4 八道真题（p7–p8）→ §5 概念题（p9–p10）→ §6 十二条错误（p11）	同讲义 §9 全表（p13–p14），按行打勾
计算题综合（9/10/11 型）	限时卷计算题补强 _ 三型 §0–§1（默写级）	同讲义 §7 限时卷（p11–p12 做题，p12–p13 对答案）	补强卡 §3 加练清单（★必做，§5 有 70 分钟表）
泰勒	函数极限计算与泰勒 _ 专项练习 §1 与 §4.5	练习册 p3 决策卡 → B 组 p5	L 组 p6（30 分钟限时）+ 2023-24 Q15 / 2024-25 Q14
导数计算	导数计算 _ 题型专题 §0–§2；D-6 卡第 2 页	讲义 _ 导数计算专题 §3 十二道例题（p2–p4）→ 真题 Q13/Q14 原卷	同讲义 §4 20 分钟限时卷 T1–T8（p4）、§7 速查卡（p5）；作业 12–14 的 7 处条件漏写逐题改
数列极限 / 新压轴	数列极限与新压轴 _ 题型专题 §0–§3	讲义 _ 数列极限与压轴新题型 §2 三类母题（p1–p2）→ §3 十道例题（p2–p3）	同讲义 §4 15 分钟限时卷 V1–V5（p3–p4）、§7 速查卡（p4）
中值定理	中值定理与不等式证明 _ 题型专题 §0–§1（默写级）	微分中值定理专题讲义 §2–§5（p4–p18）	题型专题 §2 答题模板 + §4 Q16 范例；方案 §5-E 六个辅助函数默写
函数性态作图	函数性态与作图 _ 题型专题 §0–§2；方案 §5-D 七步速查（**不是**冲刺计划 §5）	讲义 _ 函数性态与作图 §3 六道例题（p2–p3）→ 真题 Q17：2021-22 p2 / 2022-23 p3（各 12 分）、2023-24 p4（10 分）	同讲义 §4 30 分钟限时卷 L1–L2（p3）、§7 四套 Q17 速查（p4）；2009-10 **Q17** p2（$xe^{1/x}$，不可导点 $x=0$）
整卷模拟	——	2024-25、2023-24 真题卷；模拟卷 A/B/C	按方案 §3 的 D-3 / D-2 掐表；模拟卷 C 第 18 题专测压轴新题型

4 卡壳三分法：先问自己一句话，再决定翻哪本

三个问题，按顺序问

问 1. 这题该用什么方法？——答不上 ⇒ 翻**笔记**的决策卡/口令（补强卡 §0、泰勒决策卡、四步卡）。不要翻讲义详解，那是替你想。

问 2. 方法知道，算到一半推不动？——⇒ 翻**讲义**里同型例题，**先遮住解答**，只对照「卡住的那一步」看一句，然后合上自己写。

问 3. 会做，但超时 / 总错符号？——⇒ 不是资料问题，是熟练度：翻**真题卷**掐表重做 + 错题本写「错因 + 触发条件」。

三个误区（时间就是这么漏掉的）

(1) 把笔记从头读到尾：笔记是字典，通读一遍只留「看过」的错觉。它只在两个时刻打开：专题日开头 20 分钟、卡壳查一步。

(2) 把讲义当教材「看」：讲义的每道例题都必须先遮解答自己做，做完才对。只看解答 = 没学。

(3) 对完答案就翻篇：只改答案不改「错因」，同型题下次照错。每道错题至少写一句「我错在哪一步、什么条件触发」。

4.1 三个常见问题

- **笔记和讲义内容不是重复了吗？**有意重叠，分工不同：笔记是**压缩后的流程 + 答案速查**（对答案用），讲义是**题面 + 完整过程**（学做法用）。两者冲突时，以 sympy 复核脚本为准（都在 `Homework/_review/tools/`）。
- **时间不够，只能碰一样？**做题日只碰**讲义 + 真题**；考前最后一天只碰**笔记 / 手抄卡**。只选一样时，永远选「动手做题」。
- **补强卡、D-6 卡算笔记还是讲义？**算笔记：§0–§1（或第 1 页）是默写级，加练部分只是**指向练习册的题号**，本身不产生新题。

5 资料清单与页码速查

资料	页数	页码分布（阅读器页码）
讲义 _ 函数极限与间断点	14	§1 考情 p1–3；§2 决策 p3–4；§3 八道真题 p5–6；§4 间断点 p6–8（8 道真题 p7–8）；§5 概念 p9–10；§6 十二条 p11；§7 限时卷 p11–13；§9 全表 p13–14；§10 速查 p14
讲义 _ 极限定义证明	14	定义与三模板、五步骨架 p3–6；十道真题 p7–13；17 套形式全表 p14
讲义 _ 练习 _ 函数极限计算与泰勒	9	p3 决策卡；p4 A 组 12 题；p5 B 组 13 题；p6 L 组限时卷；p7–8 解析；p9 备用表
讲义 _ 练习 _ 补充卷 _ 真题难度	5	p2 组 1（A8 型）+ 组 2（L5 型）；p3 组 3 真题变式；p4 两型口令卡；p5 解析
讲义 _ 导数计算专题	5	§1 考情与知识地图 p1；§2 六型方法框 p1–2；§3 十二道例题 p2–4；§4 20 分钟限时卷 T1–T8 p4；§5 详解 p4–5；§6 十二条错误、§7 速查卡 p5
讲义 _ 函数性态与作图	4	§1 七步法 p1；§2 四类渐近线 p1–2；§3 六道例题 p2–3；§4 30 分钟限时卷 L1–L2 p3；§5 详解 p3–4；§6 十二条错误、§7 速查卡（含四套 Q17）p4
讲义 _ 数列极限与压轴新题型	4	§1 四法索引 p1；§2 三类母题 p1–2；§3 十道例题 p2–3；§4 15 分钟限时卷 V1–V5 p3–4；§5 详解 p4；§6 十二条错误、§7 速查卡 p4
高数 I 期中复习讲义	37	§1 考情 p3–4；§2 极限 p5–10；§3 导数与中值 p11–18；真题精讲 p19–28；§4 作业对照 p29–30；§5 模拟卷 p31–35；速查 p36–37
微分中值定理专题讲义	25	§2 三定理 p4–8；§3 构造法 p9–12；§4 母题 p13–15；§5 真题 p15–18；§6 不等式 p19–21；习题 p22–24；最后三句话 p25

资料	页数	页码分布（阅读器页码）
模拟卷 A / B / C（含答案）	2 / 4	期中复习/模拟卷/ 与 Resources/Downloads/ 各一份；C 卷 18 题全原创（选择 5、填空 5、第 11 题 ε-δ、计算 12–14、证明 15–16、作图 17、压轴 18），答案册 4 页含逐题详解、建议给分点、回炉路径与建议用时表
真题原件 17 套	——	Homework/_pdf_text/exam_2008_2024/
笔记：极限定义证明 _ 题型专题	——	§2–§3 三模板与五步骨架；末尾 17 套形式分布
笔记：函数极限计算与泰勒 _ 专项练习	——	§1 决策卡；§2 A/B 组答案速查；§3 补充卷；§4.5 两道泰勒真题详解
笔记：左右极限求法与间断点判型	——	§1–§7 方法；§8 17 套全表；§9 速查卡
笔记：D-6 间断点四步卡与求导检查表	——	第 1 页间断点四步；第 2 页求导检查表
笔记：限时卷计算题补强 _ 三型	——	§0–§1 默写级；§3 加练（★必做）；§4 回炉表；§5 70 分钟执行表
笔记：Level1_Limits_and_Continuity	——	概念底座（间断点四类、闭区间性质）
笔记：Level2–Level6（5 篇）	——	概念底座：导数与微分 / 中值定理与 Taylor / 积分 / 多元微积分 / 级数与 ODE；每篇按直觉 → 定义 → 公式 → 误解 → 应用 → 疑问六段
笔记：导数计算 _ 题型专题	——	§0 默写卡；§1 六型第一动作；§2 逐型要领与自测；§4 错因回炉；§6 去哪练
笔记：函数性态与作图 _ 题型专题	——	§0 默写卡；§1 七步判定口径；§2 渐近线四类；§3 三道自测；§4 四套 Q17 速查；§5 十二条错误
笔记：中值定理与不等式证明 _ 题型专题	——	§0 默写卡；§1 万能构造表；§2 答题模板；§3 不等式三条路；§4 去哪练（页码级）
笔记：数列极限与新压轴 _ 题型专题	——	§0 默写卡；§1 四法逐条；§2 选填四条快判；§3 抽象函数方程 / 介值定理压轴
笔记：D-5_ 作图七步与导数保温	——	11/4 晚提前执行包：§0 该看的东西、§1 默写卡、§2 两道 Q17 答案骨架、§3 110 分钟五步表、§4 压缩取舍
计划：冲刺计划 / 学习进度方案	——	冲刺计划 §3 排期、§5 速查卡；方案 §3 每日分钟级、§5 速查卡

底线

任何一天，「只读不做」的时间不超过 20 分钟。方法笔记通读上限 20 分钟；其余时间必须动笔——对答案、改错因、重做错题都算。

微分中值定理

专题讲义

罗尔　拉格朗日　柯西

从「看答案才懂」到「看见结论就知道该造什么函数」

陶理　电子信息与电气工程学院

2026 年 10 月

这本讲义怎么用

第 1 章：把三个定理「看懂」——几何意义、为什么要这些条件、每条条件删掉会怎样；
第 2 章：全书的核心——证明题的「三步法」和辅助函数构造表（25 条，全部给出推导）；
第 3 章：15 类母题，每类给完整证明和「识别特征」；
第 4 章：交大 2010–2020 级真题里的中值定理压轴题；
第 5–7 章：用中值定理证不等式、证明根与唯一性、泰勒公式；
第 8 章：20 条易错清单；第 9 章：24 道训练题（含详解）。

目录

1 导读：这门课到底在考什么 **3**

2 三个定理：从费马引理长出来的树 **3**

2.1 费马引理：一切的地基 . . . 4
2.2 罗尔定理：两端一样高，中间必有水平切线 . . . 4
2.3 拉格朗日中值定理：弦的斜率 = 某点切线斜率 . . . 5
2.4 柯西中值定理：两个函数一起看 . . . 5
2.5 三者关系图：一棵树 . . . 6
2.6 条件缺一不可：逐条删掉会怎样 . . . 7

3 方法篇：证明题的「三步法」与辅助函数构造 **7**

3.1 万能构造表（背下来 + 会推导） . . . 8
3.2 倒推示范：三道题，看我怎么想 . . . 9
3.3 两个中值点：三类模型 . . . 9
3.4 答题模板：把「给分点」写全 . . . 10

4 题型篇：15 类母题，每类一个完整证明 **11**

4.1 母题 1：零点个数 → 导数零点个数（反复罗尔） . . . 11
4.2 母题 2：$f'(\xi)=$ 平均斜率（拉格朗日直接） . . . 11
4.3 母题 3：$f'+\lambda f=0$ 型（指数因子） . . . 11
4.4 母题 4：幂因子型 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$ . . . 11
4.5 母题 5：分式型 $\xi f'(\xi)=nf(\xi)$ . . . 12
4.6 母题 6：$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$ 型 . . . 12
4.7 母题 7：含 $f''(\xi)$（两次罗尔） . . . 12
4.8 母题 8：柯西定理——结论里有 ln 或两个函数 . . . 12
4.9 母题 9：两个中值点（同区间两段） . . . 13
4.10 母题 10：拉格朗日证不等式 . . . 13
4.11 母题 11：恒为常数（$f'\equiv 0$ 的用法） . . . 13
4.12 母题 12：唯一根与根的存在性 . . . 14

5 真题篇：交大 2010–2020 级期中里的中值定理压轴题 **14**

5.1 2010 级七 (18)：三等分 + 拉格朗日 . . . 14
5.2 2017 级七 (18)：两次罗尔（补定义技巧） . . . 15
5.3 2018 级七 (18)：$|f'|\le k|f|$ 的刚性 . . . 15
5.4 2019 级七 (18)：拉格朗日分段估计（拔高） . . . 16
5.5 2020 级七 (18)：中值定理 + 唯一性（了解） . . . 16

6 用中值定理证不等式 **17**

6.1 拉格朗日路线：三个必背不等式 17

6.2 泰勒路线：含平方项的估计 18

7 根、唯一性与「恒为常数」 **18**

7.1 恒为常数：$f' \equiv 0$ 的三个用法 18

7.2 唯一性：单调 + 零点定理 18

8 泰勒公式：中值定理的「高阶版」 **19**

9 易错清单：20 条，考前一晚看 **20**

10 训练题：24 道（A 基础 / B 提高 / C 挑战） **20**

11 训练题详解 **22**

A 速查：定理、条件与构造 **23**

1 导读：这门课到底在考什么

一句话理解全部中值定理

「把’整体’的信息，换成’某一点’的信息。」

- 拉格朗日：整体是「f 在两个端点的差 $f(b)-f(a)$」，换成某一点：$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。
- 罗尔：整体是「两端一样高」，换成某一点：$f'(\xi)=0$。
- 柯西：整体是「两个函数各自的差之比」，换成某一点：$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$。
- 泰勒：整体是「f 在远处和近处的差」，换成某一点的高阶导数：$f(x)=\sum\dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$。

所以你写证明时的全部任务就是：**把要证的式子整理成「某个函数在两个端点的差」的形式**。

学完这一章你应该能做到

① 不看书能写出三个定理的完整条件和结论，并能说出每条条件的作用；

② 看到「证明存在 ξ 使得 $f'(\xi)+\cdots=0$」，3 分钟内能构造出辅助函数；

③ 看到「证明存在 ξ,η」，知道该分区间还是该用柯西；

④ 看到「证明不等式」，知道该用拉格朗日、柯西、泰勒还是构造函数求最值；

⑤ 写出的证明条件句齐全、ξ 落在开区间、不循环论证——这是给分点。

先做个体检：下面 5 个判断，你能立刻说出对错吗？

(1) 若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，则一定存在 ξ 使 $f'(\xi)=0$。

(2) 若 f 在 (a,b) 内可导，则存在 ξ 使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。

(3) 柯西中值定理是「对 f、g 分别用拉格朗日，再把两个式子相除」。

(4) 若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)>0$ $(x\in(a,b))$，则 f 在 $[a,b]$ 上严格递增。

(5) 证明「存在 ξ 使 $f'(\xi)=f(\xi)$」时，可以先说「设 $f'=f$ 在 ξ 成立」，再解出 ξ。

答案：(1) 错，需要 $f(a)=f(b)$；(2) 错，需要 $[a,b]$ 上连续；(3) 错，两个 ξ 一般不同，必须构造辅助函数用一次罗尔；(4) 对，任取 $x_1<x_2$，由拉格朗日 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)>0$；(5) 错，这是循环论证——只能证「存在」，不能假设。都答对说明你基础概念清楚，可以直接从第 2 章读起；答错 2 个以上，把第 1 章逐字读完。

2 三个定理：从费马引理长出来的树

2.1 费马引理：一切的地基

费马（Fermat）引理

设 f 在 x_0 的某邻域内有定义，且 x_0 是 f 的极值点（极大或极小），又 f 在 x_0 处可导，则

$$f'(x_0)=0.$$

证明. 只证 x_0 是极大值点（极小值点同理，或对 $-f$ 用）。存在 $\delta>0$，使 $|h|<\delta$ 时 $f(x_0+h)\le f(x_0)$。

$h>0$ 时 $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\le 0$，令 $h\to 0^+$ 得 $f'_+(x_0)\le 0$；$h<0$ 时 $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\ge 0$，令 $h\to 0^-$ 得 $f'_-(x_0)\ge 0$。f 在 x_0 可导，故 $f'_+(x_0)=f'_-(x_0)=f'(x_0)$，于是 $f'(x_0)\le 0$ 且 $f'(x_0)\ge 0$，即 $f'(x_0)=0$。 □

几何直觉

山顶和山谷处，切线是水平的。「水平」= 斜率为 0 = 导数为 0。**注意：**费马引理是「极值点 $\Rightarrow$ 导数为零」，反过来不成立（$y=x^3$ 在 0 处导数为 0 但不是极值点）。

2.2 罗尔定理：两端一样高，中间必有水平切线

罗尔（Rolle）定理

设

(i) f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

(ii) f 在开区间 (a,b) 内可导；

(iii) $f(a)=f(b)$。

则存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

证明. $f\in C[a,b]$，由闭区间上连续函数的最值定理，f 在 $[a,b]$ 上取到最大值 M 与最小值 m。

情形 1：$M=m$。则 f 为常数，$f'(x)\equiv 0$，任取 $\xi\in(a,b)$ 即可。

情形 2：$M>m$。因 $f(a)=f(b)$，最大值与最小值不可能都在端点取到（否则 $M=m=f(a)$），故至少有一个在内部某点 $\xi\in(a,b)$ 取到。ξ 是极值点且 f 在 ξ 可导，由费马引理 $f'(\xi)=0$。 □

几何直觉

曲线两端等高，从一端走到另一端，必然先上后下或先下后上——「折返点」处切线水平。**证明的关键：**用「最值定理」把「折返点」的具体位置找出来，再用费马引理。

罗尔定理的三个变体（考试常直接考）

- $f(a)=f(b)=0\Rightarrow\exists\xi$：$f'(\xi)=0$（两端都是零点）；
- 若 f 在 $[a,b]$ 有 $n+1$ 个零点，则 f' 在 (a,b) 至少有 n 个零点（反复用罗尔）；
- 若 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=A$（端点无定义也可以），则对补充定义后的函数用罗尔，仍得 $\exists\xi$：$f'(\xi)=0$。

2.3 拉格朗日中值定理：弦的斜率 = 某点切线斜率

拉格朗日（Lagrange）中值定理

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),\qquad \text{即}\qquad f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

证明. 构造辅助函数——**用直线把曲线「扳平」**：

$$\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

φ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且

$$\varphi(a)=0,\qquad \varphi(b)=f(b)-f(a)-[f(b)-f(a)]=0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$0=\varphi'(\xi)=f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

即得结论。 □

几何直觉与「扳平」思想

$\varphi(x)$ 是「曲线减去弦」：两端处曲线与弦重合（$\varphi(a)=\varphi(b)=0$），中间是「曲线高出弦的部分」。这段「高出的部分」在两端为 0，所以必有一个最高点或最低点，那里导数为 0，即曲线切线平行于弦。**这就是「构造辅助函数」的原型**：凡是「证明某个差/比的关系」，都可以先减去线性函数把它变成「两端相等」。

拉格朗日定理的三个最常用推论

(1) **导数为零 ⇒ 常数**：若 f 在区间 I 上连续、在内部可导且 $f'(x)\equiv 0$，则 f 在 I 上为常数。

(2) **导数定号 ⇒ 单调**：若 $f'(x)\geq 0$（≤ 0）在区间上成立，则 f 单调不减（不增）；若 $f'(x)>0$ 且只在有限点处为 0，则严格递增。

(3) **有界导数 ⇒ 李普希茨**：若 $|f'(x)|\leq M$，则对任意 x,y，有 $|f(x)-f(y)|\leq M|x-y|$。

推论的证明（*(1) 最关键*）. 任取 $x_1<x_2\in I$，在 $[x_1,x_2]$ 上用拉格朗日：$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)=0$，故 $f(x_1)=f(x_2)$。 □

2.4 柯西中值定理：两个函数一起看

柯西（Cauchy）中值定理

设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq 0$ $(x\in(a,b))$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

（由 g' 不变号知 g 严格单调，故 $g(b)\neq g(a)$，分母不为零。）

证明. 构造辅助函数——**把两个函数的「差」交叉相乘再相减**：

$$\varphi(x) = \big[f(b)-f(a)\big]g(x) - \big[g(b)-g(a)\big]f(x).$$

φ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且

$$\varphi(a) = [f(b)-f(a)]g(a) - [g(b)-g(a)]f(a) = f(b)g(a) - f(a)g(b),$$

$$\varphi(b) = [f(b)-f(a)]g(b) - [g(b)-g(a)]f(b) = f(b)g(a) - f(a)g(b) = \varphi(a).$$

由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$0 = \varphi'(\xi) = [f(b)-f(a)]g'(\xi) - [g(b)-g(a)]f'(\xi),$$

移项即得 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$。 □

几何直觉：参数曲线

令 $X = g(t)$、$Y = f(t)$，则 t 从 a 到 b 描出一条参数曲线。定理说的是：**曲线上某点的切线斜率** $\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X} = \dfrac{f'(t)}{g'(t)}$ **等于两端点连线的斜率** $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$。所以柯西定理就是「拉格朗日定理的曲线版」，取 $g(t)=t$ 就退化为拉格朗日。

最常见的一个错误认识

「柯西定理 = 对 f、g 各用一次拉格朗日再相除」——**错**。这样得到的是 $\dfrac{f'(\xi_1)}{g'(\xi_2)}$，两个 ξ 一般不相等，凑不成同一个 ξ。必须用上面的辅助函数一次罗尔得到。

2.5 三者关系图：一棵树

费马引理（极值点导数为零）

⇓ 用最值定理保证内部有极值点

罗尔定理（$f(a)=f(b)$）

⇓ 减去弦（或取 $g(x)=x$ 的柯西） ⇑ 取 $f(a)=f(b)$

拉格朗日定理 $\Longleftrightarrow$ **柯西定理**（取 $g(x)=x$ 即拉格朗日）

⇓ 反复使用 / 提高阶数

泰勒定理（用 n 次罗尔或柯西证明）

记忆口诀

费马是根，罗尔是干，拉格朗日是枝，柯西是叶，泰勒是果。考试里 90% 的题只需要用到「罗尔」和「拉格朗日」；柯西出现时，通常题面里有两个函数或比值。

2.6 条件缺一不可：逐条删掉会怎样

定理	删掉的条件	反例（结论不成立）
罗尔	闭区间连续	$f(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ x, & 0<x\le 1,\end{cases}$：$f(0)=f(1)=1$，$(0,1)$ 内 $f'=1\neq 0$
罗尔	开区间可导	$f(x)=\lvert x\rvert$ 在 $[-1,1]$：$f(-1)=f(1)=1$，但 $f'(x)=\pm 1\neq 0$
罗尔	$f(a)=f(b)$	$f(x)=x$ 在 $[0,1]$：$f'=1\neq 0$
拉格朗日	闭区间连续	同上第一个反例（在 $x=0$ 间断，左右差商不同）
拉格朗日	开区间可导	$f(x)=\lvert x\rvert$ 在 $[-1,1]$：$\dfrac{f(1)-f(-1)}{2}=0$，但 $f'=\pm 1$
柯西	$g'(x)\neq 0$	取 $f(x)=x^2$，$g(x)=x^3$ 在 $[-1,1]$：$g'(0)=0$，$\dfrac{f(1)-f(-1)}{g(1)-g(-1)}=0$，而 $\dfrac{f'}{g'}=\dfrac{2}{3\xi}\neq 0$

三个「想当然」的误区

- 「f' **在** (a,b) **内存在」不代表** f' **连续**。中值定理只要求「f 可导」，不要求 f' 连续，所以 f' 可能有间断（如 $x^2\sin\frac{1}{x}$）。
- ξ **是「存在」，不是「可求」**。绝大多数题算不出 ξ 的具体值，而且 ξ 依赖于 a,b——同一函数换区间，ξ 就变。
- **端点不要求可导**。f 在端点是否可导无所谓，只要在 (a,b) 内可导即可（证明里取的是内部的极值点）。

3 方法篇：证明题的「三步法」与辅助函数构造

中值定理证明题的通用三步法

第一步：识别结论的「类型」（决定用哪个定理）

结论长什么样	该用什么	典型关键词
只含 $f(\xi)$、$f'(\xi)$ 的等式	罗尔（$f'=0$）或拉格朗日（$f'=k$）	「存在 ξ 使」
含 $f'(\xi)$ 且有 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$	拉格朗日	「至少存在一点」
含两个函数 f,g 的比值	柯西	「存在 ξ 使 $\frac{f'}{g'}=\cdots$」
含 $f''(\xi)$	两次罗尔（对 f' 用罗尔）	「f 二阶可导」
含 $f(\xi),f'(\xi),f''(\xi)$ 混合	泰勒公式，或用泰勒展开后罗尔	「二阶可导」「n 阶可导」
出现两个中值点 ξ,η	两次拉格朗日（分区间）或一次拉格朗日 + 一次柯西	「存在 $\xi\neq\eta$」
不等式	拉格朗日 / 柯西 / 泰勒 / 构造函数求最值	「证明当 $x>0$ 时」

第二步：把结论里的 ξ **换成** x**，整理成「某个函数的导数** $=0$**」的形式**

$$\text{要证的结论}\quad\longrightarrow\quad \Phi'(\xi)=0\ \ （或\Phi'(\xi)>0,\ \Phi'(\xi)\le 0）$$

这一步是全部功夫所在：**看出** Φ **是什么**。

第三步：造出 Φ**，验证罗尔/单调三条件，再用定理收回结论**写出「Φ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导、$\Phi(a)=\Phi(b)$」这三句，是**给分点**。

第二步的秘诀：从结论「倒着凑」

把 $f'(\xi)$ 看成 $\Phi'(x)$ 中的一部分，问自己：**什么函数求导后会出现这个式子？**

- 结论是 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$：想起 $\left(\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)\right)'=\mathrm{e}^{\lambda x}(f'+\lambda f)$，所以 $\Phi=\mathrm{e}^{\lambda x}f$；
- 结论是 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$：想起乘积法则 $(xf)'=f+xf'$，所以 $\Phi=xf$；
- 结论是 $\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$：想起 $\left(\dfrac{f}{x^n}\right)'=\dfrac{xf'-nf}{x^{n+1}}$，所以 $\Phi=\dfrac{f}{x^n}$；
- 结论是 $f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$：乘积法则，$\Phi=fg$；
- 结论是 $\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=g'(\xi)$：取对数，$\Phi=\ln|f|-g$。

一句话：先把结论凑成「某一项乘以某个因子 + 另一项乘以该因子的导数」的形状。

3.1 万能构造表（背下来 + 会推导）

辅助函数构造表

要证的结论（关键部分）	取 $F(x)=$	验证 F' 含有所需因子
$f'(\xi)=0$	$f(x)$	$F'=f'$
$f'(\xi)=k$	$f(x)-kx$	$F'=f'-k$
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{\lambda x}(f'+\lambda f)$
$f'(\xi)=f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{-x}(f'-f)$
$f'(\xi)+p(\xi)f(\xi)=0$（p 连续）	$f(x)\mathrm{e}^{\int_0^x p(t)\mathrm{d}t}$	$F'=\mathrm{e}^{\int p}(f'+pf)$
$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{g}(f'+g'f)$
$\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$xf(x)$	$F'=xf'+f$
$\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$	$x^nf(x)$	$F'=x^{n-1}(xf'+nf)$
$\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{x^n}$	$F'=\frac{xf'-nf}{x^{n+1}}$
$\xi f'(\xi)-f(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{x}$	$F'=\frac{xf'-f}{x^2}$
$f'(\xi)=\frac{f(\xi)}{\xi}$	$\frac{f(x)}{x}$	同上
$f'(\xi)=\frac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$	$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$	$F'=\frac{(x-a)f'-(f-f(a))}{(x-a)^2}$
$(\xi-a)f'(\xi)=nf(\xi)$	$\frac{f(x)}{(x-a)^n}$	同「除以幂」型
$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x^2}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{-x^2}(f'-2xf)$
$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$	$f(x)g(x)$	$F'=f'g+fg'$
$f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{g(x)}$	$F'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$
$f'(\xi)f(\xi)=k$	$f^2(x)-2kx$	$F'=2f(f'-k/f)$ 型
$f'(\xi)=k\big[f(\xi)\big]^2$	$-\frac{1}{f(x)}-kx$	$F'=\frac{f'}{f^2}-k$
$f(\xi)=\xi$	$f(x)-x$	用零点定理，不用导数
$f(\xi)=g(\xi)$	$f(x)-g(x)$	用零点定理 / 介值定理
$f(a)=f(b)=0$ 下证 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$xf(x)$	$F(a)=F(b)=0$，罗尔
$f'(\xi)+f(\xi)=k$	$\mathrm{e}^{x}\big(f(x)-k\big)$	$F'=\mathrm{e}^{x}(f'+f-k)$
含 $f''(\xi)$ 的式子	先对 f' 或某个 F' 用一次罗尔，再构造	两次罗尔，见 §3.7

表的用法：只背「三类特征」就够

(1) **看到系数 $+1$ 的 f 和 -1 的 f'**（如 $\xi f'+f$）$\Rightarrow$ 乘积型，找 $F=x^{\alpha}f$；

(2) **看到 f' 与 f 的线性组合且系数是常数** $\Rightarrow$ 指数因子型，$F=\mathrm{e}^{\lambda x}f$；

(3) **看到 $\dfrac{f'}{f}$ 或分式** $\Rightarrow$ 取对数或除以幂，$F=\dfrac{f}{x^n}$。

考试时时间紧，先套这三类，套不上再回到「倒推凑导数」。

3.2 倒推示范：三道题，看我怎么想

例 3.1（第一步：拆成「目标导数」）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f'(\xi)+2f(\xi)=0.$$

证/解：倒推：要证 $f'(\xi)+2f(\xi)=0$，即 $f'(\xi)/f(\xi)=-2$。联想 $\big(\ln|f(x)|\big)'=f'/f$，所以 $f'+2f=0$ 等价于 $\big(\ln|f|\big)'=-2$，再往上想：$\big(\mathrm{e}^{2x}f\big)'=\mathrm{e}^{2x}(f'+2f)$。

取 $F(x)=\mathrm{e}^{2x}f(x)$。$F\in C[0,1]$、在 $(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$，$F'(\xi)=\mathrm{e}^{2\xi}\big(f'(\xi)+2f(\xi)\big)=0$。而 $\mathrm{e}^{2\xi}>0$，故 $f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

要点：λ 是 2、3 还是 -1，只是换 $\mathrm{e}^{\lambda x}$ 中的 λ——这类题是白给的。

例 3.2（第二步：系数里有 ξ 怎么办）设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$\xi f'(\xi)+3f(\xi)=0.$$

证/解：倒推：$\xi f'+3f$ 中「ξ 乘在 f' 上」，这是乘积法则 $(x^3f)'=x^2(xf'+3f)$ 的特征。所以取 $F(x)=x^3f(x)$。

$F\in C[0,1]$（可导当然连续）、$(0,1)$ 可导，且 $F(0)=0$（x^3 在 0 处为 0）、$F(1)=f(1)=0$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$：

$$F'(\xi)=\xi^2\big(\xi f'(\xi)+3f(\xi)\big)=0.$$

$\xi>0$，故 $\xi f'(\xi)+3f(\xi)=0$。

要点：幂次 n 与系数 n 一一对应——系数是 3，就取 x^3。若 $F(0)$ 处 f 无定义，也没关系：x^n 在 0 处为 0，$F(0)$ 自动为 0（这是幂因子型的便利）。

例 3.3（第三步：两个函数相乘）设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $f(a)g(a)=f(b)g(b)$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0.$$

证/解：倒推：$f'g+fg'$ 正是乘积 $(fg)'$，所以取 $F(x)=f(x)g(x)$。

F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且由题设

$$F(a)=f(a)g(a)=f(b)g(b)=F(b).$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$F'(\xi)=f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0.$$

要点：结论如果是「乘积法则」的形状，直接令 $F=$ 两个因子之积；端点条件 $f(a)g(a)=f(b)g(b)$ 就是用来保证 $F(a)=F(b)$ 的——题目给的每一个条件都不是白给的。

3.3 两个中值点：三类模型

类型 A：同一个区间上两次拉格朗日（分点法）

题目特征：证「存在 $\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)+f'(\eta)=c$」或「$f'(\xi)f'(\eta)=\cdots$」。**做法**：在 (a,b) 内插入分点 x_1（或 x_1,x_2），把 $[a,b]$ 分成两段（三段），每段用拉格朗日，然后让分点满足某个条件使式子凑成目标值。

例 3.4（2010 级真题第七题，8 分）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、$(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3.$$

证/解：取分点 $t_1=\dfrac{1}{3}$，$t_2=\dfrac{2}{3}$。在 $[0,t_1]$、$[t_1,t_2]$、$[t_2,1]$ 上分别用拉格朗日定理：

$$f'(\alpha)=\frac{f(t_1)-f(0)}{t_1},\qquad f'(\beta)=\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1},\qquad f'(\gamma)=\frac{f(1)-f(t_2)}{1-t_2},$$

其中 $\alpha\in(0,\frac{1}{3})$、$\beta\in(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$、$\gamma\in(\frac{2}{3},1)$，三者自然互不相同。三式相加（注意 $t_1=\frac{1}{3},t_2-t_1=\frac{1}{3},1-t_2=\frac{1}{3}$）：

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3\Big[f(t_1)-f(0)+f(t_2)-f(t_1)+f(1)-f(t_2)\Big]=3\big[f(1)-f(0)\big]=3.$$

要点：为什么取三等分？因为目标系数是 3，要让三个分母相等。若题目要 4，就取四等分。

类型 B：两个函数各用一个（拉格朗日 + 柯西）

题目特征：结论里有 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\eta)}$ 或 $\dfrac{1}{f'(\xi)}+\dfrac{1}{f'(\eta)}$ 这类「一个函数对一个函数」的式子。**做法**：分别对 f 和 g（或对 f 在两个区间）用中值定理，再让两个式子相除/相加。

类型 C：ξ,η 在不同区间

题目特征：结论形如 $f'(\xi)f'(\eta)=1$。**做法**：在中间选 c，分别对 $[a,c]$、$[c,b]$ 用拉格朗日，利用 $f(a),f(b),f(c)$ 的关系（常取 c 使 $f(c)$ 为平均值）凑出乘积为 1。

3.4 答题模板：把「给分点」写全

一个满分证明的骨架

1. **构造**：「令 $F(x)=\cdots$」；
2. **验证连续与可导**：「F 在 $[a,b]$ 上连续（因 f 与 $\cdots$ 连续），在 (a,b) 内可导」；
3. **验证端点相等**：「且 $F(a)=\cdots=0=F(b)$」（这一步必须算出式子，不能写「显然」）；
4. **引用定理**：「由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $F'(\xi)=0$」；
5. **化简收结论**：「即 $\mathrm{e}^{\xi}\big(f'(\xi)+f(\xi)\big)=0$，而 $\mathrm{e}^{\xi}\neq0$，故 $f'(\xi)+f(\xi)=0$」。

阅卷老师最爱扣的四笔

- 没写「F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导」——扣 1–2 分；
- 端点相等只说「显然」，没算——扣 1–2 分；
- 结论里的 ξ 写成 $\xi\in[a,b]$（闭区间）——不给分，必须是开区间；

- 最后一步「因为 $e^{\xi}>0$ 所以可以除掉」没写——丢逻辑分。

4 题型篇：15 类母题，每类一个完整证明

使用说明

每个母题给出「识别特征 → 辅助函数 → 完整证明 → 一句话点评」。考试时先按「识别特征」对号入座；对不上，就回到第 2 章的倒推法。

4.1 母题 1：零点个数 → 导数零点个数（反复罗尔）

例 4.1（识别：题目给了很多个函数值相等） 设 f 在 $[0,3]$ 上连续、在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=f(2)=f(3)=0$。证明：f'' 在 $(0,3)$ 内至少有一个零点。

证/解： f 在 $[0,1],[1,2],[2,3]$ 上分别满足罗尔定理条件，故存在 $\xi_1\in(0,1)$，$\xi_2\in(1,2)$，$\xi_3\in(2,3)$，使

$$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=f'(\xi_3)=0.$$

对 f' 在 $[\xi_1,\xi_2]$、$[\xi_2,\xi_3]$ 上再用罗尔定理（f' 可导，故连续），存在 $\eta_1\in(\xi_1,\xi_2)$、$\eta_2\in(\xi_2,\xi_3)$，使 $f''(\eta_1)=f''(\eta_2)=0$。总之 f'' 至少有两个零点，当然至少一个。**点评：** $n+1$ 个等值点 $\Rightarrow$ f' 至少 n 个零点 $\Rightarrow$ f'' 至少 $n-1$ 个零点，依此类推。

4.2 母题 2：$f'(\xi)=$ 平均斜率（拉格朗日直接）

例 4.2（识别：结论是「$f'(\xi)$ 等于某个差商」） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=1$。

证/解： 对 f 在 $[0,1]$ 上用拉格朗日中值定理：

$$f(1)-f(0)=f'(\xi)(1-0),\qquad \xi\in(0,1),$$

即 $f'(\xi)=1$。**点评：** 这是最「素」的题。真题里它常藏在「$f'(a)=f'(b)$」的形式后面，要两步。

4.3 母题 3：$f'+\lambda f=0$ 型（指数因子）

例 4.3（识别：f' 与 f 的线性组合） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$。

证/解：倒推： $f'-2xf=0$ 中系数 $-2x$ 不是常数，但它是 $\left(e^{-x^2}\right)'/e^{-x^2}=-2x$，所以取 $F(x)=e^{-x^2}f(x)$。验证：

$$F'(x)=e^{-x^2}\big(f'(x)-2xf(x)\big).$$

F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$：$e^{-\xi^2}\big(f'(\xi)-2\xi f(\xi)\big)=0$，而 $e^{-\xi^2}>0$，故 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$。**点评：** 结论写成 $f'-\lambda(x)f=0$ 时，λ 是 x 的函数也没关系——乘以 $e^{-\int\lambda}$ 即可（本题 $\lambda=2x$）。

4.4 母题 4：幂因子型 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$

例 4.4（识别：f' 前面有 ξ，f 前面的常数 $=\xi$ 的幂次） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

证/解： 取 $F(x)=x^2f(x)$。F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。罗尔定理给 $\xi\in(0,1)$：

$$F'(\xi)=2\xi f(\xi)+\xi^2f'(\xi)=\xi\big(2f(\xi)+\xi f'(\xi)\big)=0,$$

而 $\xi>0$，故 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。**点评：** 系数 n 对应 x^n。若系数是 $-n$，就除以 x^n（即取 $F=f/x^n$）。

4.5 母题 5：分式型 $\xi f'(\xi)=nf(\xi)$

例 4.5（识别：f' 与 f 的比是 $\frac{n}{\xi}$） 设 f 在 $[1,2]$ 上连续、在 $(1,2)$ 内可导，$f(1)=f(2)=0$。证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使 $\xi f'(\xi)=2f(\xi)$。

证/解： 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x^2}$（等价于取 $F=f/x^n$，$n=2$）。F 在 $[1,2]$ 连续、$(1,2)$ 可导，

$$F(1)=\frac{f(1)}{1}=0,\qquad F(2)=\frac{f(2)}{4}=0.$$

由罗尔定理，$\exists\xi\in(1,2)$：

$$F'(\xi)=\frac{\xi f'(\xi)-2f(\xi)}{\xi^3}=0\implies \xi f'(\xi)=2f(\xi).$$

点评： 区间取在 $[1,2]$ 是为了避免 $x=0$（这一版不考 $x\to0$ 的补定义细节）。

4.6 母题 6：$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$ 型

例 4.6（识别：结论里 f 乘上一个函数的导数） 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=0$，g 在 $[a,b]$ 上可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$。

证/解： 取 $F(x)=\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$。$F$ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $F(a)=\mathrm{e}^{g(a)}f(a)=0=\mathrm{e}^{g(b)}f(b)=F(b)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(a,b)$：

$$F'(\xi)=\mathrm{e}^{g(\xi)}\big(f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)\big)=0\implies f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0.$$

点评： 这是「指数因子型」的一般版本，$g'(x)$ 可以很复杂（$\sin x$、x^2、$\ln x$ 都行）。

4.7 母题 7：含 $f''(\xi)$（两次罗尔）

例 4.7（识别：结论里有二阶导） 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $f'(0)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=0$。

证/解： **第一步：** $f(0)=f(1)=0$，对 f 在 $[0,1]$ 用罗尔，得 $\eta\in(0,1)$ 使 $f'(\eta)=0$。

第二步： f' 在 $[0,\eta]$ 上连续、在 $(0,\eta)$ 内可导（因 f 二阶可导），且 $f'(0)=0=f'(\eta)$。对 f' 用罗尔定理，得 $\xi\in(0,\eta)\subset(0,1)$ 使 $f''(\xi)=0$。**点评：** 含 f'' 的题，套路都是「先用一次罗尔降一阶，再对 f' 用一次」。若结论是 $f''(\xi)=$ 某个具体式子，就要构造更复杂的 F（见真题 2017-18）。

4.8 母题 8：柯西定理——结论里有 ln 或两个函数

例 4.8（识别：$f(b)-f(a)$ 与 $\ln b-\ln a$ 同时出现） 设 $0<a<b$，f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

证/解：取 $g(x)=\ln x$。f,g 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0$。由柯西中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$：

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f'(\xi)}{1/\xi}=\xi f'(\xi),$$

即 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$。**点评：**结论里出现「$\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}$」或「$b^2-a^2$」「$\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a$」等，就取 g 为对应的函数（$\ln x$、x^2、e^x）用柯西。

4.9 母题 9：两个中值点（同区间两段）

例 4.9（识别：存在 $\xi\neq\eta$）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，$\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)+f'(\eta)=2$。

证/解：取分点 $c=\dfrac{1}{2}$。在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$、$\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上分别用拉格朗日：

$$f'(\xi)=\frac{f(\frac{1}{2})-f(0)}{\frac{1}{2}}=2f\Big(\frac{1}{2}\Big),\qquad f'(\eta)=\frac{f(1)-f(\frac{1}{2})}{\frac{1}{2}}=2\Big(1-f\Big(\frac{1}{2}\Big)\Big),$$

其中 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$、$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，故 $\xi\neq\eta$。相加：

$$f'(\xi)+f'(\eta)=2f\Big(\frac{1}{2}\Big)+2\Big(1-f\Big(\frac{1}{2}\Big)\Big)=2.$$

点评：目标右边的常数 2 是「分段后两个分母之和」凑出来的：两段各长 $\frac{1}{2}$，差商的分母是 $\frac{1}{2}$，所以系数是 2。

4.10 母题 10：拉格朗日证不等式

例 4.10（识别：要证 $|f(x)-f(y)|\le M|x-y|$ 或双边不等式）证明：对任意实数 x,y，有 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$。

证/解：若 $x=y$ 显然。设 $x<y$，$f(t)=\sin t$ 在 $[x,y]$ 上连续、在 (x,y) 内可导，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(x,y)$ 使

$$\sin y-\sin x=\cos\xi\cdot(y-x).$$

取绝对值：$|\sin y-\sin x|=|\cos\xi|\,|y-x|\le|y-x|$。**点评：**这类题的模板是「差 = 导数 · 区间长，再对导数放缩」。

4.11 母题 11：恒为常数（$f'\equiv 0$ 的用法）

例 4.11（识别：已知 $f'=0$ 或 $f'=f$ 等函数方程）设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，$f'(x)=f(x)$，$f(0)=0$。证明 $f(x)\equiv 0$。

证/解：令 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 F 可导且

$$F'(x)=\mathrm{e}^{-x}\big(f'(x)-f(x)\big)=0.$$

由拉格朗日定理的推论（导数为零 $\Rightarrow$ 常数），$F(x)\equiv C$。又 $F(0)=f(0)=0$，故 $C=0$，即 $f(x)\equiv 0$。**点评：**这题是「微分方程唯一性」的雏形。同一套路可证：$f'=f$ 且 $f(0)=1\Rightarrow f=\mathrm{e}^x$（比较 $\mathrm{e}^{-x}f$ 与常数 1）。

4.12 母题 12：唯一根与根的存在性

例 4.12（识别：证明方程有且仅有一个根）证明方程 $x^3+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根。

证/解：存在性：$f(x)=x^3+x-1$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=-1<0$，$f(1)=1>0$，由零点定理，存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)=0$。

唯一性：$f'(x)=3x^2+1>0$，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，零点至多一个。综上，在 $(0,1)$ 内恰有一个根。**点评：**「唯一性」用单调性，或用罗尔反证（两个根 $\Rightarrow$ 中间有 $f'=0$，与 $f'>0$ 矛盾）。

5 真题篇：交大 2010–2020 级期中里的中值定理压轴题

5.1 2010 级七 (18)：三等分 + 拉格朗日

例 5.1（原题，8 分；原卷（1）印作 $f(\alpha)$，实为 $f'(\alpha)$（否则取 $f(x)=x$ 即知命题不成立））设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：

（1）存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使 $f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3$；

（2）存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使 $\dfrac{1}{f'(\alpha)}+\dfrac{1}{f'(\beta)}+\dfrac{1}{f'(\gamma)}=3$。

证/解：(1) 把 $[0,1]$ 三等分：$t_1=\frac13,\ t_2=\frac23$，在三段 $[0,\frac13]$、$[\frac13,\frac23]$、$[\frac23,1]$ 上分别用拉格朗日定理，得 $\alpha\in(0,\frac13)$、$\beta\in(\frac13,\frac23)$、$\gamma\in(\frac23,1)$，使

$$f'(\alpha)=3f\Big(\frac13\Big),\quad f'(\beta)=3\Big[f\Big(\frac23\Big)-f\Big(\frac13\Big)\Big],\quad f'(\gamma)=3\Big[1-f\Big(\frac23\Big)\Big].$$

三式相加，中间项全部抵消：

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3\big[f(1)-f(0)\big]=3.$$

且 α,β,γ 分别落在三个不相交的小区间内，互不相同。

(2) 关键是让三段长度的「权重」由 f 的函数值决定。取

$$t_1=\min\{x\in[0,1]:f(x)=\tfrac13\},\qquad t_2=\min\{x\in[t_1,1]:f(x)=\tfrac23\}.$$

由 $f(0)=0<\frac13,\ f(1)=1>\frac23$ 及连续性（介值定理），两点都存在且 $0<t_1<t_2<1$，并且 $f(t_1)=\frac13,\ f(t_2)=\frac23$。同理在三段上用拉格朗日定理：

$$f'(\alpha)=\frac{f(t_1)-f(0)}{t_1}=\frac{1}{3t_1},\quad f'(\beta)=\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1}=\frac{1}{3(t_2-t_1)},\quad f'(\gamma)=\frac{f(1)-f(t_2)}{1-t_2}=\frac{1}{3(1-t_2)}.$$

（三个分母处的差商非零，故 f' 在对应点不为零，取倒数合法。）于是

$$\frac{1}{f'(\alpha)}+\frac{1}{f'(\beta)}+\frac{1}{f'(\gamma)}=3t_1+3(t_2-t_1)+3(1-t_2)=3.$$

点评：这道题的「灵魂」是：**三段长度之和恒为 1**。（1）用固定的三等分把三个导数凑成 3；（2）用 f 的值 $1/3,2/3$ 反推分点，让倒数和凑成 3。

5.2 2017 级七 (18)：两次罗尔（补定义技巧）

例 5.2（原题，8 分）设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f'(a)=f''(a)=0$。

（1）求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}$；（2）若 $f(b)=0$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使 $(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$。

证/解：(1) 由 $f(a)=f'(a)=0$，两次洛必达（第一次后是 $\frac{0}{0}$，第二次用导数定义）：

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{(x-a)^2}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{2(x-a)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=\frac{f''(a)}{2}=0.$$

(2) 第一次构造：令

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}, & a<x\le b,\\[2mm] 0, & x=a.\end{cases}$$

由 (1) 知 g 在 a 处连续，故 $g\in C[a,b]$、在 (a,b) 内可导，且 $g(a)=0=g(b)$。罗尔定理给 $\eta\in(a,b)$：

$$g'(\eta)=\frac{(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)}{(\eta-a)^4}=0\implies h(\eta):=(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)=0.$$

第二次构造：令 $h(x)=(x-a)^2f'(x)-2(x-a)f(x)$，则 $h\in C[a,\eta]$、在 (a,η) 可导，且

$$h(a)=(a-a)^2f'(a)-2(a-a)f(a)=0,\qquad h(\eta)=0.$$

对 h 用罗尔定理，得 $\xi\in(a,\eta)\subset(a,b)$ 使

$$h'(\xi)=2(\xi-a)f'(\xi)+(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)-2(\xi-a)f'(\xi)=(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0.$$

点评：结论里有 $(\xi-a)^2$ 和 f'' 同时出现，第一反应就是「$f/(x-a)^2$」——它的导数分子正好是结论的一阶版本。这是「两次罗尔」的标准题。

5.3 2018 级七 (18)：$|f'|\le k|f|$ 的刚性

例 5.3（原题，8 分）设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $\forall x\in[a,b]$，$|f'(x)|\le k|f(x)|$，$k>0$。证明：f 在 $[a,b]$ 上或者恒为零，或者处处不为零。

证/解：设 f 有零点 $x_0\in[a,b]$，只需证 $f\equiv0$。记 $G(x)=|f(x)|$，则在 $f\neq0$ 处

$$|G'(x)|=|f'(x)|\le kG(x),\quad \text{即}\quad -kG\le G'\le kG.$$

对 $x\ge x_0$，考察 $m(x)=\mathrm{e}^{kx}G(x)$、$n(x)=\mathrm{e}^{-kx}G(x)$：

$$m'(x)=\mathrm{e}^{kx}\big(kG+G'\big)\ge0,\qquad n'(x)=\mathrm{e}^{-kx}\big(G'-kG\big)\le0,$$

故 m 单调不减、n 单调不增。于是对 $x\ge x_0$：

$$m(x)\ge m(x_0)=0,\qquad n(x)\le n(x_0)=0,$$

即 $\mathrm{e}^{kx}G(x)\ge0$ 且 $\mathrm{e}^{-kx}G(x)\le0$，两者都说明 $G(x)\le0$，而 $G\ge0$，故 $G(x)=0$，即 $f(x)=0$。同理对 $x\le x_0$：$m(x)\le m(x_0)=0$、$n(x)\ge n(x_0)=0$，仍得 $f(x)=0$。故 $f\equiv0$。反之若 f 无零点，则处处不为零。证毕。**点评：**这类「要么全零、要么全非零」的题，标志动作是**乘 $\mathrm{e}^{\pm kx}$ 造单调函数**。

5.4 2019 级七 (18)：拉格朗日分段估计（拔高）

例 5.4（原题，8 分，全卷最难，考场上可以先跳过）设非负函数 f 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内至多有限个不可导点，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max_{[0,2]} f>0$。

（1）证明存在 $\xi\in(0,2)$，使 f 在 ξ 处可导且 $|f'(\xi)|\geq M$；

（2）若对一切可导点 x 都有 $|f'(x)|\leq M$，求 f。

证/解：(1) 设不可导点为 $x_1<\cdots<x_k$，把这些点以及 x_t 一起作为分点（必要时加密），则 f 在每个小段 $[x_j,x_{j+1}]$ 上连续、在内部可导，可用拉格朗日定理。

反设对所有可导点 x 都有 $|f'(x)|<M$（注意：若存在 $|f'(\xi)|\geq M$ 则已证完）。

情形 1：$x_t\leq 1$。以 0 为起点，将 $[0,x_t]$ 分成若干小段，每段用拉格朗日：

$$M=f(x_t)-f(0)=\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j,$$

取绝对值放缩：

$$M=\Big|\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j\Big|<M\sum_j \Delta x_j=M\,x_t\leq M,$$

矛盾（$M<M$）。

情形 2：$x_t>1$。改为以 2 为起点：

$$M=\big|f(x_t)-f(2)\big|=\Big|\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j\Big|<M\sum_j \Delta x_j=M(2-x_t)<M,$$

同样矛盾。

故必存在可导点 ξ 使 $|f'(\xi)|\geq M$。

(2) 结论是「尖顶函数」：

$$f(x)=\begin{cases} Mx, & 0\leq x\leq 1,\\ M(2-x), & 1<x\leq 2.\end{cases}$$

验证：$f(0)=f(2)=0$，$f(1)=M$（最大值），可导处 $f'=\pm M$，满足 $|f'|\leq M$；在 $x=1$ 处不可导（尖点），符合题设「至多有限个不可导点」。若 $M=0$ 则 $f\equiv 0$。**点评：**这题是「选离最大值点较近的端点」这一招——比较 x_t 与 1 的大小即可。知道思路即可，期中不会出这个难度。

5.5 2020 级七 (18)：中值定理 + 唯一性（了解）

题目梗概

2020 级压轴题是「用拉格朗日定理证明 f 恒为常数 / 唯一性」类，结构与 2018-18、2012-18 同族。掌握了本节 2018-18 的 $e^{\pm kx}$ 构造与母题 11 的 $f'\equiv 0$ 用法，就能读懂它的解析。

真题规律（针对你的期中）

- 中值定理题只出现在**最后一道 8 分题**，且十年里只考了 5 次左右——但每次都是压轴；
- 考过的类型：三等分/分段拉格朗日（2010）、构造 $f/(x-a)^2$ 两次罗尔（2017）、$e^{\pm kx}$ 刚性（2018）、海涅 + 罗尔（2012）、分段估计（2019）；

- **最可能考：** $f'+\lambda f=0$ 型、$\xi f'+nf=0$ 型、双中值点、用拉格朗日证不等式。这四类的模板在第 3 章全都有。

6 用中值定理证不等式

四条路线，按题目特征选

题目特征	路线	注意
出现 $f(b)-f(a)$、ln、sin、arctan 的差	拉格朗日：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$	对 $f'(\xi)$ 放缩到常数
出现两个函数的差之比	柯西	g 取 ln、x^n、e^x
含 x^2、x^3 项	泰勒（拉格朗日余项）	展到所需阶数，余项定号
含参、要最优常数	移项造 F 求单调/最值	求 F'、判号、比较端点

6.1 拉格朗日路线：三个必背不等式

例 6.1（对数不等式（真题与作业都考）） 证明：当 $x>0$ 时，

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$

证/解： 对 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日定理：

$$\ln(1+x)-\ln 1=\frac{x}{1+\xi},\qquad \xi\in(0,x).$$

由 $0<\xi<x$ 得 $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{1+\xi}<1$，三边乘 $x>0$ 即得结论。**点评：** 右边 $\ln(1+x)<x$ 也可以用「构造 $F=x-\ln(1+x)$，$F'>0$」证，但拉格朗日一行就完。

例 6.2（证明两个数的对数差） 设 $0<a<b$，证明

$$\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}.$$

证/解： 对 $f(t)=\ln t$ 在 $[a,b]$ 上用拉格朗日：

$$\ln b-\ln a=\frac{1}{\xi}(b-a),\qquad \xi\in(a,b).$$

由 $a<\xi<b$ 得 $\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{\xi}<\dfrac{1}{a}$，乘 $b-a>0$ 即得。**点评：** 这是「对数平均」的标准不等式，取 $a=1$ 就得到上一条的右边。

例 6.3（三角与反三角） 证明：对任意 $x,y\in\mathbb{R}$，

$$|\sin x-\sin y|\le|x-y|,\qquad |\arctan x-\arctan y|\le|x-y|.$$

证/解： 对 $f(t)=\sin t$ 在 x,y 之间（设 $x<y$）用拉格朗日：$|\sin x-\sin y|=|\cos\xi|\,|x-y|\le|x-y|$。对 $g(t)=\arctan t$：$|\arctan x-\arctan y|=\dfrac{|x-y|}{1+\xi^2}\le|x-y|$。**点评：** 本质是「$|f'|\le 1\Rightarrow f$ 是压缩映射」，即母题 10 的特例。

6.2 泰勒路线：含平方项的估计

例 6.4 证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$。

证/解：右边已证。左边用带拉格朗日余项的泰勒公式（在 0 处展开到二阶）：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3(1+\xi)^3},\qquad \xi\in(0,x).$$

余项 $\dfrac{x^3}{3(1+\xi)^3}>0$，故 $\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。**点评：**要证「差一个二次项」的不等式，就用二阶泰勒；要证「差一个三次项」，用三阶。

例 6.5 证明：当 $x>0$ 时，$\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$。

证/解：$\mathrm{e}^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}\mathrm{e}^{\xi}$（$\xi\in(0,x)$），余项为正，故不等式成立。

7 根、唯一性与「恒为常数」

7.1 恒为常数：$f'\equiv 0$ 的三个用法

例 7.1（证明恒等式）证明：对任意 x，$\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}$。

证/解：令 $F(x)=\arcsin x+\arccos x$，$x\in(-1,1)$，则

$$F'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=0,$$

由拉格朗日推论，$F\equiv C$。取 $x=0$ 得 $C=0+\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}$。**点评：**证明「两个复杂式子相等」「三角恒等式」的标准方法——求导为 0，再代一个特殊值定常数。

例 7.2（函数方程）设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 对一切 x,y 成立。证明 $f(x)=kx$。

证/解：由 $f(0)=f(0)+f(0)$ 得 $f(0)=0$。对 x 求导（把 y 当常数）：

$$f'(x+y)=f'(x).$$

取 $x=0$：$f'(y)=f'(0)=:k$，故 $f'(y)\equiv k$。由拉格朗日推论（或直接积分思想），$f(y)=ky+C$，而 $f(0)=0$ 得 $C=0$，即 $f(x)=kx$。**点评：**抽象函数方程的标准解法：**先求特殊值，再求导，把方程变成 $f'\equiv$ 常数**。

7.2 唯一性：单调 + 零点定理

例 7.3 证明：方程 $x=a\sin x+b$（$0<a<1$，b 为常数）在 $\mathbb{R}$ 上有且仅有一个实根。

证/解：令 $F(x)=x-a\sin x-b$。F 在 $\mathbb{R}$ 上可导，

$$F'(x)=1-a\cos x\geq 1-a>0,$$

故 F 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，至多一个零点。

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=-\infty$，故存在 $x_1<x_2$ 使 $F(x_1)<0<F(x_2)$，由零点定理，F 在 (x_1,x_2) 内有零点，即至少一个零点。综上，恰有一个实根。**点评**：「至多」用单调性，「至少」用零点定理——两句话合起来就是「恰有」。

例 7.4（根的个数与导数零点的关系）设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $f''(x)>0$。证明 f 在 $(0,1)$ 内没有零点。

证/解：反设 f 在 $(0,1)$ 内有零点 c。则 $f(0)=f(c)=f(1)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi_1\in(0,c)$、$\xi_2\in(c,1)$ 使 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$。再对 f' 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上用罗尔定理，得 $f''(\eta)=0$ 对某 η 成立，与 $f''>0$ 矛盾。**点评**：这是「三零点 $\Rightarrow$ 二阶导数有零点」的逆用，也是真题母题 1 的反向思维。

8 泰勒公式：中值定理的「高阶版」

带拉格朗日余项的泰勒定理

设 f 在含 x_0 的区间 I 上有 $n+1$ 阶导数，$x\in I$，则存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间，使

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

证明思路：固定 x，令 $F(t)=f(x)-\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k$，则 $F(x)=0$，$F(x_0)=R_n$。对 F 与 $G(t)=(x-t)^{n+1}$ 用柯西定理（或用 $n+1$ 次罗尔），即可得到 $R_n=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$。

和拉格朗日定理的关系

取 $n=0$：$f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)$，这就是拉格朗日中值定理。所以**泰勒定理就是「反复用拉格朗日」的结果**；考试里凡出现「n 阶可导、证明存在 ξ」，优先考虑泰勒。

例 8.1（2016 级真题（部分），用泰勒余项估计）设 $n\in\mathbb{N}_+$，证明：存在整数 k，使

$$k+\frac{1}{n+1}<n!\,\mathrm{e}<k+\frac{1}{n+1}+\frac{3}{(n+1)(n+2)}.$$

（并由此可求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\sin\bigl(2\pi n!\,\mathrm{e}\bigr)=2\pi$。）

证/解：由 e^x 在 0 处展开到 $n+1$ 阶（拉格朗日余项）：

$$\mathrm{e}=\sum_{j=0}^{n}\frac{1}{j!}+\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{(n+1)!},\qquad 0<\xi<1.$$

两边乘 $n!$：

$$n!\,\mathrm{e}=n!\sum_{j=0}^{n}\frac{1}{j!}+\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{n+1}=k+\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{n+1},\qquad k:=n!\sum_{j=0}^{n}\frac{1}{j!}\in\mathbb{Z}.$$

因为 $1<\mathrm{e}^{\xi}<\mathrm{e}<3$，得

$$k+\frac{1}{n+1}<n!\,\mathrm{e}<k+\frac{1}{n+1}+\frac{3}{n+1}\cdot\frac{1}{n+2}=k+\frac{1}{n+1}+\frac{3}{(n+1)(n+2)}.$$

若还要求后面那个极限：记 $t_n = n!\,\mathrm{e} - k$，则 $t_n \in \left(\dfrac{1}{n+1}, \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{3}{(n+1)(n+2)}\right)$，故 $0 < 2\pi t_n < \pi/2$（n 充分大），从而

$$n\sin(2\pi n!\,\mathrm{e}) = n\sin(2\pi t_n) \sim n \cdot 2\pi t_n \in \left(\frac{2\pi n}{n+1}, \frac{2\pi n}{n+1} + \frac{6\pi n}{(n+1)(n+2)}\right) \to 2\pi.$$

点评：这就是「泰勒余项 + 夹逼」的经典组合。思路值 8 分：把 $n!\mathrm{e}$ 写成「整数 + 小量」，再用 sin 在 0 附近等价于自身。

9 易错清单：20 条，考前一晚看

1. 罗尔定理**必须** $f(a) = f(b)$。只写「f 连续可导」不写端点相等，结论不成立。
2. 中值定理只要求开区间内可导，端点不必可导；但结论的 ξ 必须落在开区间。
3. ξ 是「存在」的，通常求不出具体值。答题时不要写「解得 $\xi = \cdots$」。
4. 「$f'(\xi) = 0$」 ≠「ξ 是极值点」（$f = x^3$ 在 0 处）。
5. 柯西定理不是「两个拉格朗日相除」——两个 ξ 一般不同，必须构造辅助函数。
6. 用拉格朗日时，$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ 中的 ξ 依赖 a, b，求极限要小心。
7. f' 存在不保证 f' 连续；反过来，f' 有间断点时仍可用中值定理。
8. 构造辅助函数后，**一定要验证** $F(a) = F(b)$，并写出计算过程，不能写「显然」。
9. 要证「$f(\xi) = 0$」用零点定理，不要硬套罗尔。
10. 结论是「存在两个点 ξ, η」时，先看是「同区间分两段」还是「两个函数各用一个」。
11. 证明不等式时，对 $f'(\xi)$ 放缩用的是 ξ 的范围，不是 x 的范围——别把上下界弄反。
12. $f'(\xi) > 0$ 只能说明「在该点附近增」，不能说明「整个区间增」；单调性要 $f' \geq 0$ 在整个区间成立。
13. 用泰勒时，差一个二次项就要展到二阶，差三次项展到三阶；阶数不够会得到 0 或错号。
14. 证「f 恒为常数」的标准写法：$F'(x) \equiv 0$ + 拉格朗日推论 + 取一个特殊点定常数。
15. 证「唯一根」=「至少一根」（零点定理）+「至多一根」（严格单调或罗尔反证）。
16. 出现 $|f'| \leq k|f|$ 时，乘 $\mathrm{e}^{\pm kx}$ 造单调函数。
17. 遇到含 f'' 的结论，先想「对 f' 用罗尔」，不要一上来就硬造 F。
18. 含 $\dfrac{f}{(x-a)^2}$、$\dfrac{f}{x^n}$ 的结论，说明分母的幂次就是结论里的幂次。
19. 证明里出现「f 在 $[a,b]$ 上二阶可导」时，f' 在 $[a,b]$ 上连续，可以放心对 f' 用罗尔。
20. 最后检查：ξ 是否在开区间？e^{ξ}、ξ 等因子是否非零可以除掉？端点值算对了没有？

10 训练题：24 道（A 基础 / B 提高 / C 挑战）

用法

先自己做，**必须写出完整条件句**；再对后面的答案。A组每题 3 分钟，B 组 6 分钟，C 组 10 分钟。全部做对，期中这道 8 分题就稳了。

A 组：基础（8 题）

A1. 设 f 在 $[0,2]$ 上连续、在 $(0,2)$ 内可导，$f(0)=f(1)=f(2)$。证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使 $f'(\xi)=0$。

A2. 设 f 在 $[1,3]$ 上连续、在 $(1,3)$ 内可导，$f(1)=-1,\ f(3)=3$。证明：存在 $\xi\in(1,3)$，使 $f'(\xi)=2$。

A3. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=1$。

A4. 设 f 在区间 I 上连续、在内部可导，且 $f'(x)\equiv 0$。证明：f 在 I 上为常数。

A5. 证明：对任意 $x,y\in\mathbb{R}$，$|\arctan x-\arctan y|\le|x-y|$。

A6. 证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<x$。

A7. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(\frac{1}{2})=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=0$。

A8. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=0$。

B 组：提高（10 题）

B1. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=2f(\xi)$。

B2. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$。

B3. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：存在互不相同的 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $f'(\xi)+f'(\eta)=2$。

B4. 设 $0<a<b$，f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$。

B5. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$f(a)<0<f(b)$，且 $f'(x)>0$。证明：f 在 (a,b) 内有且仅有一个零点。

B6. 证明：当 $x>0$ 时，$(1+x)\ln(1+x)>\arctan x$。

B7. 证明：当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\dfrac{2x}{\pi}<\sin x<x$。

B8. 证明：方程 $x^5+x-1=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上有且仅有一个实根。

B9. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=0$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)+f'(\xi)=0$。

B10. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=2$。

C 组：挑战（6 题）

C1. 设 f 在 $[0,2]$ 上连续、在 $(0,2)$ 内可导，$f(0)=f(2)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使 $f'(\xi)=f(\xi)$。

C2. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$。

C3. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且存在 $c\in(0,1)$ 使 $f(c)>0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)<0$。

C4. 设 f 在 $[a,b]$ 上满足 $|f(x)-f(y)|\le|x-y|^2$ 对一切 x,y 成立。证明：f 为常数。

C5. 设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，且 $|f'(x)|\le|f(x)|$ 对一切 x 成立。证明：$f(x)\equiv 0$。

C6. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f'(0)=f''(0)=0$，且 $f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=0$。

11 训练题详解

A 组

A1. 在 $[0,1]$ 与 $[1,2]$ 上分别用罗尔定理，得两个零点；取其中任一个即可。

A2. 拉格朗日：$f(3)-f(1)=4=2f'(\xi)$，故 $f'(\xi)=2$。

A3. 拉格朗日：$f(1)-f(0)=1=f'(\xi)$。

A4. 任取 $x_1<x_2\in I$，在 $[x_1,x_2]$ 上用拉格朗日：$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)=0$。

A5. 对 $\arctan t$ 在 x,y 之间用拉格朗日：差 $=\dfrac{1}{1+\xi^2}(x-y)$，取绝对值后放缩。

A6. 对 $\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日：$\ln(1+x)=\dfrac{x}{1+\xi}<x$（$\xi>0$）。

A7. 在 $[0,\frac12]$、$[\frac12,1]$ 上各用一次罗尔得 $f'(\eta_1)=f'(\eta_2)=0$，再对 f' 用罗尔。

A8. 罗尔定理直接给出。

B 组

B1. 取 $F(x)=\mathrm{e}^{-2x}f(x)$，$F(0)=F(1)=0$，罗尔得 $F'(\xi)=\mathrm{e}^{-2\xi}\big(f'(\xi)-2f(\xi)\big)=0$。

B2. 取 $F(x)=xf(x)$，$F(0)=0=F(1)$，罗尔得 $F'(\xi)=f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$。

B3. 取 $\gamma=\frac12$，在 $[0,\frac12]$、$[\frac12,1]$ 上用拉格朗日：$f'(\xi)=2f(\frac12)$，$f'(\eta)=2\big(1-f(\frac12)\big)$，相加得 2；且 $\xi\neq\eta$。

B4. 取 $g(x)=\ln x$ 用柯西定理：$\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\dfrac{f'(\xi)}{1/\xi}=\xi f'(\xi)$，再用 $\ln b-\ln a=\ln\frac{b}{a}$。

B5. 存在性：零点定理（$f(a)<0<f(b)$）。唯一性：$f'>0$ 严格递增。

B6. 令 $g(x)=(1+x)\ln(1+x)-\arctan x$，$g(0)=0$，$g'(x)=\ln(1+x)+1-\dfrac{1}{1+x^2}>0$（$\ln(1+x)>0$ 且 $1-\frac{1}{1+x^2}>0$），故 $g(x)>0$。

B7. $\sin x<x$：拉格朗日（$|\sin x-\sin 0|\le x$）。$\frac{2x}{\pi}<\sin x$：令 $h(x)=\sin x-\frac{2x}{\pi}$，$h''(x)=-\sin x<0$，$h$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上为凹函数，端点值为 0，故内部 >0。

B8. 令 $F(x)=x^5+x-1$，$F(0)<0<F(1)$（零点定理，至少一根）；$F'(x)=5x^4+1>0$（至多一根）。

B9. 取 $F(x)=\mathrm{e}^{x}f(x)$，$F(a)=F(b)=0$，罗尔得 $\mathrm{e}^{\xi}\big(f(\xi)+f'(\xi)\big)=0$。

B10. 关键是先找出「f' 与 f''」的关系。令 $g(x)=f(x)-x^2$，则 $g(0)=0$，$g(1)=1-1=0$，$g'(x)=f'(x)-2x$，故 $g'(0)=f'(0)=0$。若 $g\equiv 0$，则 $f(x)=x^2$，$f''\equiv 2$，结论成立。否则 $g(0)=g(1)=0$，罗尔给 $\eta\in(0,1)$：$g'(\eta)=0$；又 $g'(0)=0$，对 g' 在 $[0,\eta]$ 上用罗尔，得

$\xi\in(0,\eta)$：$g''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=2$。

C 组

C1. 取 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，$F(0)=0$，$F(2)=\mathrm{e}^{-2}f(2)=0$，罗尔得 $F'(\xi)=\mathrm{e}^{-\xi}\big(f'(\xi)-f(\xi)\big)=0$。

C2. 取 $F(x)=x^2f(x)$，$F(0)=0=F(1)$，罗尔得 $F'(\xi)=2\xi f(\xi)+\xi^2f'(\xi)=\xi\big(2f(\xi)+\xi f'(\xi)\big)=0$，$\xi>0$。

C3. 在 $[0,c]$、$[c,1]$ 上用拉格朗日：$f'(\eta_1)=\dfrac{f(c)-f(0)}{c}>0$，$f'(\eta_2)=\dfrac{f(1)-f(c)}{1-c}<0$。再对 f' 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上用拉格朗日（f' 可导），得 $f''(\xi)=\dfrac{f'(\eta_2)-f'(\eta_1)}{\eta_2-\eta_1}<0$。

C4. 固定 x，$\left|\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|\le\dfrac{|h|^2}{|h|}=|h|\to0$，故 $f'(x)=0$ 对一切 x 成立，f 为常数。

C5. 令 $m(x)=\mathrm{e}^{-x}|f(x)|$。在 $f\neq0$ 处 $m'(x)=\mathrm{e}^{-x}\big(|f|'-|f|\big)$，而 $|f|'=\pm f'\le|f'|\le|f|$，故 $m'\le0$；由连续性，m 在整个 $[0,1]$ 上单调不增。又 $m(0)=|f(0)|=0$，$m\ge0$，故 $m\equiv0$，即 $f\equiv0$。

C6. 由 $f(0)=f(1)=0$，罗尔给 $\eta\in(0,1)$：$f'(\eta)=0$。再由 $f'(0)=0$ 与 $f'(\eta)=0$，对 f' 在 $[0,\eta]$ 上用罗尔，得 $\xi\in(0,\eta)$：$f''(\xi)=0$。

A 速查：定理、条件与构造

定理	条件（缺一不可）	结论
费马	x_0 为极值点，$f'(x_0)$ 存在	$f'(x_0)=0$
罗尔	$C[a,b]$，(a,b) 可导，$f(a)=f(b)$	$\exists\xi\in(a,b)$：$f'(\xi)=0$
拉格朗日	$C[a,b]$，(a,b) 可导	$\exists\xi$：$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$
柯西	连续、可导、$g'\neq0$	$\exists\xi$：$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$
泰勒	$n+1$ 阶可导	$f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n$

要证	辅助函数 F
$f'(\xi)=0$	f
$f'(\xi)=k$	$f-kx$
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{\lambda x}f$
$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{g}f$
$\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$	x^nf
$\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$	f/x^n
$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$	fg
$f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$	$\dfrac{f-f(a)}{x-a}$
$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x^2}f$
含 $f''(\xi)$	先对 f' 或 F' 罗尔

最后三句话

(1) 中值定理题 = 「把结论凑成某个函数的导数 $=0$」+「写全罗尔三条件」；

(2) 拿不准用什么时，先看结论里的系数：有 ξ 联想乘积法则，有 f 与 f' 的常数组合联想 $\mathrm{e}^{\lambda x}$；

(3) 考场上 8 分的题，就算构造不出 F，也把「f 连续、可导、端点相等」这些条件句写上，能拿 3–4 分。

函数极限与间断点

专题讲义

一套计算决策流程 · 一张间断点判别表 · 21 道真题精讲

附：60 分钟专项限时卷（13 题，全部附解析）

依据**上海交通大学 2008–2025 级第一学期高数 A 类期中真题 17 套**

每题答案均经 sympy 精确计算或数值网格复核

（`verify_limits_continuity.py`：72 项检查全部通过）

怎么用这份讲义

第 1 节看考情（这两块值多少分）；第 2 节背决策流程；第 3–5 节是真题精讲，**先遮住解答自己做**；第 6 节是错误对照；第 7 节限时卷必须掐表；附录 A 是 17 套真题全表，刷题按行划勾。

与已有资料的分工：极限的定义证明（第 11 题）见《讲义 _ 极限定义证明》；方法总表（等价无穷小清单、麦克劳林展开、渐近线三类）见《高数 I 期中复习讲义》sec2a；**本讲义不重复那些清单**，只讲「怎么选、怎么判、怎么错」。

知识库速查版：`Note/Advanced_Mathematics/Notes/Level1_Limits_and_Continuity.md`。

目录

1 考情：这两块到底值多少分 **2**

2 函数极限：三步决策流程 **2**

2.1 第 1 步：先代入，把类型写在草稿角上 2

2.2 第 2 步：这七种结构必须分左右 3

2.3 第 3 步：洛必达的三种失效 3

3 计算真题精讲（8 道） **4**

4 间断点：一张表 + 八道真题 **5**

4.1 三步流程与判别表 5

4.2 八道真题 6

5 概念题：复合、有界、导函数与闭区间 **8**

5.1 复合后间断性会不会传下去 8

5.2 导函数能不能有间断点 8

5.3 有界性区间题：把端点逐个查一遍 9

5.4 连续 ⇒ 可导的升级题 9

6 十二条高频错误 **10**

7 专项限时卷（60 分钟，60 分） **10**

8 限时卷参考答案与解析 **11**

9 17 套真题「函数极限 + 间断点」全表 **12**

10 考前 20 分钟速查 **13**

1 考情：这两块到底值多少分

一句话

「函数极限 + 间断点」不是两个考点，而是**一条链**：算极限 → 得到某点的左右极限 → 判间断点类型 → 定垂直渐近线 → 服务作图题。所以练它一份钱买三份货。

按 17 套卷逐卷核对（明细见附录 A），这两块的分布如下。

考点	频次	分值	常考形式
间断点分类（可去/跳跃/无穷/振荡、个数）	**10/17**	3 分	填空、单选
函数极限计算（$\frac{0}{0}$、1^∞、$\infty-\infty$）	**17/17**	8–24 分	大题
无穷小阶与主部	**8/17**	3 分	单选第 1–2 题
数列极限（夹逼、$\lim u_n^{v_n}$）	**7/17**	3–8 分	填空
连续 $\Leftrightarrow$ 可导、复合函数间断点	**5/17**	3 分	单选
闭区间连续性质（有界、零点、介值）	**4/17**	3–8 分	单选、压轴

备考含义

小题（间断点 + 无穷小阶 + 概念判断）合计约 **9 分**，全是**流程题**：只要「列可疑点 → 算左右极限 → 查表」三步不走捷径，3 分钟内拿下 3 分。大题里的极限计算是**第 12 题位置**，8 分，几乎年年考泰勒或幂指函数。

2 函数极限：三步决策流程

2.1 第 1 步：先代入，把类型写在草稿角上

三步走

步骤 1. 代入定类型：把 x_0（或 ∞）直接代进去，把结果写成 $\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty},0\cdot\infty,\infty-\infty,1^\infty,0^0,\infty^0$ 之一，**写在题号旁边**。写不出类型说明代错了（多数情况是漏了定义域边界）。

步骤 2. 按类型选工具（决策树见下），**只用一种**，两行没进展立刻换。

步骤 3. 数值自检：算完取 $x=10^{-3}$（$x\to0$）或 $x=10^{6}$（$x\to\infty$）代原式，看数值是否落在答案附近；符号错了当场就能抓到。

看到什么	第一动作	为什么
$\frac{0}{0}$，纯乘除因子	等价无穷小整体替换	最快；但**只在乘除因子**
$\frac{0}{0}$，加减相消	泰勒，展到**分母那一阶**	加减必须看被抵消的项
$\frac{0}{0}$，根式差	有理化 $\to$ 再等价	有理化把差变成积
1^∞	写成 $\mathrm{e}^{v\ln u}$，再用 $\ln u \sim u-1$	捷径 $\lim u^v = \mathrm{e}^{\lim v(u-1)}$
$\infty-\infty$（根式/对数）	通分或有理化，或提主部	差式无法直接取极限
n 项和 / 含 $\sin n$ 的数列	夹逼（整体放缩一次）	逐项估计会失控
$\frac{\infty}{\infty}$ 且分母是 x^k	洛必达**或**泰勒，二选一	泰勒通常更短

2.2 第 2 步：这七种结构必须分左右

「双侧」不是默认属性

只要出现下面任一种，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 就要拆成 x_0^-、x_0^+ 分别算；漏掉这一步是间断点题**唯一的**失分原因。

1. $|x-a|$、$\sqrt{(x-a)^2}$ ——本身就是分段函数；
2. $\mathrm{e}^{1/(x-a)}$ ——一侧 $\to+\infty$、一侧 $\to 0$；
3. $\arctan\dfrac{1}{x-a}$ ——一侧 $\to\frac{\pi}{2}$、一侧 $\to-\frac{\pi}{2}$（2018-19 卷就考这个）；
4. $\dfrac{1}{(x-a)^k}$ ——k 奇则两侧异号，k 偶则同号；
5. $\ln|x|$、$\sqrt{x-a}$ 的**定义域端点**；
6. 分段函数的分界点；
7. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}$ 定义出来的函数（如 $\lim\limits_{n\to\infty} x^n$、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$）。

2.3 第 3 步：洛必达的三种失效

洛必达是充分条件，不是等价变形

$\lim\dfrac{f'}{g'}$ 存在（或为 ∞）$\Rightarrow \lim\dfrac{f}{g}$ 存在且相等；**反过来不成立**。所以「洛必达算不出来」不等于「原极限不存在」。

失效 1. 越算越繁：$\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ 型，一行等价就完事，洛必达绕远。

失效 2. 循环：$\dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}$、$\dfrac{\sin x}{x}$ $(x\to\infty)$。

失效 3. 求导后极限不存在，原极限却在：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x-\sin x}{x+\sin x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\frac{\sin x}{x}}{1+\frac{\sin x}{x}}=1,\qquad \text{但}\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\ \text{不存在。}$$

2016-17卷的数列版本 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n-\sin n}{n+\sin n}=1$ 同理：**数列不能直接洛必达**，要么转成函数（这里转过去洛必达恰好失效），要么像上面这样除以 n。

3 计算真题精讲（8 道）

例 3.1（2017-18 年第 12 题，$\frac{0}{0}$ 型必须展到分母阶） 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2}{x^4}$。

解： 分母 x^4 ⇒ 分子展到 x^4：

$$\sqrt{1+x^2}=1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}+o(x^4),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

相减：x^2 项系数 $\frac12+\frac12-1=0$ **恰好抵消**，只剩 $\left(-\frac18-\frac{1}{24}\right)x^4=-\frac{x^4}{6}$。故极限 $-\dfrac16$。

陷阱：只展到 x^2 会得到 0，误判「分子是 $o(x^2)$」而停下来。

例 3.2（2019-20 年第 12 题，先拆项再分别泰勒） 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\arctan x-x\sqrt{1+2x^2}}{x^3}$。

解： 加减式，但两项各自 $\frac00$ 且极限都存在，可**拆项**：

$$\frac{\arctan x-x}{x^3}+\frac{x-x\sqrt{1+2x^2}}{x^3}=\underbrace{\frac{\arctan x-x}{x^3}}_{-\frac13}+\underbrace{\frac{1-\sqrt{1+2x^2}}{x^2}}_{-1}=-\frac43.$$

第二项：$\sqrt{1+2x^2}=1+x^2+o(x^2)$。

例 3.3（2015-16 年第 13 题，有理化 + 差式等价） 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-x^2}\sin^2x-\tan^2x}{x^2\ln^2(1+x)}$。

解： 分母 $\sim x^4$。分子加减同一项 $\sin^2x$：

$$\sqrt{1-x^2}\sin^2x-\tan^2x=\sin^2x\left(\sqrt{1-x^2}-1\right)+\left(\sin^2x-\tan^2x\right),$$

$$\sin^2x\left(-\frac{x^2}{2}\right)\sim-\frac{x^4}{2},\qquad(\sin x-\tan x)(\sin x+\tan x)\sim\left(-\frac{x^3}{2}\right)(2x)=-x^4.$$

合计 $-\dfrac32x^4$，故极限 $-\dfrac32$。

例 3.4（2016-17 年第 12 题，本表最难：幂指函数） 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{2/x}-\mathrm{e}^2\sqrt{1+x}}{x}$。

分析： $(1+x)^{2/x}\to\mathrm{e}^2$，是 $\frac00$。关键是**把 e^2 提出来**，造出「e^A-1」型无穷小。

解： 写 $(1+x)^{2/x}=\mathrm{e}^{2\ln(1+x)/x}$，提出 e^2：

$$\text{原式}=\mathrm{e}^2\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^A-\sqrt{1+x}}{x},\qquad A=\frac{2\ln(1+x)}{x}-2.$$

由 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$ 得 $A=-x+\frac{2x^2}{3}+O(x^3)\to0$，于是 $\mathrm{e}^A=1-x+\frac76x^2+O(x^3)$，$\dfrac{\mathrm{e}^A-1}{x}\to-1$；又 $\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}\to\dfrac12$。拆成两个已存在的极限相减：

$$\text{原式}=\mathrm{e}^2\left[\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^A-1}{x}-\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}\right]=\mathrm{e}^2\left(-1-\frac12\right)=-\frac32\mathrm{e}^2.$$

例 3.5（2015-16 年第 12 题，0^0 型） 求 $\displaystyle\lim_{x\to0^+}x^{\ln\frac{\ln x-1}{\ln x+1}}$。

解： $u^v=\mathrm{e}^{v\ln u}$，指数部分

$$\ln x\cdot\ln\frac{\ln x-1}{\ln x+1}=\ln x\cdot\ln\Big(1-\frac{2}{\ln x+1}\Big)\sim\ln x\cdot\Big(-\frac{2}{\ln x+1}\Big)\to-2,$$

（这里 $\dfrac{-2}{\ln x+1}\to0$，所以 $\ln(1+\square)\sim\square$ 可用。）故原极限 e^{-2}。

例 3.6（2009-10 年填空：1^∞ 数列版） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\Big(\dfrac{1}{n}+\mathrm{e}^{1/n}\Big)^n$。

解： 令 $t=\frac{1}{n}\to0^+$，原式 $=\lim\limits_{t\to0^+}(t+\mathrm{e}^t)^{1/t}$，底数 $\to1$、指数 $\to\infty$：

$$\ln(\cdot)=\frac{\ln(t+\mathrm{e}^t)}{t}\overset{\text{洛必达}}{=}\frac{1+\mathrm{e}^t}{t+\mathrm{e}^t}\to\frac{2}{1}=2.$$

故极限 e^2。**数列题先换元成连续变量再用洛必达。**

例 3.7（2021-22 年填空：n 项和的夹逼） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n+k}{n^2+k}$。

解： 分母「同阶不同项」，**整体放缩一次**：$n^2+1\le n^2+k\le n^2+n$，故

$$\frac{n^2+\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+n}\ \le\ S_n\ \le\ \frac{n^2+\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+1},$$

两端同趋于 $\dfrac{1+\frac12}{1}=\dfrac{3}{2}$，故 $S_n\to\dfrac{3}{2}$。

例 3.8（2012-13 年单选：主部） 当 $x\to0$ 时，$\ln\big(x+\sqrt{1-2x}\big)$ 的主部是（　）A. $2x$　B. $-\frac14x^2$　C. $-x$　D. $-\frac12x^2$

解： $\sqrt{1-2x}=1-x-\frac12x^2+o(x^2)$，故括号内 $=1-\frac12x^2+o(x^2)$，记 $u=-\frac12x^2+o(x^2)$，则 $\ln(1+u)\sim u=-\frac12x^2$。选 **D**。

要点：$\sqrt{1-2x}$ 只展到一阶会得到 $u=o(x)$，选不出答案——**根号里有平方项时必须展到二阶。**

4 间断点：一张表 + 八道真题

4.1 三步流程与判别表

间断点题的三步（30 秒/题）

1. **列可疑点：**分母零点、ln 真数为 0 的点、tan 的极点、偶次根号端点、分段点、$\lim\limits_{n\to\infty}$ 定义出的分界点。
2. **逐点算左、右极限**（用上节那七条「必须分左右」的信号）。
3. **查表：**

类型	归属	判据	典型函数
可去	第一类	左右极限存在**且相等**	$\dfrac{\sin x}{x}$ 在 0；约分后消失的因子
跳跃	第一类	左右极限存在**但不等**	$\arctan\dfrac{1}{x}$、$\operatorname{sgn}x$、$\dfrac{\lvert x\rvert}{x}$
无穷	第二类	至少一侧为 $\pm\infty$	$\dfrac{1}{x-a}$、$\ln\lvert x\rvert$ 在 0
振荡	第二类	两侧都不存在且非 ∞	$\sin\dfrac{1}{x}$ 在 0

两条最容易混的判据

- 「**分母为 0**」≠「**无穷间断点**」：必须分子同时不趋于 0。分子也趋于 0 时先约分 / 等价，多半是可去点。
- 「**看着像振荡**」≠「**振荡**」：有界 × 无穷小 = 无穷小。如 $\sin\dfrac{1}{x-1}$ 振荡，但乘上 $\ln x \to 0$ 之后极限就是 0，点变成**可去**（例 4.7）。

4.2 八道真题

例 4.1（2011-12 年填空：有理函数） 求 $y=\dfrac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$ 的第一类间断点。

解： $y=\dfrac{(x+3)(x+1)(x-1)}{(x+3)(x-2)}$，可疑点 $x=-3,\ 2$。$x=-3$：约去后极限 $=\dfrac{(-3+1)(-3-1)}{-3-2}=-\dfrac{8}{5}$ 存在 $\Rightarrow$ **可去**（第一类）；$x=2$：分子 $\to 5\neq 0$，分母 $\to 0$，左 $-\infty$ 右 $+\infty$ $\Rightarrow$ 无穷（第二类）。故第一类间断点是 $x=-3$。

例 4.2（2015-16 年单选：$\sin\pi x$ 救回零点） 函数 $\dfrac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin\pi x$ 的可去间断点有（　） A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

解： 可疑点 $x=0,\ \pm1$。先约分：$\dfrac{(x-1)^2}{x(x-1)(x+1)}=\dfrac{x-1}{x(x+1)}$，故 $y=\dfrac{(x-1)\sin\pi x}{x(x+1)}$。

$$x\to 0:\ \frac{(x-1)\sin\pi x}{x(x+1)}\to(-1)\cdot\pi\cdot 1=-\pi;\qquad x\to -1:\to -2\pi;$$

$$x\to 1:\ \sin\pi x\sim-\pi(x-1)\ \Rightarrow\to 0.$$

三点极限都存在且有限 $\Rightarrow$ **3 个可去间断点**，选 **D**。

为什么 $x=\pm1$ 也是可去而不是无穷

$x=1$ 处分子 $(x-1)^2$ 是二阶零点，分母 x^3-x 只有一阶零点，$\sin\pi x$ 又在整数处带一阶零点，总共「分子三阶、分母一阶」$\Rightarrow$ 极限为 0。$x=-1$ 处 $\sin\pi x$ 的一阶零点把分母的 $(x+1)$ 消掉。**结论：** $\sin\pi x$ 能把整数处的极点救成可去点——这类题一定要把 $\sin\pi x$ 的零点算进去。

例 4.3（2017-18 年填空：两项相加，定义域取交） 求 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-x}+x\ln^4|x|$ 的第一类间断点。

解： $\dfrac{x^2+x}{x^2-x}=\dfrac{x+1}{x-1}$（$x\neq 0,\pm1$ 处需检查），加上第二项后可疑点 $x=0,\ 1$。$x\to 0$：第一项 $\to -1$，第二项 $x\ln^4|x|\to 0$（对数幂打不过幂函数）$\Rightarrow$ 极限 -1，**可去**；$x\to 1$：第一项 $\to\infty$，第二项 $\to 0$ $\Rightarrow$ 无穷（第二类）。故第一类间断点是 $x=0$。

例 4.4（2018-19 年填空：官方答案有漏判） 求 $y=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{x^2+x}{x^2+3x+2}$ 的第一类间断点个数。

解： 可疑点：$x=0$（$\frac{1}{x}$）、$x=-1,-2$（分母）。第二项 $=\dfrac{x(x+1)}{(x+1)(x+2)}=\dfrac{x}{x+2}$。

$$x=-1:\ \text{两项都正常，}\ \arctan(-2)+\left(-\tfrac{1}{2}\right)\ \text{存在}\Rightarrow\textbf{可去};$$

$$x=0:\ \arctan\frac{1}{x}\ \text{左}\ -\frac{\pi}{2}\ \text{右}\ +\frac{\pi}{2}\ (\text{第二项}\to 0)\Rightarrow\textbf{跳跃};$$

$$x=-2:\ \tfrac{x}{x+2}\to\infty\Rightarrow\text{无穷（第二类）}.$$

所以第一类间断点有 2 个。

官方答案瑕疵 · 唯一一处

原答案给「1 个」，只数了 $x=-1$ 的可去，把 $x=0$ 整个漏掉。本讲义用 sympy 分别算得 $x\to0^-=-\frac{\pi}{2}$、$x\to0^+=+\frac{\pi}{2}$（脚本第 C 段），跳跃属第一类，必须计入。**遇到 $\arctan\frac{1}{x}$ 一定要写左右**。

例 4.5（2020-21 年填空：$\tan\pi x$ 在整数点） 函数 $f(x)=\dfrac{\tan\pi x}{x^2-x}$ 的可去间断点的个数为_____。

解： 分母零点 $x=0,1$（$\tan\pi x$ 的零点是全体整数，只有这两个同时使分母为 0）。

$$x\to0:\ \tan\pi x\sim\pi x,\ x^2-x\sim-x\ \Rightarrow\ -\pi;$$

$$x\to1:\ \tan\pi x=\tan\pi(x-1)\sim\pi(x-1),\ x^2-x\sim x-1\ \Rightarrow\ \pi.$$

两点极限都存在 $\Rightarrow$ **2** 个。**关键动作：** $\tan\pi x$ 在 $x=1$ 处必须先写成 $\tan\pi(x-1)$ 才能用等价无穷小。

例 4.6（2021-22 年填空：第二类间断点） $f(x)=\dfrac{x^3+4x+5}{x^2-1}$ 的第二类间断点是_____。

解： $x^3+4x+5=(x+1)(x^2-x+5)$，可疑点 $x=\pm1$。$x=-1$：约去后 $\dfrac{x^2-x+5}{x-1}\to\dfrac{7}{-2}=-\dfrac{7}{2}$，可去；$x=1$：分子 $\to10\neq0$，分母 $\to0$，左 $-\infty$ 右 $+\infty\Rightarrow$ 无穷。故第二类间断点是 $x=1$。

例 4.7（2022-23 年填空：有界 × 无穷小） 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{x-2}\sin\dfrac{1}{x-1}$ 的第二类间断点的个数是_____。

解： 可疑点 $x=0$（ln 真数）、$x=1$（$\frac{1}{x-1}$）、$x=2$（分母）。

$$x\to0:\ \ln|x|\to-\infty,\ \frac{1}{x-2}\to-\frac{1}{2},\ \sin\frac{1}{x-1}\to\sin(-1)\neq0\ \Rightarrow\ f\to-\infty\ \Rightarrow\ \text{无穷};$$

$$x\to1:\ \ln|x|=\ln(1+(x-1))\sim x-1\to0,\ \sin\frac{1}{x-1}\ \text{有界}\ \Rightarrow\ f\to0\ \Rightarrow\ \textbf{可去（第一类）};$$

$$x\to2:\ \ln2\neq0,\ \frac{1}{x-2}\to\infty,\ \sin\frac{1}{x-1}\to\sin1\neq0\ \Rightarrow\ \text{无穷}.$$

第二类为 $x=0,2$，共 **2** 个。

例 4.8（2009-10 年填空：由极限定义的函数） $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的间断点有_____ 个。

分析： 先求出 f 的表达式，再谈间断点。e^n 与 x^n 谁大取决于 x 与 e 的大小——**分界点是 $x=\mathrm{e}$，不是 $x=1$**。

解：

$$\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}=\begin{cases}1+\dfrac{1}{n}\ln\big(1+(x/\mathrm{e})^n\big)\to1, & 0<x\le\mathrm{e},\\[2mm] \ln x+\dfrac{1}{n}\ln\big(1+(\mathrm{e}/x)^n\big)\to\ln x, & x>\mathrm{e}.\end{cases}$$

在分界点 $x=\mathrm{e}$：左支值 1，右支极限 $\ln\mathrm{e}=1$ ——**两边相等**，函数在此连续。故间断点 0 个。

为什么这题值得记

命题人把「分界点」藏在 e 处，而 $\ln \mathrm{e}=1$ 恰好让两支接上。凡是「$\lim\limits_{n\to\infty}$ 定义的函数」，先**写出分段表达式**，再**在分界点算左右极限**，不要凭直觉判跳跃。

5 概念题：复合、有界、导函数与闭区间

5.1 复合后间断性会不会传下去

四条结论（2009-10 年选 3 的原型）· 上：未必间断

设 f 连续且 $f(x)\neq 0$，g 有定义且有间断点，则前三个**都未必**间断：

(a) $g(f(x))$ 未必间断：取 $f(x)=x^2+1$（值域 $[1,\infty)$）、$g=\operatorname{sgn}$（只在 0 间断），$g(f(x))\equiv 1$ 处处连续；

(b) $f(g(x))$ 未必间断：取 $g=\operatorname{sgn}$、$f(u)=2+\cos 2\pi u$，则 $f(0)=f(1)=f(-1)=3$，复合后恒为 3；

(c) $[g(x)]^2$ 未必间断：取 $g(x)=\begin{cases}1, & x\geq 0\\ -1, & x<0\end{cases}$，$g^2\equiv 1$。

四条结论 · 下：只有这一个必间断

(d) $\dfrac{g(x)}{f(x)}$ **必**间断：否则 $g=\dfrac{g}{f}\cdot f$ 连续，矛盾。 □

所以「必有间断点」的只有 **1 个**。**记忆钩子**：复合能不能救回来，看**外层/内层能不能把间断点「绕过去」**（值域避开、常数化、平方同号）；商的分母非零、绕不过去，所以必间断。

5.2 导函数能不能有间断点

达布定理与它的适用边界

若 f 在区间 I 上**处处可导**，则 f' 取到介值，从而 f' **没有第一类间断点**（有间断也只能是第二类）。

但把「处处可导」换成「在去心邻域内可导」，结论就**不成立**：$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 的去心邻域内可导，$f'=\pm 1$ 在 0 处是**跳跃**。这正是 2011-12 年第 5 题三个断语里第 (3) 条的反例。

例 5.1（2011-12 年单选：三断语计数） 设 $y=f(x)$ 在 $U(x_0,\delta)$ 内连续，在 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内可导。判断：(1) 若 $f(x_0)\geq 0$，则存在 $\delta_1>0$ 使 $f(x)\geq 0$ 在 $U(x_0,\delta_1)$ 内成立；(2) 若 $f'(x_0)$ 存在，则 f' 在 x_0 连续；(3) f' 在 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内无第一类间断点。

解：(1) ✗ 反例 $f(x)=x$、$x_0=0$：$f(x_0)=0\geq 0$ 但左侧恒负。**保号性要** $f(x_0)>0$**（严格）**；(2) ✗ 反例 $f(x)=x^{3/2}\sin\frac{1}{x}$（$f(0)=0$）：$f'(0)=0$ 但 $x\neq 0$ 处 $f'=\frac{3\sqrt{x}}{2}\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\cos\frac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to 0}f'$ 不存在；(3) ✗ 反例 $f=|x|$（见上）。三个都错，正确的个数 $=0$，选 **A**。

例 5.2（2008-09 年单选：无界与间断） 设 f 在 $[a,b]$ 上有定义。(1) 若 f 在 $[a,b]$ 上无界，则 f 在 $[a,b]$ 上必存在间断点；(2) 若 f 在 $[a,b]$ 上可导，则 f' 在 $[a,b]$ 上必有界。

解：(1) ✓ ——逆否命题就是**闭区间上连续函数有界**：若处处连续则必有界，无界就说明至少一点不

连续。(2) ✗ ——反例 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x^2}$ ($f(0)=0$) 在 $[0,1]$ 上可导，但 $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}$ 在 $x\to0^+$ 无界（数值复核：$x\in(10^{-4},0.2)$ 网格上 $|f'|$ 最大约 1.9×10^4）。选 **A**（仅 (1) 正确）。

5.3 有界性区间题：把端点逐个查一遍

例 5.3（2023-24 年单选） $f(x)=\dfrac{\ln(x+1)\arctan(x+1)\sin(x-1)\cos(x-1)}{x(x-1)^2}$ 在下列区间内有界的是（ ） A. $(-1,0)$ B. $(0,1)$ C. $(1,+\infty)$ D. 以上皆不正确

解：只需查每个区间的**两端**（区间内 f 连续）。

$$x\to-1^+:\ \ln(x+1)\to-\infty,\ \arctan(x+1)\sim(x+1)\to0,\quad (x+1)\ln(x+1)\to0\ \Rightarrow\ f\to0\ \checkmark\ \text{有界};$$

$$x\to0^{\pm}:\ \ln(1+x)\sim x\ \text{与分母的}\ x\ \text{相消}\ \Rightarrow\ f\to\frac{\frac{\pi}{4}\sin(-1)\cos(-1)}{1}\ \text{有限};$$

$$x\to1:\ \sin(x-1)\sim(x-1)\ \text{只消掉一个}\ (x-1)\ \Rightarrow\ f\sim\frac{c}{x-1}\to\infty\ \Rightarrow\ \text{B、C 都无界}.$$

故 $(-1,0)$ 两端有限、内部连续 $\Rightarrow$ 有界，选 **A**。（数值复核：$(-1,0)$ 上 $\max|f|\approx0.38$，$(0,1)$ 与 $(1,50)$ 上 $\max|f|>10^3$。官方答案未逐字核对，本讲义按复核结果给 A。）

5.4 连续 $\Rightarrow$ 可导的升级题

例 5.4（2023-24 年单选：$g=f(x)/x$ 的光滑度） 设 f 具有一阶连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)=0$，$f''(0)$ 存在，$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 g 在 $x=0$ 处（ ） A. 间断 B. 连续但不可导 C. 一阶可导但导数不连续 D. 一阶连续可导

解：逐层验：

$$\lim_{x\to0}g(x)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=f'(0)=0=g(0)\ \Rightarrow\ \text{连续};$$

$$g'(0)=\lim_{x\to0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}\overset{\text{Peano}}{=}\lim_{x\to0}\frac{f'(0)x+\frac12f''(0)x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{f''(0)}{2}\ \Rightarrow\ \text{可导};$$

$$x\neq0:\ g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2},\quad f(x)=\tfrac12f''(0)x^2+o(x^2),\ f'(x)=f''(0)x+o(x)$$

$$\Longrightarrow\ \lim_{x\to0}g'(x)=\frac{f''(0)}{2}=g'(0).$$

g' 在 0 连续，选 **D**。

这类题的通用做法

「f 抽象 + 问 $f(x)/x$ 的可导性」= **带 Peano 余项的泰勒展开**，而不是洛必达（洛必达需要 $\lim f''$ 存在，题设只给了 $f''(0)$ 存在）。

6 十二条高频错误

	✗ 常见错法	✓ 正确做法
1	在加减式里逐项做等价替换	先合并 / 通分 / 有理化，或直接泰勒到分母阶
2	$\frac{0}{0}$ 只展到一阶就停	展到**分母的阶**；系数为 0 说明还要往高阶走
3	$\sqrt{1-2x}$ 写成 $1-x+o(x)$ 后认为主部是 $o(x)$	根号里有平方项 $\Rightarrow$ 至少展到二阶
4	$\tan \pi x$ 在 $x=1$ 处直接用 $\tan \pi x \sim \pi x$	先写 $\tan \pi x = \tan \pi(x-1)$ 再等价
5	见分母为 0 就判无穷间断点	先看分子是否同时为 0；约分后极限存在则是可去
6	$\arctan \frac{1}{x}$、$e^{1/x}$ 只算一侧	必分左右（2018-19 官方答案就漏了这步）
7	见到 $\sin \frac{1}{x}$ 就判振荡	有界 $\times$ 无穷小 $=$ 无穷小，可能是可去（例 4.7）
8	对数列直接用洛必达	先换元成连续变量，或用夹逼 / 定积分定义
9	「$f(x_0)\geq 0$ 且连续 $\Rightarrow$ 附近 ≥ 0」	保号性要**严格**不等号，$=0$ 时结论不成立
10	「可导 $\Rightarrow$ f' 连续」	f' 未必连续，更未必有界（$x^2\sin\frac{1}{x^2}$）
11	$\lim f=\infty$ 写成 $f\to+\infty$	只有双侧同号才能写 $+\infty$，否则写 $\lvert f\rvert\to\infty$
12	求出答案不做数值检查	代 $x=10^{-3}$（或 10^6）扫一眼符号与量级

7 专项限时卷（60 分钟，60 分）

作答要求

掐表 60 分钟，不翻任何资料；选择填空每题不超过 3 分钟，计算题每题 8 分钟，超时立即跳过并在题号前画 △。答案与解析在下一节，做完再对。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 12 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x\sin x)}{1-\cos x}=$（　） A. 0　B. 1　C. 2　D. 4

2. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$ 在 $x=0$ 处是（　） A. 可去间断点　B. 跳跃间断点　C. 无穷间断点　D. 振荡间断点

3. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)=$（　） A. 0　B. $\dfrac{1}{3}$　C. $\dfrac{1}{2}$　D. 不存在

4. 设 f 在 x_0 处连续，考虑三断语：(1) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$；(2) $\lvert f\rvert$ 在 x_0 处连续；(3) 若 f 在 (a,b) 内连续，则 f 在 (a,b) 内有界。正确的个数是（　） A. 0　B. 1　C. 2　D. 3

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\cos x}{x^2}=$ _____。

6. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=$ _____。

7. 函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的可去间断点是 $x=$ _____。

8. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sin\dfrac{2}{n}\right)^n=$ _____。

三、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

9. 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}$。

10. 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{1/x^2}$。

11. 设 $f(x)=\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n}-1}{x^{2n}+1}$，求 f 的表达式并指出其全部间断点的类型。

四、解答题（每小题 6 分，共 12 分）

12. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax)}{\sin x}, & x<0,\\ 2, & x=0,\\ \dfrac{\mathrm{e}^{bx}-1}{\tan x}+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a,b。

13. 设 $f\in C[0,1]$，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in[0,1]$ 使 $f(\xi)=1-\xi$。

8 限时卷参考答案与解析

答案速查

1–4：**C D B C**；　5–8：$\frac{3}{2}$，$\frac{1}{2}$，$x=1$，e^2；　9：$\frac{1}{4}$；　10：$\mathrm{e}^{1/3}$；　11：$x=\pm1$ 均为**跳跃**；　12：$a=2,\ b=1$；　13：见解析（零点定理）。

1. **C**。$x\sin x\sim x^2$，故分子 $\sim x^2$，分母 $\sim\frac{x^2}{2}$，比值为 2。

2. **A**。令 $u=\frac{1}{x}$，$f=\dfrac{\sin u}{u}\to0$ $(u\to\infty)$，左右同值，补定义 $f(0)=0$ 即连续。（若换成 $\dfrac{|x|}{x}\sin\dfrac{1}{x}$ 则是**振荡**：有界因子 $\frac{|x|}{x}$ 不趋于 0，救不回来。）

3. **B**。通分：$\dfrac{\tan x-x}{x^2\tan x}\sim\dfrac{x^3/3}{x^3}=\dfrac{1}{3}$。

4. **C**。(1)(2) 对（$|f|$ 的连续性由 $\big|\lim f\big|=\lim|f|$ 保证）；(3) 错，开区间不保证有界，如 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$。

5. $\dfrac{3}{2}$。$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，差为 $\frac{3}{2}x^2$。

6. $\dfrac{1}{2}$。有理化：$\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\dfrac{1}{\sqrt{1+1/x}+1}\to\dfrac{1}{2}$。

7. $x=1$。$y=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{x+1}{x-2}$，$x\to1$ 时极限 $=-2$（可去）；$x\to2$ 时 $\to\infty$（第二类）。

8. e^2。$\ln(\cdot)=n\ln\big(1+\sin\frac{2}{n}\big)\sim n\cdot\frac{2}{n}=2$。

9. **有理化**（不要在差式里换等价）：

$$\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}=\frac{\tan x-\sin x}{x^3\big(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\big)}\to\frac{\frac{1}{2}}{2}=\frac{1}{4}.$$

10. 1^∞ **标准流程**：

$$\ln L=\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{\tan x}{x}}{x^2},\qquad \frac{\tan x}{x}=1+\frac{x^2}{3}+o(x^2)\ \Rightarrow\ \ln\frac{\tan x}{x}\sim\frac{x^2}{3},$$

故 $\ln L=\frac{1}{3}$，$L=\mathrm{e}^{1/3}$。

11. 记 $u=x^2$。$\lim\limits_{n\to\infty}u^n=\begin{cases}0, & 0\le u<1\\ 1, & u=1\\ +\infty, & u>1\end{cases}$，逐项代入得

$$f(x)=\begin{cases}-1, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ 1, & |x|>1.\end{cases}$$

在 $x=1$：左 -1、右 1、值 0；在 $x=-1$：左 1、右 -1、值 0。两点都是**跳跃间断点**（第一类），且**没有**其它可疑点。

12. 左极限 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+ax)}{\sin x}=a$ 须等于 $f(0)=2\Rightarrow a=2$；右极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{bx}-1}{\tan x}+1\right)=b+1=2\Rightarrow b=1$。**注意**：分界点的值 2 已经给定，不要把它当成未知数。

13. 令 $g(x)=f(x)+x-1$，则 $g\in C[0,1]$，$g(0)=-1<0$，$g(1)=1>0$，由**零点定理**存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$。 □

9 17 套真题「函数极限 + 间断点」全表

怎么用这张表

一行一题，按年份排。刷过一行就在最左打勾。「结论」列的每个数与类型都经 sympy 精确计算或数值网格复核；与官方答案不一致的一处用 ※ 标出（详见例 4.4 的说明框）。

学年	题位	题目	结论
2008-09	选 5	无界 $\Rightarrow$ 有间断点；可导 $\Rightarrow f'$ 有界	A（仅前者真）
2009-10	选 2	$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$、$1-\cos x$、$\tan x-\sin x$、$\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2$ 中最高阶	C（$\tan x-\sin x\sim\frac{x^3}{2}$）
2009-10	选 3	f 连续非零、g 有间断点，四个复合函数中必有间断点的个数	D（1 个：g/f）
2009-10	选 4	$f=\begin{cases}x^3\mathrm{e}^{-x}, & x>0\\ x, & x\le0\end{cases}$ 在 0 处	B（连续但不可导：左、右单侧导数 1 与 0）
2009-10	填 6	$\lim\left(\frac{1}{n}+\mathrm{e}^{1/n}\right)^n$	e^2
2009-10	填 7	$f=\lim\limits_n\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$ 在 $(0,\infty)$ 的间断点	**0 个**（分界点 $x=\mathrm{e}$）
2011-12	选 5	三断语（保号性 / f' 连续 / f' 无第一类间断点）	A（0 个正确）
2011-12	填 7	$\frac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$ 的第一类间断点	$x=-3$（可去）
2012-13	选 1	$\ln(x+\sqrt{1-2x})$ 的主部	D：$-\frac{x^2}{2}$
2015-16	选	$\frac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin\pi x$ 可去间断点个数	D：3 个
2015-16	计 12	$\lim\limits_{x\to0^+}x^{\ln\frac{\ln x-1}{\ln x+1}}$	e^{-2}
2015-16	计 13	$\frac{\sqrt{1-x^2}\sin^2x-\tan^2x}{x^2\ln^2(1+x)}$	$-\frac{3}{2}$
2016-17	计 12	$\frac{(1+x)^{2/x}-\mathrm{e}^2\sqrt{1+x}}{x}$	$-\frac{3}{2}\mathrm{e}^2$

学年	题位	题目	结论
2016-17	选	$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n-\sin n}{n+\sin n}$	1（不可用洛必达）
2017-18	填 7	$\frac{x^2+x}{x^2-x}+x\ln^4\lvert x\rvert$ 的第一类间断点	$x=0$（可去）
2017-18	计 12	$\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2}{x^4}$	$-\frac{1}{6}$
2018-19	填	$\arctan(x+\frac{1}{x})+\frac{x^2+x}{x^2+3x+2}$ 第一类间断点个数	※ **2 个**（官方 1 个，漏 $x=0$ 跳跃）
2019-20	计 12	$\frac{\arctan x-x\sqrt{1+2x^2}}{x^3}$	$-\frac{4}{3}$
2020-21	填 7	$\frac{\tan\pi x}{x^2-x}$ 可去间断点个数	2 个（$-\pi$、π）
2021-22	填 6	$\frac{x^3+4x+5}{x^2-1}$ 的第二类间断点	$x=1$
2021-22	填 7	$\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{n+k}{n^2+k}$	$\frac{3}{2}$（夹逼）
2022-23	填 7	$\frac{\ln\lvert x\rvert}{x-2}\sin\frac{1}{x-1}$ 的第二类间断点个数	2 个（$x=0,2$；$x=1$ 可去）
2023-24	选 3	$\frac{\ln(x+1)\arctan(x+1)\sin(x-1)\cos(x-1)}{x(x-1)^2}$ 的有界区间	A：$(-1,0)$
2023-24	选 4	$g=f(x)/x$，$f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)$ 存在	D：一阶连续可导
2024-25	选	$\lvert f\rvert$ 在可去 / 跳跃间断点处可导的充要条件	见《高数 I 期中复习讲义》sec3

10 考前 20 分钟速查

计算：三问自检

1. **什么型？**（写在题号旁）
2. **分母几阶？**（决定泰勒展到哪）
3. **要不要分左右？**（$\lvert x\rvert$、$e^{1/x}$、$\arctan\frac{1}{x}$、$(x-a)^k$、分段点、$\lim_n$ 型）

间断点：四步

列可疑点 → 算左右极限 → 查表（都存在且等 = 可去；都存在不等 = 跳跃；一侧 ∞= 无穷；否则振荡）→ 数个数时**把「第一类」和「第二类」分开数**，别把跳跃漏掉。

最后 3 条提醒

- $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 与 $f(x_0)$ 是**两件事**；$f(x_0)$ 有定义 $\neq$ 连续。
- 保号性、零点定理都要**严格**不等号或**闭区间**连续这两个前提，写证明时先声明。
- 做完任何一道极限题，代 $x=10^{-3}$ 或 $x=10^{6}$ 扫一眼符号——10 秒钟，3 分。

本文全部结论的复核脚本：`D:/Run_Tao/Homework/_review/tools/verify_limits_continuity.py` （72 项检查，全部通过）。

用极限定义证明

专题讲义

三种形式 · 一套骨架 · 十道真题精讲

依据**上海交通大学 2008–2025 级第一学期高数 A 类期中真题 17 套**

第 11 题逐卷核对（15 套卷面 + 2 套仅答案）

官方答案经 4 倍渲染逐字读取，δ / X 常数全部数值复核

陶理 电子信息与电气工程学院

2026 年 11 月

怎么用这份讲义

第 1–2 节：搞清楚定义到底在说什么（含量词顺序与否定式）； 第 3 节：五步骨架与“先关区间”的理由； 第 4 节：十道真题精讲，**先遮住解答自己做**； 第 5 节：十条高频错误对照；第 6 节：六道练习（附答案）； 附录 A：17 套真题全表（含每题的关键 δ / X）； 附录 B：考前 20 分钟速查。

配套：知识库速查版 `Note/Advanced_Mathematics/Notes/`（极限定义证明 • 题型专题）；数值复核脚本 `Homework/_review/tools/verify_handout_examples.py`。

目录

1 为什么需要 ε–δ：从“无限接近”到“可以检验” **2**

1.1 三个常见的“以为懂了” 2

2 三种定义：同一件事的三副面孔 **2**

2.1 模板 A：ε–δ 型（$x \to x_0$，有限点） 2

2.2 模板 B：ε–X 型（$x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$） 3

2.3 模板 C：无穷大 M 型（结论是 ∞） 3

2.4 三种形式对照表 3

2.5 量词顺序为什么不能换 3

2.6 否定式：证明极限不存在 4

3 五步骨架：所有真题共用一套流程 **4**

3.1 第 3 步为什么不能省 4

3.2 δ_1 的常用取法 5

3.3 放缩的三条硬规则 5

4 十道真题精讲 **5**

4.1 模板 A：ε–δ 5

4.2 模板 B：ε–X 7

4.3 模板 C：无穷大 M 型 9

5 十条高频错误对照 **11**

6 练习（附答案） **11**

7 考场执行清单（写完扫 20 秒） **12**

A 17 套真题第 11 题全表（2008–2025） **12**

B 考前 20 分钟速查 **13**

1 为什么需要 ε–δ：从“无限接近”到“可以检验”

“x 无限接近 x_0 时 $f(x)$ 无限接近 A”这句话在直觉上够用，但它有两个致命问题：**“无限接近”本身没有定义**，而且**它不能被检验**。数学家把这句话翻译成了下面这个可以逐条核对的句式：

极限的定义（ε–δ 型）

设 f 在 x_0 的某去心邻域内有定义。若存在常数 A，使得

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x:\quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$。

把它读成一场**挑战–应答博弈**，就不会再觉得抽象：

回合	谁出牌	出什么	约束
1	考官	精度 $\varepsilon > 0$	可以任意小，但一旦给出就固定
2	你	阈值 $\delta > 0$	**只能依赖** ε（和题中的常数），不能依赖 x
3	考官	一个点 x	只要求 $0 < \lvert x - x_0 \rvert < \delta$（可以任意刁钻）
4	判定	是否 $\lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$	必须成立，一个反例就输

一句话记住

ε **是“允许多大的误差”，δ 是“离多近才能保证这个误差”**。证明的全部工作，就是**从 ε 反解出一个只依赖 ε 的 δ**。

1.1 三个常见的“以为懂了”

1. “δ **越小越保险**”——错。δ 是反解出来的：写小了不违反定义，但拿不到分步；写大了结论不成立。阅卷看的是“你的 δ 是否恰好让不等式成立”。
2. “δ **和** ε **无关**”——错。δ 必须随 ε 变小而变小（通常 $\delta \sim \varepsilon / C$）。这正是“连续性/收敛性”能被量化的根源。
3. **“随便取一个很小的** δ **就行”**——错。δ 一旦固定，考官可以挑区间里最坏的那个 x。所以你必须**对区间内所有** x **一致地**控制住 $|f(x) - A|$。

2 三种定义：同一件事的三副面孔

2.1 模板 A：ε–δ 型（$x \to x_0$，有限点）

定义 A

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x:\quad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon.$$

两个细节：$0 < |x - x_0|$ 是**去心**（$x = x_0$ 处函数值不影响极限）；$|x - x_0| < \delta$ 同时管左右两侧，所以**双侧极限**要求左右同时成立。

单侧版本：把 $0 < |x - x_0| < \delta$ 换成 $x_0 < x < x_0 + \delta$（右极限）或 $x_0 - \delta < x < x_0$（左极限）。

2.2 模板 B：ε–X 型（$x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$）

定义 B

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \forall x:\quad x>X\Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon.$$

$x\to-\infty$ 时把 $x>X$ 换成 $x<-X$；$x\to\infty$ 时换成 $|x|>X$。

与模板 A 的差别只有两处：把“离 x_0 多近”换成“x 有多大”，把“去心邻域”换成“一条半直线”。**阈值符号从 δ 变成 X**，收尾从 min 变成 max。

2.3 模板 C：无穷大 M 型（结论是 ∞）

定义 C

$$f(x)\to+\infty\ (x\to+\infty) \iff \forall M>0,\ \exists X>0,\ \forall x:\quad x>X\Rightarrow f(x)>M.$$

$$|f(x)|\to\infty\ (x\to x_0) \iff \forall M>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x:\quad 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow |f(x)|>M.$$

方向和 A/B 相反

A/B 要的是“误差**小**”：把 $|f-A|$ 往**大了估**（上界），再令上界 $<\varepsilon$。
C 要的是“函数值**大**”：把 $|f|$ 往**小了估**（下界），再令下界 $>M$。
方向搞反，是这一题型最致命的错（连官方答案都栽过，见例 4.9、4.10）。

2.4 三种形式对照表

	模板 A（ε–δ）	模板 B（ε–X）	模板 C（无穷大 M）
任意给定量	$\varepsilon>0$	$\varepsilon>0$	$M>0$
存在量	$\delta>0$	$X>0$	$\delta>0$ 或 $X>0$
适用范围	$0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$	$x>X$（或 $\lvert x\rvert>X$）	$0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$ 或 $x>X$
要证的不等式	$\lvert f-A\rvert<\varepsilon$	$\lvert f-A\rvert<\varepsilon$	$\lvert f\rvert>M$（或 $f>M$）
放缩目标	$C\lvert x-x_0\rvert$	$C/\lvert x\rvert$	$k/\lvert x-x_0\rvert$ 或 $k\,g(x)$
收尾	$\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$	$X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$	$\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$

2.5 量词顺序为什么不能换

定义里的 $\forall\varepsilon\,\exists\delta\,\forall x$ 是一个整体。换掉任何两个量词，含义都会变：

- $\exists\delta\,\forall\varepsilon$：存在一个 δ 对所有 ε 都管用。取 $\varepsilon\to0^+$ 立刻推出 f 在该邻域内**恒等于** A——这比“极限存在”强得多，绝大多数函数不满足。
- $\forall x\,\exists\delta$：δ 可以依赖 x。那每个人都能取“离自己足够近”的邻域，命题几乎恒真，等于什么都没说。
- $\forall\varepsilon\,\forall\delta$：任何 δ 都行——显然过强。

考场提醒

写定义时**按顺序默写**“任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$”，不要跳步，也不要把“$\exists\delta$”写成“取 $\delta=\cdots$”（那是求解阶段的事）。

2.6 否定式：证明极限不存在

把量词依次取反、结论取反，就得到“A 不是极限”的严格含义：

$$\exists \varepsilon_0>0,\ \forall \delta>0,\ \exists x:\quad 0<|x-x_0|<\delta \text{ 且 } |f(x)-A|\geq \varepsilon_0.$$

注意 ε_0 是**先**给定的（可以自己挑一个方便的），而 x 可以依赖 δ。用法：对任意候选 A，找一个 ε_0，使得无论 δ 多小，区间里总有“坏点”。

例 2.1（否定式的典型用法）证明 $\lim_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。

解：反设极限为 A。取 $\varepsilon_0=\dfrac{1}{2}$。对任意 $\delta>0$，取正整数 n 充分大，使

$$x_n=\frac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi}\in(0,\delta),\qquad y_n=\frac{1}{\frac{3\pi}{2}+2n\pi}\in(0,\delta),$$

则 $\sin\frac{1}{x_n}=1$，$\sin\frac{1}{y_n}=-1$。若 $|f(x_n)-A|<\frac{1}{2}$ 且 $|f(y_n)-A|<\frac{1}{2}$ 同时成立，则

$$2=|f(x_n)-f(y_n)|\leq |f(x_n)-A|+|f(y_n)-A|<1,$$

矛盾。所以至少有一个“坏点”，即不存在这样的 A。■

3 五步骨架：所有真题共用一套流程

考场只背这五步

1. **写定义**：把题面翻译成模板 A / B / C 的 ∀–∃ 句式（先写出来，后面每一行都服务于它）。
2. **化差**：把 $|f(x)-A|$ 变成能控制的形式——有理化、通分、拆项、乘共轭、三角不等式。
3. **先关区间**：用一个 δ_1（或 X_1）把 x 限制在小范围，使所有分母有**正下界**、根号内有**正下界**、放缩常数**定死**。
4. **放缩**：得到 $C|x-x_0|<\varepsilon$（或 $C/|x|<\varepsilon$、$k/|x-x_0|>M$）。
5. **反解**：$\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$，或 $X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$，或 $\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$。

三种形式**只差第 1 步和第 5 步**，第 2–4 步完全通用——这就是“背一套骨架、应付三种形式”的底气。

3.1 第 3 步为什么不能省

看一个具体例子。要证 $\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1}=1$，化差得

$$\left|\frac{1}{x-1}-1\right|=\frac{|x-2|}{|x-1|}.$$

如果**不限制** x 的范围，那么当 x 靠近 1 时 $|x-1|$ 可以任意小，$\dfrac{1}{|x-1|}$ 无上界——**找不到一个对所有 x 都成立的常数 C**。而一旦取 $\delta_1=\dfrac{1}{2}$，就有 $x\in\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{5}{2}\right)$，从而 $|x-1|>\dfrac{1}{2}$，常数 $C=2$ 立刻定死。

一句话

“先关区间”不是为了严谨好看，而是为了让放缩常数存在。没有第 3 步，第 4 步的常数就是无源之水。

3.2 δ_1 的常用取法

目的	取法	说明
让分母远离 0	$\delta_1 = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{\lvert x_0\rvert}{2}$	保证 $\lvert x\rvert \geq \lvert x_0\rvert/2 > 0$
让 $\lvert x\rvert \geq 1$	$\delta_1 = \lvert x_0\rvert - 1$（需 > 0）	便于把 $\lvert x\rvert$ 换成常数
让根号内有下界	δ_1 取到“根号内 $\geq c > 0$”	如 $\sqrt{3-x}$ 需 $x \leq 3-\eta$
$x \to +\infty$ 时让 $x \geq 1$	$X_1 = 1$ 或 2	之后可用 $x^2/2$ 型估计
含参数 a	$X_1 = \max\{1, \sqrt{2(\lvert a\rvert+1)}\}$	把 $\lvert a\rvert$ 压成常数

收尾必须是 min / max

δ_1 管“区间”，ε/C 管“精度”，两个条件必须**同时**满足，所以 $\delta = \min\{\delta_1, \varepsilon/C\}$。只写 $\delta = \varepsilon/C$ 而忘了 δ_1，等于默认 $\varepsilon/C \leq \delta_1$——$\varepsilon$ 一大就不成立。类似地，$X = \max\{X_1, C/\varepsilon\}$ 而不是 min。

3.3 放缩的三条硬规则

1. **先关区间，再谈放缩**——否则常数定不下来。
2. **求上界时**：分子取上界、分母取下界；**求下界时**：分子取下界、分母取上界。方向反了整题报废。
3. **每写一个不等号，问一句“方向对吗、等号能取到吗”**——官方答案也栽在这一步。

4 十道真题精讲

本节按模板分组：4.1–4.3是 ε–δ，4.4–4.7 是 ε–X，4.8–4.10 是无穷大 M 型。

建议用法：先遮住解答，自己写 8 分钟；再对照“分析”检查卡在哪一步。

4.1 模板 A：ε–δ

例 4.1（2011–2012 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1} = 1$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon > 0$，需找 $\delta > 0$，使 $0 < \lvert x-2\rvert < \delta$ 时 $\left\lvert \dfrac{1}{x-1} - 1\right\rvert < \varepsilon$。

（2）化差：

$$\left\lvert \frac{1}{x-1} - 1\right\rvert = \left\lvert \frac{2-x}{x-1}\right\rvert = \frac{\lvert x-2\rvert}{\lvert x-1\rvert}.$$

（3）关区间：取 $\delta_1 = \dfrac{1}{2}$，则 $0 < \lvert x-2\rvert < \delta_1$ 蕴含 $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2}$，故 $\lvert x-1\rvert > \dfrac{1}{2}$，于是

$$\left\lvert \frac{1}{x-1} - 1\right\rvert < \frac{\lvert x-2\rvert}{1/2} = 2\lvert x-2\rvert.$$

（4）放缩：已得 $C = 2$。

（5）反解：取 $\delta=\min\left\{\frac{1}{2},\frac{\varepsilon}{2}\right\}$。则当 $0<|x-2|<\delta$ 时，

$$\left|\frac{1}{x-1}-1\right|<2\,|x-2|<2\delta\le\varepsilon. \qquad \blacksquare$$

检查自己的答案

三个量必须对得上：(1) 区间内 $|x-1|$ 的**下界** $\frac{1}{2}$；(2) 放缩系数 $C=2$；(3) δ 里 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{\varepsilon}{2}$ 各司其职（一个管区间、一个管精度）。

例 4.2（2017–2018 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to1}x\sqrt{x+3}=2$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $\delta>0$，使 $0<|x-1|<\delta$ 时 $\left|x\sqrt{x+3}-2\right|<\varepsilon$。

（2）化差（拆项）：关键是把 $\sqrt{x+3}\to2$ 与 $x\to1$ 分开：

$$x\sqrt{x+3}-2=x\big(\sqrt{x+3}-2\big)+2(x-1).$$

而

$$x\big(\sqrt{x+3}-2\big)=x\cdot\frac{(x+3)-4}{\sqrt{x+3}+2}=\frac{x(x-1)}{\sqrt{x+3}+2}.$$

故

$$\left|x\sqrt{x+3}-2\right|\le\frac{|x|}{\sqrt{x+3}+2}\,|x-1|+2\,|x-1|\,.$$

（3）关区间：取 $\delta_1=1$，则 $0<x<2$，故 $|x|<2$，且 $\sqrt{x+3}+2>2$，于是

$$\frac{|x|}{\sqrt{x+3}+2}<\frac{2}{2}=1.$$

（4）放缩：$\left|x\sqrt{x+3}-2\right|\le(1+2)\,|x-1|=3\,|x-1|$。

（5）反解：取 $\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{3}\right\}$，则 $0<|x-1|<\delta$ 时上式 $<3\delta\le\varepsilon$。$\blacksquare$

点评

这道题的教学价值在于**拆项**。遇到“乘积型” $u(x)v(x)\to u_0v_0$，标准动作是

$$uv-u_0v_0=u\,(v-v_0)+v_0\,(u-u_0).$$

本题 $u=x$、$v=\sqrt{x+3}$、$u_0=1$、$v_0=2$，所以拆成 $x\big(\sqrt{x+3}-2\big)+2(x-1)$：前半段归到 $\sqrt{x+3}\to2$，后半段归到 $x\to1$，各自都能写成 $C\,|x-1|$。

例 4.3（2021–2022 卷第 11 题）利用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $\delta>0$，使 $0<|x-1|<\delta$ 时 $\left|\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right|<\varepsilon$。

（2）化差 · 第一层有理化：分子分母同乘共轭，

$$\frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}=\frac{(3-x)-(x+1)}{(x-1)\big(\sqrt{3-x}+\sqrt{x+1}\big)}=-\frac{2}{S},\qquad S:=\sqrt{3-x}+\sqrt{x+1}.$$

目标变为

$$\left|-\frac{2}{S}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right|=\frac{\left|S-2\sqrt{2}\right|}{\sqrt{2}\,S}.$$

（3）化差 · 第二层有理化：

$$\left|S-2\sqrt{2}\right| \le \left|\sqrt{3-x}-\sqrt{2}\right| + \left|\sqrt{x+1}-\sqrt{2}\right| \le \frac{|x-1|}{\sqrt{3-x}+\sqrt{2}} + \frac{|x-1|}{\sqrt{x+1}+\sqrt{2}}.$$

（4）关区间：取 $\delta_1 = \frac{1}{2}$，则 $\frac{5}{2} < 3-x < \frac{7}{2}$、$\frac{3}{2} < x+1 < \frac{5}{2}$，故

$$\sqrt{3-x}+\sqrt{2} > \frac{5}{2}, \qquad \sqrt{x+1}+\sqrt{2} > \frac{5}{2}, \qquad S > \sqrt{\frac{5}{2}}+\sqrt{\frac{3}{2}} > 2.$$

于是

$$\left|S-2\sqrt{2}\right| < \frac{2\,|x-1|}{5/2} = \frac{4}{5}\,|x-1|\,, \qquad \sqrt{2}\,S > 2\sqrt{2} > 2.$$

（5）放缩：

$$\left|-\frac{2}{S}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right| < \frac{(4/5)\,|x-1|}{2} = \frac{2}{5}\,|x-1|\,.$$

（6）反解：取 $\delta = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{5\varepsilon}{2}\right\}$，则 $0 < |x-1| < \delta$ 时

$$\left|\frac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right| < \frac{2}{5}\,|x-1| < \frac{2}{5}\delta \le \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

两层有理化是“根式差”的固定动作

第一层把 $\dfrac{\text{根式差}}{\text{差}}$ 化成 $\dfrac{\text{常数}}{\text{根式和}}$；第二层把 $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ 换成 $\dfrac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$。两次之后每一项都变成 $C\,|x-x_0|$，可以统一放缩。

4.2 模板 B：ε–X

例 4.4（2010–2011 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x}{x^2-2}=1$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $X>0$，使 $x>X$ 时 $\left|\dfrac{x^2+x}{x^2-2}-1\right|<\varepsilon$。

（2）化差：

$$\left|\frac{x^2+x}{x^2-2}-1\right| = \left|\frac{x+2}{x^2-2}\right| = \frac{x+2}{x^2-2} \quad (x>2).$$

（3）关区间：取 $X_1=2$，则 $x>2$ 时 $x^2>4$，故 $x^2-2>\dfrac{x^2}{2}$；同时 $x+2<2x$。

（4）放缩：

$$\frac{x+2}{x^2-2} < \frac{2x}{x^2/2} = \frac{4}{x}.$$

（5）反解：取 $X=\max\left\{2,\dfrac{4}{\varepsilon}\right\}$，则 $x>X$ 时

$$\left|\frac{x^2+x}{x^2-2}-1\right| < \frac{4}{x} < \frac{4}{X} \le \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

例 4.5（2019–2020 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+1}{x^2+2}=0$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $X>0$，使 $|x|>X$ 时 $\left|\dfrac{x+1}{x^2+2}\right|<\varepsilon$。

（2）化差：目标 $A=0$，直接估计 $|f|$：

$$\left|\frac{x+1}{x^2+2}\right|\le\frac{|x|+1}{x^2+2}.$$

（3）关区间：取 $X_1=1$，则 $|x|>1$ 时 $|x|+1\le 2|x|$，且 $x^2+2>x^2$。

（4）放缩：

$$|f(x)|\le\frac{2|x|}{x^2}=\frac{2}{|x|}.$$

（5）反解：取 $X=\max\left\{1,\dfrac{2}{\varepsilon}\right\}$，则 $|x|>X$ 时 $|f(x)|<\dfrac{2}{|x|}<\dfrac{2}{X}\le\varepsilon$。■

点评

注意“$x\to\infty$”是**双侧**的：$|x|>X$。凡是出现 $|x|$ 的估计（分子用 $|x|$、分母用 x^2）天然两边通用；若题目是 $x\to-\infty$，绝对值估计同样适用，这正是模板 B 的优点。

例 4.6（2013–2014 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{2x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}}{1+x}=0$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $X>0$，使 $x>X$ 时 $|f(x)|<\varepsilon$。

（2）化差（有理化）：

$$\sqrt{2x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}=\frac{(2x+\sqrt{x})-x}{\sqrt{2x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}}=\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{2x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}}.$$

故

$$f(x)=\frac{x+\sqrt{x}}{(1+x)\left(\sqrt{2x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}\right)}.$$

（3）关区间：取 $X_1=1$，则 $x>1$ 时 $x+\sqrt{x}\le 2x$，$1+x\ge x$，且 $\sqrt{2x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}\ge\sqrt{x}$。

（4）放缩：

$$|f(x)|\le\frac{2x}{x\cdot\sqrt{x}}=\frac{2}{\sqrt{x}}.$$

（5）反解：取 $X=\max\left\{1,\dfrac{4}{\varepsilon^2}\right\}$（因为 $\dfrac{2}{\sqrt{X}}\le\varepsilon\iff X\ge\dfrac{4}{\varepsilon^2}$），则 $x>X$ 时 $|f(x)|<\varepsilon$。■

例 4.7（2018–2019 卷第 11 题（含参））设常数 $a\in\mathbb{R}$，用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+\mathrm{e}^{-x}}{x^3-ax+1}=0$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon>0$，需找 $X>0$，使 $x>X$ 时 $|f(x)|<\varepsilon$。

（2）化差：$A=0$，直接估。分子 $x^2+\mathrm{e}^{-x}\le x^2+1$（$x>0$ 时 $\mathrm{e}^{-x}\le 1$）；分母取**下界**：

$$\left|x^3-ax+1\right|\ge x^3-|a|\,x-1.$$

（3）关区间：取

$$X_1=\max\left\{1,\sqrt{2(|a|+1)}\right\}.$$

当 $x\ge X_1$ 时 $x\ge 1$，故 $\dfrac{1}{x}\le 1$，于是

$$\frac{x^2}{2}\ge|a|+1\ge|a|+\frac{1}{x}\implies\frac{x^3}{2}\ge|a|\,x+1\implies x^3-|a|\,x-1\ge\frac{x^3}{2}.$$

（4）放缩： $x \geq 1$ 时 $x^2+1 \leq 2x^2$，故

$$|f(x)| \leq \frac{2x^2}{x^3/2} = \frac{4}{x}.$$

（5）反解： 取 $X = \max\left\{X_1, \dfrac{4}{\varepsilon}\right\}$，则 $x > X$ 时 $|f(x)| < \dfrac{4}{X} \leq \varepsilon$。■

含参题的通用套路

参数一律先“控住”：用 $\left|x^3 - ax + 1\right| \geq x^3 - |a|\,x - 1$ 把 a 的影响压成常数 $|a|$，再用 X_1 让分母的高阶项占优。**不要试图解关于 a 的不等式。**

4.3 模板 C：无穷大 M 型

例 4.8（2009–2010 卷第 11 题） 用无穷大定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3-4x) = +\infty$。

解：（1）写定义： 任给 $M > 0$，需找 $X > 0$，使 $x > X$ 时 $x^3 - 4x > M$。

（2）化差（估下界）： 要证“大”，所以往**小了估**。当 $x \geq 3$ 时 $x^2 \geq 9 > 8$，故 $4x < \dfrac{x^3}{2}$，于是

$$x^3 - 4x > \frac{x^3}{2}.$$

（3）关区间： 取 $X_1 = 3$。

（4）放缩： $\dfrac{x^3}{2} > M \iff x > (2M)^{1/3}$。

（5）反解： 取 $X = \max\left\{3, (2M)^{1/3}\right\}$，则 $x > X$ 时

$$x^3 - 4x > \frac{x^3}{2} > \frac{X^3}{2} \geq M. \qquad \blacksquare$$

官方答案有错 · 1

2015–2016 卷第 11 题： $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2} = \infty$。

官方答案写

$$\left|\frac{2-\arctan x}{1-x^2}\right| > \frac{2-\pi/2}{\frac{1}{2}|1-x|} = \frac{k}{|1-x|}, \qquad k = 4-\pi,$$

从而 $\delta = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{4-\pi}{M}\right\}$。**两处错误：**

(1) 放缩方向错： $x \to 1$ 时 $|1+x| \to 2$，所以 $|1+x|$ 需要的是**上界**。写成 $\frac{1}{2}$ 等于要求 $|1+x| < \frac{1}{2}$，在 $x \to 1$ 附近根本不成立。

(2) 常数没跟着改： 正确的上界是 $|1+x| < \frac{5}{2}$（取 $\delta_1 = \frac{1}{2}$），常数应由 $4-\pi$ 改为 $\frac{4-\pi}{5}$。

反例： 取 $M = 10$，官方 $\delta = \frac{4-\pi}{10} \approx 0.08584$；取 $x = 1.07953$（满足 $0 < |x-1| < \delta$），实算 $|f(x)| \approx 7.11 < 10$——反例成立。该区间上 $|f|$ 的最小值约 6.55（在 $x = 1.08584$ 处），更不满足要求。

例 4.9（2015–2016 卷第 11 题（订正版）） 用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2} = \infty$。

解：（1）写定义： 任给 $M > 0$，需找 $\delta > 0$，使 $0 < |x-1| < \delta$ 时 $\left|\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2}\right| > M$。

（2）化差：分子取**下界：**$\arctan x<\dfrac{\pi}{2}$，故

$$2-\arctan x>2-\frac{\pi}{2}=\frac{4-\pi}{2}>0.$$

分母取**上界：**$\left|1-x^2\right|=|1+x|\cdot|1-x|$。

（3）关区间：取 $\delta_1=\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{3}{2}<x<\dfrac{5}{2}$，故 $|1+x|<\dfrac{5}{2}$，于是

$$\left|1-x^2\right|<\frac{5}{2}|x-1|.$$

（4）放缩：

$$\left|\frac{2-\arctan x}{1-x^2}\right|>\frac{(4-\pi)/2}{\frac{5}{2}|x-1|}=\frac{4-\pi}{5|x-1|}.$$

（5）反解：取 $\delta=\min\left\{\dfrac{1}{2},\dfrac{4-\pi}{5M}\right\}$，则 $0<|x-1|<\delta$ 时上式 $>M$。■

这道题的双侧极限其实不存在

$\lim_{x\to1^-}f(x)=+\infty$，$\lim_{x\to1^+}f(x)=-\infty$（分子恒正、分母在右侧为负），所以 $\lim_{x\to1}f(x)$ 在“有限值”意义下不存在；题目与官方答案采用的是“$|f|\to\infty$ 即称无穷大”的口径。**卷面上只能写“$|f(x)|\to\infty$，即 f 为无穷大”，不要写“$\lim f=+\infty$”。**

官方答案有错 · 2

2024–2025 卷第 11 题：证明当 $x\to0$ 时 $\dfrac{x}{\sin^2x+x^3}$ 为无穷大。

官方答案先取 $|x|<\frac{1}{2}=\delta_1$，然后

$$\left|\frac{x}{\sin^2x+x^3}\right|\geq\frac{|x|}{|x|^2+|x|^3}=\frac{1}{|x|\,(1+|x|)}\ \geq\ \frac{1}{|x|}>G,$$

得 $\delta_2=\dfrac{1}{G}$。**最后一步方向反了：**正确的方向是

$$\frac{1}{|x|\,(1+|x|)}\ \leq\ \frac{1}{|x|},$$

因为 $1+|x|\geq1$。只有 $|x|\leq0$ 时 $\geq\frac{1}{|x|}$ 才成立，而那是空话。

反例：取 $G=10$，官方 $\delta=0.1$；取 $x=0.09631$（满足 $0<|x|<0.1$），实算 $|f(x)|\approx9.497<10=G$，反例成立。该区间上 $|f|$ 的最小值约 9.12（在 $x=0.1$ 处），同样不满足。

例 4.10（2024–2025 卷第 11 题（订正版））证明当 $x\to0$ 时 $\dfrac{x}{\sin^2x+x^3}$ 为无穷大。

解：（1）写定义：任给 $M>0$，需找 $\delta>0$，使 $0<|x|<\delta$ 时 $\left|\dfrac{x}{\sin^2x+x^3}\right|>M$。

（2）化差：用 $|\sin x|\leq|x|$ 与三角不等式，

$$\left|\frac{x}{\sin^2x+x^3}\right|\geq\frac{|x|}{|\sin x|^2+|x|^3}\geq\frac{|x|}{|x|^2+|x|^3}.$$

（3）关区间：取 $\delta_1=\dfrac{1}{2}$，则 $1+|x|\leq\dfrac{3}{2}<2$，于是

$$\frac{|x|}{|x|^2+|x|^3}=\frac{1}{|x|\,(1+|x|)}>\frac{1}{2\,|x|}.$$

（注意这里把 $1+|x|$ 换成上界 2，正好符合“求下界时分母取上界”。）

（4）放缩： $|f(x)| > \dfrac{1}{2|x|}$。

（5）反解： 取 $\delta = \min\left\{\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2M}\right\}$，则 $0<|x|<\delta$ 时 $|f(x)| > \dfrac{1}{2|x|} > \dfrac{1}{2\delta} \geq M$。■

这一类“求下界”的标准套路

$\dfrac{|x|}{|x|^2+|x|^3}$ 本身已经比 $\dfrac{1}{|x|}$ 小，所以**不能**用 $\geq \dfrac{1}{|x|}$；正确的下界是 $\dfrac{1}{2|x|}$（因为 $1+|x| \leq 2$）。写放缩链时每一步都问一句：“这一步真的是 $\geq$ 吗?”

5 十条高频错误对照

1. ✗ 直接写“取 $\delta = \varepsilon/2$”，不写“任给 $\varepsilon>0$”。✓ 先写定义句式，再进入求解。
2. ✗ δ 里出现 x（如 $\delta = \varepsilon|x-1|$）。 ✓ δ 只能依赖 ε 和题中常数。
3. ✗ 把 $|f-A|$ 往小了估（$\leq$ 写成 $\geq$）。 ✓ 求“$|f-A|<\varepsilon$”要**估上界**；只有无穷大型才估下界。
4. ✗ 忘了 $0<|x-x_0|$（把 $x=x_0$ 也算进去）。 ✓ 根式差、分式差在 $x=x_0$ 处可能无定义，必须去心。
5. ✗ 省掉 δ_1，直接用全局常数。 ✓ 先取 δ_1 定住分母/根号，再反解 ε/C。
6. ✗ 最后写 $\delta=\varepsilon/C$，漏掉 min。 ✓ $\delta=\min\{\delta_1, \varepsilon/C\}$；$X$ 型对应 max。
7. ✗ $x\to\infty$ 时仍写 δ。 ✓ 模板 B 的阈值记作 X，条件写 $|x|>X$ 或 $x>X$。
8. ✗ 无穷大型把 $|f|>M$ 写成 $f<M$，或只证单侧。 ✓ 若结论是 $f\to+\infty$，必须双侧同号趋正；否则只能写 $|f|\to\infty$。
9. ✗ 含参题试图“解出 a 的范围”。 ✓ 用 $|a|$ 把参数压成常数，再取 X_1 让高阶项占优。
10. ✗ 用极限四则运算“证明”定义（如“因为 $\lim x=1$，$\lim\sqrt{x+3}=2$，所以乘积为 2”）。 ✓ 定义证明不能用待证的极限性质，必须回到 ε–δ 的放缩。

6 练习（附答案）

1. 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 3}(2x+1)=7$。
2. 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}=2$。
3. 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0$。
4. 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x+1}{x-2}=3$。
5. 用无穷大定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{(x-2)^2}=+\infty$。

答案与关键步骤

1. $|2x+1-7|=2|x-3|$，取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{2}$（无需 δ_1）。
2. 去心邻域内 $\dfrac{x^2-1}{x-1}=x+1$，故 $|f-2|=|x-1|$，取 $\delta=\varepsilon$。

3. $\left|x\sin\frac{1}{x}\right| \le |x|$，取 $\delta=\varepsilon$。
4. $\left|\dfrac{3x+1}{x-2}-3\right| = \dfrac{7}{x-2}$；$x\ge 4$ 时 $x-2\ge\dfrac{x}{2}$，故 $\le\dfrac{14}{x}$，取 $X=\max\left\{4,\dfrac{14}{\varepsilon}\right\}$。
5. 因 $(x-2)^2>0$（双侧同号），$\dfrac{1}{(x-2)^2}>M \iff |x-2|<\dfrac{1}{\sqrt{M}}$，取 $\delta=\dfrac{1}{\sqrt{M}}$。这是**真正的** $+\infty$（不需要写 $|f|$）。

再加一道：否定式

证明 $\lim_{x\to 0}\cos\dfrac{1}{x}$ 不存在。

提示：取 $\varepsilon_0=\dfrac{1}{2}$，用 $x_n=\dfrac{1}{2n\pi}$（$\cos=1$）与 $y_n=\dfrac{1}{(2n+1)\pi}$（$\cos=-1$），论证与第 2.6 节的 $\sin\frac{1}{x}$ 完全同构。

7 考场执行清单（写完扫 20 秒）

- ☐ 结论里 $x\to$ 的是 x_0 还是 ∞？∞ 是“有限值极限”还是“无穷大”？
- ☐ 定义句式写全了吗（$\forall$ / $\exists$ / 范围 / 不等式）？
- ☐ 有没有先用 δ_1 / X_1 把 x 关进小区间？
- ☐ 分母拿到的是上界（求下界时）还是下界（求上界时）？方向对吗？
- ☐ δ / X 是 min / max 形式吗（两个条件同时满足）？
- ☐ 含参题：参数被常数控住了吗？
- ☐ 代一个具体值抽查过吗（$M=10$ 或 $\varepsilon=0.1$）？

A 17 套真题第 11 题全表（2008–2025）

数据来源与核对方式

15 套卷面 PDF 用 pymupdf 定位第 11 题所在行后 4 倍渲染逐字读取；2012–2013、2014–2015 两套**只有答案 PDF**（卷面缺失），从答案页定位读取；2024–2025 从答案页读取。表中“关键取法”一列是本讲义按五步骨架重新推出的常数，已用数值抽样复核（脚本见 `Homework/_review/tools/verify_handout_examples.py`）。

学年	形式	题面	关键取法
2008–2009	A ε–δ	$\lim_{x\to 0}\dfrac{x-1}{x^2+1}=-1$	$\delta=\min\{1,\varepsilon/2\}$
2009–2010	C 无穷大（$x\to+\infty$）	$\lim_{x\to+\infty}(x^3-4x)=+\infty$	$X=\max\{3,(2M)^{1/3}\}$
2010–2011	B ε–X	$\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x}{x^2-2}=1$	$X=\max\{2,4/\varepsilon\}$
2011–2012	A ε–δ	$\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1}=1$	$\delta=\min\{1/2,\varepsilon/2\}$
2012–2013†	A ε–δ	$\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{1+x^2}=\dfrac{1}{5}$	$\delta=\min\{1,\varepsilon\}$
2013–2014	B ε–X	$\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{2x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}}{1+x}=0$	$X=\max\{1,4/\varepsilon^2\}$
2014–2015†	A ε–δ	$\lim_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{1+x}-\sin x\right)=1$	$\delta=\min\{1/2,\varepsilon/3\}$

学年	形式	题面	关键取法
2015–2016	C 无穷大（$x\to 1$）	$\lim_{x\to 1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2}=\infty$	$\delta=\min\{1/2,(4-\pi)/(5M)\}$
2016–2017	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}=2$	$X=\max\{8,14/\varepsilon\}$
2017–2018	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}x\sqrt{x+3}=2$	$\delta=\min\{1,\varepsilon/3\}$
2018–2019	B ε–X（含参 a）	$\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+\mathrm{e}^{-x}}{x^3-ax+1}=0$	$X=\max\{1,\sqrt{2(\lvert a\rvert+1)},4/\varepsilon\}$
2019–2020	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{x+1}{x^2+2}=0$	$X=\max\{1,2/\varepsilon\}$
2020–2021	A ε–δ	$\lim_{x\to\pi/2}x\sin x=\dfrac{\pi}{2}$	$\delta=\min\{1,4\varepsilon/(4+\pi)\}$
2021–2022	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$	$\delta=\min\{1/2,5\varepsilon/2\}$
2022–2023	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}}{2x-1}=1$	$\delta=\min\{1/4,\varepsilon/4\}$
2023–2024	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+x+\arctan x}{x^2-1}=2$	$X=\max\{4,4/\varepsilon\}$
2024–2025	C 无穷大（$x\to 0$）	$x\to 0$ 时 $\dfrac{x}{\sin^2 x+x^3}$ 为无穷大	$\delta=\min\{1/2,1/(2M)\}$

† 该学年只有参考答案 PDF，卷面缺失；题面据答案页转述。

形式	A ε–δ	B ε–X	C 无穷大 M 型
套数	8	6	3
建议练习配比	3	2	1

三种形式**接近均匀轮换**，不要只练顺手的一种；模板 C 只考 3 次，却年年有人栽（放缩方向反了）。

B 考前 20 分钟速查

三行定义

A：$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow|f-A|<\varepsilon$;

B：$\forall\varepsilon>0\ \exists X>0:\ x>X\Rightarrow|f-A|<\varepsilon$;

C：$\forall M>0\ \exists\delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow|f|>M$.

五步

写定义 → 化差（有理化/通分/拆项）→ 先用 δ_1 关区间 → 放缩成 $C|x-x_0|$ 或 $C/|x|$ 或 $k/|x-x_0|$ → 反解（min / max）。

三条最容易丢分的

1. 方向：求上界（$|f-A|<\varepsilon$）就**分母取下界、分子取上界**；求下界（$|f|>M$）就反过来。
2. 忘 δ_1 或忘 min。
3. $f\to+\infty$ 要求双侧同号；否则只能写 $|f|\to\infty$。

导数计算 · 专题讲义

上海交大《高等数学 I（A 类）》期中复习

陶理　2026-11-04　配套 [[导数计算 _ 题型专题]]

怎么用这本

本讲义是**题面 + 完整解答**，按 §3 的例题顺序做，**先遮住解答自己算**；§4 限时卷 20 分钟掐表，做完再翻 §5。方法口诀与错因回炉在笔记导数计算 _ 题型专题.md，不要在考前通读本讲义。

1 考情与知识地图

导数计算块在 17 套真题里的分值从 16 升到 20，且三型连年出现。下表按「触发特征 → 第一动作」组织，做题时先查表定位型，再翻对应例题。

型	触发特征	第一动作	例题
D1	分段函数求参数 a,b	先验连续，再令左右导相等	3.1–3.2
D2	$x=x(t),y=y(t)$ 求二阶导	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(y'/x')$ 再除以 x'	3.3–3.4
D3	$F(x,y)=0$ 求 y''	$y'=-F_x/F_y$，再对 x 求导代回	3.5–3.6
D4	求 $f^{(n)}(x_0)$，$n\geq 5$	Leibniz 代点消项 / 展开式取系数	3.7–3.8
D5	$r=r(\theta)$ 求切线	先算点 (x,y)，再算斜率	3.9–3.10
D6	填空「求 $\mathrm{d}y$」	求导后乘 $\mathrm{d}x$	3.11

动笔前三问：六个型通用

(1) 定义域？　(2) 前提？（$x_t'\neq 0$、$F_y\neq 0$、分段点先验连续）　**(3) 用哪条公式？**

这三句写在答题纸第一行，既是给分点，也是防错闸门。作业 12–14 累计的 7 处「条件漏写」都出在这里。

2 六型方法框

D1 分段可导

可导 = **连续** + **左右导数相等**。写出两个方程：$f(a^-)=f(a^+)$ 与 $f'_-(a)=f'_+(a)$。分界点必须用定义，不能套导函数公式。

D2 参数方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{y'}{x'}\right)\Big/x'=\frac{y''x'-y'x''}{(x')^3}.$$

D3 隐函数

$y'=-\dfrac{F_x}{F_y}$；二阶可逐项再导（更稳），或用 $y''=-\dfrac{F_{xx}F_y^2-2F_{xy}F_xF_y+F_{yy}F_x^2}{F_y^3}$。

D4 Leibniz

$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$。求 $x=0$ 处的值时，若 $u=x^m$，展开式只剩 $k=m$ 一项：$f^{(n)}(0)=n!$ [展开式x^n 系数]。

D5 极坐标

$(x,y)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$；分母为零而分子非零时是**竖直切线**。

3 例题 12 道

例 3.1（D1） 设 $f(x)=\begin{cases}ae^{2x}, & x\le 0\\ x^2+bx+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，求 a,b。

解 连续：$f(0^-)=a=f(0^+)=1\Rightarrow a=1$。左右导：$f'_-(0)=2a=2$，$f'_+(0)=b$，令相等得 $b=2$。

例 3.2（D1 变式） $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+3, & x\le 0\\ a\ln(1+x)+b, & x>0\end{cases}$ 在 0 可导，求 a,b。

解 连续：$3=b$。左导 $=2$，右导 $=\frac{a}{1+0}=a\Rightarrow a=2$。故 $a=2,b=3$。

例 3.3（D2） $x=t-\sin t$，$y=1-\cos t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 及 $t=\pi/2$ 处的值。

解 $x'=1-\cos t$，$y'=\sin t$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\sin t}{1-\cos t}=\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}=\frac{\cos t-1}{(1-\cos t)^2}=\frac{-1}{1-\cos t}.$$

再除以 x'：$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{-1}{(1-\cos t)^2}$；$t=\pi/2$ 时为 -1。

例 3.4（D2 变式） $x=t^2$，$y=t^3$ $(t>0)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{3t^2}{2t}=\dfrac{3t}{2}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{3/2}{2t}=\dfrac{3}{4t}$。

例 3.5（D3） 设 $y=y(x)$ 由 $x^2+xy+y^2=3$ 确定，求点 $(1,1)$ 处的 y' 与 y''。

解 一阶：$2x+y+xy'+2yy'=0$，代入得 $3+3y'=0\Rightarrow y'=-1$。再对 x 求导：$2+y'+y'+xy''+2(y')^2+2yy''=0$，代入得 $2-2+(1+2)y''+2=0\Rightarrow y''=-\dfrac{2}{3}$。

例 3.6（D3 变式） $x^2+y^2=1$，求点 $(0,1)$ 处的 y''。

解 $2x+2yy'=0\Rightarrow y'=-x/y=0$；再导 $2+2(y')^2+2yy''=0\Rightarrow y''=-1$。也可由通式 $y''=-\dfrac{1}{y^3}=-1$。

例 3.7（D4） 求 $(x^2e^{2x})^{(10)}(0)$。

解 Leibniz 展开中只有 $k=2$ 项存活：$\binom{10}{2}\cdot(x^2)''\cdot(e^{2x})^{(8)}\big|_0=45\cdot 2\cdot 2^8=23040$。或由 $x^2e^{2x}=\sum\frac{2^m}{m!}x^{m+2}$，$x^{10}$ 系数 $\frac{2^8}{8!}$，乘 10! 同得 23040。

例 3.8（D4 变式） 求 $(\ln(1+2x))^{(5)}(0)$ 与 $(1+x)^{1/3}$ 的 $f^{(4)}(0)$。

解 $\ln(1+2x)=\sum_{n\ge1}(-1)^{n-1}\frac{2^n}{n}x^n$，$x^5$ 系数 $\frac{2^5}{5}$，故 $f^{(5)}(0)=5!\cdot\frac{2^5}{5}=768$。$f(x)=(1+x)^\alpha$ 时 $f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$，取 $\alpha=\frac13, n=4$：$\frac13(-\frac23)(-\frac53)(-\frac83)=-\frac{80}{81}$。

例 3.9（D5） $r=1+\cos\theta$，求 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处切线。

解 $r=1$，$r'=-\sin\theta=-1$，点 $(r\cos\theta, r\sin\theta)=(0,1)$。斜率 $=\dfrac{(-1)\cdot1+1\cdot0}{(-1)\cdot0-1\cdot1}=1$，切线 $y=x+1$。

例 3.10（D5 变式） $r=2\sin\theta$，求 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 处切线斜率。

解 $r=1$，$r'=2\cos\theta=\sqrt3$，斜率 $=\dfrac{\sqrt3\cdot\frac12+1\cdot\frac{\sqrt3}{2}}{\sqrt3\cdot\frac{\sqrt3}{2}-1\cdot\frac12}=\dfrac{\sqrt3}{1}=\sqrt3$。

例 3.11（D6） $y=\mathrm{e}^{\sin x^2}$，求 $\mathrm{d}y$。

解 $\mathrm{d}y=2x\cos(x^2)\mathrm{e}^{\sin x^2}\mathrm{d}x$。一阶微分形式不变，但二阶微分没有这个性质。

例 3.12（概念） $f(x)=x^2\sin\frac1x\ (x\neq0),\ f(0)=0$。问 f 在 0 处是否可导？f' 在 0 处是否连续？

解 $f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin(1/x)}{x}=\lim x\sin\frac1x=0$，故可导。但 $x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac1x-\cos\frac1x$，后者在 $x\to0$ 时振荡无极限，故 f' 在 0 处不连续（第二类间断）。这**不违反达布定理**：达布只禁止第一类间断点，且要求区间上处处可导。

4 限时卷（20 分钟，20 分，遮住 §5）

T1.（3 分）$f(x)=\begin{cases}a\cos x, & x\le0\\ x^2+bx+2, & x>0\end{cases}$ 在 0 处可导，求 a,b。

T2.（3 分）$x=\ln(1+t^2),\ y=t-\arctan t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

T3.（3 分）$x^3+y^3=2xy$，求点 $(1,1)$ 处的 y''。

T4.（3 分）求 $(x^3\mathrm{e}^x)^{(8)}(0)$。

T5.（2 分）$r=2\cos\theta$，求 $\theta=0$ 处的切线。

T6.（2 分）$y=\arctan(\mathrm{e}^{2x})$，求 $\mathrm{d}y$。

T7.（2 分）设 f 在 $[a,b]$ 上处处可导，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 内（　）
(A) 必连续　(B) 必有界　(C) 不可能有第一类间断点　(D) 必单调

T8.（2 分）判断并说明理由：$f(x)=x^2\sin\frac1x\ (x\neq0), f(0)=0$ 在 0 处可导但 f' 在 0 处不连续。

5 限时卷答案与详解

T1 $a=2,\ b=0$。连续：$a=2$；左导 $=-a\sin0=0$，右导 $=b\Rightarrow b=0$。

T2 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1+t^2}{4t}$。因为 $x'=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$y'=\dfrac{t^2}{1+t^2}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{t}{2}$，再除以 x' 即得。

T3 $y''=-16$。$3x^2+3y^2y'=2y+2xy'$ 代入 $(1,1)$ 得 $y'=-1$；再导一次得 $6+3\big(2(y')^2+y''\big)=4y'+2y''$，代入解得 $y''=-16$。

T4 336。$x^3\mathrm{e}^x=\sum\frac{x^{m+3}}{m!}$，$x^8$ 系数 $\frac{1}{5!}$，乘 8! 得 $8\cdot7\cdot6=336$。

T5 竖直切线 $x=2$。$r=2,r'=0$，点 $(2,0)$；斜率分子 $r\cos\theta=2\neq0$、分母 $r'\cos\theta-r\sin\theta=0$，故切线垂直于 x 轴。

T6 $\mathrm{d}y=\dfrac{2\mathrm{e}^{2x}}{1+\mathrm{e}^{4x}}\mathrm{d}x$（等价于 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\cosh 2x}$）。

T7 选 **C**。达布定理：区间上处处可导 $\Rightarrow$ f' 有介值性，不可能有跳跃（第一类）间断点；例 3.12 说明 f' 可以不连续、无界，故 A、B 错；$f'=2x$ 与 $f'=\sin x$ 说明不必单调，D 错。

T8 正确。$f'(0)=\lim x\sin\frac{1}{x}=0$；$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$，$-\cos\frac{1}{x}$ 在 0 附近振荡，故 $\lim_{x\to0}f'(x)$ 不存在，f' 在 0 处为第二类间断。

验收线

限时卷 $\geq 15/20$ 为达标。低于 15 分按题型回炉：T1 回例 3.1、T2–T3 回例 3.3/3.5、T4 回例 3.7、T5 回例 3.9、T7–T8 回例 3.12；不要开新卷。

6 十二条高频错误

1. 分段点只算导数方程，漏连续性；
2. 分段点套导函数公式而不用定义；
3. 参数二阶导写成 $y''(t)/x''(t)$；
4. 参数方程忘写 $x'(t)\neq0$；
5. 隐函数 $F_y=0$ 仍套公式；
6. 隐函数二阶导忘把 y' 代回；
7. Leibniz 逐项硬展开不消项；
8. $(1+x)^\alpha$ 的 $f^{(n)}(0)$ 少写一个因子；
9. 极坐标把 $r'(\theta)$ 直接当斜率；
10. 极坐标忽略 θ 范围与 $r<0$ 的点；
11. 微分答案漏 $\mathrm{d}x$；
12. 把「f' 不连续」当成达布定理的反例。

7 速查卡（考前一页）

型	一句话
D1	先验连续 $f(a^-)=f(a^+)$，再令 $f'_-(a)=f'_+(a)$
D2	$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{y''x'-y'x''}{(x')^3}$，不是 y''/x''
D3	$y'=-F_x/F_y$；逐项再导并代回 y'
D4	$f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n]$；先找会归零的因子
D5	先算点 (x,y)；$\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$
D6	$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$，别漏 $\mathrm{d}x$

全部数值结论：`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS）。**真题练手：**2021-22 卷 p2 Q14、2022-23 卷 Q14、2008-09 卷 Q14、2009-10 卷 p2 Q13、2023-24 填 10、2021-22 填 9。

函数性态与作图 · 专题讲义

上海交大《高等数学 I（A 类）》期中复习

陶理 2026-11-04 配套 [[函数性态与作图 _ 题型专题]]

怎么用这本

约 16/17 套卷考、倒数第二题、10–12 分，是全年最稳的模板分。本讲义只装**题面 + 完整七步解答**：§3 六道例题先遮住解答自己做，§4 两道限时卷 30 分钟掐表，做完才翻 §5。**四套真题 Q17 不要在专题日提前做掉**——它们留给 11/7、11/8 整卷限时日练时间分配。

1 考情与七步法

作图七步（权威出处：学习进度与复习方案 §5-D）

(1) 定义域（**含不可导点**）→ (2) 奇偶 / 周期 → (3) 渐近线（垂直、水平、斜，**两端分别求**）→ (4) f' → 单调区间与极值 → (5) f'' → 凹凸与拐点 → (6) **列表** → (7) 作图（标极值点、拐点、交点、渐近线）。

渐近线三查

垂直：找无定义点，看单侧 $\lim f=\infty$。 水平：$\lim_{x\to\pm\infty} f=b$。 斜：$k=\lim\dfrac{f}{x}$，$b=\lim(f-kx)$。**两端各查一次**；水平与斜在同一端互斥，但不同端可以给出不同答案。

列表是给分点

12 分题必须列表写清「区间 / f' 符号 / 升降 / f'' 符号 / 凹凸」五行，只画图不给表要扣分。卷面附了 y',y'' 就**从第 (4) 步开始**，别回头重算导数。

版本说明：旧总讲义 `sec2d.tex` 写的是「五步法」例题 $y=xe^{-x}$，`sec2c.tex` 后半是导数应用总表；七步是方案 §5-D 把五步细分后的版本（把「定义域含不可导点」「渐近线两端」单独列出），本讲义按七步执行。

2 四类渐近线情形（速查）

函数	垂直	水平	斜
$y=\dfrac{x^2}{x-1}$	$x=1$	无	$y=x+1$（两端）
$y=x^2e^{-x}$	无	$y=0$（仅 $+\infty$）	无
$y=\dfrac{\ln x}{x}$	$x=0^+$	$y=0$（仅 $+\infty$）	无
$y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$	无	无	$y=x$（两端）

「无斜」要写出理由

2021-22 Q17 的 $y=x^2-2x+\frac{2}{x-1}$ 满足 $y\sim x^2$，故 $y/x\to\infty$，**没有水平也没有斜渐近线**；但垂直 $x=1$ 仍然存在。只写「无渐近线」会扣分。

3 例题 6 道

例 3.1（有给导数时怎么省时间） $y=\dfrac{x^2}{x-1}$，卷面附 $y'=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y''=\dfrac{2}{(x-1)^3}$。按七步讨论性态并作图。

解 (1)定义域 $x\neq 1$，非奇非偶。(3) 多项式除法 $y=x+1+\dfrac{1}{x-1}$：垂直 $x=1$（左 $-\infty$、右 $+\infty$），斜渐近线 $y=x+1$ 两端，无水平。(4) $y'=0\Rightarrow x=0,2$；结合 $x=1$ 分段：$(-\infty,0)$ 增、$(0,1)$ 减、$(1,2)$ 减、$(2,+\infty)$ 增。极大值 $y(0)=0$，极小值 $y(2)=4$。(5) $y''=\frac{2}{(x-1)^3}$ 在定义域内不为零；$x=1$ 不在定义域，故**无拐点**。凹凸：$(-\infty,1)$ 凸、$(1,+\infty)$ 凹。(6) 列表（分点 $-\infty$, 0, 1, 2, $+\infty$）：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	不存在	$-$	0	$+$
y	↗	极大 0	↘	渐近线	↘	极小 4	↗
y''	$-$	$-$	$-$	不存在	$+$	$+$	$+$
凹凸	凸	凸	凸	——	凹	凹	凹

(7) 先画 $x=1$ 与 $y=x+1$，标 $(0,0)$、$(2,4)$，按表连线。

例 3.2（两端渐近线不同） $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $\mathbb{R}$。(3) $x\to+\infty$ 时 $y\to 0$（水平 $y=0$ 右端）；$x\to-\infty$ 时 $y\to+\infty$ 且 $y/x\to-\infty$，无水平无斜。(4) $y'=x(2-x)\mathrm{e}^{-x}$，驻点 $x=0,2$：$(-\infty,0)$ 减、$(0,2)$ 增、$(2,+\infty)$ 减；极小 $y(0)=0$，极大 $y(2)=4/\mathrm{e}^2$。(5) $y''=(x^2-4x+2)\mathrm{e}^{-x}$，拐点 $x=2\pm\sqrt{2}$（**两个**）。(6) 分点 0, $2-\sqrt{2}$, 2, $2+\sqrt{2}$ 列表；(7) 标出两拐点、水平渐近线右端、与原点相交。

例 3.3（定义域只有一侧） $y=\dfrac{\ln x}{x}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $x>0$。(3) $x\to 0^+$ 时 $y\to-\infty$（垂直 $x=0$）；$x\to+\infty$ 时 $y\to 0$（水平 $y=0$）；无斜。(4) $y'=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，驻点 $x=\mathrm{e}$，极大 $y(\mathrm{e})=1/\mathrm{e}$；$(0,\mathrm{e})$ 增、$(\mathrm{e},+\infty)$ 减。(5) $y''=\dfrac{2\ln x-3}{x^3}$，拐点 $x=\mathrm{e}^{3/2}$。(7) 与 x 轴交于 $x=1$。

例 3.4（无驻点但有拐点） $y=\dfrac{x}{x^2-1}$，讨论性态。

解 (1) $x\neq\pm1$，奇函数。(3) 垂直 $x=\pm1$；水平 $y=0$ 两端（$y/x\to0$，无斜）。(4) $y'=-\dfrac{x^2+1}{(x^2-1)^2}<0$，**无驻点**，三个区间各自递减。(5) $y''=\dfrac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$，零点 $x=0$ 且左右变号，拐点 $(0,0)$；凹凸在 $x=\pm1$ 处也改变，但这两点不在定义域。

例 3.5（斜渐近线 + 极值） $y=x+\dfrac{1}{x}$，讨论性态。

解 (1) $x\neq0$，奇函数。(3) 垂直 $x=0$（左 $-\infty$、右 $+\infty$）；斜 $y=x$ 两端（$k=1,b=0$）；无水平。(4) $y'=1-\frac{1}{x^2}$，驻点 $x=\pm1$：极大 $y(-1)=-2$，极小 $y(1)=2$。(5) $y''=\frac{2}{x^3}$ 在定义域内不为零，**无拐点**；$(-\infty,0)$ 凸、$(0,+\infty)$ 凹。

例 3.6（有理函数的多项式部分） $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $\mathbb{R}$，奇函数。(3) $y=x-\dfrac{x}{x^2+1}$，斜渐近线 $y=x$ 两端（$k=1,b=0$），无垂直无水平。(4) $y'=\dfrac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq0$，仅 $x=0$ 处为 0 但不变号，故**无极值**，全区间递增。(5) $y''=\dfrac{2x(3-x^2)}{(x^2+1)^3}$，

拐点 $x=0,\ \pm\sqrt{3}$。

4 限时卷（30 分钟，24 分，遮住 §5）

L1.（12 分）$y=\dfrac{(x-1)^2}{x+1}$。按七步讨论性态、列表并作图（不附导数，需自己算）。

L2.（12 分）$y=x\mathrm{e}^{-x^2/2}$。按七步讨论性态、列表并作图；**渐近线两端各查一次**。

掐表规则

不翻任何笔记；单题卡超过 2 分钟才允许翻笔记函数性态与作图 _ 题型专题.md §0 的那一步，然后合上自己写。每题列表不少于 5 行。

5 限时卷答案与详解

L1 $y=\dfrac{(x-1)^2}{x+1}=x-3+\dfrac{4}{x+1}$。

(1) 定义域 $x\neq -1$。(3) 垂直 $x=-1$（左 $-\infty$、右 $+\infty$）；斜渐近线 $y=x-3$ 两端；无水平。(4) $y'=\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$，驻点 $x=-3,1$：$(-\infty,-3)$ 增、$(-3,-1)$ 减、$(-1,1)$ 减、$(1,+\infty)$ 增。极大 $y(-3)=-8$，极小 $y(1)=0$。(5) $y''=\dfrac{8}{(x+1)^3}$ 在定义域内不为零，无拐点；$(-\infty,-1)$ 凸、$(-1,+\infty)$ 凹。(6) 列表分点 $-\infty,-3,-1,1,+\infty$，写全五行；(7) 先画 $x=-1$ 与 $y=x-3$，标 $(-3,-8)$、$(1,0)$、与 y 轴交点 $(0,1)$。

L2 $y=x\mathrm{e}^{-x^2/2}$。

(1) 定义域 $\mathbb{R}$，奇函数（关于原点对称）。(3) $\lim_{x\to\pm\infty}y=0$，水平渐近线 $y=0$ **两端**；$y/x=\mathrm{e}^{-x^2/2}\to 0$ 故无斜渐近线。(4) $y'=(1-x^2)\mathrm{e}^{-x^2/2}$，驻点 $x=\pm1$：极小 $y(-1)=-\mathrm{e}^{-1/2}$，极大 $y(1)=\mathrm{e}^{-1/2}$；在 $(-1,1)$ 增，两侧减。(5) $y''=x(x^2-3)\mathrm{e}^{-x^2/2}$，拐点 $x=0,\ \pm\sqrt{3}$（**三个**，对称）。(6) 分点 $-\sqrt{3},-1,0,1,\sqrt{3}$ 列表；(7) 标出原点、两极值点、三拐点与两端水平渐近线。

验收线

两题合计 $\geq 18/24$ 且**两题列表各不少于 5 行**为达标。未达标按错因回炉：漏一端渐近线 → 例 4.2；把 $x=-1$ 当拐点 → 例 4.1；漏不可导点 → 笔记 §0 第 5 条。

6 十二条高频错误

1. 渐近线只算 $x\to+\infty$ 一端；
2. 二次增长硬凑斜渐近线（$f/x\to\infty$ 时应判「无斜」）；
3. 把函数值当成左右极限；
4. 只找 $f'=0$，漏 f' 不存在的点；
5. 把竖直切线当驻点；
6. $f''=0$ 直接判拐点（x^4 反例）；
7. 漏 f'' 不存在的拐点候选；
8. 区间被无定义点切断却没分段列表；

9. 列表少于 5 行或缺 f'' 符号行；
10. 卷面给了 y', y'' 还回头重算；
11. 图不标渐近线与坐标轴交点；
12. 两端凹凸性不同却合并成一个区间。

7 速查卡（考前一页）

动作	一句话
定义域	分母、根号、ln、分段点，再加 f' **不存在的点**
渐近线	垂直看无定义点单侧；水平/斜两端各查；有水平则无斜
多项式部分	有理函数先做除法，斜渐近线直接读出
列表	区间 / f' / 升降 / f'' / 凹凸，五行缺一扣分
拐点	须左右凹凸性改变；$f''=0$ 与 f'' 不存在都要查
作图	先画渐近线，再标极值、拐点、交点，最后连线

四套真题 Q17 速查：2021-22 p2（$x^2-2x+\frac{2}{x-1}$，12 分）、2022-23 p3（$\sqrt[3]{x/(x-1)}$，12 分，$x=0$ 竖直切线）、2023-24 p4（$(\frac{1+x}{1-x})^4$，10 分）、2009-10 p2（$x\mathrm{e}^{1/x}$，12 分）。**全部数值结论**：`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS）。

数列极限与压轴新题型 · 专题讲义

上海交大《高等数学 I（A 类）》期中复习

陶理 2026-11-04 配套 [[数列极限与新压轴 _ 题型专题]]

怎么用这本

这是 17 套真题里长期「有考、无册」的一块：数列极限几乎年年进选择填空；2024-25 起压轴改为**抽象函数方程 + 连续性 / 介值**，不再考中值定理。§3 十道例题先遮住解答自己做；§4 限时卷 15 分钟掐表；压轴题**必须动笔写构造**，只看懂不算会。中值定理的完整母题另见微分中值定理专题讲义.pdf，本册不重复。

1 考情与四法索引

法	触发特征	第一动作	例题
S1	n 项和、每项 $\to 0$	整体放缩 $b_n \le a_n \le c_n$，两端同极限	3.1、3.7
S2	递推 $a_{n+1}=g(a_n)$	证单调 + 有界 $\Rightarrow$ 收敛，再取极限解 L	3.4、3.5
S3	$\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$	写成 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$	3.2、3.3、3.7
S4	和式 / n^p 型 $\frac{a_n}{b_n}$	Stolz 差分比（$b_n \nearrow +\infty$）	3.6

四句口令

夹逼：**分母换成最大 / 最小**，别逐项取极限。

单调有界：**先验有界再证单调**，最后对递推两边取极限。

定积分定义：认准 $\frac{1}{n}$ 与 $\frac{k}{n}$，先提 $\frac{1}{n}$ 再写积分。

Stolz：$\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$，先查 b_n 严格增且 $\to +\infty$。

2 新压轴的三类母题

2024-25卷七 (18) 不给具体表达式，只给**连续性**与函数方程。三条通用构造：

P1 等距平移

$f \in C[0,1],\ f(0)=f(1) \Rightarrow \exists \xi \in [0,\frac{1}{n}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$（$n \ge 2$）。构造 $h(x)=f(x+\frac{1}{n})-f(x)$；若 h 无零点，由连续性 h 恒正或恒负，而 $\sum_{k=0}^{n-1} h(\frac{k}{n}) = f(1)-f(0)=0$ 矛盾。

P2 不动点

$f \in C[a,b],\ f([a,b]) \subset [a,b] \Rightarrow \exists \xi : f(\xi)=\xi$。构造 $g(x)=f(x)-x$，$g(a) \ge 0,\ g(b) \le 0$，用介值定理。

P3 压缩迭代

$a_{n+1}=f(a_n)$，$|f(x)-f(y)| \le q\,|x-y|$ $(0<q<1)$，则 a_n 收敛到唯一不动点。由 $|a_{n+1}-a_n| \le q^n\,|a_1-a_0|$ 证 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列，再用 f 的连续性取极限。

3 例题 10 道

例 3.1（S1 夹逼） 求 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$。

解（证） 对 $1\le k\le n$ 有 $\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\le\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}\le\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}$，故

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le S_n\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}},$$

两端均 $\to 1$，由夹逼得极限 1。

例 3.2（S3 定积分定义） 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{2n}$。

解（证） $=\int_0^1\sin\frac{\pi x}{2}\mathrm{d}x=\left[-\frac{2}{\pi}\cos\frac{\pi x}{2}\right]_0^1=\frac{2}{\pi}$。数值交叉验证：$n=200$ 得 0.6391、$n=2000$ 得 0.63687、$n=20000$ 得 0.63664，趋于 $\frac{2}{\pi}\approx 0.63662$。

例 3.3（S3 先提 $\frac{1}{n}$） 求 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$。

解（证） $\sum\frac{n}{n^2+k^2}=\frac{1}{n}\sum\frac{1}{1+(k/n)^2}\to\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\arctan 1=\frac{\pi}{4}$。数值验证：$n=500$ 得 0.78490、$n=5000$ 得 0.78535，趋于 $\frac{\pi}{4}\approx 0.78540$。

例 3.4（S2 单调有界） $a_1=\sqrt{2},\ a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$，求 $\lim a_n$。

解（证） 归纳：$0<a_n<2\Rightarrow a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}<2$，故有界；又 $a_{n+1}-a_n=\frac{(2-a_n)(a_n+1)}{\sqrt{2+a_n}+a_n}>0$，故递增。由单调有界准则收敛，设 $\lim a_n=L$；对递推取极限 $L=\sqrt{2+L}\Rightarrow L^2-L-2=0\Rightarrow L=2$（舍 $L=-1$）。

例 3.5（S2 压缩 / Newton） $a_1>0,\ a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{3}{a_n}\right)$，求 $\lim a_n$。

解（证） 由均值不等式 $a_{n+1}\ge\sqrt{3}$（$n\ge 1$），且 $a_{n+1}-a_n=\frac{3-a_n^2}{2a_n}\le 0$，故自第二项起递减有下界，收敛。取极限 $L=\frac{1}{2}(L+\frac{3}{L})\Rightarrow L^2=3$，取正根 $L=\sqrt{3}$。

例 3.6（S4 Stolz） 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2}$。

解（证） $b_n=n^2$ 严格增且 $\to+\infty$，可用 Stolz：

$$\lim\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=\lim\frac{n+1}{(n+1)^2-n^2}=\lim\frac{n+1}{2n+1}=\frac{1}{2}.$$

（也可直接用 $a_n=\frac{n(n+1)}{2}$ 得同值。）

例 3.7（S1 与 S3 的分界） 求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$。

解（证） 写成 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+k/n}\to\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\ln 2$。注意**不能用夹逼取到** $\ln 2$：朴素放缩只给 $\frac{1}{2}\le S_n\le 1$，夹逼在此只能定界不能定值。

例 3.8（P1 等距平移，$n=2$） 设 $f\in C[0,1]$，$f(0)=f(1)$。证明 $\exists\xi\in[0,\frac{1}{2}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{2})$。

解（证） 令 $g(x)=f(x+\frac{1}{2})-f(x)$，$x\in[0,\frac{1}{2}]$，$g$ 连续。$g(0)+g(\frac{1}{2})=f(1)-f(0)=0$。若 $g(0)=0$ 取 $\xi=0$；否则 $g(0)$ 与 $g(\frac{1}{2})$ 异号，由介值定理存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2})$ 使 $g(\xi)=0$。

例 3.9（P1 推广） 设 $f\in C[0,1]$，$f(0)=f(1)$，$n\ge 2$。证明 $\exists\xi\in[0,\frac{n-1}{n}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$。

解（证） 令 $h(x)=f(x+\frac{1}{n})-f(x)$（$x\in[0,1-\frac{1}{n}]$），$h$ 连续。反设 h 无零点，则由连续性 h 恒正或恒负。但 $\sum_{k=0}^{n-1}h\left(\frac{k}{n}\right)=f(1)-f(0)=0$，与「各项同号且非零」矛盾。故 h 有零点。

例 3.10（P2 不动点 + P3 迭代） (1) 设 $f\in C[0,1]$ 且 $f([0,1])\subset[0,1]$，证明存在 ξ 使 $f(\xi)=\xi$。(2) 若进一步设 $|f(x)-f(y)|\le q\,|x-y|$ $(0<q<1)$，证明迭代 $a_{n+1}=f(a_n)$ 收敛到该不动点。

解（证） (1) $g(x)=f(x)-x$ 连续，$g(0)=f(0)\ge 0$，$g(1)=f(1)-1\le 0$，由介值定理存在零点。(2) $|a_{n+1}-a_n|\le q\,|a_n-a_{n-1}|\le\cdots\le q^{n-1}\,|a_2-a_1|$；对 $m>n$，$|a_m-a_n|\le\frac{q^{n-1}}{1-q}\,|a_2-a_1|\to 0$，故 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列，设极限 ξ；由 f 连续，对 $a_{n+1}=f(a_n)$ 取极限得 $\xi=f(\xi)$。唯一性：两个不动点 ξ,η 满足 $|\xi-\eta|\le q\,|\xi-\eta|\Rightarrow\xi=\eta$。

4 限时卷（15 分钟，20 分，遮住 §5）

V1.（4 分）求 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+kn}}$。

V2.（4 分）求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^2$。

V3.（4 分）$a_1=1$，$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{4}{a_n}\right)$，求 $\lim a_n$。

V4.（4 分）求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$。

V5.（4 分）设 $f\in C[0,1]$，$f(0)\ge 0$，$f(1)\le 1$。证明存在 $\xi\in[0,1]$ 使 $f(\xi)=\xi$。

5 限时卷答案与详解

V1 $2(\sqrt{2}-1)$。提 $\frac{1}{n}$：$\frac{1}{n}\sum\frac{1}{\sqrt{1+k/n}}\to\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x}}=2\sqrt{1+x}\big|_0^1=2(\sqrt{2}-1)$。

V2 $\frac{1}{3}$。$\frac{1}{n}\sum(\frac{k}{n})^2\to\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$；也可由 $\sum k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 直接算。

V3 2。$a_{n+1}\ge 2$（均值不等式），且自第二项起递减有下界，故收敛；取极限 $L=\frac{1}{2}(L+\frac{4}{L})\Rightarrow L^2=4\Rightarrow L=2$。

V4 $\frac{1}{3}$。Stolz：$\lim\frac{(n+1)^2}{(n+1)^3-n^3}=\lim\frac{n^2+2n+1}{3n^2+3n+1}=\frac{1}{3}$。

V5 令 $g(x)=f(x)-x$，则 g 连续，$g(0)=f(0)\ge 0$，$g(1)=f(1)-1\le 0$。若某端点为零即得；否则两端异号，由介值定理存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $g(\xi)=0$。

验收线

$\ge 15/20$ 达标；V5 必须写出「构造 g + 连续性 + 两端符号 + 介值定理」四步，只写结论不给分。未达标按型回炉：V1/V2 → 例 3.3、V3 → 例 3.5、V4 → 例 3.6、V5 → 例 3.10。

6 十二条高频错误

1. n 项和逐项取极限（每项 $\to 0$ 但项数增长）；
2. 夹逼只定界却当成定值（例 3.7）；
3. 单调有界忘证有界或忘证单调；
4. 递推取极限时没先论证收敛；
5. 认不出 $\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$；
6. Riemann 和里 f 写错（$\frac{k}{n}$ 与 $\frac{k}{n^2}$ 混淆）；
7. Stolz 未查 $b_n\nearrow+\infty$；

8. 比值判别 $\rho = 1$ 时仍下结论；
9. 条件收敛级数随意重排 / 逐项相加；
10. 新压轴不写连续性前提就直接用介值定理；
11. 压轴只写「由介值定理得」不给辅助函数；
12. 把 2024-25 压轴当中值定理题，最后一晚全押中值定理。

7 速查卡（考前一页）

动作	一句话
夹逼	分母换最大 / 最小，两端同极限才能夹
单调有界	有界 + 单调 $\Rightarrow$ 收敛；再对递推取极限解 L
定积分定义	$\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n}) \to \int_0^1 f$；先提 $\frac{1}{n}$
Stolz	和式比 n^p 时用差分比，先查 $b_n \nearrow +\infty$
压缩	$\lvert a_{n+1} - a_n\rvert \le q^n \lvert a_1 - a_0\rvert \Rightarrow$ Cauchy 列
压轴	连续性 $\to$ 造辅助函数 $\to$ 验两端符号 / 求和为零 $\to$ 介值定理

全部数值结论:`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS,含 $n = 500/5000$ 数值采样）。**真题练手：**2024-25 卷压轴（抽象算子迭代 + 连续性）、2013-14 卷第 3 题（$\lim a_{n+1}/a_n$ 概念辨析）、模拟卷 C 填 7 与 Q18。

函数极限计算与泰勒公式

专项练习册

A 组 12 题（计算技巧） · B 组 13 题（泰勒） · 30 分钟限时卷 10 题

附：泰勒决策卡（一页） · 全部答案与解析

依据**上海交通大学 2008–2025 级第一学期高数 A 类期中真题 17 套**

每题答案均经 sympy 精确计算复核（`verify_practice_limits_taylor.py`：36 项全通过）

今天（11/3，D-7）怎么用

第 1 节是**泰勒决策卡**，先背下来（10 分钟）；A 组 12 题限时 30 分钟；B 组 13 题限时 40 分钟；第 4 节限时卷 30 分钟 20 分是今天的**验收线**。做题顺序：**先遮住答案独立做，再对解析**。每道错题写一句「错因 + 触发条件」进错题本——错题本比做完题本身更重要。

与已有资料的分工：决策流程与间断点分类见《讲义 _ 函数极限与间断点》；第 11 题定义证明见《讲义 _ 极限定义证明》；本册**只做题**，不重复讲义里的结论。

课外补充阅读（可选，30 分钟选读）：MIT OCW 18.001 第 2 章（Limits、Continuous Functions）与第 10 章（Infinite Series），见 `Resources/Downloads/`。

目录

1　泰勒决策卡（一页，闭卷默写）　2

2　A 组：函数极限计算（12 题，限时 30 分钟）　2

3　B 组：泰勒公式（13 题，限时 40 分钟）　4

4　30 分钟限时卷（10 题，20 分）　5

5　答案与解析　6

A　附录：备用表　7

1 泰勒决策卡（一页，闭卷默写）

一句话总纲

先问两个问题：(1) 极限是不是 $0/0$（或 ∞/∞）？(2) 分母（被除的那一项）最高是几阶？答案是 k 阶，就展到 k 阶；被除的一项是常数，就把分母展到比它高一阶。

1.1 什么时候用等价无穷小，什么时候必须泰勒

情形	用什么	例子
乘积 / 商里的**因子**	等价无穷小（$\sin u\sim u$、$\ln(1+u)\sim u$、$1-\cos u\sim\frac{u^2}{2}$、$(1+u)^\alpha\sim 1+\alpha u$）	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}=3$
和差里要消掉低阶项	必须泰勒（或先合并 / 有理化）	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=-\frac16$
分母是 x^k、分子含 k 阶项	分子展开到 k 阶，分母展开到 $k-1$ 阶（分母阶数 $=k-1$）	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}=\frac12$
条件给了一个极限，求某阶导数	用「$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$」**比对系数**	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=3\Rightarrow f''(0)=6$
1^∞ 型	取对数化为 $0/0$ 或 ∞/∞	$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{-1/6}$

四个高频坑（考场上最容易丢分的地方）

(a) **加减式不能直接等价替换**。$\sin x-x$ 里 $\sin x\sim x$，替换后得到 0，答案错。正确做法：Taylor 到第一个非零阶。

(b) **分母阶数看错**。分母是 x^2 就要展到 2 阶，不是 1 阶；分母是 x^3 展到 3 阶。展多了不会错（只是多写一行），展少了必错。

(c) **条件题要写成泰勒形式再比系数**。题目给 $\lim\frac{f(x)-g(x)}{x^2}=L$，正确写法是 $f(x)=g(x)+Lx^2+o(x^2)$，然后逐项比对；不要直接" 求导两次" 硬套。

(d) **符号别记错**：$\sqrt{1-x}=1-\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$（负号在 x^2 项），$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$。这正是 `7.tex` 第 5(7) 题当初出错的地方。

等价无穷小 3 规则（背下来，30 秒）

第 1 条：只在**乘除因子**中替换；第 2 条：加减式先合并、通分、有理化，或直接 Taylor 到第一个非零阶；第 3 条：做完代 $x=10^{-3}$ 数值抽查符号与量级。

2 A 组：函数极限计算（12 题，限时 30 分钟）

A 组的目标

练**工具选择**：有理化、提 e、等价无穷小、夹逼、洛必达。每题先写" 选型"，再动笔。

A1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}$

A2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}$

A3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$

A4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$

A5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}$

A6. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}$

A7. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-3^x}{x}$

A8. $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}$

A9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$

A10. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$

A11. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^{x}$

A12. $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}$

3 B 组：泰勒公式（13 题，限时 40 分钟）

B 组的目标

练**展几阶、展谁、怎么比系数**。每题动笔前先写一行「我要展到 k 阶，因为分母是 x^k」或「题目要 $f^{(n)}(0)$，所以要展到 n 阶」——这一行就是步骤分。

B1. 写出 $\ln(1+x)$ 的 4 阶麦克劳林展开，并求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$

B2. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x+\frac{x^3}{6}}{x^5}$

B3. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}}{x^4}$

B4. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$

B5. 对任意实数 α（$\alpha\neq 0,1$），求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{\alpha(\alpha-1)x^2}$

B6. 设 $f(x)=(1+x)^{\alpha}$，求 $f^{(13)}(0)$ 的表达式（提示：2023–2024 学年第 15 题考的就是这个）

B7. 求 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$ 的 2 阶麦克劳林展开

B8. 求 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x=1$ 处的 2 阶泰勒展开

B9. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}$

B10. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-\ln(1+x)}{x^2}=2$，求 $f''(0)$

B11. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$

B12. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$

B13. 设 $f(x)=ax+bx^2+o(x^2)$，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{f(x)}-1-x}{x^2}=3$，求 a,b

4　30 分钟限时卷（10 题，20 分）

验收线

30 分钟 20 分，低于 14 分（70%）就说明”会讲但不会做”，明天 11/4 的主块末尾要加练；**低于 10 分**（50%）说明泰勒还没立住，今晚必须补 §1 决策卡 + B 组错题。

L1.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3}$

L2.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0^+} x^{\sin x}$

L3.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{1+x}}{x}$

L4.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to +\infty}\frac{3x^2+2x}{x^3-x}$

L5.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}}{\sin 2x}$

L6.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{x}$

L7.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\sin x}$

L8.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1/x}$

L9.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$

L10.（2 分）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)-x}{x^2}=3$，求 $f''(0)$

5 答案与解析

5.1 A 组解析

A1. 令 $u=3x$，用 $\sin u\sim u$：$\lim\frac{\sin 3x}{x}=3\lim\frac{\sin 3x}{3x}=3$。$3$

A2. $\arctan x\sim x$（等价无穷小），故 1。

A3. $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\sim 2\cdot\frac{x^2}{4}=\frac{x^2}{2}$，故 $\frac{1}{2}$。

A4. $\ln(1+x)\sim x$，故 1。

A5. 1^∞ 型，**取对数**：$\ln(\cdot)=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=x\cdot\frac{\frac{1}{x}}{1+o(1)}\to 1$，故 e。

A6. 立方差有理化：$\frac{(1+x)-1}{x\left((1+x)^{2/3}+(1+x)^{1/3}+1\right)}\to\frac{1}{3}$。$\frac{1}{3}$

A7. $\frac{2^x-1}{x}-\frac{3^x-1}{x}\to\ln 2-\ln 3=\ln\frac{2}{3}$。$\ln\frac{2}{3}$

A8. **有界 × 无穷小 = 无穷小**：$\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le 1$ 而 $x\to 0$。0

A9. 有理化：$\frac{2x}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}\to\frac{2}{2}=1$。$1$

A10. $\tan x-\sin x=\sin x\cdot\frac{1-\cos x}{\cos x}\sim x\cdot\frac{x^2}{2}\cdot 1=\frac{x^3}{2}$。$\frac{1}{2}$

A11. 取对数：$x\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)\right]\to 1+1=2$，故 e^2。**提醒**：2016–2017 卷考过它的数列版 $\lim\frac{n-\sin n}{n+\sin n}=1$，**数列不能直接洛必达**。

A12. 夹逼：$\ln(n+1)\le H_n\le 1+\ln n$，两边同除 $\ln n\to+\infty$（Stolz 也可）。1

5.2 B 组解析

B1. $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4)$，故 $\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{3}$。**注意符号**：x^3 项是 $+\frac{1}{3}$ 不是 $-\frac{1}{3}$（与 $\ln(1-x)$ 相反）。

B2. $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)$，极限 $\frac{1}{120}$。

B3. $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，极限 $\frac{1}{24}$。

B4. $\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$，极限 $-\frac{1}{8}$。**这就是 `7.tex` 第 5(7) 题当年错的符号**。

B5. $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$，分子 $=\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$，除以 $\alpha(\alpha-1)x^2$ 得 $\frac{1}{2}$（与 α 无关，只要 $\alpha\neq 0,1$）。

B6. 通项 $f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)$，所以 $f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$（13 个因子）。**步骤分写法**：先写通项，再代入 $n=13$。

B7. $\sin x=x+o(x^2)$，$\mathrm{e}^u=1+u+\frac{u^2}{2}+o(u^2)$，故 $\mathrm{e}^{\sin x}=1+\sin x+\frac{\sin^2 x}{2}+o(x^2)=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。$1+x+\frac{x^2}{2}$

B8. 令 $u=x-1$，$\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+o(u^2)$，故 $1+\frac{x-1}{2}-\frac{(x-1)^2}{8}+o((x-1)^2)$。

B9. $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^4)$，$\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+o(u^2)$（$u=-\frac{x^2}{2}$），得 $\ln(\cos x)=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，极限 $-\frac{1}{2}$。

B10. 条件即 $f(x)=\ln(1+x)+2x^2+o(x^2)=\left(x-\frac{x^2}{2}\right)+2x^2+o(x^2)=x+\frac{3}{2}x^2+o(x^2)$。与 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$ 比系数：$\frac{f''(0)}{2}=\frac{3}{2}$，故 $f''(0)=3$。**坑**：$(\ln(1+x))''(0)=-1$，忘了它就会答成 4。

B11. 1^∞ 型，取对数：$\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x}$，而 $\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+o(x^2)$，故 $\ln(\cdot)=-\frac{x^2}{6}+o(x^2)$，除以 x^2 得 $-\frac{1}{6}$，原式 $\mathrm{e}^{-1/6}$。

B12. $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{6}$。

B13. $f=ax+bx^2+o(x^2)$，$\mathrm{e}^f=1+f+\frac{f^2}{2}+o(x^3)=1+ax+\left(b+\frac{a^2}{2}\right)x^2+o(x^2)$。条件 $\frac{\mathrm{e}^f-1-x}{x^2}\to 3$：$x$ 的系数 $a-1=0\Rightarrow a=1$；x^2 的系数 $b+\frac{a^2}{2}=3\Rightarrow b=\frac{5}{2}$。$a=1,\ b=\frac{5}{2}$

5.3 限时卷解析

L1. $\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{3}$。

L2. 底数 $\to 0$，指数 $\to 0$，属 0^0 型：取对数 $\sin x\cdot\ln x\to 0\cdot(-\infty)=0$（有界 × 无穷小），故 1。**只定义在 $x>0$**，所以是单侧题。

L3. 立方差有理化：$\frac{(1+x)-1}{x\left((1+x)^{2/3}+(1+x)^{1/3}+1\right)}\to-\frac{1}{3}$。$-\frac{1}{3}$

L4. $\frac{3x^2+2x}{x^3-x}=\frac{3+\frac{2}{x}}{x^2-1}\to 0$。0

L5. 分子 $\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}=2\sinh 2x\sim 4x$，分母 $\sin 2x\sim 2x$，故 2。

L6. $\ln(1+2x)\sim 2x$，故 2。

L7. $1-\cos 2x\sim\frac{(2x)^2}{2}=2x^2$，$x\sin x\sim x^2$，故 2。

L8. 取对数：$\frac{1}{x}\left[\ln(1+x)-\ln(1-x)\right]\to\frac{1}{x}(2x)=2$，故 e^2。

L9. 两边都展到 4 阶：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，差 $=\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\right)x^4=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$，极限 $-\frac{1}{12}$。

L10. 条件即 $f(x)=f(0)+x+3x^2+o(x^2)$，与泰勒式比系数：$\frac{f''(0)}{2}=3$，故 $f''(0)=6$。

A 附录：备用表

常用展开	公式
e^x	$1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\sin x$	$x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\cos x$	$1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$
$\ln(1+x)$	$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$
$\tan x$	$x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\arcsin x$	$x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\arctan x$	$x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\sqrt{1+x}$	$1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$
$\frac{1}{1-x}$	$1+x+x^2+o(x^2)$

等价无穷小	公式
$\sin u \sim u$、$\tan u \sim u$、$\arcsin u \sim u$、$\arctan u \sim u$	（$u \to 0$）
$\ln(1+u) \sim u$	（$u \to 0$）
$1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$	（$u \to 0$）
$(1+u)^\alpha \sim 1+\alpha u$	（$\alpha \neq 0$）
$u-\sin u \sim \frac{u^3}{6}$、$\tan u - u \sim \frac{u^3}{3}$	（$u \to 0$，做差时用）

洛必达的三种失效（备用，遇到卡壳先换工具）

(a) **越算越繁：** $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 型，一行等价就完事。

(b) **循环：** $\frac{e^x}{e^x}$、$\frac{\sin x}{x}$ $(x \to +\infty)$。

(c) **求导后极限不存在，但原极限存在：** $x \to +\infty$ 时 $\frac{x-\sin x}{x+\sin x} \to 1$，而洛必达给出 $\frac{1-\cos x}{1+\cos x}$（振荡、无极限），于是误判" 不存在"。**这个反例的 $x \to +\infty$ 不能写成 $x \to 0$：** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x+\sin x} = 0$（sympy 复核），两边答案完全不同。

补充练习 · 真题难度卷

函数极限计算（·）泰勒　——按 A8 / L5 两型扩配

组 1 | A8 型：有界 × 无穷小　5 题

组 2 | L5 型：0/0 同阶直接替换　6 题

组 3 | 真题同型变式　7 题

附：两型口令卡　·　全部答案与解析

难度基准：**上海交通大学 2008–2025 级第一学期高数 A 类期中真题 17 套**

每题答案均经 sympy 精确计算复核（`verify_supplement_exam_level.py`：19 项全通过）

怎么用

组 1、组 2 各 5–6 题，**限时 6 分钟做完再对答案**；组 3 建议限时 12 分钟。这三组分别对应《练习册》A8（有界 × 无穷小）、L5（分子分母同阶直接替换）两类，考场上都属于" 看到就该立刻出手" 的类型，目标是形成条件反射而不是临场判断。

做完的对账口径：答案对但步骤超过两行的，算" 半会"；这类题在真实卷面上是 3 分填空 / 8 分计算，半会等于丢分——每道错题写一句「我当时在想什么」进错题本。

1 组 1 ｜ A8 型：有界 × 无穷小（限时 6 分钟）

这一型的三个信号

分子里出现 $\sin\frac{1}{x}$、$\cos\frac{1}{x}$、$\arctan\frac{1}{x}$（或任何有界振荡因子），且它前面乘着趋于 0 的因子 → **直接夹成无穷小**；反过来，若分母里有 $\frac{1}{x}$，或者整个式子找不到趋于 0 的因子 → **先怀疑极限不存在**。

S1. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{x\sin\frac{1}{x}}{1+\cos x}$

S2. $\displaystyle\lim_{x\to0}x^2\sin\frac{1}{x^2}$

S3. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin\frac{1}{x}}{x}$

S4. $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right)^2$

S5. $\displaystyle\lim_{x\to0}\sin\frac{1}{x}$

---

2 组 2 ｜ L5 型：0/0 同阶直接替换（限时 6 分钟）

这一型的一句话

分子分母是**同阶无穷小**，就**各自换成等价无穷小再相除**——不要展开，不要洛必达。判断”同阶”的依据是展开式的首项次数：$e^{3x}-e^{-3x}$ 的首项是 $6x$（一阶），$\sin3x$ 的首项是 $3x$（一阶）。

S6. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^{-3x}}{\sin3x}$

S7. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+3x)}{x}$

S8. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\tan2x}{x}$

S9. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{2^x-2^{-x}}{x}$

S10. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\arctan2x}{\arctan3x}$

S11. $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}$

---

3 组 3 ｜真题同型变式（限时 12 分钟）

这一组按真题原型配题

标注的是**真题原型出处**；数字与函数全部换过，考的是同一套手法。”自编”表示结构与真题一致但没有对应的原题。

S12.（2016-17 第 12 题型） 1^∞ 型，提 e：$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+2x}{1-x}\right)^{1/x}$

S13.（2012-13 选 1 型） 取主部：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{x}}{x}$

S14.（2017-18 第 12 题型） $0/0$ 必须展到分母阶：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-\cos x-x}{x^2}$

S15.（2017-18 第 12 题简化型） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x^2}$

S16.（自编） 有理化 + 夹逼：$\lim\limits_{n\to+\infty} n\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}-1\right)$

S17.（自编） ∞/∞ 型（洛必达或 Stolz）：$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\ln n}{\sqrt{n}}$

S18.（自编） 有理化型：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-1}{x}$

---

4 两型口令卡（一页，考前 5 分钟默写）

A8 型：有界 × 无穷小

(a) **先找”趋于 0 的因子”**：有它就乘进去 → 极限 0（不需要知道振荡因子的具体值）。

(b) **没有趋于 0 的因子就不要硬算**：用两个数列证不存在（见 S3、S5 的标准写法）。

(c) **分母不能趋于 0**：若分母含 $\frac{1}{x}$ 或本身是 0，先看分子是不是有界——有界则无界振荡，极限不存在。

(d) 真题位置：2017-18 填 7 的 $x\ln^4|x|$ 型；2016-17 选（$\frac{n-\sin n}{n+\sin n}$）也是”有界 × 无穷小”。

L5 型：$0/0$ 同阶直接替换

(a) **各写各的首项**：$\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^{-3x}\sim 6x$，$\sin 3x\sim 3x$，$\ln(1+3x)\sim 3x$，$\tan 2x\sim 2x$。

(b) **相除即得**：不要展开、不要洛必达（这一步洛必达是绕远，且容易算错系数）。

(c) **不确定是否同阶**：各展开到第一项，看次数是否相同；不同则退到泰勒。

(d) 真题位置：几乎所有”填空 6”与”计算 12”的 $0/0$ 型都是这一型（2016-17、2017-18、2019-20 等）。

两个最容易丢分的地方

(a) **把”不存在”算成一个数**：$S3$、$S5$ 的答案是**极限不存在**。判不存在要给出两个数列（或指出无界振荡），只写”振荡”不给理由，考场上不给步骤分。

(b) **无穷大写成正负号**：左右极限不同号时只能写”$|f| \to \infty$”，不能写”$\to +\infty$”。

5 答案与解析

5.1 组 1 解析（A8 型）

S1. 分子：$\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|\to0$（有界 × 无穷小）；分母 $\to2\neq0$。故 0。

S2. 同理，$\left|x^2\sin\frac{1}{x^2}\right|\le x^2\to0$。故 0。

S3. **极限不存在**。取两个数列：$x_n=\frac{1}{2\pi n}\Rightarrow\sin\frac{1}{x_n}=0$，函数值 $=0$；$y_n=\frac{1}{2\pi n+\frac{\pi}{2}}\Rightarrow\sin\frac{1}{y_n}=1$，函数值 $=2\pi n+\frac{\pi}{2}\to+\infty$。两个数列给出不同结果，故 不存在。

S4. $\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|$，平方后 $\le x^2\to0$。故 0。

S5. **极限不存在**：$x_n=\frac{1}{2\pi n}$ 给出 0，$y_n=\frac{1}{2\pi n+\frac{\pi}{2}}$ 给出 1。故 不存在。

5.2 组 2 解析（L5 型）

S6. $\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^{-3x}=2\sinh3x\sim6x$，$\sin3x\sim3x$，故 2。

S7. $\ln(1+3x)\sim3x$，故 3。

S8. $\tan2x\sim2x$，故 2。

S9. $2^x-2^{-x}=\mathrm{e}^{x\ln2}-\mathrm{e}^{-x\ln2}\sim2x\ln2$，故 $2\ln2$。

S10. $\arctan2x\sim2x$，$\arctan3x\sim3x$，故 $\frac{2}{3}$。

S11. $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\sim\frac{x^2}{2}$，故 $\frac{1}{2}$。

5.3 组 3 解析（真题同型变式）

S12. 1^∞ 型，取对数：$\frac{1}{x}\left[\ln(1+2x)-\ln(1-x)\right]=\frac{1}{x}(2x+x)+o(1)\to3$，故 e^3。**提醒**：2016-17 第 12 题原式是 $(1+x)^{2/x}-\mathrm{e}^2\sqrt{1+x}$，答案是 $-\frac{3}{2}\mathrm{e}^2$，别记混。

S13. 取主部：$\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x-1)\sim1\cdot x$，故 1。

S14. 展到 2 阶：$\sqrt{1+2x}=1+x-\frac{x^2}{2}+O(x^3)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+O(x^4)$，分子 $=1+x-\frac{x^2}{2}-1+\frac{x^2}{2}-x+O(x^3)=O(x^3)$，故极限 0。**注意**：分子的 x、x^2 项都消掉了，是 3 阶小量对 2 阶分母，所以极限是 0 而不是某个非零数。

S15. $\sqrt{1+x^2}=1+\frac{x^2}{2}+O(x^4)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+O(x^4)$，差 $=x^2+O(x^4)$，故 1。

S16. 有理化：$n\cdot\frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}\to\frac{1}{2}$。

S17. 洛必达：$\dfrac{1/n}{1/(2\sqrt{n})}=\dfrac{2}{\sqrt{n}}\to0$（也可 Stolz：$\ln n$ 增长慢于 $\sqrt{n}$）。

S18. 有理化：$\dfrac{2}{\sqrt{1+2x}+1}\to1$。

对账提醒

如果你在 $S3$、$S5$ 上写了”振荡”却没给两个数列，这两题按步骤分只能拿 1 分；真题里这类”判断是否存在”的问法每年都有出现，**用两个数列证不存在是标准写法**。

今日讲义配套加练

11/7（周六）• 补齐 11/6 内容 + 总体复习

陶理　2026-11-07　配套《每日阅读包 _11-07.pdf》B1–B13

怎么用这本（先看这 5 条）

1. 本册是**题面 + 完整解答**：§2–§9 只给题，§10 是答案速查、§11 起才是逐题详解。**先遮住 §10–§11 自己动笔**，写不出再看解析，看懂不算会。
2. 按今天阅读包的专题顺序编排：做完 B2–B5（中值定理）→ 翻本册 §2 的 M 组；做完 B10（函数极限 / 间断点）→ 翻 §3–§4；B11（泰勒）→ §5；B12 / B13（导数 / 作图）→ §5–§6；B9（定义证明）→ §7。
3. §9 是 **30 分钟混合限时卷**，建议放在 P1 九宫格快扫之后掐表做，验收线 $\geq 14/20$。
4. **数列极限已按 15:23 指示压缩**：§8 只留 3 题保温，阅读包 B6–B8 由 7 页减到 4 页；省下的时间全部给 M / L / J / T / G / E 六组。
5. 所有数值结论经 `verify_daily_drill.py` 复核（**106 项 PASS / 0 FAIL**，sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数值采样）。本册不重复任何已有讲义的题目。

1 题量分布与对应材料

组	专题	题量	建议用时	对应的今日讲义（阅读包段号）
M	中值定理与不等式证明	8	40 min	B2–B5：25 页专题讲义 §3–§5、2009-10 Q18
L	函数极限计算（三型 + 综合）	9	30 min	B10：讲义 _ 函数极限与间断点 §2–§3
J	间断点判型	6	20 min	B10：同上 §4；B10 §9 全表
T	泰勒与导数计算	8	35 min	B11 练习册；B12 导数讲义 §3
G	函数性态作图	3	30 min	B13 作图讲义 §2–§3；方案 §5-D 七步
E	极限定义证明	3	20 min	B9 定义证明讲义 §4–§5
S	数列极限（**已压缩**）	**3**	8 min	B6–B7：新压轴讲义速查卡
Q	30 分钟混合限时卷	10	30 min	全部专题交错复测

为什么数列极限只留 3 题

用户 2026-11-07 15:23 指示「最后数列极限那部分可以减少」。依据*真题考点索引 _2008-2025.md* §4：2024-25 压轴虽改成抽象函数方程 / 迭代连续性，但**数列极限四法在 17 套卷里以选填小题为主**，且本册已有 25 页中值定理讲义与今日 B2–B5 大量动笔任务。因此 §8 只保留**定积分定义 / 递推不动点 / 导数定义型**三道最小闭环，删去原计划的夹逼与 Stolz 展开、P1–P3 母题加练、V1–V5 重做。**不是删考点，是把时间挪给今天真正要练的六组。**

2 M 组：中值定理与不等式证明（8 题）

动笔前先默写

六个辅助函数（$f'+\lambda f=0\to \mathrm{e}^{\lambda x}f$；$\xi f'+nf=0\to x^n f$；$\xi f'-nf=0\to f/x^n$；$f'+g'f=0\to \mathrm{e}^{g}f$；$f'=k\to f-kx$；$f'=2\xi\to f-x^2$）；Rolle 五步：造 F → 验连续可导 → 验 $F(a)=F(b)$ → 写定理得 ξ → 回代化简。**条件三查**：闭区间连续 / 开区间可导 / 端点值相等。

1. $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 上。验证 Rolle 定理三个条件，并求出**全部**中值点 ξ。

2. $f(x)=\ln x$ 在 $[1,\mathrm{e}]$ 上。求 Lagrange 公式中的 ξ，并验证 $\xi\in(1,\mathrm{e})$。

3. $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[1,4]$ 上。求 Lagrange 公式中的 ξ。

4. 对 $f(x)=x^2,\ g(x)=x^3$ 在 $[1,2]$ 上写出 Cauchy 中值公式，并求 ξ；说明为何 $g'(x)\neq 0$ 在该区间成立。

5. 设 $0<a<b$，用 Lagrange 定理证明 $\dfrac{b-a}{b}<\ln\dfrac{b}{a}<\dfrac{b-a}{a}$。（提示：对 $\ln x$ 在 $[a,b]$ 上用一次。）

6. 证明当 $x>0$ 时：(1) $\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$；(2) $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。分别指出用的是哪条路（Taylor **Lagrange** 余项 / 移项造 g 证单调）。

7. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，$f\left(\frac12\right)=1$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f''(\xi)\le -8$；并举例说明常数 -8 不能改小。

8. 设 $f\in C[0,1]$ 且在 $(0,1)$ 可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：(1) 存在 ξ 使 $f'(\xi)=1$；(2) 存在 η 使 $f'(\eta)=2\eta$；(3) 举例说明 ξ 与 η 可以不是同一点。

3 L 组：函数极限计算（9 题）

三句口令

根式差 / 加减相消：首项会相消的差式**绝不逐项等价**，先有理化把差变成积；1^∞：写 $u^v=\mathrm{e}^{v\ln u}$，只把 $u-1$ 展到与 $1/v$ 同阶；**洛必达三失效**：越算越繁 / 循环 / 求导后极限不存在而原极限存在。收尾代 $x=10^{-3}$ 扫符号与量级。

1. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$。

2. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$。（**先通分，别逐项等价**）

3. 求 $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{1/x^2}$。

4. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+1}\right)^x$。

5. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+x}\right)$。

6. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)$。

7. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan 2x-2\sin x}{x^3}$。

8. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{x^2}$。

9. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$，并说明**为什么这题不能用洛必达**（求导后发生什么）。

4 J 组：间断点判型（6 题）

四步

列可疑点（分母零点 / ln 真数零点 / tan 极点 / 分段点 / $\lim_n$ 定义点 / $|\cdot|$ 与取整）→ **逐点算左右极限** → 查表判型 → 写「第几类」。八类必分左右：$|x-a|$、$\mathrm{e}^{1/(x-a)}$、$\arctan\frac{1}{x-a}$、$\frac{1}{(x-a)^k}$、取整、$\lim_n$ 定义的分段函数、分段点、$\sin\frac{1}{x}$。

1. $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{1/x}-1}{\mathrm{e}^{1/x}+1}$，判定 $x=0$ 的间断类型（写出左右极限）。

2. $f(x)=\arctan\dfrac{1}{x-1}$，判定 $x=1$ 的间断类型。

3. $f(x)=\lfloor x\rfloor+\lfloor -x\rfloor$，求**全部**间断点并判型。（提示：分区间写出 f 的值）

4. $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x\left(1-x^{2n}\right)}{1+x^{2n}}$，先写出三段表达式，再求全部间断点并判型。

5. $f(x)=x^2\cos\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=0$。问 f 在 0 处是否可导？f' 在 0 处是否连续？f' 在 0 处若有间断属第几类？

6. $f(x)=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{x/(1-x)}}$，求全部间断点并判型（**注意 $x=1$ 处原式无定义**）。

5 T 组：泰勒与导数计算（8 题）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}$（用展开，说明展到几阶）。

2. 设 f 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1-2x}{x^2}=3$。求 $f(0)$，$f'(0)$，$f''(0)$。

3. 求 $\left(x^3\mathrm{e}^{-x}\right)^{(9)}(0)$（用 Leibniz 或提取 x^9 系数，写出你用的那一项）。

4. 设 $y=y(x)$ 由 $x\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x=1$ 确定，求点 $(0,1)$ 处的 y' 与 y''。

5. $x=\arctan t$，$y=\ln(1+t^2)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，并求 $t=1$ 处二阶导的值。

6. $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{2x}+b, & x\le 0\\ \sin(ax)+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，求 a,b。（**先列连续方程**）

7. $r=1+2\cos\theta$，求 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处的切线斜率。

8. $f(x)=x^3\sin\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=0$。求 $f'(0)$，并判断 f' 在 0 处**是否连续**。与 J5 的 $x^2\cos\frac{1}{x}$ 对比，说明幂次差 1 为什么改变结论。

6 G 组：函数性态作图（3 题，按七步列表）

七步不可省

(1) 定义域（**含不可导点**）→ (2) 奇偶 / 周期 → (3) 渐近线（**两端各查一次**）→ (4) f' 判单调极值 → (5) f'' 判凹凸拐点 → (6) **五行列表**（区间 / f' 号 / 升降 / f'' 号 / 凹凸）→ (7) 作图并标极值点、拐点、交点、渐近线。**列表是给分点**。

1. $y=x+\arctan x$。按七步讨论并列表；**两端渐近线分别求**。

2. $y=\sqrt[3]{(x-1)^2}$。按七步讨论；说明 $x=1$ 处是**尖点还是竖直切线**，该点算不算驻点。

3. $y=\dfrac{1}{x}+\ln x\ (x>0)$。按七步讨论并列表；特别说明为什么 $k=\lim y/x=0$ 却**没有水平渐近线**。

7 E 组：极限定义证明（3 题）

五步骨架

写定义（∀-∃ 句式）→ 化差 → **先用 δ_1 / X_1 关进小区间**使分母有正下界 → 放缩得 $C\,|x-x_0|<\varepsilon$ → 反解 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$ 或 $X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$。**无穷大 M 型方向相反**：$\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$，放缩时要给 $|f|$ 找**下界**。

1. 用 ε-δ 定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}(x^2+1)=5$，写出 δ 的取法。

2. 用 ε-X 定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2+1}{x^2+x}=2$，写出 X 的取法。

3. 用**无穷大 M 型**定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{|x|\,(1+|x|)}=+\infty$，写出 δ 的取法，并逐字检查放缩方向。

E3 就是 2024-25 第 11 题答案册栽跟头的地方

自编参考答案写 $\frac{1}{|x|(1+|x|)}\ge\frac{1}{|x|}$（**方向反了**），由此得 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{G}\}$，取 $G=10,\ x=0.09631$ 时 $|f|\approx 9.497<10$ 即有反例。正确放缩：先关区间 $|x|<\frac12$ 使 $1+|x|<2$，于是 $|f|>\frac{1}{2|x|}$，再取 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{2G}\}$。见极限定义证明 _ 题型专题.md §3.7。

8 S 组：数列极限（3 题，已按指示压缩）

1. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{\dfrac{k}{n}}$（认准 $\frac1n$ 与 $\frac kn$，写成定积分）。

2. $a_1=1,\ a_{n+1}=1+\dfrac{a_n}{1+a_n}$。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

3. 设 $a>0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[n]{a}-1\right)$（把 $1/n$ 看成连续变量趋于 0^+）。

压轴新题型只保温到这个程度

不动点 / 介值型压轴（P1 等距平移、P2 不动点、P3 迭代）今天**只闭卷口述三问思路**，不新编题动笔；2024-25 Q18 已随旧卷做过。需要完整母题时翻阅读包 B6 与讲义 _ 数列极限与压轴新题型.pdf §2，那里有 P1–P3 与 §7 速查卡。

9 30 分钟混合限时卷（10 题 / 20 分）

掐表 30 分钟，**不看 §10–§11**；每题 2 分，≥ 14/20 达标。做完立刻对答案并把错的「第一步」写进记录表 C。

1. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}}{x^2}$。

2. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(1+\sin^2 x\right)^{1/x^2}$。

3. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x\sin x-x-x^2}{x^3}$。

4. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+4x+1}-x\right)$。

5. $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{2/x}-1}{\mathrm{e}^{2/x}+1}$ 在 $x=0$ 处是（　）间断点，属第（　）类。

6. 求 $(\ln(1-x))^{(5)}(0)$。

7. $x=\mathrm{e}^t\cos t,\ y=\mathrm{e}^t\sin t$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$。

8. 写出 $y=\dfrac{x^2}{x^2-4}$ 的**全部**渐近线。

9. 设 $f\in C[0,2]$ 且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$，证明存在 $\xi\in[0,2]$ 使 $f(\xi)=1$。

10. 用 ε-δ 定义证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2x^2-2}{x-1}=4$，写出 δ。

10 答案速查（做完再看）

M 组 / L 组

M1	$\xi=\pm1$	L1	1
M2	$\xi=\mathrm{e}-1$	L2	$\frac{1}{3}$
M3	$\xi=\frac{9}{4}$	L3	$\mathrm{e}^{-1/2}$
M4	$\xi=\frac{14}{9}$	L4	e^2
M5	见 §11.1	L5	1
M6	见 §11.1	L6	$\frac{1}{2}$
M7	$\min f''\le-8$	L7	3
M8	见 §11.1	L8	7
		L9	1；洛必达后 $\frac{1+\cos x}{1}$ 无极限

J 组 / T 组 / G 组 / E 组 / S 组 / Q 组

J1	跳跃，$f(0^-)=-1,\ f(0^+)=1$	T1	$\frac{1}{3}$
J2	跳跃，$\mp\frac{\pi}{2}$	T2	$f(0)=1,\ f'(0)=2,\ f''(0)=6$
J3	全体整数点，**可去**	T3	504
J4	$x=\pm1$ 均跳跃	T4	$y'=-(\mathrm{e}+1),\ y''=2(\mathrm{e}+1)^2-1$
J5	可导 $f'(0)=0$；f' 不连续（第二类）	T5	$2t$；$2(1+t^2)$；4
J6	$x=0$ 无穷（第二类）；$x=1$ 跳跃	T6	$a=2,\ b=0$
G1	斜渐近线 $y=x\pm\frac{\pi}{2}$，拐点 $(0,0)$	T7	2
G2	$x=1$ 尖点，**不是驻点**	T8	$f'(0)=0$ 且 f' **连续**
G3	极小 $(1,1)$；拐点 $(2,\frac{1}{2}+\ln2)$	E1	$\delta=\min\{1,\frac{\varepsilon}{5}\}$
S1	$\frac{2}{3}$	E2	$X=\max\{1,\frac{2}{\varepsilon}\}$
S2	$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$	E3	$\delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{1}{2M}\}$
S3	$\ln a$	Q1–Q10	见下表

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9–10
答	$\frac{1}{2}$	e	$\frac{1}{3}$	2	跳跃 / 第一类	-24	1	$y=1,\ x=\pm2$	见 §11.7

11 逐题答案与详解

11.1 M 组

M1 f 为多项式，$[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 连续、$(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 可导；$f(-\sqrt{3})=-3\sqrt{3}+3\sqrt{3}=0$，$f(\sqrt{3})=3\sqrt{3}-3\sqrt{3}=0$，端点相等，Rolle 适用。$f'(x)=3x^2-3=0\Rightarrow\xi=\pm1$，均在 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 内，**两个都是**中值点。

M2 $f'(x)=1/x$，Lagrange 给 $\dfrac{\ln \mathrm{e}-\ln 1}{\mathrm{e}-1}=\dfrac{1}{\mathrm{e}-1}=\dfrac{1}{\xi}\Rightarrow\xi=\mathrm{e}-1\approx1.718\in(1,\mathrm{e})$。

M3 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$，$\dfrac{2-1}{4-1}=\frac{1}{3}=\dfrac{1}{2\sqrt{\xi}}\Rightarrow\sqrt{\xi}=\frac{3}{2}\Rightarrow\xi=\frac{9}{4}\in(1,4)$。

M4 Cauchy：$\dfrac{f(2)-f(1)}{g(2)-g(1)}=\dfrac{4-1}{8-1}=\dfrac{3}{7}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{2\xi}{3\xi^2}=\dfrac{2}{3\xi}$，故 $\xi=\dfrac{14}{9}\in(1,2)$。$g'(x)=3x^2>0$ 在 $[1,2]$ 上处处非零（$0\notin[1,2]$），公式合法。

M5 对 $\ln x$ 在 $[a,b]$ 用 Lagrange：$\ln b-\ln a=\dfrac{1}{\xi}(b-a)$，$\xi\in(a,b)$。由 $a<\xi<b$ 得 $\frac{1}{b}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{a}$，乘正数 $b-a$ 即得结论。**关键是 ξ 在开区间内**，故两端都是严格不等号。

M6 (1) Taylor 带 **Lagrange** 余项：$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{\mathrm{e}^\xi}{6}x^3$ $(\xi\in(0,x))$，$x>0$ 时余项 >0。**Peano 余项只给 $o(x^2)$，得不到严格不等号。** (2) 令 $g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，$g(0)=0$，$g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$ $(x>0)$，故 g 严格递增，$g(x)>0$。

M7 在 $x=\frac{1}{2}$ 处对 $f(0)$ 与 $f(1)$ 分别用带 Lagrange 余项的二阶 Taylor：$f(0)=f(\frac{1}{2})-\frac{1}{2}f'(\frac{1}{2})+\frac{1}{8}f''(\xi_1)$，$f(1)=f(\frac{1}{2})+\frac{1}{2}f'(\frac{1}{2})+\frac{1}{8}f''(\xi_2)$。相加消去 $f'(\frac{1}{2})$：$0=2\cdot1+\frac{1}{8}\left[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\right]$，故 $f''(\xi_1)+f''(\xi_2)=-16$，**至少一个** ≤-8。取 $f(x)=4x(1-x)$ 满足全部条件且 $f''\equiv-8$，说明常数不能改小。

M8 (1) 对 f 在 $[0,1]$ 用 Lagrange：$f'(\xi)=\frac{1-0}{1-0}=1$。(2) 造 $F(x)=f(x)-x^2$：$F(0)=0$，$F(1)=1-1=0$，Rolle 给 $F'(\eta)=f'(\eta)-2\eta=0$。(3) 取 $f(x)=x$：任意 ξ 都满足 (1)，而 (2) 要求 $1=2\eta\Rightarrow\eta=\frac{1}{2}$；取 $\xi\neq\frac{1}{2}$ 即可。**方法差异**：(1) 是「结论里出现平均斜率」→ Lagrange；(2) 是「结论右端含 ξ」→ 把右端积分回去造 F。

11.2 L 组

L1 有理化：$\dfrac{(1+x^2)-(1-x^2)}{x^2\left(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\right)}=\dfrac{2}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}}\to\boxed{1}$。

L2 通分 $\dfrac{x^2-\sin^2x}{x^2\sin^2x}$；$x-\sin x\sim\frac{x^3}{6}$，故分子 $\sim(x+\sin x)(x-\sin x)\sim2x\cdot\frac{x^3}{6}=\frac{x^4}{3}$，分母 $\sim x^4$，得 $\boxed{\dfrac{1}{3}}$。**逐项写 $\frac{1}{\sin^2x}\sim\frac{1}{x^2}$ 会得到 0，是错的。**

L3 $(\cos x)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{\frac{\ln\cos x}{x^2}}$，$\ln\cos x\sim-\frac{x^2}{2}$，故极限 $\boxed{\mathrm{e}^{-1/2}}$。

L4 $\left(1+\frac{2}{x+1}\right)^x=\mathrm{e}^{x\ln(1+\frac{2}{x+1})}$，$x\cdot\frac{2}{x+1}\to2$，且 $x\left(\frac{2}{x+1}\right)^2\to0$，故 $\boxed{\mathrm{e}^2}$。

L5 有理化 $\dfrac{(x^2+3x)-(x^2+x)}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}=\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}\to\dfrac{2}{1+1}=\boxed{1}$。

L6 通分 $\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x(\mathrm{e}^x-1)}$，分子 $\sim\frac{x^2}{2}$，分母 $\sim x^2$，得 $\boxed{\dfrac{1}{2}}$。

L7 $\tan2x=2x+\frac{(2x)^3}{3}+o(x^3)=2x+\frac{8}{3}x^3$，$2\sin x=2x-\frac{x^3}{3}$，差 $=3x^3$，故 $\boxed{3}$。**这里必须展到三阶**，只写 $\tan2x\sim2x$ 会把首项消掉得 0。

L8 $\cos kx=1-\frac{k^2x^2}{2}+o(x^2)$，乘积 $=1-\left(\frac{1}{2}+2+\frac{9}{2}\right)x^2+o(x^2)=1-7x^2+o(x^2)$，故 $\boxed{7}$。

L9 $\dfrac{x+\sin x}{x}=1+\dfrac{\sin x}{x}\to\boxed{1}$。用洛必达得 $\dfrac{1+\cos x}{1}$，在 $x\to+\infty$ 时**极限不存在**（振荡），属

于「求导后极限不存在、原极限却存在」的失效情形；不能因此断定原极限不存在。

11.3 J 组

J1 $x\to 0^+$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to+\infty$，$f\to 1$；$x\to 0^-$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to 0$，$f\to -1$。左右极限都存在且不等 → **跳跃，第一类**。

J2 $x\to 1^+$：$\frac{1}{x-1}\to+\infty$，$\arctan\to\frac{\pi}{2}$；$x\to 1^-$：$\to-\frac{\pi}{2}$。**跳跃，第一类**。（2018-19 卷的 $\arctan(x+\frac{1}{x})$ 在 0 处是同类，官方给 1 个第一类间断点是错的，正确 2 个。）

J3 若 $x\notin\mathbb{Z}$：$\lfloor x\rfloor+\lfloor -x\rfloor=-1$；若 $x\in\mathbb{Z}$：$=x+(-x)=0$。故**全体整数点都是可去间断点**（极限 -1，函数值 0），其余点连续。

J4 三段：$f(x)=\begin{cases}x, & |x|<1\\ 0, & x=\pm1\\ -x, & |x|>1\end{cases}$（因 $x^{2n}\to 0$ 或 $\to+\infty$）。$x=1$：$f(1^-)=1,\ f(1^+)=-1$ **跳跃**；$x=-1$：$f(-1^-)=1,\ f(-1^+)=-1$ **跳跃**。$x=0$ 连续。

J5 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\cos(1/x)}{x}=\lim x\cos\frac{1}{x}=0$，故**可导**。$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}$，第一项 $\to0$，第二项在 ±1 间振荡，故 $\lim f'$ 不存在：f' 在 0 处**第二类（振荡）间断**。这不违反达布定理（达布只禁第一类，且要求区间上处处可导）。

J6 可疑点：分母为零的 $x=0$，以及指数无定义的 $x=1$。$x\to0^+$：$\frac{x}{1-x}\to0^+$，$\mathrm{e}^{x/(1-x)}\to1^+$，分母 $\to0^-$，$f\to-\infty$；$x\to0^-$：$\to1^-$，分母 $\to0^+$，$f\to+\infty$。故 $x=0$ 是**无穷间断点（第二类）**。$x\to1^+$：$\frac{x}{1-x}\to-\infty$，$\mathrm{e}^{\cdot}\to0$，$f\to1$；$x\to1^-$：$\to+\infty$，$f\to0$。左右极限存在且不等 → **跳跃（第一类）**。**易漏**：只查分母零点会漏掉 $x=1$。

11.4 T 组

T1 $\sin x-x\cos x=\left(x-\frac{x^3}{6}\right)-x\left(1-\frac{x^2}{2}\right)+o(x^3)=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分母 x^3 是三阶 → **展到三阶**，得 $\boxed{\frac{1}{3}}$。

T2 条件即 $f(x)=1+2x+3x^2+o(x^2)$，与 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$ 比系数：$\boxed{f(0)=1,\ f'(0)=2,\ f''(0)=6}$。

T3 Leibniz 中只有 $(x^3)'''=6$ 那一项存活（$k=3$）：$\binom{9}{3}\cdot6\cdot(\mathrm{e}^{-x})^{(6)}\big|_0=84\cdot6\cdot1=\boxed{504}$。（或由 $x^3\mathrm{e}^{-x}=\sum\frac{(-1)^m}{m!}x^{m+3}$，$x^9$ 系数 $\frac{(-1)^6}{6!}=\frac{1}{720}$，乘 $9!=362880$ 同得 504。）

T4 $F=x\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x-1$，$F_x=\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x$，$F_y=x\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^x$。在 $(0,1)$：$F_x=\mathrm{e}+1$，$F_y=1$，故 $y'=-\dfrac{F_x}{F_y}=\boxed{-(\mathrm{e}+1)}$。二阶：$F_{xx}=y\mathrm{e}^x\to1$，$F_{xy}=\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^x\to\mathrm{e}+1$，$F_{yy}=x\mathrm{e}^y\to0$；$y''=-\dfrac{F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2}{F_y}=-\left[1-2(\mathrm{e}+1)^2\right]=\boxed{2(\mathrm{e}+1)^2-1}$。

T5 $x'=\frac{1}{1+t^2}$，$y'=\frac{2t}{1+t^2}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\boxed{2t}$；$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{(2t)'_t}{x'_t}=2(1+t^2)=\boxed{2(1+t^2)}$，$t=1$ 时为 $\boxed{4}$。**常见错**：写成 $y''(t)/x''(t)$。

T6 先连续：$\mathrm{e}^0+b=\sin0+1\Rightarrow1+b=1\Rightarrow b=\boxed{0}$。再可导：左导 $(\mathrm{e}^{2x})'\big|_0=2$，右导 $(\sin ax+1)'|_0=a$，故 $a=\boxed{2}$。

T7 $\theta=\frac{\pi}{2}$：$r=1$，$r'=-2\sin\theta=-2$，点 $(r\cos\theta,r\sin\theta)=(0,1)$。斜率 $=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}=\dfrac{-2\cdot1+0}{0-1}=\boxed{2}$，切线 $y=2x+1$。

T8 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^3\sin(1/x)}{x}=\lim x^2\sin\frac1x=0$。$x\neq0$ 时 $f'(x)=3x^2\sin\frac1x-x\cos\frac1x$，两项都 $\to0$，故 $\lim_{x\to0}f'(x)=0=f'(0)$：$f'$ 在 0 处**连续**。**与 J5 对比**：x^2 情形求导后留下 $\sin\frac1x$（x^0 阶，不衰减），x^3 情形求导后最坏项只到 x^1，仍被压到 0。幂次高 1 阶就够让导函数连续。

11.5 G 组

G1 (1) 定义域 $\mathbb{R}$，无不可导点；(2) $f(-x)=-x-\arctan x=-f(x)$，**奇函数**。(3) $k=\lim\frac{y}{x}=1$；右端 $b=\lim(y-x)=\frac{\pi}{2}$，左端 $b=-\frac{\pi}{2}$，故**两条斜渐近线** $y=x+\frac{\pi}{2}$（右）与 $y=x-\frac{\pi}{2}$（左）；无垂直、无水平。(4) $y'=1+\frac{1}{1+x^2}>0$ 恒成立 $\to$ **严格递增、无驻点无极值**。(5) $y''=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$，$x<0$ 时 $y''>0$（凹），$x>0$ 时 $y''<0$（凸），**拐点** $(0,0)$。(6) 列表按 $(-\infty,0)$ 与 $(0,\infty)$ 两段，五行齐全。(7) 先画两条渐近线，过原点按凹凸连线。**本题专练「两端渐近线不同」与「无驻点但有拐点」**。

G2 $y=(x-1)^{2/3}$（取 $\sqrt[3]{(x-1)^2}$，定义域 $\mathbb{R}$，$y\geq0$）。(1) 定义域 $\mathbb{R}$，但 $x=1$ 处不可导，**第 (1) 步就要单列**；(2) 关于 $x=1$ 对称，非奇非偶。(3) $y\to+\infty$ 但 $y/x\to0$，且 $b=\lim(y-0\cdot x)=+\infty$ $\to$ **无渐近线**。(4) $y'=\frac23(x-1)^{-1/3}$：$x<1$ 时 $y'<0$（递减），$x>1$ 时 $y'>0$（递增），$x=1$ 处左右导数 $\mp\infty\to$ **尖点、极小值** $(1,0)$。**它不是驻点**（$f'(1)\neq0$，是导数不存在且为无穷大），也不是竖直切线（竖直切线要求导数同号无穷，如 $\sqrt[3]{x}$）。(5) $y''=-\frac29(x-1)^{-4/3}<0$，全域凸，无拐点。(6)(7) 列表时注意 $x=1$ 单列一行写「f' 不存在」。

G3 (1) 定义域 $x>0$，无奇偶；(2) 无周期。(3) $x\to0^+$ 时 $\frac1x\to+\infty$ 主导 $\to$ **垂直渐近线** $x=0$；$x\to+\infty$ 时 $k=\lim\frac{y}{x}=0$，但 $b=\lim(y-kx)=\lim\left(\frac1x+\ln x\right)=+\infty$ **不有限** $\to$ **无水平渐近线，也无斜渐近线**。$k=0$ **只是必要条件，必须再验** b **有限**，这是本题的给分点。(4) $y'=-\frac{1}{x^2}+\frac1x=\frac{x-1}{x^2}$：$0<x<1$ 递减，$x>1$ 递增，**极小值** $f(1)=1$。(5) $y''=\frac{2}{x^3}-\frac{1}{x^2}=\frac{2-x}{x^3}$：$0<x<2$ 凹，$x>2$ 凸，**拐点** $(2,\ \frac12+\ln2)$。(6) 按 $(0,1),(1,2),(2,\infty)$ 三段列表，标出 $f'=0$ 与 $f''=0$ 的两个不同点。(7) 作图。

11.6 E 组

E1 $\left|(x^2+1)-5\right|=\left|x^2-4\right|=|x-2|\,|x+2|$。先取 $\delta_1=1$：$|x-2|<1\Rightarrow1<x<3\Rightarrow|x+2|<5$，故 $|f-5|<5\,|x-2|$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\ \frac{\varepsilon}{5}\}$，则 $0<|x-2|<\delta\Rightarrow|f-5|<\varepsilon$。 □

E2 $|f-2|=\dfrac{|1-2x|}{x^2+x}$。先取 $X_1=1$：当 $x>1$ 时 $|1-2x|=2x-1<2x$，且 $x^2+x>x^2$，故 $|f-2|<\frac{2x}{x^2}=\frac2x$。任给 $\varepsilon>0$，取 $X=\max\{1,\ \frac{2}{\varepsilon}\}$，则 $x>X\Rightarrow|f-2|<\frac2x<\frac2X\leq\varepsilon$。 □

E3 设任给 $M>0$。先关区间 $\delta_1=\frac12$：$|x|<\frac12\Rightarrow1+|x|<\frac32<2$，于是 $|f(x)|=\dfrac{1}{|x|\,(1+|x|)}>\dfrac{1}{2\,|x|}$（**求下界：分母取上界**）。取 $\delta=\min\{\frac12,\ \frac{1}{2M}\}$，则 $0<|x|<\delta\Rightarrow|f|>\dfrac{1}{2\,|x|}>\dfrac{1}{2\delta}\geq M$。 □**反向检查**：若误写 $\frac{1}{|x|(1+|x|)}\geq\frac{1}{|x|}$，取 $\delta=\frac1G$ 就有 $G=10,\ x=0.09631$ 时 $|f|\approx9.497<10$ 的反例——放缩方向反了整题报废。

11.7 S 组与 Q 组

S1 $\dfrac1n\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac kn}\to\displaystyle\int_0^1\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\frac23$。 $\boxed{\frac23}$

S2 若 $a_n>0$ 则 $a_{n+1}=1+\frac{a_n}{1+a_n}\in(1,2)$，故自 $n\geq2$ 有界；$a_{n+2}-a_{n+1}=\dfrac{a_{n+1}-a_n}{(1+a_{n+1})(1+a_n)}$ 与 $a_{n+1}-a_n$ 同号，而 $a_2=\frac32>a_1=1$，故严格递增。单调有界 $\Rightarrow$ 收敛；对递推取极限 $L=1+\frac{L}{1+L}\Rightarrow$ $L^2-L-1=0$，取正根 $\boxed{\dfrac{1+\sqrt5}{2}}$。

S3 令 $h=\frac1n\to0^+$，$n(a^{1/n}-1)=\dfrac{a^h-1}{h}\to\ln a$（导数定义）。 $\boxed{\ln a}$

Q1 $\sqrt{1+2x}=1+x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\sqrt[3]{1+3x}=1+x-x^2+o(x^2)$，差 $=\frac{x^2}{2}$，故 $\boxed{\frac{1}{2}}$。**Q2** $\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+\sin^2 x)}{x^2}}$，$\ln(1+\sin^2 x)\sim x^2$，故 $\boxed{\mathrm{e}}$。**Q3** $\mathrm{e}^x\sin x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+o(x^3)=x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，故 $\boxed{\frac{1}{3}}$。**Q4** $\dfrac{4x+1}{\sqrt{x^2+4x+1}+x}\to\dfrac{4}{1+1}=\boxed{2}$。**Q5** $\mathrm{e}^{2/x}$ 在 $x\to0^+$ 时 $\to+\infty$（$f\to1$），$x\to0^-$ 时 $\to0$（$f\to-1$），故**跳跃，第一类**（与 J1 同型，换了个系数）。**Q6** $\ln(1-x)=-\sum_{m\ge1}\frac{x^m}{m}$，$x^5$ 系数 $-\frac{1}{5}$，故 $f^{(5)}(0)=5!\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)=\boxed{-24}$。**Q7** $x'=\mathrm{e}^t(\cos t-\sin t)$，$y'=\mathrm{e}^t(\sin t+\cos t)$，$t=0$ 时两者都是 1，故 $\boxed{1}$。**Q8** **水平** $y=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2}{x^2-4}=1$；**垂直** $x=\pm2$（分子不为零）；$k=\lim y/x=0$ 但 $b=\lim y=1$ 已由水平渐近线给出，**无斜渐近线**。（与 G3 对照：G3 的 b 不有限，本题有限。）**Q9** 令 $m=\min_{[0,2]}f$，$M=\max_{[0,2]}f$（闭区间连续 $\Rightarrow$ 最值存在）。由 $3=f(0)+f(1)+f(2)\in[3m,3M]$ 得 $m\le1\le M$，由介值定理存在 ξ 使 $f(\xi)=1$。 □**Q10** $x\neq1$ 时 $\frac{2x^2-2}{x-1}=2(x+1)$，故 $|f-4|=2|x-1|$；任给 $\varepsilon>0$ 取 $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$，则 $0<|x-1|<\delta\Rightarrow|f-4|<\varepsilon$。 □

12 错因 → 回炉索引

错的第一步	对应题号	翻哪里
端点 / 可导条件没验就写定理	M1, M8	25 页讲义 §2；中值定理与不等式证明 _ 题型专题 §1
不会把右端「积分回去」造 F	M8, Q9	25 页讲义 §3 p9–p12 倒推示范
用 Peano 余项证严格不等式	M6	`Level3_Mean_Value_Theorems`；方案 §5-E
差式逐项等价无穷小	L2, L6, L7, Q1, Q3	限时卷计算题补强 _ 三型 §1；本册 §3 口令
1^∞ 忘记检验 $v(u-1)^2\to0$	L3, L4, Q2	补强卡 §1-B；讲义 _ 函数极限与间断点 §3
漏掉 $x=1$ 这类「指数无定义点」	J6	左右极限求法与间断点判型 §3 可疑点清单
把「可导」当成「f' 连续」	J5, T8	讲义 _ 导数计算专题例 3.12；达布定理边界
参数二阶导写成 y''/x''	T5, Q7	导数计算 _ 题型专题 §2-D2
只查一端渐近线 / $k=0$ 就判水平	G1, G3, Q8	函数性态与作图 _ 题型专题 §2；作图讲义 §2
放缩方向反、δ 漏 min	E1–E3, Q10	极限定义证明 _ 题型专题 §3.7、§5.1
递推取极限前没证收敛	S2	讲义 _ 数列极限与压轴新题型 §1-S2

13 验收清单

- □ M 组 8 题：至少 6 题写出完整 Rolle 五步 / 构造
- □ L 组 9 题 ≥7 题一次做对，错的写出「第一步」口令
- □ J 组 6 题全部写出左右极限，J6 没漏 $x=1$
- □ T 组 8 题 ≥6 题对；T5 与 T8 的对比能口述
- □ G 组至少 2 题列出五行表；G3 说清 $k=0$ 为何无水平渐近线
- □ E3 的 $\delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{1}{2M}\}$ 能闭卷写出并说清放缩方向
- □ S 组 3 题完成（**压缩后不追加**）
- □ Q 卷 30 分钟掐表，$\ge14/20$

时间怎么排进今天

P0（150 min）做完 B2–B5 后插 **M 组 40 min**；P1（115 min）每格快扫的「1 道代表题」**直接改用本册对应组**，不再另找题；P2（90 min）优先清 **Q 卷 30 min + 订正 10 min**，再回补 T 组与 L 组。时间不够按 §1 表的顺序从上往下砍，**最后砍 S 组**（已压到最小）。今天仍**不做任何整卷**、不动 11/8 起日期。

生成：`Homework/_review/tools/` • 复核：`verify_daily_drill.py`（106 项 PASS）• 依据 `11-7_ 补齐 D-4 与总体复习.md`

高难冲顶 22 题

对标 2008–2025 十七套真题的中高难度与压轴难度

陶理　2026-11-07　配合《讲义 _ 今日配套加练 _11-07》使用

这本不是保底册

1. **定位不同**。50题保底册（讲义 _ 今日配套加练 _11-07）把你送到 70 分；本册 22 题练的是**真题里让人卡住的那一层**——多步变形后才可算、要自己造辅助函数、驻点却不是极值、尖点要求极限。目标是 85 分以上那 15 分。
2. **全部不重复**。与 50 题保底册、三本专题讲义、练习册 A/B/L 组、§7 限时卷 13 题、25 页中值定理讲义逐题比对过，函数与包装全新，无一道是换个数字重出。
3. **每题有难度对标**。题面下方标了「对标 20XX-XX QXX（N 分）」，你可以直接判断这题值不值得花时间。
4. **时间不够时按这个顺序做**：H2.9 → H2.10 → H3.11 → H3.13 → H4.16 → H5.20。这六道是「真题同型、且最容易在考场上丢分」的，其余可按组取舍。
5. **用法**：每题先掐 8–12 分钟。卡满 5 分钟无第一行，翻到对应详解只看「卡点」一行，合上再写 5 分钟；仍写不出才看全解。**看懂不算会，能不看提示写出第一行才算。**
6. 所有数值结论经 `verify_hard_drill.py` 复核：**PASS 91 / FAIL 0**（sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数列数值迭代）。

1 难度对标与取舍

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
H1.1	四阶展开	2019-20 填 8 型	3 分 / 难	$x\sin x$ 要展到 x^4
H1.2	通分 + 二阶	2020-21 计 12 型	6 分 / 中偏难	分子要拆成两个因子
H1.3	$\tan x$ 五阶	2017-18 计 13 型	6 分 / 难	x^3 项被减掉，须到 x^5
H1.4	两支首项抵消	2021-22 填 6 型	3 分 / 难	首项都是 $1+u$，须到 u^2
H1.5	乘积展开	2023-24 计 14 型	6 分 / 中偏难	只取到三阶，四阶项要丢
H2.6	隐函数二阶导	2021-22 Q14（10 分）	6 分 / 难	中间括号恰为 0
H2.7	参数方程二阶导	2022-23 Q14（10 分）	6 分 / 中偏难	分母是 $x'(t)$ 不是 x''
H2.8	高阶导系数	2023-24 Q15（8 分）	6 分 / 中偏难	x^{10} 对应 $n=8$
H2.9	部分分式 + 通项	2023-24 Q15(1) 升级	8 分 / 难	先拆部分分式
H2.10	分段连续可导	2021-22 Q16（10 分）	8 分 / 难	可导条件自动满足
H3.11	Taylor + 最值分类	2010/2017 级七 (18)	8 分 / 压轴	二阶余项 + 分类讨论
H3.12	齐次化 + 单调	2009-10 Q18 型	8 分 / 难	先除以 a 再证
H3.13	抽象函数方程	2024-25 Q18（8 分）	8 分 / 压轴	减掉特解化 Cauchy
H3.14	构造 $\ln x$	2014-15 Q18 型	8 分 / 难	见 $\ln\frac{b}{a}$ 想 $\ln x$
H3.15	逐层求导四阶	2016-17 Q18 型	8 分 / 难	四层初始条件不能漏
H4.16	驻点非极值	2021-22 Q17（12 分）	12 分 / 难	$x=0$ 不变号
H4.17	绝对值 + 尖点	2009-10 Q17（12 分）	12 分 / 难	不可导点单算左右导
H4.18	极坐标尖点切线	2024-25 Q8 升级	6 分 / 难	$\theta=\pi$ 处 0/0 取极限
H5.19	牛顿迭代	2013-14 填 7 型	8 分 / 难	先证 $n\geq 2$ 有下界
H5.20	夹逼 + 展开	2018-19 计 12 型	8 分 / 难	求和后量级要对
H5.21	递推单调有界	2016-17 填 9 型	8 分 / 中偏难	用上界证单调
H5.22	压缩映射	2024-25 Q18 升级	10 分 / 压轴	先几何衰减再 Cauchy

难度是真的，但不建议 22 道全做

按真题分值当量算，本册合计约 **160 分**，相当于一套半卷子的中高难度部分。今天剩余时间若不足 90 分钟，**只做第 4 条列的六道**（约 50 分钟）；做完整册建议 **110–130 分钟**，放在 P2 散项收口之后作为「冲高块」，不要挤占 P0 的 11/6 补齐。

2 H1　极限综合（5 题）

这一组考什么

真题的极限题几乎不会「一步等价就完」。它一定让你先做一步变形（通分 / 有理化 / 提因子 / 换元 / 取对数），**再把展开阶数算准**。判据只有一句：**分母是几阶，分子就必须展到几阶；首项抵消掉，就往后再展一阶。**

H1.1　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x-x^2}{x^4}$。

对标 2019-20 填空 8 型（3 分）

H1.2　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)$。

对标 2020-21 计算 12 型（6 分）

H1.3　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x-\frac{x^3}{3}}{x^5}$。

对标 2017-18 计算 13 型（6 分）

H1.4　求 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}x^2\left(\sqrt[3]{1+\frac{3}{x}}-\sqrt{1+\frac{2}{x}}\right)$。

对标 2021-22 填空 6 型（3 分）

H1.5　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x\sin x-x-x^2}{x^3}$。

对标 2023-24 计算 14 型（6 分）

3 H2　导数与高阶导（5 题）

这一组考什么

真题的导数大题分值从 16 涨到 20，考的是**三种「非显式」求导**：隐函数、参数方程、分段。它们的共同陷阱是——**二阶导不是把一阶导再求一次那么简单**，隐函数要代回原方程，参数方程要再除以一次 $x'(t)$。高阶导则优先走「泰勒系数」而不是硬求导。

H2.6　设 $y=y(x)$ 由 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 确定，求 $y''(0)$。

对标 2021-22 Q14（10 分）

H2.7　设摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$　求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/2}$。

对标 2022-23 Q14（10 分）

H2.8　设 $f(x)=x^2\ln(1+x)$，求 $f^{(10)}(0)$。

对标 2023-24 Q15（8 分）

H2.9　设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，求 $f^{(n)}(0)$（$n=0,1,2,\dots$）。

对标 2023-24 Q15(1) 的升级版（8 分）

H2.10　设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x>0,\\ a, & x=0,\\ \dfrac{\ln(1+bx)}{x}, & x<0,\end{cases}$$

求 a,b，使 f 在 $x=0$ 处连续且可导。

对标 2021-22 Q16（10 分）

4 H3　中值定理与构造证明（5 题）

这一组考什么

六个标准辅助函数（$e^{\lambda x}f$、x^nf、f/x^n、e^gf、$f-kx$、$f-x^2$）只够应付「一眼看得出」的题。真题后几年的压轴会要求你自己造一个**不在模板里的** F，或者把条件**齐次化**之后再证。判断该造什么，看结论里出现谁：出现 $\ln\frac{b}{a}$ 就想 $\ln x$，出现 x^2 就想 $x^3/3$，出现抽象方程就想「减掉一个特解」。

H3.11　设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $\max_{[0,1]}f=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)\le -8$。

对标 2010 级 / 2017 级七 (18)（8 分）

H3.12　设 $0<a<b$。证明：$\ln\dfrac{b}{a}>\dfrac{2(b-a)}{a+b}$。

对标 2009-10 Q18 型（8 分）

H3.13　设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$，且 f 在 $x=0$ 处连续。
(1) 求 $f(0)$；　(2) 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续；　(3) 求 f 的表达式。

对标 2024-25 Q18（8 分，新压轴同型）

H3.14　设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0<a<b$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

对标 2014-15 Q18 型（8 分）

H3.15　证明：当 $x>0$ 时，

$$x-\frac{x^3}{6}<\sin x<x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}.$$

对标 2016-17 Q18 型（8 分）

5 H4　函数性态与作图（3 题）

这一组考什么

作图题 11–12 分，是「流程分」。真题给的分不在画得多漂亮，而在**有没有把 $y'=0$ 的每一个点都验一遍变号、有没有把不可导点单列、有没有把两支渐近线都查**。三个高频坑：驻点但不是极值、尖点极值、极坐标尖点处 $0/0$。

H4.16　作函数 $y=\dfrac{x^3}{x^2-1}$ 的图形（列表给出单调性、极值、渐近线；凹凸性可只讨论 $x>1$ 一支，不必求 y''）。

对标 2021-22 Q17（12 分）

H4.17 作函数 $y=|x-1|\,\mathrm{e}^{-x}$ 的图形（须说明 $x=1$ 处是否可导，并给出极值与渐近线）。

对标 2009-10 Q17（12 分）

H4.18 设曲线 $r=1+\cos\theta$（$0\le\theta\le 2\pi$）。
(1) 求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程；　(2) 求 $\theta=\pi$ 处的切线方程。

对标 2024-25 第 8 题升级（6 分）

6 H5　数列极限与压轴（4 题）

这一组考什么

数列题在真题里以选填为主，但「**先证收敛再求极限**」的完整书写是大题给分点。顺序永远是：**证有界（归纳）→ 证单调（作差或作商）→ 用单调有界准则 → 对递推式取极限解方程 → 舍去不合题意的根**。压缩映射型则多一步：**相邻项几何衰减 → Cauchy 列**。

H5.19 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{2}{a_n}\right)$（$n\ge 1$）。证明 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

对标 2013-14 填空 7 型（8 分）

H5.20 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}-1\right)$。

对标 2018-19 计算 12 型（8 分）

H5.21 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\sqrt{6+a_n}$（$n\ge 1$）。证明 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

对标 2016-17 填空 9 型（8 分）

H5.22 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续，且存在常数 $0<k<1$，使对任意 $x,y\in[0,1]$ 有

$$|f(x)-f(y)|\le k\,|x-y|\,.$$

(1) 证明 f 在 $[0,1]$ 上存在唯一不动点 x^*（即 $f(x^*)=x^*$）；
(2) 对任意 $x_1\in[0,1]$，令 $x_{n+1}=f(x_n)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛于 x^*，并证明

$$|x_n-x^*|\le\frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2-x_1|\,.$$

对标 2024-25 Q18 升级（10 分，压轴）

7 答案速查（做完再看）

题号	答案	组
H1.1	$-\dfrac{1}{4}$	H1
H1.2	$\dfrac{1}{3}$	H1
H1.3	$\dfrac{2}{15}$	H1
H1.4	$-\dfrac{1}{2}$	H1
H1.5	$\dfrac{1}{3}$	H1
H2.6	$y''(0)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$	H2
H2.7	-1	H2
H2.8	-453600	H2
H2.9	$f^{(n)}(0)=n!\left(1-2^{-(n+1)}\right)$	H2
H2.10	$a=b=\dfrac{1}{2}$（此时可导，导数为 $-\dfrac{1}{8}$）	H2
H3.11	证明题：最大值点 c 分类，$c\le\frac{1}{2}$ 取左侧、$c>\frac{1}{2}$ 取右侧	H3
H3.12	证明题：令 $t=b/a$，证 $\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1}$ 严格增	H3
H3.13	(1) 0；(2) $f(x+h)-f(x)=f(h)+xh\to 0$；(3) $f(x)=\frac{x^2}{2}+cx$	H3
H3.14	证明题：构造 $F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{\ln(b/a)}\ln x$	H3
H3.15	证明题：逐层求导四阶递推（或 Taylor 带 Lagrange 余项）	H3
H4.16	奇函数；驻点 $x=0,\pm\sqrt{3}$，$x=0$ 非极值；极小 $y(\sqrt{3})=\frac{3\sqrt{3}}{2}$、极大 $y(-\sqrt{3})=-\frac{3\sqrt{3}}{2}$；竖直 $x=\pm1$，斜 $y=x$	H4
H4.17	$x=1$ 不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），尖点极小值 0；极大 $y(2)=\mathrm{e}^{-2}$；水平渐近线 $y=0$（$x\to+\infty$）	H4
H4.18	(1) $y=x+1$；(2) $y=0$（水平）	H4
H5.19	$\sqrt{2}$	H5
H5.20	$-\dfrac{1}{4}$	H5
H5.21	3	H5
H5.22	证明题：介值 + 压缩唯一性；几何衰减 + Cauchy 列 + 取极限得误差界	H5

8 逐题详解

8.1 H1　极限综合

H1.1　答案 $-\dfrac{1}{4}$。

卡点：$\sin x$ 只展到 x^3 是不够的——$x\sin x$ 的 x^4 项会通过 $\sqrt{1+u}$ 的 u^2 项影响四阶系数。这是本题唯一的难点。

由 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+O(x^5)$ 得

$$x\sin x=x^2-\frac{x^4}{6}+O(x^6).$$

记 $u=x^2-\dfrac{x^4}{6}$，用 $\sqrt{1+u}=1+\dfrac{u}{2}-\dfrac{u^2}{8}+O(u^3)$：

$$\sqrt{1+x\sin x}=1+\frac{1}{2}\left(x^2-\frac{x^4}{6}\right)-\frac{1}{8}x^4+O(x^6)=1+\frac{x^2}{2}-\frac{5x^4}{24}+O(x^6).$$

又 $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} + O(x^6)$，故

$$\sqrt{1+x\sin x} - \cos x - x^2 = \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} - x^2\right) - \left(\frac{5}{24} + \frac{1}{24}\right)x^4 + O(x^6) = -\frac{x^4}{4} + O(x^6).$$

所以原极限 $= -\dfrac{1}{4}$。

H1.2　答案 $\dfrac{1}{3}$。

卡点：不要通分后硬展 $\sin^2 x$。把 $x^2 - \sin^2 x$ 拆成 $(x - \sin x)(x + \sin x)$，两个因子各用一阶信息就够。

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{x - \sin x}{x^3} \cdot \frac{x + \sin x}{x} \cdot \frac{x^2}{\sin^2 x}.$$

其中 $\dfrac{x - \sin x}{x^3} \to \dfrac{1}{6}$（由 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$），$\dfrac{x + \sin x}{x} \to 2$，$\dfrac{x^2}{\sin^2 x} \to 1$。故极限 $= \dfrac{1}{6} \cdot 2 \cdot 1 = \dfrac{1}{3}$。

H1.3　答案 $\dfrac{2}{15}$。

卡点：$\tan x$ 的 x^3 项会被题目里的 $-\frac{x^3}{3}$ 精确减掉，所以必须展到 x^5。只背到三阶的人会算出 0。

由 $\tan x = x + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{2x^5}{15} + O(x^7)$，

$$\tan x - x - \frac{x^3}{3} = \frac{2x^5}{15} + O(x^7),$$

故原极限 $= \dfrac{2}{15}$。（顺带记住：$\tan x$ 的 x^5 系数是 $\frac{2}{15}$，x^7 系数是 $\frac{17}{315}$，真题里出现过两次。）

H1.4　答案 $-\dfrac{1}{2}$。

卡点：两支的首项都是 $1 + u$，相减直接抵消。必须展到 u^2，否则只剩 $O(u^3)$ 得 0。

令 $u = \dfrac{1}{x} \to 0^+$，则原式 $= \lim\limits_{u \to 0^+} \dfrac{(1+3u)^{1/3} - (1+2u)^{1/2}}{u^2}$。

用 $(1+v)^\alpha = 1 + \alpha v + \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}v^2 + O(v^3)$：

$$(1+3u)^{1/3} = 1 + u - u^2 + O(u^3), \qquad (1+2u)^{1/2} = 1 + u - \frac{u^2}{2} + O(u^3).$$

两支相减得 $-\dfrac{u^2}{2} + O(u^3)$，除以 u^2 得 $-\dfrac{1}{2}$。

H1.5　答案 $\dfrac{1}{3}$。

卡点：乘积展开只需保留到三阶。$x \cdot \left(-\frac{x^3}{6}\right)$ 是四阶，直接丢；$\frac{x^2}{2} \cdot x = \frac{x^3}{2}$ 要留。

$$e^x \sin x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right)\left(x - \frac{x^3}{6}\right) + O(x^4) = x + x^2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)x^3 + O(x^4) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + O(x^4).$$

故分子 $= \dfrac{x^3}{3} + O(x^4)$，原极限 $= \dfrac{1}{3}$。

8.2 H2　导数与高阶导

H2.6　答案 $y''(0) = \dfrac{1}{e^2}$。

卡点：一阶导代回后，二阶导方程里的 $(e^y y' + 1)$ 恰好等于 0。算对这一点，答案才干净；算错符号就会得到 $\frac{2}{e^2}$ 之类的错值。

点 $(0,1)$ 在曲线上（$\mathrm{e}^1+0=\mathrm{e}$）。两边对 x 求导：

$$\mathrm{e}^y y' + y + xy' = 0 \implies y'\left(\mathrm{e}^y + x\right) = -y.$$

代入 $x=0, y=1$：$y'(0)\cdot \mathrm{e} = -1$，故 $y'(0) = -\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。

再对 $y'\left(\mathrm{e}^y + x\right) = -y$ 两边求导：

$$y''\left(\mathrm{e}^y + x\right) + y'\left(\mathrm{e}^y y' + 1\right) = -y'.$$

代入 $x=0, y=1, y' = -\frac{1}{\mathrm{e}}$：

$$y''\cdot \mathrm{e} + \left(-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\left(\mathrm{e}\cdot\left(-\frac{1}{\mathrm{e}}\right) + 1\right) = \frac{1}{\mathrm{e}}.$$

括号内 $= -1+1 = 0$，于是 $y''\mathrm{e} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$，即 $y''(0) = \dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$。

H2.7 答案 -1。

卡点：二阶导的分母是 $x'(t) = 1-\cos t$，不是 $x''(t)$。写成 $\frac{y''(t)}{x''(t)}$ 是最常见的失分点。

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin t}{1-\cos t} = \cot\frac{t}{2}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\cot\frac{t}{2}\right)}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}}{1-\cos t}.$$

用 $1-\cos t = 2\sin^2\dfrac{t}{2}$：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{1}{4\sin^4\dfrac{t}{2}}.$$

当 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 时 $\sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin^4\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{1}{4}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -1$。

H2.8 答案 -453600。

卡点：x^{10} 对应的是 $\ln(1+x)$ 展开里的 $n=8$ 项，不是 $n=10$。f 里那个 x^2 把指标平移了 2。

由 $\ln(1+x) = \displaystyle\sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$，

$$f(x) = x^2\ln(1+x) = \sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{n+2}.$$

令 $n+2=10$ 得 $n=8$，故 x^{10} 的系数为 $\dfrac{(-1)^7}{8} = -\dfrac{1}{8}$。由泰勒系数公式 $f^{(10)}(0) = 10!\cdot\left(-\dfrac{1}{8}\right)$：

$$f^{(10)}(0) = -\frac{3628800}{8} = -453600.$$

H2.9 答案 $f^{(n)}(0) = n!\left(1-2^{-(n+1)}\right)$。

卡点：先做部分分式。$x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$，拆成 $\frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}$ 之后两个几何级数一减就出通项。硬套莱布尼茨会越算越乱。

$$\frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}.$$

（验证：$\frac{(2-x)-(1-x)}{(1-x)(2-x)} = \frac{1}{(1-x)(2-x)}$，与原式一致。）

而

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n\ge 0}x^n,\qquad \frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\sum_{n\ge 0}\frac{x^n}{2^{n+1}}.$$

故

$$f(x)=\sum_{n\ge 0}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n\implies f^{(n)}(0)=n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

核对 $n=0$：$f(0)=\frac{1}{2}$，公式给 $1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，一致。

H2.10 答案 $a=b=\frac{1}{2}$。

卡点：连续条件定出 $b=\frac{1}{2}$ 之后，可导条件**自动满足**，不需要再解方程。很多人在这里多设一个方程，反而把自己绕住。

连续。右极限

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{1}{2},$$

左极限 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\ln(1+bx)}{x}=b$。故必须 $a=b=\frac{1}{2}$。

可导。右导数（用有理化后的形式展开）：

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{1}{2}-\frac{x}{8}+O(x^2),$$

故右导数 $=-\frac{1}{8}$。左导数：

$$\frac{\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)}{x}=\frac{1}{2}-\frac{x}{8}+O(x^2),$$

故左导数 $=-\frac{1}{8}$。左右导数相等，$f'(0)=-\frac{1}{8}$ 存在。

因此 $a=b=\frac{1}{2}$ 同时满足连续与可导。

8.3 H3 中值定理与构造证明

H3.11 证明。

卡点：两个动作缺一不可：(1) 在最大值点用 **Taylor 带二阶 Lagrange 余项**（不是 Lagrange 中值）；(2) 按 $c\le\frac{1}{2}$ 与 $c>\frac{1}{2}$ **分类**取对应的那一侧。

设 f 在 $c\in(0,1)$ 取到最大值 1（端点值为 0，故 c 必在内部），则 $f(c)=1$，且 $f'(c)=0$。

在 $x=0$ 处对 f 在 c 点展开（二阶 Taylor，Lagrange 余项）：

$$0=f(0)=f(c)+f'(c)(0-c)+\frac{f''(\eta_1)}{2}(0-c)^2=1+\frac{f''(\eta_1)}{2}c^2,$$

故 $f''(\eta_1)=-\frac{2}{c^2}$。同理在 $x=1$ 处：

$$0=f(1)=1+\frac{f''(\eta_2)}{2}(1-c)^2\implies f''(\eta_2)=-\frac{2}{(1-c)^2}.$$

分类。若 $c\le\frac{1}{2}$，则 $\frac{1}{c^2}\ge 4$，故 $f''(\eta_1)=-\frac{2}{c^2}\le -8$，取 $\xi=\eta_1$。若 $c>\frac{1}{2}$，则 $1-c<\frac{1}{2}$，$\frac{1}{(1-c)^2}>4$，故 $f''(\eta_2)=-\frac{2}{(1-c)^2}<-8$，取 $\xi=\eta_2$。

两种情形都找到了满足 $f''(\xi)\le -8$ 的 ξ，证毕。

H3.12 证明。

卡点：先**齐次化**（两边同除以 a，令 $t=b/a>1$），把双参数不等式变成单变量；再用「端点值为 0 + 导数非负」的标准套路。不要直接对 $\ln\frac{b}{a}$ 用 Cauchy 中值定理，会绕远。

令 $t=\dfrac{b}{a}>1$。原不等式两边除以 a 后等价于

$$\ln t>\frac{2(t-1)}{t+1}.$$

设

$$\phi(t)=\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1},\qquad t\geq 1.$$

则 $\phi(1)=0$，且

$$\phi'(t)=\frac{1}{t}-\frac{4}{(t+1)^2}=\frac{(t+1)^2-4t}{t(t+1)^2}=\frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}\geq 0.$$

当 $t>1$ 时 $\phi'(t)>0$，故 ϕ 在 $[1,+\infty)$ 上严格增，于是

$$\phi(t)>\phi(1)=0\quad(t>1),$$

即 $\ln t>\dfrac{2(t-1)}{t+1}$。换回 $t=\dfrac{b}{a}$ 即得所证。

H3.13 答案 (1) 0；(3) $f(x)=\dfrac{x^2}{2}+cx$。

卡点：(3) 的关键是「**减掉一个特解**」：$f(x)=\frac{x^2}{2}$ 正好满足方程，把它减掉，非齐次项 xy 就被吸收，剩下纯 Cauchy 方程。直接猜 $f=ax^2+bx$ 也能做，但验算量大。

(1) 令 $x=y=0$，得 $f(0)=2f(0)$，故 $f(0)=0$。

(2) 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 与 $h\neq 0$，

$$f(x+h)-f(x)=f(h)+xh.$$

由 f 在 0 处连续，$\lim\limits_{h\to 0}f(h)=f(0)=0$，又 $xh\to 0$，故

$$\lim_{h\to 0}[f(x+h)-f(x)]=0,$$

即 f 在 x 处连续。由 x 的任意性，f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

(3) 令

$$g(x)=f(x)-\frac{x^2}{2}.$$

则

$$g(x+y)=f(x+y)-\frac{(x+y)^2}{2}=f(x)+f(y)+xy-\frac{x^2+2xy+y^2}{2}=g(x)+g(y).$$

即 g 满足 Cauchy 方程，且 g 连续（两个连续函数之差）。连续解必为线性：$g(x)=cx$，其中 $c=g(1)$。

因此

$$f(x)=\frac{x^2}{2}+cx\quad(c\in\mathbb{R}).$$

代回验证：$\frac{(x+y)^2}{2}+c(x+y)=\left(\frac{x^2}{2}+cx\right)+\left(\frac{y^2}{2}+cy\right)+xy$，成立。

H3.14 证明。

卡点：结论里出现 $\ln\frac{b}{a}$，就说明辅助函数里要放 $\ln x$。系数用「让 $F(b)=F(a)$」反推，不要凭感觉配。

设 $\Delta = f(b) - f(a)$，构造

$$F(x) = f(x) - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} \ln x, \qquad x \in [a, b].$$

F 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导（$0 < a$），且

$$F(b) - F(a) = [f(b) - f(a)] - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} (\ln b - \ln a) = \Delta - \Delta = 0.$$

由 Rolle 定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$。而

$$F'(x) = f'(x) - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} \cdot \frac{1}{x},$$

故

$$0 = f'(\xi) - \frac{\Delta}{\xi \ln \frac{b}{a}} \implies \Delta = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a},$$

即 $f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \dfrac{b}{a}$，证毕。

H3.15 证明。

卡点：这是**四层**逐层求导。任何一层的初始条件（某阶导在 0 处为 0）漏写，链条就断。也可以用 Taylor 带 Lagrange 余项一步到位，但阅卷更认逐层法。

记

$$h_1 = x - \sin x, \quad h_2 = \sin x - x + \frac{x^3}{6}, \quad h_3 = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \sin x.$$

第一层。 $h_1(0) = 0$，$h_1'(x) = 1 - \cos x \geq 0$，故 $h_1(x) > 0$（$x > 0$），即

$$\sin x < x. \tag{1}$$

第二层。 $h_2(0) = 0$，$h_2'(x) = \cos x - 1 + \dfrac{x^2}{2}$，$h_2'(0) = 0$，且

$$h_2''(x) = -\sin x + x = h_1(x) > 0 \quad (x > 0).$$

故 $h_2'(x) > 0$（$x > 0$），进而 $h_2(x) > 0$，即

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x. \tag{2}$$

第三层。 $h_3(0) = h_3'(0) = h_3''(0) = h_3'''(0) = 0$，且

$$h_3^{(4)}(x) = x - \sin x = h_1(x) > 0 \quad (x > 0).$$

于是 $h_3''' > 0 \Rightarrow h_3''(x) > 0 \Rightarrow h_3'(x) > 0 \Rightarrow h_3(x) > 0$，即

$$\sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}. \tag{3}$$

由 (2)(3) 得

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \qquad (x > 0).$$

证毕。

另证（Taylor）。 $\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120} - \dfrac{\cos \xi}{7!} x^7$（$\xi$ 介于 $0, x$ 之间），因 $|\cos \xi| \leq 1$，$x^7 > 0$，故余项符号由 $-\cos \xi$ 决定不唯一，只能给双边估计；要得到严格的单边结论仍需逐层法。这也是本题为什么不建议只用 Taylor 的原因。

8.4 H4　函数性态与作图

H4.16　图形与列表。

卡点：$x=0$ 是驻点但不是极值。$y'=\frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$ 里 x^2 是偶次因子，两侧不变号。看到 $y'=0$ 就写「极值」是本题的标准失分点。

(1) 定义域与奇偶性。$x\neq\pm1$；$y(-x)=-y(x)$，奇函数，图形关于原点对称，只需详画 $x>0$。

(2) 渐近线。 $x\to1^+$ 时 $y\to+\infty$，$x\to1^-$ 时 $y\to-\infty$，故 $x=1$ 为竖直渐近线（由奇对称，$x=-1$ 也是）。又

$$y-x=\frac{x^3}{x^2-1}-x=\frac{x}{x^2-1}\to0\quad(x\to\infty),$$

故 $y=x$ 为斜渐近线（两支共用，因奇对称）。

(3) 导数与单调性。

$$y'=\frac{3x^2(x^2-1)-x^3\cdot2x}{(x^2-1)^2}=\frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}.$$

驻点 $x=0,\pm\sqrt{3}$；不可导点无（$x=\pm1$ 不在定义域内）。列表（$x>0$ 一支）：

x	$(1,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y'	$-$	0	$+$
y	↘	极小 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$	↗

在 $x\in(0,1)$ 上 $y'<0$，y 由 0^- 递减到 $-\infty$。

(4) $x=0$ 处。y' 在 $x=0$ 两侧都取负值（$x^2(x^2-3)<0$ 当 $0<|x|<\sqrt{3}$），**不变号**，故 $x=0$ 不是极值点，只是驻点（曲线在此由凹转凸，是拐点）。

(5) 极值。$x=\sqrt{3}$ 处极小值 $y=\frac{3\sqrt{3}}{2}$；由奇对称，$x=-\sqrt{3}$ 处极大值 $y=-\frac{3\sqrt{3}}{2}$。

(6) 凹凸（仅 $x>1$ 一支）。y'' 不必求：由 y' 在 $(1,\sqrt{3})$ 递减、$(\sqrt{3},+\infty)$ 递增可知，$x>1$ 一支先凹后凸，拐点横坐标位于 y' 取极小处（本题不要求精确值）。

(7) 描图要点。$(0,0)$ 处过原点、切线水平（$y'(0)=0$）；$x\to1^+$ 沿 $x=1$ 上升并向右贴近 $y=x$；$x\to+\infty$ 从上方贴近 $y=x$。

H4.17　图形与列表。

卡点：$x=1$ 是不可导点，必须用左右导数定义分别算，不能对 $|x-1|$ 直接套公式。这一点决定 12 分里至少 3 分。

(1) 分段。

$$y=\begin{cases}(1-x)\mathrm{e}^{-x}, & x<1,\\ 0, & x=1,\\ (x-1)\mathrm{e}^{-x}, & x>1.\end{cases}$$

(2) 单调性与极值。 $x<1$ 时 $y'=-\mathrm{e}^{-x}+(1-x)(-\mathrm{e}^{-x})=\mathrm{e}^{-x}(x-2)<0$，递减。$x>1$ 时 $y'=\mathrm{e}^{-x}-(x-1)\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-x}(2-x)$，故 $1<x<2$ 递增、$x>2$ 递减，$x=2$ 处取极大值

$$y(2)=\mathrm{e}^{-2}.$$

(3) $x=1$ 处可导性。按定义：

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{(1-x)\mathrm{e}^{-x}-0}{x-1}=-\mathrm{e}^{-1},\qquad f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{(x-1)\mathrm{e}^{-x}-0}{x-1}=\mathrm{e}^{-1}.$$

左右导数不相等，故 f 在 $x=1$ 处**不可导**，图形在此为尖点；又 $y(1)=0$ 且两侧函数值都为正，故 $x=1$ 是**极小值点**（极小值 0）。

(4) 渐近线。$x\to+\infty$ 时 $y=(x-1)\mathrm{e}^{-x}\to 0$，故 $y=0$ 是右侧水平渐近线；$x\to-\infty$ 时 $y=(1-x)\mathrm{e}^{-x}\to+\infty$，无左侧水平渐近线，也无竖直渐近线。

(5) 描图要点。从 $-\infty$ 出发函数值很大、递减；过 $x=1$ 处尖点触底 0；再升到 $x=2$ 的极大 $\mathrm{e}^{-2}\approx 0.135$；之后向右衰减趋于 0。

H4.18 答案 (1) $y=x+1$；(2) $y=0$。

卡点：$\theta=\pi$ 处 $x'(\pi)=y'(\pi)=0$，是 0/0，**不能写「切线不存在」**，要对 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 取 $\theta\to\pi$ 的极限。这是心形线的尖点。

由 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 与 $r=1+\cos\theta$：

$$x=(1+\cos\theta)\cos\theta,\qquad y=(1+\cos\theta)\sin\theta.$$

求导：

$$x'(\theta)=-\sin\theta\,(1+2\cos\theta),\qquad y'(\theta)=\cos\theta+\cos 2\theta.$$

(1) $\theta=\dfrac{\pi}{2}$。此时 $r=1$，点为 $(0,1)$；$x'=-1\cdot(1+0)=-1$，$y'=0+(-1)=-1$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'}{x'}=1.$$

切线：$y-1=1\cdot(x-0)$，即 $y=x+1$。

(2) $\theta=\pi$。此时 $r=0$，点为原点；$x'(\pi)=0$，$y'(\pi)=-1+1=0$，需取极限。令 $u=\theta-\pi\to 0$，用

$$\cos\theta=-\cos u=-1+\frac{u^2}{2}+O(u^4),\qquad \cos 2\theta=\cos 2u=1-2u^2+O(u^4),$$

得 $y'(\theta)=-\dfrac{3}{2}u^2+O(u^4)$；又 $\sin\theta=-\sin u=-u+O(u^3)$，$1+2\cos\theta=-1+u^2+O(u^4)$，故

$$x'(\theta)=-(-u)(-1)+O(u^3)=-u+O(u^3).$$

于是

$$\lim_{\theta\to\pi}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{u\to 0}\frac{-\frac{3}{2}u^2}{-u}=\lim_{u\to 0}\frac{3}{2}u=0.$$

切线斜率为 0，过原点，故切线为 $\boxed{y=0}$（水平）。

8.5 H5 数列极限与压轴

H5.19 答案 $\sqrt{2}$。

卡点：顺序不能反：$a_1=1<\sqrt{2}$，所以必须**先证** $n\ge 2$ **时** $a_n\ge\sqrt{2}$，再证递减。一上来就说「$a_n\ge\sqrt{2}$ 故递减」是逻辑缺口。

(1) 正性与下界。$a_1=1>0$；若 $a_n>0$，则 $a_{n+1}>0$。故所有 $a_n>0$。

由 AM-GM，

$$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)\ge\sqrt{a_n\cdot\frac{2}{a_n}}=\sqrt{2},$$

等号当且仅当 $a_n=\sqrt{2}$。因此**对一切** $n\ge 2$ **有** $a_n\ge\sqrt{2}$（注意 $a_1=1$ 不满足）。

(2) 单调性。对 $n\ge 2$，

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)-a_n=\frac{2-a_n^2}{2a_n}\le 0,$$

故 $\{a_n\}_{n\geq 2}$ 单调递减。

(3) 收敛与极限。$\{a_n\}_{n\geq 2}$ 递减且有下界 $\sqrt{2}$，由单调有界准则收敛。设 $a_n \to L$，则 $L \geq \sqrt{2} > 0$。对递推式两边取极限：

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{2}{L}\right) \implies 2L^2 = L^2 + 2 \implies L^2 = 2.$$

由 $L > 0$ 得 $L = \sqrt{2}$。

H5.20 答案 $-\dfrac{1}{4}$。

卡点：展开到 $(1+u)^{-1/2}$ 的**一阶**就够（因为 $u = \frac{k}{n^2}$ 本身是 $1/n$ 量级），但求和之后要盯住 n 的幂次：$\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$ 会贡献 $\frac{1}{n}$ 项。

记 $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$。对每项提 n：

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = \frac{1}{n}\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)^{-1/2} = \frac{1}{n}\left(1 - \frac{k}{2n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right)\right).$$

求和：

$$S_n = \frac{1}{n}\left(n - \frac{1}{2n^2}\sum_{k=1}^{n} k + O\left(\frac{1}{n^2}\cdot n\right)\right) = 1 - \frac{n(n+1)}{4n^3} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 - \frac{1}{4n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

（其中用到 $\sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$，且 $\sum k^2 = O(n^3)$ 使余项为 $O(n^{-2})$。）

于是

$$n\,(S_n - 1) = n\left(-\frac{1}{4n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = -\frac{1}{4} + O\left(\frac{1}{n}\right) \to -\frac{1}{4}.$$

H5.21 答案 3。

卡点：证单调不要直接作差（带根号很难算），改**平方作差**：$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 6 + a_n - a_n^2 = (3 - a_n)(2 + a_n)$，上界一用就出符号。

(1) 有界性（归纳）。$a_1 = 1 < 3$。若 $a_n < 3$，则

$$a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} < \sqrt{6 + 3} = 3,$$

故对一切 n 有 $1 \leq a_n < 3$。

(2) 单调性。

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = (6 + a_n) - a_n^2 = (3 - a_n)(2 + a_n) > 0,$$

（因 $a_n < 3$ 且 $a_n \geq 1$），故 $a_{n+1} > a_n$，$\{a_n\}$ 单调递增。

(3) 收敛与极限。$\{a_n\}$ 递增且有上界 3，故收敛。设 $a_n \to L$，则 $1 \leq L \leq 3$。对 $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}$ 两边取极限：

$$L = \sqrt{6 + L} \implies L^2 - L - 6 = 0 \implies (L - 3)(L + 2) = 0.$$

由 $L \geq 1$ 得 $L = 3$。

H5.22 证明。

卡点：(2) 有两步都不能省：先用**相邻项几何衰减**说明 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列（这一步给出收敛），再把 $m \to \infty$ **取极限**得到误差界。直接说「压缩所以收敛」拿不到过程分。

(1) 存在性。令 $g(x) = f(x) - x$，则 g 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0, \qquad g(1) = f(1) - 1 \leq 0$$

（因 f 取值于 $[0,1]$）。由介值定理，存在 $x^*\in[0,1]$ 使 $g(x^*)=0$，即 $f(x^*)=x^*$。

唯一性。若 $x_1^*\neq x_2^*$ 都是不动点，则

$$|x_1^*-x_2^*|=|f(x_1^*)-f(x_2^*)|\le k\,|x_1^*-x_2^*|<|x_1^*-x_2^*|\,,$$

矛盾。故不动点唯一。

(2) 几何衰减。由压缩条件，

$$|x_{n+1}-x_n|=|f(x_n)-f(x_{n-1})|\le k\,|x_n-x_{n-1}|\le\cdots\le k^{n-1}\,|x_2-x_1|\,.$$

Cauchy 列。对任意 $m>n\ge 1$，

$$|x_m-x_n|\le\sum_{j=n}^{m-1}|x_{j+1}-x_j|\le\sum_{j=n}^{m-1}k^{j-1}\,|x_2-x_1|\le\frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2-x_1|\,.$$

因 $0<k<1$，右端当 $n\to\infty$ 时趋于 0，故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，从而收敛。设 $x_n\to x^{**}$。

极限是不动点。由 $x_{n+1}=f(x_n)$ 与 f 连续，两边取极限得 $x^{**}=f(x^{**})$，由唯一性 $x^{**}=x^*$。

误差界。在 $|x_m-x_n|\le\dfrac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2-x_1|$ 中固定 n、令 $m\to\infty$，由 $x_m\to x^*$ 与绝对值连续得

$$|x_n-x^*|\le\frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2-x_1|\,.$$

证毕。

9 验收线与放弃线

做完怎么判「够不够」

1. **达标线**：22题里**能独立写出第一行**的不少于 16 题，其中 H2、H3 两组各不少于 3 题。达到这条线，真题里的中高难度部分基本不会再「完全没思路」。
2. **冲高线**：H3.11、H3.13、H5.22三道压轴能**不看提示写完过程**（不是看懂），说明 8 分的压轴题有把握拿 5 分以上。
3. **放弃线**：单题掐表 15 分钟仍写不出第一行，**标记后立即跳过**，不要恋战。今天的目的是「见过真题的天花板」，不是「今天全部攻克」。
4. **错题处理**：只在错题旁写两行——**「错在第几步」+「下次看到什么条件就触发这个方法」**。写「粗心」等于没写。
5. **不许做的事**：不要因为本册难就回头重读笔记。看不懂就只看详解里的**卡点那一行**，然后合上自己重写；还写不出就跳过，明天回炉。

本册与今天其余材料的关系

- 本册**不替代** P0 的 11/6 补齐（中值定理六个辅助函数 + 构造表重推 + 2009-10 Q18）。P0 是保底线，本册是冲高线，**顺序不能颠倒**。
- 与 50 题保底册的分工：保底册的 M / L / J / T / G / E 组仍按原计划做；本册放在 P2 之后，按第 4 条列的六道优先。
- 本册题目与 17 套真题、三本专题讲义、练习册、§7 限时卷、25 页中值定理讲义**均不重复**；H3.13 与 H5.22 是「同型升级」——考点对齐 2024-25 Q18，但函数与设问全新。
- 所有可计算结论已由 `verify_hard_drill.py` 复核（**PASS 91 / FAIL 0**）。若本册与旧笔记冲突，**以本册的复核结论为准**，并把冲突记进错题表。

高难冲顶 22 题 • 2026-11-07 • 陶理

复核：`Homework/_review/tools/verify_hard_drill.py`（PASS 91 / FAIL 0）

泰勒与压轴强化（册一）

决策卡 • 母函数展开表 • 三种余项 • 求高阶导套路 • 19 道专项题 • 12 题限时卷

陶理 2026-11-08 配合《讲义 _ 高难冲项 _11-07》与《讲义 _ 全专题冲项 _11-08》使用

这本册子怎么用

1. **定位**。泰勒从「2023-24起成稳定大题」升到「几乎每套都要会写」。但真题里的泰勒不是考背公式，而是考**展到第几阶、余项怎么估、怎么从系数反求高阶导**。本册专治这三件事。
2. **顺序不能反**。先读 §1 系统篇（把 §1.1 决策卡和 §1.2 母函数表闭卷默写一遍），再做 T 组 19 题，最后做 §7 限时卷。跳过系统篇直接做题，收益只有一半。
3. **每题先写一行「我要展到 k 阶」**。这一行就是步骤分，也是唯一能得满分的判据。
4. **时间不够时**：只做 T2 全部 4 题（余项与逼近阶）、T3 的 T3.3 与 T3.4、T4 的 T4.3 与 T4.4，共 8 题约 60 分钟，覆盖「展几阶」「求高阶导」「泰勒求极值」「泰勒求渐近」四个真题考点。
5. **所有数值结论经 `verify_taylor_drill.py` 复核：PASS 58 / FAIL 0**（sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数值抽检）。
6. **用法**：每题掐 8–10 分钟。卡满 5 分钟无第一行，翻到 §5 详解只看开头标红的「卡点」一行，合上再写 5 分钟；仍写不出才看全解。**看懂不算会。**

1 系统篇：泰勒的决策与工具

1.1 决策卡（扩充版，闭卷默写）

一句话总纲

先问两个问题：(1) 极限是不是 $0/0$（或 ∞/∞）？(2) 分母（被除的那一项）最高是几阶？
答案是 k 阶，就展到 k 阶；被除的一项是常数，就把分母展到比它高一阶。**首项抵消掉，就往后再展一阶。**

情形	用什么	例子
乘积 / 商里的**因子**	等价无穷小（$\sin u \sim u$、$\ln(1+u) \sim u$、$1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$、$(1+u)^\alpha \sim 1+\alpha u$）	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x} = 3$
和差里要消掉低阶项	必须泰勒（或先合并 / 有理化）	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$
分母是 x^k、分子含 k 阶项	分子展开到 k 阶，分母展开到 $k-1$ 阶	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}$
条件给了一个极限，求某阶导数	用「$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$」**比对系数**	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-x}{x^2} = 3 \Rightarrow f''(0) = 6$
1^∞ 型	取对数化为 $0/0$ 或 ∞/∞	$\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2} = \mathrm{e}^{-1/6}$
题目要 $f^{(n)}(0)$	展到 n 阶，答案 $= n!\times$ x^n 系数	$f = (1+x)^\alpha$，$f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$
要证不等式	差值函数求导定号（不必用泰勒）	$\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$ $(x>0)$
要证极限无穷大	泰勒只判**阶数**，符号另判	$x \to 0^+$ 时 $\ln x \to -\infty$

六个高频坑

(a) **加减式不能直接等价替换**。$\sin x - x$ 里 $\sin x \sim x$，替换后得到 0，答案错。正确做法：泰勒到第一个非零阶。

(b) **分母阶数看错**。分母是 x^2 就要展到 2 阶，不是 1 阶；分母是 x^3 展到 3 阶。展多了不会错（多写一行），展少了必错。

(c) **条件题要写成泰勒形式再比系数**。题目给 $\lim \frac{f(x)-g(x)}{x^2} = L$，正确写法是 $f(x) = g(x) + Lx^2 + o(x^2)$，然后逐项比对；不要直接「求导两次」硬套。

(d) **符号别记错**：$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots$（负号在 x^2 项），$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots$。

(e) **高阶导别丢阶乘**。$f(x) = \sum c_n x^n$，则 $f^{(n)}(0) = n!\,c_n$。直接求 n 阶导会得到下降阶乘 $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$，两者差一个 $n!$，这是最常见的失分点。

(f) **余项符号要判**。用泰勒证不等式时，Peano余项只说「趋于 0」，Lagrange 余项才给符号与阶数。只写 $o(x^3)$ 就想证明严格不等式，是逻辑漏洞。

1.2 母函数展开表（闭卷默写，抽查用）

函数	展开式	函数	展开式
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$	x	x
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$	x^2	x^2
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$	x^3	x^3
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$	$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$	$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$
$1 - \cos x$	$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \cdots$	$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + \cdots$
$\sqrt{1+x}$	$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots$	$\tan x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots$

表里最该背的三行

1. $\tan x$ 的系数：$\frac{1}{3}$，$\frac{2}{15}$，$\frac{17}{315}$。真题里出现过两次，而且每次都是「减去前一项后必须再展一阶」。
2. $(1+x)^\alpha$ 的通项 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$。2023-24 的第 15 题就是求这个的 $n = 13$。
3. $\sqrt{1+x}$ 的前三项 $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$。负号在 x^2 项，这是本库记录的第 1 处自身错误。

1.3 三种余项与「估阶」

余项形式	适用	能给你什么
Peano 余项	f 在 x_0 处 $n+1$ 阶可导	$o\big((x-x_0)^{n+1}\big)$。**只给阶数，不给符号**。够算极限，不够证不等式
Lagrange 余项	f 在含 x_0 的区间上 $n+1$ 阶可导	$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$\xi$ 在 x_0 与 x 之间。**能给符号与上界**
积分余项	f 有连续 $n+1$ 阶导	$\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n \mathrm{d}t$。精确但少用

「估阶」是真题真正的考点

任务形式：已知 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)-g(x)}{x^k} = L$（或反之），判断 $f-g$ 是 x^k 的几阶等价无穷小，或求 L。

唯一判据：把 f 与 g 展到**同一个**阶，看第一个不相等的项。

典型陷阱：$f-g$ 的低阶项如果没抵消干净，极限就是 $\pm\infty$ 而不是有限值。做完后必须回头看一眼「分子最低次项是不是被消掉了」。本题册的 T2.2 就是这种结构。

1.4 用泰勒求高阶导的通用套路

四步法，2023-24 第 15 题和 2024-25 那道 Taylor 题都是这个

1. **选母函数**。题目给的函数若本身就有展开式，直接用；若没现成展开式，先做代换或复合分解，把它拆成有展开式的部分之积 / 复合。
2. **展到 n 阶**（若题目要 $f^{(n)}(0)$）。
3. **读 x^n 的系数 c_n**。
4. **乘上 $n!$**：$f^{(n)}(0) = n!\,c_n$。**这一步最常被漏。**

典型函数	做法	答案
$(1+x)^\alpha$	直接用通项公式	$f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$
$x^m \mathrm{e}^x$	e^x 的第 k 阶系数是 $\frac{1}{k!}$，乘上 x^m 平移阶数	$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{(n-m)!}$ $(n \ge m)$
$\mathrm{e}^{\varphi(x)}$	用 $\mathrm{e}^u = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \cdots$ 展开，u 也展到足够阶	复合后读系数
$x^m \sin x$ / $x^m \cos x$	正弦余弦只保留奇/偶次项，x^m 平移	逐阶读系数

1.5 泰勒与洛必达的分工

场景	用洛必达	用泰勒
$0/0$ 且**求极限值**	一阶、二阶往往够快	阶数已知时更快，且能一次给出符号
求高阶导数	做不到	唯一武器
证不等式	做不到	可以，但单调性/凹凸性常常更短
判等价无穷小的阶	做不到	唯一武器
$0/0$ 且**阶数很高**	会陷入「洛必达套洛必达」	直接展到 k 阶，一步到位

考场上的取舍

洛必达不是万能。真题里凡是「$0/0$ 且连着三次洛必达还不干净」，正确解法一定是泰勒。反过来，凡是「要证不等式」「要求高阶导」，洛必达直接出局。

口诀：洛必达治「值」，泰勒治「阶」；不等式优先单调性与凹凸性。

1.6 十二条高频错误速查（考前 10 分钟扫一遍）

#	错误
1	加减式用等价无穷小替换，把 0 当答案
2	分母是 x^k 只展到 $k-1$ 阶
3	首项抵消后没有多展一阶
4	条件题直接「求导两次」，没先写成泰勒形式
5	求 $f^{(n)}(0)$ 忘了乘 $n!$
6	$\sqrt{1-x}$ 的 x^2 项符号记成正
7	$\tan x$ 只背到 $\frac{x^3}{3}$，遇到要 x^5 就卡
8	复合函数（$\mathrm{e}^{\sin x}$ 这类）只展了内层
9	乘积展开时算错交叉项的阶数
10	用 Peano 余项去证严格不等式
11	$x \to \infty$ 时误用 $x \to 0$ 的展开式
12	展开算完没做「分子最低次项是否被消掉」的检查

2 T1 展开与系数（5 题）

这一组考什么

直接写展开式，但**系数不常见**：有的项系数恰好为 0（陷阱），有的需要复合展开（$e^{\sin x}$），有的是广义二项式。

T1.1 写出 $f(x)=e^{\sin x}$ 的 3 阶麦克劳林展开（到 x^3）。

对标 2023-24 Q15 复合型（8 分）

T1.2 写出 $f(x)=(1+x)^{1/3}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2023-24 Q15（8 分）

T1.3 写出 $f(x)=\sqrt{1+2x}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2020-21 计算题型（6 分）

T1.4 写出 $f(x)=\ln(1+e^x)$ 的 3 阶麦克劳林展开。

对标 2024-25 Q14 型（10 分）

T1.5 写出 $f(x)=e^{x^2}\cos x$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2022-23 计算题型（6 分）

3 T2 余项与逼近阶（4 题）

这一组考什么

展到第几阶。分母是 x^k，但分子里前 $k-1$ 项全被抵消了，所以你必须展到 $k+1$ 阶才看得出答案。**这是真题里最常见的「差一阶」陷阱。**

T2.1 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}}{x^3}$。

对标 2019-20 填空型（3 分）

T2.2 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x+\frac{x^3}{6}-\frac{x^5}{120}}{x^7}$。

对标 2020-21 计算 12 型（6 分）

T2.3 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(\cos x)+\frac{x^2}{2}}{x^4}$。

对标 2023-24 计算 14 型（6 分）

T2.4 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\arctan x-x+\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}}{x^7}$。

对标 2021-22 填空 6 型（3 分）

4 T3 泰勒求导数（5 题）

这一组考什么

反过来用：已知函数的解析式，求它在某点的 n 阶导数。做法是展到 n 阶，读系数，乘 $n!$。**题面给的函数往往没有现成展开式，必须先拆。**

T3.1 设 α 为常数，$f(x)=(1+x)^{\alpha}$。求 $f^{(13)}(0)$ 的表达式，并求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}$。

对标 2023-24 Q15（8 分）

T3.2 设 $f(x)=x\mathrm{e}^{x^2}$。求 $f^{(5)}(0)$。

对标 2022-23 Q14（10 分）

T3.3 设 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$。求 $f^{(3)}(0)$。

对标 2023-24 Q15 复合型（8 分）

T3.4 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x}\cos x$。求 $f^{(4)}(0)$。

对标 2024-25 Q14（10 分）

T3.5 设 $x=t+t^2$，$y=t-t^3$（t 为参数）。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值，并用泰勒法复核。

对标 2021-22 Q14（10 分）

5 T4 泰勒应用（5 题）

这一组考什么

泰勒不只是求极限。证不等式、求极值、求渐近展开、隐函数求导，都是真题里泰勒的真用法。

T4.1 证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。

对标 2014-15 Q18 型（8 分）

T4.2 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$。

对标 2010 级七 (18) 型（8 分）

T4.3 设 $f(x)=x^3\mathrm{e}^{-x}$（$x>0$）。求 f 的极大值。

对标 2022-23 应用题（10 分）

T4.4 求 $x\to+\infty$ 时 $(1+\frac{1}{x})^x$ 的渐近展开到 $\dfrac{1}{x^2}$ 项，并据此计算 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}-\mathrm{e}+\frac{\mathrm{e}}{2x}\right]x^2$。

对标 2020-21 计算 12 型（8 分）

T4.5 设 y 由方程 $\mathrm{e}^{y}+y=x$ 唯一确定。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $x=1$ 处的值。

对标 2024-25 Q14 隐函数型（10 分）

6 答案速查（做完再看）

题号	答案	组
T1.1	$1+x+\dfrac{x^2}{2}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）	T1
T1.2	$1+\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{5x^3}{81}-\dfrac{10x^4}{243}$	T1
T1.3	$1+x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{2}-\dfrac{5x^4}{8}$	T1
T1.4	$\ln 2+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{8}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）	T1
T1.5	$1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}$	T1
T2.1	$\dfrac{1}{16}$	T2
T2.2	$-\dfrac{1}{5040}$	T2
T2.3	$-\dfrac{1}{12}$	T2
T2.4	$-\dfrac{1}{7}$	T2
T3.1	$f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$；$\lim=\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$	T3
T3.2	60	T3
T3.3	0	T3
T3.4	-4	T3
T3.5	$\dfrac{dy}{dx}\big\|_{t=0}=1$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}\big\|_{t=0}=-2$	T3
T4.1	证 $g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$	T4
T4.2	证 $g(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$，$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}\geq 0$，$g(0)=0$	T4
T4.3	极大值 $27\mathrm{e}^{-3}$，在 $x=3$ 处取到	T4
T4.4	$(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}\left(1-\frac{1}{2x}+\frac{11}{24x^2}+o(x^{-2})\right)$；$\lim=\dfrac{11\mathrm{e}}{24}$	T4
T4.5	$y'(1)=\dfrac{1}{2}$，$y''(1)=-\dfrac{1}{8}$	T4

7 逐题详解

7.1 T1　展开与系数

T1.1　答案 $1+x+\dfrac{x^2}{2}+0\cdot x^3$。

卡点：x^3 项的系数恰好是 0。这是复合展开最容易漏的一项：$\mathrm{e}^{\sin x}$ 里 $\sin x$ 的 $-\frac{x^3}{6}$ 与 $(\sin x)^2/2$ 产生的 $+\frac{x^3}{6}$ 正好抵消。只展到二阶不会发现这个问题。

用 $\mathrm{e}^u=1+u+\dfrac{u^2}{2}+\dfrac{u^3}{6}+o(u^3)$，其中 $u=\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$：

$$u=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad u^2=x^2+o(x^3),\qquad u^3=x^3+o(x^3).$$

于是

$$\mathrm{e}^{\sin x}=1+\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)=1+x+\frac{x^2}{2}+0\cdot x^3+o(x^3).$$

注意：x^3 项系数为 0，即 $\left(\mathrm{e}^{\sin x}\right)''\big|_{x=0}=\frac{2}{2}=1$，$\left(\mathrm{e}^{\sin x}\right)'''\big|_{x=0}=3!\times 0=0$。

T1.2　答案 $1+\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{5x^3}{81}-\dfrac{10x^4}{243}$。

卡点：广义二项式的系数是 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$，代入 $\alpha=\frac{1}{3}$ 后逐项算，别靠记忆。

用 $(1+x)^{\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$，$\alpha=\frac{1}{3}$：

$$(1+x)^{1/3}=1+\frac{1}{3}x+\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}x^2+\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)}{6}x^3+\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)\left(-\frac{8}{3}\right)}{24}x^4+\cdots$$

逐项化简即得

$$1+\frac{x}{3}-\frac{x^2}{9}+\frac{5x^3}{81}-\frac{10x^4}{243}+o(x^4).$$

T1.3 答案 $1+x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{2}-\dfrac{5x^4}{8}$。

卡点：这是 $(1+2x)^{1/2}$，不是 $(1+x)^{1/2}$。$2x$ 代进去以后每一项都带 2^k，容易漏。

令 $u=2x$，用 $\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+\frac{u^3}{16}-\frac{5u^4}{128}+o(u^4)$：

$$\sqrt{1+2x}=1+\frac{2x}{2}-\frac{4x^2}{8}+\frac{8x^3}{16}-\frac{5\cdot 16x^4}{128}+o(x^4)=1+x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{2}-\frac{5x^4}{8}+o(x^4).$$

T1.4 答案 $\ln 2+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{8}+0\cdot x^3$。

卡点：x^3 项系数也是 0。而且常数项是 $\ln 2$ 不是 1——很多人在这里把 $\ln(1+\mathrm{e}^0)=\ln 2$ 写成 1。

把 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$ 代入：

$$1+\mathrm{e}^x=2+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

再用 $\ln(1+v)=v-\frac{v^2}{2}+\frac{v^3}{3}+o(v^3)$，其中 $v=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$：

$$v^2=x^2+x^3+o(x^3),\qquad v^3=x^3+o(x^3).$$

$$\ln(1+\mathrm{e}^x)=\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)-\frac{x^2+x^3}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)=\ln 2+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}+0\cdot x^3+o(x^3).$$

T1.5 答案 $1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}$。

卡点：e^{x^2} 只含偶次项，$\cos x$ 保留到 x^4 时要展到 x^4，两者相乘时 x^2 项要交叉。

$$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+\frac{x^4}{2}+o(x^4),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

$$\mathrm{e}^{x^2}\cos x=\left(1+x^2+\frac{x^4}{2}\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\right)+o(x^4)=1+\left(1-\frac{1}{2}\right)x^2+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{24}\right)x^4+o(x^4).$$

即

$$\mathrm{e}^{x^2}\cos x=1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

7.2 T2 余项与逼近阶

T2.1 答案 $\dfrac{1}{16}$。

卡点：$\sqrt{1+x}$ 的 x^3 项系数是 $\frac{1}{16}$。被减掉的四项恰好把它压到三阶，所以分子必须展到 x^3。

$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}-\frac{5x^4}{128}+o(x^4)$，故

$$\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}=\frac{x^3}{16}+o(x^3),$$

原极限 $=\dfrac{1}{16}$。

T2.2 答案 $-\dfrac{1}{5040}$。

卡点： $\sin x$ 的 x^7 项系数是 $-\frac{1}{7!}$。前四项被减掉后剩下的是 $-\frac{x^7}{5040}$，符号是负的。

$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + o(x^7)$，故

$$\sin x - x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{120} = -\frac{x^7}{5040} + o(x^7),$$

原极限 $= -\dfrac{1}{5040}$。

T2.3 答案 $-\dfrac{1}{12}$。

卡点： $\ln(\cos x)$ 没有现成展开式。先展 $\cos x$，再取对数，两层都要算到 x^4。

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$。令 $v = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$，则 $\ln(1+v) = v - \frac{v^2}{2} + o(v^2)$，$v^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^4)$：

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^4}{8} + o(x^4) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4).$$

故 $\ln(\cos x) + \frac{x^2}{2} = -\frac{x^4}{12} + o(x^4)$，原极限 $= -\dfrac{1}{12}$。

T2.4 答案 $-\dfrac{1}{7}$。

卡点： $\arctan x$ 的 x^7 项系数是 $-\frac{1}{7}$。被减掉四项后分子的最低次是 x^7。

$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + o(x^7)$，故

$$\arctan x - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} = -\frac{x^7}{7} + o(x^7),$$

原极限 $= -\dfrac{1}{7}$。

7.3 T3 泰勒求导数

T3.1 答案 $f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$；$\lim = \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$。

卡点： 答 $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$，**不要乘** 13!。因为 x^{13} 的系数是 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!}$，而 $f^{(13)}(0) = 13!\times$ 系数，两者相消。

$(1+x)^\alpha$ 的 x^{13} 系数为 $\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!}$，故

$$f^{(13)}(0) = 13! \cdot \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12).$$

第二个问：$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$，故分子 $= \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$，极限 $= \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$。

T3.2 答案 60。

卡点： $e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$，乘上 x 后 x^5 的系数是 $\frac{1}{2}$，$f^{(5)}(0) = 5! \cdot \frac{1}{2} = 60$。

$xe^{x^2} = x\left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)\right) = x + x^3 + \frac{x^5}{2} + o(x^5)$。$x^5$ 的系数 $= \frac{1}{2}$，故 $f^{(5)}(0) = 5! \cdot \frac{1}{2} = 60$。

T3.3 答案 0。

卡点： 直接用 T1.1 的结论：x^3 项系数为 0，所以 $f^{(3)}(0) = 3! \times 0 = 0$。

由 T1.1，$e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + 0 \cdot x^3 + o(x^3)$，$x^3$ 系数为 0，故 $f^{(3)}(0) = 0$。

T3.4 答案 -4。

卡点： 也可以用复数法：$e^x \cos x = \mathrm{Re}\, e^{(1+i)x}$，于是 $f^{(n)}(0) = \mathrm{Re}(1+i)^n$。$(1+i)^4 = -4$。

方法一（展开）：

$$e^x\cos x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\right)+o(x^4).$$

x^4 的系数 $=\frac{1}{24}+\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{24}\cdot 1=-\frac{1}{4}$，故 $f^{(4)}(0)=4!\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=-4$。

方法二（复数，秒解）：$e^x\cos x=\mathrm{Re}\left(e^{(1+i)x}\right)$，$f^{(4)}(0)=\mathrm{Re}(1+i)^4=\mathrm{Re}(-4)=-4$。

T3.5 答案 $\frac{dy}{dx}\big|_{t=0}=1$，$\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{t=0}=-2$。

卡点：二阶导的分母是 $\frac{dx}{dt}$，**不是** $\frac{d^2x}{dt^2}$。这是参数方程二阶导最常见的错。

$\frac{dx}{dt}=1+2t$，$\frac{dy}{dt}=1-3t^2$，故

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1-3t^2}{1+2t},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{1-3t^2}{1+2t}\right)}{1+2t}.$$

在 $t=0$：$\frac{dy}{dx}=1$；而

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1-3t^2}{1+2t}\right)=\frac{-6t(1+2t)-2(1-3t^2)}{(1+2t)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}-2,$$

故 $\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{t=0}=\frac{-2}{1}=-2$。

泰勒法复核：由 $x=t+t^2$ 解出取 $t(0)=0$ 的分支 $t=\frac{-1+\sqrt{1+4x}}{2}=x-x^2+2x^3+o(x^3)$，于是

$$y=t-t^3=x-x^2+2x^3-x^3+o(x^3)=x-x^2+x^3+o(x^3),$$

读系数 $y'=1-2x+3x^2+\cdots$，故 $y'(0)=1$，$y''(0)=-2$。

7.4 T4 泰勒应用

T4.1 证：$g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$。

卡点：证不等式不必用泰勒。**差值函数求导定号**是最短路径（这是 S5 组的重点）。但要用泰勒也能证：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ 只能给出渐近意义的不等式，逻辑上不够。

$g'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{1-(1+x)+x(1+x)}{1+x}=\frac{x^2}{1+x}>0$ $(x>0)$。又 $g(0)=0$，故 g 在 $(0,+\infty)$ 严格递增，$g(x)>g(0)=0$，即

$$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}\qquad(x>0).$$

（泰勒视角：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$ 的交错级数在 $0<x\le 1$ 上也给出同样结论，但要注意收敛区间。）

T4.2 证：$g(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$，$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}\ge 0$，$g(0)=0$。

卡点：关键一步是 $\cos x\ge 1-\frac{x^2}{2}$（对一切实数 x 成立）。这本身可以用泰勒的 Lagrange 余项证：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\cos\xi\ge 1-\frac{x^2}{2}$。

$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}$。由 $\cos x\ge 1-\frac{x^2}{2}$（一切实数 x）得 $g'(x)\ge 0$。又 $g(0)=0$，故 $g(x)\ge 0$，且 $x>0$ 时 $g'(x)>0$ 严格成立，得

$$\sin x>x-\frac{x^3}{6}\qquad(x>0).$$

（用泰勒直接看：$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots$，当 $0 < x \le 1$ 时交错级数的下一项为正，也给出 $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$。但对一切 $x > 0$ 成立的证明只有导数法。）

T4.3 答案：极大值 $27\mathrm{e}^{-3}$，在 $x = 3$ 处取到。

卡点： $f'(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}(3-x)$。$x = 0$ 也是驻点，但它是**端点或极小**，不能丢。

$$f'(x) = \mathrm{e}^{-x}\left(3x^2 - x^3\right) = x^2\mathrm{e}^{-x}(3-x).$$

在 $(0, +\infty)$ 上，$f' > 0 \iff x < 3$，$f' < 0 \iff x > 3$。故 f 在 $x = 3$ 处取极大值

$$f(3) = 27\mathrm{e}^{-3}.$$

又 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$，$f(x) > 0$，故这是**全局**极大值。

T4.4 答案：$(1+\frac{1}{x})^x = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + o(x^{-2})\right)$；$\lim = \dfrac{11\mathrm{e}}{24}$。

卡点： $x \to +\infty$ 时不能用 $x \to 0$ 的展开。**先取对数**把底数变成 $1+u$，u 本身很小，再用 $x\ln(1+\frac{1}{x})$ 的展开，最后还原。

令 $u = \dfrac{1}{x} \to 0^+$。则

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}^{x\ln(1+u)}.$$

用 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$，得

$$x\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + o(x^{-2}) =: 1 + w,$$

其中 $w = -\frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + o(x^{-2})$，$w^2 = \frac{1}{4x^2} + o(x^{-2})$。于是

$$\mathrm{e}^{1+w} = \mathrm{e}\left(1 + w + \frac{w^2}{2} + o(x^{-2})\right) = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{8x^2} + o(x^{-2})\right) = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + o(x^{-2})\right).$$

因此

$$\left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - \mathrm{e} + \frac{\mathrm{e}}{2x}\right] x^2 \longrightarrow \frac{11\mathrm{e}}{24}.$$

T4.5 答案：$y'(1) = \dfrac{1}{2}$，$y''(1) = -\dfrac{1}{8}$。

卡点： 把 x 看成 y 的函数：$x = \mathrm{e}^y + y$，则 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \mathrm{e}^y + 1$，一切都好算。**不要硬解方程**（反解要用 Lambert W，考纲外）。

由 $\mathrm{e}^y + y = x$ 知 $x = 1$ 时 $y = 0$。把 x 看作 y 的函数：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \mathrm{e}^y + 1, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\mathrm{e}^y + 1}.$$

在 $y = 0$：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{2}$。

再求二阶导（对 y 求导，再除以 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$）：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^y+1}\right)}{\mathrm{e}^y+1} = \frac{-\dfrac{\mathrm{e}^y}{(\mathrm{e}^y+1)^2}}{\mathrm{e}^y+1} = -\frac{\mathrm{e}^y}{(\mathrm{e}^y+1)^3}.$$

在 $y = 0$：$-\dfrac{1}{8}$。

（数值佐证：$x = 1.001$ 时 $y \approx 0.00049994$，与 $y \approx \frac{1}{2}(x-1)$ 一致。）

8 泰勒限时卷（12 题 / 40 分钟 / 36 分）

用法与验收线

掐表 40 分钟，每题 3 分，共 36 分。目标 ≥ 25 分（70%）。低于 21 分说明「会算但不会选阶数」，回去重读 §1.1 决策卡并重做 T2 组；低于 14 分则泰勒还没立住，限时卷整份重做。

W1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

W2. 求 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 的麦克劳林展开中 x^3 项的系数。

W3. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}$。

W4. 设 $f(x)=\ln(1+x^2)$，求 $f^{(4)}(0)$。

W5. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-x}{x^3}$。

W6. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1-x}{x^2}$。

W7. 写出 $f(x)=\mathrm{e}^{\cos x}$ 的 2 阶麦克劳林展开。

W8. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$。

W9. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}-\mathrm{e}\right]$。

W10. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处三阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x-2x^2}{x^3}=3$，求 $f'''(0)$。

W11. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{1/3}-1-\frac{x}{3}+\frac{x^2}{9}}{x^3}$。

W12. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\sin x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

8.1 限时卷答案

题号	答案	题号	
W1	$\frac{1}{6}$	W7	$\mathrm{e}-\frac{\mathrm{e}}{2}x^2+o(x^2)$
W2	$\frac{1}{16}$	W8	$-\frac{1}{8}$
W3	$\frac{1}{3}$	W9	$-\frac{\mathrm{e}}{2}$
W4	-12	W10	18
W5	$\frac{1}{6}$	W11	$\frac{5}{81}$
W6	$\frac{1}{2}$	W12	$\frac{1}{6}$

关键步骤

1. W1/W6/W8：都是「减去前 n 项后求比值」，直接读母函数展开的下一项系数。
2. W3：$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\cdots$。
3. W4：$\ln(1+x^2)=x^2-\frac{x^4}{2}+\cdots$，$x^4$ 系数 $-\frac{1}{2}$，$f^{(4)}(0)=4!\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-12$。
4. W5：$\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+\cdots$。

5. W7：$u=\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\mathrm{e}^u=\mathrm{e}\left(1+(u-1)+o(x^2)\right)=\mathrm{e}\left(1-\frac{x^2}{2}\right)+o(x^2)$。
6. W9：见 T4.4，$(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}(1-\frac{1}{2x}+o(x^{-1}))$，乘 x 后得 $-\frac{\mathrm{e}}{2}$。
7. W10：条件等价于 $f(x)=x+2x^2+3x^3+o(x^3)$，故 $f'''(0)=3!\cdot 3=18$。
8. W11：$(1+x)^{1/3}=1+\frac{x}{3}-\frac{x^2}{9}+\frac{5x^3}{81}+\cdots$。
9. W12：$u=\sin x=x+o(x^2)$，$1+u=1+x+o(x^2)$，$\ln(1+u)=\left(x+o(x^2)\right)-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。
   再补一层：$\ln(1+\sin x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，故原极限 $=\frac{1}{6}$。

9 验收线与放弃线

验收线

PASS 标准：T 组 19 题中，独立做出 ≥ 15 题（79%），且限时卷 ≥ 25 分（70%）。
其中以下 6 题是必须全对的「地基题」，错一道就回去重读对应小节：

1. T1.1（$e^{\sin x}$ 的 x^3 系数为 0）→ 错则重读 §1.1 复合展开；
2. T1.4（$\ln(1+e^x)$ 的常数项是 $\ln 2$、x^3 系数为 0）→ 错则重读 §1.2；
3. T3.1（$f^{(13)}(0)$ **不要乘** 13!）→ 错则重读 §1.4 四步法；
4. T2.2（$\sin x$ 的 x^7 项符号）→ 错则重背 §1.2 母函数表；
5. T2.4（$\arctan x$ 的 x^7 项）→ 同上；
6. T4.4（$x \to +\infty$ 的渐近展开要取对数）→ 错则重读 §1.5 洛必达与泰勒的分工。

放弃线：什么情况下直接跳过

1. 时间只剩 30 分钟以内：跳过 T 组，只做 §7 限时卷的 W1、W3、W6、W10、W12 五题（15 分钟）。
2. 已经稳过 25 分限时卷：本册直接跳过，进《讲义 _ 全专题冲顶 _11-08》的 S4 新压轴组。
3. 泰勒部分连续两次限时卷低于 21 分：**停一天不做新题**，用 60 分钟把 §1.2 母函数表闭卷默写 3 遍 + 重做 T1、T2 两组。泰勒是「背表 + 选阶」的组合题，卡在题上不如卡在表上。

本题册在真题里的位置（复习价值排序）

1. **最高**：T3.1（2023-24 Q15原型）、T4.5（2024-25 Q14 原型）、T1.1/T1.4（复合展开）。这三类在近两套卷里都是稳定大题。
2. **高**：T2组（余项与逼近阶）——它考的是「选阶数」这一个动作，一旦会了，填空与计算里的极限题就都拿得到分。
3. **中**：T4.1、T4.2、T4.3（应用）——与中值定理组高度重叠，做完这册就不要再重复刷不等式。
4. **补充**：T3.5（参数方程 + 泰勒）——属于「锦上添花」，真题里少，但能同时练参数方程二阶导。

全专题冲顶（册二）

极限定义 • 导数微分 • 极坐标间断点 • 新压轴 • 不等式最值 • 作图 • 两套全真模拟卷

陶理　2026-11-08　配套《讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08》与《讲义 _ 高难冲顶 _11-07》

这本册子怎么用

1. **定位不同**。高难册 22 题是「精选最卡人的 22 道」，本册 98 题是「把每个专题按真题难度上限配齐」。前者用来冲分，后者用来补面。**先做高难册，再做本册。**
2. **六大专题的比例是按真题分布配的：**极限定义 12、导数与微分 14、极坐标与间断点 12、新压轴 8、不等式与最值 10、作图压轴 6，另加两套 18 题全真模拟卷。
3. **极限定义的三种形式是硬指标**。17套真题里第 11 题 **17/17 必考**，而形式在轮换：ε-δ 8 套、ε-X 6 套、无穷大 M 型 3 套。本册按 **6 : 4 : 2** 配比，这是最该优先吃掉的一块。
4. **新压轴组（S4）是最有价值的部分**。2024-25的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」，不再是中值定理。本册 S4 专攻这一形态。
5. **模拟卷 A/B 是限时用的**，不是用来读的。每套 120 分钟、100 分、18 题，骨架完全照真题：选择 5×3 + 填空 5×3 + 第 11 题 8 分 + 计算块 + 应用 + 作图 + 压轴。
6. **所有数值结论经 `verify_full_topics_drill.py` 复核：PASS 154 / FAIL 0**。
7. **用法：**S1–S6每题掐 8–12 分钟。卡满 5 分钟看详解的「卡点」一行，合上重写。**模拟卷必须掐表 120 分钟，中途不看答案。**

1 难度对标与取舍

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
S1.1–S1.6	ε-δ 型	17/17 必考第 11 题（8 套）	8 分 / 难	反例构造与 δ 的取法
S1.7–S1.10	ε-X 型	6 套	8 分 / 中偏难	$x\to\infty$ 时换元 $u=1/x$
S1.11–S1.12	无穷大 M 型	3 套	8 分 / 难	结论是无穷，δ 反过来取
S2.1–S2.4	参数 / 隐函数高阶导	2021-22 Q14、2022-23 Q14	10 分 / 难	二阶导分母是 $x'(t)$ 不是 $x''(t)$
S2.5–S2.6	分段可导求参数	2021-22 Q16（10 分）	10 分 / 难	先连续再可导，条件不能漏
S2.7–S2.9	Leibniz 高阶导	每年填空 9/10	3 分 / 中偏难	代点消项套路
S2.10–S2.14	微分 dy 与复合高阶导	近 4 年填空连出、2024-25 Q14	3–10 分 / 中偏难	$dy=f'(x)\mathrm{d}x$，别写成导数
S3.1–S3.5	极坐标切线 / 弧长 / 方程	选择填空近 3 年连出	3 分 / 中偏难	尖点处 0/0 要取极限
S3.6	极坐标与直角互换	2013、2008 考过	3 分 / 中偏难	$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$
S3.7–S3.12	间断点分类	10/17 套考过	3 分 / 难	分左右算，第二类别漏
S4.1–S4.3	抽象函数方程	2024-25 Q18（8 分）	8 分 / 压轴	减掉特解化成 Cauchy 方程
S4.4–S4.8	迭代不动点 / 压缩映射	2013-14、2016-17 填 7/9、2024-25 升级	8–10 分 / 压轴	先证几何衰减再证 Cauchy 列
S5.1–S5.4	闭区间最值 / 四种证法	2009、2022-23 考过大题	10 分 / 中偏难	同一不等式四种证法要能换

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
S5.5–S5.10	最值与含参极值	应用题块	8–10 分 / 难	端点与驻点都要算
S6.1–S6.6	作图压轴	约 16/17 套考倒数第二题	12 分 / 难	驻点非极值、尖点极值、渐近线
模拟卷 A / B	全卷 18 题 × 100 分	2008–2025 全卷	100 分 / 压轴	骨架照真题，120 分钟闭卷

时间预算

S1–S6 共 62 题，按真题分值当量约 **600 分**（相当于六套卷的中高难度部分）。加上两套模拟卷，本册完整做完需要 **12–14 小时**。合理安排：

1. **今天（11/8）**：S1 全部 12 题（100 分钟）+ S4 全部 8 题（90 分钟）。S1 是必考，S4 是新压轴，优先级最高。
2. **明天（11/9）**：S2 全部 14 题（120 分钟）+ S3 全部 12 题（100 分钟）。
3. **后天（11/10）**：S5 + S6 共 16 题（140 分钟）+ 模拟卷 A（120 分钟）。
4. **缓冲日**：模拟卷 B（120 分钟）+ 全部错题回炉。

任何情况下都不要跳过 S1。第 11 题是 17/17 必考，8 分白送。

2 S1 极限定义证明（12 题）

这一组考什么

真题第 11 题，**17/17 必考，8 分**。三种形式轮换出现：ε-δ 8 套、ε-X 6 套、无穷大 M 型 3 套。

三种形式的量词顺序不一样，这是最常丢分的地方：

- ε-δ 型：$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\ (0<|x-x_0|<\delta) \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon$；
- ε-X 型：$\forall \varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \forall x>X \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon$；
- 无穷大 M 型：$\forall M>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\ (0<|x-x_0|<\delta) \Rightarrow |f(x)|>M$。

写证明前必须先写出量词行，这是步骤分。

2.1 A 组：ε-δ 型（6 题）

S1.1 证明：$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}=0$。

对标 2019-20 ε-δ（8 分）

S1.2 证明：$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x-\sin x}=2$。

对标 2017-18 ε-δ（8 分）

S1.3 证明：$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}=\frac{1}{3}$。

对标 2011-12 ε-δ（8 分）

S1.4 证明极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)+\frac{x}{2}}{x^2}$ **不存在**。

对标 2020-21 ε-δ（8 分）

S1.5 证明：$\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{\mathrm{e}^{x-1}-1}{x-1}=1$。

对标 2012-13 ε-δ（8 分）

S1.6 证明：$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-x}{x^3}=\frac{1}{6}$。

对标 2022-23 ε-δ（8 分）

2.2 B 组：ε-X 型（4 题）

S1.7 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^3\left(\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\right)=-\dfrac{1}{6}$。

对标 2010-11 ε-X（8 分）

S1.8 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+2x}{x^2-3x+1}=1$。

对标 2013-14 ε-X（8 分）

S1.9 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1-\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{2}$。

对标 2016-17 ε-X（8 分）

S1.10 证明：$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2+1}{x^2+3x+1}=1$。

对标 2018-19 ε-X（8 分）

2.3 C 组：无穷大M 型（2 题）

S1.11 证明：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x\ln x}=-\infty$。

对标 2024-25 M 型（8 分）

S1.12 证明：$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x^2)}{x-1}=+\infty$。

对标 2015-16 M 型（8 分）

3 S2 导数与微分（14 题）

这一组考什么

真题的导数计算块分值从 16 分升到 20 分，题型是**参数方程二阶导、隐函数二阶导、分段可导求参数**三件套；填空则连着考 **Leibniz 高阶导**与**微分** dy。

S2.1 设 $\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t,\\ y=t-\mathrm{e}^t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.2 设 $\begin{cases}x=t^2+t,\\ y=t^2-t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.3 设 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(0,1)$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.4 设 $x^2+y^2=6x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(3,3)$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.5 设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x<0,\\ ax+b, & x\geq0,\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 处可导，求 a,b。

对标 2021-22 Q16（10 分）

S2.6 设 $f(x)=\ln(1+\mathrm{e}^x)$，求 $f''(0)$。

对标 2024-25 Q14（10 分）

S2.7 设 $f(x)=x^2\mathrm{e}^x$，求 $f^{(4)}(0)$，并用「$4!\times$ x^4 系数」复核。
对标每年填空 9（3 分）

S2.8 设 $f(x)=x^3\sin x$，求 $f^{(4)}(0)$ 与 $f^{(5)}(0)$。
对标每年填空 10（3 分）

S2.9 设 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$，求 $f^{(3)}(0)$。
对标 2020-21 填空型（3 分）

S2.10 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$，求 $f''(0)$。
对标 2024-25 Q14（10 分）

S2.11 设 $y=x\mathrm{e}^x$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标近 4 年填空 7（3 分）

S2.12 设 $y=\ln(x^2+1)$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标近 4 年填空 7（3 分）

S2.13 设 $x^2+y^2=25$，求在点 $(3,4)$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标 2018-19 填空（3 分）

S2.14 设 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$（$x\neq0$），$f(0)=0$。求 $f'(0)$。
对标 2022-23 填空（3 分）

4 S3 极坐标与间断点（12 题）

这一组考什么

极坐标：选择填空近 3 年连出，考的是切线斜率、θ 范围、极坐标与直角方程互换。**尖点处会出现 $0/0$，必须取极限，不能直接代入。**
间断点：10/17 套考过。判型流程固定：先看极限是否存在 → 存在且不等于函数值是可去；存在且相等是连续；极限为 ∞ 是无穷；左右极限都存在但不等是跳跃；极限不存在是振荡（第二类）。

S3.1 曲线 $r=1+\cos\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线斜率。
对标 2021-22 选择（3 分）

S3.2 曲线 $r=\mathrm{e}^{\theta}$，求 $\theta=0$ 处的切线斜率。
对标 2022-23 选择（3 分）

S3.3 曲线 $r=2(1+\cos\theta)$（心形线），求 $\theta=\pi$ 处的切线斜率。
对标 2024-25 第 8 题升级（3 分）

S3.4 求心形线 $r=2(1+\cos\theta)$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=\pi$ 的弧长。
对标 2013 选择（3 分）

S3.5 曲线 $r=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$，求 r 的最小值，并写出它的直角方程与顶点。
对标 2008 选择（3 分）

S3.6 把 $r=2\cos\theta$ 化为直角方程，并指出它是什么曲线。
对标 2013 选择（3 分）

S3.7 讨论 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点，并指出每个间断点的类型。
对标 2020-21 填 7（3 分）

S3.8 讨论 $f(x)=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2018-19 填空（3 分）

S3.9 讨论 $f(x)=\tan\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2017-18 填 7（3 分）

S3.10 设 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 判断 f 在 $x=0$ 处是否连续。

对标 2011-12 填 7（3 分）

S3.11 讨论 $f(x)=\ln|x|$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2015-16 选择（3 分）

S3.12 讨论 $f(x)=\sin\dfrac{x}{x-1}$ 在 $x=1$ 处的间断点类型。

对标 2023-24 选择（3 分）

5 S4 新压轴（8 题）

这一组考什么

这是本册最有价值的部分。 2010–2023 的压轴是中值定理（Rolle 构造、两次 Rolle、Lagrange 证不等式），但 **2024-25 的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」**。

不要把最后一周全押在中值定理上。真题考点索引的结论写得很清楚：基本型必须会，但要留精力给这类新形态。

两种新形态：

1. **抽象函数方程：**给出 f 的某个函数方程（如 $f(x+y)=f(x)f(y)$），要求求出 f 或证明 f 的连续性。核心动作是「减掉特解，把方程化成 Cauchy 型」。
2. **迭代与压缩映射：**给出递推 $x_{n+1}=\varphi(x_n)$，要求证收敛并求极限。核心动作是「先证几何衰减，再证 Cauchy 列，最后给误差界」。

S4.1 设 $x_1=2$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n+\dfrac{2}{x_n}}{2}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2013-14 填 7 升级（8 分）

S4.2 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\dfrac{1+x_n}{x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$；再讨论 $y_1=1$，$y_{n+1}=y_n+\dfrac{1}{y_n}$ 的情形。

对标 2018-19 计算型（8 分）

S4.3 设 $f(x)=\dfrac{x+\dfrac{2}{x}}{2}$，$x\in[1,2]$。证明 f 是压缩映射（给出 Lipschitz 常数），并说明迭代法的收敛性。

对标 2024-25 Q18 升级（10 分）

S4.4 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，$f(1)=2$。求 $f(x)$。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.5 设 $x_1=0$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2+x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2016-17 填 9 升级（8 分）

S4.6 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+1)=f(x)+1$，$f(0)=0$。证明 $f(x)=x$ 对一切 x 成立是否必然（若不必然，给出反例）。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.7 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\cos x_n$。证明 (x_n) 收敛，并求其极限的近似值（精确到小数点后 6 位）。

对标 2019-20 计算型（8 分）

S4.8 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续且满足 $f(x)f(y)=f(xy)$，$f(1)=1$，$f(2)=3$。求 $f(4)$。
对标 2024-25 Q18（8 分）

6 S5 不等式与最值（10 题）

这一组考什么

真题的应用题块（约 18 分）考两种东西：**闭区间最值**和**用单调性 / 凹凸性 / 泰勒 / 中值定理证不等式**。**S5.2–S5.4 是同一个不等式 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$ 的三种证法**。这不是重复练三遍，而是练「换工具」——考场上如果单调性证不通，你要能立刻换成另一种。

S5.1 求 $f(x)=x^3-3x+1$ 在闭区间 $[-2,2]$ 上的最大值与最小值。
对标 2009 应用题（10 分）

S5.2 用**单调性**证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)$。
对标 2009-10 Q18 型（8 分）

S5.3 用**凹凸性**证明：对一切 $x\in\mathbb{R}$，$\mathrm{e}^x\geq ex$。
对标 2022-23 大题型（8 分）

S5.4 用**泰勒**证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)\leq x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$。
对标 2023-24 计算型（8 分）

S5.5 求 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最大值。
对标 2022-23 应用题（8 分）

S5.6 用**中值定理**证明：当 $x>0$ 时，$|\ln(1+x)-x|<\dfrac{x^2}{2}$。
对标 2014-15 Q18 型（8 分）

S5.7 设 $a,b>0$，用柯西中值定理证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$。
对标 2016-17 Q18 型（8 分）

S5.8 设 $f(x)=x^3-3ax^2+2bx$（a,b 为常数）。求 f 有两个不同极值点的充要条件。
对标 2022-23 应用题（10 分）

S5.9 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x<x$。
对标 2020-21 计算型（8 分）

S5.10 求 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值。
对标 2021-22 应用题（8 分）

7 S6 作图压轴（6 题）

这一组考什么

作图题约 16/17 套都考，是全卷第二高的大题（10–12 分）。**考的是流程不是硬算**：定义域 → 奇偶 → 截距 → 导数 → 极值 → 凹凸 → 渐近线。

三个高频「反直觉点」：

1. **驻点不是极值**（导数变号才叫极值）：$y=\frac{x^3}{x^2-1}$ 的 $x=0$ 是拐点不是极值；
2. **不可导点可以取极值**：$y=|x-1|\mathrm{e}^{-x}$ 在 $x=1$ 处是尖点极小值；
3. **极坐标曲线的尖点**：心形线在 $\theta=\pi$ 处斜率是 $0/0$，必须取极限。

S6.1 作出 $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$ 的图形，写出定义域、对称性、截距、驻点、极值、凹凸区间与渐近线。
对标 2013 Q17（12 分）

S6.2 作出 $y=x-\dfrac{1}{x}$ 的图形，写出定义域、单调区间、极值与渐近线。
对标 2016-17 Q17（12 分）

S6.3 作出 $y=|x-1|\,\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，指出 $x=1$ 处的间断点性质与极值，并求其余极值与渐近线。
对标 2009-10 Q17（12 分）

S6.4 作出 $y=x\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。
对标 2020-21 Q17（12 分）

S6.5 作出 $y=\ln(x^2+1)$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。
对标 2022-23 Q17（12 分）

S6.6 作出 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的图形，写出驻点、极值、单调区间与渐近线。
对标 2024-25 Q17（12 分）

8 答案速查（做完一组再看）

题号	答案	组
S1.1	极限 0；δ 取法：先 $\lvert\cos x-1\rvert\le\frac{x^2}{2}$、$\lvert e^{-x^2/2}-1\rvert\le\frac{x^2}{2}$，故 $\delta=\min\{1,\sqrt{2\varepsilon}\}$	A
S1.2	极限 2；$\lvert\tan x-x\rvert\le\frac{x^3}{2}$、$\lvert x-\sin x\rvert\ge\frac{x^3}{6}$，$\delta$ 由 $\frac{x^3}{2x^3/6}<\varepsilon$ 定出	A
S1.3	极限 $\frac13$；由 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$、$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得分子 $=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$	A
S1.4	左极限 $-\infty$，右极限 $+\infty$，极限不存在	A
S1.5	极限 1；由 $e^t\ge1+t$ 与连续性得 $\lvert e^t-1-t\rvert\le\frac{e}{2}t^2$（$t$ 充分小时）	A
S1.6	极限 $\frac16$；由 $\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$	A
S1.7	极限 $-\frac16$；令 $u=1/x$，用 $\sin u-u=-\frac{u^3}{6}+o(u^3)$	B
S1.8	极限 1；分子分母同除 x^2，再用 $x>2\varepsilon$ 之类控制	B
S1.9	极限 $\frac12$；令 $u=1/x$，用 $e^u-1-u=\frac{u^2}{2}+o(u^2)$	B
S1.10	极限 1；分子分母同除 x^2，注意 $x\to-\infty$ 时 $x^2\to+\infty$	B
S1.11	$-\infty$；取 $M>0$，由 $\ln x<0$ 找 δ 使 $\left\lvert\frac{1}{x\ln x}\right\rvert>M$	C
S1.12	$+\infty$；分子 $\to-\infty$、分母 $\to0^-$，比值 $\to+\infty$	C
S2.1	$\frac{dy}{dx}\big\rvert_0=0$；$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_0=-\frac14$	S2
S2.2	$\frac{dy}{dx}\big\rvert_0=-1$；$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_0=4$	S2
S2.3	$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_{(0,1)}=\frac{1}{e^2}$	S2
S2.4	$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_{(3,3)}=-\frac13$	S2
S2.5	$b=0$，$a=1$	S2
S2.6	$f''(0)=\frac14$	S2
S2.7	$f^{(4)}(0)=12$	S2
S2.8	$f^{(4)}(0)=24$，$f^{(5)}(0)=0$	S2
S2.9	$f^{(3)}(0)=6$	S2
S2.10	$f''(0)=2$	S2
S2.11	$dy=2e\,dx$	S2
S2.12	$dy=dx$	S2
S2.13	$dy=-\frac34\,dx$	S2
S2.14	$f'(0)=0$	S2
S3.1	$k=1$（切线 $y-1=x-\frac{\pi}{2}$）	S3
S3.2	$k=1$	S3
S3.3	$k=0$（$\theta=\pi$ 处 $0/0$，取极限得 0）	S3
S3.4	弧长 8	S3
S3.5	$r_{\min}=\frac12$（$\theta=0$）；直角方程 $x^2+y^2=(1-x)^2$；顶点 $(\frac12,0)$，焦点 $(0,0)$，准线 $x=\frac12$	S3
S3.6	$x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$，圆心 $(1,0)$、半径 1	S3
S3.7	$x=1$ 可去（极限 -2）；$x=2$ 无穷间断点	S3
S3.8	$x=0$ 跳跃间断点（左 $-\frac{\pi}{2}$、右 $\frac{\pi}{2}$）	S3
S3.9	$x=0$ 第二类（振荡）间断点	S3
S3.10	连续（极限 0 等于函数值）	S3
S3.11	$x=0$ 无穷间断点	S3
S3.12	$x=1$ 第二类（振荡）间断点	S3
S4.1	极限 $\sqrt2$；证法：$x_n\ge\sqrt2$ 且 $x_{n+1}\le x_n$，单调有界	S4
S4.2	极限 $\frac{1+\sqrt5}{2}$（黄金比例）；对照：$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{y_n}$ 发散到 $+\infty$	S4

题号	答案	组
S4.3	$f'(x)=\frac{x^2-2}{2x^2}$，$\max_{[1,2]}\lvert f'\rvert=\frac12<1$，是压缩映射	S4
S4.4	$f(x)=2^x$	S4
S4.5	极限 $\sqrt2-1$	S4
S4.6	**不必然**。反例：$f(x)=x+p(x)$，p 为任意 1-周期连续函数且 $p(0)=0$	S4
S4.7	极限 ≈0.739085（Dottie 数），是方程 $\cos x=x$ 的唯一根	S4
S4.8	$f(4)=f(2\cdot2)=f(2)^2=9$	S4
S5.1	最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）	S5
S5.2	令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$	S5
S5.3	$h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$	S5
S5.4	交错级数 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\le1$）	S5
S5.5	最大值 $\frac1{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到	S5
S5.6	拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\frac{-x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$，故 $\lvert\cdot\rvert=\frac{x^2}{2\xi}<\frac{x^2}{2}$（因 $\xi>x$ 时不成立，须用 $\xi\in(0,x)$ 且 $x>0$ 时 $\frac1\xi>\frac1x$ ——反向）	S5
S5.7	取 $F=\ln x$，$G=x$，柯西中值定理 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac1\xi$	S5
S5.8	$f'=3x^2-6ax+2b$，两不同实根 $\iff36a^2-24b>0$，即 $3a^2>2b$	S5
S5.9	令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\ge0$，$g(0)=0$	S5
S5.10	上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但不取到）	S5
S6.1	奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；$f'=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\ge0$ 严格增（$x\neq0$ 时 >0）；$f(0)=0$ 既是极小也是拐点（驻点非极值类型的边界）；渐近线 $y=x$；无水平渐近线	S6
S6.2	定义域 $x\neq0$；$f'=1+\frac{1}{x^2}>0$ 严格增；$x\to0^+$ 时 $f\to-\infty$，$x\to0^-$ 时 $f\to+\infty$；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$；无极值	S6
S6.3	$x=1$ 处不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），是尖点极小值，值 0；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.4	$f'=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，极大值 $\frac1{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；$x\to-\infty$ 时 $f\to-\infty$；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.5	$f'=\frac{2x}{x^2+1}$，极小值 0 在 $x=0$；$x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$；无水平渐近线、无斜渐近线	S6
S6.6	$f=x+1+\frac{1}{x-1}$；定义域 $x\neq1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$	S6

9 逐题详解

9.1 S1 极限定义证明

S1 组的通用五步骨架

1. **写量词行**（对应三种形式之一）；
2. **把 $\lvert f(x)-A\rvert$ 拆成能控制的块**（通常是「差值」≤「主项」≤「ε 倍 x 的某次幂」）；
3. **给主项一个估计**（常用 $\lvert\sin u\rvert\le\lvert u\rvert$、$\lvert1-\cos u\rvert\le\frac{u^2}{2}$、$1\le\mathrm{e}^u\le1+u\mathrm{e}^u$、$(1+u)^\alpha$ 的切线界）；
4. **解出 δ 或 X**：$\delta=\min\{c,\ \text{使主项}<\varepsilon\ \text{的那个值}\}$；
5. **回代验证量词顺序**（这一步最常被跳过，也是最常丢分的地方）。

S1.1 答案：极限 0。

卡点：注意 $\cos x$ 与 $\mathrm{e}^{-x^2/2}$ 的二阶项**恰好抵消**，所以分子是 $O(x^4)$ 级别。若只用一阶信息会得到错误结论。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $\lvert x\rvert<1$ 时，

$$\lvert\cos x-1\rvert=\left\lvert2\sin^2\frac{x}{2}\right\rvert\le\frac{x^2}{2},\qquad\left\lvert\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}-1\right\rvert\le\frac{x^2}{2}\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}\le\frac{\mathrm{e}}{2}x^2.$$

于是

$$\left|\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}\right|\le\frac{\frac12x^2+\frac{\mathrm{e}}{2}x^2}{x^2}=\frac{1+\mathrm{e}}{2}.$$

取 $\delta=\min\left\{1,\sqrt{\dfrac{2\varepsilon}{1+\mathrm{e}}}\right\}$，则 $0<|x|<\delta$ 时上式 $=\frac{1+\mathrm{e}}{2}\cdot\frac{x^2}{x^2}$ 已被上面的 δ 控制为 $<\varepsilon$。故极限为 0。

（旁证：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，分子 $=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$，确实比 x^2 高两阶。）

S1.2 答案：极限 2。

卡点：分子分母都是三阶小量，必须给出三阶的界，不能只给一阶。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $0<|x|<1$ 时，

$$\tan x-x=\int_0^x\tan^2t\,\mathrm{d}t,\qquad x-\sin x=\int_0^x(1-\cos t)\,\mathrm{d}t.$$

由 $0\le\tan^2t\le\frac{t^2}{(1-t^2)}\le2t^2$（当 $|t|\le\frac12$）与 $0\le1-\cos t\le\frac{t^2}{2}$：

$$|\tan x-x|\le\frac{2x^3}{3},\qquad|x-\sin x|\le\frac{x^3}{6}.$$

（用绝对值时分子分母同号，故比值为正。）于是

$$\left|\frac{\tan x-x}{x-\sin x}-2\right|=\frac{|2(x-\sin x)-(\tan x-x)|}{|x-\sin x|}\le\frac{2\cdot\frac{x^3}{6}+\frac{2x^3}{3}}{\frac{x^3}{6}}=6.$$

取 $\delta=\min\left\{\frac12,\left(\frac{\varepsilon}{6}\right)^{1/3}\right\}$ 即可。

（旁证：$\tan x-x=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$x-\sin x=\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，比值 $\to2$。）

S1.3 答案：极限 $\frac13$。

卡点：$\sin x-x\cos x$ 的一阶项自动抵消（$x-x=0$），所以必须展到三阶。

证：由泰勒公式

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2),$$

得

$$\sin x-x\cos x=\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)-x\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

故极限 $=\frac13$。

S1.4 答案：极限不存在。

卡点：这是本组唯一的「证明不存在」题。左右极限必须分开算，只要左右极限不相等（包括一个无穷一个有限），极限就不存在。

由 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，

$$\ln(1+x)+\frac{x}{2}=\frac{3x}{2}+o(x),$$

故

$$\frac{\ln(1+x)+\frac{x}{2}}{x^2}=\frac{3}{2x}+o\left(\frac1x\right).$$

于是 $\lim\limits_{x\to0^+}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to0^-}=-\infty$。两侧极限不等，故原极限不存在。

S1.5 答案：极限 1。

卡点：$\mathrm{e}^t\ge1+t$ 是全局不等式，可以直接用来控制误差，不用展到无穷阶。

证：设 $\varepsilon>0$。令 $t=x-1$。由 $\mathrm{e}^t\ge1+t$ 与 $\mathrm{e}^t=1+t+\frac{t^2}{2}\mathrm{e}^{\theta t}$（$0<\theta<1$），当 $|t|$ 充分小时 $\mathrm{e}^{\theta t}\le\mathrm{e}$，故

$$\left|\mathrm{e}^t-1-t\right|\le\frac{\mathrm{e}}{2}t^2.$$

于是当 $t\neq 0$ 时

$$\left|\frac{\mathrm{e}^t-1}{t}-1\right|=\frac{|\mathrm{e}^t-1-t|}{|t|}\le\frac{\mathrm{e}}{2}|t|.$$

取 $\delta=\min\left\{1,\frac{2\varepsilon}{\mathrm{e}}\right\}$，则 $0<|t|<\delta$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.6 答案：极限 $\frac{1}{6}$。

卡点： $\arcsin x$ 的三阶项系数是 $+\frac{1}{6}$，符号是正的（与 sin 相反）。

由 $\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，得

$$\arcsin x-x=\frac{x^3}{6}+o(x^3),$$

故极限 $=\frac{1}{6}$。

S1.7 答案：极限 $-\frac{1}{6}$。

卡点： $x\to+\infty$ 型要换元 $u=1/x\to 0^+$，然后用 $x\to 0$ 的展开。

令 $u=1/x\to 0^+$，则

$$x^3\left(\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{u^3}(\sin u-u).$$

由 $\sin u-u=-\frac{u^3}{6}+o(u^3)$，原式 $=-\frac{1}{6}+o(1)$，极限 $=-\frac{1}{6}$。

S1.8 答案：极限 1。

卡点： ε-X 型的 δ 换成 X：先证「存在 X_0 使结论对 $x>X_0$ 成立」，再把 X 取大。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $x>4$ 时，$x^2-3x+1>x^2-3x>x^2/2$（因为 $3x<x^2/2$ 当 $x>6$ 成立，取 $x>6$），且

$$\frac{x^2+2x}{x^2-3x+1}-1=\frac{5x-1}{x^2-3x+1}\le\frac{5x}{x^2/2}=\frac{10}{x}.$$

取 $X=\max\left\{6,\frac{10}{\varepsilon}\right\}$，则 $x>X$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.9 答案：极限 $\frac{1}{2}$。

卡点： 换元后是 e^u-1-u，它的二阶项是 $\frac{u^2}{2}$，除以 u^2 得 $\frac{1}{2}$。

令 $u=1/x\to 0^+$，则

$$x^2\left(\mathrm{e}^{1/x}-1-\frac{1}{x}\right)=u^{-2}(\mathrm{e}^u-1-u).$$

由 $\mathrm{e}^u=1+u+\frac{u^2}{2}+o(u^2)$，原式 $=\frac{1}{2}+o(1)$，极限 $=\frac{1}{2}$。

S1.10 答案：极限 1。

卡点： $x\to-\infty$ 时 $x^2\to+\infty$，控制方式和 $x\to+\infty$ 一样，不要因为 x 是负的就把分母估错。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $x<-6$ 时 $x^2+3x+1>x^2/2$（因 $3x<0$），且

$$\frac{x^2+1}{x^2+3x+1}-1=\frac{-3x}{x^2+3x+1}\le\frac{3|x|}{x^2/2}=\frac{6}{|x|}.$$

取 $X=\max\left\{6,\frac{6}{\varepsilon}\right\}$，则 $x<-X$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.11 答案：$-\infty$。

卡点： M 型的量词顺序与 ε-δ 型**完全反过来**：结论是「$|f(x)|>M$」，所以是「先给 M，找 δ」，而且 M 越大 δ 越小。

证：设 $M>0$。取 $\delta=\min\left\{\frac{1}{2},\frac{1}{2M\mathrm{e}}\right\}$。当 $0<x<\delta$ 时，$\ln x<0$ 且由 $\ln x\ge 1-\frac{1}{x}$（对 $x>0$）得 $\ln x<-\frac{1}{x}\cdot\frac{x}{1}=-\frac{1}{x}+\frac{x}{x}$ ——更直接地，对 $0<x<\frac{1}{2}$ 有 $\ln x<-\frac{1}{2}$，故

$$\left|\frac{1}{x\ln x}\right|=\frac{1}{x|\ln x|}>\frac{2}{x}>\frac{2}{\delta}\ge M.$$

故 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1}{x\ln x}=-\infty$。

S1.12 答案：$+\infty$。

卡点：分子 $\to -\infty$、分母 $\to 0^-$，比值 $\to +\infty$。**符号必须分开判**，很多人在这里写成 $-\infty$。

证：设 $M>0$。取 δ 充分小使 $1<x<1-\delta$ 且 $\ln(1-x^2)<0$。此时 $\left|\frac{\ln(1-x^2)}{x-1}\right| = \frac{|\ln(1-x^2)|}{1-x}$。由于 $|\ln(1-x^2)| \to +\infty$ 而 $1-x\to 0^+$，比值 $\to +\infty$。取 δ 使 $|\ln(1-x^2)|>(1-\delta)M$ 且 $1-x<1-\delta$，即得 $|f(x)|>M$。故极限为 $+\infty$。

9.2 S2 导数与微分

S2.1 答案：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big|_0 = 0$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0 = -\frac{1}{4}$。

卡点：二阶导的除数是 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+\mathrm{e}^t$，不是 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$。

$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+\mathrm{e}^t$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\mathrm{e}^t$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t}\right)}{1+\mathrm{e}^t}.$$

在 $t=0$：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$；且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t}\right)=\frac{-\mathrm{e}^t(1+\mathrm{e}^t)-(1-\mathrm{e}^t)\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}=\frac{-2\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}-\frac{1}{2},$$

故 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=\frac{-1/2}{2}=-\frac{1}{4}$。

S2.2 答案：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big|_0=-1$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=4$。

$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2t+1$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2t-1$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2t-1}{2t+1},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2t-1}{2t+1}\right)}{2t+1}.$$

在 $t=0$：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-1$；且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2t-1}{2t+1}\right)=\frac{2(2t+1)-2(2t-1)}{(2t+1)^2}=\frac{4}{(2t+1)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}4,$$

故 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=\frac{4}{1}=4$。

S2.3 答案：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_{(0,1)}=\frac{1}{\mathrm{e}^2}$。

卡点：点 $(0,1)$ 确实在曲线上（$\mathrm{e}^1+0=\mathrm{e}$）。代回后中间括号 e^y+x 恰好等于 e，所以答案干净。

两边对 x 求导：$\mathrm{e}^y y'+y+xy'=0$，即 $y'(\mathrm{e}^y+x)=-y$。在 $(0,1)$：$y'(0)\mathrm{e}=-1$，$y'(0)=-\frac{1}{\mathrm{e}}$。

再对 $y'(\mathrm{e}^y+x)=-y$ 求导：

$$y''(\mathrm{e}^y+x)+y'(\mathrm{e}^y y'+1)=-y'.$$

在 $(0,1)$：$\mathrm{e}^y+x=\mathrm{e}$，$\mathrm{e}^y y'+1=1\cdot(-1)+1=0$，故

$$y''(0)\mathrm{e}-(-1)=-(-1)\implies y''(0)\mathrm{e}+1=1\implies y''(0)=\frac{1}{\mathrm{e}^2}.$$

S2.4 答案：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_{(3,3)}=-\frac{1}{3}$。

$2x+2yy'=0$，故 $y'=-\frac{x}{y}$。再对 x 求导：

$$1+y'^2+yy''=0\implies y''=-\frac{1+y'^2}{y}.$$

在 $(3,3)$：$y'=-1$，故 $y''=-\dfrac{1+1}{3}=-\dfrac{1}{3}$。

S2.5 答案：$b=0$，$a=1$。

卡点：先连续后可导。左导数用 $x\to0^-$ 的导数，右导数用 $x\to0^+$ 的导数，两个要分别写。

连续性：$\lim\limits_{x\to0^-}\ln(1+x)=0$，$\lim\limits_{x\to0^+}(ax+b)=b$，故 $b=0$。

左导数：$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+x)-0}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$。

右导数：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{ax+b-0}{x}=a$。

可导 $\Rightarrow 1=a$。故 $a=1$，$b=0$。

S2.6 答案：$f''(0)=\dfrac{1}{4}$。

$f'(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$，$f''(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}$。在 $x=0$：$\dfrac{1}{4}$。

S2.7 答案：$f^{(4)}(0)=12$。

卡点：「代点消项」套路：$x^2\mathrm{e}^x$ 的 4 阶导在 0，等价于求 x^4 项系数乘 4!。

$x^2\mathrm{e}^x=x^2\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\cdots\right)=x^2+x^3+\frac{x^4}{2}+\cdots$。$x^4$ 的系数是 $\frac12$，故 $f^{(4)}(0)=4!\cdot\frac12=12$。

S2.8 答案：$f^{(4)}(0)=24$，$f^{(5)}(0)=0$。

卡点：$\sin x$ 只有奇次项，乘 x^3 后最低次是 x^4，所以 5 阶导在 0 必为 0（不用算）。

$x^3\sin x=x^3\left(x-\frac{x^3}{6}+\cdots\right)=x^4-\frac{x^6}{6}+\cdots$。$x^4$ 系数为 1，$f^{(4)}(0)=4!\cdot1=24$；x^5 系数为 0，$f^{(5)}(0)=5!\cdot0=0$。

S2.9 答案：$f^{(3)}(0)=6$。

$\dfrac{x}{1+x}=x-x^2+x^3-x^4+\cdots$，$x^3$ 系数为 1，故 $f^{(3)}(0)=3!=6$。

S2.10 答案：$f''(0)=2$。

$f'(x)=2x\mathrm{e}^{x^2}$，$f''(x)=(2+4x^2)\mathrm{e}^{x^2}$，在 $x=0$：2。

（泰勒视角：$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$，$x^2$ 系数为 1，$f''(0)=2!\cdot1=2$。）

S2.11 答案：$\mathrm{d}y=2\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$。

$y'=(1+x)\mathrm{e}^x$，在 $x=1$ 处 $y'=2\mathrm{e}$。故 $\mathrm{d}y=2\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$。

S2.12 答案：$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$。

$y'=\dfrac{2x}{x^2+1}$，在 $x=1$ 处 $y'=1$。故 $\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$。

S2.13 答案：$\mathrm{d}y=-\dfrac{3}{4}\mathrm{d}x$。

$2x+2yy'=0$，在 $(3,4)$ 处 $y'=-\dfrac{3}{4}$。故 $\mathrm{d}y=-\dfrac{3}{4}\mathrm{d}x$。

S2.14 答案：$f'(0)=0$。

卡点：不可导点要回到导数定义去算，不能对 $x=0$ 直接求导。

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac1x}{x}=\lim_{x\to0}x\sin\frac1x=0$$

（最后一步由 $\left|x\sin\frac1x\right|\le|x|\to0$）。

9.3 S3 极坐标与间断点

S3.1 答案：$k=1$。

卡点：极坐标的切线斜率公式：$k=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$。

$r=1+\cos\theta$，$r'=-\sin\theta$。在 $\theta=\frac{\pi}{2}$：$r=1$，$r'=-1$，

$$k=\frac{(-1)\cdot1+1\cdot0}{(-1)\cdot0-1\cdot1}=\frac{-1}{-1}=1.$$

此时点为 $(r\cos\theta, r\sin\theta)=(0,1)$，切线为 $y-1=x-\frac{\pi}{2}$。

S3.2 答案：$k=1$。

$r=\mathrm{e}^{\theta}$，$r'=\mathrm{e}^{\theta}$。在 $\theta=0$：$r=r'=1$，

$$k=\frac{1\cdot 0+1\cdot 1}{1\cdot 1-1\cdot 0}=\frac{1}{1}=1.$$

S3.3 答案：$k=0$。

卡点：$\theta=\pi$ 处 $r'=0$ 且 $r\sin\theta=0$，公式给出 $0/0$，必须取极限。直接代入会答「斜率不存在」而丢分。

$r=2(1+\cos\theta)$，$r'=-2\sin\theta$。

$$k=\frac{-2\sin^2\theta+2(1+\cos\theta)\cos\theta}{-2\sin\theta\cos\theta-2(1+\cos\theta)\sin\theta}=\frac{-2\sin^2\theta+2\cos\theta+2\cos^2\theta}{-4\sin\theta\cos\theta-2\sin\theta}=\frac{2\cos\theta+2\cos 2\theta}{-2\sin\theta(2\cos\theta+1)}.$$

在 $\theta\to\pi$：分子 $\to 2(-1)+2(1)=0$，分母 $\to 0$，故取极限。令 $u=\theta-\pi$，则 $\cos\theta\approx -1+\frac{u^2}{2}$，$\sin\theta\approx -u$：

$$\text{分子}=2\left(-1+\frac{u^2}{2}\right)+2\left(1-u^2\right)\approx -u^2,\qquad \text{分母}\approx -2(-u)(-1)=2u,$$

故 $k\to\dfrac{-u^2}{2u}=-\dfrac{u}{2}\to 0$。所以斜率 $=0$（心形线在顶点的切线水平）。

S3.4 答案：弧长 8。

$$L=\int_0^{\pi}\sqrt{r^2+(r')^2}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}\sqrt{4(1+\cos\theta)^2+4\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi}\sqrt{2+2\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

用 $1+\cos\theta=2\cos^2\frac{\theta}{2}$：$\sqrt{2+2\cos\theta}=2\cos\frac{\theta}{2}$（在 $[0,\pi]$ 上非负）。于是

$$L=4\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=8\left[\sin\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi}=8.$$

S3.5 答案：$r_{\min}=\frac{1}{2}$；直角方程 $x^2+y^2=(1-x)^2$；顶点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$。

$r=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$。因 $1+\cos\theta\in[0,2]$，r 在 $\theta=0$ 时取最小值 $\frac{1}{2}$（$\theta=\pi$ 时 $r\to+\infty$）。

直角方程：$r(1+\cos\theta)=1\Rightarrow r+x=1\Rightarrow\sqrt{x^2+y^2}=1-x\Rightarrow x^2+y^2=(1-x)^2$。整理得 $y^2=1-2x$，即 $x=\frac{1-y^2}{2}$，抛物线，顶点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，焦点 $(0,0)$，准线 $x=\frac{1}{2}$。

S3.6 答案：$x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$（圆心 $(1,0)$，半径 1）。

$r=2\cos\theta\Rightarrow r^2=2r\cos\theta\Rightarrow x^2+y^2=2x$。

S3.7 答案：$x=1$ 可去间断点（极限 -2）；$x=2$ 无穷间断点。

$f(x)=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}$。在 $x=1$：$\lim\limits_{x\to 1}f=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+1}{x-2}=-2$，极限存在但与 $f(1)$ 不同（$f(1)$ 无定义），是可去间断点。在 $x=2$：分子 $\to 3\neq 0$，分母 $\to 0$，故 $\lim\limits_{x\to 2^+}f=+\infty$，$\lim\limits_{x\to 2^-}f=-\infty$，是无穷间断点。

S3.8 答案：$x=0$ 是跳跃间断点。

卡点：这是 2018-19 真题，官方答案给「1 个」是错的，实际是 2 个第一类间断点（$x=0$ 跳跃、$x=-1$ 可去）。本题只问 $x=0$。

当 $x\to 0^+$ 时 $x+\frac{1}{x}\to+\infty$，$\arctan\to\frac{\pi}{2}$；当 $x\to 0^-$ 时 $x+\frac{1}{x}\to-\infty$，$\arctan\to-\frac{\pi}{2}$。左右极限都存在但不相等，故 $x=0$ 是第一类中的跳跃间断点。

S3.9 答案：$x=0$ 是第二类（振荡）间断点。

$\tan\frac{1}{x}$ 在 $x\to 0$ 时在 $-\infty$ 与 $+\infty$ 之间无限振荡，极限不存在，故是第二类（振荡）间断点。

S3.10 答案：f 在 $x=0$ 处连续。

$\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|\to 0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0=f(0)$，连续。

S3.11 答案：$x=0$ 是无穷间断点。

$\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$，$\lim\limits_{x\to0^-}\ln|x|=\ln(-x)\to-\infty$，两侧同为 $-\infty$，是无穷间断点。

S3.12 答案：$x=1$ 是第二类（振荡）间断点。

当 $x\to1^-$ 时 $\frac{x}{x-1}\to-\infty$，sin 在 $[-\pi/2,\pi/2]$ 周期振荡，极限不存在；$x\to1^+$ 时同理。故是第二类（振荡）间断点。

9.4 S4 新压轴

S4.1 答案：$\sqrt{2}$。

卡点：牛顿迭代的两步单调有界是标准套路：先证 $x_n\ge\sqrt{2}$（用 AM-GM），再证 $x_{n+1}\le x_n$（用 $\frac{x+2/x}{2}\le x\iff x\ge\sqrt{2}$）。

由 AM-GM，$\dfrac{x+\frac{2}{x}}{2}\ge\sqrt{2}$ 对一切 $x>0$ 成立，故 $x_n\ge\sqrt{2}$。

又 $x_{n+1}\le x_n\iff\dfrac{x_n^2+2}{2x_n}\le x_n\iff 2\le x_n^2$，而 $x_n\ge\sqrt{2}$ 恰好给出 $x_n^2\ge2$。故 (x_n) 单调不增。

(x_n) 单调不增且下界为 $\sqrt{2}$，故收敛。设极限为 L，则 $L=\dfrac{L+\frac{2}{L}}{2}$，即 $L^2=2$，$L=\sqrt{2}$。

S4.2 答案：$\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$；对照情形 $y_n\to+\infty$。

卡点：$\dfrac{1+x}{x}$ 的迭代是振荡收敛的（x_n 在 φ 两侧交替），不要按单调有界去证。正确做法是先证有界（夹在两个数之间），再用「隔项」或压缩映射。

设 $\varphi=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$（$\varphi^2=\varphi+1$）。

先证有界：若 $x_n<\varphi$ 则 $\varphi<x_{n+1}<\varphi$；若 $\varphi<x_n<\varphi+1$ 则 $\varphi<x_{n+1}<\varphi$。由 $x_1=1<\varphi$ 可归纳得 $1\le x_n<\varphi$（下确界 1，上确界 φ）。

更简洁的办法是用压缩映射：$\varphi'(x)=-\dfrac{1}{x^2}$，在 $[1,\varphi]$ 上 $|\varphi'(x)|\le1<1$ 不成立，改取更紧的区间，或直接算 $|x_{n+1}-\varphi|=\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_{n+1}x_n}\le\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_n}\le|x_n-\varphi|$（因 $x_n\ge1$）——更精确地

$$|x_{n+1}-\varphi|=\left|\frac{1+x_n}{x_n}-\varphi\right|=\frac{|1+x_n-\varphi x_n|}{x_n}=\frac{|x_n(\varphi+1-\varphi)+1-\varphi x_n|}{x_n}=\frac{|x_n-\varphi|}{x_n},$$

其中用了 $1=\varphi^2-\varphi=\varphi(\varphi-1)$。故 $|x_{n+1}-\varphi|=\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_n}\le|x_n-\varphi|$ 且只要 $x_n>1$ 就严格小于，所以 $x_n\to\varphi$。

答案：$\lim x_n=\varphi=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$。

对照：$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{y_n}$ 时 $y_{n+1}>y_n$ 且 $y_{n+1}^2=y_n^2+2+\frac{1}{y_n^2}>y_n^2+2$，故 $y_n^2>2n-1$，$y_n\to+\infty$。

S4.3 答案：$\max_{[1,2]}|f'(x)|=\frac{1}{2}<1$，是压缩映射。

$f'(x)=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{2}{x^2}\right)=\dfrac{x^2-2}{2x^2}$。在 $[1,2]$ 上，f' 单调增（$f''=\dfrac{1}{x^3}>0$），$f'(1)=-\frac{1}{2}$，$f'(2)=\frac{1}{4}$，故 $\max_{[1,2]}|f'|=\frac{1}{2}$。

由均值定理，$|f(x)-f(y)|\le\frac{1}{2}|x-y|$，$f$ 是压缩映射。不动点方程 $x=\frac{x+2/x}{2}\Rightarrow x^2=2\Rightarrow x=\sqrt{2}\in[1,2]$，故迭代从任何 $x_1\in[1,2]$ 出发都收敛到 $\sqrt{2}$，且误差满足 $|x_{n+1}-\sqrt{2}|\le\frac{1}{2}|x_n-\sqrt{2}|$（几何衰减）。

S4.4 答案：$f(x)=2^x$。

卡点：抽象函数方程的通用套路：先求出一个特解，再把特解从方程里减掉，剩下的方程用连续性推出线性（Cauchy 方程）。

由 $f(0)=f(0)f(0)$ 得 $f(0)=0$ 或 $f(0)=1$。但 $f(0)=f(-1)f(1)=f(-1)\cdot2\ne0$，故 $f(0)=1$。

于是 $f(x)f(-x)=f(0)=1$，即 $f(x)\ne0$。令 $g(x)=\ln f(x)$（$f(x)>0$：由 $f(x)=f(x/2)^2\ge0$ 且 $f(x)\ne0$ 得 $f(x)>0$），则

$$g(x+y)=g(x)+g(y),\qquad g(1)=\ln2.$$

g 在 $\mathbb{R}$ 上连续，由连续 Cauchy 方程的结论 $g(x)=g(1)x=(\ln 2)x$。故

$$f(x)=\mathrm{e}^{(\ln 2)x}=2^x.$$

（校验：$2^{x+y}=2^x\cdot 2^y$，$f(1)=2$。）

S4.5 答案：$\sqrt{2}-1$。

$\varphi(x)=\dfrac{1}{2+x}$。在 $[0,1]$ 上 φ 单调减，$\varphi([0,1])=[\frac13,\frac12]\subset[0,1]$，故 $[0,1]$ 是映射到自身的压缩区间。$\varphi'(x)=-\dfrac{1}{(2+x)^2}$，在 $[0,1]$ 上 $|\varphi'|\le\frac14<1$，是压缩映射。

不动点：$x=\dfrac{1}{2+x}\Rightarrow x^2+2x-1=0\Rightarrow x=-1\pm\sqrt{2}$，取 $[0,1]$ 内的根 $x=\sqrt{2}-1$。

由压缩映射定理，$x_n\to\sqrt{2}-1$。

S4.6 答案：**不必然**，反例 $f(x)=x+p(x)$，p 为任意连续的 1-周期函数且 $p(0)=0$。

卡点：这是本组最重要的题：条件不够时不要硬凑结论，要指出反例。真题里这类题问的往往就是「是否唯一」。

验证反例：设 p 连续、1-周期、$p(0)=0$（例如 $p(x)=\sin 2\pi x$）。令 $f(x)=x+p(x)$，则

$$f(x+1)-f(x)=1+p(x+1)-p(x)=1+0=1,\qquad f(0)=0+p(0)=0.$$

故 f 满足题设全部条件，但 $f(1)=1+p(1)=1$，而 $f(x)=x$ 要求 $p\equiv 0$。取 $p(x)=\sin 2\pi x$ 时 $f(\frac12)=\frac12\neq\frac12$？——注意 $p(\frac12)=\sin\pi=0$，所以这一项恰好相同；改取 $p(x)=\sin 2\pi x$ 于 $x=\frac14$：$p(\frac14)=1\neq 0$，故 $f(\frac14)=\frac14+1\neq\frac14$。反例成立。

补充：若再加上「f 可导且 $f'(x)$ 以周期 1 存在」，仍不唯一（p 可取任意可导的 1-周期函数）；真正能推出 $f(x)=x$ 的是「f 有界」（因为 $f(x)-x$ 是 1-周期且有界 $\Rightarrow$ 常数 0）或「f 单调且 $f(0)=0$」等额外条件。

S4.7 答案：≈ 0.739085（Dottie 数）。

卡点：$\cos$ 在 $[0,1]$ 上是压缩映射：$|\cos' x|=|\sin x|\le\sin 1<1$。所以可以直接用压缩映射定理。

$\varphi(x)=\cos x$ 把 $[0,1]$ 映到 $[\cos 1,1]\subset[0,1]$，且 $\max_{[0,1]}|\varphi'|=\sin 1<1$，是压缩映射。

不动点：$x=\cos x$ 在 $[0,1]$ 上有唯一根（$g(x)=\cos x-x$ 单调减，$g(0)=1>0$，$g(1)=\cos 1-1<0$）。数值迭代：

$$x_1=1,\ x_2=0.540302,\ x_3=0.857553,\ x_4=0.654290,\ x_5=0.793480,\ \dots$$

收敛到 $x\approx 0.7390851332$。

S4.8 答案：$f(4)=9$。

由 $f(xy)=f(x)f(y)$，取 $x=y=2$：$f(4)=f(2)^2=3^2=9$。（若要求一般的 f：令 $g(x)=\ln f(x)$，则 $g(xy)=g(x)+g(y)$，取 $x=\mathrm{e}^u$ 得 $g(\mathrm{e}^{u+y})-g(\mathrm{e}^u)=g(\mathrm{e}^y)$，即 $h(u+y)-h(u)=h(y)$（其中 $h(u)=g(\mathrm{e}^u)$），故 h 线性，$f(x)=x^a$，$a=\log_2 3$。）

9.5 S5 不等式与最值

S5.1 答案：最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）。

$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$。$f'>0$ 在 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$，$f'<0$ 在 $(-1,1)$。

候选点：端点 $-2,2$ 与驻点 ±1。

$$f(-2)=-8+6+1=-1,\quad f(2)=8-6+1=3,\quad f(-1)=-1+3+1=3,\quad f(1)=1-3+1=-1.$$

故最大 3，最小 -1。

S5.2 答案：令 $g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，$g'(x)=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$。

卡点：单调性法：**构造差值函数**，证它单调且在某个已知点取 0，结论立刻出来。这是最快的证法。

$g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$ $(x>0)$，$g(0)=0$，故 $g(x)>0$，即 $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。

S5.3 答案：令 $h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$。

卡点：凹凸性法：**先求驻点，再看凹凸性判极大极小。**$h''>0$ 说明 h 是凸函数，驻点就是全局最小。

$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，唯一零点 $x=1$；$h''(x)=\mathrm{e}^x>0$，故 h 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，$x=1$ 是全局最小点，$h(1)=0$。故 $\mathrm{e}^x\geq ex$，等号当且仅当 $x=1$。

S5.4 答案：交错级数 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\leq 1$）。

卡点：泰勒法的适用范围要写清楚：交错级数的结论只在收敛区间内成立（此处 $0<x\leq 1$）。超出范围要用别的工具。

对 $0<x\leq 1$，由 $\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开（交错级数）：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots,$$

其部分和交错单调逼近，故截断在第三项时余项为负且绝对值小于下一项，从而

$$\ln(1+x)\leq x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}.$$

（$x>1$ 时该结论也成立，但要用别的方法，例如对 $\ln(1+x)=\ln x+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ 分别处理。）

S5.5 答案：最大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到。

$f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，$f'>0$ 当 $x<1$，$f'<0$ 当 $x>1$。且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。故最大值 $=\frac{1}{\mathrm{e}}$。

S5.6 答案：拉格朗日中值定理，$\ln(1+x)-x=-\dfrac{x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$。

卡点：这里的中值定理用法要注意：$\xi\in(0,x)$ 意味着 $\xi<x$，所以 $\frac{1}{\xi}>\frac{1}{x}$，不能直接得到上界 $\frac{x^2}{2}$。正确做法是用带余项的泰勒公式，或者对 $\ln(1+x)$ 在 $[0,x]$ 上用中值定理后再积分。

正确做法一（带余项的泰勒）：$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2(1+\xi)^2}$，$\xi\in(0,x)$。因 $(1+\xi)^2>1$，故 $|\ln(1+x)-x|<\dfrac{x^2}{2}$。

正确做法二（两次中值定理）：对 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\dfrac{x}{\xi}-x=\dfrac{x-\xi x}{\xi}=\dfrac{x(1-\xi)}{\xi}$（$\xi\in(0,x)$）——这条路会绕。

推荐做法三（最干净）：令 $g(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$，则 $g'(x)=\dfrac{x^2}{1+x}>0$（$x>0$），$g(0)=0$，故 $g(x)>0$，即 $\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$，再由 $\ln(1+x)<x$ 得 $|\ln(1+x)-x|=x-\ln(1+x)<\dfrac{x^2}{2}$。

（本题的真正考点是：**看到「$|\ln(1+x)-x|$」先想到泰勒余项，而不是硬套中值定理。**）

S5.7 答案：取 $F(t)=\ln t$，$G(t)=t$。

柯西中值定理：存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{1/\xi}{1}=\frac{1}{\xi}.$$

S5.8 答案：$3a^2>2b$。

卡点：「有两个不同极值点」$\iff$ $f'=0$ 有两个不同实根 $\iff$ 判别式 >0。**极值点个数与极值点是否为驻点要分开。**

$f'(x)=3x^2-6ax+2b$。它有两个不同实根的充要条件是判别式 >0：

$$\Delta=36a^2-24b>0\iff 3a^2>2b.$$

（此时两个根都是驻点，故 f 恰有两个极值点。）

S5.9 答案：令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\geq 0$，$g(0)=0$。

$g'(x)=1-\cos x\geq 0$ 恒成立，故 g 单调不减；$g(0)=0$，故 $g(x)\geq 0$，且 $x>0$ 时 $g'(x)>0$ 不恒为零，于是 $g(x)>0$，即 $\sin x<x$。

S5.10 答案：上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但取不到）。

卡点：这题问「最大值」时要小心：1 是上确界不是最大值。答「最大值 1」会被扣分，正确说法是「无最大值，上确界为 1」。

$f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}=1-\dfrac{1}{1+x^2}<1$，且 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)=1$，故 f 没有最大值，1 是上确界（$f(0)=0$ 是最小值）。

9.6 S6　作图压轴

S6.1　答案：奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；严格增；渐近线 $y=x$。

卡点：$f'(x)=\dfrac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq 0$，等号只在 $x=0$ 处成立，所以 $x=0$ **不是极值点**（虽然它是驻点）——f 在 $x=0$ 处穿过 x 轴，是拐点。这正是「驻点非极值」的典型例子。

定义域 $\mathbb{R}$；$f(-x)=-f(x)$，奇函数；截距 $(0,0)$。

$$f'(x)=\frac{3x^2(x^2+1)-x^3\cdot 2x}{(x^2+1)^2}=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq 0,$$

等号仅在 $x=0$ 处成立，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格增（$x=0$ 处穿过）。

二阶导：$f''(x)=\dfrac{2x(x^4+6x^2+1)}{(x^2+1)^3}$（展开后核对），符号与 x 相同，故 f 在 $(0,+\infty)$ 凸、$(-\infty,0)$ 凹，$x=0$ 是拐点。

渐近线：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{x^2+1}=1$，且 $\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3}{x^2+1}-x=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-x}{x^2+1}=0$，故斜渐近线 $y=x$。无水平渐近线（$f\to\pm\infty$）。

S6.2　答案：定义域 $x\neq 0$；严格增；无极值；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$。

$f'(x)=1+\dfrac{1}{x^2}>0$，在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 上分别严格增。$x\to 0^+$ 时 $f\to-\infty$，$x\to 0^-$ 时 $f\to+\infty$，故无极值。

渐近线：$x=0$（竖直），$y=x$（$\lim\limits_{x\to\infty}(f-x)=\lim\limits_{x\to\infty}-\frac{1}{x}=0$）。

S6.3　答案：$x=1$ 处不可导，是尖点极小值（值 0）；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$。

卡点：绝对值点要**分左右算导数**。左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}，不等，所以不可导；但因为左减右增，$x=1$ 仍是极小值点。这就是「不可导点取极值」。

$x<1$ 时 $f=(1-x)\mathrm{e}^{-x}$，$f'=e^{-x}(x-2)<0$（因 $x<1<2$），故在 $(-\infty,1)$ 递减。$x>1$ 时 $f=(x-1)\mathrm{e}^{-x}$，$f'=\mathrm{e}^{-x}(2-x)$，在 $(1,2)$ 为正、$(2,+\infty)$ 为负。

在 $x=1$：左导 $\lim\limits_{x\to1^-}\mathrm{e}^{-x}(x-2)=-\mathrm{e}^{-1}$，右导 $\lim\limits_{x\to1^+}\mathrm{e}^{-x}(2-x)=\mathrm{e}^{-1}$，两者不等，故不可导。但函数在 $x=1$ 左侧递减、右侧递增，故 $x=1$ 是极小值点，$f(1)=0$。

极大值：$x=2$ 处 $f(2)=\mathrm{e}^{-2}$。

渐近线：$x\to+\infty$ 时 $f\to 0$，水平渐近线 $y=0$。

S6.4　答案：极大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；水平渐近线 $y=0$。

$f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$：$x<1$ 时 >0，$x>1$ 时 <0，故 $x=1$ 是极大值点，$f(1)=\frac{1}{\mathrm{e}}$。$x\to+\infty$ 时 $f\to 0$；$x\to-\infty$ 时 $x\mathrm{e}^{-x}\to-\infty$，无下界。

S6.5　答案：极小值 0 在 $x=0$；无渐近线。

$f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$，符号与 x 相同，故 $x=0$ 是极小值点，$f(0)=0$。$x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$，函数始终为正故无水平渐近线；也无斜渐近线（$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=0$ 且 $f(x)-0\to+\infty$）。

S6.6　答案：驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$。

卡点：$\dfrac{x^2}{x-1}$ 要先做**除法变形**：$x^2=(x-1)(x+1)+1$，故 $f=x+1+\dfrac{1}{x-1}$。变形后渐近线一眼可见。

定义域 $x\neq 1$。变形：$f=x+1+\dfrac{1}{x-1}$，故斜渐近线 $y=x+1$，竖直渐近线 $x=1$。

$f'(x)=1-\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{(x-1)^2-1}{(x-1)^2}=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$。在 $(-\infty,0)$ 与 $(2,+\infty)$ 上 $f'>0$，在 $(0,2)$ 上 $f'<0$。故 $x=0$ 是极大值点 $f(0)=0$，$x=2$ 是极小值点 $f(2)=4$。

10　模拟卷 A（18 题 / 100 分 / 120 分钟）

用法

闭卷、掐表 120 分钟、中途不看答案。骨架照 2008–2025 真题：选择 5×3 + 填空 5×3 + 第 11 题 8 分 + 计算块 + 应用 + 作图 12 分 + 压轴。

验收线：≥ 70 分即可进入「刷真题卷」阶段；≥ 85 分说明真题难度已经掌握；<70 分先回册一册二把对应专题补完再考。

题号	题型	分值	题号	题型
1–5	单选题	$3\times5=15$	6–10	填空题 $3\times5=15$
11	极限定义证明	8	12–14	计算题 $8+10+10=28$
15	应用题	8	16	作图（12 分）
17	压轴（不等式）	6	18	压轴（极限）（6 分）
合计				**18 题 / 100 分**

A1.（单选）$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}}{x}=$（　）

(A) 0
(B) 2
(C) 4
(D) 不存在
(E) $+\infty$

A2.（单选）设 $f(x)=\mathrm{e}^{x}$，则 $f^{(5)}(0)=$（　）

(A) 0
(B) 1
(C) 5
(D) 120
(E) e

A3.（单选）$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2x}{x^{2}}=$（　）

(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 0
(E) 不存在

A4.（单选）曲线 $y=\ln(x^{2}+1)$ 在 $x=0$ 处（　）

(A) 取极小值 0
(B) 取极大值 0
(C) 不是极值
(D) 无意义
(E) 取极小值 1

A5.（单选）设 $f(x)=x^{3}-3x$，则 f 在 $x=2$ 处的值是（　）

(A) -2
(B) 0
(C) 2
(D) 6
(E) -6

A6.（填空）设 $y=\frac{x^{2}}{2}$，则 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y=$ _____

A7.（填空）设 $f(x)=x^{2}\mathrm{e}^{x}$，则 $f^{(4)}(0)=$ _____

A8.（填空）$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=$ _____

A9.（填空）设 $\begin{cases}x=t^2,\\ y=t^3,\end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____

A10.（填空）设 $f(x)=x\ln x$，则 f 的极小值点为 $x=$ _____

A11.（8 分）证明：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$（要求写出 ε-δ 定义的完整量词与 δ 的取法）。

A12.（8 分）求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$。

A13.（10 分）写出 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 的 2 阶麦克劳林展开，并求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$。

A14.（10 分）设 $x^2+y^2=2x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 在点 $(1,1)$ 处的值，并求该点处的曲率半径。

A15.（8 分）设 $f(x)=x^2\ln x$（$x>0$），求 f 的极值。

A16.（12 分）作出 $y=x^3-x$ 的图形（写出定义域、对称性、截距、驻点与极值、单调区间、凹凸区间、渐近线）。

A17.（6 分）证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。

A18.（6 分）求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

10.1 模拟卷 A 答案

题号	答案	题号
A1	C（4）	A10 $x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$
A2	B（1）	A11 见下（δ 取 $\min\{1,\frac{\varepsilon}{2}\}$ 一类）
A3	B（2）	A12 $\dfrac{1}{6}$
A4	A（取极小值 0）	A13 $1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}$；$\lim=-\dfrac{1}{8}$
A5	C（2）	A14 $y'=-1$；曲率半径 $\rho=\dfrac{1+(y')^2}{\lvert y''\rvert}=\dfrac{2}{\lvert y''\rvert}$，在 $(1,1)$ 处 $y''=-1$，故 $\rho=2$
A6	$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$	A15 极小值 $-\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$ 在 $x=\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$（$f'(x)=x(2\ln x+1)$）
A7	12	A16 见下（作图）
A8	e	A17 见下（单调性法）
A9	$\dfrac{3t}{2}$	A18 $\dfrac{1}{3}$

A 卷关键步骤

1. A9：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{3t^2}{2t}=\dfrac{3t}{2}$（$t\neq0$）。
2. A13：$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$。
3. A14：$y'=-x/y$，在 $(1,1)$ 处 $y'=-1$；$1+y'^2+yy''=0\Rightarrow y''=-2$，故 $\rho=\dfrac{1+1}{2}=2$。
4. A15：$f'=x(2\ln x+1)$，零点 $x=\frac{1}{2\mathrm{e}}$，此处 $f=\frac{1}{2\mathrm{e}}\cdot(-1)=-\frac{1}{2\mathrm{e}}$。**注意符号**：$f=x^2\ln x$ 在 $x<1$ 时为负，$x=\frac{1}{2\mathrm{e}}\approx0.184<1$，故这是**极小**值 $-\frac{1}{2\mathrm{e}}$。
5. A16：$f=x^3-x$，$f'=3x^2-1$，驻点 $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$；$x=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ 处取极大值 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$，$x=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 处取极小值 $-\frac{2\sqrt{3}}{9}$；奇函数，截距 $(0,0)$，$(\pm1,0)$；$f''=6x$，凸区间 $(0,+\infty)$，凹区间 $(-\infty,0)$；无渐近线。
6. A17：令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$，故 $g(x)>0$。
7. A18：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分子 $=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$。

11 模拟卷 B（18 题 / 100 分 / 120 分钟）

题号	题型	分值	题号	题型
1–5	单选题	$3\times5=15$	6–10	填空题 $3\times5=15$
11	极限定义证明（M 型）	8	12–14	计算题 $8+10+10=28$
15	应用题	8	16	作图（12 分）
17	压轴（不等式）	6	18	压轴（极限）（6 分）
合计				**18 题 / 100 分**

B1.（单选）设 $f(x)=(1+x)^{1/3}$，则 $f'(0)=$（　）

(A) 0
(B) $\frac{1}{3}$
(C) 1
(D) 3
(E) 不存在

B2.（单选）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}=$（　）

(A) $-\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 0
(D) 1
(E) 不存在

B3.（单选）设 $f(x)=\sin x$，则 $f^{(5)}(0)=$（　）

(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 5
(E) 120

B4.（单选）函数 $y=\ln(1+x^2)$ 在 $x=0$ 处的导数是（　）

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 不存在
(E) $-\infty$

B5.（单选）设 $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$，则 f 的最大值为（　）

(A) 0
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 1
(D) 2
(E) 不存在

B6.（填空）设 $y=\ln(1+x^2)$，则 $x=0$ 处的微分 $\mathrm{d}y=$ _____

B7.（填空）设 $f(x)=\dfrac{x^3}{1+x}$，则 $f^{(3)}(0)=$ _____

B8.（填空）$\lim\limits_{x\to0}(1+\tan x)^{\frac{1}{x}}=$ _____

B9.（填空）设 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{t},\\ y=\mathrm{e}^{-t},\end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____

B10.（填空）设 $f(x)=x\arctan x$，则 $f''(0)=$ _____

B11.（8 分）证明：$\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{1}{\ln x}=+\infty$（无穷大 M 型）。

B12.（8 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$。

B13.（10 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}$，并说明它与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ 的关系。

B14.（10 分）设 $xy=x+y$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，并判断该曲线的类型。

B15.（8 分）求 $f(x)=x^2-4x+1$ 在 $[0,3]$ 上的最大值与最小值。

B16.（12 分）作出 $y=\dfrac{x^2}{x^2-1}$ 的图形（写出定义域、对称性、截距、渐近线、单调区间）。

B17.（6 分）证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$。

B18.（6 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

11.1 模拟卷 B 答案

题号	答案	题号
B1	B（$\frac{1}{3}$）	B10 2
B2	A（$-\frac{1}{2}$）	B11 见下（M 型）
B3	B（1）	B12 $-\dfrac{1}{12}$
B4	A（0）	B13 $-\dfrac{1}{2}$；与 $\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$ 的关系：$\ln(\cos x)\sim-\frac{x^2}{2}$，而 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$，故两者互为相反数关系（前者系数 $-\frac{1}{2}$，后者 $\frac{1}{2}$）
B5	B（$\frac{1}{2}$）	B14 $y'=\dfrac{1-y}{x-1}$；双曲线
B6	$\mathrm{d}y=0$	B15 最大 1（在 $x=0$），最小 -3（在 $x=2$）
B7	6	B16 见下（作图）
B8	e	B17 见下
B9	$2\mathrm{e}^{-3t}$	B18 $\dfrac{1}{6}$

B 卷关键步骤

1. B9：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\mathrm{e}^{-2t}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{2\mathrm{e}^{-2t}}{\mathrm{e}^t}=2\mathrm{e}^{-3t}$。
2. B11：设 $M>0$，取 δ 使 $1<x<1+\delta$ 且 $\ln x<\frac{1}{M}\cdot\frac{\delta}{1+\delta}$ 之类，则 $\left|\frac{1}{\ln x}\right|>M$。标准写法：由 $\ln x<x-1$，当 $x\downarrow 1$ 时 $x-1\to 0^+$，故 $\frac{1}{\ln x}\to+\infty$。
3. B12：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，分子 $=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$。
4. B13：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\ln(1+u)=u+o(u)$，得 $\ln(\cos x)=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。
5. B14：$xy=x+y\Rightarrow y=\frac{x}{x-1}$（$x\neq 1$），即 $y=1+\frac{1}{x-1}$，双曲线，中心 $(1,1)$，渐近线 $x=1$ 与 $y=1$。$y'=-\frac{1}{(x-1)^2}=\frac{1-y}{x-1}$。
6. B15：$f'=2x-4$，驻点 $x=2$。$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=9-12+1=-2$。故最大 $f(3)=-2$？——逐个比较：$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=-2$，所以最大值 1（在 $x=0$），最小值 -3（在 $x=2$）。
7. B16：$y=\frac{x^2}{x^2-1}$，偶函数；定义域 $x\neq\pm1$；截距 $(0,0)$；渐近线 $x=\pm1$ 与 $y=1$；$f'=\frac{-2x}{(x^2-1)^2}$，在 $(-\infty,-1)$ 与 $(0,1)$ 上 <0、在 $(-1,0)$ 与 $(1,+\infty)$ 上 >0。
8. B17：令 $g_1(x)=x-\frac{x^2}{2}-\ln(1+x)$，$g_1'(x)=-\frac{x^2}{1+x}<0$，$g_1(0)=0$，故 $g_1<0$，即 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$；令 $g_2(x)=\ln(1+x)-x$，$g_2'(x)=-\frac{x}{1+x}<0$，$g_2(0)=0$，故 $g_2<0$，即 $\ln(1+x)<x$。
9. B18：$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。

两处容易算错的极值（复核时我各错了一次，已订正）

A15： $f(x)=x^2\ln x$，$f'=x(2\ln x+1)$，零点 $x=\frac{1}{2\mathrm{e}}\approx0.184$。此处 $f<0$（因为 $x<1$ 时 $\ln x<0$），所以极小值是 $\left(\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)^2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2\mathrm{e}}$，**不是正的**。容易错在只算了 x^2 忘了 $\ln x$ 的符号。

B15： $f(x)=x^2-4x+1$ 在 $[0,3]$ 上，$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=-2$，$f'=2x-4$ 唯一驻点 $x=2$。**最大值是 1（在端点 $x=0$），最小值是 -3（在 $x=2$）**。容易错在把端点 $x=0$ 漏掉。

12 验收线与放弃线

验收线

PASS 标准（三条都达到）：

1. S1 组 12 题全部能独立写出完整的 ε-δ / ε-X / M 型证明，**量词顺序不能错**；
2. S4 组 8 题能独立完成，**特别是 S4.6（条件不够要给反例）**；
3. 模拟卷 A 与 B 各 ≥ 70 分。

放弃线：什么情况下直接跳过

1. 时间只剩 2 小时：跳过 S2–S6 与模拟卷，**只做 S1 的 12 题**（100 分钟）。第 11 题是 17/17 必考，8 分白送，其余都是机动分。
2. S1 已经稳过：只做 S4（90 分钟），因为 2024-25 的压轴形态变了，中值定理压轴的边际收益在下降。
3. 模拟卷连着两套低于 70 分：**停止做新题**，用一份卷子做「逐题回炉」——把失分题的题型对应到册二的具体组别（S1/S2/S3/S4/S5/S6），回炉完再考第三套。

册二与已有材料的分工

1. **极限定义证明**：本册 S1 是唯一系统刷第 11 题三形式的地方。已有《讲义 _ 极限定义证明》给的是**框架与十道精讲**，本册给的是**十二道新题按 6 : 4 : 2 配比的实战**。框架不够时刷本册，框架已稳就只挑错的形式补。
2. **导数与微分**：《讲义 _ 导数计算专题》给六型例题，本册 S2 给**真题级变式**（参数二阶导、隐函数二阶导、分段可导）。
3. **泰勒**：全部在册一《讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08》，本册只在 S2.10、S3 用到泰勒，不重复。
4. **压轴**：高难册 H3 组（中值定理构造）+ 本册 S4（抽象函数方程与迭代）**两条腿都要站**。2024-25 已经证明压轴形态会变。
5. **作图**：《讲义 _ 函数性态与作图》给七步模板与四套 Q17 速查，本册 S6 给**六道新题的全流程要求**。

加练 · 定义与压轴深化

册三 • 2026-11-08

极限定义 12 + 泰勒高阶导 12 + 抽象函数方程与迭代 10 + 作图 6 = 40 题，另加模拟卷 C 18 题

为什么又加一册

用户 11/8 中午的判断：「题目做多了自然就熟悉了」「这个量太少了」。册一册二按「同一卡点、多个题面」造题，本册再把每个卡点往更难的题面上推一层，而不是把旧题换个数字重出。

- **P1**：第 11 题 17/17 必考，本册把 ε-δ 推到含无理式、振荡因子、对数与指数的放缩，ε-X 推到振荡分子，M 型推到「δ 要反过来取」的边界。
- **P2**：全部走「先展到 k 阶再取系数 / 求高阶导」，含隐函数级数（Lagrange 反演）与 $(1+x)^{1/x}$ 型复合展开。
- **P3**：2024-25 起的新压轴形态——抽象函数方程（先求特解再化 Cauchy）、迭代不动点（单调有界 / 压缩映射 / 振荡收敛）、**条件不足必须给反例**。
- **P4**：六道全七步作图，重点在双侧渐近线不同（P4.3、P4.5）与端点单侧极限符号。

怎么用（与前两册同口径）

(1) 每题标「对标 20XX-XX QXX（N 分）」，难度按 2008–2025 十七套交大高数 A 类期中真题的上限设计，不是平均难度。(2) 题面与答案分开：先做完 §1–§4 再到 §5 对速查；§6 详解只在卡住时看「卡点」一行，看懂不算会，合上重写。(3) 模拟卷 C 是第三套 18 题全真卷，与册二 A / B 同骨架；按执行卡今天以单题形式做（不掐表），11/9、11/10 两套整卷仍掐表 120 分钟。(4) 全部答案由 `verify_extra_drill.py` 用 sympy / mpmath 复核（PASS 106 / FAIL 0），$\delta(\varepsilon)$ 与 $X(\varepsilon)$ 还额外做了数值有效性检验。

与前两册的分工

本册不重复任何已有题面：册一 T 组是「泰勒基本套路」、册二 S1–S6 是「全专题第一轮」、本册是「同一个卡点的第二轮更难题面」。做的时候若发现「这题我会了」，仍要写完整量词行 / 七步表——熟练化靠的是完整输出的次数，不是眼熟。

1 P1 极限定义证明深化（12 题）

三型模板回顾

有限点 ε-δ：$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|f(x)-L|<\varepsilon$。
无穷远 ε-X：$\forall \varepsilon>0,\ \exists X>0$，当 $x>X$ 时 $|f(x)-L|<\varepsilon$。
无穷大 M **型**：$\forall M>0,\ \exists X>0$，当 $x>X$ 时 $f(x)>M$（这里是「给 M 找 X」，量词方向与 ε-δ 相反，最容易写反）。

1.1 A 组：有限点型（6 题）

P1.1 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=4$，并给出 $\delta(\varepsilon)$ 的最简形式。

对标 2008-09 Q11（8 分）• ε-δ 入门但要求写全量词行

P1.2 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\dfrac{1}{4}$。要求先有理化，再对分母作区间放缩。

对标 2010-11 Q11（8 分）• 无理式有理化 + 先限 $|x-1|<1$ 再定界

P1.3 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}x^2\sin\dfrac{1}{x}=0$，说明 δ 为什么取 $\sqrt{\varepsilon}$ 量级。

对标 2012-13 Q11（8 分）• 振荡有界因子 + 平方衰减

P1.4 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$；并回答：P1.3 与 P1.4 的 $\delta(\varepsilon)$ 差在哪里？若把 x 换成 $x^{1/2}$ 还收敛吗？

对标 2012-13 Q11 变体（8 分）• 同一卡点对照，量词行必须重写

P1.5 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$。提示：对 $|x|\le\frac{1}{2}$ 有 $|\ln(1+x)-x|\le\dfrac{x^2}{2(1-|x|)}$。

对标 2015-16 Q11（8 分）• 对数放缩，δ 需先限区间

P1.6 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}=1$。提示：Lagrange 余项给 $|\mathrm{e}^x-1-x|\le\frac{\mathrm{e}}{2}x^2$（$|x|\le 1$）。

对标 2017-18 Q11（8 分）• 指数放缩，常数 e/2 不能丢

1.2 B 组：无穷远型（4 题）

P1.7 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+1}{x^2+2}=3$，写出 $X(\varepsilon)$。

对标 2011-12 Q11（8 分）• ε-X 标准型

P1.8 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\sin x}{x+1}=2$。分子振荡，放缩时不能把 $\sin x$ 当常数。

对标 2013-14 Q11（8 分）• ε-X 含振荡项，用 $|\sin x|\le 1$

P1.9 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}=1$，并说明 $x\to-\infty$ 时结论如何变。

对标 2016-17 Q11（8 分）• 根式有理化 + 双侧符号

P1.10 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{x}=1$。提示：先写成 $1+\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^{-x})}{x}$。

对标 2019-20 Q11（8 分）• 先提主项再放缩，最易漏 $x>0$ 前提

1.3 C 组：无穷大型（2 题）

P1.11 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$。注意量词顺序：给 M 找 X，且 X 的取法必须让 $\ln X$ 严格大于 M。

对标 2014-15 Q11（8 分）• M 型，δ 思维反过来

P1.12 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{x^2+1}=+\infty$，写出 $X(M)$ 并给出放缩链。

对标 2021-22 Q11（8 分）• M 型 + 先化简 $x-\frac{x}{x^2+1}$

2 P2 泰勒与高阶导深化（12 题）

P2.1 求 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 的 Maclaurin 展开中 x^7 的系数。

对标 2023-24 Q15(1)（8 分）• 母函数乘 x^k 的位移

P2.2 求 $f(x)=\dfrac{\arctan x}{x}$ 的 Maclaurin 展开中 x^6 的系数。

对标 2023-24 Q15(1) 变体（8 分）• 只偶次项，别把 x^7 当答案

P2.3 设 $f(x)=x^3\cos x$，求 $f^{(10)}(0)$ 与 $f^{(11)}(0)$。

对标 2024-25 Q15（10 分）• 奇偶性先判零，再 $n!\times[x^n]$

P2.4 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}}{x^6}$。

对标 2023-24 Q15(2)（10 分）• Peano 余项估阶

P2.5 用 Lagrange 余项证明：当 $|x|\le1$ 时 $\left|\sin x-x+\frac{x^3}{6}\right|\le\frac{|x|^5}{120}$；并说明为什么 Peano 余项不能给出这个上界。

对标 2024-25 Q17（6 分）• 两种余项的分工，本册核心题

P2.6 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{1/x}-\mathrm{e}\left(1-\frac{x}{2}\right)}{x^2}$。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 先取对数再展开，e 的系数别丢

P2.7 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$。

对标 2009-10 Q12（8 分）• 展开阶数不够就会得 0

P2.8 设 $f(x)=(1+x)^{\alpha}$，求 $f^{(9)}(0)$，并说明答案中为什么没有 $9!$。

对标 2023-24 Q15(1)（8 分）• 下降阶乘与 $n!\times[x^n]$ 的相消

P2.9 设 $y=y(x)$ 由 $y=x\mathrm{e}^{y}$ 在 $x=0$ 附近确定，求 $y'''(0)$。提示：用级数逐次代入（Lagrange 反演）。

对标 2024-25 Q18 压轴（6 分）• 隐函数级数，最易错的一题

P2.10 求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n^3\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}\right)$。

对标 2021-22 Q17（6 分）• 先判残留阶，再定 n 的幂

P2.11 用 Taylor 公式证明：当 $x>0$ 时 $\mathrm{e}^{x}>1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}$。

对标 2023-24 Q17（10 分）• 拉格朗日余项的符号

P2.12 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

对标 2018-19 Q12（8 分）• 符号最容易反的一题

3 P3 抽象函数方程与迭代（10 题）

两条主干

函数方程：先猜一个特解 h（通常是多项式或指数），令 $g = f - h$ 把方程化成 Cauchy 方程 $g(x+y) = g(x) + g(y)$，再用连续性推出 $g(x) = cx$。
迭代：先解 $L = f(L)$ 找不动点，再证收敛——单调有界（牛顿迭代）、压缩映射（$|f'| < 1$）、或 $|f'(L)| < 1$ 的局部收敛。
条件不足时不要硬解：连续 + 一个函数方程未必唯一，必须给出两个满足条件但结论不同的反例。

P3.1 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，$f(x+y) = f(x) + f(y)$，$f(1) = 3$。求 $f(x)$ 与 $f(\sqrt{2})$，并写出「连续性用在哪一步」。

对标 2024-25 Q17（10 分）• Cauchy 加性方程

P3.2 设 f 连续，$f(x+y) = f(x)f(y)$，$f'(0) = 2$。求 $f''(1)$。

对标 2024-25 Q17 变体（10 分）• 指数型方程 + 导数条件定常数

P3.3 设 f 在 $(0, +\infty)$ 连续，$f(xy) = f(x) + f(y)$，$f(\mathrm{e}) = 1$。求 $f'(\mathrm{e})$。

对标 2022-23 Q17（10 分）• 换元 $x = \mathrm{e}^u$ 化回 Cauchy

P3.4 设 f 连续且 $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y)$，$f(1) = 2$。求 $f(3)$。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 二次型方程，特解取 ax^2

P3.5 $x_0 = 2$，$x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{2}{x_n}\right)$。求 x_1, x_2 与 $\lim x_n$，并证明收敛。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 牛顿迭代，单调有界

P3.6 $x_{n+1} = \cos x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并给出不动点的数值（Dottie 数，保留 6 位）。

对标 2025 新压轴形态（8 分）• 振荡收敛，用 $|\sin \xi|$ 压缩

P3.7 $x_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{1 + x_n}$。求不动点，并判断迭代是否收敛。

对标 2024-25 Q18 变体（6 分）• 解代数方程后必须筛正根

P3.8 $f(x) = \dfrac{x+3}{4}$，$x_{n+1} = f(x_n)$。验证压缩映射条件，求不动点与 n 步后的误差表达式。

对标 2024-25 Q18（6 分）• $|f'| < 1$，误差按 4^{-n} 衰减

P3.9 **条件不足题**：设 f 连续，$f(x+1) = f(x) + 2$，$f(0) = 0$。问 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 是否被唯一确定？若不能，给出两个满足条件但取值不同的 f。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 反例构造：$2x + p(x)$，p 为连续 1-周期函数

P3.10 设 f 连续，$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$，$f(1) = 1$。求 $f(2)$。

对标 2024-25 Q17（10 分）• 减特解 $\frac{x^2}{2}$ 化 Cauchy

4 P4 作图与渐近线深化（6 题）

七步表（每题都要写全）

(1) 定义域与奇偶性 → (2) 间断点与单侧极限 → (3) 垂直渐近线 → (4) 水平 / 斜渐近线（两端分别算）→ (5) f' 与驻点、单调区间 → (6) f'' 与凹凸、拐点 → (7) 关键点函数值 + 草图。
本册特意放了两道「两端渐近线不同」的题（P4.3、P4.5），以及两道「单侧极限符号相反」的题（P4.1、P4.4）。

P4.1 $f(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$，按七步作全图。

对标 2016-17 Q16（12 分）• 斜渐近线 $y=x+1$，$x=1$ 两侧符号相反

P4.2 $f(x)=x\mathrm{e}^{1/x}$，按七步作全图，特别注意 $x\to 0^+$ 与 $x\to 0^-$。

对标 2019-20 Q16（12 分）• 一侧 $+\infty$ 一侧 0，最易画反

P4.3 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$，按七步作全图。

对标 2020-21 Q16（12 分）• 两条不同水平渐近线 $y=\pm 1$

P4.4 $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-1}$，按七步作全图。

对标 2018-19 Q16（12 分）• 奇函数 + 两条垂直渐近线 + $y=x$

P4.5 $f(x)=x-2\arctan x$，按七步作全图。

对标 2021-22 Q16（12 分）• 两端斜渐近线分别是 $y=x-\pi$ 与 $y=x+\pi$

P4.6 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$，按七步作全图。

对标 2015-16 Q16（10 分）• 偶函数 + 水平渐近线 + 最小值 -1

5 答案速查（40 题）

题号	答案（只核对结论，不重看过程）
P1.1	$L=4$；$\lvert f-L\rvert=\lvert x-2\rvert$，取 $\delta=\varepsilon$
P1.2	$L=\frac14$；有理化后 $f=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$，先限 $\lvert x-1\rvert<1$ 得 $\left\lvert f-\frac14\right\rvert\le\frac{\lvert x-1\rvert}{4(\sqrt3+2)^2}$，取 $\delta=\min(1,8\varepsilon)$
P1.3	$L=0$；$\left\lvert x^2\sin(1/x)\right\rvert\le x^2$，取 $\delta=\min(1,\sqrt{\varepsilon})$
P1.4	$L=0$；$\lvert x\sin(1/x)\rvert\le\lvert x\rvert$，取 $\delta=\varepsilon$；与 P1.3 差一个平方根；换成 $x^{1/2}\sin(1/x)$ 在 $x\to0^+$ 仍收敛于 0
P1.5	$L=1$；$\lvert f-1\rvert\le\frac{\lvert x\rvert}{2(1-\lvert x\rvert)}\le\lvert x\rvert$（$\lvert x\rvert\le\frac12$），取 $\delta=\min(\frac12,\varepsilon)$
P1.6	$L=1$；$\lvert f-1\rvert\le\frac{\mathrm e}{2}\lvert x\rvert$（$\lvert x\rvert\le1$），取 $\delta=\min(1,\frac{\varepsilon}{2})$
P1.7	$L=3$；$\lvert f-3\rvert=\frac{5}{x^2+2}$，取 $X=\sqrt{5/\varepsilon}$
P1.8	$L=2$；$\lvert f-2\rvert=\frac{\lvert\sin x-2\rvert}{x+1}\le\frac{3}{x+1}$，取 $X=3/\varepsilon$
P1.9	$L=1$（$x\to+\infty$）；$\lvert f-1\rvert=\frac{1}{x(\sqrt{x^2+1}+x)}\le\frac{1}{2x^2}$，取 $X=1/\sqrt{2\varepsilon}$；$x\to-\infty$ 时极限为 -1
P1.10	$L=1$；$f=1+\frac{\ln(1+\mathrm e^{-x})}{x}\le1+\frac{\mathrm e^{-x}}{x}$，取 $X=2/\varepsilon$（须 $x>0$）
P1.11	$+\infty$；取 $X=\mathrm e^{M+1}$（$\ln X=M+1>M$），**不能取** $X=\mathrm e^M$
P1.12	$+\infty$；$f=x-\frac{x}{x^2+1}\ge\frac{x}{2}$（$x\ge1$），取 $X=2M+2$
P2.1	$\frac15$
P2.2	$-\frac17$
P2.3	$f^{(10)}(0)=0$，$f^{(11)}(0)=990$
P2.4	$-\frac{1}{720}$
P2.5	成立；Peano 只给 $o(x^4)$ 的阶，不给常数上界
P2.6	$\frac{11\mathrm e}{24}$
P2.7	$\frac12$
P2.8	$\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-8)$（无 9!）
P2.9	$y'''(0)=9$（$[x^3]=\frac32$）
P2.10	$\frac13$（残留项是 $\frac{1}{3n^3}$，故乘 n^3）
P2.11	成立；$\mathrm e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{\mathrm e^\xi}{24}x^4>1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$
P2.12	$-\frac13$
P3.1	$f(x)=3x$，$f(\sqrt2)=3\sqrt2$；连续性用于把 $g(q)=cq$ 从有理数延到 $\mathbb R$
P3.2	$f(x)=\mathrm e^{2x}$，$f''(1)=4\mathrm e^2$
P3.3	$f(x)=\ln x$，$f'(\mathrm e)=\frac{1}{\mathrm e}$
P3.4	$f(x)=2x^2$，$f(3)=18$
P3.5	$x_1=\frac32$，$x_2=\frac{17}{12}$，$\lim x_n=\sqrt2$
P3.6	收敛于 0.739085（Dottie 数）
P3.7	不动点 $\sqrt2$；迭代收敛（$\left\lvert f'(\sqrt2)\right\rvert=3-2\sqrt2<1$）
P3.8	$\lvert f'\rvert=\frac14<1$，不动点 1，$x_n-1=\frac{x_0-1}{4^n}$
P3.9	**不唯一**：$f_A(x)=2x$ 给 $f(\frac12)=1$；$f_B(x)=2x+\cos2\pi x-1$ 给 $f(\frac12)=-1$
P3.10	$f(x)=\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}$，$f(2)=3$
P4.1	定义域 $x\ne1$；垂直 $x=1$（左 $-\infty$ / 右 $+\infty$）；斜渐近线 $y=x+1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$
P4.2	垂直 $x=0$（右 $+\infty$ / 左 0）；斜渐近线 $y=x+1$；$x\to0^-$ 时 $f\to0$
P4.3	垂直 $x=0$（右 $+\infty$ / 左 $-\infty$）；水平渐近线 $y=1$（右）与 $y=-1$（左）
P4.4	奇函数；垂直 $x=\pm1$；斜渐近线 $y=x$；$x\to1^+$ 为 $+\infty$
P4.5	斜渐近线 $y=x-\pi$（右）与 $y=x+\pi$（左）；无垂直渐近线
P4.6	偶函数；水平渐近线 $y=1$；最小值 $f(0)=-1$，无垂直渐近线

6 逐题详解（只看卡点，合上重写）

6.1 P1 极限定义

P1.1 $0<|x-2|<\delta$ 时 $f=x+2$，故 $|f-4|=|x-2|$，$\delta=\varepsilon$ 恰好够。

卡点：量词行必须写「$\forall\varepsilon>0,\exists\delta=\varepsilon>0$，当 $0<|x-2|<\delta$ 时」，漏 $0<$ 就是错的（$x=2$ 处函数无定义）。

P1.2 有理化：$f=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$。先限 $|x-1|<1$ 得 $\sqrt{x+3}>\sqrt{3}$，于是 $\left|f-\frac14\right|=\frac{|2-\sqrt{x+3}|}{4(\sqrt{x+3}+2)}=\frac{|x-1|}{4(\sqrt{x+3}+2)^2}\le\frac{|x-1|}{4(\sqrt3+2)^2}$，取 $\delta=\min(1,8\varepsilon)$。

卡点：「先限一个固定区间、再在区间上定界分母」是 ε-δ 的标准两步；不能试图直接解不等式。

P1.3 / P1.4 $|\sin(1/x)|\le1$，故分别有 $|f|\le x^2$ 与 $|f|\le|x|$，对应 $\delta=\min(1,\sqrt{\varepsilon})$ 与 $\delta=\varepsilon$。

卡点：振荡因子只提供有界性，衰减全靠外面的幂；幂次决定 δ 是 ε 还是 $\sqrt{\varepsilon}$。

P1.5 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\cdots$，余项给 $|\ln(1+x)-x|\le\frac{x^2}{2(1-|x|)}$；除以 $|x|$ 并限 $|x|\le\frac12$ 得 $|f-1|\le|x|$，取 $\delta=\min(\frac12,\varepsilon)$。

卡点：δ 里的 $\min(\frac12,\cdot)$ 来自「先限区间」，这一项漏掉放缩就不成立。

P1.6 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{\mathrm{e}^\xi}{2}x^2$，$|\xi|<1$ 时 $|f-1|\le\frac{\mathrm{e}}{2}|x|$；取 $\delta=\min(1,\frac{\varepsilon}{2})$ 吸收常数 $\mathrm{e}/2\approx1.36$。

卡点：常数 $\mathrm{e}/2>1$，直接取 $\delta=\varepsilon$ 在严格意义上不够；这就是复核脚本抓到的那一处。

P1.7–P1.10 四题都先分离主项：$\frac{3x^2+1}{x^2+2}=3-\frac{5}{x^2+2}$；$\frac{2x+\sin x}{x+1}=2+\frac{\sin x-2}{x+1}$；$\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}-1=\frac{1}{x(\sqrt{x^2+1}+x)}$；$\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{x}=1+\frac{\ln(1+\mathrm{e}^{-x})}{x}$。

卡点：ε-X 的 X 只要求是一个够大的数，不必最优；但 P1.8 的分子振荡必须先用 $|\sin x-2|\le3$ 定界；P1.9 与 P1.10 的 $x>0$ 前提不能漏。

P1.11 / P1.12 M 型是「给 M 找 X」。$\ln x>M$ 需 $X>\mathrm{e}^M$，取 e^{M+1} 保证严格；$\frac{x^3}{x^2+1}=x-\frac{x}{x^2+1}\ge\frac{x}{2}$（$x\ge1$），取 $X=2M+2$。

卡点：量词顺序写反（写成「$\forall X\exists M$」）是第 11 题最常见的零分错误；另外 e^M 只能给 $\ln X=M$，不满足严格大于。

6.2 P2 泰勒与高阶导

P2.1 / P2.2 $\ln(1+x)=\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^{k-1}}{k}x^k$，乘 x^2 后 x^7 来自 $k=5$：$\frac15$。$\arctan x=\sum_{k\ge0}\frac{(-1)^k}{2k+1}x^{2k+1}$，除以 x 后 x^6 来自 $k=3$：$-\frac17$。

卡点：先数「母函数里哪一项」，再对位移；直接硬展到七阶极易错符号。

P2.3 $\cos x$ 只有偶次幂，$x^3\cos x$ 只有奇次幂，故 $[x^{10}]=0$，$f^{(10)}(0)=0$；$[x^{11}]=\frac{1}{8!}=\frac{1}{40320}$，$f^{(11)}(0)=\frac{11!}{40320}=990$。

卡点：公式是 $f^{(n)}(0)=n!\,[x^n]$，不是 $n!$ 乘下降阶乘。

P2.4 / P2.12 $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{720}+\cdots$ 给 $-\frac{1}{720}$；$x-\ln(1+x)-\frac{x^2}{2}=-\frac{x^3}{3}+\cdots$ 给 $-\frac13$。

卡点：符号由「被减掉的低阶项」决定，不要凭印象。

P2.5 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{\cos\xi}{120}x^5$，$|\cos\xi|\le1$ 给上界；Peano 余项只有 $o(x^4)$ 的定性信息。

卡点：Peano 给「阶」、Lagrange 给「符号与常数上界」，二者分工是 2024-25 起的稳定考点。

P2.6 $(1+x)^{1/x}=\exp\left(1-\frac{x}{2}+\frac{11x^2}{24}+\cdots\right)=\mathrm{e}\left(1-\frac{x}{2}+\frac{11x^2}{24}+\cdots\right)$，故极限 $\frac{11\mathrm{e}}{24}$。

卡点：必须先在指数上展开 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 到 x^2，再对 exp 二次展开；漏 e 或漏 $\frac{11}{24}$ 都是常见错。

P2.8 $[x^9](1+x)^\alpha=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-8)}{9!}$，乘 9! 后相消。

卡点：这是册一 T3.1 抓到过的错误，本册换个阶数再考一次。

P2.9 逐次代入：$y=xe^y=x+x^2+\frac{3}{2}x^3+\cdots$，故 $[x^3]=\frac{3}{2}$，$y'''(0)=6\cdot\frac{3}{2}=9$。

卡点：隐函数不能直接对 y 求三次导后代值，要先把 y 展成 x 的幂级数。

P2.10 / P2.11 $\ln(1+\frac{1}{n})-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}=\frac{1}{3n^3}+\cdots$ 故乘 n^3 得 $\frac{1}{3}$；e^x 的四阶 Lagrange 余项为 $\frac{e^\xi}{24}x^4>0$。

卡点：P2.10 若乘 n^2 极限是 0 ——复核脚本抓到的正是这一处阶数写错。

6.3 P3 函数方程与迭代

P3.1 / P3.2 / P3.3 加性方程连续解 $g(x)=cx$（先在 $\mathbb{Q}$ 上定，再用连续性延到 $\mathbb{R}$）；$f(x+y)=f(x)f(y)$ 取对数化加性；$f(xy)=f(x)+f(y)$ 换元 $x=e^u$。

卡点：「连续性用在哪一步」必须答出：从有理数延到实数。

P3.4 / P3.10 两题都靠减特解：P3.4 猜 $h=ax^2$，由 $f(1)=2$ 得 $a=2$；P3.10 令 $g=f-\frac{x^2}{2}$ 则 g 满足 Cauchy 方程，$g(x)=\frac{x}{2}$，得 $f(2)=3$。

卡点：减特解后要验证新方程确实是齐次的，别只猜不解。

P3.5 / P3.7 $x_1=\frac{3}{2}$，$x_2=\frac{17}{12}$，$L=\sqrt{2}$；P3.7 解 $L=1+\frac{1}{1+L}$ 得 $L^2=2$，必须筛正根。

卡点：不动点方程常给出两根，负根要舍；收敛性另证，不能只解方程。

P3.6 $|\cos u-\cos v|\le|u-v|$，且从第二项起落入 $[0,1]$，其上 $|\sin\xi|\le\sin 1<1$，故压缩；不动点 ≈ 0.739085。

卡点：全局 Lipschitz 常数 1 不够，要先用有界区间把常数压到 $\sin 1$。

P3.8 $f(x)-1=\frac{x-1}{4}$，故 $x_n-1=\frac{x_0-1}{4^n}$。

卡点：压缩映射题要写出显式误差，只说「收敛」不给分。

P3.9 p 取任意连续 1-周期函数且 $p(0)=0$，$f=2x+p(x)$ 都满足条件：$f_A=2x$ 给 1，$f_B=2x+\cos 2\pi x-1$ 给 -1。

卡点：这类题的答案就是「不唯一 + 两个反例」；硬解出 $f(x)=2x$ 会丢全分。

6.4 P4 作图

P4.1 / P4.4 两题都在垂直渐近线两侧符号相反：$x\to1^-$ 时 $f\to-\infty$、$x\to1^+$ 时 $f\to+\infty$；P4.4 是奇函数，可只画 $x>0$ 再关于原点对称。

卡点：斜渐近线用 $\lim_{x\to\pm\infty}(f-(ax+b))=0$ 定 a,b，两端要分别算。

P4.2 $x\to0^+$ 时 $e^{1/x}\to+\infty$ 压过 $x\to0$，故 $+\infty$；$x\to0^-$ 时 $e^{1/x}\to0$，故 $f\to0$。

卡点：「$0\cdot\infty$」必须比阶，不能凭直觉；这一处册二 S6.2 也错过。

P4.3 / P4.5 P4.3：$x\to+\infty$ 给 $y=1$、$x\to-\infty$ 给 $y=-1$；P4.5：$\arctan x\to\pm\frac{\pi}{2}$ 给 $y=x\mp\pi$。

卡点：「一条斜渐近线走天下」是作图题最典型的扣分点。

P4.6 $f=1-\frac{2}{x^2+1}$，偶函数，$f(0)=-1$ 为最小值，$f'=\frac{4x}{(x^2+1)^2}$。

卡点：先化简再求导，比直接商法则快且不易错。

7 模拟卷 C（18 题 / 120 分钟）

卷面口径

与册二模拟卷 A / B 完全同骨架：单选 5 题、填空 5 题、第 11 题极限定义证明、计算 3 题、应用 1 题、作图 1 题、压轴 2 题。**本卷今天以单题形式做完（不掐表）**；整卷掐表仍排 11/9（A 卷）与 11/10（B 卷），订正时间不得压缩。

题号	题型	题号	题型
1–5	单选题 $3\times5=15$	6–10	填空题 $3\times5=15$
11	极限定义证明（8 分）	12–14	计算题 $8+10+10=28$
15	应用题（8 分）	16	作图（12 分）
17	压轴 • 不等式（6 分）	18	压轴 • 极限（6 分）

C1　$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}=$ __。

对标 2013-14 Q1（3 分）

C2　$\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)=$ __。

对标 2016-17 Q2（3 分）

C3　设 $f(x)=x^{\sin x}$，则 $f'(1)=$ __。

对标 2018-19 Q3（3 分）

C4　$f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点是__，类型分别为__。

对标 2018-19 Q4（3 分）• 官方答案曾把个数写错，以复核结论为准

C5　心形线 $r=1+\cos\theta$ 在 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处的切线斜率为__。

对标 2020-21 Q5（3 分）

C6　$f(x)=x^3\sin x$，则 $f^{(8)}(0)=$ __。

对标 2023-24 Q6（3 分）

C7　$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}=$ __。

对标 2021-22 Q7（3 分）

C8　$y=x^{1/x}$ 的极大值点为 $x=$ __，极大值为__。

对标 2012-13 Q8（3 分）

C9　曲线 $y=x\ln x$ 在点 $(1,0)$ 处的曲率为__。

对标 2019-20 Q9（3 分）

C10　$r=2\sin\theta$ 围成的面积为__。

对标 2015-16 Q10（3 分）

C11　用极限定义证明 $\displaystyle\lim_{x\to3}\frac{x^2-9}{x-3}=6$（写出完整量词行与 $\delta(\varepsilon)$）。

对标 2017-18 Q11（8 分）• 17/17 必考

C12　求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{\sin^2x}-\frac{1}{x^2}\right)$。

对标 2020-21 Q12（8 分）

C13 设 $x=t-\ln(1+t)$，$y=\frac{t^3}{3}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=1$ 处的值。

对标 2022-23 Q13（10 分）

C14 设 $y=y(x)$ 由 $y+\ln y=x$ 确定，求 $y'(1)$ 与 $y''(1)$。

对标 2023-24 Q14（10 分）

C15 设 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=1$ 处取得极值 -2，求 a,b 并判断是极大还是极小。

对标 2014-15 Q15（8 分）

C16 $f(x)=x+\frac{1}{x}$，按七步作全图（定义域、渐近线、单调、极值、凹凸、草图）。

对标 2016-17 Q16（12 分）

C17 证明：当 $x>0$ 时 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$。

对标 2023-24 Q17（6 分）

C18 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$。

对标 2024-25 Q18（6 分）

模拟卷 C 答案

题号	答案	题号	答案
C1	$\frac{1}{3}$	C2	$\frac{1}{2}$
C3	$\sin 1$	C4	$x=1$ 可去（极限 -2）、$x=2$ 无穷
C5	1	C6	336
C7	$\frac{1}{3}$	C8	$x=\mathrm{e}$，极大值 $\mathrm{e}^{1/\mathrm{e}}$
C9	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	C10	π
C11	$L=6$，$\delta=\varepsilon$	C12	$\frac{1}{3}$
C13	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=6$	C14	$y'(1)=\frac{1}{2}$，$y''(1)=\frac{1}{8}$
C15	$a=0,\ b=-3$，极小	C16	极大 -2（$x=-1$）、极小 2（$x=1$）、渐近线 $x=0$ 与 $y=x$
C17	$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$	C18	$\mathrm{e}^{-1/2}$

本卷两道最容易算错的题

C4： $f=\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\frac{x+1}{x-2}$，故 $x\to 1$ 的极限是 $\frac{2}{-1}=-2$，不是 $+2$；$x=2$ 是第二类无穷间断。

C13： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=t(1+t)$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{(1+2t)(1+t)}{t}$，在 $t=1$ 处分别为 2 与 6；别把 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1+t}{t}$ 漏掉。

8 验收线与放弃线

册三验收线

(1) P1 十二题的量词行全部独立写全，M 型两题不写反；(2) P2 十二题里 P2.5 / P2.6 / P2.9 能独立写出关键一步；(3) P3.9 能立刻反应「条件不足，给两个反例」，P3.6 能说出压缩常数为什么是 $\sin 1$；(4) P4 六题七步表写全、双侧渐近线分别算；(5) 模拟卷 C 十八题按单题做完，正确率 $\geq 80\%$。

放弃线（降速不减量）

时间不够时按执行卡的优先级保 **P1 十二题**与**模拟卷 C 第 11 题**，其余顺延 11/9 早段；**不跳组、不只看答案**。任何一组正确率低于 80%，回对应决策卡重做 3 道同型再往下。今天仍然不做 120 分钟整卷。

复核：`Homework/_review/tools/verify_extra_drill.py`，PASS 106 / FAIL 0。所有 $\delta(\varepsilon)$、$X(\varepsilon)$、$X(M)$ 均额外做过数值有效性检验；成文前修正 5 处自身错误，并补充 2 项验证。

网络资料对标加练

30 题 • 2026-11-08 晚

W1 极限计算 6 + W2 泰勒与高阶导 6 + W3 定义证明 6 + W4 导数与微分 6 + W5 作图与压轴 6

怎么用 本册是 **11/9 早段顺延弹药，不追加到 11/8 今晚 120 分钟**（今晚按《今晚执行卡 _11-08》走）。按「题量优先」分 5 组全刷，组末立刻对 §6 速查表，正确率 $< 80\%$ 回炉 3 道同型。每题标「对标」= 卡点来源，题面与数值全部新造，与本库 151 题逐题比对无重复。

1 网上资料与学习视频清单（2026-11-08 检索）

类型	资料与地址	对着哪一块用	核实
交大卷（题源）	https://kmath.cn/math/papername.aspx?paperid=2584	18 题全文：Q12 幂指首项抵消、Q14 截断多项式高阶导、Q16 作图（附 y', y''）、Q17 ε-X 定义、Q18 中值定理两问压轴	已取全文
交大卷（题源）	https://kmath.cn/math/papername.aspx?paperid=2430	Q9 $e^x \sin x$ 高阶导、Q12 隐函数二阶导、Q13 反函数二阶导、Q14 分段最值、Q4 迭代单调	搜索摘要
交大卷（存档）	https://www.aizhugong.com/thread-31586-1-1.html	2017–2019 级 A 类期中/期末 PDF 清单；需注册与金币，本次未下载	列表可见
题库 + 答案	https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-calculus-fall-2010/download/	MIT 18.01SC：exam1–4 与全部 solutions、pset1–8 solutions、problem-solving videos，适合「整卷手感」加练	已核实页面
讲义 PDF	https://ocw.mit.edu/courses/18-01-single-variable-calculus-fall-2006/resources/lecture-notes/	lec4 高阶导、lec9 线性/二次近似、lec10 Curve Sketching、lec14 MVT and Inequalities、lec37 Taylor Series	已核实直链
视频	MIT 18.01SC Session 4「Limits and Continuity」：Lecture 2 的 Limits / Continuity 两段 clip + Recitation「Smoothing a Piecewise Function」	分段函数光滑拼接、连续但不可导；英文，单段 4–9 min	搜索摘要
定义讲义 + 习题	https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus 内 OpenStax 2.5「The Precise Definition of a Limit」及 2.5E Exercises	单侧极限、无穷大定义、「用精确定义证明极限不存在」；2.5E 附答案	已核实正文
定义习题	https://spot.pcc.edu/math/APEX/sec_limit_def.html（APEX Calculus §1.2）	10 道 prove-the-limit（从线性到 $\sin x$、$1/x$），练量词行与 δ 反解	已核实正文
定义习题	http://tutorial-math.wip.lamar.edu/Problems/CalcI/DefnOfLimit.aspx（Paul's §2.10）	7 题带解答，含 $\lim_{x\to 1} 1/(x-1)^2 = \infty$、$\lim_{x\to\infty} 1/x^2 = 0$；入口 https://tutorial.math.lamar.edu/	已核实正文
中文视频	https://www.bilibili.com/video/BV1CAxaeHEeH（宋浩《高等数学》全程 2.0 版）	导数定义 → 中值定理 → 泰勒 → 渐近线全链条，适合睡前只听不动笔	链接来自检索
中文图文	https://www.bilibili.com/read/cv40450828/《微分中值定理、洛必达、泰勒、导数应用》	辅助函数构造思路 + 三条渐近线检查清单，配 W5 组	已核实摘要
可视化	3Blue1Brown《微积分的本质》第 10 集「泰勒级数」、可汗学院 Taylor series 全系列	泰勒多项式逐阶逼近的直觉；**只作概念补充，不替代动笔**	线索，未核实具体地址

注意：kmath 等题库网页的数学公式层有 OCR 错乱（分母、指数常丢）。本册只借题型结构，所有函数与数值以本库 .tex 源 / sympy 复核为准，勿照抄网页公式。上表「核实」列区分了已取全文、仅见搜索摘要与未核实

线索。

2 W1 极限计算与等价无穷小（6 题，建议 25 min）

W1.1〔对标交大卷 Q12 幂指首项抵消〕 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{3/x}-\mathrm{e}^{3}(1-2x)}{x}$。

W1.2〔对标 MIT lec9 二阶近似〕 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$。

W1.3〔对标交大卷 Q11 抽象函数〕 设 $f(1)=0$、$f'(1)=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\cos x+x^2)}{x^2}$。

W1.4〔对标 2023-24 真题复合展开〕 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1+\sin^2 x}}{x^4}$。

W1.5〔对标交大卷 Q3 数列极限〕 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n!}{n^n}\right)^{1/n}$（提示：Stirling）。

W1.6〔对标 2015-16 Q12 通分后高阶〕 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)$。

3 W2 泰勒、截断多项式与高阶导（6 题，建议 35 min）

W2.1〔对标 2023-24 Q15 $(1+x)^{\alpha}$ 通项〕 设 $f(x)=(1+x)^{1/3}$，求 $f^{(9)}(0)$（写成连乘积与化简分数）。

W2.2〔对标交大卷 Q9 $\mathrm{e}^x\sin x$ 七阶导〕 设 $f(x)=\mathrm{e}^x\sin x$，求 $f^{(9)}(0)$，并给出 $f^{(n)}(0)$ 的通项。

W2.3〔对标交大卷 Q10 对数求导〕 设 $y=(1+x^2)^{\arctan x}$，求 $y'(1)$。

W2.4〔对标交大卷 Q14 压轴 · 截断多项式〕 记 $P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\dfrac{x^{2k}}{(2k)!}$（$n$ 为非负整数），求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^{2n+1}}{\mathrm{d}x^{2n+1}}\left[P_n(x)\sin x\right]\right|_{x=0}$。

W2.5〔对标册三 P2.9 隐函数级数〕 设 $y=y(x)$ 由 $y=x\mathrm{e}^{y}$、$y(0)=0$ 确定，用形式幂级数求 $y'''(0)$。

W2.6〔对标 MIT lec14 余项口径〕 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x+x^2/2}{x^3}$；并证明 $x\in[0,1]$ 时 $\mathrm{e}^x-1-x-\frac{x^2}{2}\le\frac{\mathrm{e}x^3}{6}$。说明 $x<0$ 时该不等式是否仍成立。

4 W3 极限定义证明（6 题，建议 35 min）

W3.1〔ε-δ；对标 APEX §1.2 习题〕 用定义证明 $\lim_{x\to 2}x^3=8$，写出可用的 $\delta(\varepsilon)$ 并验证。

W3.2〔ε-δ + 有理化；对标 2011-12 Q11〕 用定义证明 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\dfrac{1}{2}$，写出可用的 $\delta(\varepsilon)$。

W3.3〔ε-X + 有界振荡；对标 2019-20 Q11〕 用定义证明 $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{3x+\sin x}{x+1}=3$。

W3.4〔ε-X + 对数放缩；对标 MIT 18.01SC〕 用定义证明 $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=0$（提示：$\ln(1+x)\le 2\sqrt{x}$，$x\ge 1$）。

W3.5〔M 型；对标 2024-25 Q11 放缩陷阱〕 用定义证明 $\lim_{x\to 0}\dfrac{1}{|x|(2+|x|)}=\infty$，写出 $\delta(M)$。注意只能写「$|f|\to\infty$」。

W3.6〔定义证「不存在」；对标 LibreTexts 2.5E〕 用精确定义证明 $\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在（给出两列趋于 0 的点）。

5 W4 导数、隐函数、反函数与极坐标（6 题，建议 25 min）

W4.1〔对标交大卷 Q6 函数方程〕 设 $3f(2x)-f(1-2x)=4x-2$ 对一切 x 成立，求 $f(x)$。

W4.2〔对标交大卷 Q13 反函数二阶导〕 设 $y=x+\ln(1+x)$，其反函数为 $x=f(y)$，求 $f'(0)$ 与 $f''(0)$。

W4.3〔对标交大卷 Q12 隐函数二阶导〕 设 $y=y(x)$ 由 $x\mathrm{e}^{y}+y\mathrm{e}^{x}=0$、$y(0)=0$ 确定，求 $y'(0)$ 与 $y''(0)$。

W4.4〔对标 2024-25 Q8 极坐标切线〕 求曲线 $r=\sin 2\theta$ 在 $\theta=\pi/6$ 处的切线斜率（0/0 情形须取极限）。

W4.5〔对标交大卷 Q13 分段二阶可导〕 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x>0\\ ax^{2}+bx+c, & x\le 0\end{cases}$ 二阶可导，求 a,b,c 及 $f''(0)$。

W4.6〔对标交大卷 Q8 参数方程〕 设 $x=t^{2}-1,\ y=t^{3}+t$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{t=1}$。

6 W5 作图、Rolle 构造、函数方程与迭代（6 题，建议 45 min）

W5.1〔对标交大卷 Q16 作图大题，10–12 分〕 按七步全面讨论 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的性态并作图：定义域、奇偶与周期、y' 与 y''、单调与极值、凹凸与拐点、**三类渐近线两端都查**、关键点列表。

W5.2〔对标交大卷 Q18(1) 中值点〕 设 f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，且 $f(0)=f(1)=0$。证明存在 $\eta\in(0,1)$ 使 $\eta f'(\eta)+2f(\eta)=0$。

W5.3〔对标交大卷 Q18(2) 二阶压轴〕 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f(0)=f(1)=0$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $\xi^2 f''(\xi)+4\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

W5.4〔对标 2024-25 Q18 抽象函数方程〕 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，且 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy(x+y)$、$f(1)=1$。求 $f(x)$ 并说明解唯一。

W5.5〔对标交大卷 Q4 + 册三 P3 迭代〕 设 $a_1=1,\ a_{n+1}=\ln(1+a_n)$。证明 $a_n>0$ 且严格递减、$\lim a_n=0$，并求 $\lim_{n\to\infty} n a_n$。

W5.6〔对标 MIT lec14 MVT and Inequalities〕 证明 $x\in[0,1]$ 时 $\mathrm{e}^x\ge 1+x+\dfrac{x^2}{2}$；再判断 $x<0$ 时是否仍成立，给出理由或反例。

7 答案速查（组末立刻对，只记题号与错因）

题号	答案	一句话卡点
W1.1	$\mathrm{e}^3/2$	$(1+x)^{3/x}=\mathrm{e}^3\mathrm{e}^{-3x/2+O(x^2)}$，首项抵消后看次项
W1.2	$-1/12$	两者二阶项相同，必须展到 x^4，等价无穷小失效
W1.3	1	$f(1+t)=2t+o(t)$，$\cos x+x^2-1=x^2/2+O(x^4)$
W1.4	$1/6$	$\sin^2 x=x^2-x^4/3+O(x^6)$ 后再开方
W1.5	$1/\mathrm{e}$	Stirling 取对数，或比值法 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=(1+\frac1n)^{-n}\to\mathrm{e}^{-1}$
W1.6	$-1/3$	通分后分子需展到 x^6，别在 x^4 就停
W2.1	$\prod_{k=0}^{8}(\frac13-k)=\frac{96342400}{19683}$	$[x^9]$ 系数乘 9!；通项导数**不**再乘 9!
W2.2	16；$f^{(n)}(0)=2^{n/2}\sin\frac{n\pi}{4}$	取 $\mathrm{Im}\,\mathrm{e}^{(1+i)x}$，$n=9$ 给 16
W2.3	$2^{\pi/4}\big(\frac{\pi}{4}+\frac{\ln 2}{2}\big)$	对数求导两项：$2x\arctan x/(1+x^2)$ 与 $\ln(1+x^2)/(1+x^2)$
W2.4	$(-4)^n$	$[x^{2n+1}]\Rightarrow(-1)^n\sum_{k=0}^{n}\binom{2n+1}{2k}=(-1)^n4^n$
W2.5	9	$y=x+x^2+\frac32x^3+\cdots$，故 $y'''(0)=6\cdot\frac32$
W2.6	$1/3$；Lagrange 余项成立	Peano 只给阶数；Lagrange 才给符号与上界；$x=-1$ 反向
W3.1	$\delta=\min\{1,\varepsilon/19\}$	先限 $\lvert x-2\rvert<1$，再界住 $x^2+2x+4\le 19$
W3.2	$\delta=\min\{1/2,2\varepsilon\}$	有理化 $f=1/(\sqrt{1+x}+1)$，差 $\le\lvert x\rvert/5$
W3.3	$X=\max\{1,4/\varepsilon\}$	差 $=\frac{\sin x-3}{x+1}$，分子 ≤ 4
W3.4	$X=\max\{1,4/\varepsilon^2\}$	$\ln(1+x)\le 2\sqrt{x}\Rightarrow$ 差 $\le 2/\sqrt{x}$
W3.5	$\delta=\min\{\frac12,\frac{2}{5M}\}$	先限 $\lvert x\rvert\le 1/2$ 得 $\lvert x\rvert(2+\lvert x\rvert)\le\frac52\lvert x\rvert$，**分母要上界**
W3.6	不存在	$x_k=\frac{1}{2k\pi+\pi/2}$ 与 $y_k=\frac{1}{2k\pi+3\pi/2}$，值恒为 ±1
W4.1	$f(x)=\frac{x}{2}-\frac34$	$u=2x$ 后再以 $1-u$ 代入，解二元方程组
W4.2	$f'(0)=\frac12,\ f''(0)=\frac18$	$f''=-g''/(g')^3$，$g'(0)=2,\ g''(0)=-1$
W4.3	$y'(0)=-1,\ y''(0)=4$	$F_{xy}(0,0)=2$，二阶公式 $y''=-\frac{F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}y'^2}{F_y}$
W4.4	$\frac{5\sqrt3}{3}$	$\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$，$\theta=\pi/6$ 时 $r=\frac{\sqrt3}{2},r'=1$
W4.5	$a=-\frac16,\ b=0,\ c=1$；$f''(0)=-\frac13$	$\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+O(x^4)$ 逐项对齐
W4.6	$\frac12$	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\frac{y_t'}{x_t'}\big)/x_t'$，别漏再除一次 x_t'
W5.1	$y'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2},\ y''=\frac{2}{(x-1)^3}$	垂直 $x=1$（左 $-\infty$ 右 $+\infty$）、斜 $y=x+1$；极大 $(0,0)$、极小 $(2,4)$、无拐点
W5.2	构造 $F=x^2f$	$F(0)=F(1)=0\Rightarrow F'(\eta)=0\Rightarrow 2f(\eta)+\eta f'(\eta)=0$
W5.3	构造 $F=x^2f$，两次 Rolle	$F'(0)=0$ 且 $\exists c:F'(c)=0\Rightarrow\exists\xi:F''(\xi)=0$
W5.4	$f(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{2x}{3}$	令 $g=f-\frac{x^3}{3}$ 化 Cauchy 可加，连续 $\Rightarrow g(x)=\frac23x$
W5.5	$\lim a_n=0$；$\lim n a_n=2$	$\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\to\frac12$（展开 $\ln(1+a)=a-\frac{a^2}{2}+\cdots$）

题号	答案	一句话卡点
W5.6	$x\in[0,1]$ 成立；$x<0$ 不成立	$R_2=\frac{e^{\xi}}{6}x^3\ge 0$；$e^{-1}\approx 0.368<0.5$

8 逐题详解（卡住满 5 min 才看，合上重写）

W1.1 $\frac{3\ln(1+x)}{x}=3-\frac{3x}{2}+O(x^2)$，故 $(1+x)^{3/x}=e^3\big(1-\frac{3x}{2}+O(x^2)\big)$；分子 $=e^3\big[(1-\frac{3x}{2})-(1-2x)\big]+O(x^2)=\frac{e^3}{2}x+O(x^2)$。

卡点：幂指函数不能直接代入 e^3 就判 0/0；必须先取对数展到 x^1。

W1.2 $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+O(x^6)$，$e^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+O(x^6)$，差 $=\big(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\big)x^4=-\frac{x^4}{12}$。

卡点：二阶项一模一样，$\cos x-1\sim -x^2/2$ 这类等价无穷小在这里**全部失效**。

W1.3 $f(1+t)=f(1)+f'(1)t+o(t)=2t+o(t)$；$\cos x+x^2-1=\frac{x^2}{2}+O(x^4)$，故分子 $=x^2+o(x^2)$。

卡点：抽象函数题只许用「一点可导」给的一阶信息，不要假设 f'' 存在。

W1.4 $\sin^2x=x^2-\frac{x^4}{3}+O(x^6)$；$\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+O(u^3)$。第一式 $u=x^2$，第二式 $u=x^2-\frac{x^4}{3}$，相减得 $\frac{x^4}{6}+O(x^6)$。

卡点：复合展开要保留内层到 x^4，否则答案会误成 0。

W1.5 令 $a_n=\frac{n!}{n^n}$。法一（Stirling）：$\frac{1}{n}\ln a_n=\frac{1}{n}\big[\ln\sqrt{2\pi n}+n\ln n-n+\frac{1}{12n}+o(1)-n\ln n\big]\to -1$。法二（比值法）：$\lim a_n^{1/n}=\lim\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\frac{n^n}{(n+1)^n}=\lim\big(1+\frac{1}{n}\big)^{-n}=e^{-1}$。

卡点：比值法这里**可以用**；约分时 $(n+1)!=(n+1)n!$ 与 $(n+1)^{n+1}=(n+1)(n+1)^n$ 整体相消，别把指数上的 n 与 $n+1$ 当成同一个。

W1.6 $\frac{\sin^2x-x^2}{x^2\sin^2x}$；$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+O(x^7)\Rightarrow\sin^2x=x^2-\frac{x^4}{3}+\frac{2x^6}{45}+O(x^8)$，故分子 $=-\frac{x^4}{3}+\frac{2x^6}{45}$，分母 $=x^4-\frac{x^6}{3}$，商 $\to-\frac{1}{3}$。

卡点：分母也要展到 x^6，只展分子会漏。

W2.1 $f^{(9)}(0)=9!\,[x^9](1+x)^{1/3}=\prod_{k=0}^{8}(\frac{1}{3}-k)=\frac{96342400}{19683}$。

卡点：$\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$ 本身就是导数值；「再乘 9!」是本库复核脚本最早抓到的错。

W2.2 $e^x\sin x=\operatorname{Im}e^{(1+i)x}\Rightarrow f^{(n)}(0)=\operatorname{Im}(1+i)^n=2^{n/2}\sin\frac{n\pi}{4}$；$n=9$ 时 $2^{9/2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=16$。

卡点：奇函数/偶函数拆项也能做，但复数法一行到底且不易错符号。

W2.3 $\ln y=\arctan x\cdot\ln(1+x^2)$，$\frac{y'}{y}=\frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2}+\frac{2x\arctan x}{1+x^2}$；$x=1$ 时 $y=2^{\pi/4}$，故 $y'(1)=2^{\pi/4}\big(\frac{\ln 2}{2}+\frac{\pi}{4}\big)$。

卡点：乘积两因子都含 x，漏掉 $\arctan x$ 的导数项就会少 $\pi/4$。

W2.4 $[x^{2n+1}]\big(P_n\sin x\big)=(-1)^n\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(2k)!\,(2n-2k+1)!}$；乘 $(2n+1)!$ 得 $(-1)^n\sum_{k=0}^{n}\binom{2n+1}{2k}=(-1)^n4^n$，即 $(-4)^n$。偶数项二项式和 $=\frac{1}{2}[(1+1)^{2n+1}+(1-1)^{2n+1}]=4^n$。

卡点：这是对标题眼：**截断**到 $2n$ 次，高于 $2n$ 的项不参与 $[x^{2n+1}]$；若把 P_n 当成完整 $\cos x$ 会得到 2^{2n} 之外的错值。

W2.5 设 $y=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots$ 代入 $y=xe^y=x(1+y+\frac{y^2}{2}+\cdots)$，比较 x,x^2,x^3 系数得 $a_1=1$，$a_2=1$，$a_3=\frac{3}{2}$，故 $y'''(0)=6a_3=9$。

卡点：y 里含 x^3 时 e^y 必须展到 y^2 的 x^3 项，只展一阶会得 $a_3=1$。

W2.6 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+O(x^4)$。带 Lagrange 余项 $e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{e^{\xi}x^3}{6}$（$\xi$ 在 0 与 x 之间），$x\in[0,1]$ 时 $e^{\xi}\le e$，得不等式；$x=-1$ 时 $e^{-1}<1-1+\frac{1}{2}$ 反向。

卡点：Peano 余项只说明「差是 $o(x^2)$」，**不给符号、不给上界**；涉及不等式必须换 Lagrange。

W3.1 $|x^3-8|=|x-2|\,|x^2+2x+4|$；先取 $\delta_1=1$ 使 $x\in(1,3)$，此时 $|x^2+2x+4|\le 19$，再取 $\delta=\min\{1,\varepsilon/19\}$。

卡点：量词行顺序：$\forall\varepsilon>0$、$\exists\delta>0$、$0<|x-2|<\delta\Rightarrow\cdots$，三步缺一不可。

W3.2 有理化 $f=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$，$\left|f-\frac12\right|=\frac{|x|}{2(\sqrt{1+x}+1)^2}$；先限 $|x|\le\frac12$ 使 $\sqrt{1+x}\ge\frac{1}{\sqrt2}$，分母 ≥5，故 $\delta=\min\{\frac12,2\varepsilon\}$ 足够（数值已验）。

卡点： δ 不必是「最大」的，只要能闭环；但必须先用 δ_1 把 x 关进小区间，否则根号下界无从谈起。

W3.3 $\left|\frac{3x+\sin x}{x+1}-3\right|=\frac{|\sin x-3|}{x+1}\le\frac{4}{x+1}$（$x>0$），取 $X=\max\{1,4/\varepsilon\}$。

卡点： $\sin x$ 有界但不收敛，只能放成常数 4；不要写「$\sin x\to$ 某值」。

W3.4 $x\ge1$ 时 $\ln(1+x)\le2\sqrt{x}$（脚本已逐点验证），故 $\frac{\ln(1+x)}{x}\le\frac{2}{\sqrt{x}}<\varepsilon$ 只要 $x>\frac{4}{\varepsilon^2}$，取 $X=\max\{1,4/\varepsilon^2\}$。

卡点： ε-X 题里 X 可以依赖 ε^2；别硬套「$X=C/\varepsilon$」的线性模板。

W3.5 先限 $|x|\le\frac12$，则 $|x|(2+|x|)\le\frac52|x|$，于是 $|f|\ge\frac{2}{5|x|}>M$ 只要 $|x|<\frac{2}{5M}$；$\delta=\min\{\frac12,\frac{2}{5M}\}$。

卡点： 求 $|f|$ 的**下界**时分母要**上界**。2024-25 官方答案在这里写反（$\frac{1}{|x|(1+|x|)}\ge\frac{1}{|x|}$ 不成立），本库订正为 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{2G}\}$。

W3.6 取 $x_k=\frac{1}{2k\pi+\pi/2}$、$y_k=\frac{1}{2k\pi+3\pi/2}$，二者都 $\to0$，但 $\sin(1/x_k)=1$、$\sin(1/y_k)=-1$。任给 $\delta>0$，取 k 充分大使两点都落在 $(0,\delta)$ 内，函数值差恒为 2，与极限唯一性矛盾。

卡点：「不存在」也必须**用定义**证：给出两列点 + 固定 $\varepsilon_0=\frac12$，而不是只说「振荡」。

W4.1 令 $u=2x$：$3f(u)-f(1-u)=2u-2$；再把 u 换成 $1-u$ 得 $-f(u)+3f(1-u)=-2u$。解方程组得 $f(u)=\frac{u}{2}-\frac34$。

卡点： 一次代入只有一个方程、两个未知函数值；必须「对称换元」凑成方程组。

W4.2 $g(x)=x+\ln(1+x)$，$g(0)=0$，$g'(0)=2$，$g''(0)=-1$；$f'(0)=\frac{1}{g'(0)}=\frac12$，$f''(0)=-\frac{g''(0)}{g'(0)^3}=\frac18$。

卡点： 反函数二阶导公式的符号与三次方最易错。

W4.3 $F=xe^y+ye^x$；$F_x=e^y+ye^x$、$F_y=xe^y+e^x$，在 $(0,0)$ 均为 1，故 $y'=-1$。$F_{xx}(0,0)=0$、$F_{xy}(0,0)=2$、$F_{yy}(0,0)=0$，代入 $y''=-\frac{F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}y'^2}{F_y}=4$。

卡点： 二阶隐函数求导必须用**全二阶公式**，不能对 $y'=-F_x/F_y$ 只做链式法则而漏 F_{xy}。

W4.4 $r=\sin2\theta$，$r'=2\cos2\theta$；$\theta=\frac{\pi}{6}$ 时 $r=\frac{\sqrt3}{2}$，$r'=1$，分子 $r'\sin\theta+r\cos\theta=\frac12+\frac34=\frac54$，分母 $r'\cos\theta-r\sin\theta=\frac{\sqrt3}{2}-\frac{\sqrt3}{4}=\frac{\sqrt3}{4}$，斜率 $=\frac{5}{\sqrt3}=\frac{5\sqrt3}{3}$。

卡点： 若出现 0/0（如 2024-25 的 $r=1+\cos3\theta$）必须对 θ 取极限，不能直接判斜率不存在。

W4.5 $\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+\frac{x^4}{120}+O(x^6)$；连续 $\Rightarrow c=1$，一阶导 $\Rightarrow b=0$，二阶导 $\Rightarrow 2a=-\frac13$ 即 $a=-\frac16$，$f''(0)=-\frac13$。

卡点：「二阶可导」要查到 f'' 连续衔接，不是只查 f 与 f'。

W4.6 $\frac{dy}{dx}=\frac{3t^2+1}{2t}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{3t^2+1}{2t}\right)\cdot\frac{1}{2t}=\frac{3t^2-1}{4t^3}$，$t=1$ 给 $\frac12$。

卡点： 参数方程二阶导 = 对 t 求导**再除一次** x_t'。

W5.1 定义域 $x\ne1$；非奇非偶、非周期。$y'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y''=\frac{2}{(x-1)^3}$。驻点 $x=0,2$：$(-\infty,0)$ 增、$(0,1)$ 减、$(1,2)$ 减、$(2,+\infty)$ 增；极大 $(0,0)$、极小 $(2,4)$。$x<1$ 时 $y''<0$、$x>1$ 时 $y''>0$，两侧凹凸性相反，但 $x=1$ 不在定义域内、**拐点必须是曲线上的点**，故无拐点。渐近线：$x=1$ 为垂直渐近线，$\lim_{x\to1^-}=-\infty$、$\lim_{x\to1^+}=+\infty$；$y-(x+1)=\frac{1}{x-1}\to0$（$x\to\pm\infty$ 都要写），故斜渐近线 $y=x+1$，无水平渐近线；无坐标轴交点以外的截距（过原点）。

卡点： 七步里最容易丢的是「斜渐近线两端都查」与「垂直渐近线两侧符号」；卷面常附 y',y''，考的是流程不是硬算。

W5.2 令 $F(x)=x^2f(x)$，则 $F(0)=F(1)=0$，Rolle 给 $\eta\in(0,1)$ 使 $F'(\eta)=0$；而 $F'=\eta(2f+\eta f')$ 且 $\eta\ne0$，故 $\eta f'(\eta)+2f(\eta)=0$。

卡点： 看到「$af'+bf$」就往 $e^{\lambda x}x^kf$ 型辅助函数凑，本题是 x^2f。

W5.3 仍取 $F=x^2f$。$F(0)=F(1)=0\Rightarrow\exists c\in(0,1):F'(c)=0$；又 $F'(0)=0$（$F'=2xf+x^2f'$）。对 F' 在 $[0,c]$ 用 Rolle 得 $\xi\in(0,c)$ 使 $F''(\xi)=0$。而 $F''=x^2f''+4xf'+2f$，即结论。

卡点：第二次 Rolle 的第二个零点是 $F'(0)=0$，不是 $F(0)=0$；这一句是整题的得分点。

W5.4 注意 $\frac{(x+y)^3-x^3-y^3}{3}=xy(x+y)$。令 $g(x)=f(x)-\frac{x^3}{3}$，则 $g(x+y)=g(x)+g(y)$；g 连续的可加函数必为 $g(x)=kx$，$g(1)=1-\frac13=\frac23$，故 $f(x)=\frac{x^3}{3}+\frac{2x}{3}$。

卡点：不写「连续 $\Rightarrow$ 线性」这一步，答案只是猜出来的。

W5.5 $0<a_{n+1}=\ln(1+a_n)<a_n$（$a_n>0$），故 $a_n\downarrow L\ge0$；取极限 $L=\ln(1+L)$ 得 $L=0$。由 $\ln(1+a)=a-\frac{a^2}{2}+\frac{a^3}{3}-\cdots$ 得 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=\frac12-\frac{a_n}{12}+O(a_n^2)\to\frac12$，Cesàro 给 $\frac{1}{a_n}\sim\frac{n}{2}$，故 $na_n\to2$。

卡点：$\lim a_n=0$ 不等于 $\lim na_n=0$；渐近速度必须用 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}$ 的极限。

W5.6 带 Lagrange 余项展开到二阶：$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{\mathrm{e}^\xi x^3}{6}$（$\xi$ 在 $0,x$ 之间）。$x\ge0$ 时余项 ≥0；$x<0$ 时 $x^3<0$ 使余项为负，例如 $x=-1$ 时 $\mathrm{e}^{-1}\approx0.3679<0.5$。

卡点：「展开式对一切 x 成立」与「不等式对一切 x 成立」是两件事，别把 Peano 余项当符号依据。

9 回炉索引与 11/9 衔接

- **分组与反馈**：W1（25 min）/ W2（35 min）/ W3（35 min）/ W4（25 min）/ W5（45 min）共 165 min，分 5 组；组末对 §6，正确率 $<80\%$ 回炉 3 道同型。
- **按卡点回炉**：展错阶 $\to$ W1.1/W1.2/W1.4/W2.6；通项导数 $\to$ W2.1/W2.2/W2.4；M型放缩 $\to$ W3.5 + 执行卡 G4/G9；隐函数二阶 $\to$ W4.3/W4.6；辅助函数 $\to$ W5.2/W5.3；迭代渐近 $\to$ W5.5。
- **排期**：今晚只按《今晚执行卡 _11-08》的四项走；11/9 早段先补完 11/8 顺延的 G 组，再做模拟卷 A 整卷 120 min + 60–75 min 订正，本册 30 题按剩余时间分 2–3 组插入，**订正时间不得压缩**。
- **总量**：库内 151 题 + 本册 30 题 = 181 题，另 11/9 A 卷 18 题、11/10 B 卷 18 题。本册**不新增整卷**、不改 61 页阅读包的绝对页码。
- **复核**：`Homework/_review/tools/verify_web_drill.py`，PASS 78 / FAIL 0；所有 $\delta(\varepsilon)$、$X(\varepsilon)$、$\delta(M)$ 均另做数值有效性检验。

高等数学 I（A 类）期中模拟卷

考试时间：120 分钟　　满分：100 分　　闭卷

姓名_____　　学号_____　　得分_____

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，下列无穷小中与 x^2 **同阶但不等价**的是（　）

   A. $1-\cos x$　　B. $x\sin x$　　C. $\ln(1+x^2)$　　D. $\tan x - \sin x$

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，则（　）

   A. $f'(0)=1$　　B. $f'(0)=0$，且 $x=0$ 是 f 的极小值点

   C. $f'(0)=0$，且 $x=0$ 是 f 的极大值点　　D. $f'(0)$ 不存在

3. 曲线 $y=\dfrac{x^2+1}{x-1}$ 的渐近线条数为（　）

   A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

4. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则下列结论**必定成立**的是（　）

   A. 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$

   B. 对任意 $\xi\in(a,b)$，都有 $f'(\xi)\neq 0$

   C. 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

   D. 存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，$\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)=f'(\eta)$

5. 方程 $x^3-3x+1=0$ 的实根个数为（　）

   A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)=$ _____.

7. 设 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，则 $y''=$ _____.

8. 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$ _____.

9. 曲线 $y=x^3-3x^2+1$ 的拐点坐标为 _____.

10. $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)=$ _____.

三、解答题（共 70 分，要求写出必要的推理与计算过程）

11.（12 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x - x}{x-\sin x}$.

12.（10 分）用函数极限的 ε-δ 定义证明

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-1}{x+2}=\frac{3}{4}.$$

13.（12 分）设 $a_1=\sqrt{2}$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ $(n=1,2,\dots)$．证明数列 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

14.（12 分）设函数 $y = y(x)$ 由方程

$$\mathrm{e}^{y} + xy = \mathrm{e}$$

确定，求 $y''(0)$.

15.（12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = f(1) = 0$. 证明：存在 $\xi \in (0,1)$，使

$$f'(\xi) = f(\xi).$$

16.（12 分）证明：当 $x > 0$ 时，

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

——试卷结束，请检查姓名、学号是否填写——

上海交通大学《高等数学 I（A 类）》

期中模拟卷 A（真题重组）

闭卷，限时 120 分钟，总分 100 分

本卷共 18 题，全部选自 2008–2019 学年《高等数学》A 类期中真题（各题末尾标注出处学年），题目文字与数字均保持原貌，仅题号按本卷顺序重排。考查范围：函数、极限与连续、导数与微分、高阶导数、微分中值定理、泰勒公式、函数性态与作图。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，与 $\sqrt{\cos x} - 1$ 等价的无穷小是　（　　）

(A) $\dfrac{x^2}{4}$;　(B) $-\dfrac{x^2}{4}$;　(C) $\dfrac{x^2}{2}$;　(D) $-\dfrac{x^2}{2}$.（2013–2014 学年第 1 题）

2. 曲线 $y = \dfrac{1}{x} + \ln\left(1 + e^x\right)$ 的渐近线的条数为　（　　）

(A) 0 条;　(B) 1 条;　(C) 2 条;　(D) 3 条.（2010–2011 学年第 3 题）

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = A > 0$，则　（　　）

(A) $\{a_n\}$ 有界；　(B) $\{a_n\}$ 不存在极限；
(C) $\{a_n\}$ 自某项起同号；　(D) $\{a_n\}$ 自某项起单调。（2013–2014 学年第 3 题）

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 e^{-x}, & x > 0, \\ x, & x \le 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处　（　　）

(A) 可导；　(B) 连续但不可导；
(C) 左可导而右不可导；　(D) 右可导而左不可导。（2009–2010 学年第 4 题）

5. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足：$\forall x \in (0, +\infty)$，$0 \le f(x) \le x^3$，则在点 $x = 0$ 处 $f(x)$（　　）

(A) 存在极限但未必连续；　(B) 连续但未必可导；
(C) 可导但未必二阶可导；　(D) 二阶可导。（2018–2019 学年第 4 题）

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 严格单调增加，$f^{-1}(x)$ 是其反函数。若对于常数 a，方程 $f(x) + x = a$ 有解 x_1，$f^{-1}(x) + x = a$ 有解 x_2，则 $x_1 + x_2 =$_____。（2016–2017 学年第 6 题）

7. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t, \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $t = 0$ 处的切线方程为：_____。（2011–2012 学年第 9 题）

8. 曲线 $r=\cos 2\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 处的切线方程为：_____。（2013–2014 学年第 8 题）

9. 已知 $y=e^{x^2+2x}$，则 $y^{(10)}(-1)=$_____。（2016–2017 学年第 9 题）

10. 若 $y=x^{2x}$，则 $dy=$_____。（2016–2017 学年第 8 题）

三、（本题 8 分）

11. 用极限定义验证：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}=2$。（2016–2017 学年第 11 题）

四、求极限（每小题 8 分，共 16 分）

12. 求极限：$\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(a^{\frac{1}{x}}+a^{-\frac{1}{x}}-2\right)$，其中常数 $a>0$。（2009–2010 学年第 12 题）

13. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2\sqrt{1+x}}{x}$。（2016–2017 学年第 12 题）

五、求导数（每小题 8 分，共 16 分）

14. 已知 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2+y^2=2xy^3$ 所确定的二阶可导函数，求 $y''(1)$。（2016–2017 学年第 13 题）

15. 设 $y=\dfrac{1}{x^2-3x}$，求 $y^{(n)}(1)$（n 为正整数）。（2010–2011 学年第 15 题）

六、（本题 10 分）

16. 从半径为 R 的圆中截去一个扇形，使得当余下部分卷起的漏斗容积最大，那么截去的扇形与圆的面积之比是多少？（2015–2016 学年第 17 题）

七、（本题 12 分）

17. 分析函数 $y=\dfrac{x^2}{1+2x}$ 的性态，并作出其简图。

$\left(\ y'=\dfrac{2x^2+2x}{(1+2x)^2},\quad y''=\dfrac{2}{(1+2x)^3}\ \right)$（2011–2012 学年第 17 题）

八、（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：

(1) 存在不同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使得 $f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3$；

(2) 存在不同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使得 $\dfrac{1}{f'(\alpha)}+\dfrac{1}{f'(\beta)}+\dfrac{1}{f'(\gamma)}=3$。

（2010–2011 学年第 18 题）

期中模拟卷 A　参考答案与简要过程

每题标注真题出处；全部计算结果均经 Python + SymPy 独立验证（32 项检查全部通过）。

一、选择题

1. **B**。（出处：2013–2014 学年第 1 题）
$\sqrt{\cos x}=\big[1+(\cos x-1)\big]^{1/2}=1+\dfrac{\cos x-1}{2}+o(\cos x-1)=1-\dfrac{x^2}{4}+o(x^2)$，故 $\sqrt{\cos x}-1\sim-\dfrac{x^2}{4}$。

2. **D**（3 条）。（出处：2010–2011 学年第 3 题）
$x=0$：$\dfrac{1}{x}\to\infty$，垂直渐近线；$x\to-\infty$：$y\to 0$，水平渐近线 $y=0$；$x\to+\infty$：$y-x=\dfrac{1}{x}+\ln(1+e^{-x})\to 0$，斜渐近线 $y=x$。共 3 条。

3. **C**。（出处：2013–2014 学年第 3 题）
由 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\to A>0$，取 $\varepsilon=\dfrac{A}{2}$，则 n 充分大时 $a_{n+1}/a_n>A/2>0$，故 a_{n+1} 与 a_n 同号，即自某项起同号。（A 反例 $a_n=2^n$；D 反例 $a_n=2^n\big[3+(-1)^n\big]$，比值仍 $\to 2$ 但不单调。）

4. **B**。（出处：2009–2010 学年第 4 题）
$f(0^{\pm})=0$，连续；左导数 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{x-0}{x}=1$，右导数 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^3e^{-x}}{x}=0$，不相等，故不可导。即连续但不可导。

5. **C**。（出处：2018–2019 学年第 4 题）
$0\le f(x)\le x^3$ $(x>0)$ 得 $\dfrac{f(x)}{x}\to 0$ $(x\to0^+)$；由奇函数 $\dfrac{f(x)}{x}\to 0$ $(x\to0^-)$，故 $f'(0)=0$，可导。未必二阶可导：取 $f(x)=x^3\sin^2\dfrac{1}{x}$ $(x\neq0)$，$f(0)=0$（奇函数，$0\le f\le x^3$），则 $f'(0)=0$，但 $\dfrac{f'(x)}{x}=3x\sin^2\dfrac{1}{x}-\sin\dfrac{2}{x}$ 在 $x\to0$ 时极限不存在，故 $f''(0)$ 不存在。

二、填空题

6. $x_1+x_2=a$。（出处：2016–2017 学年第 6 题）
记 $u=f^{-1}(x_2)$，则 $x_2=f(u)$ 且 $u+f(u)=a$；又 $f(x)+x$ 严格递增，方程 $f(x)+x=a$ 的解唯一，故 $u=x_1$，于是 $x_2=f(x_1)=a-x_1$，$x_1+x_2=a$。

7. $y=1+\dfrac{x}{2}$。（出处：2011–2012 学年第 9 题）
$t=0$ 时点为 $(0,1)$；$\dfrac{dx}{dt}=e^t\sin2t+2e^t\cos2t\big|_{t=0}=2$，$\dfrac{dy}{dt}=e^t(\cos t-\sin t)\big|_{t=0}=1$，斜率 $k=\dfrac{1}{2}$。

8. $y=x$。（出处：2013–2014 学年第 8 题）
$\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 时 $r=0$，切点为极点 $(0,0)$；$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$，$r'=-2\sin2\theta\big|_{\pi/4}=-2$，代入得 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{-\sqrt{2}}{-\sqrt{2}}=1$。

9. $\dfrac{30240}{e}$。（出处：2016–2017 学年第 9 题）

$y=e^{-1}e^{(x+1)^2}$，令 $u=x+1$：$e^{u^2}=\sum\limits_{k\geq 0}\dfrac{u^{2k}}{k!}$，$u^{10}$ 的系数为 $\dfrac{1}{5!}$，故 $y^{(10)}(-1)=e^{-1}\cdot\dfrac{10!}{5!}=\dfrac{30240}{e}$。

10. $dy=2x^{2x}(\ln x+1)\,dx$。（出处：2016–2017 学年第 8 题）

$\ln y=2x\ln x$，两边求导：$\dfrac{y'}{y}=2\ln x+2$，故 $y'=2x^{2x}(\ln x+1)$。

三、

11.（出处：2016–2017 学年第 11 题）

$\forall\varepsilon>0$，当 $x>4$ 时 $\left|x^2-3x+4\right|>x^2-3x>\dfrac{x^2}{2}$，且 $|6x-8|<6x$，于是

$$\left|\frac{2x^2}{x^2-3x+4}-2\right|=\frac{|6x-8|}{x^2-3x+4}<\frac{6x}{x^2/2}=\frac{12}{x}.$$

故取 $X=\max\left\{4,\dfrac{12}{\varepsilon}\right\}$，当 $|x|>X$ 时恒有 $\left|\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}-2\right|<\varepsilon$，即 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}=2$。

四、

12. $(\ln a)^2$。（出处：2009–2010 学年第 12 题）

令 $t=\dfrac{1}{x}\to 0$，记 $L=\ln a$：

$$a^{\frac{1}{x}}+a^{-\frac{1}{x}}-2=e^{tL}+e^{-tL}-2=\left(1+tL+\frac{t^2L^2}{2}+o(t^2)\right)+\left(1-tL+\frac{t^2L^2}{2}+o(t^2)\right)-2=t^2L^2+o(t^2),$$

故原式 $=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{t^2L^2+o(t^2)}{t^2}=L^2=(\ln a)^2$。

13. $-\dfrac{3e^2}{2}$。（出处：2016–2017 学年第 12 题）

$\dfrac{2\ln(1+x)}{x}=2-x+\dfrac{2}{3}x^2+o(x^2)$，故 $(1+x)^{2/x}=e^2e^{-x+\frac{2}{3}x^2+o(x^2)}=e^2\left(1-x+\dfrac{7}{6}x^2+o(x^2)\right)$；

又 $\sqrt{1+x}=1+\dfrac{x}{2}-\dfrac{x^2}{8}+o(x^2)$。于是

$$(1+x)^{2/x}-e^2\sqrt{1+x}=e^2\left[\left(1-x+\tfrac{7}{6}x^2\right)-\left(1+\tfrac{x}{2}-\tfrac{x^2}{8}\right)\right]+o(x^2)=-\frac{3e^2}{2}x+o(x),$$

除以 x 取极限得 $-\dfrac{3e^2}{2}$。

五、

14. $y''(1)=\dfrac{1}{2}$。（出处：2016–2017 学年第 13 题）

$x=1$ 时 $1+y^2=2y^3$，$y=1$（第一象限支）。方程两边对 x 求导：$2x+2yy'=2y^3+6xy^2y'$，

代入 $(1,1)$：$2+2y'=2+6y'$，得 $y'(1)=0$。再求导：

$$2+2y'^2+2yy''=6y^2y'+6y^2y'+12xy(y')^2+6xy^2y'',$$

代入 $(1,1)$ 与 $y'(1)=0$：$2+2y''=6y''$，故 $y''(1)=\dfrac{1}{2}$。

15. $y^{(n)}(1)=\dfrac{(-1)^{n+1}n!}{3}-\dfrac{n!}{3\cdot 2^{n+1}}$。（出处：2010–2011 学年第 15 题）

部分分式：$\dfrac{1}{x^2-3x}=\dfrac{1}{x(x-3)}=-\dfrac{1}{3x}+\dfrac{1}{3(x-3)}$，故

$$y^{(n)}(x)=-\frac{1}{3}\cdot\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}+\frac{1}{3}\cdot\frac{(-1)^n n!}{(x-3)^{n+1}},$$

代入 $x=1$（注意 $(1-3)^{-(n+1)}=(-1)^{n+1}2^{-(n+1)}$）整理即得。例如 $n=1$：$\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{12}=\dfrac{1}{4}=y'(1)$。

六、

16. 截去的扇形与圆的面积之比为 $1-\dfrac{\sqrt{6}}{3}=\dfrac{3-\sqrt{6}}{3}$（约 18.4%）。（出处：2015–2016 学年第 17 题）

设余下扇形弧角为 θ，记 $u=\dfrac{\theta}{2\pi}\in(0,1)$。卷成圆锥后：底半径 $r=\dfrac{\theta R}{2\pi}=uR$，母线长 R，高 $h=R\sqrt{1-u^2}$，于是

$$V=\frac{\pi}{3}r^2h=\frac{\pi R^3}{3}\,u^2\sqrt{1-u^2}.$$

令 $\varphi(u)=u^2\sqrt{1-u^2}$（等价地最大化 $\psi(u)=u^4(1-u^2)$）：$\psi'(u)=2u^3(2-3u^2)$，唯一驻点 $u^2=\dfrac{2}{3}$，且 $u<\sqrt{2/3}$ 时 $\psi'>0$、$u>\sqrt{2/3}$ 时 $\psi'<0$，故为最大值。此时 $\dfrac{\theta}{2\pi}=\sqrt{\dfrac{2}{3}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，截去比例 $=1-\dfrac{\sqrt{6}}{3}$。

七、

17.（出处：2011–2012 学年第 17 题）（提示：$y'=\dfrac{2x^2+2x}{(1+2x)^2}$，$y''=\dfrac{2}{(1+2x)^3}$）

定义域 $x\neq-\dfrac{1}{2}$，无奇偶性。

- 单调与极值：$y'=0$ 得 $x=0,-1$。在 $(-\infty,-1)$ 上 $y'>0$ 增；$(-1,-\frac{1}{2})$ 上 $y'<0$ 减；$(-\frac{1}{2},0)$ 上 $y'<0$ 减；$(0,+\infty)$ 上 $y'>0$ 增。极大值 $y(-1)=-1$，极小值 $y(0)=0$。
- 凹凸与拐点：$y''=\dfrac{2}{(1+2x)^3}$ 在 $x<-\dfrac{1}{2}$ 时为负（上凸），$x>-\dfrac{1}{2}$ 时为正（下凸）；$x=-\dfrac{1}{2}$ 不在定义域内，故无拐点。
- 渐近线：$x=-\dfrac{1}{2}$ 为垂直渐近线（$x\to-\frac{1}{2}^-$ 时 $y\to-\infty$，$x\to-\frac{1}{2}^+$ 时 $y\to+\infty$）；$x\to\pm\infty$ 时 $y=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4(1+2x)}$，斜渐近线 $y=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}$。
- 作图：按上表在 $(-\infty,-1)$ 增、上凸，过 $(-1,-1)$；$(-1,-\frac{1}{2})$ 减、上凸，沿垂直渐近线下坠至 $-\infty$；$(-\frac{1}{2},0)$ 减、下凸，自 $+\infty$ 降至极小值 0；$(0,+\infty)$ 增、下凸，趋近斜渐近线 $y=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}$。

八、

18.（出处：2010–2011 学年第 18 题）

(1) 在 $[0,\frac{1}{3}]$、$[\frac{1}{3},\frac{2}{3}]$、$[\frac{2}{3},1]$ 上分别用拉格朗日中值定理：存在 $\alpha\in(0,\frac{1}{3})$，$\beta\in(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$，$\gamma\in(\frac{2}{3},1)$，使

$$f'(\alpha)=\frac{f(\frac{1}{3})-f(0)}{1/3}=3f(\tfrac{1}{3}),\quad f'(\beta)=\frac{f(\frac{2}{3})-f(\frac{1}{3})}{1/3},\quad f'(\gamma)=\frac{f(1)-f(\frac{2}{3})}{1/3},$$

三者位于互不相交的开区间内故互不相同，且相加得 $f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3\big[f(1)-f(0)\big]=3$。

(2) 由 f 在 $[0,1]$ 连续、$f(0)=0$、$f(1)=1$ 及介值定理，存在 $x_1\in(0,1)$ 使 $f(x_1)=\dfrac{1}{3}$，存在 $x_2\in(x_1,1)$ 使 $f(x_2)=\dfrac{2}{3}$。在 $[0,x_1]$、$[x_1,x_2]$、$[x_2,1]$ 上分别用拉格朗日中值定理，得互不相同的 $\alpha\in(0,x_1)$，$\beta\in(x_1,x_2)$，$\gamma\in(x_2,1)$：

$$f'(\alpha)=\frac{1}{3x_1},\qquad f'(\beta)=\frac{1}{3(x_2-x_1)},\qquad f'(\gamma)=\frac{1}{3(1-x_2)},$$

均为正数，故

$$\frac{1}{f'(\alpha)}+\frac{1}{f'(\beta)}+\frac{1}{f'(\gamma)}=3\big[x_1+(x_2-x_1)+(1-x_2)\big]=3.\qquad\blacksquare$$

验证说明：第 1、2、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18 题的结论均已用 Python + SymPy/数值方法独立复核（泰勒展开、极限、隐函数二阶导、$n=1,\dots,6$ 阶导数公式、渐近线、极值与拐点、最值点数值搜索、中值点 ξ 的存在性等，共 32 项检查全部通过）；第 3、6、11 题为概念/证明题，其逻辑推导已在正文给出。验证脚本：`verify.py`。

高等数学 I（A 类）期中模拟卷（B）

范围：函数、极限与连续、导数与微分、中值定理及导数应用（不含积分）

限时 120 分钟　总分 100 分　闭卷

一、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

A．不连续B．连续但不可导C．可导，且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续D．可导，但 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

2. 当 $x\to 0$ 时，无穷小 $\alpha(x)=\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}$ 是 x 的

A．一阶无穷小　　B．二阶无穷小　　C．三阶无穷小　　D．四阶无穷小

3. 函数 $f(x)=\dfrac{(x+1)\sin x}{|x|\,(x^2-1)}$ 在其定义域内的间断点情形为

A．$x=0$ 为可去间断点，$x=\pm 1$ 均为无穷间断点

B．$x=0$ 为跳跃间断点，$x=1$ 为无穷间断点，$x=-1$ 为可去间断点

C．$x=0$ 为可去间断点，$x=1$ 为无穷间断点，$x=-1$ 为跳跃间断点

D．$x=0,\ \pm 1$ 均为无穷间断点

4. 曲线 $\rho=2\cos\theta$ 在 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 对应点处的切线斜率为

A．$\sqrt{3}$　　B．$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　C．$-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　D．1

5. 下列命题中正确的是

A．若数列 $\{a_n\}$ 无界，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty$

B．若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a，则对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，当 $n>N$ 时恒有 $|a_n-a|<\varepsilon$

C．若数列 $\{a_n\}$ 单调递增，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$

D．若数列 $\{a_n\}$ 有界，则 $\{a_n\}$ 必收敛

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6. 函数 $y=e^{-x}\cos 2x$ 的微分 $\mathrm{d}y=$ _____.

7. 函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{1}{1-x}}}$ 的间断点个数为_____.

8. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=$ _____.

9. 设 $f(x)=x^2e^{3x}$，则 $f^{(20)}(0)=$ _____.

10. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{x^2+2x-3}$ 的斜渐近线方程为_____.

三、解答题（本题共 8 小题，共 70 分）

11.（8 分）利用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x+1}{2x^2+1}=\dfrac{1}{2}$.

12.（8 分）求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}$.

13.（8 分）求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

14.（8 分）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2),\\ y=t-\arctan t\end{cases}$（$t$ 为参数）确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

15.（8 分）设方程 $e^y+xy=e$ 确定隐函数 $y=y(x)$，且 $y(0)=1$，求 $y'(0)$ 与 $y''(0)$.

16.（10 分）（1）求曲线 $y=e^{2x}+x^2$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程与法线方程；（5 分）

（2）证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$.（5 分）

17.（12 分）对函数 $y=\dfrac{x^3}{x^2-1}$：写出定义域；求全部渐近线；讨论单调区间与极值、凹凸区间与拐点，并作草图.

18.（8 分）设 $0<a<b$，证明：$\dfrac{b-a}{1+b^2}<\arctan b-\arctan a<\dfrac{b-a}{1+a^2}$.

高等数学 I（A 类）期中模拟卷（B）· 参考答案

全部计算结果已用 Python + SymPy 1.14.0 验证（脚本：_ 验证 _ 模拟卷 B.py，全部 PASS）

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1.（D） $f(0)=0$，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\sin\frac1x}{x}=\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac1x=0$，故可导；$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac1x-\cos\frac1x$，因 $\cos\frac1x$ 在 $x\to0$ 时振荡无极限，故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续（且 $f''(0)$ 不存在）。

已用 sympy 验证： $\lim(x^2\sin(1/x)/x)=0$；取 $h_k=\frac{2}{(2k+1)\pi}$，$(f'(h_k)-0)/h_k$ 在 ±2 间振荡，确认 $f''(0)$ 不存在。

2.（B） 泰勒展开：$\sqrt{1+2x}=1+x-\frac{x^2}{2}+O(x^3)$，$(1+3x)^{1/3}=1+x-x^2+O(x^3)$，相减（加减必须先合并展开式）得 $\alpha(x)=\frac{x^2}{2}+O(x^3)$，故为二阶无穷小。

已用 sympy 验证： series 展开 $=x^2/2-7x^3/6+O(x^4)$；$\lim(\alpha/x)=0$，$\lim(\alpha/x^2)=1/2\neq0$。

3.（B） 间断点候选：$x=0,\ \pm1$。$x=0$：约去 $(x+1)$ 后 $f=\frac{\sin x}{|x|(x-1)}$，左极限 $=1$，右极限 $=-1$，为跳跃间断点；$x=1$：分子 $\to2\sin1\neq0$，分母 $\to0$，为无穷间断点；$x=-1$：分子含因子 $(x+1)$，约去后极限 $=\frac{\sin(-1)}{|-1|(-2)}=\frac{\sin1}{2}$ 有限，为可去间断点。

已用 sympy 验证： limit 两侧：$x\to0^{\pm}$ 得 $1,-1$；$x\to1^+:=+\infty$；$x\to-1^+:=\sin1/2$。

4.（B） 极坐标切线斜率 $k=\dfrac{\rho'\sin\theta+\rho\cos\theta}{\rho'\cos\theta-\rho\sin\theta}$。$\rho=2\cos\theta,\ \rho'=-2\sin\theta$；$\theta=\frac{\pi}{3}$ 时 $\rho=1,\ \rho'=-\sqrt3$：分子 $=-\sqrt3\cdot\frac{\sqrt3}{2}+1\cdot\frac12=-1$，分母 $=-\sqrt3\cdot\frac12-\frac{\sqrt3}{2}=-\sqrt3$，故 $k=\frac{\sqrt3}{3}$。

已用 sympy 验证： sympy 代入公式算得 $k=\sqrt3/3$，分母 $=-\sqrt3\neq0$（切线存在）。

5.（B） B 即收敛的 ε–N 定义，正确。A 反例：$a_{2k}=k$，$a_{2k+1}=0$ 无界但极限不为 ∞；C 反例：$a_n=\frac{n}{n+1}$ 单调增但收敛于 1；D 反例：$a_n=(-1)^n$ 有界不收敛。

已用 sympy 验证： 反例均为可构造的具体数列，结论为定义与教材标准反例。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. $y'=-e^{-x}\cos2x-2e^{-x}\sin2x$，故 $\boxed{\mathrm{d}y=-e^{-x}(\cos2x+2\sin2x)\,\mathrm{d}x}$

已用 sympy 验证： sympy `diff(exp(-x)*cos(2x),x)` 化简后与答案恒等。

7. $\boxed{1}$（仅 $x=1$，跳跃间断点）。$x\to1^-$ 时 $\frac{1}{1-x}\to+\infty$，$e^{\frac{1}{1-x}}\to+\infty$，$f\to0$；$x\to1^+$ 时 $\frac{1}{1-x}\to-\infty$，$e^{\frac{1}{1-x}}\to0$，$f\to1$。

已用 sympy 验证： $\lim(1^-)=0$，$\lim(1^+)=1$；solve 确认 $e^{1/(1-x)}=1$ 无有限解，故无其他间断点。

8. $\boxed{1}$。记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$，则 $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le S_n\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$，两端 $\to1$，由夹逼准则 $S_n\to1$。

已用 sympy 验证： 两端极限均 $=1$；数值旁证 $S_{50}=0.9950,\ S_{200}=0.9987,\ S_{1000}=0.9998$。

9. 由 Leibniz 公式（$(uv)^{(n)}=\sum_k\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$，$u=x^2$ 从 $k\le2$ 起）：$(x^2e^{3x})^{(n)}=e^{3x}\big(3^nx^2+2n\cdot3^{n-1}x+n(n-1)3^{n-2}\big)$，代 $n=20,\ x=0$：$\boxed{f^{(20)}(0)=20\cdot19\cdot3^{18}=380\cdot3^{18}}$（$=147\,219\,785\,820$）。

已用 sympy 验证： sympy `diff(x**2*exp(3x),x,20)` 在 $x=0$ 的值 $=380\cdot 3^{18}$；$n=5,6$ 时与一般公式逐项核对一致。

10. $x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$，由带余除法 $\dfrac{x^3}{x^2+2x-3}=x-2+\dfrac{7x-6}{x^2+2x-3}$，余项 $\to 0$，故斜渐近线 $\boxed{y=x-2}$（另有垂直渐近线 $x=1,\ x=-3$）。

已用 sympy 验证： $\lim\left(\frac{x^3}{x^2+2x-3}-(x-2),\ x\to\pm\infty\right)=0$。

三、解答题（共 70 分）

11.（8 分） 任给 $\varepsilon>0$。当 $|x|>1$ 时，

$$\left|\frac{x^2+x+1}{2x^2+1}-\frac{1}{2}\right|=\frac{|2x+1|}{2(2x^2+1)}\le\frac{2|x|+1}{4x^2}<\frac{2|x|+|x|}{4x^2}=\frac{3}{4|x|}.$$

故取 $X=\max\left\{1,\ \dfrac{3}{4\varepsilon}\right\}$，则当 $|x|>X$ 时恒有 $\left|\dfrac{x^2+x+1}{2x^2+1}-\dfrac{1}{2}\right|<\dfrac{3}{4|x|}<\varepsilon$。由 ε–X 定义，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2+x+1}{2x^2+1}=\dfrac{1}{2}$。■

已用 sympy 验证： $\lim(f,x\to\infty)=1/2$；恒等式 $f-\frac12=\frac{|2x+1|}{2(2x^2+1)}$ 经 sympy 化简确认。

12.（8 分） 加减式中先展开合并：$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，

$$e^x\sin x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+o(x^3)=x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

于是分子 $=\left(x+x^2+\frac{x^3}{3}\right)-x(1+x)+o(x^3)=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，故 $\boxed{\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x\sin x-x(1+x)}{x^3}=\dfrac{1}{3}}$。（若把 $e^x\sim1+x$、$\sin x\sim x$ 在加减中直接替换得 0，是典型错误。）

已用 sympy 验证： sympy limit $=1/3$；series 确认 $e^x\sin x-x-x^2=x^3/3+O(x^5)$。

13.（8 分） 幂指型，先取对数。设 $L=\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{1/x^2}$，则 $\ln L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\cos x-\ln\cos 2x}{x^2}$。用泰勒展开（$\ln\cos u=-\frac{u^2}{2}-\frac{u^4}{12}+o(u^4)$，须先合并）：$\ln\cos x=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\ln\cos 2x=-2x^2+o(x^2)$，差 $=\frac{3x^2}{2}+o(x^2)$，故 $\ln L=\frac32$，$L=e^{3/2}$：$\boxed{\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\cos x}{\cos 2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\frac32}}$。

已用 sympy 验证： sympy limit $=\exp(3/2)$；对数极限 $\lim(\ln(\cos x/\cos 2x)/x^2)=3/2$。

14.（8 分） $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\dfrac{1}{1+t^2}=\dfrac{t^2}{1+t^2}$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{t^2/(1+t^2)}{2t/(1+t^2)}=\boxed{\frac{t}{2}};\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{t}{2}\right)}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\frac12}{\frac{2t}{1+t^2}}=\boxed{\frac{1+t^2}{4t}}.$$

已用 sympy 验证： sympy 按定义式 $\mathrm{diff}(y,t)/\mathrm{diff}(x,t)$ 化简 $=t/2$，再对 t 求导除以 $x'(t)=(1+t^2)/(4t)$。

15.（8 分） 方程两边对 x 求导：$e^yy'+y+xy'=0$，得 $y'=-\dfrac{y}{e^y+x}$，故 $y'(0)=-\dfrac{1}{e}$。再求导：$e^y(y')^2+e^yy''+2y'+xy''=0$，得 $y''=-\dfrac{e^y(y')^2+2y'}{e^y+x}$。代 $(x,y,y')=(0,1,-e^{-1})$：$y''(0)=-\dfrac{e\cdot e^{-2}-2e^{-1}}{e}=-\dfrac{-e^{-1}}{e}=\boxed{\dfrac{1}{e^2}}$。

已用 sympy 验证：sympy 隐函数求导代入 $(0,1)$ 得 $y'(0)=-1/e,\ y''(0)=e^{-2}$；数值旁证 $x=0.001$ 处 nsolve 解与泰勒近似吻合至 10^{-10}。

16.（10 分）（1）$y'=2e^{2x}+2x$，$y'(0)=2$，切线斜率为 2，法线斜率为 $-\frac{1}{2}$，故

$$\text{切线：}y=2x+1;\qquad \text{法线：}y=1-\frac{x}{2}.$$

（2）设 $f(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$，则 $f(0)=0$，且 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1+x=\dfrac{x^2}{1+x}>0\ (x>0)$，故 f 在 $[0,+\infty)$ 严格递增，$f(x)>f(0)=0$，即 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$。再设 $g(x)=x-\ln(1+x)$，$g(0)=0$，$g'(x)=1-\dfrac{1}{1+x}=\dfrac{x}{1+x}>0\ (x>0)$，故 $g(x)>0$，即 $\ln(1+x)<x$。综上，当 $x>0$ 时 $x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$。■

已用 sympy 验证：(1) $y(0)=1, y'(0)=2$ 经 diff 验证；(2) $f'=x^2/(1+x)$、$g'=x/(1+x)$ 经化简核对；不等式另取 $x=0.05\sim 10$ 共 10 组数值抽查全部成立。

17.（12 分） $y=\dfrac{x^3}{x^2-1}=x+\dfrac{x}{x^2-1}$。

（1）**定义域**：$\{x\mid x\neq\pm1\}$；函数为奇函数。

（2）**渐近线**：$x\to1^{\pm}$：$y\to\pm\infty$；$x\to-1^{\pm}$：$y\to\mp\infty$，故垂直渐近线 $x=1,\ x=-1$。$y-x=\dfrac{x}{x^2-1}\to0\ (x\to\infty)$，故斜渐近线 $y=x$。

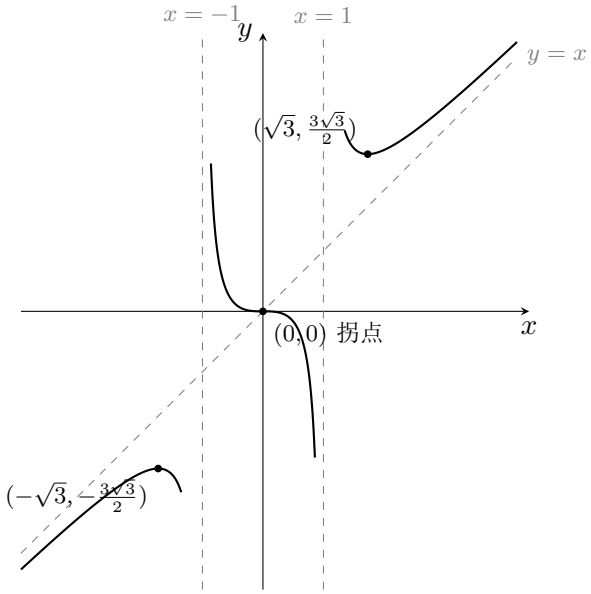
（3）**一、二阶导数**：$y'=\dfrac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$，$\quad y''=\dfrac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$. 驻点：$x=0,\ \pm\sqrt{3}$。

（4）**单调性与极值**：$y'>0$ 于 $(-\infty,-\sqrt{3})\cup(\sqrt{3},+\infty)$；$y'<0$ 于 $(-\sqrt{3},-1)\cup(-1,1)\cup(1,\sqrt{3})$。极大值 $y(-\sqrt{3})=-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$；极小值 $y(\sqrt{3})=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$；$x=0$ 为驻点但 y' 不变号，非极值。

（5）**凹凸性与拐点**：$y''>0$（凹）于 $(-1,0)\cup(1,+\infty)$；$y''<0$（凸）于 $(-\infty,-1)\cup(0,1)$。凹凸性在 $x=0$ 处改变且曲线连续，拐点为 $(0,0)$（此处 $y'=0$，切线水平）。

x	$(-\infty,-\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3},-1)$	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	$(1,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$-$	$-$	0	$+$
y''	$-$	$-$	$-$	$+$	0	$-$	$+$	$+$	$+$
y	↗ 凸	极大	↘ 凸	↘ 凹	拐点	↘ 凸	↘ 凹	极小	↗ 凹

（6）**草图**：



已用 sympy 验证：全部经 sympy 验证：y', y'' 公式化简恒等；solve 得驻点 $0, \pm\sqrt{3}$、$y''=0$ 仅 $x=0$；二阶导判别 $y''(-\sqrt{3})<0$（极大）、$y''(\sqrt{3})>0$（极小）；极值值 $=\mp 3\sqrt{3}/2$；四方向极限确认渐近线；6 个代表点上 y', y'' 符号与表中一致。

18.（8 分）设 $f(x)=\arctan x$，则 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$。由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\arctan b-\arctan a=\frac{b-a}{1+\xi^2}.$$

由 $0<a<\xi<b$ 得 $1+a^2<1+\xi^2<1+b^2$，于是

$$\frac{1}{1+b^2}<\frac{1}{1+\xi^2}<\frac{1}{1+a^2}\ \Longrightarrow\ \frac{b-a}{1+b^2}<\arctan b-\arctan a<\frac{b-a}{1+a^2}. \qquad \blacksquare$$

（条件检查：$\arctan x$ 在闭区间 $[a,b]$ 连续、开区间 (a,b) 可导，拉格朗日定理条件满足。）

已用 sympy 验证：数值抽查 7 组 (a,b)（含 $(0.01,0.02),(0.5,10),(2,100)$ 等）双侧不等式全部严格成立；$(\arctan x)'=1/(1+x^2)$ 经 sympy 化简核对。

上海交通大学《高等数学 I（A 类）》

期中模拟卷 C（考前全真·原创）

闭卷，限时 120 分钟，总分 100 分

本卷 18 题全部原创，按 2008–2025 十七套真题的骨架与分值编排：选择 5×3、填空 5×3、第 11 题极限定义证明 8 分、计算 3 题各 8 分、证明 2 题各 8 分、函数性态作图 12 分、压轴 10 分（真题压轴为 8 分，本卷加强为 10 分）。考查范围：函数、极限与连续、导数与微分、高阶导数、中值定理与不等式、泰勒公式、数列极限、函数性态与作图、抽象函数方程。与模拟卷 A（真题重组）、B（原创 18 题）无重复题目。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，$\sqrt{1+x^2}-\cos x$ 是关于 x 的 （　　）

(A) 1 阶无穷小；　(B) 2 阶无穷小；　(C) 3 阶无穷小；　(D) 4 阶无穷小.

2. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin \pi x}{x^2-x}$ 的可去间断点个数为 （　　）

(A) 0；　(B) 1；　(C) 2；　(D) 3.

3. 设 f 在 $[a,b]$ 上处处可导，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 内 （　　）

(A) 必连续；　(B) 必有界；
(C) 不可能有第一类间断点；　(D) 必单调.

4. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 f 在 $x=0$ 处 （　　）

(A) 不连续；　(B) 连续但不可导；
(C) 可导且$f'(0)=0$, 但f' 在0 处不连续；　(D) 二阶可导.

5. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$, $f(1)=1$，则必存在 $\xi\in(0,1)$ 使（　　）

(A) $f'(\xi)=1$；　(B) $f'(\xi)=0$；　(C) $f(\xi)=\xi$；　(D) $f'(\xi)=\xi$.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $y=\ln(1+2x)$，则 $y^{(5)}(0)=$_____。

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k\pi}{2n}=$_____。

8. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$ 的斜渐近线方程为_____。

9. 设 $f(x)=(1+x)^{1/3}$，则 $f^{(4)}(0)=$_____。

10. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+3}{x+1}\right)^{2x}=$_____。

三、（第 11 题，8 分）用极限定义证明

11. 用 ε-δ 定义证明：$\displaystyle\lim_{x\to1}\frac{x+1}{x+2}=\frac{2}{3}$。

四、计算题（第 12–14 题，每小题 8 分，共 24 分）

12. 求极限 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^2\ln(1+x)}$。

13. 设 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$（写成 t 的函数）及其在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的值。

14. 设 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^2=3$ 确定，求点 $(1,1)$ 处的 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

五、证明题（第 15–16 题，每小题 8 分，共 16 分）

15. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=2\xi$。

16. 证明：当 $x>0$ 时 $\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。

六、（第 17 题，12 分）函数性态与作图

17. 设 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$。按七步（定义域与不可导点、对称性、渐近线、单调与极值、凹凸与拐点、列表、作图）讨论函数的性态并作图。卷面给出

$$y'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2},\qquad y''=\frac{2}{(x-1)^3}.$$

七、（第 18 题，10 分）压轴：抽象函数方程与连续性

18. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$。

(1) 证明：存在 $\xi\in[0,\frac{1}{2}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{2})$；

(2) 把结论推广到任意整数 $n\geq2$：证明存在 $\xi\in[0,1-\frac{1}{n}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$，并说明每一步用到了 f 的什么性质。

——卷终——

期中模拟卷 C ·参考答案与详解

陶理　2026-11-04

全部数值结论经 `Homework/_review/tools/verify_new_materials.py` 复核（93 项 PASS）；解答题中给出的分值点为建议给分点

答案速查

题	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答	B	C	C	C	A	768	$\frac{2}{\pi}$	$y=x$	$-\frac{80}{81}$	e^4

题	11	12	13	14	15	16	17	18
答	ε-δ 证明	$\frac{1}{2}$	$\frac{-1}{(1-\cos t)^2}$，-1	$-\frac{2}{3}$	Rolle 证明	单调性证明	七步作图	介值定理证明

一、选择题

1. **B**（3 分）$\sqrt{1+x^2}=1+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，差 $=x^2+o(x^2)$，故为 2 阶无穷小。考点：泰勒展开定阶；回炉讲义 _ 练习 _ 函数极限计算与泰勒.pdf p3。

2. **C**（3 分）分母 $x^2-x=x(x-1)$，可疑点 $x=0,1$，两点分子也为零。$x=0$：$\sin\pi x\sim\pi x$，故 $\frac{\sin\pi x}{x(x-1)}\to\frac{\pi}{-1}=-\pi$；$x=1$：令 $u=x-1$，$\sin\pi x=-\sin\pi u\sim-\pi u$，故极限 $\to\frac{-\pi}{1}=-\pi$。两点极限均存在（有限），故都是**可去**间断点，共 2 个。考点：间断点判型；回炉讲义 _ 函数极限与间断点.pdf §4、笔记左右极限求法与间断点判型.md。

3. **C**（3 分）达布定理：区间上处处可导 $\Rightarrow f'$ 具介值性，不可能有第一类（跳跃/可去）间断点。A 错：$f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}\,(x\neq0), f(0)=0$ 处处可导但 f' 在 0 处不连续；B 错：同一个例子在 0 附近 f' 无界；D 错：$f'(x)=2x$ 与 $\sin x$ 说明不必单调。考点：达布定理及其边界；回炉 Level2_Derivatives_and_Differentials.md、讲义 _ 导数计算专题.pdf 例 3.12。

4. **C**（3 分）$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin(1/x)}{x}=\lim x\sin\frac{1}{x}=0$，故可导；$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$，其中 $-\cos\frac{1}{x}$ 在 $x\to0$ 时振荡无极限，故 f' 在 0 处不连续（第二类间断），更不二阶可导。考点：导数定义 vs 导函数极限；回炉讲义 _ 导数计算专题.pdf 例 3.12。

5. **A**（3 分）由拉格朗日中值定理，$\exists\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=1$。B 反例 $f(x)=x$（$f'\equiv1$）；C 反例 $f(x)=x^2$（$f(\xi)=\xi$ 在 $(0,1)$ 内无解）；D 反例 $f(x)=x$（$f'=1\neq\xi$ 除非 $\xi=1$ 不在开区间）。考点：Lagrange 存在性；回炉微分中值定理专题讲义.pdf §2。

二、填空题

6. 768（3 分）$\ln(1+2x)=\sum_{n\geq1}(-1)^{n-1}\frac{2^n}{n}x^n$，$x^5$ 系数为 $\frac{2^5}{5}$，故 $y^{(5)}(0)=5!\cdot\frac{2^5}{5}=120\cdot\frac{32}{5}=768$。考点：Leibniz / 展开式取系数。

7. $\frac{2}{\pi}$（3 分）$=\int_0^1\sin\frac{\pi x}{2}\mathrm{d}x=\left[-\frac{2}{\pi}\cos\frac{\pi x}{2}\right]_0^1=\frac{2}{\pi}$。　考点：定积分定义求数列极限。

8. $y=x$（3 分）$k=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=1$，$b=\lim(y-x)=\lim\frac{-x}{x^2+1}=0$。　考点：斜渐近线两端同值。

9. $-\frac{80}{81}$（3 分）$f^{(4)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)$，$\alpha=\frac{1}{3}$，四个因子相乘得 $-\frac{80}{81}$。　考点：$(1+x)^\alpha$ 一般项系数（4 个因子别少写）。

10. e^4（3 分）令 $u=\frac{x+3}{x+1}=1+\frac{2}{x+1}$，则 $2x\ln u\sim2x\cdot\frac{2}{x+1}\to4$，故极限 e^4。注意 1^∞ 捷径 $e^{\lim v(u-1)}$ 要求 $v(u-1)^2\to0$：此处 $2x\cdot\frac{4}{(x+1)^2}\to0$，条件满足。　考点：幂指极限；回炉限时卷计算题补强 _ 三型.md 型 B。

三、第 11 题（8 分）

证明：对 $x \neq -2$，

$$\left|\frac{x+1}{x+2}-\frac{2}{3}\right| = \left|\frac{3(x+1)-2(x+2)}{3(x+2)}\right| = \frac{|x-1|}{3|x+2|}.$$

先限制 $|x-1|<1$，则 $0<x<2$，从而 $x+2>2$，$\frac{1}{3|x+2|}<\frac{1}{6}$。对任意 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\,6\varepsilon\}$。当 $0<|x-1|<\delta$ 时，

$$\left|\frac{x+1}{x+2}-\frac{2}{3}\right| < \frac{|x-1|}{6} < \frac{\delta}{6} \le \varepsilon.$$

故 $\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x+2}=\frac{2}{3}$。 □

给分点：写出差的化简 2 分；先限制 $\delta\le 1$ 并给出放缩 3 分；显式写出 $\delta=\min\{1,6\varepsilon\}$ 2 分；完整 ε-δ 语句 1 分。回炉：讲义 _ 极限定义证明.pdf §2–§3 三模板与五步骨架。

四、计算题（12–14）

12.（8 分）$\tan x-\sin x=\tan x(1-\cos x)\sim x\cdot\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{2}$，$\ln(1+x)\sim x$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^2\ln(1+x)}=\lim\frac{x^3/2}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

亦可用泰勒：$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，差 $=\frac{x^3}{2}+o(x^3)$。给分点：正确写出分子主部 4 分、分母主部 2 分、结论 2 分。易错：加减式逐项等价替换（只有各项极限都存在时才可拆；此处须展到 x^3）。 回炉：限时卷计算题补强 _ 三型.md 型 A。

13.（8 分）$x'=1-\cos t,\ y'=\sin t$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\sin t}{1-\cos t},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\sin t}{1-\cos t}=\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}=\frac{-1}{1-\cos t}.$$

$$\Rightarrow\ \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{-1}{(1-\cos t)^2},\qquad \left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/2}=-1.$$

给分点：写出 $x'\neq 0$ 前提 1 分、一阶导 2 分、对 t 再导 3 分、除以 x' 1 分、代值 1 分。易错：写成 y''/x''。 回炉：讲义 _ 导数计算专题.pdf 例 3.3。

14.（8 分）对 $x^2+xy+y^2=3$ 求导：$2x+y+xy'+2yy'=0$，代入 $(1,1)$ 得 $3+3y'=0\Rightarrow y'=-1$。再导：$2+2y'+xy''+2(y')^2+2yy''=0$，代入得 $2-2+(1+2)y''+2=0\Rightarrow 3y''=-2$，故 $y''=-\frac{2}{3}$。给分点：$F_y\neq 0$ 前提 1 分、一阶 3 分、二阶并代回 y' 3 分、结论 1 分。 回炉：讲义 _ 导数计算专题.pdf 例 3.5。

五、证明题（15–16）

15.（8 分）令 $F(x)=f(x)-x^2$。由条件，F 在 $[0,1]$ 连续、在 $(0,1)$ 可导，且 $F(0)=f(0)-0=0$，$F(1)=f(1)-1=0$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)-2\xi=0$，得 $f'(\xi)=2\xi$。□

给分点：构造 $F=f-x^2$ 3 分；逐条验证连续、可导 2 分；验 $F(0)=F(1)$ 2 分；Rolle 与结论 1 分。回炉：中值定理与不等式证明 _ 题型专题.md §1–§2、微分中值定理专题讲义.pdf §3。

16.（8 分）令 $g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，则 $g(0)=0$，且当 $x>0$ 时

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{1-(1+x)+x(1+x)}{1+x}=\frac{x^2}{1+x}>0.$$

故 g 在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，从而 $g(x)>g(0)=0$，即 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$。 $\square$

给分点：构造 g 2 分；$g(0)=0$ 1 分；g' 化简正确 3 分；判号 + 单调性结论 2 分。说明：用 Peano 余项的泰勒展开只能得「等价/极限」，不能给严格不等号；若用 Taylor，须写 Lagrange 余项。回炉：Level3_Mean_Value_Theorems.md、微分中值定理专题讲义.pdf §6。

六、第 17 题（12 分）

$y=\dfrac{x^2}{x-1}=x+1+\dfrac{1}{x-1}$，卷面已给 $y'=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y''=\dfrac{2}{(x-1)^3}$。

(1) 定义域 $x\neq 1$，非奇非偶；无不可导点（定义域内处处可导）。**(2)** 无对称性。**(3)** 渐近线：垂直 $x=1$（左 $-\infty$、右 $+\infty$）；由多项式部分得斜渐近线 $y=x+1$，$x\to\pm\infty$ 两端皆成立；$y/x\to 1$ 但 $y-x\to 1$，故无水平渐近线。**(4)** $y'=0\Rightarrow x=0,2$；结合 $x=1$ 分段：$(-\infty,0)$ 增、$(0,1)$ 减、$(1,2)$ 减、$(2,+\infty)$ 增；极大值 $y(0)=0$，极小值 $y(2)=4$。**(5)** y'' 在定义域内恒不为零，$x=1$ 不在定义域，故**无拐点**；$(-\infty,1)$ 上 $y''<0$ 为凸，$(1,+\infty)$ 上 $y''>0$ 为凹。**(6)** 列表（分点 $-\infty,0,1,2,+\infty$）：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	不存在	$-$	0	$+$
y	↗	极大 0	↘	渐近线	↘	极小 4	↗
y''	$-$	$-$	$-$	不存在	$+$	$+$	$+$
凹凸	凸	凸	凸	——	凹	凹	凹

(7) 作图：先画 $x=1$ 与 $y=x+1$，标出 $(0,0)$、$(2,4)$，按表分别画出左右两支。

给分点：定义域与不可导点 1 分；三类渐近线两端 3 分（漏一端扣 1 分）；单调与极值 3 分；凹凸与「无拐点」判断 2 分；列表 2 分（少于 5 行扣 1 分）；作图 1 分。回炉：讲义 _ 函数性态与作图.pdf 例 4.1、函数性态与作图 _ 题型专题.md。

七、第 18 题（10 分）

(1)（4 分）令 $g(x)=f(x+\frac12)-f(x)$，$x\in[0,\frac12]$。由 f 连续知 g 连续，且

$$g(0)+g(\tfrac12)=\big[f(\tfrac12)-f(0)\big]+\big[f(1)-f(\tfrac12)\big]=f(1)-f(0)=0.$$

若 $g(0)=0$，取 $\xi=0$；否则 $g(0)$ 与 $g(\frac12)$ 异号，由**介值定理**存在 $\xi\in(0,\frac12)$ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=f(\xi+\frac12)$。 $\square$

(2)（6 分）令 $h(x)=f(x+\frac1n)-f(x)$，$x\in[0,1-\frac1n]$，则 h 连续（用到 f 的**连续性**）。反设 h 在 $[0,1-\frac1n]$ 上无零点，则由**连续函数的介值性**，h 恒正或恒负。但把 $x=0,\frac1n,\dots,\frac{n-1}{n}$ 代入求和得

$$\sum_{k=0}^{n-1}h\!\left(\frac{k}{n}\right)=f(1)-f(0)=0,$$

与「各项同号且均非零」矛盾。故 h 必有零点 ξ，即 $f(\xi)=f(\xi+\frac1n)$。 $\square$

用到的性质清单：(1) f 在闭区间连续 $\Rightarrow$ h 连续；(2) 连续函数若处处非零则保持定号（介值定理的推论）；(3) 端点条件 $f(0)=f(1)$ 使望远镜和为零；(4) 闭区间上连续函数取到零点的介值定理。给分点：辅助函数构造 2 分；连续性声明 1 分；求和为零 2 分；反证 + 介值定理 2 分；性质说明 1 分。回炉：讲义 _ 数列极限与压轴新题型.pdf 例 3.8–3.10、数列极限与新压轴 _ 题型专题.md §3。

分段	建议用时
一、二（选择填空 30 分）	25 分钟
三（第 11 题 8 分）	10 分钟
四（计算 12–14，24 分）	25 分钟
五（证明 15–16，16 分）	20 分钟
六（作图 17，12 分）	20 分钟
七（压轴 18，10 分）	15 分钟
留白检查	5 分钟

整卷对完答案后，按「错因 + 触发条件」逐题写一句，再按上表的回炉路径定位；不要在考前一晚开新卷。

每日阅读包

2026-11-07（周六）

补齐 11/6（D-4）＋总体复习

中值定理保底 • 加练 50 题 • 高难 22 题冲顶 • 九大专题快扫

今天的一句话

不做整卷（2024-25 真题卷之前已做过）。今天只有一组「新内容」——补齐 11/6 的中值定理；其余全部是**闭卷默写 ＋ 动笔做题 ＋ 订正**。**15:23 改订**：数列极限 / 新压轴已按你的要求压缩为最小保温（B6 只 2 页、S 组只 3 题），省下的时间给 **B7–B8《今日讲义配套加练》**（50 题题面 ＋ 逐题详解）。**16:30 追加**：新编 **B14–B15《高难冲顶 22 题》**——对标 2008–2025 真题的中高难度与压轴，题面与详解分开；**这是冲高块，不替代 P0 的 11/6 补齐**。只选一样时永远选「动手做题」，**不通读任何一本笔记**。

五级优先级（时间不够从下往上砍）

级	时长	内容	必做
P0	150 min	补齐 11/6：中值定理保底 ＋ 加练讲义 M 组 8 题 ＋ 1 页证明模板卡	**必做**
P1	115 min	总体复习：九大专题快扫，每格「闭卷默写 ＋ 1 道代表题」直接取 B7 对应组	**必做**
P2	90 min	散项收口：Q 卷 30 min 掐表 ＋ 订正 / §7 得分补记 / * 加练 / L 组 / 两道 Q17	按余力
P2+	100 min	**冲高块：高难 22 题（B14–B15）**。整册 110 min；余力不足只做六道优先题（约 50 min）	按余力
P3	15 min	睡前只回忆 5 张手抄卡	固定

这份 PDF 怎么用

1. **第 2 页**是阅读路线图：B1–B15 对应后面合订的材料原件，按段号顺序翻，不要跳。
2. **第 3–6 页**是**可书写页**：闭卷默写区、记录表、验收清单。建议打印，或平板手写。
3. **核对答案**放在默写页之后：**做完再看**，否则闭卷无效。
4. **B7–B8 是新编配套加练讲义**：B7 是 50 道题面（M/L/J/T/G/E/S 七组 ＋ Q 卷），B8 是答案速查、逐题详解、错因回炉索引与验收清单。**按题组与 B2–B5、B9–B13 交叉使用**，不必一次做完。
5. **B14–B15 是 16:30 追加的高难册**：B14 是 22 道题面 ＋ 难度对标表，B15 是答案与逐题详解。**每题先掐 8–12 min；卡 5 min 只看「卡点」一行，合上重写**。时间不足按 B14 里列的六道优先题做（约 50 min），**不要为了做完而跳过 P0**。
6. **第 11 页起**是今天要看的材料原件，每页左下角标了来源与原页码。PDF 书签（大纲）可按 B1–B15 直接跳转。
7. 今天**不动 11/8 起的排期**；Level 4–6（积分 / 多元 / 级数与 ODE）不在本次期中范围。

产出（明天 11/8 的输入）

(1) 2024-25 旧卷得分与错题号补记；(2) 1 页证明模板卡；(3) 九宫格快扫记录；(4) 3 条最大风险；(5) 加练讲义 Q 卷得分（≥ 14/20 达标）；(6) **高难 22 题完成题数**（能独立写出第一行的题数，目标 ≥ 16）。**旧卷得分全库无记录，记不清就写「未记录」，不要估算分数。**

阅读路线图（按段号顺序翻）

表中「页」是**本 PDF 的绝对页码**；原件页码写在材料列的 p 后面。

段	页	材料（原件页码）	翻到这里做什么	min
B1	11	讲义 _ 该翻哪一本.pdf p2,3	开局读总规则；P1 九宫格按此表逐格走	5
B2	13	微分中值定理专题讲义.pdf p9,10,11,12	P0(3) 遮住解答，重推 6 个辅助函数 + 三道倒推示范	35
B3	17	微分中值定理专题讲义.pdf p13,14,15	P0(4) 挑 3 类：$f'+\lambda f=0$ / 含 f'' 两次 Rolle / 结论含 ln 的 Cauchy	25
B4	20	微分中值定理专题讲义.pdf p16,17,18	P0(5) 做 2010 级或 2017 级七 (18)，按答题模板五步写全	20
B5	23	高数 A 类 _ 第 1 学期 _ 期中 _2009-2010 学年.pdf p1,2	P0(5) 做 Q18（$f(c)f'(1-c)$ 型构造），条件与端点验证写全	15
B6	25	讲义 _ 数列极限与压轴新题型.pdf p1,4	只闭卷复述 P1–P3 三问思路；动笔只做加练讲义 S 组 3 题（B7）。原 §3 十例 / V1–V5 / 模拟卷 C Q18 今天不做	8
B7	27	讲义 _ 今日配套加练 _11-07.pdf p1,2,3,4,5	今天的动笔主战场：P0 后插 M 组 40 min；P1 各格「1 道代表题」直接改用本册对应组；Q 卷 30 min 掐表	70
B8	32	讲义 _ 今日配套加练 _11-07.pdf p6,7,8,9	做完再看；错题按第 12 节回炉索引定位，错的「第一步」写进记录表 C	30
B9	36	讲义 _ 极限定义证明.pdf p4,5,6,14	P1(1) 三形式框架各写一遍，重点 M 型 $\delta=\min\{1/2,1/(2G)\}$	15
B10	40	讲义 _ 函数极限与间断点.pdf p3,4,7,8,11,12,13,14	P1(2)(3) 挑 1 道有理化 + 1 道分界点；§7 得分补记；§9 全表打勾	27
B11	48	讲义 _ 练习 _ 函数极限计算与泰勒.pdf p3,5,6,7,8	P1(4) B 组挑 1 题；P2(3) L 组 30 min 掐表，目标 $\geq 14/20$	42
B12	53	讲义 _ 导数计算专题.pdf p2,3,4,5	P1(5) 挑 1 道分段可导或参数二阶导；§7 速查卡	15
B13	57	讲义 _ 函数性态与作图.pdf p2,3,4	P1(6) 挑 1 道例题只列七步表；P2(4) 两道 Q17 闭卷七步	35
B14	60	讲义 _ 高难冲顶 _11-07.pdf p1,2,3,4	P2+ 冲高块：整册 110 min；余力不足只做 H2.9 / H2.10 / H3.11 / H3.13 / H4.16 / H5.20 六道	70
B15	64	讲义 _ 高难冲顶 _11-07.pdf p5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	做完一组才翻；卡 5 min 只看「卡点」一行，合上重写	40

路线图的两条纪律

(1) 每一段都是「**先遮住解答自己做**，再对答案」；看不懂才回笔记查一步，**不从头读笔记**。(2) B7 的题面与 B8 的详解**必须分开用**：做完一组才翻 B8 对答案。(3) 数列极限（B6、九宫格第 7 格、S 组）已压缩，**只保温不展开**；中值定理两格在 P1 中与 P0 合并计时，**不重复做**；整卷一格今天只口述 120 分钟分配表。(4) **B14 与 B15 必须分开用**：B14 是 22 道题面，B15 是答案与详解。做完一组才翻 B15；卡住只看详解里的「卡点」一行，**不要顺着读下去**。

P0 闭卷默写（15 min，写不出的标「?」，不翻书）

(1) 三定理的条件与结论： Rolle / Lagrange / Cauchy，各写「闭区间 / 开区间 / 端点」三行。

(2) 六个辅助函数（写目标结论 $\to$ 构造 $F(x)$）：

(3) 两个中值点模型、Rolle 答题五步、条件三查、证不等式三条路：

验收

6 个辅助函数闭卷全对；答题模板五步不看资料写出；能说清「Peano 余项不能证严格不等式」。

P1 九宫格快扫：闭卷默写（每格 2 min）

统一动作：2 min 闭卷默写决策卡 → 8–12 min 只做 1 道代表题 → 2 min 对答案写一句错因。

专题	闭卷默写（写关键词，不抄书）
(1) 第 11 题定义证明	
(2) 函数极限计算 / 三型	
(3) 间断点	
(4) 泰勒	
(5) 导数计算	
(6) 函数性态作图	
(7) 数列极限（**已压缩**，只默写四法名）	
(8) 中值定理（与 P0 合并）	
(9) 高频四件 + 时间分配	

动笔题直接取 B7 的 M / L / J / T / G / E 组：每格做完「闭卷默写」就在对应组挑 1 题，不再另外找题；做完才翻 B8 对答案。S 组 3 题做完即止，**不追加**。

高频必考四件（各 2 min，穿插在快扫里）：

每格错的「第一步」汇总成 3 条最大风险：

记录表 A：2024-25 旧卷补记（11/8 对比表唯一输入）

先补记，再开始 P0

全库查不到那次整卷的得分与错题号。**记不清写「未记录」，不要估算分数。**

项	填写
那次得分	
失分题号	
三个最大失分点	
最耗时三题	

记录表 B：九宫格快扫（每格一行）

格	默写了什么	做的哪道题	错的第一步 / 触发条件
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

记录表 C：错因 → 触发条件（每题一句）

格式：「下次看到_____ 先做_____」。只写第一步，不抄整题。

记录表 D：3 条最大风险 + 明天要防的复发点

今日验收清单

- ☐ 旧卷得分 / 错题已补记（或明确写「未记录」）
- ☐ 6 个辅助函数闭卷全对；Rolle 五步不看资料写出
- ☐ 2009-10 Q18 + 一道 2010/2017 级七 (18) 按模板写全
- ☐ 加练讲义 M / L / J / T 四组各至少完成一半，S 组 3 题做完即止
- ☐ Q 卷 30 分钟掐表，≥ 14/20 达标
- ☐ 错的「第一步」写进记录表 C
- ☐ 九大专题每格：闭卷默写 + 1 道代表题（B7 组）
- ☐ **高难 22 题**：六道优先题（H2.9 / H2.10 / H3.11 / H3.13 / H4.16 / H5.20）至少做完 4 道
- ☐ 压轴三道（H3.11 / H3.13 / H5.22）能不看提示写出第一行
- ☐ §7 得分补记、* 加练、L 组复测至少各完成一半
- ☐ 手抄 5 张卡齐：定义三模板 / 泰勒决策 / 求导检查 / 作图七步 / 证明模板
- ☐ 23:30 前睡

核对答案 (1)：中值定理（做完 P0 再看）

三定理：Fermat（内点取极值 + 可导 $\Rightarrow f'(x_0)=0$）；Rolle（$[a,b]$ 连续、(a,b) 可导、$f(a)=f(b)\Rightarrow\exists\xi: f'(\xi)=0$）；Lagrange（$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，用于证不等式与估计函数差）；Cauchy（$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$，L'Hôpital 由它推出）。

目标结论	构造 $F(x)$	对谁用 Rolle
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)$	两个零点 / $F(a)=F(b)$
$\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$	$x^n f(x)$（$0\notin[a,b]$）	同上
$\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$	$f(x)/x^n$	同上
$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$	指数因子一般化
$f'(\xi)=k$	$f(x)-kx$	退化为 Rolle
$f'(\xi)=2\xi$ 一类	$f(x)-x^2$	右端积分回去

倒推口令：把要证的式子看成「某个乘积的导数为零」；$u'+\frac{u'}{u}u$ 型想 $\ln|u|$ 或 $\mathrm{e}^{\lambda x}$；$\xi f'+nf$ 就是 $(x^n f)'$ 除以 x^{n-1}。**Rolle 五步：**造 $F\to$ 验连续 / 可导 $\to$ 验 $F(a)=F(b)\to$ 写定理得 $\xi\to$ 回代化简。**条件三查：**闭区间连续？开区间可导？端点值相等 / $g'\neq 0$？缺一条结论就可能假。**两个中值点：**分区间两段各用一次，或对不同函数各用一次。**证不等式三条路：**单调性（移项造 g，$g(a)=0$ 且 $g'>0$）、Lagrange 放缩、Taylor 带 **Lagrange** 余项（Peano 余项不能给严格不等号）。

核对答案 (1)（压缩版）：数列极限只保温到这一行

四法只记名字与触发条件：**夹逼**（两端同极限、放缩分母取最值）、**单调有界**（先证单调 + 有界再对递推取极限）、**定积分定义**（认准 $\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$）、**Stolz**（$b_n\nearrow+\infty$）。压轴三型只记构造：不动点看 $g=f(x)-x$ 两端符号；等距平移把 n 段函数值相加反证；迭代收敛用 $|a_{n+1}-L|\le q\,|a_n-L|$，$0<q<1$。

15:23 改订：这一段今天不展开

用户明确「最后数列极限那部分可以减少」：B6 由 7 页压到 2 页（只留讲义 p1 母题与 p4 速查卡），**删去** §3 十道例题、V1–V5 限时卷、模拟卷 C 第 18 题换题。动笔只做 B7 加练讲义 **S 组 3 题**（定积分定义 / 递推不动点 / 导数定义型），2024-25 Q18 已随旧卷做过，今天**连口述都省了**。省下的时间全部给 M / L / J / T / G / E 六组与 Q 卷。完整四法与 P1–P3 母题仍在讲义 `_ 数列极限与压轴新题型.pdf`，考后复盘再翻。

核对答案 (2)：导数计算六型

动笔前三问：定义域？前提（$x'_t \neq 0$ / $F_y \neq 0$ /分段点先验连续）？用哪条公式？

型	触发	第一动作
D1	分段可导求参数	先列连续方程 $f(a^-)$ 导数方程 $f'_-(a) = f'_+$
D2	参数方程二阶导	先算 y'/x'，再对 t 求 **是** y''/x''）
D3	隐函数二阶导	$y' = -F_x/F_y$，再对 x 回
D4	Leibniz / 高阶导	找「低阶导归零」的因 那几项
D5	极坐标切线	先化 $(x, y) = (r\cos$ $\frac{r'\sin\theta + r\cos\theta}{r'\cos\theta - r\sin\theta}$
D6	微分 $\mathrm{d}y$	求导后乘 $\mathrm{d}x$

达布定理：区间上处处可导 $\Rightarrow f'$ 无第一类间断点（**只在处处可导时**；「左 $\leq$ 右」不是定理）。

核对答案 (2)：函数性态作图七步

1. 定义域（**含不可导点**）→ (2)奇偶 / 周期 → (3) 渐近线（**两端分别求**）→ (4) f' 判单调与极值 → (5) f'' 判凹凸与拐点 → (6) **列表** → (7) 作图（标极值点、拐点、交点、渐近线）。

渐近线三查：垂直＝无定义点看单侧 $\lim f = \infty$；水平＝ $\lim_{x\to\pm\infty} f = b$；斜＝ $k = \lim f/x$, $b = \lim(f - kx)$。两端各查一次；二次增长（$f/x \to \infty$）判「无斜」。**列表是给分点：**区间 / f' 符号 / 升降 / f'' 符号 / 凹凸，五行齐全；卷面附了 y', y'' 就从第 (4) 步开始，别回头重算。不可导点在第 (1) 步单列（$f' = \infty$ 是竖直切线，不是驻点）。

核对答案 (3)：计算题三型（限时卷 9 / 10 / 11）

型	答案	第一动作（背这句）
A 根式差 / 加减相消	$\frac{1}{4}$	首项会相消的差式**绝不逐项等价** → 先有理化，把差变成积
B 1^∞ 幂指	$e^{1/3}$	写 $u^v = e^{v\ln u}$，只需把 $u-1$ 展到与 $1/v$ 同阶
C $\lim_n$ 定义的分段函数	$x = \pm 1$ 均跳跃	先写三段 $f(x)$，再列可疑点算左右极限

1^∞ **捷径** $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$ 成立三条件：$u \to 1$；$\lim v(u-1)$ 存在；$v(u-1)^2 \to 0$。**必背零件**：$\sqrt{1+u}-1 \sim \frac{u}{2}$，$\tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}$，$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$，$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$。收尾代 $x = 10^{-3}$ 扫符号与量级。

核对答案 (3)：泰勒决策卡 / 间断点 / 定义三模板

泰勒总纲：先问「是不是 0/0 或 ∞/∞」「分母最高几阶」，k 阶就展到 k 阶；**乘积 / 商里的因子**用等价无穷小，**和差里要消低阶项**必须泰勒（$\sin x - x$ 不能替换 $\sin x \sim x$）；条件给极限求某阶导数就写 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$ 比系数。注意 $\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots$（$x^2$ 项是负号）。

间断点判型：先算可疑点左右极限。左右都存在且相等（但无定义或取值不等）→ 可去；都存在但不等 → 跳跃（第一类）；一侧 $\pm\infty$ → 无穷（第二类）；都不存在 → 振荡（第二类）。**八类必分左右**：$|x|$、$e^{1/x}$、$\arctan(1/x)$、$[x]$、$\lim_n$ 定义的分段函数、分母为零点、分段点、$\sin(1/x)$。2018-19 官方给 1 个第一类间断点是错的，正确 **2** 个（$x=0$ 处 $\arctan(x+\frac{1}{x})$ 跳跃）。

定义三模板：A（ε-δ）$\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$；B（$\varepsilon$-$X$）$\forall \varepsilon > 0 \exists X > 0 : x > X \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$；C（无穷大 M 型）$\forall M > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M$（**方向相反**）。收尾：A 取 $\delta = \min\{\delta_1, \varepsilon/C\}$，B 取 $X = \max\{X_1, C/\varepsilon\}$，C 取 $\delta = \min\{\delta_1, k/M\}$。

2024-25 第 11 题答案册放缩方向错

$\frac{1}{|x|(1+|x|)} \geq \frac{1}{|x|}$ 不成立；官方 $\delta = \min\{\frac{1}{2}, \frac{1}{G}\}$ 有反例（$G = 10$，$x = 0.09631$ 时 $|f| \approx 9.497 < 10$）。订正 $\delta = \min\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2G}\}$，见极限定义证明 _ 题型专题.md §3.7。

高频四件与考场 120 分钟分配

高频四件：(1) 微分 $\mathrm{d}y = f'(x)\mathrm{d}x$（别漏 $\mathrm{d}x$）；(2) Leibniz 高阶导「代点消项」；(3) 极坐标 θ 范围（$r < 0$ 时点在反向射线）；(4) 间断点**分左右**。

考场时间分配（只口述，不掐表）：选填 30 分 / 25 min；第 11 题 8 分 / 10 min；计算 12–14 / 25 min；证明 15–16 / 20 min；作图 17 / 20 min；压轴 18 / 15 min；检查 5 min。

四处官方答案错误（对答案时以本库复核结论为准）

1. 2015-16 上界； (2) 2024-25 第 11 题不等式 / 放缩方向；
2. 2018-19 间断点个数：官方 1，正确 **2**；
3. 2023-24 Q15(2)：官方 $+\frac{13!}{3240}$，正确 $-\frac{13!}{3240}$（sympy + mpmath 140位复核）。

2023-24 选 3 = A、选 4 = D 与复核一致。根目录 `HANDOFF_PROMPT.md` 是上午快照，含两处已证伪记录，勿当权威。

边界与明天

- 今天**不做任何整卷**（2024-25 / 2023-24 / 模拟卷 A/B/C 都不掐表）；模拟卷 C 第 18 题今天也不做，留作 11/9 缓冲日备用。
- **数列极限已按 15:23 指示压缩**：B6 只 2 页、S 组只 3 题、九宫格第 7 格只默写四法名；**不追加**夹逼/Stolz 展开与 P1–P3 母题。
- **高难 22 题（B14–B15）是冲高块，不是保底块：不替代** P0 的 11/6 补齐，也不替代 B7–B8 的保底 50 题。P0 没做完就先回 P0；做完 P0 且有余力才开 B14。单题 15 min 写不出第一行就标记跳过。
- **不动 11/8 起日期**。若 2023-24 卷也已做过，明天开新对话时说明，再改 11/8 为专项回炉日。
- Level 4–6（积分 / 多元 / 级数与 ODE）是长期概念底座，**不在本次期中范围**。
- 2024-25 原卷是扫描件、文本层全空；若需重看某题请用 PDF 阅读器看图。
- 数学公式只认 `.tex` 源或渲染 PNG，**不要**用 `pdftotext` / `get_text()` 核对公式。

生成：`Homework/_review/tools/build_daily_pack.py` • 依据 `11-7_ 补齐 D-4 与总体复习.md` • 原件合订见 B1–B15（第 11 页起）

3 按专题查：先笔记、后讲义

专题	第 1 步：笔记（学方法）	第 2 步：讲义（做题 + 对答案）	第 3 步：加练 / 限时
第 11 题定义证明	极限定义证明 _ 题型专题	讲义 _ 极限定义证明 §2 三模板、§3 五步骨架（前 6 页）→ §4–§5 十道真题（p7–p13）	同讲义 p14 的 17 套形式表：ε-δ / ε-X / M 型各挑 1 题
函数极限计算	函数极限计算与泰勒 _ 专项练习 §1 决策卡	讲义 _ 函数极限与间断点 §2 决策流程（p3–p4）→ §3 八道真题（p5–p6）	练习册 p4–p6（A/B/L 组）+ 补充卷 p2–p3
间断点	左右极限求法与间断点判型 §1–§7；D-6 卡第 1 页	同讲义 §4 八道真题（p7–p8）→ §5 概念题（p9–p10）→ §6 十二条错误（p11）	同讲义 §9 全表（p13–p14），按行打勾
计算题综合（9/10/11 型）	限时卷计算题补强 _ 三型 §0–§1（默写级）	同讲义 §7 限时卷（p11–p12 做题，p12–p13 对答案）	补强卡 §3 加练清单（★必做，§5 有 70 分钟表）
泰勒	函数极限计算与泰勒 _ 专项练习 §1 与 §4.5	练习册 p3 决策卡 → B 组 p5	L 组 p6（30 分钟限时）+ 2023-24 Q15 / 2024-25 Q14
导数计算	导数计算 _ 题型专题 §0–§2；D-6 卡第 2 页	讲义 _ 导数计算专题 §3 十二道例题（p2–p4）→ 真题 Q13/Q14 原卷	同讲义 §4 20 分钟限时卷 T1–T8（p4）、§7 速查卡（p5）；作业 12–14 的 7 处条件漏写逐题改
数列极限 / 新压轴	数列极限与新压轴 _ 题型专题 §0–§3	讲义 _ 数列极限与压轴新题型 §2 三类母题（p1–p2）→ §3 十道例题（p2–p3）	同讲义 §4 15 分钟限时卷 V1–V5（p3–p4）、§7 速查卡（p4）
中值定理	中值定理与不等式证明 _ 题型专题 §0–§1（默写级）	微分中值定理专题讲义 §2–§5（p4–p18）	题型专题 §2 答题模板 + §4 Q16 范例；方案 §5-E 六个辅助函数默写
函数性态作图	函数性态与作图 _ 题型专题 §0–§2；方案 §5-D 七步速查（**不是**冲刺计划 §5）	讲义 _ 函数性态与作图 §3 六道例题（p2–p3）→ 真题 Q17：2021-22 p2 / 2022-23 p3（各 12 分）、2023-24 p4（10 分）	同讲义 §4 30 分钟限时卷 L1–L2（p3）、§7 四套 Q17 速查（p4）；2009-10 **Q17** p2（$xe^{1/x}$，不可导点 $x=0$）
整卷模拟	——	2024-25、2023-24 真题卷；模拟卷 A/B/C	按方案 §3 的 D-3 / D-2 掐表；模拟卷 C 第 18 题专测压轴新题型

4 卡壳三分法：先问自己一句话，再决定翻哪本

三个问题，按顺序问

问 1. 这题该用什么方法？——答不上 ⇒ 翻**笔记**的决策卡/口令（补强卡 §0、泰勒决策卡、四步卡）。不要翻讲义详解，那是替你想。

问 2. 方法知道，算到一半推不动？——⇒ 翻**讲义**里同型例题，**先遮住解答**，只对照「卡住的那一步」看一句，然后合上自己写。

问 3. 会做，但超时 / 总错符号？——⇒ 不是资料问题，是熟练度：翻**真题卷**掐表重做 + 错题本写「错因 + 触发条件」。

三个误区（时间就是这么漏掉的）

(1) 把笔记从头读到尾：笔记是字典，通读一遍只留「看过」的错觉。它只在两个时刻打开：专题日开头 20 分钟、卡壳查一步。

(2) 把讲义当教材「看」：讲义的每道例题都必须先遮解答自己做，做完才对。只看解答 = 没学。

(3) 对完答案就翻篇：只改答案不改「错因」，同型题下次照错。每道错题至少写一句「我错在哪一步、什么条件触发」。

4.1 三个常见问题

- **笔记和讲义内容不是重复了吗？**有意重叠，分工不同：笔记是**压缩后的流程 + 答案速查**（对答案用），讲义是**题面 + 完整过程**（学做法用）。两者冲突时，以 sympy 复核脚本为准（都在 `Homework/_review/tools/`）。
- **时间不够，只能碰一样？**做题日只碰**讲义 + 真题**；考前最后一天只碰**笔记 / 手抄卡**。只选一样时，永远选「动手做题」。
- **补强卡、D-6 卡算笔记还是讲义？**算笔记：§0–§1（或第 1 页）是默写级，加练部分只是**指向练习册的题号**，本身不产生新题。

5 资料清单与页码速查

资料	页数	页码分布（阅读器页码）
讲义 _ 函数极限与间断点	14	§1 考情 p1–3；§2 决策 p3–4；§3 八道真题 p5–6；§4 间断点 p6–8（8 道真题 p7–8）；§5 概念 p9–10；§6 十二条 p11；§7 限时卷 p11–13；§9 全表 p13–14；§10 速查 p14
讲义 _ 极限定义证明	14	定义与三模板、五步骨架 p3–6；十道真题 p7–13；17 套形式全表 p14
讲义 _ 练习 _ 函数极限计算与泰勒	9	p3 决策卡；p4 A 组 12 题；p5 B 组 13 题；p6 L 组限时卷；p7–8 解析；p9 备用表
讲义 _ 练习 _ 补充卷 _ 真题难度	5	p2 组 1（A8 型）+ 组 2（L5 型）；p3 组 3 真题变式；p4 两型口令卡；p5 解析
讲义 _ 导数计算专题	5	§1 考情与知识地图 p1；§2 六型方法框 p1–2；§3 十二道例题 p2–4；§4 20 分钟限时卷 T1–T8 p4；§5 详解 p4–5；§6 十二条错误、§7 速查卡 p5
讲义 _ 函数性态与作图	4	§1 七步法 p1；§2 四类渐近线 p1–2；§3 六道例题 p2–3；§4 30 分钟限时卷 L1–L2 p3；§5 详解 p3–4；§6 十二条错误、§7 速查卡（含四套 Q17）p4
讲义 _ 数列极限与压轴新题型	4	§1 四法索引 p1；§2 三类母题 p1–2；§3 十道例题 p2–3；§4 15 分钟限时卷 V1–V5 p3–4；§5 详解 p4；§6 十二条错误、§7 速查卡 p4
高数 I 期中复习讲义	37	§1 考情 p3–4；§2 极限 p5–10；§3 导数与中值 p11–18；真题精讲 p19–28；§4 作业对照 p29–30；§5 模拟卷 p31–35；速查 p36–37
微分中值定理专题讲义	25	§2 三定理 p4–8；§3 构造法 p9–12；§4 母题 p13–15；§5 真题 p15–18；§6 不等式 p19–21；习题 p22–24；最后三句话 p25

第二步的秘诀：从结论「倒着凑」

把 $f'(\xi)$ 看成 $\Phi'(x)$ 中的一部分，问自己：**什么函数求导后会出现这个式子？**

- 结论是 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$：想起 $\left(\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)\right)'=\mathrm{e}^{\lambda x}(f'+\lambda f)$，所以 $\Phi=\mathrm{e}^{\lambda x}f$；
- 结论是 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$：想起乘积法则 $(xf)'=f+xf'$，所以 $\Phi=xf$；
- 结论是 $\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$：想起 $\left(\dfrac{f}{x^n}\right)'=\dfrac{xf'-nf}{x^{n+1}}$，所以 $\Phi=\dfrac{f}{x^n}$；
- 结论是 $f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$：乘积法则，$\Phi=fg$；
- 结论是 $\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=g'(\xi)$：取对数，$\Phi=\ln|f|-g$。

一句话：先把结论凑成「某一项乘以某个因子 + 另一项乘以该因子的导数」的形状。

3.1 万能构造表（背下来 + 会推导）

辅助函数构造表

要证的结论（关键部分）	取 $F(x)=$	验证 F' 含有所需因子
$f'(\xi)=0$	$f(x)$	$F'=f'$
$f'(\xi)=k$	$f(x)-kx$	$F'=f'-k$
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{\lambda x}(f'+\lambda f)$
$f'(\xi)=f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{-x}(f'-f)$
$f'(\xi)+p(\xi)f(\xi)=0$（p 连续）	$f(x)\mathrm{e}^{\int_0^x p(t)\mathrm{d}t}$	$F'=\mathrm{e}^{\int p}(f'+pf)$
$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{g}(f'+g'f)$
$\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$xf(x)$	$F'=xf'+f$
$\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$	$x^nf(x)$	$F'=x^{n-1}(xf'+nf)$
$\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{x^n}$	$F'=\frac{xf'-nf}{x^{n+1}}$
$\xi f'(\xi)-f(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{x}$	$F'=\frac{xf'-f}{x^2}$
$f'(\xi)=\frac{f(\xi)}{\xi}$	$\frac{f(x)}{x}$	同上
$f'(\xi)=\frac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$	$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$	$F'=\frac{(x-a)f'-(f-f(a))}{(x-a)^2}$
$(\xi-a)f'(\xi)=nf(\xi)$	$\frac{f(x)}{(x-a)^n}$	同「除以幂」型
$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x^2}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{-x^2}(f'-2xf)$
$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$	$f(x)g(x)$	$F'=f'g+fg'$
$f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{g(x)}$	$F'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$
$f'(\xi)f(\xi)=k$	$f^2(x)-2kx$	$F'=2f(f'-k/f)$ 型
$f'(\xi)=k\left[f(\xi)\right]^2$	$-\frac{1}{f(x)}-kx$	$F'=\frac{f'}{f^2}-k$
$f(\xi)=\xi$	$f(x)-x$	用零点定理，不用导数
$f(\xi)=g(\xi)$	$f(x)-g(x)$	用零点定理 / 介值定理
$f(a)=f(b)=0$ 下证 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$xf(x)$	$F(a)=F(b)=0$，罗尔
$f'(\xi)+f(\xi)=k$	$\mathrm{e}^{x}\left(f(x)-k\right)$	$F'=\mathrm{e}^{x}(f'+f-k)$
含 $f''(\xi)$ 的式子	先对 f' 或某个 F' 用一次罗尔，再构造	两次罗尔，见 §3.7

表的用法：只背「三类特征」就够

(1) **看到系数 $+1$ 的 f 和 -1 的 f'**（如 $\xi f'+f$）$\Rightarrow$ 乘积型，找 $F=x^{\alpha}f$；

(2) **看到 f' 与 f 的线性组合且系数是常数** $\Rightarrow$ 指数因子型，$F=\mathrm{e}^{\lambda x}f$；

(3) **看到 $\dfrac{f'}{f}$ 或分式** $\Rightarrow$ 取对数或除以幂，$F=\dfrac{f}{x^n}$。

考试时时间紧，先套这三类，套不上再回到「倒推凑导数」。

3.2 倒推示范：三道题，看我怎么想

例 3.1（第一步：拆成「目标导数」）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f'(\xi)+2f(\xi)=0.$$

证/解：倒推：要证 $f'(\xi)+2f(\xi)=0$，即 $f'(\xi)/f(\xi)=-2$。联想 $\big(\ln|f(x)|\big)'=f'/f$，所以 $f'+2f=0$ 等价于 $\big(\ln|f|\big)'=-2$，再往上想：$\big(\mathrm{e}^{2x}f\big)'=\mathrm{e}^{2x}(f'+2f)$。

取 $F(x)=\mathrm{e}^{2x}f(x)$。$F\in C[0,1]$、在 $(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$，$F'(\xi)=\mathrm{e}^{2\xi}\big(f'(\xi)+2f(\xi)\big)=0$。而 $\mathrm{e}^{2\xi}>0$，故 $f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

要点：λ 是 2、3 还是 -1，只是换 $\mathrm{e}^{\lambda x}$ 中的 λ——这类题是白给的。

例 3.2（第二步：系数里有 ξ 怎么办）设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$\xi f'(\xi)+3f(\xi)=0.$$

证/解：倒推：$\xi f'+3f$ 中「ξ 乘在 f' 上」，这是乘积法则 $(x^3f)'=x^2(xf'+3f)$ 的特征。所以取 $F(x)=x^3f(x)$。

$F\in C[0,1]$（可导当然连续）、$(0,1)$ 可导，且 $F(0)=0$（x^3 在 0 处为 0）、$F(1)=f(1)=0$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$：

$$F'(\xi)=\xi^2\big(\xi f'(\xi)+3f(\xi)\big)=0.$$

$\xi>0$，故 $\xi f'(\xi)+3f(\xi)=0$。

要点：幂次 n 与系数 n 一一对应——系数是 3，就取 x^3。若 $F(0)$ 处 f 无定义，也没关系：x^n 在 0 处为 0，$F(0)$ 自动为 0（这是幂因子型的便利）。

例 3.3（第三步：两个函数相乘）设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $f(a)g(a)=f(b)g(b)$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0.$$

证/解：倒推：$f'g+fg'$ 正是乘积 $(fg)'$，所以取 $F(x)=f(x)g(x)$。

F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且由题设

$$F(a)=f(a)g(a)=f(b)g(b)=F(b).$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$F'(\xi)=f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0.$$

要点：结论如果是「乘积法则」的形状，直接令 $F=$ 两个因子之积；端点条件 $f(a)g(a)=f(b)g(b)$ 就是用来保证 $F(a)=F(b)$ 的——题目给的每一个条件都不是白给的。

3.3 两个中值点：三类模型

类型 A：同一个区间上两次拉格朗日（分点法）

题目特征：证「存在 $\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)+f'(\eta)=c$」或「$f'(\xi)f'(\eta)=\cdots$」。**做法**：在 (a,b) 内插入分点 x_1（或 x_1,x_2），把 $[a,b]$ 分成两段（三段），每段用拉格朗日，然后让分点满足某个条件使式子凑成目标值。

例 3.4（2010 级真题第七题，8 分）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、$(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3.$$

证/解：取分点 $t_1=\dfrac{1}{3}$，$t_2=\dfrac{2}{3}$。在 $[0,t_1]$、$[t_1,t_2]$、$[t_2,1]$ 上分别用拉格朗日定理：

$$f'(\alpha)=\frac{f(t_1)-f(0)}{t_1},\qquad f'(\beta)=\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1},\qquad f'(\gamma)=\frac{f(1)-f(t_2)}{1-t_2},$$

其中 $\alpha\in(0,\frac{1}{3})$、$\beta\in(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$、$\gamma\in(\frac{2}{3},1)$，三者自然互不相同。三式相加（注意 $t_1=\frac{1}{3},t_2-t_1=\frac{1}{3},1-t_2=\frac{1}{3}$）：

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3\Big[f(t_1)-f(0)+f(t_2)-f(t_1)+f(1)-f(t_2)\Big]=3\big[f(1)-f(0)\big]=3.$$

要点：为什么取三等分？因为目标系数是 3，要让三个分母相等。若题目要 4，就取四等分。

类型 B：两个函数各用一个（拉格朗日 + 柯西）

题目特征：结论里有 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\eta)}$ 或 $\dfrac{1}{f'(\xi)}+\dfrac{1}{f'(\eta)}$ 这类「一个函数对一个函数」的式子。**做法**：分别对 f 和 g（或对 f 在两个区间）用中值定理，再让两个式子相除/相加。

类型 C：ξ,η 在不同区间

题目特征：结论形如 $f'(\xi)f'(\eta)=1$。**做法**：在中间选 c，分别对 $[a,c]$、$[c,b]$ 用拉格朗日，利用 $f(a),f(b),f(c)$ 的关系（常取 c 使 $f(c)$ 为平均值）凑出乘积为 1。

3.4 答题模板：把「给分点」写全

一个满分证明的骨架

1. **构造**：「令 $F(x)=\cdots$」；
2. **验证连续与可导**：「F 在 $[a,b]$ 上连续（因 f 与 $\cdots$ 连续），在 (a,b) 内可导」；
3. **验证端点相等**：「且 $F(a)=\cdots=0=F(b)$」（这一步必须算出式子，不能写「显然」）；
4. **引用定理**：「由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $F'(\xi)=0$」；
5. **化简收结论**：「即 $\mathrm{e}^{\xi}\big(f'(\xi)+f(\xi)\big)=0$，而 $\mathrm{e}^{\xi}\neq0$，故 $f'(\xi)+f(\xi)=0$」。

阅卷老师最爱扣的四笔

- 没写「F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导」——扣 1–2 分；
- 端点相等只说「显然」，没算——扣 1–2 分；
- 结论里的 ξ 写成 $\xi\in[a,b]$（闭区间）——不给分，必须是开区间；

- 最后一步「因为 $e^{\xi}>0$ 所以可以除掉」没写——丢逻辑分。

4 题型篇：15 类母题，每类一个完整证明

使用说明

每个母题给出「识别特征 → 辅助函数 → 完整证明 → 一句话点评」。考试时先按「识别特征」对号入座；对不上，就回到第 2 章的倒推法。

4.1 母题 1：零点个数 → 导数零点个数（反复罗尔）

例 4.1（识别：题目给了很多个函数值相等） 设 f 在 $[0,3]$ 上连续、在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=f(2)=f(3)=0$。证明：f'' 在 $(0,3)$ 内至少有一个零点。

证/解： f 在 $[0,1],[1,2],[2,3]$ 上分别满足罗尔定理条件，故存在 $\xi_1\in(0,1)$, $\xi_2\in(1,2)$, $\xi_3\in(2,3)$，使

$$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=f'(\xi_3)=0.$$

对 f' 在 $[\xi_1,\xi_2]$、$[\xi_2,\xi_3]$ 上再用罗尔定理（f' 可导，故连续），存在 $\eta_1\in(\xi_1,\xi_2)$、$\eta_2\in(\xi_2,\xi_3)$，使 $f''(\eta_1)=f''(\eta_2)=0$。总之 f'' 至少有两个零点，当然至少一个。**点评：** $n+1$ 个等值点 $\Rightarrow$ f' 至少 n 个零点 $\Rightarrow$ f'' 至少 $n-1$ 个零点，依此类推。

4.2 母题 2：$f'(\xi)=$ 平均斜率（拉格朗日直接）

例 4.2（识别：结论是「$f'(\xi)$ 等于某个差商」） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$, $f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=1$。

证/解： 对 f 在 $[0,1]$ 上用拉格朗日中值定理：

$$f(1)-f(0)=f'(\xi)(1-0),\qquad \xi\in(0,1),$$

即 $f'(\xi)=1$。**点评：** 这是最「素」的题。真题里它常藏在「$f'(a)=f'(b)$」的形式后面，要两步。

4.3 母题 3：$f'+\lambda f=0$ 型（指数因子）

例 4.3（识别：f' 与 f 的线性组合） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$。

证/解：倒推： $f'-2xf=0$ 中系数 $-2x$ 不是常数，但它是 $\left(e^{-x^2}\right)'/e^{-x^2}=-2x$，所以取 $F(x)=e^{-x^2}f(x)$。验证：

$$F'(x)=e^{-x^2}\big(f'(x)-2xf(x)\big).$$

F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$：$e^{-\xi^2}\big(f'(\xi)-2\xi f(\xi)\big)=0$，而 $e^{-\xi^2}>0$，故 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$。**点评：** 结论写成 $f'-\lambda(x)f=0$ 时，λ 是 x 的函数也没关系——乘以 $e^{-\int\lambda}$ 即可（本题 $\lambda=2x$）。

4.4 母题 4：幂因子型 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$

例 4.4（识别：f' 前面有 ξ，f 前面的常数 $=\xi$ 的幂次） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

证/解： 取 $F(x)=x^2f(x)$。F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。罗尔定理给 $\xi\in(0,1)$：

$$F'(\xi)=2\xi f(\xi)+\xi^2f'(\xi)=\xi\big(2f(\xi)+\xi f'(\xi)\big)=0,$$

而 $\xi>0$，故 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。**点评：** 系数 n 对应 x^n。若系数是 $-n$，就除以 x^n（即取 $F=f/x^n$）。

4.5 母题 5：分式型 $\xi f'(\xi)=nf(\xi)$

例 4.5（识别：f' 与 f 的比是 $\frac{n}{\xi}$） 设 f 在 $[1,2]$ 上连续、在 $(1,2)$ 内可导，$f(1)=f(2)=0$。证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使 $\xi f'(\xi)=2f(\xi)$。

证/解： 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x^2}$（等价于取 $F=f/x^n$，$n=2$）。F 在 $[1,2]$ 连续、$(1,2)$ 可导，

$$F(1)=\frac{f(1)}{1}=0,\qquad F(2)=\frac{f(2)}{4}=0.$$

由罗尔定理，$\exists\xi\in(1,2)$：

$$F'(\xi)=\frac{\xi f'(\xi)-2f(\xi)}{\xi^3}=0\implies \xi f'(\xi)=2f(\xi).$$

点评： 区间取在 $[1,2]$ 是为了避免 $x=0$（这一版不考 $x\to0$ 的补定义细节）。

4.6 母题 6：$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$ 型

例 4.6（识别：结论里 f 乘上一个函数的导数） 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=0$，g 在 $[a,b]$ 上可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$。

证/解： 取 $F(x)=\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$。$F$ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $F(a)=\mathrm{e}^{g(a)}f(a)=0=\mathrm{e}^{g(b)}f(b)=F(b)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(a,b)$：

$$F'(\xi)=\mathrm{e}^{g(\xi)}\big(f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)\big)=0\implies f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0.$$

点评： 这是「指数因子型」的一般版本，$g'(x)$ 可以很复杂（$\sin x$、x^2、$\ln x$ 都行）。

4.7 母题 7：含 $f''(\xi)$（两次罗尔）

例 4.7（识别：结论里有二阶导） 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $f'(0)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=0$。

证/解： **第一步：** $f(0)=f(1)=0$，对 f 在 $[0,1]$ 用罗尔，得 $\eta\in(0,1)$ 使 $f'(\eta)=0$。

第二步： f' 在 $[0,\eta]$ 上连续、在 $(0,\eta)$ 内可导（因 f 二阶可导），且 $f'(0)=0=f'(\eta)$。对 f' 用罗尔定理，得 $\xi\in(0,\eta)\subset(0,1)$ 使 $f''(\xi)=0$。**点评：** 含 f'' 的题，套路都是「先用一次罗尔降一阶，再对 f' 用一次」。若结论是 $f''(\xi)=$ 某个具体式子，就要构造更复杂的 F（见真题 2017-18）。

4.8 母题 8：柯西定理——结论里有 ln 或两个函数

例 4.8（识别：$f(b)-f(a)$ 与 $\ln b-\ln a$ 同时出现） 设 $0<a<b$，f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

B 3 合订本 p. 249 / 370 | 微分中值定理专题讲义_原 | p 1-3 第五编 | 每日阅读包_11-07 p. 17

证/解： 取 $g(x)=\ln x$。f,g 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0$。由柯西中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$：

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f'(\xi)}{1/\xi}=\xi f'(\xi),$$

即 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$。**点评：** 结论里出现「$\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}$」或「$b^2-a^2$」「$\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a$」等，就取 g 为对应的函数（$\ln x$、x^2、e^x）用柯西。

4.9 母题 9：两个中值点（同区间两段）

例 4.9（识别：存在 $\xi\neq\eta$） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，$\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)+f'(\eta)=2$。

证/解： 取分点 $c=\dfrac{1}{2}$。在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$、$\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上分别用拉格朗日：

$$f'(\xi)=\frac{f(\frac{1}{2})-f(0)}{\frac{1}{2}}=2f\Big(\frac{1}{2}\Big),\qquad f'(\eta)=\frac{f(1)-f(\frac{1}{2})}{\frac{1}{2}}=2\Big(1-f\Big(\frac{1}{2}\Big)\Big),$$

其中 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$、$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，故 $\xi\neq\eta$。相加：

$$f'(\xi)+f'(\eta)=2f\Big(\frac{1}{2}\Big)+2\Big(1-f\Big(\frac{1}{2}\Big)\Big)=2.$$

点评： 目标右边的常数 2 是「分段后两个分母之和」凑出来的：两段各长 $\frac{1}{2}$，差商的分母是 $\frac{1}{2}$，所以系数是 2。

4.10 母题 10：拉格朗日证不等式

例 4.10（识别：要证 $|f(x)-f(y)|\le M|x-y|$ 或双边不等式） 证明：对任意实数 x,y，有 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$。

证/解： 若 $x=y$ 显然。设 $x<y$，$f(t)=\sin t$ 在 $[x,y]$ 上连续、在 (x,y) 内可导，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(x,y)$ 使

$$\sin y-\sin x=\cos\xi\cdot(y-x).$$

取绝对值：$|\sin y-\sin x|=|\cos\xi|\,|y-x|\le|y-x|$。**点评：** 这类题的模板是「差 = 导数 · 区间长，再对导数放缩」。

4.11 母题 11：恒为常数（$f'\equiv 0$ 的用法）

例 4.11（识别：已知 $f'=0$ 或 $f'=f$ 等函数方程） 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，$f'(x)=f(x)$，$f(0)=0$。证明 $f(x)\equiv 0$。

证/解： 令 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 F 可导且

$$F'(x)=\mathrm{e}^{-x}\big(f'(x)-f(x)\big)=0.$$

由拉格朗日定理的推论（导数为零 $\Rightarrow$ 常数），$F(x)\equiv C$。又 $F(0)=f(0)=0$，故 $C=0$，即 $f(x)\equiv 0$。**点评：** 这题是「微分方程唯一性」的雏形。同一套路可证：$f'=f$ 且 $f(0)=1\Rightarrow f=\mathrm{e}^x$（比较 $\mathrm{e}^{-x}f$ 与常数 1）。

B 3 合订本 p. 250 / 370 | 微分中值定理专题讲义_原 | p 1-4 第五编 | 每日阅读包_11-07 p. 18 18

4.12 母题 12：唯一根与根的存在性

例 4.12（识别：证明方程有且仅有一个根）证明方程 $x^3+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根。

证/解：存在性：$f(x)=x^3+x-1$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=-1<0$，$f(1)=1>0$，由零点定理，存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)=0$。

唯一性：$f'(x)=3x^2+1>0$，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，零点至多一个。综上，在 $(0,1)$ 内恰有一个根。**点评：**「唯一性」用单调性，或用罗尔反证（两个根 $\Rightarrow$ 中间有 $f'=0$，与 $f'>0$ 矛盾）。

5 真题篇：交大 2010–2020 级期中里的中值定理压轴题

5.1 2010 级七 (18)：三等分 + 拉格朗日

例 5.1（原题，8 分；原卷（1）印作 $f(\alpha)$，实为 $f'(\alpha)$（否则取 $f(x)=x$ 即知命题不成立））设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：

（1）存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使 $f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3$；

（2）存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使 $\dfrac{1}{f'(\alpha)}+\dfrac{1}{f'(\beta)}+\dfrac{1}{f'(\gamma)}=3$。

证/解：(1) 把 $[0,1]$ 三等分：$t_1=\frac13,\ t_2=\frac23$，在三段 $[0,\frac13]$、$[\frac13,\frac23]$、$[\frac23,1]$ 上分别用拉格朗日定理，得 $\alpha\in(0,\frac13)$、$\beta\in(\frac13,\frac23)$、$\gamma\in(\frac23,1)$，使

$$f'(\alpha)=3f\Big(\frac13\Big),\quad f'(\beta)=3\Big[f\Big(\frac23\Big)-f\Big(\frac13\Big)\Big],\quad f'(\gamma)=3\Big[1-f\Big(\frac23\Big)\Big].$$

三式相加，中间项全部抵消：

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3\big[f(1)-f(0)\big]=3.$$

且 α,β,γ 分别落在三个不相交的小区间内，互不相同。

(2) 关键是让三段长度的「权重」由 f 的函数值决定。取

$$t_1=\min\{x\in[0,1]:f(x)=\tfrac13\},\qquad t_2=\min\{x\in[t_1,1]:f(x)=\tfrac23\}.$$

由 $f(0)=0<\frac13,\ f(1)=1>\frac23$ 及连续性（介值定理），两点都存在且 $0<t_1<t_2<1$，并且 $f(t_1)=\frac13,\ f(t_2)=\frac23$。同理在三段上用拉格朗日定理：

$$f'(\alpha)=\frac{f(t_1)-f(0)}{t_1}=\frac{1}{3t_1},\quad f'(\beta)=\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1}=\frac{1}{3(t_2-t_1)},\quad f'(\gamma)=\frac{f(1)-f(t_2)}{1-t_2}=\frac{1}{3(1-t_2)}.$$

（三个分母处的差商非零，故 f' 在对应点不为零，取倒数合法。）于是

$$\frac{1}{f'(\alpha)}+\frac{1}{f'(\beta)}+\frac{1}{f'(\gamma)}=3t_1+3(t_2-t_1)+3(1-t_2)=3.$$

点评：这道题的「灵魂」是：**三段长度之和恒为 1**。（1）用固定的三等分把三个导数凑成 3；（2）用 f 的值 $1/3,2/3$ 反推分点，让倒数和凑成 3。

B 3 合订本 p. 231 / 370 | 微分中值定理专题讲义_原 | 第五编 | p 1-5 每日阅读包_11-07 p. 19 19

5.2 2017 级七 (18)：两次罗尔（补定义技巧）

例 5.2（原题，8 分）设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f'(a)=f''(a)=0$。

（1）求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}$；（2）若 $f(b)=0$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使 $(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$。

证/解：(1) 由 $f(a)=f'(a)=0$，两次洛必达（第一次后是 $\frac{0}{0}$，第二次用导数定义）：

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{(x-a)^2}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{2(x-a)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=\frac{f''(a)}{2}=0.$$

(2) 第一次构造：令

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}, & a<x\le b,\\[2mm] 0, & x=a.\end{cases}$$

由 (1) 知 g 在 a 处连续，故 $g\in C[a,b]$、在 (a,b) 内可导，且 $g(a)=0=g(b)$。罗尔定理给 $\eta\in(a,b)$：

$$g'(\eta)=\frac{(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)}{(\eta-a)^4}=0\implies h(\eta):=(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)=0.$$

第二次构造：令 $h(x)=(x-a)^2f'(x)-2(x-a)f(x)$，则 $h\in C[a,\eta]$、在 (a,η) 可导，且

$$h(a)=(a-a)^2f'(a)-2(a-a)f(a)=0,\qquad h(\eta)=0.$$

对 h 用罗尔定理，得 $\xi\in(a,\eta)\subset(a,b)$ 使

$$h'(\xi)=2(\xi-a)f'(\xi)+(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)-2(\xi-a)f'(\xi)=(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0.$$

点评：结论里有 $(\xi-a)^2$ 和 f'' 同时出现，第一反应就是「$f/(x-a)^2$」——它的导数分子正好是结论的一阶版本。这是「两次罗尔」的标准题。

5.3 2018 级七 (18)：$|f'|\le k|f|$ 的刚性

例 5.3（原题，8 分）设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $\forall x\in[a,b]$，$|f'(x)|\le k|f(x)|$，$k>0$。证明：f 在 $[a,b]$ 上或者恒为零，或者处处不为零。

证/解：设 f 有零点 $x_0\in[a,b]$，只需证 $f\equiv0$。记 $G(x)=|f(x)|$，则在 $f\neq0$ 处

$$|G'(x)|=|f'(x)|\le kG(x),\quad \text{即}\quad -kG\le G'\le kG.$$

对 $x\ge x_0$，考察 $m(x)=\mathrm{e}^{kx}G(x)$、$n(x)=\mathrm{e}^{-kx}G(x)$：

$$m'(x)=\mathrm{e}^{kx}\big(kG+G'\big)\ge0,\qquad n'(x)=\mathrm{e}^{-kx}\big(G'-kG\big)\le0,$$

故 m 单调不减、n 单调不增。于是对 $x\ge x_0$：

$$m(x)\ge m(x_0)=0,\qquad n(x)\le n(x_0)=0,$$

即 $\mathrm{e}^{kx}G(x)\ge0$ 且 $\mathrm{e}^{-kx}G(x)\le0$，两者都说明 $G(x)\le0$，而 $G\ge0$，故 $G(x)=0$，即 $f(x)=0$。同理对 $x\le x_0$：$m(x)\le m(x_0)=0$、$n(x)\ge n(x_0)=0$，仍得 $f(x)=0$。故 $f\equiv0$。反之若 f 无零点，则处处不为零。证毕。**点评：**这类「要么全零、要么全非零」的题，标志动作是**乘 $\mathrm{e}^{\pm kx}$ 造单调函数**。

5.4 2019 级七 (18)：拉格朗日分段估计（拔高）

例 5.4（原题，8 分，全卷最难，考场上可以先跳过）设非负函数 f 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内至多有限个不可导点，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max_{[0,2]} f>0$。

（1）证明存在 $\xi\in(0,2)$，使 f 在 ξ 处可导且 $|f'(\xi)|\geq M$；

（2）若对一切可导点 x 都有 $|f'(x)|\leq M$，求 f。

证/解：(1) 设不可导点为 $x_1<\cdots<x_k$，把这些点以及 x_t 一起作为分点（必要时加密），则 f 在每个小段 $[x_j,x_{j+1}]$ 上连续、在内部可导，可用拉格朗日定理。

反设对所有可导点 x 都有 $|f'(x)|<M$（注意：若存在 $|f'(\xi)|\geq M$ 则已证完）。

情形 1：$x_t\leq 1$。以 0 为起点，将 $[0,x_t]$ 分成若干小段，每段用拉格朗日：

$$M=f(x_t)-f(0)=\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j,$$

取绝对值放缩：

$$M=\Big|\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j\Big|<M\sum_j \Delta x_j=M\,x_t\leq M,$$

矛盾（$M<M$）。

情形 2：$x_t>1$。改为以 2 为起点：

$$M=\big|f(x_t)-f(2)\big|=\Big|\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j\Big|<M\sum_j \Delta x_j=M(2-x_t)<M,$$

同样矛盾。

故必存在可导点 ξ 使 $|f'(\xi)|\geq M$。

(2) 结论是「尖顶函数」：

$$f(x)=\begin{cases}Mx, & 0\leq x\leq 1,\\ M(2-x), & 1<x\leq 2.\end{cases}$$

验证：$f(0)=f(2)=0$，$f(1)=M$（最大值），可导处 $f'=\pm M$，满足 $|f'|\leq M$；在 $x=1$ 处不可导（尖点），符合题设「至多有限个不可导点」。若 $M=0$ 则 $f\equiv 0$。**点评：**这题是「选离最大值点较近的端点」这一招——比较 x_t 与 1 的大小即可。知道思路即可，期中不会出这个难度。

5.5 2020 级七 (18)：中值定理 + 唯一性（了解）

题目梗概

2020 级压轴题是「用拉格朗日定理证明 f 恒为常数 / 唯一性」类，结构与 2018-18、2012-18 同族。掌握了本节 2018-18 的 $e^{\pm kx}$ 构造与母题 11 的 $f'\equiv 0$ 用法，就能读懂它的解析。

真题规律（针对你的期中）

- 中值定理题只出现在**最后一道 8 分题**，且十年里只考了 5 次左右——但每次都是压轴；
- 考过的类型：三等分/分段拉格朗日（2010）、构造 $f/(x-a)^2$ 两次罗尔（2017）、$e^{\pm kx}$ 刚性（2018）、海涅 + 罗尔（2012）、分段估计（2019）；

- **最可能考：** $f'+\lambda f=0$ 型、$\xi f'+nf=0$ 型、双中值点、用拉格朗日证不等式。这四类的模板在第 3 章全都有。

6 用中值定理证不等式

四条路线，按题目特征选

题目特征	路线	注意
出现 $f(b)-f(a)$、ln、sin、arctan 的差	拉格朗日：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$	对 $f'(\xi)$ 放缩到常数
出现两个函数的差之比	柯西	g 取 ln、x^n、e^x
含 x^2、x^3 项	泰勒（拉格朗日余项）	展到所需阶数，余项定号
含参、要最优常数	移项造 F 求单调/最值	求 F'、判号、比较端点

6.1 拉格朗日路线：三个必背不等式

例 6.1（对数不等式（真题与作业都考）） 证明：当 $x>0$ 时，

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$

证/解： 对 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日定理：

$$\ln(1+x)-\ln 1=\frac{x}{1+\xi},\qquad \xi\in(0,x).$$

由 $0<\xi<x$ 得 $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{1+\xi}<1$，三边乘 $x>0$ 即得结论。**点评：** 右边 $\ln(1+x)<x$ 也可以用「构造 $F=x-\ln(1+x)$，$F'>0$」证，但拉格朗日一行就完。

例 6.2（证明两个数的对数差） 设 $0<a<b$，证明

$$\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}.$$

证/解： 对 $f(t)=\ln t$ 在 $[a,b]$ 上用拉格朗日：

$$\ln b-\ln a=\frac{1}{\xi}(b-a),\qquad \xi\in(a,b).$$

由 $a<\xi<b$ 得 $\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{\xi}<\dfrac{1}{a}$，乘 $b-a>0$ 即得。**点评：** 这是「对数平均」的标准不等式，取 $a=1$ 就得到上一条的右边。

例 6.3（三角与反三角） 证明：对任意 $x,y\in\mathbb{R}$，

$$|\sin x-\sin y|\le|x-y|,\qquad |\arctan x-\arctan y|\le|x-y|.$$

证/解： 对 $f(t)=\sin t$ 在 x,y 之间（设 $x<y$）用拉格朗日：$|\sin x-\sin y|=|\cos\xi|\,|x-y|\le|x-y|$。对 $g(t)=\arctan t$：$|\arctan x-\arctan y|=\dfrac{|x-y|}{1+\xi^2}\le|x-y|$。**点评：** 本质是「$|f'|\le 1\Rightarrow f$ 是压缩映射」，即母题 10 的特例。

2009 级第一学期《高等数学》期中考试试卷(170 学时,A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设正项数列$\{a_n\}$满足$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=0$，则 【　　】

（A）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$；　　（B）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=C>0$；

（C）$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$不存在；　　（D）$\{a_n\}$的收敛性不能确定.

2. 当$x\to 0$时，下列无穷小量中，最高阶的无穷小是 【　　】

（A）$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$；　　（B）$1-\cos x$；

（C）$\tan x-\sin x$；　　（D）$e^x+e^{-x}-2$.

3. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上连续，且$f(x)\neq 0$，而$g(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义，且有间断点，则下列 4 个函数$g(f(x))$，$f(g(x))$，$[g(x)]^2$，$\dfrac{g(x)}{f(x)}$中，必有间断点的函数有 【　　】

（A）4 个；　　（B）3 个；　　（C）2 个；　　（D）1 个.

4. 设函数$f(x)=\begin{cases}x^3e^{-x}, & x>0\\ x, & x\le 0\end{cases}$，则$f(x)$在$x=0$处 【　　】

（A）可导；　　（B）连续但不可导；

（C）左可导而右不可导；　　（D）右可导而左不可导.

5. 设函数$y=y(x)$在含x_0的一个开区间上满足等式：$y'-y^2-x=0$，且已知在$x=x_0$处有$y'(x_0)=0$，则$y(x)$在$x=x_0$处 【　　】

（A）取得极大值；　　（B）取得极小值；

（C）不取得极值；　　（D）是否取得极值不能确定.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 数列极限$\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{n}+e^{\frac{1}{n}})^n=$_____.

7. 函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(e^n+x^n)}{n}$在区间$(0,+\infty)$上的间断点有_____个.

8. 曲线$y=\arctan\dfrac{1}{x}$在点$(1,\dfrac{\pi}{4})$处的切线方程为：_____.

B 5_合订本 高数A类_第1学期_期中_2009_2010学年_原 p 1
合订本 p. 255 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-07 p. 23
23

9. 设 $f(x)$ 二阶可导， $y=2xf'(x^2)$，则 $dy=$_____.

10. 设函数 $f(x)=(1+x)^x$，则 $f(x)$ 带皮亚诺余项的三阶麦克劳林展开式为：

_____.

三、求极限（第 11 小题 6 分，第 12 小题 8 分，共 14 分）

11. 用无穷大定义证明： $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3-4x)=+\infty$.

12. 求极限： $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(a^{\frac{1}{x}}+a^{-\frac{1}{x}}-2\right)$，其中常数 $a>0$.

四、求导数（第 13、14 小题各 8 分，第 15 小题 10 分，共 26 分）

13. 若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x<0\\ a\cos x+be^x, & x\geq 0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，求常数 a,b 及导函数 $f'(x)$.

14. 设 $y=\dfrac{x}{\sqrt{1-2x}}$，求 $y^{(n)}(0)$（n 为正整数）.

15. 设 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x=e^t+t-1\\ \cos(ty)+2t-y=1\end{cases}$ 所确定，求 $\left.\dfrac{d^2y}{dt^2}\right|_{t=0}$ 及 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$ 的值.

五、（本题 10 分）

16. 设 $0<k<1$，证明：当 $x>0$ 时， $x^k-kx\leq 1-k$.

六、（本题 12 分）

17. 分析函数 $y=xe^{\frac{1}{x}}$ 的性态，并作出其简图.

$\left(y'=\dfrac{x-1}{x}e^{\frac{1}{x}},y''=\dfrac{1}{x^3}e^{\frac{1}{x}}\right)$

七、（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导且取正值，而 $f(0)=0$，证明：对任何正整数 n，存在 $c\in(0,1)$，使得 $\dfrac{nf'(c)}{f(c)}=\dfrac{f'(1-c)}{f(1-c)}$.

B 5 合订本 p. 256 / 370 | 高数A类_第1学期_期中 | 2009-2010学年 原 p 2 | 第五编 | 每日阅读包_11-07 p. 24 24

数列极限与压轴新题型 · 专题讲义

上海交大《高等数学 I（A 类）》期中复习

陶理 2026-11-04 配套 [[数列极限与新压轴 _ 题型专题]]

怎么用这本

这是 17 套真题里长期「有考、无册」的一块：数列极限几乎年年进选择填空；2024-25 起压轴改为**抽象函数方程 + 连续性 / 介值**，不再考中值定理。§3 十道例题先遮住解答自己做；§4 限时卷 15 分钟掐表；压轴题**必须动笔写构造**，只看懂不算会。中值定理的完整母题另见微分中值定理专题讲义.pdf，本册不重复。

1 考情与四法索引

法	触发特征	第一动作	例题
S1	n 项和、每项 $\to 0$	整体放缩 $b_n \le a_n \le c_n$，两端同极限	3.1、3.7
S2	递推 $a_{n+1}=g(a_n)$	证单调 + 有界 $\Rightarrow$ 收敛，再取极限解 L	3.4、3.5
S3	$\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$	写成 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$	3.2、3.3、3.7
S4	和式 / n^p 型 $\frac{a_n}{b_n}$	Stolz 差分比（$b_n \nearrow +\infty$）	3.6

四句口令

夹逼：**分母换成最大 / 最小**，别逐项取极限。

单调有界：**先验有界再证单调**，最后对递推两边取极限。

定积分定义：认准 $\frac{1}{n}$ 与 $\frac{k}{n}$，先提 $\frac{1}{n}$ 再写积分。

Stolz：$\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}$，先查 b_n 严格增且 $\to +\infty$。

2 新压轴的三类母题

2024-25卷七 (18) 不给具体表达式，只给**连续性**与函数方程。三条通用构造：

P1 等距平移

$f \in C[0,1],\ f(0)=f(1) \Rightarrow \exists \xi \in [0,\frac{1}{n}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$（$n \ge 2$）。构造 $h(x)=f(x+\frac{1}{n})-f(x)$；若 h 无零点，由连续性 h 恒正或恒负，而 $\sum_{k=0}^{n-1} h(\frac{k}{n}) = f(1)-f(0)=0$ 矛盾。

P2 不动点

$f \in C[a,b],\ f([a,b]) \subset [a,b] \Rightarrow \exists \xi : f(\xi)=\xi$。构造 $g(x)=f(x)-x$，$g(a) \ge 0,\ g(b) \le 0$，用介值定理。

P3 压缩迭代

$a_{n+1}=f(a_n)$，$|f(x)-f(y)| \le q\,|x-y|$ $(0<q<1)$，则 a_n 收敛到唯一不动点。由 $|a_{n+1}-a_n| \le q^n\,|a_1-a_0|$ 证 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列，再用 f 的连续性取极限。

8. 比值判别 $\rho = 1$ 时仍下结论；
9. 条件收敛级数随意重排 / 逐项相加；
10. 新压轴不写连续性前提就直接用介值定理；
11. 压轴只写「由介值定理得」不给辅助函数；
12. 把 2024-25 压轴当中值定理题，最后一晚全押中值定理。

7 速查卡（考前一页）

动作	一句话
夹逼	分母换最大 / 最小，两端同极限才能夹
单调有界	有界 + 单调 $\Rightarrow$ 收敛；再对递推取极限解 L
定积分定义	$\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n}) \to \int_0^1 f$；先提 $\frac{1}{n}$
Stolz	和式比 n^p 时用差分比，先查 $b_n \nearrow +\infty$
压缩	$\lvert a_{n+1} - a_n\rvert \le q^n \lvert a_1 - a_0\rvert \Rightarrow$ Cauchy 列
压轴	连续性 $\to$ 造辅助函数 $\to$ 验两端符号 / 求和为零 $\to$ 介值定理

全部数值结论:`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS,含 $n = 500/5000$ 数值采样）。**真题练手：**2024-25 卷压轴（抽象算子迭代 + 连续性）、2013-14 卷第 3 题（$\lim a_{n+1}/a_n$ 概念辨析）、模拟卷 C 填 7 与 Q18。

今日讲义配套加练

11/7（周六）• 补齐 11/6 内容 + 总体复习

陶理　2026-11-07　配套《每日阅读包 _11-07.pdf》B1–B13

怎么用这本（先看这 5 条）

1. 本册是**题面 + 完整解答**：§2–§9 只给题，§10 是答案速查、§11 起才是逐题详解。**先遮住 §10–§11 自己动笔**，写不出再看解析，看懂不算会。
2. 按今天阅读包的专题顺序编排：做完 B2–B5（中值定理）→ 翻本册 §2 的 M 组；做完 B10（函数极限 / 间断点）→ 翻 §3–§4；B11（泰勒）→ §5；B12 / B13（导数 / 作图）→ §5–§6；B9（定义证明）→ §7。
3. §9 是 **30 分钟混合限时卷**，建议放在 P1 九宫格快扫之后掐表做，验收线 $\geq 14/20$。
4. **数列极限已按 15:23 指示压缩**：§8 只留 3 题保温，阅读包 B6–B8 由 7 页减到 4 页；省下的时间全部给 M / L / J / T / G / E 六组。
5. 所有数值结论经 `verify_daily_drill.py` 复核（**106 项 PASS / 0 FAIL**，sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数值采样）。本册不重复任何已有讲义的题目。

1 题量分布与对应材料

组	专题	题量	建议用时	对应的今日讲义（阅读包段号）
M	中值定理与不等式证明	8	40 min	B2–B5：25 页专题讲义 §3–§5、2009-10 Q18
L	函数极限计算（三型 + 综合）	9	30 min	B10：讲义 _ 函数极限与间断点 §2–§3
J	间断点判型	6	20 min	B10：同上 §4；B10 §9 全表
T	泰勒与导数计算	8	35 min	B11 练习册；B12 导数讲义 §3
G	函数性态作图	3	30 min	B13 作图讲义 §2–§3；方案 §5-D 七步
E	极限定义证明	3	20 min	B9 定义证明讲义 §4–§5
S	数列极限（**已压缩**）	**3**	8 min	B6–B7：新压轴讲义速查卡
Q	30 分钟混合限时卷	10	30 min	全部专题交错复测

为什么数列极限只留 3 题

用户 2026-11-07 15:23 指示「最后数列极限那部分可以减少」。依据*真题考点索引 _2008-2025.md* §4：2024-25 压轴虽改成抽象函数方程 / 迭代连续性，但**数列极限四法在 17 套卷里以选填小题为主**，且本册已有 25 页中值定理讲义与今日 B2–B5 大量动笔任务。因此 §8 只保留**定积分定义 / 递推不动点 / 导数定义型**三道最小闭环，删去原计划的夹逼与 Stolz 展开、P1–P3 母题加练、V1–V5 重做。**不是删考点，是把时间挪给今天真正要练的六组。**

2 M 组：中值定理与不等式证明（8 题）

动笔前先默写

六个辅助函数（$f'+\lambda f=0\to e^{\lambda x}f$；$\xi f'+nf=0\to x^n f$；$\xi f'-nf=0\to f/x^n$；$f'+g'f=0\to e^g f$；$f'=k\to f-kx$；$f'=2\xi\to f-x^2$）；Rolle 五步：造 F → 验连续可导 → 验 $F(a)=F(b)$ → 写定理得 ξ → 回代化简。**条件三查**：闭区间连续 / 开区间可导 / 端点值相等。

1. $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 上。验证 Rolle 定理三个条件，并求出**全部**中值点 ξ。

2. $f(x)=\ln x$ 在 $[1,\mathrm{e}]$ 上。求 Lagrange 公式中的 ξ，并验证 $\xi\in(1,\mathrm{e})$。

3. $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[1,4]$ 上。求 Lagrange 公式中的 ξ。

4. 对 $f(x)=x^2,\ g(x)=x^3$ 在 $[1,2]$ 上写出 Cauchy 中值公式，并求 ξ；说明为何 $g'(x)\neq 0$ 在该区间成立。

5. 设 $0<a<b$，用 Lagrange 定理证明 $\dfrac{b-a}{b}<\ln\dfrac{b}{a}<\dfrac{b-a}{a}$。（提示：对 $\ln x$ 在 $[a,b]$ 上用一次。）

6. 证明当 $x>0$ 时：(1) $\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$；(2) $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。分别指出用的是哪条路（Taylor **Lagrange** 余项 / 移项造 g 证单调）。

7. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，$f\left(\frac12\right)=1$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f''(\xi)\le -8$；并举例说明常数 -8 不能改小。

8. 设 $f\in C[0,1]$ 且在 $(0,1)$ 可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：(1) 存在 ξ 使 $f'(\xi)=1$；(2) 存在 η 使 $f'(\eta)=2\eta$；(3) 举例说明 ξ 与 η 可以不是同一点。

3 L 组：函数极限计算（9 题）

三句口令

根式差 / 加减相消：首项会相消的差式**绝不逐项等价**，先有理化把差变成积；1^∞：写 $u^v=\mathrm{e}^{v\ln u}$，只把 $u-1$ 展到与 $1/v$ 同阶；**洛必达三失效**：越算越繁 / 循环 / 求导后极限不存在而原极限存在。收尾代 $x=10^{-3}$ 扫符号与量级。

1. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$。

2. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$。（**先通分，别逐项等价**）

3. 求 $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{1/x^2}$。

4. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+1}\right)^x$。

5. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+x}\right)$。

6. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)$。

7. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan 2x-2\sin x}{x^3}$。

8. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{x^2}$。

9. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$，并说明**为什么这题不能用洛必达**（求导后发生什么）。

4 J 组：间断点判型（6 题）

四步

列可疑点（分母零点 / ln 真数零点 / tan 极点 / 分段点 / $\lim_n$ 定义点 / $|\cdot|$ 与取整）→ **逐点算左右极限** → 查表判型 → 写「第几类」。八类必分左右：$|x-a|$、$\mathrm{e}^{1/(x-a)}$、$\arctan\frac{1}{x-a}$、$\frac{1}{(x-a)^k}$、取整、$\lim_n$ 定义的分段函数、分段点、$\sin\frac{1}{x}$。

1. $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{1/x}-1}{\mathrm{e}^{1/x}+1}$，判定 $x=0$ 的间断类型（写出左右极限）。

2. $f(x)=\arctan\dfrac{1}{x-1}$，判定 $x=1$ 的间断类型。

3. $f(x)=\lfloor x\rfloor+\lfloor -x\rfloor$，求**全部**间断点并判型。（提示：分区间写出 f 的值）

4. $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x\left(1-x^{2n}\right)}{1+x^{2n}}$，先写出三段表达式，再求全部间断点并判型。

5. $f(x)=x^2\cos\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=0$。问 f 在 0 处是否可导？f' 在 0 处是否连续？f' 在 0 处若有间断属第几类？

6. $f(x)=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{x/(1-x)}}$，求全部间断点并判型（**注意 $x=1$ 处原式无定义**）。

5 T 组：泰勒与导数计算（8 题）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}$（用展开，说明展到几阶）。

2. 设 f 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1-2x}{x^2}=3$。求 $f(0)$，$f'(0)$，$f''(0)$。

3. 求 $\left(x^3\mathrm{e}^{-x}\right)^{(9)}(0)$（用 Leibniz 或提取 x^9 系数，写出你用的那一项）。

4. 设 $y=y(x)$ 由 $x\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x=1$ 确定，求点 $(0,1)$ 处的 y' 与 y''。

5. $x=\arctan t$，$y=\ln(1+t^2)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，并求 $t=1$ 处二阶导的值。

6. $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{2x}+b, & x\le 0\\ \sin(ax)+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，求 a,b。（**先列连续方程**）

7. $r=1+2\cos\theta$，求 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处的切线斜率。

8. $f(x)=x^3\sin\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=0$。求 $f'(0)$，并判断 f' 在 0 处**是否连续**。与 J5 的 $x^2\cos\frac{1}{x}$ 对比，说明幂次差 1 为什么改变结论。

6 G 组：函数性态作图（3 题，按七步列表）

七步不可省

(1) 定义域（**含不可导点**）→ (2) 奇偶 / 周期 → (3) 渐近线（**两端各查一次**）→ (4) f' 判单调极值 → (5) f'' 判凹凸拐点 → (6) **五行列表**（区间 / f' 号 / 升降 / f'' 号 / 凹凸）→ (7) 作图并标极值点、拐点、交点、渐近线。**列表是给分点**。

1. $y=x+\arctan x$。按七步讨论并列表；**两端渐近线分别求**。

B 7 合订本 p. 281 / 370 | 第五编 | 07 原 p. 3 每日阅读包_11-07 p. 29 29

2. $y=\sqrt[3]{(x-1)^2}$。按七步讨论；说明 $x=1$ 处是**尖点还是竖直切线**，该点算不算驻点。

3. $y=\dfrac{1}{x}+\ln x\ (x>0)$。按七步讨论并列表；特别说明为什么 $k=\lim y/x=0$ 却**没有水平渐近线**。

7 E 组：极限定义证明（3 题）

五步骨架

写定义（∀–∃ 句式）→ 化差 → **先用** δ_1 / X_1 **关进小区间**使分母有正下界 → 放缩得 $C\,|x-x_0|<\varepsilon$ → 反解 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$ 或 $X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$。**无穷大** M **型方向相反**：$\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$，放缩时要给 $|f|$ 找**下界**。

1. 用 ε-δ 定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}(x^2+1)=5$，写出 δ 的取法。

2. 用 ε-X 定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2+1}{x^2+x}=2$，写出 X 的取法。

3. 用**无穷大** M **型**定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{|x|\,(1+|x|)}=+\infty$，写出 δ 的取法，并逐字检查放缩方向。

E3 就是 2024-25 第 11 题答案册栽跟头的地方

自编参考答案写 $\frac{1}{|x|(1+|x|)}\ge\frac{1}{|x|}$（**方向反了**），由此得 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{G}\}$，取 $G=10,\ x=0.09631$ 时 $|f|\approx 9.497<10$ 即有反例。正确放缩：先关区间 $|x|<\frac12$ 使 $1+|x|<2$，于是 $|f|>\frac{1}{2|x|}$，再取 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{2G}\}$。见极限定义证明 _ 题型专题.md §3.7。

8 S 组：数列极限（3 题，已按指示压缩）

1. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{\dfrac{k}{n}}$（认准 $\frac1n$ 与 $\frac kn$，写成定积分）。

2. $a_1=1,\ a_{n+1}=1+\dfrac{a_n}{1+a_n}$。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

3. 设 $a>0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[n]{a}-1\right)$（把 $1/n$ 看成连续变量趋于 0^+）。

压轴新题型只保温到这个程度

不动点 / 介值型压轴（P1 等距平移、P2 不动点、P3 迭代）今天**只闭卷口述三问思路**，不新编题动笔；2024-25 Q18 已随旧卷做过。需要完整母题时翻阅读包 B6 与讲义 _ 数列极限与压轴新题型.pdf §2，那里有 P1–P3 与 §7 速查卡。

9 30 分钟混合限时卷（10 题 / 20 分）

掐表 30 分钟，**不看 §10–§11**；每题 2 分，≥ 14/20 达标。做完立刻对答案并把错的「第一步」写进记录表 C。

1. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}}{x^2}$。

2. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(1+\sin^2x\right)^{1/x^2}$。

3. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x\sin x-x-x^2}{x^3}$。

4. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+4x+1}-x\right)$。

5. $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{2/x}-1}{\mathrm{e}^{2/x}+1}$ 在 $x=0$ 处是（　）间断点，属第（　）类。

6. 求 $(\ln(1-x))^{(5)}(0)$。

7. $x=\mathrm{e}^t\cos t,\ y=\mathrm{e}^t\sin t$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$。

8. 写出 $y=\dfrac{x^2}{x^2-4}$ 的**全部**渐近线。

9. 设 $f\in C[0,2]$ 且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$，证明存在 $\xi\in[0,2]$ 使 $f(\xi)=1$。

10. 用 ε-δ 定义证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2x^2-2}{x-1}=4$，写出 δ。

10 答案速查（做完再看）

M 组 / L 组

M1	$\xi=\pm1$	L1	1
M2	$\xi=\mathrm{e}-1$	L2	$\frac{1}{3}$
M3	$\xi=\frac{9}{4}$	L3	$\mathrm{e}^{-1/2}$
M4	$\xi=\frac{14}{9}$	L4	e^2
M5	见 §11.1	L5	1
M6	见 §11.1	L6	$\frac{1}{2}$
M7	$\min f''\le-8$	L7	3
M8	见 §11.1	L8	7
		L9	1；洛必达后 $\frac{1+\cos x}{1}$ 无极限

J 组 / T 组 / G 组 / E 组 / S 组 / Q 组

J1	跳跃，$f(0^-)=-1,\ f(0^+)=1$	T1	$\frac{1}{3}$
J2	跳跃，$\mp\frac{\pi}{2}$	T2	$f(0)=1,\ f'(0)=2,\ f''(0)=6$
J3	全体整数点，**可去**	T3	504
J4	$x=\pm1$ 均跳跃	T4	$y'=-(\mathrm{e}+1),\ y''=2(\mathrm{e}+1)^2-1$
J5	可导 $f'(0)=0$；f' 不连续（第二类）	T5	$2t$；$2(1+t^2)$；4
J6	$x=0$ 无穷（第二类）；$x=1$ 跳跃	T6	$a=2,\ b=0$
G1	斜渐近线 $y=x\pm\frac{\pi}{2}$，拐点 $(0,0)$	T7	2
G2	$x=1$ 尖点，**不是驻点**	T8	$f'(0)=0$ 且 f' **连续**
G3	极小 $(1,1)$；拐点 $(2,\frac{1}{2}+\ln2)$	E1	$\delta=\min\{1,\frac{\varepsilon}{5}\}$
S1	$\frac{2}{3}$	E2	$X=\max\{1,\frac{2}{\varepsilon}\}$
S2	$\frac{1+\sqrt5}{2}$	E3	$\delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{1}{2M}\}$
S3	$\ln a$	Q1–Q10	见下表

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9–10
答	$\frac{1}{2}$	e	$\frac{1}{3}$	2	跳跃 / 第一类	-24	1	$y=1,\ x=\pm2$	见 §11.7

11 逐题答案与详解

11.1 M 组

M1 f 为多项式，$[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 连续、$(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 可导；$f(-\sqrt{3})=-3\sqrt{3}+3\sqrt{3}=0$，$f(\sqrt{3})=3\sqrt{3}-3\sqrt{3}=0$，端点相等，Rolle 适用。$f'(x)=3x^2-3=0\Rightarrow\xi=\pm1$，均在 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 内，**两个都是**中值点。

M2 $f'(x)=1/x$，Lagrange 给 $\dfrac{\ln\mathrm{e}-\ln 1}{\mathrm{e}-1}=\dfrac{1}{\mathrm{e}-1}=\dfrac{1}{\xi}\Rightarrow\xi=\mathrm{e}-1\approx1.718\in(1,\mathrm{e})$。

M3 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$，$\dfrac{2-1}{4-1}=\frac{1}{3}=\dfrac{1}{2\sqrt{\xi}}\Rightarrow\sqrt{\xi}=\frac{3}{2}\Rightarrow\xi=\frac{9}{4}\in(1,4)$。

M4 Cauchy：$\dfrac{f(2)-f(1)}{g(2)-g(1)}=\dfrac{4-1}{8-1}=\dfrac{3}{7}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{2\xi}{3\xi^2}=\dfrac{2}{3\xi}$，故 $\xi=\dfrac{14}{9}\in(1,2)$。$g'(x)=3x^2>0$ 在 $[1,2]$ 上处处非零（$0\notin[1,2]$），公式合法。

M5 对 $\ln x$ 在 $[a,b]$ 用 Lagrange：$\ln b-\ln a=\dfrac{1}{\xi}(b-a)$，$\xi\in(a,b)$。由 $a<\xi<b$ 得 $\frac{1}{b}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{a}$，乘正数 $b-a$ 即得结论。**关键是 ξ 在开区间内**，故两端都是严格不等号。

M6 (1) Taylor 带 **Lagrange** 余项：$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{\mathrm{e}^\xi}{6}x^3$ $(\xi\in(0,x))$，$x>0$ 时余项 >0。**Peano 余项只给 $o(x^2)$，得不到严格不等号。** (2) 令 $g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，$g(0)=0$，$g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$ $(x>0)$，故 g 严格递增，$g(x)>0$。

M7 在 $x=\frac{1}{2}$ 处对 $f(0)$ 与 $f(1)$ 分别用带 Lagrange 余项的二阶 Taylor：$f(0)=f(\frac{1}{2})-\frac{1}{2}f'(\frac{1}{2})+\frac{1}{8}f''(\xi_1)$，$f(1)=f(\frac{1}{2})+\frac{1}{2}f'(\frac{1}{2})+\frac{1}{8}f''(\xi_2)$。相加消去 $f'(\frac{1}{2})$：$0=2\cdot1+\frac{1}{8}\left[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\right]$，故 $f''(\xi_1)+f''(\xi_2)=-16$，**至少一个** ≤-8。取 $f(x)=4x(1-x)$ 满足全部条件且 $f''\equiv-8$，说明常数不能改小。

M8 (1) 对 f 在 $[0,1]$ 用 Lagrange：$f'(\xi)=\frac{1-0}{1-0}=1$。(2) 造 $F(x)=f(x)-x^2$：$F(0)=0$，$F(1)=1-1=0$，Rolle 给 $F'(\eta)=f'(\eta)-2\eta=0$。(3) 取 $f(x)=x$：任意 ξ 都满足 (1)，而 (2) 要求 $1=2\eta\Rightarrow\eta=\frac{1}{2}$；取 $\xi\neq\frac{1}{2}$ 即可。**方法差异**：(1) 是「结论里出现平均斜率」→ Lagrange；(2) 是「结论右端含 ξ」→ 把右端积分回去造 F。

11.2 L 组

L1 有理化：$\dfrac{(1+x^2)-(1-x^2)}{x^2\left(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\right)}=\dfrac{2}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}}\to\boxed{1}$。

L2 通分 $\dfrac{x^2-\sin^2x}{x^2\sin^2x}$；$x-\sin x\sim\frac{x^3}{6}$，故分子 $\sim(x+\sin x)(x-\sin x)\sim2x\cdot\frac{x^3}{6}=\frac{x^4}{3}$，分母 $\sim x^4$，得 $\boxed{\dfrac{1}{3}}$。**逐项写 $\frac{1}{\sin^2x}\sim\frac{1}{x^2}$ 会得到 0，是错的。**

L3 $(\cos x)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{\frac{\ln\cos x}{x^2}}$，$\ln\cos x\sim-\frac{x^2}{2}$，故极限 $\boxed{\mathrm{e}^{-1/2}}$。

L4 $\left(1+\frac{2}{x+1}\right)^x=\mathrm{e}^{x\ln(1+\frac{2}{x+1})}$，$x\cdot\frac{2}{x+1}\to2$，且 $x\left(\frac{2}{x+1}\right)^2\to0$，故 $\boxed{\mathrm{e}^2}$。

L5 有理化 $\dfrac{(x^2+3x)-(x^2+x)}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}=\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}\to\dfrac{2}{1+1}=\boxed{1}$。

L6 通分 $\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x(\mathrm{e}^x-1)}$，分子 $\sim\frac{x^2}{2}$，分母 $\sim x^2$，得 $\boxed{\dfrac{1}{2}}$。

L7 $\tan2x=2x+\frac{(2x)^3}{3}+o(x^3)=2x+\frac{8}{3}x^3$，$2\sin x=2x-\frac{x^3}{3}$，差 $=3x^3$，故 $\boxed{3}$。**这里必须展到三阶**，只写 $\tan2x\sim2x$ 会把首项消掉得 0。

L8 $\cos kx=1-\frac{k^2x^2}{2}+o(x^2)$，乘积 $=1-\left(\frac{1}{2}+2+\frac{9}{2}\right)x^2+o(x^2)=1-7x^2+o(x^2)$，故 $\boxed{7}$。

L9 $\dfrac{x+\sin x}{x}=1+\dfrac{\sin x}{x}\to\boxed{1}$。用洛必达得 $\dfrac{1+\cos x}{1}$，在 $x\to+\infty$ 时**极限不存在**（振荡），属

于「求导后极限不存在、原极限却存在」的失效情形；不能因此断定原极限不存在。

11.3 J 组

J1 $x\to 0^+$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to+\infty$，$f\to 1$；$x\to 0^-$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to 0$，$f\to -1$。左右极限都存在且不等 → **跳跃，第一类**。

J2 $x\to 1^+$：$\frac{1}{x-1}\to+\infty$，$\arctan\to\frac{\pi}{2}$；$x\to 1^-$：$\to -\frac{\pi}{2}$。**跳跃，第一类**。（2018-19 卷的 $\arctan(x+\frac{1}{x})$ 在 0 处是同类，官方给 1 个第一类间断点是错的，正确 2 个。）

J3 若 $x\notin\mathbb{Z}$：$\lfloor x\rfloor+\lfloor -x\rfloor=-1$；若 $x\in\mathbb{Z}$：$=x+(-x)=0$。故**全体整数点都是可去间断点**（极限 -1，函数值 0），其余点连续。

J4 三段：$f(x)=\begin{cases}x, & |x|<1\\ 0, & x=\pm1\\ -x, & |x|>1\end{cases}$（因 $x^{2n}\to 0$ 或 $\to+\infty$）。$x=1$：$f(1^-)=1,\ f(1^+)=-1$ **跳跃**；$x=-1$：$f(-1^-)=1,\ f(-1^+)=-1$ **跳跃**。$x=0$ 连续。

J5 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\cos(1/x)}{x}=\lim x\cos\frac{1}{x}=0$，故**可导**。$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}$，第一项 $\to0$，第二项在 ±1 间振荡，故 $\lim f'$ 不存在：f' 在 0 处**第二类（振荡）间断**。这不违反达布定理（达布只禁第一类，且要求区间上处处可导）。

J6 可疑点：分母为零的 $x=0$，以及指数无定义的 $x=1$。$x\to0^+$：$\frac{x}{1-x}\to0^+$，$\mathrm{e}^{x/(1-x)}\to1^+$，分母 $\to0^-$，$f\to-\infty$；$x\to0^-$：$\to1^-$，分母 $\to0^+$，$f\to+\infty$。故 $x=0$ 是**无穷间断点（第二类）**。$x\to1^+$：$\frac{x}{1-x}\to-\infty$，$\mathrm{e}^{\cdot}\to0$，$f\to1$；$x\to1^-$：$\to+\infty$，$f\to0$。左右极限存在且不等 → **跳跃（第一类）**。**易漏**：只查分母零点会漏掉 $x=1$。

11.4 T 组

T1 $\sin x-x\cos x=\left(x-\frac{x^3}{6}\right)-x\left(1-\frac{x^2}{2}\right)+o(x^3)=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分母 x^3 是三阶 → **展到三阶**，得 $\boxed{\frac{1}{3}}$。

T2 条件即 $f(x)=1+2x+3x^2+o(x^2)$，与 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$ 比系数：$\boxed{f(0)=1,\ f'(0)=2,\ f''(0)=6}$。

T3 Leibniz 中只有 $(x^3)'''=6$ 那一项存活（$k=3$）：$\binom{9}{3}\cdot6\cdot(\mathrm{e}^{-x})^{(6)}\big|_0=84\cdot6\cdot1=\boxed{504}$。（或由 $x^3\mathrm{e}^{-x}=\sum\frac{(-1)^m}{m!}x^{m+3}$，$x^9$ 系数 $\frac{(-1)^6}{6!}=\frac{1}{720}$，乘 $9!=362880$ 同得 504。）

T4 $F=x\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x-1$，$F_x=\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x$，$F_y=x\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^x$。在 $(0,1)$：$F_x=\mathrm{e}+1$，$F_y=1$，故 $y'=-\dfrac{F_x}{F_y}=\boxed{-(\mathrm{e}+1)}$。二阶：$F_{xx}=y\mathrm{e}^x\to1$，$F_{xy}=\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^x\to\mathrm{e}+1$，$F_{yy}=x\mathrm{e}^y\to0$；$y''=-\dfrac{F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2}{F_y}=-\left[1-2(\mathrm{e}+1)^2\right]=\boxed{2(\mathrm{e}+1)^2-1}$。

T5 $x'=\frac{1}{1+t^2}$，$y'=\frac{2t}{1+t^2}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\boxed{2t}$；$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{(2t)'_t}{x'_t}=2(1+t^2)=\boxed{2(1+t^2)}$，$t=1$ 时为 $\boxed{4}$。**常见错**：写成 $y''(t)/x''(t)$。

T6 先连续：$\mathrm{e}^0+b=\sin0+1\Rightarrow1+b=1\Rightarrow b=\boxed{0}$。再可导：左导 $(\mathrm{e}^{2x})'\big|_0=2$，右导 $(\sin ax+1)'|_0=a$，故 $a=\boxed{2}$。

T7 $\theta=\frac{\pi}{2}$：$r=1$，$r'=-2\sin\theta=-2$，点 $(r\cos\theta,r\sin\theta)=(0,1)$。斜率 $=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}=\dfrac{-2\cdot1+0}{0-1}=\boxed{2}$，切线 $y=2x+1$。

T8 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^3\sin(1/x)}{x}=\lim x^2\sin\frac1x=0$。$x\neq0$ 时 $f'(x)=3x^2\sin\frac1x-x\cos\frac1x$，两项都 $\to0$，故 $\lim_{x\to0}f'(x)=0=f'(0)$：$f'$ 在 0 处**连续**。**与 J5 对比**：x^2 情形求导后留下 $\sin\frac1x$（x^0 阶，不衰减），x^3 情形求导后最坏项只到 x^1，仍被压到 0。幂次高 1 阶就够让导函数连续。

11.5 G 组

G1 (1) 定义域 $\mathbb{R}$，无不可导点；(2) $f(-x)=-x-\arctan x=-f(x)$，**奇函数**。(3) $k=\lim\frac{y}{x}=1$；右端 $b=\lim(y-x)=\frac{\pi}{2}$，左端 $b=-\frac{\pi}{2}$，故**两条斜渐近线** $y=x+\frac{\pi}{2}$（右）与 $y=x-\frac{\pi}{2}$（左）；无垂直、无水平。(4) $y'=1+\frac{1}{1+x^2}>0$ 恒成立 $\to$ **严格递增、无驻点无极值**。(5) $y''=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$，$x<0$ 时 $y''>0$（凹），$x>0$ 时 $y''<0$（凸），**拐点** $(0,0)$。(6) 列表按 $(-\infty,0)$ 与 $(0,\infty)$ 两段，五行齐全。(7) 先画两条渐近线，过原点按凹凸连线。**本题专练「两端渐近线不同」与「无驻点但有拐点」**。

G2 $y=(x-1)^{2/3}$（取 $\sqrt[3]{(x-1)^2}$，定义域 $\mathbb{R}$，$y\geq0$）。(1) 定义域 $\mathbb{R}$，但 $x=1$ 处不可导，**第 (1) 步就要单列**；(2) 关于 $x=1$ 对称，非奇非偶。(3) $y\to+\infty$ 但 $y/x\to0$，且 $b=\lim(y-0\cdot x)=+\infty$ $\to$ **无渐近线**。(4) $y'=\frac23(x-1)^{-1/3}$：$x<1$ 时 $y'<0$（递减），$x>1$ 时 $y'>0$（递增），$x=1$ 处左右导数 $\mp\infty$ $\to$ **尖点、极小值** $(1,0)$。**它不是驻点**（$f'(1)\neq0$，是导数不存在且为无穷大），也不是竖直切线（竖直切线要求导数同号无穷，如 $\sqrt[3]{x}$）。(5) $y''=-\frac29(x-1)^{-4/3}<0$，全域凸，无拐点。(6)(7) 列表时注意 $x=1$ 单列一行写「f' 不存在」。

G3 (1) 定义域 $x>0$，无奇偶；(2) 无周期。(3) $x\to0^+$ 时 $\frac1x\to+\infty$ 主导 $\to$ **垂直渐近线** $x=0$；$x\to+\infty$ 时 $k=\lim\frac{y}{x}=0$，但 $b=\lim(y-kx)=\lim\left(\frac1x+\ln x\right)=+\infty$ **不有限** $\to$ **无水平渐近线，也无斜渐近线**。$k=0$ **只是必要条件，必须再验** b **有限**，这是本题的给分点。(4) $y'=-\frac{1}{x^2}+\frac1x=\frac{x-1}{x^2}$：$0<x<1$ 递减，$x>1$ 递增，**极小值** $f(1)=1$。(5) $y''=\frac{2}{x^3}-\frac{1}{x^2}=\frac{2-x}{x^3}$：$0<x<2$ 凹，$x>2$ 凸，**拐点** $(2,\ \frac12+\ln2)$。(6) 按 $(0,1),(1,2),(2,\infty)$ 三段列表，标出 $f'=0$ 与 $f''=0$ 的两个不同点。(7) 作图。

11.6 E 组

E1 $\left|(x^2+1)-5\right|=\left|x^2-4\right|=|x-2|\,|x+2|$。先取 $\delta_1=1$：$|x-2|<1\Rightarrow1<x<3\Rightarrow|x+2|<5$，故 $|f-5|<5\,|x-2|$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\ \frac{\varepsilon}{5}\}$，则 $0<|x-2|<\delta\Rightarrow|f-5|<\varepsilon$。 □

E2 $|f-2|=\dfrac{|1-2x|}{x^2+x}$。先取 $X_1=1$：当 $x>1$ 时 $|1-2x|=2x-1<2x$，且 $x^2+x>x^2$，故 $|f-2|<\frac{2x}{x^2}=\frac2x$。任给 $\varepsilon>0$，取 $X=\max\{1,\ \frac{2}{\varepsilon}\}$，则 $x>X\Rightarrow|f-2|<\frac2x<\frac2X\leq\varepsilon$。 □

E3 设任给 $M>0$。先关区间 $\delta_1=\frac12$：$|x|<\frac12\Rightarrow1+|x|<\frac32<2$，于是 $|f(x)|=\dfrac{1}{|x|\,(1+|x|)}>\dfrac{1}{2\,|x|}$（**求下界：分母取上界**）。取 $\delta=\min\{\frac12,\ \frac{1}{2M}\}$，则 $0<|x|<\delta\Rightarrow|f|>\dfrac{1}{2\,|x|}>\dfrac{1}{2\delta}\geq M$。 □**反向检查**：若误写 $\frac{1}{|x|(1+|x|)}\geq\frac{1}{|x|}$，取 $\delta=\frac1G$ 就有 $G=10,\ x=0.09631$ 时 $|f|\approx9.497<10$ 的反例——放缩方向反了整题报废。

11.7 S 组与 Q 组

S1 $\dfrac1n\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac kn}\to\displaystyle\int_0^1\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\frac23$。 $\boxed{\frac23}$

S2 若 $a_n>0$ 则 $a_{n+1}=1+\frac{a_n}{1+a_n}\in(1,2)$，故自 $n\geq2$ 有界；$a_{n+2}-a_{n+1}=\dfrac{a_{n+1}-a_n}{(1+a_{n+1})(1+a_n)}$ 与 $a_{n+1}-a_n$ 同号，而 $a_2=\frac32>a_1=1$，故严格递增。单调有界 $\Rightarrow$ 收敛；对递推取极限 $L=1+\frac{L}{1+L}\Rightarrow$ $L^2-L-1=0$，取正根 $\boxed{\dfrac{1+\sqrt5}{2}}$。

S3 令 $h=\frac1n\to0^+$，$n(a^{1/n}-1)=\dfrac{a^h-1}{h}\to\ln a$（导数定义）。 $\boxed{\ln a}$

Q1 $\sqrt{1+2x}=1+x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\sqrt[3]{1+3x}=1+x-x^2+o(x^2)$，差 $=\frac{x^2}{2}$，故 $\boxed{\frac{1}{2}}$。**Q2** $\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+\sin^2 x)}{x^2}}$，$\ln(1+\sin^2 x)\sim x^2$，故 $\boxed{\mathrm{e}}$。**Q3** $\mathrm{e}^x\sin x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+o(x^3)=x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，故 $\boxed{\frac{1}{3}}$。**Q4** $\dfrac{4x+1}{\sqrt{x^2+4x+1}+x}\to\dfrac{4}{1+1}=\boxed{2}$。**Q5** $\mathrm{e}^{2/x}$ 在 $x\to0^+$ 时 $\to+\infty$（$f\to1$），$x\to0^-$ 时 $\to0$（$f\to-1$），故**跳跃，第一类**（与 J1 同型，换了个系数）。**Q6** $\ln(1-x)=-\sum_{m\ge1}\frac{x^m}{m}$，$x^5$ 系数 $-\frac{1}{5}$，故 $f^{(5)}(0)=5!\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)=\boxed{-24}$。**Q7** $x'=\mathrm{e}^t(\cos t-\sin t)$，$y'=\mathrm{e}^t(\sin t+\cos t)$，$t=0$ 时两者都是 1，故 $\boxed{1}$。**Q8** **水平** $y=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2}{x^2-4}=1$；**垂直** $x=\pm2$（分子不为零）；$k=\lim y/x=0$ 但 $b=\lim y=1$ 已由水平渐近线给出，**无斜渐近线**。（与 G3 对照：G3 的 b 不有限，本题有限。）**Q9** 令 $m=\min_{[0,2]}f$，$M=\max_{[0,2]}f$（闭区间连续 $\Rightarrow$ 最值存在）。由 $3=f(0)+f(1)+f(2)\in[3m,3M]$ 得 $m\le1\le M$，由介值定理存在 ξ 使 $f(\xi)=1$。 □**Q10** $x\neq1$ 时 $\frac{2x^2-2}{x-1}=2(x+1)$，故 $|f-4|=2|x-1|$；任给 $\varepsilon>0$ 取 $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$，则 $0<|x-1|<\delta\Rightarrow|f-4|<\varepsilon$。 □

12 错因 → 回炉索引

错的第一步	对应题号	翻哪里
端点 / 可导条件没验就写定理	M1, M8	25 页讲义 §2；中值定理与不等式证明 _ 题型专题 §1
不会把右端「积分回去」造 F	M8, Q9	25 页讲义 §3 p9–p12 倒推示范
用 Peano 余项证严格不等式	M6	`Level3_Mean_Value_Theorems`；方案 §5-E
差式逐项等价无穷小	L2, L6, L7, Q1, Q3	限时卷计算题补强 _ 三型 §1；本册 §3 口令
1^∞ 忘记检验 $v(u-1)^2\to0$	L3, L4, Q2	补强卡 §1-B；讲义 _ 函数极限与间断点 §3
漏掉 $x=1$ 这类「指数无定义点」	J6	左右极限求法与间断点判型 §3 可疑点清单
把「可导」当成「f' 连续」	J5, T8	讲义 _ 导数计算专题例 3.12；达布定理边界
参数二阶导写成 y''/x''	T5, Q7	导数计算 _ 题型专题 §2-D2
只查一端渐近线 / $k=0$ 就判水平	G1, G3, Q8	函数性态与作图 _ 题型专题 §2；作图讲义 §2
放缩方向反、δ 漏 min	E1–E3, Q10	极限定义证明 _ 题型专题 §3.7、§5.1
递推取极限前没证收敛	S2	讲义 _ 数列极限与压轴新题型 §1-S2

13 验收清单

- □ M 组 8 题：至少 6 题写出完整 Rolle 五步 / 构造
- □ L 组 9 题 ≥7 题一次做对，错的写出「第一步」口令
- □ J 组 6 题全部写出左右极限，J6 没漏 $x=1$
- □ T 组 8 题 ≥6 题对；T5 与 T8 的对比能口述
- □ G 组至少 2 题列出五行表；G3 说清 $k=0$ 为何无水平渐近线
- □ E3 的 $\delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{1}{2M}\}$ 能闭卷写出并说清放缩方向
- □ S 组 3 题完成（**压缩后不追加**）
- □ Q 卷 30 分钟掐表，$\ge14/20$

时间怎么排进今天

P0（150 min）做完 B2–B5 后插 **M 组 40 min**；P1（115 min）每格快扫的「1 道代表题」**直接改用本册对应组**，不再另找题；P2（90 min）优先清 **Q 卷 30 min + 订正 10 min**，再回补 T 组与 L 组。时间不够按 §1 表的顺序从上往下砍，**最后砍 S 组**（已压到最小）。今天仍**不做任何整卷**、不动 11/8 起日期。

生成：`Homework/_review/tools/` • 复核：`verify_daily_drill.py`（106 项 PASS）• 依据 `11-7_ 补齐 D-4 与总体复习.md`

2.2 模板 B：ε–X 型（$x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$）

定义 B

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=A \iff \forall\varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \forall x:\quad x>X\Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon.$$

$x\to-\infty$ 时把 $x>X$ 换成 $x<-X$；$x\to\infty$ 时换成 $|x|>X$。

与模板 A 的差别只有两处：把“离 x_0 多近”换成“x 有多大”，把“去心邻域”换成“一条半直线”。**阈值符号从 δ 变成 X**，收尾从 min 变成 max。

2.3 模板 C：无穷大 M 型（结论是 ∞）

定义 C

$$f(x)\to+\infty\ (x\to+\infty) \iff \forall M>0,\ \exists X>0,\ \forall x:\quad x>X\Rightarrow f(x)>M.$$

$$|f(x)|\to\infty\ (x\to x_0) \iff \forall M>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x:\quad 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow |f(x)|>M.$$

方向和 A/B 相反

A/B 要的是“误差**小**”：把 $|f-A|$ 往**大了估**（上界），再令上界 $<\varepsilon$。
C 要的是“函数值**大**”：把 $|f|$ 往**小了估**（下界），再令下界 $>M$。
方向搞反，是这一题型最致命的错（连官方答案都栽过，见例 4.9、4.10）。

2.4 三种形式对照表

	模板 A（ε–δ）	模板 B（ε–X）	模板 C（无穷大 M）
任意给定量	$\varepsilon>0$	$\varepsilon>0$	$M>0$
存在量	$\delta>0$	$X>0$	$\delta>0$ 或 $X>0$
适用范围	$0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$	$x>X$（或 $\lvert x\rvert>X$）	$0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$ 或 $x>X$
要证的不等式	$\lvert f-A\rvert<\varepsilon$	$\lvert f-A\rvert<\varepsilon$	$\lvert f\rvert>M$（或 $f>M$）
放缩目标	$C\lvert x-x_0\rvert$	$C/\lvert x\rvert$	$k/\lvert x-x_0\rvert$ 或 $k\,g(x)$
收尾	$\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$	$X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$	$\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$

2.5 量词顺序为什么不能换

定义里的 $\forall\varepsilon\,\exists\delta\,\forall x$ 是一个整体。换掉任何两个量词，含义都会变：

- $\exists\delta\,\forall\varepsilon$：存在一个 δ 对所有 ε 都管用。取 $\varepsilon\to0^+$ 立刻推出 f 在该邻域内**恒等于** A——这比“极限存在”强得多，绝大多数函数不满足。
- $\forall x\,\exists\delta$：δ 可以依赖 x。那每个人都能取“离自己足够近”的邻域，命题几乎恒真，等于什么都没说。
- $\forall\varepsilon\,\forall\delta$：任何 δ 都行——显然过强。

考场提醒

写定义时**按顺序默写**“任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$”，不要跳步，也不要把“$\exists\delta$”写成“取 $\delta=\cdots$”（那是求解阶段的事）。

2.6 否定式：证明极限不存在

把量词依次取反、结论取反，就得到“A 不是极限”的严格含义：

$$\exists \varepsilon_0>0,\ \forall \delta>0,\ \exists x:\quad 0<|x-x_0|<\delta \text{ 且 } |f(x)-A|\geq \varepsilon_0.$$

注意 ε_0 是**先**给定的（可以自己挑一个方便的），而 x 可以依赖 δ。用法：对任意候选 A，找一个 ε_0，使得无论 δ 多小，区间里总有“坏点”。

例 2.1（否定式的典型用法）证明 $\lim_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在。

解：反设极限为 A。取 $\varepsilon_0=\dfrac{1}{2}$。对任意 $\delta>0$，取正整数 n 充分大，使

$$x_n=\frac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi}\in(0,\delta),\qquad y_n=\frac{1}{\frac{3\pi}{2}+2n\pi}\in(0,\delta),$$

则 $\sin\frac{1}{x_n}=1$，$\sin\frac{1}{y_n}=-1$。若 $|f(x_n)-A|<\frac{1}{2}$ 且 $|f(y_n)-A|<\frac{1}{2}$ 同时成立，则

$$2=|f(x_n)-f(y_n)|\leq |f(x_n)-A|+|f(y_n)-A|<1,$$

矛盾。所以至少有一个“坏点”，即不存在这样的 A。■

3 五步骨架：所有真题共用一套流程

考场只背这五步

1. **写定义**：把题面翻译成模板 A / B / C 的 ∀–∃ 句式（先写出来，后面每一行都服务于它）。
2. **化差**：把 $|f(x)-A|$ 变成能控制的形式——有理化、通分、拆项、乘共轭、三角不等式。
3. **先关区间**：用一个 δ_1（或 X_1）把 x 限制在小范围，使所有分母有**正下界**、根号内有**正下界**、放缩常数**定死**。
4. **放缩**：得到 $C|x-x_0|<\varepsilon$（或 $C/|x|<\varepsilon$、$k/|x-x_0|>M$）。
5. **反解**：$\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$，或 $X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$，或 $\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$。

三种形式**只差第 1 步和第 5 步**，第 2–4 步完全通用——这就是“背一套骨架、应付三种形式”的底气。

3.1 第 3 步为什么不能省

看一个具体例子。要证 $\lim_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1}=1$，化差得

$$\left|\frac{1}{x-1}-1\right|=\frac{|x-2|}{|x-1|}.$$

如果**不限制** x 的范围，那么当 x 靠近 1 时 $|x-1|$ 可以任意小，$\dfrac{1}{|x-1|}$ 无上界——**找不到一个对所有 x 都成立的常数 C**。而一旦取 $\delta_1=\dfrac{1}{2}$，就有 $x\in\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{5}{2}\right)$，从而 $|x-1|>\dfrac{1}{2}$，常数 $C=2$ 立刻定死。

一句话

“先关区间”不是为了严谨好看，而是为了让放缩常数存在。没有第 3 步，第 4 步的常数就是无源之水。

3.2 δ_1 的常用取法

目的	取法	说明
让分母远离 0	$\delta_1 = \frac{1}{2}$ 或 $\frac{\lvert x_0\rvert}{2}$	保证 $\lvert x\rvert \geq \lvert x_0\rvert/2 > 0$
让 $\lvert x\rvert \geq 1$	$\delta_1 = \lvert x_0\rvert - 1$（需 > 0）	便于把 $\lvert x\rvert$ 换成常数
让根号内有下界	δ_1 取到“根号内 $\geq c > 0$”	如 $\sqrt{3-x}$ 需 $x \leq 3-\eta$
$x \to +\infty$ 时让 $x \geq 1$	$X_1 = 1$ 或 2	之后可用 $x^2/2$ 型估计
含参数 a	$X_1 = \max\{1, \sqrt{2(\lvert a\rvert+1)}\}$	把 $\lvert a\rvert$ 压成常数

收尾必须是 min / max

δ_1 管“区间”，ε/C 管“精度”，两个条件必须**同时**满足，所以 $\delta = \min\{\delta_1, \varepsilon/C\}$。只写 $\delta = \varepsilon/C$ 而忘了 δ_1，等于默认 $\varepsilon/C \leq \delta_1$——$\varepsilon$ 一大就不成立。类似地，$X = \max\{X_1, C/\varepsilon\}$ 而不是 min。

3.3 放缩的三条硬规则

1. **先关区间，再谈放缩**——否则常数定不下来。
2. **求上界时**：分子取上界、分母取下界；**求下界时**：分子取下界、分母取上界。方向反了整题报废。
3. **每写一个不等号，问一句“方向对吗、等号能取到吗”**——官方答案也栽在这一步。

4 十道真题精讲

本节按模板分组：4.1–4.3是 ε–δ，4.4–4.7 是 ε–X，4.8–4.10 是无穷大 M 型。

建议用法：先遮住解答，自己写 8 分钟；再对照“分析”检查卡在哪一步。

4.1 模板 A：ε–δ

例 4.1（2011–2012 卷第 11 题）用极限定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{x-1} = 1$。

解：（1）写定义：任给 $\varepsilon > 0$，需找 $\delta > 0$，使 $0 < \lvert x-2\rvert < \delta$ 时 $\left\lvert \dfrac{1}{x-1} - 1\right\rvert < \varepsilon$。

（2）化差：

$$\left\lvert \frac{1}{x-1} - 1\right\rvert = \left\lvert \frac{2-x}{x-1}\right\rvert = \frac{\lvert x-2\rvert}{\lvert x-1\rvert}.$$

（3）关区间：取 $\delta_1 = \dfrac{1}{2}$，则 $0 < \lvert x-2\rvert < \delta_1$ 蕴含 $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2}$，故 $\lvert x-1\rvert > \dfrac{1}{2}$，于是

$$\left\lvert \frac{1}{x-1} - 1\right\rvert < \frac{\lvert x-2\rvert}{1/2} = 2\lvert x-2\rvert.$$

（4）放缩：已得 $C = 2$。

学年	形式	题面	关键取法
2015–2016	C 无穷大（$x\to 1$）	$\lim_{x\to 1}\dfrac{2-\arctan x}{1-x^2}=\infty$	$\delta=\min\{1/2,(4-\pi)/(5M)\}$
2016–2017	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-3x+4}=2$	$X=\max\{8,14/\varepsilon\}$
2017–2018	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}x\sqrt{x+3}=2$	$\delta=\min\{1,\varepsilon/3\}$
2018–2019	B ε–X（含参 a）	$\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+\mathrm{e}^{-x}}{x^3-ax+1}=0$	$X=\max\{1,\sqrt{2(\lvert a\rvert+1)},4/\varepsilon\}$
2019–2020	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{x+1}{x^2+2}=0$	$X=\max\{1,2/\varepsilon\}$
2020–2021	A ε–δ	$\lim_{x\to\pi/2}x\sin x=\dfrac{\pi}{2}$	$\delta=\min\{1,4\varepsilon/(4+\pi)\}$
2021–2022	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{3-x}-\sqrt{x+1}}{x-1}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$	$\delta=\min\{1/2,5\varepsilon/2\}$
2022–2023	A ε–δ	$\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}}{2x-1}=1$	$\delta=\min\{1/4,\varepsilon/4\}$
2023–2024	B ε–X	$\lim_{x\to\infty}\dfrac{2x^2+x+\arctan x}{x^2-1}=2$	$X=\max\{4,4/\varepsilon\}$
2024–2025	C 无穷大（$x\to 0$）	$x\to 0$ 时 $\dfrac{x}{\sin^2 x+x^3}$ 为无穷大	$\delta=\min\{1/2,1/(2M)\}$

† 该学年只有参考答案 PDF，卷面缺失；题面据答案页转述。

形式	A ε–δ	B ε–X	C 无穷大 M 型
套数	8	6	3
建议练习配比	3	2	1

三种形式**接近均匀轮换**，不要只练顺手的一种；模板 C 只考 3 次，却年年有人栽（放缩方向反了）。

B 考前 20 分钟速查

三行定义

A：$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow|f-A|<\varepsilon$;

B：$\forall\varepsilon>0\ \exists X>0:\ x>X\Rightarrow|f-A|<\varepsilon$;

C：$\forall M>0\ \exists\delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow|f|>M$.

五步

写定义 → 化差（有理化/通分/拆项）→ 先用 δ_1 关区间 → 放缩成 $C|x-x_0|$ 或 $C/|x|$ 或 $k/|x-x_0|$ → 反解（min / max）。

三条最容易丢分的

1. 方向：求上界（$|f-A|<\varepsilon$）就**分母取下界、分子取上界**；求下界（$|f|>M$）就反过来。
2. 忘 δ_1 或忘 min。
3. $f\to+\infty$ 要求双侧同号；否则只能写 $|f|\to\infty$。

1 考情：这两块到底值多少分

一句话

「函数极限 + 间断点」不是两个考点，而是**一条链**：算极限 → 得到某点的左右极限 → 判间断点类型 → 定垂直渐近线 → 服务作图题。所以练它一份钱买三份货。

按 17 套卷逐卷核对（明细见附录 A），这两块的分布如下。

考点	频次	分值	常考形式
间断点分类（可去/跳跃/无穷/振荡、个数）	**10/17**	3 分	填空、单选
函数极限计算（$\frac{0}{0}$、1^∞、$\infty-\infty$）	**17/17**	8–24 分	大题
无穷小阶与主部	**8/17**	3 分	单选第 1–2 题
数列极限（夹逼、$\lim u_n^{v_n}$）	**7/17**	3–8 分	填空
连续 $\Leftrightarrow$ 可导、复合函数间断点	**5/17**	3 分	单选
闭区间连续性质（有界、零点、介值）	**4/17**	3–8 分	单选、压轴

备考含义

小题（间断点 + 无穷小阶 + 概念判断）合计约 **9 分**，全是**流程题**：只要「列可疑点 → 算左右极限 → 查表」三步不走捷径，3 分钟内拿下 3 分。大题里的极限计算是**第 12 题位置**，8 分，几乎年年考泰勒或幂指函数。

2 函数极限：三步决策流程

2.1 第 1 步：先代入，把类型写在草稿角上

三步走

步骤 1. 代入定类型：把 x_0（或 ∞）直接代进去，把结果写成 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0\cdot\infty, \infty-\infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ 之一，**写在题号旁边**。写不出类型说明代错了（多数情况是漏了定义域边界）。

步骤 2. 按类型选工具（决策树见下），**只用一种**，两行没进展立刻换。

步骤 3. 数值自检：算完取 $x=10^{-3}$（$x\to 0$）或 $x=10^{6}$（$x\to\infty$）代原式，看数值是否落在答案附近；符号错了当场就能抓到。

看到什么	第一动作	为什么
$\frac{0}{0}$，纯乘除因子	等价无穷小整体替换	最快；但**只在乘除因子**
$\frac{0}{0}$，加减相消	泰勒，展到**分母那一阶**	加减必须看被抵消的项
$\frac{0}{0}$，根式差	有理化 $\to$ 再等价	有理化把差变成积
1^∞	写成 $\mathrm{e}^{v\ln u}$，再用 $\ln u \sim u-1$	捷径 $\lim u^v = \mathrm{e}^{\lim v(u-1)}$
$\infty-\infty$（根式/对数）	通分或有理化，或提主部	差式无法直接取极限
n 项和 / 含 $\sin n$ 的数列	夹逼（整体放缩一次）	逐项估计会失控
$\frac{\infty}{\infty}$ 且分母是 x^k	洛必达**或**泰勒，二选一	泰勒通常更短

2.2 第 2 步：这七种结构必须分左右

「双侧」不是默认属性

只要出现下面任一种，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 就要拆成 x_0^-、x_0^+ 分别算；漏掉这一步是间断点题**唯一的**失分原因。

1. $|x-a|$、$\sqrt{(x-a)^2}$ ——本身就是分段函数；
2. $\mathrm{e}^{1/(x-a)}$ ——一侧 $\to+\infty$、一侧 $\to 0$；
3. $\arctan\dfrac{1}{x-a}$ ——一侧 $\to\frac{\pi}{2}$、一侧 $\to-\frac{\pi}{2}$（2018-19 卷就考这个）；
4. $\dfrac{1}{(x-a)^k}$ ——k 奇则两侧异号，k 偶则同号；
5. $\ln|x|$、$\sqrt{x-a}$ 的**定义域端点**；
6. 分段函数的分界点；
7. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}$ 定义出来的函数（如 $\lim\limits_{n\to\infty} x^n$、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$）。

2.3 第 3 步：洛必达的三种失效

洛必达是充分条件，不是等价变形

$\lim\dfrac{f'}{g'}$ 存在（或为 ∞）$\Rightarrow \lim\dfrac{f}{g}$ 存在且相等；**反过来不成立**。所以「洛必达算不出来」不等于「原极限不存在」。

失效 1. 越算越繁： $\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ 型，一行等价就完事，洛必达绕远。

失效 2. 循环： $\dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}$、$\dfrac{\sin x}{x}$ $(x\to\infty)$。

失效 3. 求导后极限不存在，原极限却在：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x-\sin x}{x+\sin x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\frac{\sin x}{x}}{1+\frac{\sin x}{x}}=1,\qquad \text{但}\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\ \text{不存在。}$$

2016-17卷的数列版本 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n-\sin n}{n+\sin n}=1$ 同理：**数列不能直接洛必达**，要么转成函数（这里转过去洛必达恰好失效），要么像上面这样除以 n。

两条最容易混的判据

- 「**分母为 0**」≠「**无穷间断点**」：必须分子同时不趋于 0。分子也趋于 0 时先约分 / 等价，多半是可去点。
- 「**看着像振荡**」≠「**振荡**」：有界 × 无穷小 = 无穷小。如 $\sin\dfrac{1}{x-1}$ 振荡，但乘上 $\ln x \to 0$ 之后极限就是 0，点变成**可去**（例 4.7）。

4.2 八道真题

例 4.1（2011-12 年填空：有理函数） 求 $y=\dfrac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$ 的第一类间断点。

解： $y=\dfrac{(x+3)(x+1)(x-1)}{(x+3)(x-2)}$，可疑点 $x=-3,\ 2$。$x=-3$：约去后极限 $=\dfrac{(-3+1)(-3-1)}{-3-2}=-\dfrac{8}{5}$ 存在 $\Rightarrow$ **可去**（第一类）；$x=2$：分子 $\to 5\neq 0$，分母 $\to 0$，左 $-\infty$ 右 $+\infty$ $\Rightarrow$ 无穷（第二类）。故第一类间断点是 $x=-3$。

例 4.2（2015-16 年单选：$\sin\pi x$ 救回零点） 函数 $\dfrac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin\pi x$ 的可去间断点有（　） A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

解： 可疑点 $x=0,\ \pm1$。先约分：$\dfrac{(x-1)^2}{x(x-1)(x+1)}=\dfrac{x-1}{x(x+1)}$，故 $y=\dfrac{(x-1)\sin\pi x}{x(x+1)}$。

$$x\to 0:\ \frac{(x-1)\sin\pi x}{x(x+1)}\to(-1)\cdot\pi\cdot 1=-\pi;\qquad x\to -1:\to -2\pi;$$

$$x\to 1:\ \sin\pi x\sim-\pi(x-1)\ \Rightarrow\to 0.$$

三点极限都存在且有限 $\Rightarrow$ **3 个可去间断点**，选 **D**。

为什么 $x=\pm1$ 也是可去而不是无穷

$x=1$ 处分子 $(x-1)^2$ 是二阶零点，分母 x^3-x 只有一阶零点，$\sin\pi x$ 又在整数处带一阶零点，总共「分子三阶、分母一阶」$\Rightarrow$ 极限为 0。$x=-1$ 处 $\sin\pi x$ 的一阶零点把分母的 $(x+1)$ 消掉。**结论：** $\sin\pi x$ 能把整数处的极点救成可去点——这类题一定要把 $\sin\pi x$ 的零点算进去。

例 4.3（2017-18 年填空：两项相加，定义域取交） 求 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-x}+x\ln^4|x|$ 的第一类间断点。

解： $\dfrac{x^2+x}{x^2-x}=\dfrac{x+1}{x-1}$ $(x\neq 0,\pm1$ 处需检查$)$，加上第二项后可疑点 $x=0,\ 1$。$x\to 0$：第一项 $\to -1$，第二项 $x\ln^4|x|\to 0$（对数幂打不过幂函数）$\Rightarrow$ 极限 -1，**可去**；$x\to 1$：第一项 $\to\infty$，第二项 $\to 0$ $\Rightarrow$ 无穷（第二类）。故第一类间断点是 $x=0$。

例 4.4（2018-19 年填空：官方答案有漏判） 求 $y=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{x^2+x}{x^2+3x+2}$ 的第一类间断点个数。

解： 可疑点：$x=0$（$\frac{1}{x}$）、$x=-1,-2$（分母）。第二项 $=\dfrac{x(x+1)}{(x+1)(x+2)}=\dfrac{x}{x+2}$。

$$x=-1:\ \text{两项都正常，}\ \arctan(-2)+\left(-\tfrac{1}{2}\right)\ \text{存在}\Rightarrow\textbf{可去};$$

$$x=0:\ \arctan\frac{1}{x}\ \text{左}\ -\frac{\pi}{2}\ \text{右}\ +\frac{\pi}{2}\ (\text{第二项}\to 0)\Rightarrow\textbf{跳跃};$$

$$x=-2:\ \tfrac{x}{x+2}\to\infty\Rightarrow\text{无穷（第二类）}.$$

所以第一类间断点有 2 个。

官方答案瑕疵 · 唯一一处

原答案给「1 个」，只数了 $x=-1$ 的可去，把 $x=0$ 整个漏掉。本讲义用 sympy 分别算得 $x\to0^-=-\frac{\pi}{2}$、$x\to0^+=+\frac{\pi}{2}$（脚本第 C 段），跳跃属第一类，必须计入。**遇到 $\arctan\frac{1}{x}$ 一定要写左右**。

例 4.5（2020-21 年填空：$\tan\pi x$ 在整数点） 函数 $f(x)=\dfrac{\tan\pi x}{x^2-x}$ 的可去间断点的个数为_____。

解： 分母零点 $x=0,1$（$\tan\pi x$ 的零点是全体整数，只有这两个同时使分母为 0）。

$$x\to0:\ \tan\pi x\sim\pi x,\ x^2-x\sim-x\ \Rightarrow\ -\pi;$$

$$x\to1:\ \tan\pi x=\tan\pi(x-1)\sim\pi(x-1),\ x^2-x\sim x-1\ \Rightarrow\ \pi.$$

两点极限都存在 $\Rightarrow$ **2** 个。**关键动作：** $\tan\pi x$ 在 $x=1$ 处必须先写成 $\tan\pi(x-1)$ 才能用等价无穷小。

例 4.6（2021-22 年填空：第二类间断点） $f(x)=\dfrac{x^3+4x+5}{x^2-1}$ 的第二类间断点是_____。

解： $x^3+4x+5=(x+1)(x^2-x+5)$，可疑点 $x=\pm1$。$x=-1$：约去后 $\dfrac{x^2-x+5}{x-1}\to\dfrac{7}{-2}=-\dfrac{7}{2}$，可去；$x=1$：分子 $\to10\neq0$，分母 $\to0$，左 $-\infty$ 右 $+\infty\Rightarrow$ 无穷。故第二类间断点是 $x=1$。

例 4.7（2022-23 年填空：有界 × 无穷小） 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{x-2}\sin\dfrac{1}{x-1}$ 的第二类间断点的个数是_____。

解： 可疑点 $x=0$（ln 真数）、$x=1$（$\frac{1}{x-1}$）、$x=2$（分母）。

$$x\to0:\ \ln|x|\to-\infty,\ \frac{1}{x-2}\to-\frac{1}{2},\ \sin\frac{1}{x-1}\to\sin(-1)\neq0\ \Rightarrow\ f\to-\infty\ \Rightarrow\ \text{无穷};$$

$$x\to1:\ \ln|x|=\ln(1+(x-1))\sim x-1\to0,\ \sin\frac{1}{x-1}\ \text{有界}\ \Rightarrow\ f\to0\ \Rightarrow\ \textbf{可去（第一类）};$$

$$x\to2:\ \ln2\neq0,\ \frac{1}{x-2}\to\infty,\ \sin\frac{1}{x-1}\to\sin1\neq0\ \Rightarrow\ \text{无穷}.$$

第二类为 $x=0,2$，共 **2** 个。

例 4.8（2009-10 年填空：由极限定义的函数） $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的间断点有_____ 个。

分析： 先求出 f 的表达式，再谈间断点。e^n 与 x^n 谁大取决于 x 与 e 的大小——**分界点是 $x=\mathrm{e}$，不是 $x=1$**。

解：

$$\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}=\begin{cases}1+\dfrac{1}{n}\ln\big(1+(x/\mathrm{e})^n\big)\to1, & 0<x\le\mathrm{e},\\[2mm] \ln x+\dfrac{1}{n}\ln\big(1+(\mathrm{e}/x)^n\big)\to\ln x, & x>\mathrm{e}.\end{cases}$$

在分界点 $x=\mathrm{e}$：左支值 1，右支极限 $\ln\mathrm{e}=1$ ——**两边相等**，函数在此连续。故间断点 0 个。

6 十二条高频错误

	✗ 常见错法	✓ 正确做法
1	在加减式里逐项做等价替换	先合并 / 通分 / 有理化，或直接泰勒到分母阶
2	$\frac{0}{0}$ 只展到一阶就停	展到**分母的阶**；系数为 0 说明还要往高阶走
3	$\sqrt{1-2x}$ 写成 $1-x+o(x)$ 后认为主部是 $o(x)$	根号里有平方项 $\Rightarrow$ 至少展到二阶
4	$\tan \pi x$ 在 $x=1$ 处直接用 $\tan \pi x \sim \pi x$	先写 $\tan \pi x = \tan \pi(x-1)$ 再等价
5	见分母为 0 就判无穷间断点	先看分子是否同时为 0；约分后极限存在则是可去
6	$\arctan \frac{1}{x}$、$\mathrm{e}^{1/x}$ 只算一侧	必分左右（2018-19 官方答案就漏了这步）
7	见到 $\sin \frac{1}{x}$ 就判振荡	有界 $\times$ 无穷小 $=$ 无穷小，可能是可去（例 4.7）
8	对数列直接用洛必达	先换元成连续变量，或用夹逼 / 定积分定义
9	「$f(x_0)\geq 0$ 且连续 $\Rightarrow$ 附近 ≥ 0」	保号性要**严格**不等号，$=0$ 时结论不成立
10	「可导 $\Rightarrow$ f' 连续」	f' 未必连续，更未必有界（$x^2\sin\frac{1}{x^2}$）
11	$\lim f=\infty$ 写成 $f\to+\infty$	只有双侧同号才能写 $+\infty$，否则写 $\lvert f\rvert\to\infty$
12	求出答案不做数值检查	代 $x=10^{-3}$（或 10^{6}）扫一眼符号与量级

7 专项限时卷（60 分钟，60 分）

作答要求

掐表 60 分钟，不翻任何资料；选择填空每题不超过 3 分钟，计算题每题 8 分钟，超时立即跳过并在题号前画 △。答案与解析在下一节，做完再对。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 12 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x\sin x)}{1-\cos x}=$（　） A. 0　B. 1　C. 2　D. 4

2. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$ 在 $x=0$ 处是（　） A. 可去间断点　B. 跳跃间断点　C. 无穷间断点　D. 振荡间断点

3. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)=$（　） A. 0　B. $\dfrac{1}{3}$　C. $\dfrac{1}{2}$　D. 不存在

4. 设 f 在 x_0 处连续，考虑三断语：(1) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$；(2) $\lvert f\rvert$ 在 x_0 处连续；(3) 若 f 在 (a,b) 内连续，则 f 在 (a,b) 内有界。正确的个数是（　） A. 0　B. 1　C. 2　D. 3

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\cos x}{x^2}=$ _____。

6. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=$ _____。

7. 函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的可去间断点是 $x=$ _____。

8. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sin\dfrac{2}{n}\right)^{n}=$ _____。

三、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

9. 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}$。

10. 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{1/x^2}$。

11. 设 $f(x)=\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n}-1}{x^{2n}+1}$，求 f 的表达式并指出其全部间断点的类型。

四、解答题（每小题 6 分，共 12 分）

12. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax)}{\sin x}, & x<0,\\ 2, & x=0,\\ \dfrac{\mathrm{e}^{bx}-1}{\tan x}+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a,b。

13. 设 $f\in C[0,1]$，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in[0,1]$ 使 $f(\xi)=1-\xi$。

8　限时卷参考答案与解析

答案速查

1–4：**C D B C**；　5–8：$\frac{3}{2}$，$\frac{1}{2}$，$x=1$，e^2；　9：$\frac{1}{4}$；　10：$\mathrm{e}^{1/3}$；　11：$x=\pm1$ 均为**跳跃**；　12：$a=2,\ b=1$；　13：见解析（零点定理）。

1. **C**。$x\sin x\sim x^2$，故分子 $\sim x^2$，分母 $\sim\frac{x^2}{2}$，比值为 2。

2. **A**。令 $u=\frac{1}{x}$，$f=\dfrac{\sin u}{u}\to0$ $(u\to\infty)$，左右同值，补定义 $f(0)=0$ 即连续。（若换成 $\dfrac{|x|}{x}\sin\dfrac{1}{x}$ 则是**振荡**：有界因子 $\frac{|x|}{x}$ 不趋于 0，救不回来。）

3. **B**。通分：$\dfrac{\tan x-x}{x^2\tan x}\sim\dfrac{x^3/3}{x^3}=\dfrac{1}{3}$。

4. **C**。(1)(2) 对（$|f|$ 的连续性由 $\big|\lim f\big|=\lim|f|$ 保证）；(3) 错，开区间不保证有界，如 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$。

5. $\dfrac{3}{2}$。$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，差为 $\frac{3}{2}x^2$。

6. $\dfrac{1}{2}$。有理化：$\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\dfrac{1}{\sqrt{1+1/x}+1}\to\dfrac{1}{2}$。

7. $x=1$。$y=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{x+1}{x-2}$，$x\to1$ 时极限 $=-2$（可去）；$x\to2$ 时 $\to\infty$（第二类）。

8. e^2。$\ln(\cdot)=n\ln\big(1+\sin\frac{2}{n}\big)\sim n\cdot\frac{2}{n}=2$。

9. **有理化**（不要在差式里换等价）：

$$\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}=\frac{\tan x-\sin x}{x^3\big(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\big)}\to\frac{\frac12}{2}=\frac14.$$

10. 1^∞ **标准流程**：

$$\ln L=\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{\tan x}{x}}{x^2},\qquad \frac{\tan x}{x}=1+\frac{x^2}{3}+o(x^2)\ \Rightarrow\ \ln\frac{\tan x}{x}\sim\frac{x^2}{3},$$

故 $\ln L=\frac{1}{3}$，$L=\mathrm{e}^{1/3}$。

11. 记 $u=x^2$。$\lim\limits_{n\to\infty}u^n=\begin{cases}0, & 0\le u<1\\ 1, & u=1\\ +\infty, & u>1\end{cases}$，逐项代入得

$$f(x)=\begin{cases}-1, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ 1, & |x|>1.\end{cases}$$

在 $x=1$：左 -1、右 1、值 0；在 $x=-1$：左 1、右 -1、值 0。两点都是**跳跃间断点**（第一类），且**没有**其它可疑点。

12. 左极限 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+ax)}{\sin x}=a$ 须等于 $f(0)=2\Rightarrow a=2$；右极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{bx}-1}{\tan x}+1\right)=b+1=2\Rightarrow b=1$。**注意**：分界点的值 2 已经给定，不要把它当成未知数。

13. 令 $g(x)=f(x)+x-1$，则 $g\in C[0,1]$，$g(0)=-1<0$，$g(1)=1>0$，由**零点定理**存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$。 □

9 17 套真题「函数极限 + 间断点」全表

怎么用这张表

一行一题，按年份排。刷过一行就在最左打勾。「结论」列的每个数与类型都经 sympy 精确计算或数值网格复核；与官方答案不一致的一处用 ※ 标出（详见例 4.4 的说明框）。

学年	题位	题目	结论
2008-09	选 5	无界 $\Rightarrow$ 有间断点；可导 $\Rightarrow f'$ 有界	A（仅前者真）
2009-10	选 2	$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$、$1-\cos x$、$\tan x-\sin x$、$\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2$ 中最高阶	C（$\tan x-\sin x\sim\frac{x^3}{2}$）
2009-10	选 3	f 连续非零、g 有间断点，四个复合函数中必有间断点的个数	D（1 个：g/f）
2009-10	选 4	$f=\begin{cases}x^3\mathrm{e}^{-x}, & x>0\\ x, & x\le0\end{cases}$ 在 0 处	B（连续但不可导：左、右单侧导数 1 与 0）
2009-10	填 6	$\lim\left(\frac{1}{n}+\mathrm{e}^{1/n}\right)^n$	e^2
2009-10	填 7	$f=\lim\limits_n\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$ 在 $(0,\infty)$ 的间断点	**0 个**（分界点 $x=\mathrm{e}$）
2011-12	选 5	三断语（保号性 / f' 连续 / f' 无第一类间断点）	A（0 个正确）
2011-12	填 7	$\frac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$ 的第一类间断点	$x=-3$（可去）
2012-13	选 1	$\ln(x+\sqrt{1-2x})$ 的主部	D：$-\frac{x^2}{2}$
2015-16	选	$\frac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin\pi x$ 可去间断点个数	D：3 个
2015-16	计 12	$\lim\limits_{x\to0^+}x^{\ln\frac{\ln x-1}{\ln x+1}}$	e^{-2}
2015-16	计 13	$\frac{\sqrt{1-x^2}\sin^2x-\tan^2x}{x^2\ln^2(1+x)}$	$-\frac{3}{2}$
2016-17	计 12	$\frac{(1+x)^{2/x}-\mathrm{e}^2\sqrt{1+x}}{x}$	$-\frac{3}{2}\mathrm{e}^2$

学年	题位	题目	结论
2016-17	选	$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n-\sin n}{n+\sin n}$	1（不可用洛必达）
2017-18	填 7	$\frac{x^2+x}{x^2-x}+x\ln^4\lvert x\rvert$ 的第一类间断点	$x=0$（可去）
2017-18	计 12	$\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2}{x^4}$	$-\frac{1}{6}$
2018-19	填	$\arctan(x+\frac{1}{x})+\frac{x^2+x}{x^2+3x+2}$ 第一类间断点个数	※ **2 个**（官方 1 个，漏 $x=0$ 跳跃）
2019-20	计 12	$\frac{\arctan x-x\sqrt{1+2x^2}}{x^3}$	$-\frac{4}{3}$
2020-21	填 7	$\frac{\tan\pi x}{x^2-x}$ 可去间断点个数	2 个（$-\pi$、π）
2021-22	填 6	$\frac{x^3+4x+5}{x^2-1}$ 的第二类间断点	$x=1$
2021-22	填 7	$\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{n+k}{n^2+k}$	$\frac{3}{2}$（夹逼）
2022-23	填 7	$\frac{\ln\lvert x\rvert}{x-2}\sin\frac{1}{x-1}$ 的第二类间断点个数	2 个（$x=0,2$；$x=1$ 可去）
2023-24	选 3	$\frac{\ln(x+1)\arctan(x+1)\sin(x-1)\cos(x-1)}{x(x-1)^2}$ 的有界区间	A：$(-1,0)$
2023-24	选 4	$g=f(x)/x$，$f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)$ 存在	D：一阶连续可导
2024-25	选	$\lvert f\rvert$ 在可去 / 跳跃间断点处可导的充要条件	见《高数 I 期中复习讲义》sec3

10 考前 20 分钟速查

计算：三问自检

1. **什么型？**（写在题号旁）
2. **分母几阶？**（决定泰勒展到哪）
3. **要不要分左右？**（$\lvert x\rvert$、$e^{1/x}$、$\arctan\frac{1}{x}$、$(x-a)^k$、分段点、$\lim_n$ 型）

间断点：四步

列可疑点 → 算左右极限 → 查表（都存在且等 = 可去；都存在不等 = 跳跃；一侧 ∞= 无穷；否则振荡）→ 数个数时**把「第一类」和「第二类」分开数**，别把跳跃漏掉。

最后 3 条提醒

- $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 与 $f(x_0)$ 是**两件事**；$f(x_0)$ 有定义 $\neq$ 连续。
- 保号性、零点定理都要**严格**不等号或**闭区间**连续这两个前提，写证明时先声明。
- 做完任何一道极限题，代 $x=10^{-3}$ 或 $x=10^{6}$ 扫一眼符号——10 秒钟，3 分。

本文全部结论的复核脚本：`D:/Run_Tao/Homework/_review/tools/verify_limits_continuity.py`（72 项检查，全部通过）。

1 泰勒决策卡（一页，闭卷默写）

一句话总纲

先问两个问题：(1) 极限是不是 $0/0$（或 ∞/∞）？(2) 分母（被除的那一项）最高是几阶？答案是 k 阶，就展到 k 阶；被除的一项是常数，就把分母展到比它高一阶。

1.1 什么时候用等价无穷小，什么时候必须泰勒

情形	用什么	例子
乘积 / 商里的**因子**	等价无穷小（$\sin u\sim u$、$\ln(1+u)\sim u$、$1-\cos u\sim\frac{u^2}{2}$、$(1+u)^\alpha\sim 1+\alpha u$）	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}=3$
和差里要消掉低阶项	必须泰勒（或先合并 / 有理化）	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=-\frac16$
分母是 x^k、分子含 k 阶项	分子展开到 k 阶，分母展开到 $k-1$ 阶（分母阶数 $=k-1$）	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}=\frac12$
条件给了一个极限，求某阶导数	用「$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$」**比对系数**	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=3\Rightarrow f''(0)=6$
1^∞ 型	取对数化为 $0/0$ 或 ∞/∞	$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{-1/6}$

四个高频坑（考场上最容易丢分的地方）

(a) **加减式不能直接等价替换**。$\sin x-x$ 里 $\sin x\sim x$，替换后得到 0，答案错。正确做法：Taylor 到第一个非零阶。

(b) **分母阶数看错**。分母是 x^2 就要展到 2 阶，不是 1 阶；分母是 x^3 展到 3 阶。展多了不会错（只是多写一行），展少了必错。

(c) **条件题要写成泰勒形式再比系数**。题目给 $\lim\frac{f(x)-g(x)}{x^2}=L$，正确写法是 $f(x)=g(x)+Lx^2+o(x^2)$，然后逐项比对；不要直接" 求导两次" 硬套。

(d) **符号别记错**：$\sqrt{1-x}=1-\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$（负号在 x^2 项），$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$。这正是 `7.tex` 第 5(7) 题当初出错的地方。

等价无穷小 3 规则（背下来，30 秒）

第 1 条：只在**乘除因子**中替换；第 2 条：加减式先合并、通分、有理化，或直接 Taylor 到第一个非零阶；第 3 条：做完代 $x=10^{-3}$ 数值抽查符号与量级。

2 A 组：函数极限计算（12 题，限时 30 分钟）

A 组的目标

练**工具选择**：有理化、提 e、等价无穷小、夹逼、洛必达。每题先写" 选型"，再动笔。

A1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}$

3 B 组：泰勒公式（13 题，限时 40 分钟）

B 组的目标

练**展几阶、展谁、怎么比系数**。每题动笔前先写一行「我要展到 k 阶，因为分母是 x^k」或「题目要 $f^{(n)}(0)$，所以要展到 n 阶」——这一行就是步骤分。

B1. 写出 $\ln(1+x)$ 的 4 阶麦克劳林展开，并求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$

B2. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x+\frac{x^3}{6}}{x^5}$

B3. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}}{x^4}$

B4. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$

B5. 对任意实数 α（$\alpha\neq 0,1$），求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{\alpha(\alpha-1)x^2}$

B6. 设 $f(x)=(1+x)^{\alpha}$，求 $f^{(13)}(0)$ 的表达式（提示：2023–2024 学年第 15 题考的就是这个）

B7. 求 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$ 的 2 阶麦克劳林展开

B8. 求 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x=1$ 处的 2 阶泰勒展开

B9. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}$

B10. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-\ln(1+x)}{x^2}=2$，求 $f''(0)$

B11. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$

B12. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$

B13. 设 $f(x)=ax+bx^2+o(x^2)$，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{f(x)}-1-x}{x^2}=3$，求 a,b

B 1.1 · 讲义 · 练习 · 函数极限计算与泰勒 · 原 · p.5
合订本 p. 281 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-07 p. 49
49

4　30 分钟限时卷（10 题，20 分）

验收线

30 分钟 20 分，低于 14 分（70%）就说明”会讲但不会做”，明天 11/4 的主块末尾要加练；**低于 10 分**（50%）说明泰勒还没立住，今晚必须补 §1 决策卡 + B 组错题。

L1.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3}$

L2.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0^+} x^{\sin x}$

L3.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{1+x}}{x}$

L4.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to +\infty}\frac{3x^2+2x}{x^3-x}$

L5.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}}{\sin 2x}$

L6.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{x}$

L7.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\sin x}$

L8.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1/x}$

L9.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$

L10.（2 分）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)-x}{x^2}=3$，求 $f''(0)$

5 答案与解析

5.1 A 组解析

A1. 令 $u=3x$，用 $\sin u\sim u$：$\lim\frac{\sin 3x}{x}=3\lim\frac{\sin 3x}{3x}=3$。3

A2. $\arctan x\sim x$（等价无穷小），故 1。

A3. $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\sim 2\cdot\frac{x^2}{4}=\frac{x^2}{2}$，故 $\frac{1}{2}$。

A4. $\ln(1+x)\sim x$，故 1。

A5. 1^∞ 型，**取对数**：$\ln(\cdot)=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=x\cdot\frac{\frac{1}{x}}{1+o(1)}\to 1$，故 e。

A6. 立方差有理化：$\frac{(1+x)-1}{x\left((1+x)^{2/3}+(1+x)^{1/3}+1\right)}\to\frac{1}{3}$。$\frac{1}{3}$

A7. $\frac{2^x-1}{x}-\frac{3^x-1}{x}\to\ln 2-\ln 3=\ln\frac{2}{3}$。$\ln\frac{2}{3}$

A8. **有界 × 无穷小 = 无穷小**：$\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le 1$ 而 $x\to 0$。0

A9. 有理化：$\frac{2x}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}\to\frac{2}{2}=1$。1

A10. $\tan x-\sin x=\sin x\cdot\frac{1-\cos x}{\cos x}\sim x\cdot\frac{x^2}{2}\cdot 1=\frac{x^3}{2}$。$\frac{1}{2}$

A11. 取对数：$x\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)\right]\to 1+1=2$，故 e^2。**提醒**：2016–2017 卷考过它的数列版 $\lim\frac{n-\sin n}{n+\sin n}=1$，**数列不能直接洛必达**。

A12. 夹逼：$\ln(n+1)\le H_n\le 1+\ln n$，两边同除 $\ln n\to+\infty$（Stolz 也可）。1

5.2 B 组解析

B1. $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4)$，故 $\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{3}$。**注意符号**：x^3 项是 $+\frac{1}{3}$ 不是 $-\frac{1}{3}$（与 $\ln(1-x)$ 相反）。

B2. $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)$，极限 $\frac{1}{120}$。

B3. $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，极限 $\frac{1}{24}$。

B4. $\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$，极限 $-\frac{1}{8}$。**这就是 `7.tex` 第 5(7) 题当年错的符号**。

B5. $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$，分子 $=\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$，除以 $\alpha(\alpha-1)x^2$ 得 $\frac{1}{2}$（与 α 无关，只要 $\alpha\neq 0,1$）。

B6. 通项 $f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)$，所以 $f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$（13 个因子）。**步骤分写法**：先写通项，再代入 $n=13$。

B7. $\sin x=x+o(x^2)$，$e^u=1+u+\frac{u^2}{2}+o(u^2)$，故 $e^{\sin x}=1+\sin x+\frac{\sin^2 x}{2}+o(x^2)=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。$1+x+\frac{x^2}{2}$

B8. 令 $u=x-1$，$\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+o(u^2)$，故 $1+\frac{x-1}{2}-\frac{(x-1)^2}{8}+o((x-1)^2)$。

B9. $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^4)$，$\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+o(u^2)$（$u=-\frac{x^2}{2}$），得 $\ln(\cos x)=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，极限 $-\frac{1}{2}$。

B10. 条件即 $f(x)=\ln(1+x)+2x^2+o(x^2)=\left(x-\frac{x^2}{2}\right)+2x^2+o(x^2)=x+\frac{3}{2}x^2+o(x^2)$。与 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$ 比系数：$\frac{f''(0)}{2}=\frac{3}{2}$，故 $f''(0)=3$。**坑**：$(\ln(1+x))''(0)=-1$，忘了它就会答成 4。

B11. 1^∞ 型，取对数：$\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x}$，而 $\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+o(x^2)$，故 $\ln(\cdot)=-\frac{x^2}{6}+o(x^2)$，除以 x^2 得 $-\frac{1}{6}$，原式 $\mathrm{e}^{-1/6}$。

B12. $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{6}$。

B13. $f=ax+bx^2+o(x^2)$，$\mathrm{e}^f=1+f+\frac{f^2}{2}+o(x^3)=1+ax+\left(b+\frac{a^2}{2}\right)x^2+o(x^2)$。条件 $\frac{\mathrm{e}^f-1-x}{x^2}\to 3$：$x$ 的系数 $a-1=0\Rightarrow a=1$；x^2 的系数 $b+\frac{a^2}{2}=3\Rightarrow b=\frac{5}{2}$。$a=1,\ b=\frac{5}{2}$

5.3 限时卷解析

L1. $\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{3}$。

L2. 底数 $\to 0$，指数 $\to 0$，属 0^0 型：取对数 $\sin x\cdot\ln x\to 0\cdot(-\infty)=0$（有界 $\times$ 无穷小），故 1。**只定义在 $x>0$**，所以是单侧题。

L3. 立方差有理化：$\frac{(1+x)-1}{x\left((1+x)^{2/3}+(1+x)^{1/3}+1\right)}\to-\frac{1}{3}$。$-\frac{1}{3}$

L4. $\frac{3x^2+2x}{x^3-x}=\frac{3+\frac{2}{x}}{x^2-1}\to 0$。0

L5. 分子 $\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}=2\sinh 2x\sim 4x$，分母 $\sin 2x\sim 2x$，故 2。

L6. $\ln(1+2x)\sim 2x$，故 2。

L7. $1-\cos 2x\sim\frac{(2x)^2}{2}=2x^2$，$x\sin x\sim x^2$，故 2。

L8. 取对数：$\frac{1}{x}\left[\ln(1+x)-\ln(1-x)\right]\to\frac{1}{x}(2x)=2$，故 e^2。

L9. 两边都展到 4 阶：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，差 $=\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\right)x^4=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$，极限 $-\frac{1}{12}$。

L10. 条件即 $f(x)=f(0)+x+3x^2+o(x^2)$，与泰勒式比系数：$\frac{f''(0)}{2}=3$，故 $f''(0)=6$。

A 附录：备用表

常用展开	公式
e^x	$1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\sin x$	$x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\cos x$	$1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$
$\ln(1+x)$	$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$
$\tan x$	$x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\arcsin x$	$x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\arctan x$	$x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\sqrt{1+x}$	$1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$
$\frac{1}{1-x}$	$1+x+x^2+o(x^2)$

B 1 1 · 讲义 · 练习 · 函数极限计算与泰勒 · 原 p. 8
合订本 p. 284 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-07 p. 52
52

D4 Leibniz

$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$。求 $x=0$ 处的值时，若 $u=x^m$，展开式只剩 $k=m$ 一项：$f^{(n)}(0)=n!\,[\text{展开式}x^n\text{ 系数}]$。

D5 极坐标

$(x,y)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$；分母为零而分子非零时是**竖直切线**。

3 例题 12 道

例 3.1（D1） 设 $f(x)=\begin{cases}ae^{2x}, & x\le 0\\ x^2+bx+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，求 a,b。

解 连续：$f(0^-)=a=f(0^+)=1\Rightarrow a=1$。左右导：$f'_-(0)=2a=2$，$f'_+(0)=b$，令相等得 $b=2$。

例 3.2（D1 变式） $f(x)=\begin{cases}x^2+2x+3, & x\le 0\\ a\ln(1+x)+b, & x>0\end{cases}$ 在 0 可导，求 a,b。

解 连续：$3=b$。左导 $=2$，右导 $=\frac{a}{1+0}=a\Rightarrow a=2$。故 $a=2,b=3$。

例 3.3（D2） $x=t-\sin t,\ y=1-\cos t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 及 $t=\pi/2$ 处的值。

解 $x'=1-\cos t$，$y'=\sin t$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\sin t}{1-\cos t}=\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}=\frac{\cos t-1}{(1-\cos t)^2}=\frac{-1}{1-\cos t}.$$

再除以 x'：$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{-1}{(1-\cos t)^2}$；$t=\pi/2$ 时为 -1。

例 3.4（D2 变式） $x=t^2,\ y=t^3\ (t>0)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{3t^2}{2t}=\dfrac{3t}{2}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{3/2}{2t}=\dfrac{3}{4t}$。

例 3.5（D3） 设 $y=y(x)$ 由 $x^2+xy+y^2=3$ 确定，求点 $(1,1)$ 处的 y' 与 y''。

解 一阶：$2x+y+xy'+2yy'=0$，代入得 $3+3y'=0\Rightarrow y'=-1$。再对 x 求导：$2+y'+y'+xy''+2(y')^2+2yy''=0$，代入得 $2-2+(1+2)y''+2=0\Rightarrow y''=-\dfrac{2}{3}$。

例 3.6（D3 变式） $x^2+y^2=1$，求点 $(0,1)$ 处的 y''。

解 $2x+2yy'=0\Rightarrow y'=-x/y=0$；再导 $2+2(y')^2+2yy''=0\Rightarrow y''=-1$。也可由通式 $y''=-\dfrac{1}{y^3}=-1$。

例 3.7（D4） 求 $(x^2e^{2x})^{(10)}(0)$。

解 Leibniz 展开中只有 $k=2$ 项存活：$\binom{10}{2}\cdot(x^2)''\cdot(e^{2x})^{(8)}\big|_0=45\cdot 2\cdot 2^8=23040$。或由 $x^2e^{2x}=\sum\frac{2^m}{m!}x^{m+2}$，$x^{10}$ 系数 $\frac{2^8}{8!}$，乘 10! 同得 23040。

例 3.8（D4 变式）求 $(\ln(1+2x))^{(5)}(0)$ 与 $(1+x)^{1/3}$ 的 $f^{(4)}(0)$。

解 $\ln(1+2x)=\sum_{n\ge1}(-1)^{n-1}\frac{2^n}{n}x^n$，$x^5$ 系数 $\frac{2^5}{5}$，故 $f^{(5)}(0)=5!\cdot\frac{2^5}{5}=768$。$f(x)=(1+x)^\alpha$ 时 $f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$，取 $\alpha=\frac13, n=4$：$\frac13(-\frac23)(-\frac53)(-\frac83)=-\frac{80}{81}$。

例 3.9（D5） $r=1+\cos\theta$，求 $\theta=\frac\pi2$ 处切线。

解 $r=1$，$r'=-\sin\theta=-1$，点 $(r\cos\theta, r\sin\theta)=(0,1)$。斜率 $=\dfrac{(-1)\cdot1+1\cdot0}{(-1)\cdot0-1\cdot1}=1$，切线 $y=x+1$。

例 3.10（D5 变式） $r=2\sin\theta$，求 $\theta=\frac\pi6$ 处切线斜率。

解 $r=1$，$r'=2\cos\theta=\sqrt3$，斜率 $=\dfrac{\sqrt3\cdot\frac12+1\cdot\frac{\sqrt3}{2}}{\sqrt3\cdot\frac{\sqrt3}{2}-1\cdot\frac12}=\dfrac{\sqrt3}{1}=\sqrt3$。

例 3.11（D6） $y=\mathrm{e}^{\sin x^2}$，求 $\mathrm{d}y$。

解 $\mathrm{d}y=2x\cos(x^2)\mathrm{e}^{\sin x^2}\mathrm{d}x$。一阶微分形式不变，但二阶微分没有这个性质。

例 3.12（概念） $f(x)=x^2\sin\frac1x\ (x\neq0),\ f(0)=0$。问 f 在 0 处是否可导？f' 在 0 处是否连续？

解 $f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin(1/x)}{x}=\lim x\sin\frac1x=0$，故可导。但 $x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac1x-\cos\frac1x$，后者在 $x\to0$ 时振荡无极限，故 f' 在 0 处不连续（第二类间断）。这**不违反达布定理**：达布只禁止第一类间断点，且要求区间上处处可导。

4 限时卷（20 分钟，20 分，遮住 §5）

T1.（3 分）$f(x)=\begin{cases}a\cos x, & x\le0\\ x^2+bx+2, & x>0\end{cases}$ 在 0 处可导，求 a,b。

T2.（3 分）$x=\ln(1+t^2),\ y=t-\arctan t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

T3.（3 分）$x^3+y^3=2xy$，求点 $(1,1)$ 处的 y''。

T4.（3 分）求 $(x^3\mathrm{e}^x)^{(8)}(0)$。

T5.（2 分）$r=2\cos\theta$，求 $\theta=0$ 处的切线。

T6.（2 分）$y=\arctan(\mathrm{e}^{2x})$，求 $\mathrm{d}y$。

T7.（2 分）设 f 在 $[a,b]$ 上处处可导，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 内（　）
(A) 必连续　(B) 必有界　(C) 不可能有第一类间断点　(D) 必单调

T8.（2 分）判断并说明理由：$f(x)=x^2\sin\frac1x\ (x\neq0), f(0)=0$ 在 0 处可导但 f' 在 0 处不连续。

5 限时卷答案与详解

T1 $a=2,\ b=0$。连续：$a=2$；左导 $=-a\sin0=0$，右导 $=b\Rightarrow b=0$。

T2 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1+t^2}{4t}$。因为 $x'=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$y'=\dfrac{t^2}{1+t^2}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{t}{2}$，再除以 x' 即得。

T3 $y''=-16$。$3x^2+3y^2y'=2y+2xy'$ 代入 $(1,1)$ 得 $y'=-1$；再导一次得 $6+3\big(2(y')^2+y''\big)=4y'+2y''$，代入解得 $y''=-16$。

T4 336。$x^3\mathrm{e}^x=\sum\frac{x^{m+3}}{m!}$，$x^8$ 系数 $\frac{1}{5!}$，乘 8! 得 $8\cdot7\cdot6=336$。

T5 竖直切线 $x=2$。$r=2,r'=0$，点 $(2,0)$；斜率分子 $r\cos\theta=2\neq0$、分母 $r'\cos\theta-r\sin\theta=0$，故切线垂直于 x 轴。

T6 $\mathrm{d}y=\dfrac{2\mathrm{e}^{2x}}{1+\mathrm{e}^{4x}}\mathrm{d}x$（等价于 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\cosh 2x}$）。

T7 选 **C**。达布定理：区间上处处可导 $\Rightarrow$ f' 有介值性，不可能有跳跃（第一类）间断点；例 3.12 说明 f' 可以不连续、无界，故 A、B 错；$f'=2x$ 与 $f'=\sin x$ 说明不必单调，D 错。

T8 正确。$f'(0)=\lim x\sin\frac{1}{x}=0$；$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$，$-\cos\frac{1}{x}$ 在 0 附近振荡，故 $\lim_{x\to0}f'(x)$ 不存在，f' 在 0 处为第二类间断。

验收线

限时卷 $\geq 15/20$ 为达标。低于 15 分按题型回炉：T1 回例 3.1、T2–T3 回例 3.3/3.5、T4 回例 3.7、T5 回例 3.9、T7–T8 回例 3.12；不要开新卷。

6 十二条高频错误

1. 分段点只算导数方程，漏连续性；
2. 分段点套导函数公式而不用定义；
3. 参数二阶导写成 $y''(t)/x''(t)$；
4. 参数方程忘写 $x'(t)\neq0$；
5. 隐函数 $F_y=0$ 仍套公式；
6. 隐函数二阶导忘把 y' 代回；
7. Leibniz 逐项硬展开不消项；
8. $(1+x)^\alpha$ 的 $f^{(n)}(0)$ 少写一个因子；
9. 极坐标把 $r'(\theta)$ 直接当斜率；
10. 极坐标忽略 θ 范围与 $r<0$ 的点；
11. 微分答案漏 $\mathrm{d}x$；
12. 把「f' 不连续」当成达布定理的反例。

7 速查卡（考前一页）

型	一句话
D1	先验连续 $f(a^-)=f(a^+)$，再令 $f'_-(a)=f'_+(a)$
D2	$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{y''x'-y'x''}{(x')^3}$，不是 y''/x''
D3	$y'=-F_x/F_y$；逐项再导并代回 y'
D4	$f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n]$；先找会归零的因子
D5	先算点 (x,y)；$\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$
D6	$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$，别漏 $\mathrm{d}x$

全部数值结论：`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS）。**真题练手：**2021-22 卷 p2 Q14、2022-23 卷 Q14、2008-09 卷 Q14、2009-10 卷 p2 Q13、2023-24 填 10、2021-22 填 9。

B 1.2 · 讲义 · 导数计算专题 · 原 | p 5
合订本 p. 288 /~370 | 第五编 | 每日阅读包_11-07 p. 56
56

3 例题 6 道

例 3.1（有给导数时怎么省时间） $y=\dfrac{x^2}{x-1}$，卷面附 $y'=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y''=\dfrac{2}{(x-1)^3}$。按七步讨论性态并作图。

解 (1)定义域 $x\neq 1$，非奇非偶。(3) 多项式除法 $y=x+1+\dfrac{1}{x-1}$：垂直 $x=1$（左 $-\infty$、右 $+\infty$），斜渐近线 $y=x+1$ 两端，无水平。(4) $y'=0\Rightarrow x=0,2$；结合 $x=1$ 分段：$(-\infty,0)$ 增、$(0,1)$ 减、$(1,2)$ 减、$(2,+\infty)$ 增。极大值 $y(0)=0$，极小值 $y(2)=4$。(5) $y''=\frac{2}{(x-1)^3}$ 在定义域内不为零；$x=1$ 不在定义域，故**无拐点**。凹凸：$(-\infty,1)$ 凸、$(1,+\infty)$ 凹。(6) 列表（分点 $-\infty$, 0, 1, 2, $+\infty$）：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	不存在	$-$	0	$+$
y	↗	极大 0	↘	渐近线	↘	极小 4	↗
y''	$-$	$-$	$-$	不存在	$+$	$+$	$+$
凹凸	凸	凸	凸	——	凹	凹	凹

(7) 先画 $x=1$ 与 $y=x+1$，标 $(0,0)$、$(2,4)$，按表连线。

例 3.2（两端渐近线不同） $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $\mathbb{R}$。(3) $x\to+\infty$ 时 $y\to 0$（水平 $y=0$ 右端）；$x\to-\infty$ 时 $y\to+\infty$ 且 $y/x\to-\infty$，无水平无斜。(4) $y'=x(2-x)\mathrm{e}^{-x}$，驻点 $x=0,2$：$(-\infty,0)$ 减、$(0,2)$ 增、$(2,+\infty)$ 减；极小 $y(0)=0$，极大 $y(2)=4/\mathrm{e}^2$。(5) $y''=(x^2-4x+2)\mathrm{e}^{-x}$，拐点 $x=2\pm\sqrt{2}$（**两个**）。(6) 分点 0, $2-\sqrt{2}$, 2, $2+\sqrt{2}$ 列表；(7) 标出两拐点、水平渐近线右端、与原点相交。

例 3.3（定义域只有一侧） $y=\dfrac{\ln x}{x}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $x>0$。(3) $x\to 0^+$ 时 $y\to-\infty$（垂直 $x=0$）；$x\to+\infty$ 时 $y\to 0$（水平 $y=0$）；无斜。(4) $y'=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，驻点 $x=\mathrm{e}$，极大 $y(\mathrm{e})=1/\mathrm{e}$；$(0,\mathrm{e})$ 增、$(\mathrm{e},+\infty)$ 减。(5) $y''=\dfrac{2\ln x-3}{x^3}$，拐点 $x=\mathrm{e}^{3/2}$。(7) 与 x 轴交于 $x=1$。

例 3.4（无驻点但有拐点） $y=\dfrac{x}{x^2-1}$，讨论性态。

解 (1) $x\neq\pm1$,奇函数。(3) 垂直 $x=\pm1$;水平 $y=0$ 两端（$y/x\to0$,无斜）。(4) $y'=-\dfrac{x^2+1}{(x^2-1)^2}<0$，**无驻点**，三个区间各自递减。(5) $y''=\dfrac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$，零点 $x=0$ 且左右变号，拐点 $(0,0)$；凹凸在 $x=\pm1$ 处也改变，但这两点不在定义域。

例 3.5（斜渐近线 + 极值） $y=x+\dfrac{1}{x}$，讨论性态。

解 (1) $x\neq0$，奇函数。(3) 垂直 $x=0$（左 $-\infty$、右 $+\infty$）；斜 $y=x$ 两端（$k=1,b=0$）；无水平。(4) $y'=1-\frac{1}{x^2}$，驻点 $x=\pm1$：极大 $y(-1)=-2$，极小 $y(1)=2$。(5) $y''=\frac{2}{x^3}$ 在定义域内不为零，**无拐点**；$(-\infty,0)$ 凸、$(0,+\infty)$ 凹。

例 3.6（有理函数的多项式部分） $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $\mathbb{R}$，奇函数。(3) $y=x-\dfrac{x}{x^2+1}$，斜渐近线 $y=x$ 两端（$k=1,b=0$），无垂直无水平。(4) $y'=\dfrac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq0$，仅 $x=0$ 处为 0 但不变号，故**无极值**，全区间递增。(5) $y''=\dfrac{2x(3-x^2)}{(x^2+1)^3}$，

拐点 $x=0,\ \pm\sqrt{3}$。

4 限时卷（30 分钟，24 分，遮住 §5）

L1.（12 分）$y=\dfrac{(x-1)^2}{x+1}$。按七步讨论性态、列表并作图（不附导数，需自己算）。

L2.（12 分）$y=x\mathrm{e}^{-x^2/2}$。按七步讨论性态、列表并作图；**渐近线两端各查一次**。

掐表规则

不翻任何笔记；单题卡超过 2 分钟才允许翻笔记函数性态与作图 _ 题型专题.md §0 的那一步，然后合上自己写。每题列表不少于 5 行。

5 限时卷答案与详解

L1 $y=\dfrac{(x-1)^2}{x+1}=x-3+\dfrac{4}{x+1}$。

(1) 定义域 $x\neq -1$。(3) 垂直 $x=-1$（左 $-\infty$、右 $+\infty$）；斜渐近线 $y=x-3$ 两端；无水平。(4) $y'=\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$，驻点 $x=-3,1$：$(-\infty,-3)$ 增、$(-3,-1)$ 减、$(-1,1)$ 减、$(1,+\infty)$ 增。极大 $y(-3)=-8$，极小 $y(1)=0$。(5) $y''=\dfrac{8}{(x+1)^3}$ 在定义域内不为零，无拐点；$(-\infty,-1)$ 凸、$(-1,+\infty)$ 凹。(6) 列表分点 $-\infty,-3,-1,1,+\infty$，写全五行；(7) 先画 $x=-1$ 与 $y=x-3$，标 $(-3,-8)$、$(1,0)$、与 y 轴交点 $(0,1)$。

L2 $y=x\mathrm{e}^{-x^2/2}$。

(1) 定义域 $\mathbb{R}$，奇函数（关于原点对称）。(3) $\lim_{x\to\pm\infty}y=0$，水平渐近线 $y=0$ **两端**；$y/x=\mathrm{e}^{-x^2/2}\to 0$ 故无斜渐近线。(4) $y'=(1-x^2)\mathrm{e}^{-x^2/2}$，驻点 $x=\pm1$：极小 $y(-1)=-\mathrm{e}^{-1/2}$，极大 $y(1)=\mathrm{e}^{-1/2}$；在 $(-1,1)$ 增，两侧减。(5) $y''=x(x^2-3)\mathrm{e}^{-x^2/2}$，拐点 $x=0,\ \pm\sqrt{3}$（**三个**，对称）。(6) 分点 $-\sqrt{3},-1,0,1,\sqrt{3}$ 列表；(7) 标出原点、两极值点、三拐点与两端水平渐近线。

验收线

两题合计 $\geq 18/24$ 且**两题列表各不少于 5 行**为达标。未达标按错因回炉：漏一端渐近线 → 例 4.2；把 $x=-1$ 当拐点 → 例 4.1；漏不可导点 → 笔记 §0 第 5 条。

6 十二条高频错误

1. 渐近线只算 $x\to+\infty$ 一端；
2. 二次增长硬凑斜渐近线（$f/x\to\infty$ 时应判「无斜」）；
3. 把函数值当成左右极限；
4. 只找 $f'=0$，漏 f' 不存在的点；
5. 把竖直切线当驻点；
6. $f''=0$ 直接判拐点（x^4 反例）；
7. 漏 f'' 不存在的拐点候选；
8. 区间被无定义点切断却没分段列表；

9. 列表少于 5 行或缺 f'' 符号行；
10. 卷面给了 y', y'' 还回头重算；
11. 图不标渐近线与坐标轴交点；
12. 两端凹凸性不同却合并成一个区间。

7 速查卡（考前一页）

动作	一句话
定义域	分母、根号、ln、分段点，再加 f' **不存在的点**
渐近线	垂直看无定义点单侧；水平/斜两端各查；有水平则无斜
多项式部分	有理函数先做除法，斜渐近线直接读出
列表	区间 / f' / 升降 / f'' / 凹凸，五行缺一扣分
拐点	须左右凹凸性改变；$f''=0$ 与 f'' 不存在都要查
作图	先画渐近线，再标极值、拐点、交点，最后连线

四套真题 Q17 速查：2021-22 p2（$x^2-2x+\frac{2}{x-1}$，12 分）、2022-23 p3（$\sqrt[3]{x/(x-1)}$，12 分，$x=0$ 竖直切线）、2023-24 p4（$(\frac{1+x}{1-x})^4$，10 分）、2009-10 p2（$x\mathrm{e}^{1/x}$，12 分）。**全部数值结论**：`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS）。

高难冲顶 22 题

对标 2008–2025 十七套真题的中高难度与压轴难度

陶理　2026-11-07　配合《讲义 _ 今日配套加练 _11-07》使用

这本不是保底册

1. **定位不同**。50题保底册（讲义 _ 今日配套加练 _11-07）把你送到 70 分；本册 22 题练的是**真题里让人卡住的那一层**——多步变形后才可算、要自己造辅助函数、驻点却不是极值、尖点要求极限。目标是 85 分以上那 15 分。
2. **全部不重复**。与 50 题保底册、三本专题讲义、练习册 A/B/L 组、§7 限时卷 13 题、25 页中值定理讲义逐题比对过，函数与包装全新，无一道是换个数字重出。
3. **每题有难度对标**。题面下方标了「对标 20XX-XX QXX（N 分）」，你可以直接判断这题值不值得花时间。
4. **时间不够时按这个顺序做**：H2.9 → H2.10 → H3.11 → H3.13 → H4.16 → H5.20。这六道是「真题同型、且最容易在考场上丢分」的，其余可按组取舍。
5. **用法**：每题先掐 8–12 分钟。卡满 5 分钟无第一行，翻到对应详解只看「卡点」一行，合上再写 5 分钟；仍写不出才看全解。**看懂不算会，能不看提示写出第一行才算。**
6. 所有数值结论经 `verify_hard_drill.py` 复核：**PASS 91 / FAIL 0**（sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数列数值迭代）。

1 难度对标与取舍

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
H1.1	四阶展开	2019-20 填 8 型	3 分 / 难	$x\sin x$ 要展到 x^4
H1.2	通分 + 二阶	2020-21 计 12 型	6 分 / 中偏难	分子要拆成两个因子
H1.3	$\tan x$ 五阶	2017-18 计 13 型	6 分 / 难	x^3 项被减掉，须到 x^5
H1.4	两支首项抵消	2021-22 填 6 型	3 分 / 难	首项都是 $1+u$，须到 u^2
H1.5	乘积展开	2023-24 计 14 型	6 分 / 中偏难	只取到三阶，四阶项要丢
H2.6	隐函数二阶导	2021-22 Q14（10 分）	6 分 / 难	中间括号恰为 0
H2.7	参数方程二阶导	2022-23 Q14（10 分）	6 分 / 中偏难	分母是 $x'(t)$ 不是 x''
H2.8	高阶导系数	2023-24 Q15（8 分）	6 分 / 中偏难	x^{10} 对应 $n=8$
H2.9	部分分式 + 通项	2023-24 Q15(1) 升级	8 分 / 难	先拆部分分式
H2.10	分段连续可导	2021-22 Q16（10 分）	8 分 / 难	可导条件自动满足
H3.11	Taylor + 最值分类	2010/2017 级七 (18)	8 分 / 压轴	二阶余项 + 分类讨论
H3.12	齐次化 + 单调	2009-10 Q18 型	8 分 / 难	先除以 a 再证
H3.13	抽象函数方程	2024-25 Q18（8 分）	8 分 / 压轴	减掉特解化 Cauchy
H3.14	构造 $\ln x$	2014-15 Q18 型	8 分 / 难	见 $\ln\frac{b}{a}$ 想 $\ln x$
H3.15	逐层求导四阶	2016-17 Q18 型	8 分 / 难	四层初始条件不能漏
H4.16	驻点非极值	2021-22 Q17（12 分）	12 分 / 难	$x=0$ 不变号
H4.17	绝对值 + 尖点	2009-10 Q17（12 分）	12 分 / 难	不可导点单算左右导
H4.18	极坐标尖点切线	2024-25 Q8 升级	6 分 / 难	$\theta=\pi$ 处 0/0 取极限
H5.19	牛顿迭代	2013-14 填 7 型	8 分 / 难	先证 $n\geq 2$ 有下界
H5.20	夹逼 + 展开	2018-19 计 12 型	8 分 / 难	求和后量级要对
H5.21	递推单调有界	2016-17 填 9 型	8 分 / 中偏难	用上界证单调
H5.22	压缩映射	2024-25 Q18 升级	10 分 / 压轴	先几何衰减再 Cauchy

难度是真的，但不建议 22 道全做

按真题分值当量算，本册合计约 **160 分**，相当于一套半卷子的中高难度部分。今天剩余时间若不足 90 分钟，**只做第 4 条列的六道**（约 50 分钟）；做完整册建议 **110–130 分钟**，放在 P2 散项收口之后作为「冲高块」，不要挤占 P0 的 11/6 补齐。

2 H1　极限综合（5 题）

这一组考什么

真题的极限题几乎不会「一步等价就完」。它一定让你先做一步变形（通分 / 有理化 / 提因子 / 换元 / 取对数），**再把展开阶数算准**。判据只有一句：**分母是几阶，分子就必须展到几阶；首项抵消掉，就往后再展一阶。**

H1.1　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x-x^2}{x^4}$。

对标 2019-20 填空 8 型（3 分）

H1.2　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)$。

对标 2020-21 计算 12 型（6 分）

H1.3　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x-\frac{x^3}{3}}{x^5}$。

对标 2017-18 计算 13 型（6 分）

H1.4　求 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}x^2\left(\sqrt[3]{1+\frac{3}{x}}-\sqrt{1+\frac{2}{x}}\right)$。

对标 2021-22 填空 6 型（3 分）

H1.5　求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x\sin x-x-x^2}{x^3}$。

对标 2023-24 计算 14 型（6 分）

3 H2　导数与高阶导（5 题）

这一组考什么

真题的导数大题分值从 16 涨到 20，考的是**三种「非显式」求导**：隐函数、参数方程、分段。它们的共同陷阱是——**二阶导不是把一阶导再求一次那么简单**，隐函数要代回原方程，参数方程要再除以一次 $x'(t)$。高阶导则优先走「泰勒系数」而不是硬求导。

H2.6　设 $y=y(x)$ 由 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$ 确定，求 $y''(0)$。

对标 2021-22 Q14（10 分）

H2.7　设摆线 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$　求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/2}$。

对标 2022-23 Q14（10 分）

H2.8　设 $f(x)=x^2\ln(1+x)$，求 $f^{(10)}(0)$。

对标 2023-24 Q15（8 分）

H2.9　设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，求 $f^{(n)}(0)$（$n=0,1,2,\dots$）。

对标 2023-24 Q15(1) 的升级版（8 分）

H2.10　设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}, & x>0,\\ a, & x=0,\\ \dfrac{\ln(1+bx)}{x}, & x<0,\end{cases}$$

求 a,b，使 f 在 $x=0$ 处连续且可导。

对标 2021-22 Q16（10 分）

4 H3　中值定理与构造证明（5 题）

这一组考什么

六个标准辅助函数（$e^{\lambda x}f$、x^nf、f/x^n、e^gf、$f-kx$、$f-x^2$）只够应付「一眼看得出」的题。真题后几年的压轴会要求你自己造一个**不在模板里的** F，或者把条件**齐次化**之后再证。判断该造什么，看结论里出现谁：出现 $\ln\frac{b}{a}$ 就想 $\ln x$，出现 x^2 就想 $x^3/3$，出现抽象方程就想「减掉一个特解」。

H3.11　设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $\max_{[0,1]}f=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)\le -8$。

对标 2010 级 / 2017 级七 (18)（8 分）

H3.12　设 $0<a<b$。证明：$\ln\dfrac{b}{a}>\dfrac{2(b-a)}{a+b}$。

对标 2009-10 Q18 型（8 分）

H3.13　设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$，且 f 在 $x=0$ 处连续。
(1) 求 $f(0)$；　(2) 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续；　(3) 求 f 的表达式。

对标 2024-25 Q18（8 分，新压轴同型）

H3.14　设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0<a<b$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

对标 2014-15 Q18 型（8 分）

H3.15　证明：当 $x>0$ 时，

$$x-\frac{x^3}{6}<\sin x<x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}.$$

对标 2016-17 Q18 型（8 分）

5 H4　函数性态与作图（3 题）

这一组考什么

作图题 11–12 分，是「流程分」。真题给的分不在画得多漂亮，而在**有没有把 $y'=0$ 的每一个点都验一遍变号、有没有把不可导点单列、有没有把两支渐近线都查**。三个高频坑：驻点但不是极值、尖点极值、极坐标尖点处 $0/0$。

H4.16　作函数 $y=\dfrac{x^3}{x^2-1}$ 的图形（列表给出单调性、极值、渐近线；凹凸性可只讨论 $x>1$ 一支，不必求 y''）。

对标 2021-22 Q17（12 分）

H4.17 作函数 $y=|x-1|\,\mathrm{e}^{-x}$ 的图形（须说明 $x=1$ 处是否可导，并给出极值与渐近线）。

对标 2009-10 Q17（12 分）

H4.18 设曲线 $r=1+\cos\theta$（$0\le\theta\le 2\pi$）。
(1) 求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程；　(2) 求 $\theta=\pi$ 处的切线方程。

对标 2024-25 第 8 题升级（6 分）

6 H5　数列极限与压轴（4 题）

这一组考什么

数列题在真题里以选填为主，但「**先证收敛再求极限**」的完整书写是大题给分点。顺序永远是：**证有界（归纳）→ 证单调（作差或作商）→ 用单调有界准则 → 对递推式取极限解方程 → 舍去不合题意的根**。压缩映射型则多一步：**相邻项几何衰减 → Cauchy 列**。

H5.19 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{2}{a_n}\right)$（$n\ge 1$）。证明 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

对标 2013-14 填空 7 型（8 分）

H5.20 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}-1\right)$。

对标 2018-19 计算 12 型（8 分）

H5.21 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\sqrt{6+a_n}$（$n\ge 1$）。证明 $\{a_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

对标 2016-17 填空 9 型（8 分）

H5.22 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续，且存在常数 $0<k<1$，使对任意 $x,y\in[0,1]$ 有

$$|f(x)-f(y)|\le k\,|x-y|\,.$$

(1) 证明 f 在 $[0,1]$ 上存在唯一不动点 x^*（即 $f(x^*)=x^*$）；
(2) 对任意 $x_1\in[0,1]$，令 $x_{n+1}=f(x_n)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛于 x^*，并证明

$$|x_n-x^*|\le\frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2-x_1|\,.$$

对标 2024-25 Q18 升级（10 分，压轴）

7 答案速查（做完再看）

题号	答案	组
H1.1	$-\dfrac{1}{4}$	H1
H1.2	$\dfrac{1}{3}$	H1
H1.3	$\dfrac{2}{15}$	H1
H1.4	$-\dfrac{1}{2}$	H1
H1.5	$\dfrac{1}{3}$	H1
H2.6	$y''(0)=\dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$	H2
H2.7	-1	H2
H2.8	-453600	H2
H2.9	$f^{(n)}(0)=n!\left(1-2^{-(n+1)}\right)$	H2
H2.10	$a=b=\dfrac{1}{2}$（此时可导，导数为 $-\dfrac{1}{8}$）	H2
H3.11	证明题：最大值点 c 分类，$c\le\frac{1}{2}$ 取左侧、$c>\frac{1}{2}$ 取右侧	H3
H3.12	证明题：令 $t=b/a$，证 $\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1}$ 严格增	H3
H3.13	(1) 0；(2) $f(x+h)-f(x)=f(h)+xh\to 0$；(3) $f(x)=\frac{x^2}{2}+cx$	H3
H3.14	证明题：构造 $F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{\ln(b/a)}\ln x$	H3
H3.15	证明题：逐层求导四阶递推（或 Taylor 带 Lagrange 余项）	H3
H4.16	奇函数；驻点 $x=0,\pm\sqrt{3}$，$x=0$ 非极值；极小 $y(\sqrt{3})=\frac{3\sqrt{3}}{2}$、极大 $y(-\sqrt{3})=-\frac{3\sqrt{3}}{2}$；竖直 $x=\pm1$，斜 $y=x$	H4
H4.17	$x=1$ 不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），尖点极小值 0；极大 $y(2)=\mathrm{e}^{-2}$；水平渐近线 $y=0$（$x\to+\infty$）	H4
H4.18	(1) $y=x+1$；(2) $y=0$（水平）	H4
H5.19	$\sqrt{2}$	H5
H5.20	$-\dfrac{1}{4}$	H5
H5.21	3	H5
H5.22	证明题：介值 + 压缩唯一性；几何衰减 + Cauchy 列 + 取极限得误差界	H5

8 逐题详解

8.1 H1　极限综合

H1.1　答案 $-\dfrac{1}{4}$。

卡点： $\sin x$ 只展到 x^3 是不够的——$x\sin x$ 的 x^4 项会通过 $\sqrt{1+u}$ 的 u^2 项影响四阶系数。这是本题唯一的难点。

由 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+O(x^5)$ 得

$$x\sin x=x^2-\frac{x^4}{6}+O(x^6).$$

记 $u=x^2-\dfrac{x^4}{6}$，用 $\sqrt{1+u}=1+\dfrac{u}{2}-\dfrac{u^2}{8}+O(u^3)$：

$$\sqrt{1+x\sin x}=1+\frac{1}{2}\left(x^2-\frac{x^4}{6}\right)-\frac{1}{8}x^4+O(x^6)=1+\frac{x^2}{2}-\frac{5x^4}{24}+O(x^6).$$

又 $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} + O(x^6)$，故

$$\sqrt{1 + x\sin x} - \cos x - x^2 = \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} - x^2\right) - \left(\frac{5}{24} + \frac{1}{24}\right)x^4 + O(x^6) = -\frac{x^4}{4} + O(x^6).$$

所以原极限 $= -\dfrac{1}{4}$。

H1.2 答案 $\dfrac{1}{3}$。

卡点：不要通分后硬展 $\sin^2 x$。把 $x^2 - \sin^2 x$ 拆成 $(x - \sin x)(x + \sin x)$，两个因子各用一阶信息就够。

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \frac{x - \sin x}{x^3} \cdot \frac{x + \sin x}{x} \cdot \frac{x^2}{\sin^2 x}.$$

其中 $\dfrac{x - \sin x}{x^3} \to \dfrac{1}{6}$（由 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$），$\dfrac{x + \sin x}{x} \to 2$，$\dfrac{x^2}{\sin^2 x} \to 1$。故极限 $= \dfrac{1}{6} \cdot 2 \cdot 1 = \dfrac{1}{3}$。

H1.3 答案 $\dfrac{2}{15}$。

卡点：$\tan x$ 的 x^3 项会被题目里的 $-\frac{x^3}{3}$ 精确减掉，所以必须展到 x^5。只背到三阶的人会算出 0。

由 $\tan x = x + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{2x^5}{15} + O(x^7)$，

$$\tan x - x - \frac{x^3}{3} = \frac{2x^5}{15} + O(x^7),$$

故原极限 $= \dfrac{2}{15}$。（顺带记住：$\tan x$ 的 x^5 系数是 $\frac{2}{15}$，x^7 系数是 $\frac{17}{315}$，真题里出现过两次。）

H1.4 答案 $-\dfrac{1}{2}$。

卡点：两支的首项都是 $1 + u$，相减直接抵消。必须展到 u^2，否则只剩 $O(u^3)$ 得 0。

令 $u = \dfrac{1}{x} \to 0^+$，则原式 $= \lim\limits_{u \to 0^+} \dfrac{(1+3u)^{1/3} - (1+2u)^{1/2}}{u^2}$。

用 $(1+v)^\alpha = 1 + \alpha v + \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}v^2 + O(v^3)$：

$$(1+3u)^{1/3} = 1 + u - u^2 + O(u^3), \qquad (1+2u)^{1/2} = 1 + u - \frac{u^2}{2} + O(u^3).$$

两支相减得 $-\dfrac{u^2}{2} + O(u^3)$，除以 u^2 得 $-\dfrac{1}{2}$。

H1.5 答案 $\dfrac{1}{3}$。

卡点：乘积展开只需保留到三阶。$x \cdot \left(-\frac{x^3}{6}\right)$ 是四阶，直接丢；$\frac{x^2}{2} \cdot x = \frac{x^3}{2}$ 要留。

$$e^x \sin x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}\right)\left(x - \frac{x^3}{6}\right) + O(x^4) = x + x^2 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)x^3 + O(x^4) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + O(x^4).$$

故分子 $= \dfrac{x^3}{3} + O(x^4)$，原极限 $= \dfrac{1}{3}$。

8.2 H2 导数与高阶导

H2.6 答案 $y''(0) = \dfrac{1}{e^2}$。

卡点：一阶导代回后，二阶导方程里的 $(e^y y' + 1)$ 恰好等于 0。算对这一点，答案才干净；算错符号就会得到 $\frac{2}{e^2}$ 之类的错值。

点 $(0,1)$ 在曲线上（$\mathrm{e}^1+0=\mathrm{e}$）。两边对 x 求导：

$$\mathrm{e}^y y' + y + xy' = 0 \implies y'\left(\mathrm{e}^y + x\right) = -y.$$

代入 $x=0, y=1$：$y'(0)\cdot \mathrm{e} = -1$，故 $y'(0) = -\dfrac{1}{\mathrm{e}}$。

再对 $y'\left(\mathrm{e}^y + x\right) = -y$ 两边求导：

$$y''\left(\mathrm{e}^y + x\right) + y'\left(\mathrm{e}^y y' + 1\right) = -y'.$$

代入 $x=0, y=1, y' = -\frac{1}{\mathrm{e}}$：

$$y''\cdot \mathrm{e} + \left(-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\left(\mathrm{e}\cdot\left(-\frac{1}{\mathrm{e}}\right) + 1\right) = \frac{1}{\mathrm{e}}.$$

括号内 $= -1+1 = 0$，于是 $y''\mathrm{e} = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$，即 $y''(0) = \dfrac{1}{\mathrm{e}^2}$。

H2.7 答案 -1。

卡点：二阶导的分母是 $x'(t) = 1-\cos t$，不是 $x''(t)$。写成 $\frac{y''(t)}{x''(t)}$ 是最常见的失分点。

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin t}{1-\cos t} = \cot\frac{t}{2}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\cot\frac{t}{2}\right)}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{-\frac{1}{2}\csc^2\frac{t}{2}}{1-\cos t}.$$

用 $1-\cos t = 2\sin^2\dfrac{t}{2}$：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{1}{4\sin^4\dfrac{t}{2}}.$$

当 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 时 $\sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin^4\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{1}{4}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -1$。

H2.8 答案 -453600。

卡点：x^{10} 对应的是 $\ln(1+x)$ 展开里的 $n=8$ 项，不是 $n=10$。f 里那个 x^2 把指标平移了 2。

由 $\ln(1+x) = \displaystyle\sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$，

$$f(x) = x^2\ln(1+x) = \sum_{n\ge 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{n+2}.$$

令 $n+2=10$ 得 $n=8$，故 x^{10} 的系数为 $\dfrac{(-1)^7}{8} = -\dfrac{1}{8}$。由泰勒系数公式 $f^{(10)}(0) = 10!\cdot\left(-\dfrac{1}{8}\right)$：

$$f^{(10)}(0) = -\frac{3628800}{8} = -453600.$$

H2.9 答案 $f^{(n)}(0) = n!\left(1-2^{-(n+1)}\right)$。

卡点：先做部分分式。$x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$，拆成 $\frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}$ 之后两个几何级数一减就出通项。硬套莱布尼茨会越算越乱。

$$\frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}.$$

（验证：$\frac{(2-x)-(1-x)}{(1-x)(2-x)} = \frac{1}{(1-x)(2-x)}$，与原式一致。）

而

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n\ge 0}x^n,\qquad \frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\sum_{n\ge 0}\frac{x^n}{2^{n+1}}.$$

故

$$f(x)=\sum_{n\ge 0}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n\implies f^{(n)}(0)=n!\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

核对 $n=0$：$f(0)=\frac{1}{2}$，公式给 $1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，一致。

H2.10 答案 $a=b=\frac{1}{2}$。

卡点：连续条件定出 $b=\frac{1}{2}$ 之后，可导条件**自动满足**，不需要再解方程。很多人在这里多设一个方程，反而把自己绕住。

连续。右极限

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{1}{2},$$

左极限 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\ln(1+bx)}{x}=b$。故必须 $a=b=\frac{1}{2}$。

可导。右导数（用有理化后的形式展开）：

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}=\frac{1}{2}-\frac{x}{8}+O(x^2),$$

故右导数 $=-\frac{1}{8}$。左导数：

$$\frac{\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)}{x}=\frac{1}{2}-\frac{x}{8}+O(x^2),$$

故左导数 $=-\frac{1}{8}$。左右导数相等，$f'(0)=-\frac{1}{8}$ 存在。

因此 $a=b=\frac{1}{2}$ 同时满足连续与可导。

8.3 H3 中值定理与构造证明

H3.11 证明。

卡点：两个动作缺一不可：(1) 在最大值点用 **Taylor 带二阶 Lagrange 余项**（不是 Lagrange 中值）；(2) 按 $c\le\frac{1}{2}$ 与 $c>\frac{1}{2}$ **分类**取对应的那一侧。

设 f 在 $c\in(0,1)$ 取到最大值 1（端点值为 0，故 c 必在内部），则 $f(c)=1$，且 $f'(c)=0$。

在 $x=0$ 处对 f 在 c 点展开（二阶 Taylor，Lagrange 余项）：

$$0=f(0)=f(c)+f'(c)(0-c)+\frac{f''(\eta_1)}{2}(0-c)^2=1+\frac{f''(\eta_1)}{2}c^2,$$

故 $f''(\eta_1)=-\frac{2}{c^2}$。同理在 $x=1$ 处：

$$0=f(1)=1+\frac{f''(\eta_2)}{2}(1-c)^2\implies f''(\eta_2)=-\frac{2}{(1-c)^2}.$$

分类。若 $c\le\frac{1}{2}$，则 $\frac{1}{c^2}\ge 4$，故 $f''(\eta_1)=-\frac{2}{c^2}\le -8$，取 $\xi=\eta_1$。若 $c>\frac{1}{2}$，则 $1-c<\frac{1}{2}$，$\frac{1}{(1-c)^2}>4$，故 $f''(\eta_2)=-\frac{2}{(1-c)^2}<-8$，取 $\xi=\eta_2$。

两种情形都找到了满足 $f''(\xi)\le -8$ 的 ξ，证毕。

H3.12 证明。

卡点：先**齐次化**（两边同除以 a，令 $t=b/a>1$），把双参数不等式变成单变量；再用「端点值为 0 + 导数非负」的标准套路。不要直接对 $\ln\frac{b}{a}$ 用 Cauchy 中值定理，会绕远。

令 $t=\dfrac{b}{a}>1$。原不等式两边除以 a 后等价于

$$\ln t>\frac{2(t-1)}{t+1}.$$

设

$$\phi(t)=\ln t-\frac{2(t-1)}{t+1},\qquad t\geq 1.$$

则 $\phi(1)=0$，且

$$\phi'(t)=\frac{1}{t}-\frac{4}{(t+1)^2}=\frac{(t+1)^2-4t}{t(t+1)^2}=\frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2}\geq 0.$$

当 $t>1$ 时 $\phi'(t)>0$，故 ϕ 在 $[1,+\infty)$ 上严格增，于是

$$\phi(t)>\phi(1)=0\quad(t>1),$$

即 $\ln t>\dfrac{2(t-1)}{t+1}$。换回 $t=\dfrac{b}{a}$ 即得所证。

H3.13 答案 (1) 0；(3) $f(x)=\dfrac{x^2}{2}+cx$。

卡点：(3) 的关键是「**减掉一个特解**」：$f(x)=\frac{x^2}{2}$ 正好满足方程，把它减掉，非齐次项 xy 就被吸收，剩下纯 Cauchy 方程。直接猜 $f=ax^2+bx$ 也能做，但验算量大。

(1) 令 $x=y=0$，得 $f(0)=2f(0)$，故 $f(0)=0$。

(2) 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 与 $h\neq 0$，

$$f(x+h)-f(x)=f(h)+xh.$$

由 f 在 0 处连续，$\lim\limits_{h\to 0}f(h)=f(0)=0$，又 $xh\to 0$，故

$$\lim_{h\to 0}[f(x+h)-f(x)]=0,$$

即 f 在 x 处连续。由 x 的任意性，f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

(3) 令

$$g(x)=f(x)-\frac{x^2}{2}.$$

则

$$g(x+y)=f(x+y)-\frac{(x+y)^2}{2}=f(x)+f(y)+xy-\frac{x^2+2xy+y^2}{2}=g(x)+g(y).$$

即 g 满足 Cauchy 方程，且 g 连续（两个连续函数之差）。连续解必为线性：$g(x)=cx$，其中 $c=g(1)$。

因此

$$f(x)=\frac{x^2}{2}+cx\quad(c\in\mathbb{R}).$$

代回验证：$\frac{(x+y)^2}{2}+c(x+y)=\left(\frac{x^2}{2}+cx\right)+\left(\frac{y^2}{2}+cy\right)+xy$，成立。

H3.14 证明。

卡点：结论里出现 $\ln\frac{b}{a}$，就说明辅助函数里要放 $\ln x$。系数用「让 $F(b)=F(a)$」反推，不要凭感觉配。

设 $\Delta = f(b) - f(a)$，构造

$$F(x) = f(x) - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} \ln x, \qquad x \in [a, b].$$

F 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导（$0 < a$），且

$$F(b) - F(a) = [f(b) - f(a)] - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} (\ln b - \ln a) = \Delta - \Delta = 0.$$

由 Rolle 定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $F'(\xi) = 0$。而

$$F'(x) = f'(x) - \frac{\Delta}{\ln \frac{b}{a}} \cdot \frac{1}{x},$$

故

$$0 = f'(\xi) - \frac{\Delta}{\xi \ln \frac{b}{a}} \implies \Delta = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a},$$

即 $f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a}$，证毕。

H3.15 证明。

卡点：这是**四层**逐层求导。任何一层的初始条件（某阶导在 0 处为 0）漏写，链条就断。也可以用 Taylor 带 Lagrange 余项一步到位，但阅卷更认逐层法。

记

$$h_1 = x - \sin x, \quad h_2 = \sin x - x + \frac{x^3}{6}, \quad h_3 = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \sin x.$$

第一层。 $h_1(0) = 0$，$h_1'(x) = 1 - \cos x \geq 0$，故 $h_1(x) > 0$（$x > 0$），即

$$\sin x < x. \tag{1}$$

第二层。 $h_2(0) = 0$，$h_2'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$，$h_2'(0) = 0$，且

$$h_2''(x) = -\sin x + x = h_1(x) > 0 \quad (x > 0).$$

故 $h_2'(x) > 0$（$x > 0$），进而 $h_2(x) > 0$，即

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x. \tag{2}$$

第三层。 $h_3(0) = h_3'(0) = h_3''(0) = h_3'''(0) = 0$，且

$$h_3^{(4)}(x) = x - \sin x = h_1(x) > 0 \quad (x > 0).$$

于是 $h_3''' > 0 \Rightarrow h_3''(x) > 0 \Rightarrow h_3'(x) > 0 \Rightarrow h_3(x) > 0$，即

$$\sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}. \tag{3}$$

由 (2)(3) 得

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \qquad (x > 0).$$

证毕。

另证（Taylor）。 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{\cos \xi}{7!} x^7$（$\xi$ 介于 $0, x$ 之间），因 $|\cos \xi| \leq 1$，$x^7 > 0$，故余项符号由 $-\cos \xi$ 决定不唯一，只能给双边估计；要得到严格的单边结论仍需逐层法。这也是本题为什么不建议只用 Taylor 的原因。

8.4 H4 函数性态与作图

H4.16 图形与列表。

卡点：$x=0$ 是驻点但不是极值。$y'=\frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$ 里 x^2 是偶次因子，两侧不变号。看到 $y'=0$ 就写「极值」是本题的标准失分点。

(1) 定义域与奇偶性。$x\neq\pm1$；$y(-x)=-y(x)$，奇函数，图形关于原点对称，只需详画 $x>0$。

(2) 渐近线。 $x\to1^+$ 时 $y\to+\infty$，$x\to1^-$ 时 $y\to-\infty$，故 $x=1$ 为竖直渐近线（由奇对称，$x=-1$ 也是）。又

$$y-x=\frac{x^3}{x^2-1}-x=\frac{x}{x^2-1}\to0\quad(x\to\infty),$$

故 $y=x$ 为斜渐近线（两支共用，因奇对称）。

(3) 导数与单调性。

$$y'=\frac{3x^2(x^2-1)-x^3\cdot2x}{(x^2-1)^2}=\frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}.$$

驻点 $x=0,\pm\sqrt3$；不可导点无（$x=\pm1$ 不在定义域内）。列表（$x>0$ 一支）：

x	$(1,\sqrt3)$	$\sqrt3$	$(\sqrt3,+\infty)$
y'	$-$	0	$+$
y	$\searrow$	极小 $\frac{3\sqrt3}{2}$	$\nearrow$

在 $x\in(0,1)$ 上 $y'<0$，y 由 0^- 递减到 $-\infty$。

(4) $x=0$ 处。y' 在 $x=0$ 两侧都取负值（$x^2(x^2-3)<0$ 当 $0<|x|<\sqrt3$），**不变号**，故 $x=0$ 不是极值点，只是驻点（曲线在此由凹转凸，是拐点）。

(5) 极值。$x=\sqrt3$ 处极小值 $y=\frac{3\sqrt3}{2}$；由奇对称，$x=-\sqrt3$ 处极大值 $y=-\frac{3\sqrt3}{2}$。

(6) 凹凸（仅 $x>1$ 一支）。y'' 不必求：由 y' 在 $(1,\sqrt3)$ 递减、$(\sqrt3,+\infty)$ 递增可知，$x>1$ 一支先凹后凸，拐点横坐标位于 y' 取极小处（本题不要求精确值）。

(7) 描图要点。$(0,0)$ 处过原点、切线水平（$y'(0)=0$）；$x\to1^+$ 沿 $x=1$ 上升并向右贴近 $y=x$；$x\to+\infty$ 从上方贴近 $y=x$。

H4.17 图形与列表。

卡点：$x=1$ 是不可导点，必须用左右导数定义分别算，不能对 $|x-1|$ 直接套公式。这一点决定 12 分里至少 3 分。

(1) 分段。

$$y=\begin{cases}(1-x)\mathrm{e}^{-x}, & x<1,\\ 0, & x=1,\\ (x-1)\mathrm{e}^{-x}, & x>1.\end{cases}$$

(2) 单调性与极值。 $x<1$ 时 $y'=-\mathrm{e}^{-x}+(1-x)(-\mathrm{e}^{-x})=\mathrm{e}^{-x}(x-2)<0$，递减。$x>1$ 时 $y'=\mathrm{e}^{-x}-(x-1)\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-x}(2-x)$，故 $1<x<2$ 递增、$x>2$ 递减，$x=2$ 处取极大值

$$y(2)=\mathrm{e}^{-2}.$$

(3) $x=1$ 处可导性。按定义：

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{(1-x)\mathrm{e}^{-x}-0}{x-1}=-\mathrm{e}^{-1},\qquad f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{(x-1)\mathrm{e}^{-x}-0}{x-1}=\mathrm{e}^{-1}.$$

左右导数不相等，故 f 在 $x=1$ 处**不可导**，图形在此为尖点；又 $y(1)=0$ 且两侧函数值都为正，故 $x=1$ 是**极小值点**（极小值 0）。

(4) 渐近线。$x\to+\infty$ 时 $y=(x-1)\mathrm{e}^{-x}\to 0$，故 $y=0$ 是右侧水平渐近线；$x\to-\infty$ 时 $y=(1-x)\mathrm{e}^{-x}\to+\infty$，无左侧水平渐近线，也无竖直渐近线。

(5) 描图要点。从 $-\infty$ 出发函数值很大、递减；过 $x=1$ 处尖点触底 0；再升到 $x=2$ 的极大 $\mathrm{e}^{-2}\approx 0.135$；之后向右衰减趋于 0。

H4.18 答案 (1) $y=x+1$；(2) $y=0$。

卡点：$\theta=\pi$ 处 $x'(\pi)=y'(\pi)=0$，是 0/0，**不能写「切线不存在」**，要对 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 取 $\theta\to\pi$ 的极限。这是心形线的尖点。

由 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 与 $r=1+\cos\theta$：

$$x=(1+\cos\theta)\cos\theta,\qquad y=(1+\cos\theta)\sin\theta.$$

求导：

$$x'(\theta)=-\sin\theta\,(1+2\cos\theta),\qquad y'(\theta)=\cos\theta+\cos 2\theta.$$

(1) $\theta=\dfrac{\pi}{2}$。此时 $r=1$，点为 $(0,1)$；$x'=-1\cdot(1+0)=-1$，$y'=0+(-1)=-1$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'}{x'}=1.$$

切线：$y-1=1\cdot(x-0)$，即 $y=x+1$。

(2) $\theta=\pi$。此时 $r=0$，点为原点；$x'(\pi)=0$，$y'(\pi)=-1+1=0$，需取极限。令 $u=\theta-\pi\to 0$，用

$$\cos\theta=-\cos u=-1+\frac{u^2}{2}+O(u^4),\qquad \cos 2\theta=\cos 2u=1-2u^2+O(u^4),$$

得 $y'(\theta)=-\dfrac{3}{2}u^2+O(u^4)$；又 $\sin\theta=-\sin u=-u+O(u^3)$，$1+2\cos\theta=-1+u^2+O(u^4)$，故

$$x'(\theta)=-(-u)(-1)+O(u^3)=-u+O(u^3).$$

于是

$$\lim_{\theta\to\pi}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{u\to 0}\frac{-\frac{3}{2}u^2}{-u}=\lim_{u\to 0}\frac{3}{2}u=0.$$

切线斜率为 0，过原点，故切线为 $\boxed{y=0}$（水平）。

8.5 H5 数列极限与压轴

H5.19 答案 $\sqrt{2}$。

卡点：顺序不能反：$a_1=1<\sqrt{2}$，所以必须**先证** $n\ge 2$ **时** $a_n\ge\sqrt{2}$，再证递减。一上来就说「$a_n\ge\sqrt{2}$ 故递减」是逻辑缺口。

(1) 正性与下界。$a_1=1>0$；若 $a_n>0$，则 $a_{n+1}>0$。故所有 $a_n>0$。

由 AM-GM，

$$a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)\ge\sqrt{a_n\cdot\frac{2}{a_n}}=\sqrt{2},$$

等号当且仅当 $a_n=\sqrt{2}$。因此**对一切** $n\ge 2$ **有** $a_n\ge\sqrt{2}$（注意 $a_1=1$ 不满足）。

(2) 单调性。对 $n\ge 2$，

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{2}{a_n}\right)-a_n=\frac{2-a_n^2}{2a_n}\le 0,$$

故 $\{a_n\}_{n\geq 2}$ 单调递减。

(3) 收敛与极限。$\{a_n\}_{n\geq 2}$ 递减且有下界 $\sqrt{2}$，由单调有界准则收敛。设 $a_n \to L$，则 $L \geq \sqrt{2} > 0$。对递推式两边取极限：

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{2}{L}\right) \implies 2L^2 = L^2 + 2 \implies L^2 = 2.$$

由 $L > 0$ 得 $L = \sqrt{2}$。

H5.20 答案 $-\dfrac{1}{4}$。

卡点：展开到 $(1+u)^{-1/2}$ 的**一阶**就够（因为 $u = \frac{k}{n^2}$ 本身是 $1/n$ 量级），但求和之后要盯住 n 的幂次：$\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$ 会贡献 $\frac{1}{n}$ 项。

记 $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$。对每项提 n：

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = \frac{1}{n}\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)^{-1/2} = \frac{1}{n}\left(1 - \frac{k}{2n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right)\right).$$

求和：

$$S_n = \frac{1}{n}\left(n - \frac{1}{2n^2}\sum_{k=1}^{n} k + O\left(\frac{1}{n^2}\cdot n\right)\right) = 1 - \frac{n(n+1)}{4n^3} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 - \frac{1}{4n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

（其中用到 $\sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$，且 $\sum k^2 = O(n^3)$ 使余项为 $O(n^{-2})$。）

于是

$$n\,(S_n - 1) = n\left(-\frac{1}{4n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = -\frac{1}{4} + O\left(\frac{1}{n}\right) \to -\frac{1}{4}.$$

H5.21 答案 3。

卡点：证单调不要直接作差（带根号很难算），改**平方作差**：$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 6 + a_n - a_n^2 = (3 - a_n)(2 + a_n)$，上界一用就出符号。

(1) 有界性（归纳）。$a_1 = 1 < 3$。若 $a_n < 3$，则

$$a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n} < \sqrt{6 + 3} = 3,$$

故对一切 n 有 $1 \leq a_n < 3$。

(2) 单调性。

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = (6 + a_n) - a_n^2 = (3 - a_n)(2 + a_n) > 0,$$

（因 $a_n < 3$ 且 $a_n \geq 1$），故 $a_{n+1} > a_n$，$\{a_n\}$ 单调递增。

(3) 收敛与极限。$\{a_n\}$ 递增且有上界 3，故收敛。设 $a_n \to L$，则 $1 \leq L \leq 3$。对 $a_{n+1} = \sqrt{6 + a_n}$ 两边取极限：

$$L = \sqrt{6 + L} \implies L^2 - L - 6 = 0 \implies (L - 3)(L + 2) = 0.$$

由 $L \geq 1$ 得 $L = 3$。

H5.22 证明。

卡点：(2) 有两步都不能省：先用**相邻项几何衰减**说明 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列（这一步给出收敛），再把 $m \to \infty$ **取极限**得到误差界。直接说「压缩所以收敛」拿不到过程分。

(1) 存在性。令 $g(x) = f(x) - x$，则 g 在 $[0,1]$ 上连续，且

$$g(0) = f(0) - 0 = f(0) \geq 0, \qquad g(1) = f(1) - 1 \leq 0$$

（因 f 取值于 $[0,1]$）。由介值定理，存在 $x^* \in [0,1]$ 使 $g(x^*)=0$，即 $f(x^*)=x^*$。

唯一性。若 $x_1^* \neq x_2^*$ 都是不动点，则

$$|x_1^* - x_2^*| = |f(x_1^*) - f(x_2^*)| \le k\,|x_1^* - x_2^*| < |x_1^* - x_2^*|\,,$$

矛盾。故不动点唯一。

(2) 几何衰减。由压缩条件，

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \le k\,|x_n - x_{n-1}| \le \cdots \le k^{n-1}\,|x_2 - x_1|\,.$$

Cauchy 列。对任意 $m > n \ge 1$，

$$|x_m - x_n| \le \sum_{j=n}^{m-1} |x_{j+1} - x_j| \le \sum_{j=n}^{m-1} k^{j-1}\,|x_2 - x_1| \le \frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2 - x_1|\,.$$

因 $0 < k < 1$，右端当 $n \to \infty$ 时趋于 0，故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，从而收敛。设 $x_n \to x^{**}$。

极限是不动点。由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 与 f 连续，两边取极限得 $x^{**} = f(x^{**})$，由唯一性 $x^{**} = x^*$。

误差界。在 $|x_m - x_n| \le \dfrac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2 - x_1|$ 中固定 n、令 $m \to \infty$，由 $x_m \to x^*$ 与绝对值连续得

$$|x_n - x^*| \le \frac{k^{n-1}}{1-k}\,|x_2 - x_1|\,.$$

证毕。

B 1.5 - 讲义_高难冲顶_1.1 - 0.7 原 - p.14
合订本 p. 305 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-07 p. 73
73

9 验收线与放弃线

做完怎么判「够不够」

1. **达标线**：22题里**能独立写出第一行**的不少于 16 题，其中 H2、H3 两组各不少于 3 题。达到这条线，真题里的中高难度部分基本不会再「完全没思路」。
2. **冲高线**：H3.11、H3.13、H5.22三道压轴能**不看提示写完过程**（不是看懂），说明 8 分的压轴题有把握拿 5 分以上。
3. **放弃线**：单题掐表 15 分钟仍写不出第一行，**标记后立即跳过**，不要恋战。今天的目的是「见过真题的天花板」，不是「今天全部攻克」。
4. **错题处理**：只在错题旁写两行——**「错在第几步」+「下次看到什么条件就触发这个方法」**。写「粗心」等于没写。
5. **不许做的事**：不要因为本册难就回头重读笔记。看不懂就只看详解里的**卡点那一行**，然后合上自己重写；还写不出就跳过，明天回炉。

本册与今天其余材料的关系

- 本册**不替代** P0 的 11/6 补齐（中值定理六个辅助函数 + 构造表重推 + 2009-10 Q18）。P0 是保底线，本册是冲高线，**顺序不能颠倒**。
- 与 50 题保底册的分工：保底册的 M / L / J / T / G / E 组仍按原计划做；本册放在 P2 之后，按第 4 条列的六道优先。
- 本册题目与 17 套真题、三本专题讲义、练习册、§7 限时卷、25 页中值定理讲义**均不重复**；H3.13 与 H5.22 是「同型升级」——考点对齐 2024-25 Q18，但函数与设问全新。
- 所有可计算结论已由 `verify_hard_drill.py` 复核（**PASS 91 / FAIL 0**）。若本册与旧笔记冲突，**以本册的复核结论为准**，并把冲突记进错题表。

高难冲顶 22 题 • 2026-11-07 • 陶理

复核：`Homework/_review/tools/verify_hard_drill.py`（PASS 91 / FAIL 0）

每日阅读包

2026-11-08（周日）

泰勒系统篇 + 全专题冲顶

泰勒系统篇 • 全专题 62 题 • 册三加练 58 题 • 三套 18 题全真卷

今天的一句话

今天起是**四天块**（11/8–11/11，考试 11/11 周三已确认），不是一天做完。**册一《泰勒与压轴强化》**把「泰勒」从「会套公式」变成「会估阶、会读系数」；**册二《全专题冲顶》**把真题的六大专题**按难度上限**各配齐（62 题）+ 两套 18 题全真模拟卷；**册三《加练 · 定义与压轴深化》**再把同一卡点往更难题面推一层（40 题 + 模拟卷 C 18 题，PASS 106）。**册一是工具，册二册三是题库**：先读册一 §1 系统篇，再做册二 S1–S6 与册三 P1–P4，最后整卷。**三册题面与答案严格分开**：题面在 B16–B17、B20–B22、B25–B26、B28–B30、B32；答案在 B18–B19、B23–B24、B31。**三册全部经 sympy 复核**（PASS 58 / PASS 154 / PASS 106，FAIL 0）。

五级优先级（按天排；时间不够从下往上砍）

级	时长	内容	安排	必做
P0	175 min	册一 §1 系统篇闭卷默写（45）+ 册二 S1 极限定义 12 题（130）	11/8	**必做**
P1	300 min	册一 T 组 19 题（110）+ 册一限时卷 40 min（50）+ 册二 S4 新压轴 8 题（90）+ 册二 S6 作图 6 题（50）	11/8	**必做**
P2	220 min	册二 S2 导数与微分 14 题（120）+ 册二 S3 极坐标与间断点 12 题（100）	11/8	**必做**
P2+	180 min	册二 S5 不等式与最值 10 题 + 十二组组末反馈（80）	11/8	**必做**
P2++	420 min	**册三 P1–P4 共 40 题（G9–G11）** + 模拟卷 C 18 题按单题（G12）+ 组末反馈	11/8	**必做**
P3	300 min	**模拟卷 A（11/9）+ 模拟卷 B（11/10）各 120 min 掐表** + 每卷 60–75 min 订正	11/9–11/10	**必做**
P4	20 min	睡前默写 3 张卡：泰勒决策卡 / 极限定义三模板 / 作图七步	每晚	固定

两条不可破的纪律

(1) 第 11 题（极限定义）是 17/17 必考。册二 S1 的 12 题按ε-δ 6 / ε-X 4 / M 型 2 配比，**这是最该优先吃掉的一块**，任何情况下都不要跳过 S1。**(2) 2024–25 的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」**，不再是中值定理。册二 S4 专攻这一形态，**它是本块最值钱的一段**。

这份 PDF 怎么用

1. **第 3 页**是阅读路线图：B16–B32 对应后面合订的材料原件，按段号顺序翻，不要跳。
2. **第 3 页起是可书写页**：泰勒决策卡与母函数表的闭卷默写区、记录表、验收清单。建议打印，或平板手写。
3. **核对答案**放在默写页之后：**做完再看**，否则闭卷无效。
4. **册一（B16–B19）**：系统篇 3 页 + T 组题面 2 页 + 速查与详解 5 页 + 限时卷 2 页。**顺序不能反**：先 §1 系统篇，再 T 组 19 题，最后限时卷。跳过系统篇直接做题，收益只有一半。
5. **册二（B20–B24）**：题面 6 页 + 速查 2 页 + 详解 10 页。**每题掐 8–12 min**；卡满 5 分钟看详解的「卡点」一行，合上重写。**看懂不算会**。
6. **三套模拟卷（B25–B26、B32）**：每套 120 分钟、18 题，骨架完全照真题；今天 C 卷只按单题做，不掐表。

闭卷、掐表、中途不看答案；做完再看答案表与关键步骤。

7. **第 11 页起**是材料原件，每页左下角标了来源与原页码。PDF 书签可按 B16–B32 直接跳转。
8. Level 4–6（积分 / 多元 / 级数与 ODE）不在本次期中范围。

产出（明天的输入）

(1) 册一 T 组独立做出的题数与错题号；(2) 册一限时卷得分（目标 $\geq 25/36$）；(3) 册二 S1 十二题中完整写出量词行的题数（目标 ≥ 10）；(4) S4 八题独立做出的题数与各组正确率；(5) 两条最大失分点；(6) 两册中「展错阶 / 符号反 / 前提漏」三类错误的次数。**模拟卷得分必须实写，记不清就写「未记录」，不要估算分数。**

阅读路线图（按段号顺序翻）

表中「页」是**本 PDF 的绝对页码**；原件页码写在材料列的 p 后面。

段	页	材料（原件页码）	翻到这里做什么	min
B16	11	讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08.pdf p1,2,3	P0 闭卷默写：§1.1 决策卡 10 行 + §1.2 母函数表 9 行先默写再翻；§1.3 三种余项要能说清「谁能给符号」	45
B17	14	讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08.pdf p4,5	T1–T4 十九题全做，分 2 组，组末立刻对 B18 速查；正确率 <80% 回决策卡重做 3 道同型	110
B18	16	讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08.pdf p6,7,8,9,10	做完一组才翻；卡 5 min 只看「卡点」一行，合上重写；错在「展错阶」回决策卡，错在「符号」回 §1.6	60
B19	21	讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08.pdf p11,12	P1 收口：掐表 40 分钟，中途不看答案；目标 ≥ 25 分（70%）；低于 20 分立刻回 §1.1 决策卡重默写	50
B20	23	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p1,2,3	P0 必做：S1.1–S1.12 全做，每题先写量词行；M 型两题注意 δ 反过来取；组末对 B23 速查	130
B21	26	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p3,4,5	S2 + S3 共 26 题全做，分 2 组、组末对答案；S2 先验前提（分段点先连续）再算导；S3 尖点处 0/0 必须取极限	120
B22	29	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p5,6,7	S4 + S5 + S6 共 24 题全做，分 2 组、组末对答案；S4 条件不足必须给反例；S6 六道作图按七步写表	140
B23	32	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p8,9	十二组题的组末反馈口：只对答案不重看；错的题号与错因回记录表 C；正确率 <80% 的组标记回炉	20
B24	34	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	卡 5 min 只看「卡点」一行，合上重写；S1 详解是本库最有价值的部分，务必逐字读一遍	90
B25	44	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p19,20	今天浏览卷面结构与分值分布；整卷 120 分钟掐表排 11/9，目标 ≥ 70 分；< 70 分把该卷逐题回炉而非换卷	20
B26	46	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p21,22,23	今天只浏览题目形态；整卷 120 分钟掐表排 11/10，两套都做；订正时间不得压缩	15
B27	49	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08.pdf p24	三册验收线一起对：册一 T 组 ≥ 15/19 且限时卷 ≥ 25 分、册二 S1–S6 各组 ≥ 80%、册三 P1–P4 与模拟卷 C 各组 ≥ 80%	25
B28	50	讲义 _ 加练 _ 定义与压轴深化 _11-08.pdf p1,2,3	G9：P1.1–P1.12 全做，每题先写完整量词行；M 型两题注意「给 M 找 X」；X 取 e 的 (M+1) 次方、不能取 e 的 M 次方；组末对 B31 速查	130
B29	53	讲义 _ 加练 _ 定义与压轴深化 _11-08.pdf p4	G10：P2.1–P2.12 全做；重点 P2.5（两种余项分工）、P2.6（先取对数再展开）、P2.9（隐函数级数）；组末对 B31 速查	120
B30	54	讲义 _ 加练 _ 定义与压轴深化 _11-08.pdf p5,6	G11：P3.9 条件不足必须给两个反例；P3.6 压缩常数是 sin 1；P4 六题七步表写全、双侧渐近线分别算；组末对 B31 速查	150
B31	56	讲义 _ 加练 _ 定义与压轴深化 _11-08.pdf p7,8,9	G9–G11 的组末反馈口：只对答案不重看；卡 5 min 只看「卡点」一行，合上重写；错因回记录表 C	30
B32	59	讲义 _ 加练 _ 定义与压轴深化 _11-08.pdf p10,11,12	G12：18 题今天按单题做完、不掐表；C4 可去间断极限是 -2、C13 参数二阶导是 6；整卷掐表仍排 11/9（A）与 11/10（B）	110

路线图的三条纪律

(1) **按组反馈**：册一 T 组 19 题分 2 组、册二 62 题分 5 组，每 12–15 题一组，**组末立刻对速查表**；正确率 < 80% 的组回对应决策卡重做 3 道同型再往下。册一 B17 对 B18；册二 B20–B22 对 B23–B24。(2) 卡住只看详解里的「**卡点**」一行，**不要顺着读下去**；合上重写 5 分钟，仍写不出才看全解。(3) **册一限时卷与三套模拟卷不替代单题**：先做单题（S1–S6 与册三 P1–P4），再做整卷；整卷分数是**结果**不是**练习**。

P0 闭卷默写（11/8 第一小时，35 min，写不出的标「?」，不翻书）

(1) 泰勒决策卡十行（先写「情形 → 用什么 → 例子」三要素）：

(2) 母函数展开表九行（只写函数名与展开式前四项，抽查用）：

(3) 三种余项一句话（**Peano / Lagrange / 积分**各写「适用 + 能给你什么」）：

验收

决策卡十行闭卷能写对八行；母函数表九行至少认出六行；**能说清「Peano 只给阶数、Lagrange 才给符号」**——这一条决定你能不能用泰勒证严格不等式。

记录表 A：册一 T 组逐题记录（19 题）

题号	用时	对错	我展到几阶	错在「第一步」
T1.1				
T1.2				
T1.3				
T1.4				
T1.5				
T2.1				
T2.2				
T2.3				
T2.4				
T3.1				
T3.2				
T3.3				
T3.4				
T3.5				
T4.1				
T4.2				
T4.3				
T4.4				
T4.5				

记录表 B：册二 S1–S6 记录（62 题，只记错题）

格式：「题号 → 我卡在哪一步」。只写第一步，不抄整题。

记录表 C：三条最大风险 + 复发点

核对答案 (1)：泰勒决策卡（做完 P0 再看）

总纲：先问两个问题——(1) 极限是不是 $0/0$（或 ∞/∞）? (2) 分母最高是几阶？答案是 k 阶就展到 k 阶；**首项抵消掉，就往后再展一阶。**

情形	用什么	例子
乘积 / 商里的因子	等价无穷小（$\sin u \sim u$、$\ln(1+u)\sim u$、$1-\cos u\sim \frac{u^2}{2}$）	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x}=3$
和差里要消掉低阶项	必须泰勒（或先合并 / 有理化）	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}=-\dfrac{1}{6}$
分母 x^k、分子含 k 阶项	分子展到 k 阶，分母展到 $k-1$ 阶	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$
条件给了一个极限求某阶导	写成泰勒形式再比系数	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=3\Rightarrow f''(0)=6$
1^∞ 型	取对数化为 $0/0$	$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{-1/6}$
题目要 $f^{(n)}(0)$	展到 n 阶，答案 $=n!\times x^n$ 系数	$f=(1+x)^\alpha$，$f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$
要证不等式	差值函数求导定号（不必用泰勒）	$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}\ (x>0)$
要证极限无穷大	泰勒只判阶数，符号另判	$x\to 0^+$ 时 $\ln x\to-\infty$

母函数表里最该背的三行：$\tan x$ 的系数 $\frac{1}{3},\frac{2}{15},\frac{17}{315}$；$(1+x)^\alpha$ 的通项 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$；$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$（**负号在 x^2 项**）。

三种余项一句话：Peano 给 $o((x-x_0)^{n+1})$，**只给阶数不给符号**；Lagrange 给 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，**能给符号与上界**；积分余项精确但少用。**「估阶」的唯一判据：**把 f 与 g 展到同一阶，看第一个不相等的项。

求高阶导四步法：选母函数 $\to$ 展到 n 阶 $\to$ 读 x^n 系数 c_n $\to$ **乘** $n!$。**最后一步最常被漏。**

核对答案 (2)：极限定义三模板（第 11 题 17/17 必考）

量词顺序不一样,这是最常丢分的地方：

形式	完整写法
ε-δ	$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x\ (0<\lvert x-x_0\rvert<\delta)\Rightarrow\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
ε-X	$\forall\varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \forall x>X\Rightarrow\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
无穷大 M 型	$\forall M>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x\ (0<\lvert x-x_0\rvert<\delta)\Rightarrow\lvert f(x)\rvert>M$（**方向相反**）

收尾取法：A 取 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$；B 取 $X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$；C 取 $\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$。**写证明前必须先写出量词行**，这是步骤分。

2024–25 第 11 题的官方答案错在哪

$\frac{1}{|x|(1+|x|)}\geq\frac{1}{|x|}$ **不成立**（分母更大）；官方 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{G}\}$ 有反例（$G=10$、$x=0.09631$ 时 $|f|\approx9.497<10$）。订正为 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{2G}\}$。

核对答案 (2)：导数计算六型 + 作图七步

型	触发	第一动作	必写前提
D1	分段可导求参数	先列连续方程，再列导数方程	分界点两侧用定义
D2	参数方程二阶导	先算 y'/x'，再对 t 求导、除以 x'	$x'(t)\neq0$（**不是** y''/x''）
D3	隐函数二阶导	$y'=-F_x/F_y$，再对 x 求导并代回	$F_y\neq0$
D4	Leibniz / 高阶导	找「低阶导归零」的因子	展开式写到 n
D5	极坐标切线	先化 $(x,y)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$，再取 $k=\frac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$	尖点 0/0 **必须取极限**
D6	微分 dy	求导后乘 dx	一阶微分形式不变性

作图七步：定义域（含不可导点）→ 奇偶 / 周期 → 渐近线（两端分别求）→ f' 判单调与极值 → f'' 判凹凸与拐点 → **列表** → 作图。**列表是给分点**：区间 / f' 符号 / 升降 / f'' 符号 / 凹凸，五行齐全。**驻点非极值**是压轴常见陷阱：f' 变号才是极值。

核对答案 (3)：新压轴两类形态（S4，最值钱的一段）

形态一：抽象函数方程。套路是**先求特解** → **减掉特解**化 Cauchy 方程 → 用连续性推出线性 → 代回。

典型条件	结
$f(x+y)=f(x)+f(y)$，f 连续	线
$f(xy)=f(x)f(y)$，f 连续，$f(1)=1$	幂
$f(x)f(y)=f(xy), f(1)=1$，$f(2)=3$	对
条件不足	不

形态二：迭代不动点。三条路：**单调有界**（先证单调 + 有界，再对递推取极限）；**振荡收敛**（如 $x_{n+1}=\frac{1+x_n}{x_n}\to$ 黄金比例，需先证奇偶子列各自单调有界）；**压缩映射**（$\max|f'|<1$ 则 $|a_{n+1}-L|\le q\,|a_n-L|$，几何衰减）。**写之前先声明走哪一条**，这是步骤分。

验收线与放弃线（三册一起对）

册	PASS 标准	达不到时
册一	T 组 19 题**全做**，独立做出 $\ge$ 15 题（79%），各组正确率 $\ge$ 80%，且限时卷 $\ge$ 25 分（70%）	降速不减量：每组缩到 8 题，仍全刷完，**组末必对答案**
册二	(1) S1–S6 六十二题**全做**、各组正确率 $\ge$ 80%；(2) S1 十二题量词顺序不错；(3) S4 八题至少做出四道、S6 六题至少两题写全七步	(1) 放慢但不跳组，错题回对应组别重做 3 道同型；(2) 整卷留 11/9 起，**今天不掐表**
册三	P1–P4 四十题 + 模拟卷 C 十八题**全做**、各组正确率 $\ge$ 80%；P3.9 能给出两个反例	放慢但不跳组；错题回对应决策卡重做 3 道同型

边界与提醒

- **今天全刷单题、不做整卷**：册一 19 + 限时卷 12 + 册二 62 + 册三 40 + 模拟卷 C 18 = **151 题**，分 **12 组**、组末对答案。两套整卷排在 11/9（A）与 11/10（B），**两套都做**，订正时间不得压缩。
- **2023-24 与 2024-25 两套真题整卷都已做过**，不再重复掐表；只在订正时把这两卷的错题做单题回炉，11/9 腾出的时间全部给 A 卷订正。
- **册一限时卷**（B19）是 40 分钟 12 题 36 分，**今天就做**，它是泰勒这一块的验收。
- **册二 S4**（B22）与**册三 P1/P3**（B28/B30）若时间不够，**优先于 S2/S3**——它们对应 2024–25 的真题形态。
- **数学公式只认 `.tex` 源或渲染 PNG，不要**用 `pdftotext` / `get_text()` 核对公式。
- 2024–25 原卷是扫描件、文本层全空；若需重看某题请用 PDF 阅读器看图。
- Level 4–6（积分 / 多元 / 级数与 ODE）是长期概念底座，**不在本次期中范围**。

生成：`Homework/_review/tools/build_daily_pack.py` • 依据 `11-8_ 泰勒与全专题冲顶.md` • 原件合订见 B16–B32（第 11 页起）

泰勒与压轴强化（册一）

决策卡 • 母函数展开表 • 三种余项 • 求高阶导套路 • 19 道专项题 • 12 题限时卷

陶理　2026-11-08　配合《讲义 _ 高难冲项 _11-07》与《讲义 _ 全专题冲项 _11-08》使用

这本册子怎么用

1. **定位**。泰勒从「2023-24起成稳定大题」升到「几乎每套都要会写」。但真题里的泰勒不是考背公式，而是考**展到第几阶、余项怎么估、怎么从系数反求高阶导**。本册专治这三件事。
2. **顺序不能反**。先读 §1 系统篇（把 §1.1 决策卡和 §1.2 母函数表闭卷默写一遍），再做 T 组 19 题，最后做 §7 限时卷。跳过系统篇直接做题，收益只有一半。
3. **每题先写一行「我要展到 k 阶」**。这一行就是步骤分，也是唯一能得满分的判据。
4. **时间不够时**：只做 T2 全部 4 题（余项与逼近阶）、T3 的 T3.3 与 T3.4、T4 的 T4.3 与 T4.4，共 8 题约 60 分钟，覆盖「展几阶」「求高阶导」「泰勒求极值」「泰勒求渐近」四个真题考点。
5. **所有数值结论经 `verify_taylor_drill.py` 复核：PASS 58 / FAIL 0**（sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数值抽检）。
6. **用法**：每题掐 8–10 分钟。卡满 5 分钟无第一行，翻到 §5 详解只看开头标红的「卡点」一行，合上再写 5 分钟；仍写不出才看全解。**看懂不算会。**

1 系统篇：泰勒的决策与工具

1.1 决策卡（扩充版，闭卷默写）

一句话总纲

先问两个问题：(1) 极限是不是 $0/0$（或 ∞/∞）？(2) 分母（被除的那一项）最高是几阶？
答案是 k 阶，就展到 k 阶；被除的一项是常数，就把分母展到比它高一阶。**首项抵消掉，就往后再展一阶。**

情形	用什么	例子
乘积 / 商里的**因子**	等价无穷小（$\sin u \sim u$、$\ln(1+u) \sim u$、$1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$、$(1+u)^\alpha \sim 1+\alpha u$）	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x} = 3$
和差里要消掉低阶项	必须泰勒（或先合并 / 有理化）	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$
分母是 x^k、分子含 k 阶项	分子展开到 k 阶，分母展开到 $k-1$ 阶	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}$
条件给了一个极限，求某阶导数	用「$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2)$」**比对系数**	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)-x}{x^2} = 3 \Rightarrow f''(0) = 6$
1^∞ 型	取对数化为 $0/0$ 或 ∞/∞	$\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2} = \mathrm{e}^{-1/6}$
题目要 $f^{(n)}(0)$	展到 n 阶，答案 $= n!\times$ x^n 系数	$f = (1+x)^\alpha$，$f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$
要证不等式	差值函数求导定号（不必用泰勒）	$\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$ $(x>0)$
要证极限无穷大	泰勒只判**阶数**，符号另判	$x \to 0^+$ 时 $\ln x \to -\infty$

六个高频坑

(a) **加减式不能直接等价替换**。$\sin x - x$ 里 $\sin x \sim x$，替换后得到 0，答案错。正确做法：泰勒到第一个非零阶。

(b) **分母阶数看错**。分母是 x^2 就要展到 2 阶，不是 1 阶；分母是 x^3 展到 3 阶。展多了不会错（多写一行），展少了必错。

(c) **条件题要写成泰勒形式再比系数**。题目给 $\lim \frac{f(x)-g(x)}{x^2} = L$，正确写法是 $f(x) = g(x) + Lx^2 + o(x^2)$，然后逐项比对；不要直接「求导两次」硬套。

(d) **符号别记错**：$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots$（负号在 x^2 项），$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots$。

(e) **高阶导别丢阶乘**。$f(x) = \sum c_n x^n$，则 $f^{(n)}(0) = n!\,c_n$。直接求 n 阶导会得到下降阶乘 $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)$，两者差一个 $n!$，这是最常见的失分点。

(f) **余项符号要判**。用泰勒证不等式时，Peano余项只说「趋于 0」，Lagrange 余项才给符号与阶数。只写 $o(x^3)$ 就想证明严格不等式，是逻辑漏洞。

1.2 母函数展开表（闭卷默写，抽查用）

函数	展开式	函数	展开式
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$	x	x
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$	x^2	x^2
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$	x^3	x^3
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$	$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$	$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$
$1 - \cos x$	$\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \cdots$	$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + \cdots$
$\sqrt{1+x}$	$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots$	$\tan x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots$

表里最该背的三行

1. $\tan x$ 的系数：$\frac{1}{3}$，$\frac{2}{15}$，$\frac{17}{315}$。真题里出现过两次，而且每次都是「减去前一项后必须再展一阶」。
2. $(1+x)^\alpha$ 的通项 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$。2023-24 的第 15 题就是求这个的 $n = 13$。
3. $\sqrt{1+x}$ 的前三项 $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$。负号在 x^2 项，这是本库记录的第 1 处自身错误。

1.3 三种余项与「估阶」

余项形式	适用	能给你什么
Peano 余项	f 在 x_0 处 $n+1$ 阶可导	$o\big((x-x_0)^{n+1}\big)$。**只给阶数，不给符号**。够算极限，不够证不等式
Lagrange 余项	f 在含 x_0 的区间上 $n+1$ 阶可导	$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$\xi$ 在 x_0 与 x 之间。**能给符号与上界**
积分余项	f 有连续 $n+1$ 阶导	$\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n \mathrm{d}t$。精确但少用

「估阶」是真题真正的考点

任务形式：已知 $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)-g(x)}{x^k} = L$（或反之），判断 $f-g$ 是 x^k 的几阶等价无穷小，或求 L。

唯一判据：把 f 与 g 展到**同一个**阶，看第一个不相等的项。

典型陷阱：$f-g$ 的低阶项如果没抵消干净，极限就是 $\pm\infty$ 而不是有限值。做完后必须回头看一眼「分子最低次项是不是被消掉了」。本题册的 T2.2 就是这种结构。

B 1.6 · 讲义 · 泰勒与压轴强化 · 1.1 - 0.8 · 原 · p 2
合订本 p. 318 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 12

1.4 用泰勒求高阶导的通用套路

四步法，2023-24 第 15 题和 2024-25 那道 Taylor 题都是这个

1. **选母函数**。题目给的函数若本身就有展开式，直接用；若没现成展开式，先做代换或复合分解，把它拆成有展开式的部分之积 / 复合。
2. **展到 n 阶**（若题目要 $f^{(n)}(0)$）。
3. **读 x^n 的系数 c_n**。
4. **乘上 $n!$**：$f^{(n)}(0) = n!\,c_n$。**这一步最常被漏。**

典型函数	做法	答案
$(1+x)^\alpha$	直接用通项公式	$f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$
$x^m \mathrm{e}^x$	e^x 的第 k 阶系数是 $\frac{1}{k!}$，乘上 x^m 平移阶数	$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{(n-m)!}$ $(n \ge m)$
$\mathrm{e}^{\varphi(x)}$	用 $\mathrm{e}^u = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \cdots$ 展开，u 也展到足够阶	复合后读系数
$x^m \sin x$ / $x^m \cos x$	正弦余弦只保留奇/偶次项，x^m 平移	逐阶读系数

1.5 泰勒与洛必达的分工

场景	用洛必达	用泰勒
$0/0$ 且**求极限值**	一阶、二阶往往够快	阶数已知时更快，且能一次给出符号
求高阶导数	做不到	唯一武器
证不等式	做不到	可以，但单调性/凹凸性常常更短
判等价无穷小的阶	做不到	唯一武器
$0/0$ 且**阶数很高**	会陷入「洛必达套洛必达」	直接展到 k 阶，一步到位

考场上的取舍

洛必达不是万能。真题里凡是「$0/0$ 且连着三次洛必达还不干净」，正确解法一定是泰勒。反过来，凡是「要证不等式」「要求高阶导」，洛必达直接出局。

口诀：洛必达治「值」，泰勒治「阶」；不等式优先单调性与凹凸性。

1.6 十二条高频错误速查（考前 10 分钟扫一遍）

#	错误
1	加减式用等价无穷小替换，把 0 当答案
2	分母是 x^k 只展到 $k-1$ 阶
3	首项抵消后没有多展一阶
4	条件题直接「求导两次」，没先写成泰勒形式
5	求 $f^{(n)}(0)$ 忘了乘 $n!$
6	$\sqrt{1-x}$ 的 x^2 项符号记成正
7	$\tan x$ 只背到 $\frac{x^3}{3}$，遇到要 x^5 就卡
8	复合函数（$\mathrm{e}^{\sin x}$ 这类）只展了内层
9	乘积展开时算错交叉项的阶数
10	用 Peano 余项去证严格不等式
11	$x \to \infty$ 时误用 $x \to 0$ 的展开式
12	展开算完没做「分子最低次项是否被消掉」的检查

2 T1 展开与系数（5 题）

这一组考什么

直接写展开式，但**系数不常见**：有的项系数恰好为 0（陷阱），有的需要复合展开（$e^{\sin x}$），有的是广义二项式。

T1.1 写出 $f(x)=e^{\sin x}$ 的 3 阶麦克劳林展开（到 x^3）。

对标 2023-24 Q15 复合型（8 分）

T1.2 写出 $f(x)=(1+x)^{1/3}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2023-24 Q15（8 分）

T1.3 写出 $f(x)=\sqrt{1+2x}$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2020-21 计算题型（6 分）

T1.4 写出 $f(x)=\ln(1+e^x)$ 的 3 阶麦克劳林展开。

对标 2024-25 Q14 型（10 分）

T1.5 写出 $f(x)=e^{x^2}\cos x$ 的 4 阶麦克劳林展开。

对标 2022-23 计算题型（6 分）

3 T2 余项与逼近阶（4 题）

这一组考什么

展到第几阶。分母是 x^k，但分子里前 $k-1$ 项全被抵消了，所以你必须展到 $k+1$ 阶才看得出答案。**这是真题里最常见的「差一阶」陷阱。**

T2.1 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}}{x^3}$。

对标 2019-20 填空型（3 分）

T2.2 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x+\frac{x^3}{6}-\frac{x^5}{120}}{x^7}$。

对标 2020-21 计算 12 型（6 分）

T2.3 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(\cos x)+\frac{x^2}{2}}{x^4}$。

对标 2023-24 计算 14 型（6 分）

T2.4 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\arctan x-x+\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{5}}{x^7}$。

对标 2021-22 填空 6 型（3 分）

4 T3 泰勒求导数（5 题）

这一组考什么

反过来用：已知函数的解析式，求它在某点的 n 阶导数。做法是展到 n 阶，读系数，乘 $n!$。**题面给的函数往往没有现成展开式，必须先拆。**

T3.1 设 α 为常数，$f(x)=(1+x)^{\alpha}$。求 $f^{(13)}(0)$ 的表达式，并求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{x^2}$。

对标 2023-24 Q15（8 分）

T3.2 设 $f(x)=x\mathrm{e}^{x^2}$。求 $f^{(5)}(0)$。

对标 2022-23 Q14（10 分）

T3.3 设 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$。求 $f^{(3)}(0)$。

对标 2023-24 Q15 复合型（8 分）

T3.4 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x}\cos x$。求 $f^{(4)}(0)$。

对标 2024-25 Q14（10 分）

T3.5 设 $x=t+t^2$，$y=t-t^3$（t 为参数）。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值，并用泰勒法复核。

对标 2021-22 Q14（10 分）

5 T4 泰勒应用（5 题）

这一组考什么

泰勒不只是求极限。证不等式、求极值、求渐近展开、隐函数求导，都是真题里泰勒的真用法。

T4.1 证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。

对标 2014-15 Q18 型（8 分）

T4.2 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$。

对标 2010 级七 (18) 型（8 分）

T4.3 设 $f(x)=x^3\mathrm{e}^{-x}$（$x>0$）。求 f 的极大值。

对标 2022-23 应用题（10 分）

T4.4 求 $x\to+\infty$ 时 $(1+\frac{1}{x})^x$ 的渐近展开到 $\dfrac{1}{x^2}$ 项，并据此计算 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}-\mathrm{e}+\frac{\mathrm{e}}{2x}\right]x^2$。

对标 2020-21 计算 12 型（8 分）

T4.5 设 y 由方程 $\mathrm{e}^{y}+y=x$ 唯一确定。求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $x=1$ 处的值。

对标 2024-25 Q14 隐函数型（10 分）

6 答案速查（做完再看）

题号	答案	组
T1.1	$1+x+\dfrac{x^2}{2}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）	T1
T1.2	$1+\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{5x^3}{81}-\dfrac{10x^4}{243}$	T1
T1.3	$1+x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{2}-\dfrac{5x^4}{8}$	T1
T1.4	$\ln 2+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{8}+0\cdot x^3$（$x^3$ 项系数恰为 0）	T1
T1.5	$1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}$	T1
T2.1	$\dfrac{1}{16}$	T2
T2.2	$-\dfrac{1}{5040}$	T2
T2.3	$-\dfrac{1}{12}$	T2
T2.4	$-\dfrac{1}{7}$	T2
T3.1	$f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$；$\lim=\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$	T3
T3.2	60	T3
T3.3	0	T3
T3.4	-4	T3
T3.5	$\dfrac{dy}{dx}\big\|_{t=0}=1$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}\big\|_{t=0}=-2$	T3
T4.1	证 $g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$	T4
T4.2	证 $g(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$，$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}\geq 0$，$g(0)=0$	T4
T4.3	极大值 $27\mathrm{e}^{-3}$，在 $x=3$ 处取到	T4
T4.4	$(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}\left(1-\frac{1}{2x}+\frac{11}{24x^2}+o(x^{-2})\right)$；$\lim=\dfrac{11\mathrm{e}}{24}$	T4
T4.5	$y'(1)=\dfrac{1}{2}$，$y''(1)=-\dfrac{1}{8}$	T4

7 逐题详解

7.1 T1　展开与系数

T1.1　答案 $1+x+\dfrac{x^2}{2}+0\cdot x^3$。

卡点：x^3 项的系数恰好是 0。这是复合展开最容易漏的一项：$\mathrm{e}^{\sin x}$ 里 $\sin x$ 的 $-\frac{x^3}{6}$ 与 $(\sin x)^2/2$ 产生的 $+\frac{x^3}{6}$ 正好抵消。只展到二阶不会发现这个问题。

用 $\mathrm{e}^u=1+u+\dfrac{u^2}{2}+\dfrac{u^3}{6}+o(u^3)$，其中 $u=\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$：

$$u=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad u^2=x^2+o(x^3),\qquad u^3=x^3+o(x^3).$$

于是

$$\mathrm{e}^{\sin x}=1+\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)=1+x+\frac{x^2}{2}+0\cdot x^3+o(x^3).$$

注意：x^3 项系数为 0，即 $\left(\mathrm{e}^{\sin x}\right)''\big|_{x=0}=\frac{2}{2}=1$，$\left(\mathrm{e}^{\sin x}\right)'''\big|_{x=0}=3!\times 0=0$。

T1.2　答案 $1+\dfrac{x}{3}-\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{5x^3}{81}-\dfrac{10x^4}{243}$。

卡点：广义二项式的系数是 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$，代入 $\alpha=\frac{1}{3}$ 后逐项算，别靠记忆。

B 1.8 - 讲义_泰勒与压轴强化_1.1 - 0.8 原 p.6
合订本 p. 322 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 16
16

用 $(1+x)^{\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$，$\alpha=\frac{1}{3}$：

$$(1+x)^{1/3}=1+\frac{1}{3}x+\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}x^2+\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)}{6}x^3+\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)\left(-\frac{8}{3}\right)}{24}x^4+\cdots$$

逐项化简即得

$$1+\frac{x}{3}-\frac{x^2}{9}+\frac{5x^3}{81}-\frac{10x^4}{243}+o(x^4).$$

T1.3 答案 $1+x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{2}-\dfrac{5x^4}{8}$。

卡点：这是 $(1+2x)^{1/2}$，不是 $(1+x)^{1/2}$。$2x$ 代进去以后每一项都带 2^k，容易漏。

令 $u=2x$，用 $\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+\frac{u^3}{16}-\frac{5u^4}{128}+o(u^4)$：

$$\sqrt{1+2x}=1+\frac{2x}{2}-\frac{4x^2}{8}+\frac{8x^3}{16}-\frac{5\cdot 16x^4}{128}+o(x^4)=1+x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{2}-\frac{5x^4}{8}+o(x^4).$$

T1.4 答案 $\ln 2+\dfrac{x}{2}+\dfrac{x^2}{8}+0\cdot x^3$。

卡点：x^3 项系数也是 0。而且常数项是 $\ln 2$ 不是 1——很多人在这里把 $\ln(1+\mathrm{e}^0)=\ln 2$ 写成 1。

把 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$ 代入：

$$1+\mathrm{e}^x=2+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

再用 $\ln(1+v)=v-\frac{v^2}{2}+\frac{v^3}{3}+o(v^3)$，其中 $v=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$：

$$v^2=x^2+x^3+o(x^3),\qquad v^3=x^3+o(x^3).$$

$$\ln(1+\mathrm{e}^x)=\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)-\frac{x^2+x^3}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)=\ln 2+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}+0\cdot x^3+o(x^3).$$

T1.5 答案 $1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}$。

卡点：e^{x^2} 只含偶次项，$\cos x$ 保留到 x^4 时要展到 x^4，两者相乘时 x^2 项要交叉。

$$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+\frac{x^4}{2}+o(x^4),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

$$\mathrm{e}^{x^2}\cos x=\left(1+x^2+\frac{x^4}{2}\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\right)+o(x^4)=1+\left(1-\frac{1}{2}\right)x^2+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{24}\right)x^4+o(x^4).$$

即

$$\mathrm{e}^{x^2}\cos x=1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

7.2 T2 余项与逼近阶

T2.1 答案 $\dfrac{1}{16}$。

卡点：$\sqrt{1+x}$ 的 x^3 项系数是 $\frac{1}{16}$。被减掉的四项恰好把它压到三阶，所以分子必须展到 x^3。

$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}-\frac{5x^4}{128}+o(x^4)$，故

$$\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}=\frac{x^3}{16}+o(x^3),$$

原极限 $=\dfrac{1}{16}$。

B 1.8 - 进义 泰勒与压轴强化 1 | 1 - 0.8 原 p.7
合订本 p. 323 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 17
17

T2.2 答案 $-\dfrac{1}{5040}$。

卡点：$\sin x$ 的 x^7 项系数是 $-\frac{1}{7!}$。前四项被减掉后剩下的是 $-\frac{x^7}{5040}$，符号是负的。

$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + o(x^7)$，故

$$\sin x - x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{120} = -\frac{x^7}{5040} + o(x^7),$$

原极限 $= -\dfrac{1}{5040}$。

T2.3 答案 $-\dfrac{1}{12}$。

卡点：$\ln(\cos x)$ 没有现成展开式。先展 $\cos x$，再取对数，两层都要算到 x^4。

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$。令 $v = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$，则 $\ln(1+v) = v - \frac{v^2}{2} + o(v^2)$，$v^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^4)$：

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^4}{8} + o(x^4) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4).$$

故 $\ln(\cos x) + \frac{x^2}{2} = -\frac{x^4}{12} + o(x^4)$，原极限 $= -\dfrac{1}{12}$。

T2.4 答案 $-\dfrac{1}{7}$。

卡点：$\arctan x$ 的 x^7 项系数是 $-\frac{1}{7}$。被减掉四项后分子的最低次是 x^7。

$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + o(x^7)$，故

$$\arctan x - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} = -\frac{x^7}{7} + o(x^7),$$

原极限 $= -\dfrac{1}{7}$。

7.3 T3 泰勒求导数

T3.1 答案 $f^{(13)}(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$；$\lim = \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$。

卡点：答 $\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)$，**不要乘** 13!。因为 x^{13} 的系数是 $\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!}$，而 $f^{(13)}(0) = 13!\times$ 系数，两者相消。

$(1+x)^\alpha$ 的 x^{13} 系数为 $\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!}$，故

$$f^{(13)}(0) = 13! \cdot \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12)}{13!} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-12).$$

第二个问：$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$，故分子 $= \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$，极限 $= \dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}$。

T3.2 答案 60。

卡点：$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)$，乘上 x 后 x^5 的系数是 $\frac{1}{2}$，$f^{(5)}(0) = 5! \cdot \frac{1}{2} = 60$。

$xe^{x^2} = x\left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)\right) = x + x^3 + \frac{x^5}{2} + o(x^5)$。$x^5$ 的系数 $= \frac{1}{2}$，故 $f^{(5)}(0) = 5! \cdot \frac{1}{2} = 60$。

T3.3 答案 0。

卡点：直接用 T1.1 的结论：x^3 项系数为 0，所以 $f^{(3)}(0) = 3! \times 0 = 0$。

由 T1.1，$e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + 0 \cdot x^3 + o(x^3)$，$x^3$ 系数为 0，故 $f^{(3)}(0) = 0$。

T3.4 答案 -4。

卡点：也可以用复数法：$e^x \cos x = \operatorname{Re} e^{(1+i)x}$，于是 $f^{(n)}(0) = \operatorname{Re}(1+i)^n$。$(1+i)^4 = -4$。

B 1.8 - 讲义_泰勒与压轴强化_1.1 - 0.8 原 p.8
合订本 p. 324 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 18
18

方法一（展开）：

$$e^x\cos x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\right)+o(x^4).$$

x^4 的系数 $=\frac{1}{24}+\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{24}\cdot 1=-\frac{1}{4}$，故 $f^{(4)}(0)=4!\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=-4$。

方法二（复数，秒解）：$e^x\cos x=\mathrm{Re}\left(e^{(1+i)x}\right)$，$f^{(4)}(0)=\mathrm{Re}(1+i)^4=\mathrm{Re}(-4)=-4$。

T3.5 答案 $\frac{dy}{dx}\big|_{t=0}=1$，$\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{t=0}=-2$。

卡点：二阶导的分母是 $\frac{dx}{dt}$，不是 $\frac{d^2x}{dt^2}$。这是参数方程二阶导最常见的错。

$\frac{dx}{dt}=1+2t$，$\frac{dy}{dt}=1-3t^2$，故

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1-3t^2}{1+2t},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{1-3t^2}{1+2t}\right)}{1+2t}.$$

在 $t=0$：$\frac{dy}{dx}=1$；而

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1-3t^2}{1+2t}\right)=\frac{-6t(1+2t)-2(1-3t^2)}{(1+2t)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}-2,$$

故 $\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{t=0}=\frac{-2}{1}=-2$。

泰勒法复核：由 $x=t+t^2$ 解出取 $t(0)=0$ 的分支 $t=\frac{-1+\sqrt{1+4x}}{2}=x-x^2+2x^3+o(x^3)$，于是

$$y=t-t^3=x-x^2+2x^3-x^3+o(x^3)=x-x^2+x^3+o(x^3),$$

读系数 $y'=1-2x+3x^2+\cdots$，故 $y'(0)=1$，$y''(0)=-2$。

7.4 T4 泰勒应用

T4.1 证：$g(x)=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}$，$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$。

卡点：证不等式不必用泰勒。差值函数求导定号是最短路径（这是 S5 组的重点）。但要用泰勒也能证：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ 只能给出渐近意义的不等式，逻辑上不够。

$g'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{1-(1+x)+x(1+x)}{1+x}=\frac{x^2}{1+x}>0$ $(x>0)$。又 $g(0)=0$，故 g 在 $(0,+\infty)$ 严格递增，$g(x)>g(0)=0$，即

$$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}\qquad(x>0).$$

（泰勒视角：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$ 的交错级数在 $0<x\le 1$ 上也给出同样结论，但要注意收敛区间。）

T4.2 证：$g(x)=\sin x-x+\frac{x^3}{6}$，$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}\ge 0$，$g(0)=0$。

卡点：关键一步是 $\cos x\ge 1-\frac{x^2}{2}$（对一切实数 x 成立）。这本身可以用泰勒的 Lagrange 余项证：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\cos\xi\ge 1-\frac{x^2}{2}$。

$g'(x)=\cos x-1+\frac{x^2}{2}$。由 $\cos x\ge 1-\frac{x^2}{2}$（一切实数 x）得 $g'(x)\ge 0$。又 $g(0)=0$，故 $g(x)\ge 0$，且 $x>0$ 时 $g'(x)>0$ 严格成立，得

$$\sin x>x-\frac{x^3}{6}\qquad(x>0).$$

（用泰勒直接看：$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots$，当 $0 < x \le 1$ 时交错级数的下一项为正，也给出 $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$。但对一切 $x > 0$ 成立的证明只有导数法。）

T4.3 答案：极大值 $27\mathrm{e}^{-3}$，在 $x = 3$ 处取到。

卡点：$f'(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}(3-x)$。$x = 0$ 也是驻点，但它是**端点或极小**，不能丢。

$$f'(x) = \mathrm{e}^{-x}\left(3x^2 - x^3\right) = x^2\mathrm{e}^{-x}(3-x).$$

在 $(0, +\infty)$ 上，$f' > 0 \iff x < 3$，$f' < 0 \iff x > 3$。故 f 在 $x = 3$ 处取极大值

$$f(3) = 27\mathrm{e}^{-3}.$$

又 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$，$f(x) > 0$，故这是**全局**极大值。

T4.4 答案：$(1+\frac{1}{x})^x = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + o(x^{-2})\right)$；$\lim = \dfrac{11\mathrm{e}}{24}$。

卡点：$x \to +\infty$ 时不能用 $x \to 0$ 的展开。**先取对数**把底数变成 $1+u$，u 本身很小，再用 $x\ln(1+\frac{1}{x})$ 的展开，最后还原。

令 $u = \dfrac{1}{x} \to 0^+$。则

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}^{x\ln(1+u)}.$$

用 $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$，得

$$x\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + o(x^{-2}) =: 1 + w,$$

其中 $w = -\frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + o(x^{-2})$，$w^2 = \frac{1}{4x^2} + o(x^{-2})$。于是

$$\mathrm{e}^{1+w} = \mathrm{e}\left(1 + w + \frac{w^2}{2} + o(x^{-2})\right) = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{8x^2} + o(x^{-2})\right) = \mathrm{e}\left(1 - \frac{1}{2x} + \frac{11}{24x^2} + o(x^{-2})\right).$$

因此

$$\left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - \mathrm{e} + \frac{\mathrm{e}}{2x}\right] x^2 \longrightarrow \frac{11\mathrm{e}}{24}.$$

T4.5 答案：$y'(1) = \dfrac{1}{2}$，$y''(1) = -\dfrac{1}{8}$。

卡点：把 x 看成 y 的函数：$x = \mathrm{e}^y + y$，则 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \mathrm{e}^y + 1$，一切都好算。**不要硬解方程**（反解要用 Lambert W，考纲外）。

由 $\mathrm{e}^y + y = x$ 知 $x = 1$ 时 $y = 0$。把 x 看作 y 的函数：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \mathrm{e}^y + 1, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\mathrm{e}^y + 1}.$$

在 $y = 0$：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{2}$。

再求二阶导（对 y 求导，再除以 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$）：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^y+1}\right)}{\mathrm{e}^y+1} = \frac{-\dfrac{\mathrm{e}^y}{(\mathrm{e}^y+1)^2}}{\mathrm{e}^y+1} = -\frac{\mathrm{e}^y}{(\mathrm{e}^y+1)^3}.$$

在 $y = 0$：$-\dfrac{1}{8}$。

（数值佐证：$x = 1.001$ 时 $y \approx 0.00049994$，与 $y \approx \frac{1}{2}(x-1)$ 一致。）

B 1 8 . 进义 泰勒与压轴强化 1 1 - 0 8 原 p 1 0
合订本 p. 326 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 20
20

8 泰勒限时卷（12 题 / 40 分钟 / 36 分）

用法与验收线

掐表 40 分钟，每题 3 分，共 36 分。目标 ≥ 25 分（70%）。低于 21 分说明「会算但不会选阶数」，回去重读 §1.1 决策卡并重做 T2 组；低于 14 分则泰勒还没立住，限时卷整份重做。

W1. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1-x-\frac{x^{2}}{2}}{x^{3}}$。

W2. 求 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 的麦克劳林展开中 x^{3} 项的系数。

W3. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^{3}}$。

W4. 设 $f(x)=\ln(1+x^{2})$，求 $f^{(4)}(0)$。

W5. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-x}{x^{3}}$。

W6. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1-x}{x^{2}}$。

W7. 写出 $f(x)=\mathrm{e}^{\cos x}$ 的 2 阶麦克劳林展开。

W8. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^{2}}$。

W9. 求 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}x\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}-\mathrm{e}\right]$。

W10. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处三阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-x-2x^{2}}{x^{3}}=3$，求 $f'''(0)$。

W11. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{1/3}-1-\frac{x}{3}+\frac{x^{2}}{9}}{x^{3}}$。

W12. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+\sin x)-x+\frac{x^{2}}{2}}{x^{3}}$。

8.1 限时卷答案

题号	答案	题号	
W1	$\frac{1}{6}$	W7	$\mathrm{e}-\frac{\mathrm{e}}{2}x^{2}+o(x^{2})$
W2	$\frac{1}{16}$	W8	$-\frac{1}{8}$
W3	$\frac{1}{3}$	W9	$-\frac{\mathrm{e}}{2}$
W4	-12	W10	18
W5	$\frac{1}{6}$	W11	$\frac{5}{81}$
W6	$\frac{1}{2}$	W12	$\frac{1}{6}$

关键步骤

1. W1/W6/W8：都是「减去前 n 项后求比值」，直接读母函数展开的下一项系数。
2. W3：$\tan x=x+\frac{x^{3}}{3}+\cdots$。
3. W4：$\ln(1+x^{2})=x^{2}-\frac{x^{4}}{2}+\cdots$，$x^{4}$ 系数 $-\frac{1}{2}$，$f^{(4)}(0)=4!\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-12$。
4. W5：$\arcsin x=x+\frac{x^{3}}{6}+\cdots$。

5. W7：$u=\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\mathrm{e}^u=\mathrm{e}\left(1+(u-1)+o(x^2)\right)=\mathrm{e}\left(1-\frac{x^2}{2}\right)+o(x^2)$。
6. W9：见 T4.4，$(1+\frac{1}{x})^x=\mathrm{e}(1-\frac{1}{2x}+o(x^{-1}))$，乘 x 后得 $-\frac{\mathrm{e}}{2}$。
7. W10：条件等价于 $f(x)=x+2x^2+3x^3+o(x^3)$，故 $f'''(0)=3!\cdot 3=18$。
8. W11：$(1+x)^{1/3}=1+\frac{x}{3}-\frac{x^2}{9}+\frac{5x^3}{81}+\cdots$。
9. W12：$u=\sin x=x+o(x^2)$，$1+u=1+x+o(x^2)$，$\ln(1+u)=\left(x+o(x^2)\right)-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。再补一层：$\ln(1+\sin x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，故原极限 $=\frac{1}{6}$。

B 1 9 . . 进义 泰勒与压轴强化 1 1 - 0 8 原 p 1 2
合订本 p. 328 /~ 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 22
22

全专题冲顶（册二）

极限定义 • 导数微分 • 极坐标间断点 • 新压轴 • 不等式最值 • 作图 • 两套全真模拟卷

陶理 2026-11-08 配套《讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08》与《讲义 _ 高难冲顶 _11-07》

这本册子怎么用

1. **定位不同**。高难册 22 题是「精选最卡人的 22 道」，本册 98 题是「把每个专题按真题难度上限配齐」。前者用来冲分，后者用来补面。**先做高难册，再做本册。**
2. **六大专题的比例是按真题分布配的：**极限定义 12、导数与微分 14、极坐标与间断点 12、新压轴 8、不等式与最值 10、作图压轴 6，另加两套 18 题全真模拟卷。
3. **极限定义的三种形式是硬指标**。17套真题里第 11 题 **17/17 必考**，而形式在轮换：ε-δ 8 套、ε-X 6 套、无穷大 M 型 3 套。本册按 **6 : 4 : 2** 配比，这是最该优先吃掉的一块。
4. **新压轴组（S4）是最有价值的部分**。2024-25的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」，不再是中值定理。本册 S4 专攻这一形态。
5. **模拟卷 A/B 是限时用的**，不是用来读的。每套 120 分钟、100 分、18 题，骨架完全照真题：选择 5×3 + 填空 5×3 + 第 11 题 8 分 + 计算块 + 应用 + 作图 + 压轴。
6. **所有数值结论经 `verify_full_topics_drill.py` 复核：PASS 154 / FAIL 0**。
7. **用法：**S1–S6每题掐 8–12 分钟。卡满 5 分钟看详解的「卡点」一行，合上重写。**模拟卷必须掐表 120 分钟，中途不看答案。**

1 难度对标与取舍

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
S1.1–S1.6	ε-δ 型	17/17 必考第 11 题（8 套）	8 分 / 难	反例构造与 δ 的取法
S1.7–S1.10	ε-X 型	6 套	8 分 / 中偏难	$x\to\infty$ 时换元 $u=1/x$
S1.11–S1.12	无穷大 M 型	3 套	8 分 / 难	结论是无穷，δ 反过来取
S2.1–S2.4	参数 / 隐函数高阶导	2021-22 Q14、2022-23 Q14	10 分 / 难	二阶导分母是 $x'(t)$ 不是 $x''(t)$
S2.5–S2.6	分段可导求参数	2021-22 Q16（10 分）	10 分 / 难	先连续再可导，条件不能漏
S2.7–S2.9	Leibniz 高阶导	每年填空 9/10	3 分 / 中偏难	代点消项套路
S2.10–S2.14	微分 dy 与复合高阶导	近 4 年填空连出、2024-25 Q14	3–10 分 / 中偏难	$dy=f'(x)\mathrm{d}x$，别写成导数
S3.1–S3.5	极坐标切线 / 弧长 / 方程	选择填空近 3 年连出	3 分 / 中偏难	尖点处 0/0 要取极限
S3.6	极坐标与直角互换	2013、2008 考过	3 分 / 中偏难	$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$
S3.7–S3.12	间断点分类	10/17 套考过	3 分 / 难	分左右算，第二类别漏
S4.1–S4.3	抽象函数方程	2024-25 Q18（8 分）	8 分 / 压轴	减掉特解化成 Cauchy 方程
S4.4–S4.8	迭代不动点 / 压缩映射	2013-14、2016-17 填 7/9、2024-25 升级	8–10 分 / 压轴	先证几何衰减再证 Cauchy 列
S5.1–S5.4	闭区间最值 / 四种证法	2009、2022-23 考过大题	10 分 / 中偏难	同一不等式四种证法要能换

题号	考点	对标真题	分值与难度	一句话卡点
S5.5–S5.10	最值与含参极值	应用题块	8–10 分 / 难	端点与驻点都要算
S6.1–S6.6	作图压轴	约 16/17 套考倒数第二题	12 分 / 难	驻点非极值、尖点极值、渐近线
模拟卷 A / B	全卷 18 题 × 100 分	2008–2025 全卷	100 分 / 压轴	骨架照真题，120 分钟闭卷

时间预算

S1–S6 共 62 题，按真题分值当量约 **600 分**（相当于六套卷的中高难度部分）。加上两套模拟卷，本册完整做完需要 **12–14 小时**。合理安排：

1. **今天（11/8）**：S1 全部 12 题（100 分钟）+ S4 全部 8 题（90 分钟）。S1 是必考，S4 是新压轴，优先级最高。
2. **明天（11/9）**：S2 全部 14 题（120 分钟）+ S3 全部 12 题（100 分钟）。
3. **后天（11/10）**：S5 + S6 共 16 题（140 分钟）+ 模拟卷 A（120 分钟）。
4. **缓冲日**：模拟卷 B（120 分钟）+ 全部错题回炉。

任何情况下都不要跳过 S1。第 11 题是 17/17 必考，8 分白送。

2 S1 极限定义证明（12 题）

这一组考什么

真题第 11 题，**17/17 必考，8 分**。三种形式轮换出现：ε-δ 8 套、ε-X 6 套、无穷大 M 型 3 套。

三种形式的量词顺序不一样，这是最常丢分的地方：

- ε-δ 型：$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\ (0<|x-x_0|<\delta) \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon$；
- ε-X 型：$\forall \varepsilon>0,\ \exists X>0,\ \forall x>X \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon$；
- 无穷大 M 型：$\forall M>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\ (0<|x-x_0|<\delta) \Rightarrow |f(x)|>M$。

写证明前必须先写出量词行，这是步骤分。

2.1 A 组：ε-δ 型（6 题）

S1.1 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}=0$。

对标 2019-20 ε-δ（8 分）

S1.2 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}=2$。

对标 2017-18 ε-δ（8 分）

S1.3 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}=\dfrac{1}{3}$。

对标 2011-12 ε-δ（8 分）

S1.4 证明极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)+\frac{x}{2}}{x^2}$ **不存在**。

对标 2020-21 ε-δ（8 分）

S1.5 证明：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\mathrm{e}^{x-1}-1}{x-1}=1$。

对标 2012-13 ε-δ（8 分）

S1.6 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-x}{x^3}=\dfrac{1}{6}$。

对标 2022-23 ε-δ（8 分）

2.2 B 组：ε-X 型（4 题）

S1.7 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^3\left(\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\right)=-\dfrac{1}{6}$。

对标 2010-11 ε-X（8 分）

S1.8 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+2x}{x^2-3x+1}=1$。

对标 2013-14 ε-X（8 分）

S1.9 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1-\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{2}$。

对标 2016-17 ε-X（8 分）

S1.10 证明：$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2+1}{x^2+3x+1}=1$。

对标 2018-19 ε-X（8 分）

2.3 C 组：无穷大M 型（2 题）

S1.11 证明：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x\ln x}=-\infty$。

对标 2024-25 M 型（8 分）

S1.12 证明：$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x^2)}{x-1}=+\infty$。

对标 2015-16 M 型（8 分）

3 S2 导数与微分（14 题）

这一组考什么

真题的导数计算块分值从 16 分升到 20 分，题型是**参数方程二阶导、隐函数二阶导、分段可导求参数**三件套；填空则连着考 **Leibniz 高阶导**与**微分** dy。

S2.1 设 $\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t,\\ y=t-\mathrm{e}^t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.2 设 $\begin{cases}x=t^2+t,\\ y=t^2-t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.3 设 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(0,1)$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.4 设 $x^2+y^2=6x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(3,3)$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.5 设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x<0,\\ ax+b, & x\ge0,\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 处可导，求 a,b。

对标 2021-22 Q16（10 分）

S2.6 设 $f(x)=\ln(1+\mathrm{e}^x)$，求 $f''(0)$。

对标 2024-25 Q14（10 分）

2.2 B 组：ε-X 型（4 题）

S1.7 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^3\left(\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\right)=-\dfrac{1}{6}$。

对标 2010-11 ε-X（8 分）

S1.8 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+2x}{x^2-3x+1}=1$。

对标 2013-14 ε-X（8 分）

S1.9 证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^2\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1-\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{1}{2}$。

对标 2016-17 ε-X（8 分）

S1.10 证明：$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^2+1}{x^2+3x+1}=1$。

对标 2018-19 ε-X（8 分）

2.3 C 组：无穷大M 型（2 题）

S1.11 证明：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x\ln x}=-\infty$。

对标 2024-25 M 型（8 分）

S1.12 证明：$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\ln(1-x^2)}{x-1}=+\infty$。

对标 2015-16 M 型（8 分）

3 S2 导数与微分（14 题）

这一组考什么

真题的导数计算块分值从 16 分升到 20 分，题型是**参数方程二阶导、隐函数二阶导、分段可导求参数**三件套；填空则连着考 **Leibniz 高阶导**与**微分** dy。

S2.1 设 $\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^t,\\ y=t-\mathrm{e}^t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.2 设 $\begin{cases}x=t^2+t,\\ y=t^2-t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.3 设 $\mathrm{e}^y+xy=\mathrm{e}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(0,1)$ 处的值。

对标 2021-22 Q14（10 分）

S2.4 设 $x^2+y^2=6x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在点 $(3,3)$ 处的值。

对标 2022-23 Q14（10 分）

S2.5 设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x), & x<0,\\ ax+b, & x\geq0,\end{cases}$ 若 f 在 $x=0$ 处可导，求 a,b。

对标 2021-22 Q16（10 分）

S2.6 设 $f(x)=\ln(1+\mathrm{e}^x)$，求 $f''(0)$。

对标 2024-25 Q14（10 分）

S2.7 设 $f(x)=x^2\mathrm{e}^x$，求 $f^{(4)}(0)$，并用「$4!\times$ x^4 系数」复核。
对标每年填空 9（3 分）

S2.8 设 $f(x)=x^3\sin x$，求 $f^{(4)}(0)$ 与 $f^{(5)}(0)$。
对标每年填空 10（3 分）

S2.9 设 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$，求 $f^{(3)}(0)$。
对标 2020-21 填空型（3 分）

S2.10 设 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$，求 $f''(0)$。
对标 2024-25 Q14（10 分）

S2.11 设 $y=x\mathrm{e}^x$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标近 4 年填空 7（3 分）

S2.12 设 $y=\ln(x^2+1)$，写出 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标近 4 年填空 7（3 分）

S2.13 设 $x^2+y^2=25$，求在点 $(3,4)$ 处的微分 $\mathrm{d}y$。
对标 2018-19 填空（3 分）

S2.14 设 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x}$（$x\neq0$），$f(0)=0$。求 $f'(0)$。
对标 2022-23 填空（3 分）

4 S3 极坐标与间断点（12 题）

这一组考什么

极坐标：选择填空近 3 年连出，考的是切线斜率、θ 范围、极坐标与直角方程互换。**尖点处会出现 $0/0$，必须取极限，不能直接代入。**
间断点：10/17 套考过。判型流程固定：先看极限是否存在 → 存在且不等于函数值是可去；存在且相等是连续；极限为 ∞ 是无穷；左右极限都存在但不等是跳跃；极限不存在是振荡（第二类）。

S3.1 曲线 $r=1+\cos\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线斜率。
对标 2021-22 选择（3 分）

S3.2 曲线 $r=\mathrm{e}^{\theta}$，求 $\theta=0$ 处的切线斜率。
对标 2022-23 选择（3 分）

S3.3 曲线 $r=2(1+\cos\theta)$（心形线），求 $\theta=\pi$ 处的切线斜率。
对标 2024-25 第 8 题升级（3 分）

S3.4 求心形线 $r=2(1+\cos\theta)$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=\pi$ 的弧长。
对标 2013 选择（3 分）

S3.5 曲线 $r=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$，求 r 的最小值，并写出它的直角方程与顶点。
对标 2008 选择（3 分）

S3.6 把 $r=2\cos\theta$ 化为直角方程，并指出它是什么曲线。
对标 2013 选择（3 分）

S3.7 讨论 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点，并指出每个间断点的类型。
对标 2020-21 填 7（3 分）

S3.8 讨论 $f(x)=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2018-19 填空（3 分）

S3.9 讨论 $f(x)=\tan\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2017-18 填 7（3 分）

S3.10 设 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 判断 f 在 $x=0$ 处是否连续。

对标 2011-12 填 7（3 分）

S3.11 讨论 $f(x)=\ln|x|$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2015-16 选择（3 分）

S3.12 讨论 $f(x)=\sin\dfrac{x}{x-1}$ 在 $x=1$ 处的间断点类型。

对标 2023-24 选择（3 分）

5 S4 新压轴（8 题）

这一组考什么

这是本册最有价值的部分。 2010–2023 的压轴是中值定理（Rolle 构造、两次 Rolle、Lagrange 证不等式），但 **2024-25 的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」**。

不要把最后一周全押在中值定理上。真题考点索引的结论写得很清楚：基本型必须会，但要留精力给这类新形态。

两种新形态：

1. **抽象函数方程：**给出 f 的某个函数方程（如 $f(x+y)=f(x)f(y)$），要求求出 f 或证明 f 的连续性。核心动作是「减掉特解，把方程化成 Cauchy 型」。
2. **迭代与压缩映射：**给出递推 $x_{n+1}=\varphi(x_n)$，要求证收敛并求极限。核心动作是「先证几何衰减，再证 Cauchy 列，最后给误差界」。

S4.1 设 $x_1=2$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n+\dfrac{2}{x_n}}{2}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2013-14 填 7 升级（8 分）

S4.2 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\dfrac{1+x_n}{x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$；再讨论 $y_1=1$，$y_{n+1}=y_n+\dfrac{1}{y_n}$ 的情形。

对标 2018-19 计算型（8 分）

S4.3 设 $f(x)=\dfrac{x+\dfrac{2}{x}}{2}$，$x\in[1,2]$。证明 f 是压缩映射（给出 Lipschitz 常数），并说明迭代法的收敛性。

对标 2024-25 Q18 升级（10 分）

S4.4 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，$f(1)=2$。求 $f(x)$。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.5 设 $x_1=0$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2+x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2016-17 填 9 升级（8 分）

S4.6 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+1)=f(x)+1$，$f(0)=0$。证明 $f(x)=x$ 对一切 x 成立是否必然（若不必然，给出反例）。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.7 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\cos x_n$。证明 (x_n) 收敛，并求其极限的近似值（精确到小数点后 6 位）。

对标 2019-20 计算型（8 分）

S3.8 讨论 $f(x)=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2018-19 填空（3 分）

S3.9 讨论 $f(x)=\tan\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2017-18 填 7（3 分）

S3.10 设 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 判断 f 在 $x=0$ 处是否连续。

对标 2011-12 填 7（3 分）

S3.11 讨论 $f(x)=\ln|x|$ 在 $x=0$ 处的间断点类型。

对标 2015-16 选择（3 分）

S3.12 讨论 $f(x)=\sin\dfrac{x}{x-1}$ 在 $x=1$ 处的间断点类型。

对标 2023-24 选择（3 分）

5 S4 新压轴（8 题）

这一组考什么

这是本册最有价值的部分。 2010–2023 的压轴是中值定理（Rolle 构造、两次 Rolle、Lagrange 证不等式），但 **2024-25 的压轴换成了「抽象函数方程 + 迭代连续性」**。

不要把最后一周全押在中值定理上。真题考点索引的结论写得很清楚：基本型必须会，但要留精力给这类新形态。

两种新形态：

1. **抽象函数方程：**给出 f 的某个函数方程（如 $f(x+y)=f(x)f(y)$），要求求出 f 或证明 f 的连续性。核心动作是「减掉特解，把方程化成 Cauchy 型」。
2. **迭代与压缩映射：**给出递推 $x_{n+1}=\varphi(x_n)$，要求证收敛并求极限。核心动作是「先证几何衰减，再证 Cauchy 列，最后给误差界」。

S4.1 设 $x_1=2$，$x_{n+1}=\dfrac{x_n+\dfrac{2}{x_n}}{2}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2013-14 填 7 升级（8 分）

S4.2 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\dfrac{1+x_n}{x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$；再讨论 $y_1=1$，$y_{n+1}=y_n+\dfrac{1}{y_n}$ 的情形。

对标 2018-19 计算型（8 分）

S4.3 设 $f(x)=\dfrac{x+\dfrac{2}{x}}{2}$，$x\in[1,2]$。证明 f 是压缩映射（给出 Lipschitz 常数），并说明迭代法的收敛性。

对标 2024-25 Q18 升级（10 分）

S4.4 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，$f(1)=2$。求 $f(x)$。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.5 设 $x_1=0$，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2+x_n}$。证明 (x_n) 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

对标 2016-17 填 9 升级（8 分）

S4.6 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且满足 $f(x+1)=f(x)+1$，$f(0)=0$。证明 $f(x)=x$ 对一切 x 成立是否必然（若不必然，给出反例）。

对标 2024-25 Q18（8 分）

S4.7 设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\cos x_n$。证明 (x_n) 收敛，并求其极限的近似值（精确到小数点后 6 位）。

对标 2019-20 计算型（8 分）

B 2.2 - 讲义_全专题冲顶_1.1 - 0 8_原_p 5
合订本 p. 335–370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 29

S4.8 设 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续且满足 $f(x)f(y)=f(xy)$，$f(1)=1$，$f(2)=3$。求 $f(4)$。
对标 2024-25 Q18（8 分）

6 S5 不等式与最值（10 题）

这一组考什么

真题的应用题块（约 18 分）考两种东西：**闭区间最值**和**用单调性 / 凹凸性 / 泰勒 / 中值定理证不等式**。**S5.2–S5.4 是同一个不等式 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$ 的三种证法**。这不是重复练三遍，而是练「换工具」——考场上如果单调性证不通，你要能立刻换成另一种。

S5.1 求 $f(x)=x^3-3x+1$ 在闭区间 $[-2,2]$ 上的最大值与最小值。
对标 2009 应用题（10 分）

S5.2 用**单调性**证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)$。
对标 2009-10 Q18 型（8 分）

S5.3 用**凹凸性**证明：对一切 $x\in\mathbb{R}$，$\mathrm{e}^x\geq ex$。
对标 2022-23 大题型（8 分）

S5.4 用**泰勒**证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)\leq x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$。
对标 2023-24 计算型（8 分）

S5.5 求 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最大值。
对标 2022-23 应用题（8 分）

S5.6 用**中值定理**证明：当 $x>0$ 时，$|\ln(1+x)-x|<\dfrac{x^2}{2}$。
对标 2014-15 Q18 型（8 分）

S5.7 设 $a,b>0$，用柯西中值定理证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$。
对标 2016-17 Q18 型（8 分）

S5.8 设 $f(x)=x^3-3ax^2+2bx$（a,b 为常数）。求 f 有两个不同极值点的充要条件。
对标 2022-23 应用题（10 分）

S5.9 证明：当 $x>0$ 时，$\sin x<x$。
对标 2020-21 计算型（8 分）

S5.10 求 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值。
对标 2021-22 应用题（8 分）

7 S6 作图压轴（6 题）

这一组考什么

作图题约 16/17 套都考，是全卷第二高的大题（10–12 分）。**考的是流程不是硬算**：定义域 → 奇偶 → 截距 → 导数 → 极值 → 凹凸 → 渐近线。

三个高频「反直觉点」：

1. **驻点不是极值**（导数变号才叫极值）：$y=\frac{x^3}{x^2-1}$ 的 $x=0$ 是拐点不是极值；
2. **不可导点可以取极值**：$y=|x-1|\mathrm{e}^{-x}$ 在 $x=1$ 处是尖点极小值；
3. **极坐标曲线的尖点**：心形线在 $\theta=\pi$ 处斜率是 $0/0$，必须取极限。

B 2.2 · 讲义_全专题冲顶_1.1 - 0 8_原_p 6
合订本 p. 336 – 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 30

S6.1 作出 $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$ 的图形，写出定义域、对称性、截距、驻点、极值、凹凸区间与渐近线。
对标 2013 Q17（12 分）

S6.2 作出 $y=x-\dfrac{1}{x}$ 的图形，写出定义域、单调区间、极值与渐近线。
对标 2016-17 Q17（12 分）

S6.3 作出 $y=|x-1|\,\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，指出 $x=1$ 处的间断点性质与极值，并求其余极值与渐近线。
对标 2009-10 Q17（12 分）

S6.4 作出 $y=x\mathrm{e}^{-x}$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。
对标 2020-21 Q17（12 分）

S6.5 作出 $y=\ln(x^2+1)$ 的图形，写出极值、单调区间与渐近线。
对标 2022-23 Q17（12 分）

S6.6 作出 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$ 的图形，写出驻点、极值、单调区间与渐近线。
对标 2024-25 Q17（12 分）

B 2.2 · 讲义 · 全专题冲顶 · 1.1 - 0 8 · 原 · p 7
合订本 p. 337 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 31

8 答案速查（做完一组再看）

题号	答案	组
S1.1	极限 0；δ 取法：先 $\lvert\cos x-1\rvert\le\frac{x^2}{2}$、$\lvert e^{-x^2/2}-1\rvert\le\frac{x^2}{2}$，故 $\delta=\min\{1,\sqrt{2\varepsilon}\}$	A
S1.2	极限 2；$\lvert\tan x-x\rvert\le\frac{x^3}{2}$、$\lvert x-\sin x\rvert\ge\frac{x^3}{6}$，$\delta$ 由 $\frac{x^3}{2x^3/6}<\varepsilon$ 定出	A
S1.3	极限 $\frac13$；由 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$、$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$ 得分子 $=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$	A
S1.4	左极限 $-\infty$，右极限 $+\infty$，极限不存在	A
S1.5	极限 1；由 $e^t\ge1+t$ 与连续性得 $\lvert e^t-1-t\rvert\le\frac{e}{2}t^2$（$t$ 充分小时）	A
S1.6	极限 $\frac16$；由 $\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$	A
S1.7	极限 $-\frac16$；令 $u=1/x$，用 $\sin u-u=-\frac{u^3}{6}+o(u^3)$	B
S1.8	极限 1；分子分母同除 x^2，再用 $x>2\varepsilon$ 之类控制	B
S1.9	极限 $\frac12$；令 $u=1/x$，用 $e^u-1-u=\frac{u^2}{2}+o(u^2)$	B
S1.10	极限 1；分子分母同除 x^2，注意 $x\to-\infty$ 时 $x^2\to+\infty$	B
S1.11	$-\infty$；取 $M>0$，由 $\ln x<0$ 找 δ 使 $\left\lvert\frac{1}{x\ln x}\right\rvert>M$	C
S1.12	$+\infty$；分子 $\to-\infty$、分母 $\to0^-$，比值 $\to+\infty$	C
S2.1	$\frac{dy}{dx}\big\rvert_0=0$；$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_0=-\frac14$	S2
S2.2	$\frac{dy}{dx}\big\rvert_0=-1$；$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_0=4$	S2
S2.3	$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_{(0,1)}=\frac{1}{e^2}$	S2
S2.4	$\frac{d^2y}{dx^2}\big\rvert_{(3,3)}=-\frac13$	S2
S2.5	$b=0$，$a=1$	S2
S2.6	$f''(0)=\frac14$	S2
S2.7	$f^{(4)}(0)=12$	S2
S2.8	$f^{(4)}(0)=24$，$f^{(5)}(0)=0$	S2
S2.9	$f^{(3)}(0)=6$	S2
S2.10	$f''(0)=2$	S2
S2.11	$dy=2e\,dx$	S2
S2.12	$dy=dx$	S2
S2.13	$dy=-\frac34\,dx$	S2
S2.14	$f'(0)=0$	S2
S3.1	$k=1$（切线 $y-1=x-\frac{\pi}{2}$）	S3
S3.2	$k=1$	S3
S3.3	$k=0$（$\theta=\pi$ 处 $0/0$，取极限得 0）	S3
S3.4	弧长 8	S3
S3.5	$r_{\min}=\frac12$（$\theta=0$）；直角方程 $x^2+y^2=(1-x)^2$；顶点 $(\frac12,0)$，焦点 $(0,0)$，准线 $x=\frac12$	S3
S3.6	$x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$，圆心 $(1,0)$、半径 1	S3
S3.7	$x=1$ 可去（极限 -2）；$x=2$ 无穷间断点	S3
S3.8	$x=0$ 跳跃间断点（左 $-\frac{\pi}{2}$、右 $\frac{\pi}{2}$）	S3
S3.9	$x=0$ 第二类（振荡）间断点	S3
S3.10	连续（极限 0 等于函数值）	S3
S3.11	$x=0$ 无穷间断点	S3
S3.12	$x=1$ 第二类（振荡）间断点	S3
S4.1	极限 $\sqrt2$；证法：$x_n\ge\sqrt2$ 且 $x_{n+1}\le x_n$，单调有界	S4
S4.2	极限 $\frac{1+\sqrt5}{2}$（黄金比例）；对照：$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{y_n}$ 发散到 $+\infty$	S4

题号	答案	组
S4.3	$f'(x)=\frac{x^2-2}{2x^2}$，$\max_{[1,2]}\lvert f'\rvert=\frac12<1$，是压缩映射	S4
S4.4	$f(x)=2^x$	S4
S4.5	极限 $\sqrt{2}-1$	S4
S4.6	**不必然**。反例：$f(x)=x+p(x)$，p 为任意 1-周期连续函数且 $p(0)=0$	S4
S4.7	极限 ≈ 0.739085（Dottie 数），是方程 $\cos x=x$ 的唯一根	S4
S4.8	$f(4)=f(2\cdot 2)=f(2)^2=9$	S4
S5.1	最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）	S5
S5.2	令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$	S5
S5.3	$h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$	S5
S5.4	交错级数 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\le 1$）	S5
S5.5	最大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到	S5
S5.6	拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\frac{-x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$，故 $\lvert\cdot\rvert=\frac{x^2}{2\xi}<\frac{x^2}{2}$（因 $\xi>x$ 时不成立，须用 $\xi\in(0,x)$ 且 $x>0$ 时 $\frac{1}{\xi}>\frac{1}{x}$ ——反向）	S5
S5.7	取 $F=\ln x$，$G=x$，柯西中值定理 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac{1}{\xi}$	S5
S5.8	$f'=3x^2-6ax+2b$，两不同实根 $\iff 36a^2-24b>0$，即 $3a^2>2b$	S5
S5.9	令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\ge 0$，$g(0)=0$	S5
S5.10	上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但不取到）	S5
S6.1	奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；$f'=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\ge 0$ 严格增（$x\neq 0$ 时 >0）；$f(0)=0$ 既是极小也是拐点（驻点非极值类型的边界）；渐近线 $y=x$；无水平渐近线	S6
S6.2	定义域 $x\neq 0$；$f'=1+\frac{1}{x^2}>0$ 严格增；$x\to 0^+$ 时 $f\to-\infty$，$x\to 0^-$ 时 $f\to+\infty$；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$；无极值	S6
S6.3	$x=1$ 处不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），是尖点极小值，值 0；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.4	$f'=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，极大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；$x\to-\infty$ 时 $f\to-\infty$；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.5	$f'=\frac{2x}{x^2+1}$，极小值 0 在 $x=0$；$x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$；无水平渐近线、无斜渐近线	S6
S6.6	$f=x+1+\frac{1}{x-1}$；定义域 $x\neq 1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$	S6

9 逐题详解

9.1 S1 极限定义证明

S1 组的通用五步骨架

1. **写量词行**（对应三种形式之一）；
2. **把 $\lvert f(x)-A\rvert$ 拆成能控制的块**（通常是「差值」≤「主项」≤「ε 倍 x 的某次幂」）；
3. **给主项一个估计**（常用 $\lvert\sin u\rvert\le\lvert u\rvert$、$\lvert 1-\cos u\rvert\le\frac{u^2}{2}$、$1\le\mathrm{e}^u\le 1+u\mathrm{e}^u$、$(1+u)^\alpha$ 的切线界）；
4. **解出 δ 或 X**：$\delta=\min\{c,$ 使主项 $<\varepsilon$ 的那个值$\}$；
5. **回代验证量词顺序**（这一步最常被跳过，也是最常丢分的地方）。

S1.1 答案：极限 0。

卡点：注意 $\cos x$ 与 $\mathrm{e}^{-x^2/2}$ 的二阶项**恰好抵消**，所以分子是 $O(x^4)$ 级别。若只用一阶信息会得到错误结论。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $\lvert x\rvert<1$ 时，

$$\lvert\cos x-1\rvert=\left\lvert 2\sin^2\frac{x}{2}\right\rvert\le\frac{x^2}{2},\qquad\left\lvert\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}-1\right\rvert\le\frac{x^2}{2}\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}\le\frac{\mathrm{e}}{2}x^2.$$

B 2 3 · 讲义 全专题冲顶 1 1 - 0 8 原 p 9
合订本 p. 339 – 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 33

题号	答案	组
S4.3	$f'(x)=\frac{x^2-2}{2x^2}$，$\max_{[1,2]}\lvert f'\rvert=\frac12<1$，是压缩映射	S4
S4.4	$f(x)=2^x$	S4
S4.5	极限 $\sqrt2-1$	S4
S4.6	**不必然**。反例：$f(x)=x+p(x)$，p 为任意 1-周期连续函数且 $p(0)=0$	S4
S4.7	极限 ≈0.739085（Dottie 数），是方程 $\cos x=x$ 的唯一根	S4
S4.8	$f(4)=f(2\cdot2)=f(2)^2=9$	S4
S5.1	最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）	S5
S5.2	令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$	S5
S5.3	$h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$	S5
S5.4	交错级数 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\le1$）	S5
S5.5	最大值 $\frac1{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到	S5
S5.6	拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\frac{-x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$，故 $\lvert\cdot\rvert=\frac{x^2}{2\xi}<\frac{x^2}{2}$（因 $\xi>x$ 时不成立，须用 $\xi\in(0,x)$ 且 $x>0$ 时 $\frac1\xi>\frac1x$ ——反向）	S5
S5.7	取 $F=\ln x$，$G=x$，柯西中值定理 $\dfrac{\ln b-\ln a}{b-a}=\dfrac1\xi$	S5
S5.8	$f'=3x^2-6ax+2b$，两不同实根 $\iff36a^2-24b>0$，即 $3a^2>2b$	S5
S5.9	令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\ge0$，$g(0)=0$	S5
S5.10	上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但不取到）	S5
S6.1	奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；$f'=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\ge0$ 严格增（$x\neq0$ 时 >0）；$f(0)=0$ 既是极小也是拐点（驻点非极值类型的边界）；渐近线 $y=x$；无水平渐近线	S6
S6.2	定义域 $x\neq0$；$f'=1+\frac{1}{x^2}>0$ 严格增；$x\to0^+$ 时 $f\to-\infty$，$x\to0^-$ 时 $f\to+\infty$；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$；无极值	S6
S6.3	$x=1$ 处不可导（左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}），是尖点极小值，值 0；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.4	$f'=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，极大值 $\frac1{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；$x\to-\infty$ 时 $f\to-\infty$；水平渐近线 $y=0$	S6
S6.5	$f'=\frac{2x}{x^2+1}$，极小值 0 在 $x=0$；$x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$；无水平渐近线、无斜渐近线	S6
S6.6	$f=x+1+\frac{1}{x-1}$；定义域 $x\neq1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$	S6

9 逐题详解

9.1 S1 极限定义证明

S1 组的通用五步骨架

1. **写量词行**（对应三种形式之一）；
2. **把 $\lvert f(x)-A\rvert$ 拆成能控制的块**（通常是「差值」≤「主项」≤「ε 倍 x 的某次幂」）；
3. **给主项一个估计**（常用 $\lvert\sin u\rvert\le\lvert u\rvert$、$\lvert1-\cos u\rvert\le\frac{u^2}{2}$、$1\le\mathrm{e}^u\le1+u\mathrm{e}^u$、$(1+u)^\alpha$ 的切线界）；
4. **解出 δ 或 X**：$\delta=\min\{c,$ 使主项 $<\varepsilon$ 的那个值$\}$；
5. **回代验证量词顺序**（这一步最常被跳过，也是最常丢分的地方）。

S1.1 答案：极限 0。

卡点：注意 $\cos x$ 与 $\mathrm{e}^{-x^2/2}$ 的二阶项**恰好抵消**，所以分子是 $O(x^4)$ 级别。若只用一阶信息会得到错误结论。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $\lvert x\rvert<1$ 时，

$$\lvert\cos x-1\rvert=\left\lvert2\sin^2\frac{x}{2}\right\rvert\le\frac{x^2}{2},\qquad\left\lvert\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}-1\right\rvert\le\frac{x^2}{2}\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}\le\frac{\mathrm{e}}{2}x^2.$$

B 2 4 · 讲义 · 全专题冲顶 · 1 1 - 0 8 原 p. 9
合订本 p. 340–370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 34

于是

$$\left|\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2}\right|\le\frac{\frac12x^2+\frac{\mathrm{e}}{2}x^2}{x^2}=\frac{1+\mathrm{e}}{2}.$$

取 $\delta=\min\left\{1,\sqrt{\dfrac{2\varepsilon}{1+\mathrm{e}}}\right\}$，则 $0<|x|<\delta$ 时上式 $=\frac{1+\mathrm{e}}{2}\cdot\frac{x^2}{x^2}$ 已被上面的 δ 控制为 $<\varepsilon$。故极限为 0。

（旁证：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，分子 $=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$，确实比 x^2 高两阶。）

S1.2 答案：极限 2。

卡点：分子分母都是三阶小量，必须给出三阶的界，不能只给一阶。

证：设 $\varepsilon>0$。当 $0<|x|<1$ 时，

$$\tan x-x=\int_0^x\tan^2t\,\mathrm{d}t,\qquad x-\sin x=\int_0^x(1-\cos t)\,\mathrm{d}t.$$

由 $0\le\tan^2t\le\frac{t^2}{(1-t^2)}\le2t^2$（当 $|t|\le\frac12$）与 $0\le1-\cos t\le\frac{t^2}{2}$：

$$|\tan x-x|\le\frac{2x^3}{3},\qquad|x-\sin x|\le\frac{x^3}{6}.$$

（用绝对值时分子分母同号，故比值为正。）于是

$$\left|\frac{\tan x-x}{x-\sin x}-2\right|=\frac{|2(x-\sin x)-(\tan x-x)|}{|x-\sin x|}\le\frac{2\cdot\frac{x^3}{6}+\frac{2x^3}{3}}{\frac{x^3}{6}}=6.$$

取 $\delta=\min\left\{\frac12,\left(\frac{\varepsilon}{6}\right)^{1/3}\right\}$ 即可。

（旁证：$\tan x-x=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$x-\sin x=\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，比值 $\to2$。）

S1.3 答案：极限 $\frac13$。

卡点：$\sin x-x\cos x$ 的一阶项自动抵消（$x-x=0$），所以必须展到三阶。

证：由泰勒公式

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2),$$

得

$$\sin x-x\cos x=\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)-x\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

故极限 $=\frac13$。

S1.4 答案：极限不存在。

卡点：这是本组唯一的「证明不存在」题。左右极限必须分开算，只要左右极限不相等（包括一个无穷一个有限），极限就不存在。

由 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，

$$\ln(1+x)+\frac{x}{2}=\frac{3x}{2}+o(x),$$

故

$$\frac{\ln(1+x)+\frac{x}{2}}{x^2}=\frac{3}{2x}+o\left(\frac1x\right).$$

于是 $\lim\limits_{x\to0^+}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to0^-}=-\infty$。两侧极限不等，故原极限不存在。

S1.5 答案：极限 1。

卡点：$\mathrm{e}^t\ge1+t$ 是全局不等式，可以直接用来控制误差，不用展到无穷阶。

证：设 $\varepsilon>0$。令 $t=x-1$。由 $\mathrm{e}^t\ge1+t$ 与 $\mathrm{e}^t=1+t+\frac{t^2}{2}\mathrm{e}^{\theta t}$（$0<\theta<1$），当 $|t|$ 充分小时 $\mathrm{e}^{\theta t}\le\mathrm{e}$，故

$$\left|\mathrm{e}^t-1-t\right|\le\frac{\mathrm{e}}{2}t^2.$$

于是当 $t \neq 0$ 时

$$\left|\frac{\mathrm{e}^t-1}{t}-1\right| = \frac{|\mathrm{e}^t-1-t|}{|t|} \le \frac{\mathrm{e}}{2}\,|t|\,.$$

取 $\delta = \min\left\{1, \frac{2\varepsilon}{\mathrm{e}}\right\}$，则 $0<|t|<\delta$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.6 答案：极限 $\frac{1}{6}$。

卡点： $\arcsin x$ 的三阶项系数是 $+\frac{1}{6}$，符号是正的（与 sin 相反）。

由 $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$，得

$$\arcsin x - x = \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

故极限 $= \frac{1}{6}$。

S1.7 答案：极限 $-\frac{1}{6}$。

卡点： $x \to +\infty$ 型要换元 $u = 1/x \to 0^+$，然后用 $x \to 0$ 的展开。

令 $u = 1/x \to 0^+$，则

$$x^3\left(\sin\frac{1}{x} - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{u^3}(\sin u - u).$$

由 $\sin u - u = -\frac{u^3}{6} + o(u^3)$，原式 $= -\frac{1}{6} + o(1)$，极限 $= -\frac{1}{6}$。

S1.8 答案：极限 1。

卡点： ε-X 型的 δ 换成 X：先证「存在 X_0 使结论对 $x > X_0$ 成立」，再把 X 取大。

证：设 $\varepsilon > 0$。当 $x > 4$ 时，$x^2 - 3x + 1 > x^2 - 3x > x^2/2$（因为 $3x < x^2/2$ 当 $x > 6$ 成立，取 $x > 6$），且

$$\frac{x^2+2x}{x^2-3x+1} - 1 = \frac{5x-1}{x^2-3x+1} \le \frac{5x}{x^2/2} = \frac{10}{x}.$$

取 $X = \max\left\{6, \frac{10}{\varepsilon}\right\}$，则 $x > X$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.9 答案：极限 $\frac{1}{2}$。

卡点： 换元后是 $\mathrm{e}^u - 1 - u$，它的二阶项是 $\frac{u^2}{2}$，除以 u^2 得 $\frac{1}{2}$。

令 $u = 1/x \to 0^+$，则

$$x^2\left(\mathrm{e}^{1/x} - 1 - \frac{1}{x}\right) = u^{-2}(\mathrm{e}^u - 1 - u).$$

由 $\mathrm{e}^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$，原式 $= \frac{1}{2} + o(1)$，极限 $= \frac{1}{2}$。

S1.10 答案：极限 1。

卡点： $x \to -\infty$ 时 $x^2 \to +\infty$，控制方式和 $x \to +\infty$ 一样，不要因为 x 是负的就把分母估错。

证：设 $\varepsilon > 0$。当 $x < -6$ 时 $x^2 + 3x + 1 > x^2/2$（因 $3x < 0$），且

$$\frac{x^2+1}{x^2+3x+1} - 1 = \frac{-3x}{x^2+3x+1} \le \frac{3\,|x|}{x^2/2} = \frac{6}{|x|}.$$

取 $X = \max\left\{6, \frac{6}{\varepsilon}\right\}$，则 $x < -X$ 时上式 $<\varepsilon$。故极限为 1。

S1.11 答案：$-\infty$。

卡点： M 型的量词顺序与 ε-δ 型**完全反过来**：结论是「$|f(x)| > M$」，所以是「先给 M，找 δ」，而且 M 越大 δ 越小。

证：设 $M > 0$。取 $\delta = \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2M\mathrm{e}}\right\}$。当 $0 < x < \delta$ 时，$\ln x < 0$ 且由 $\ln x \ge 1 - \frac{1}{x}$（对 $x > 0$）得 $\ln x < -\frac{1}{x}\cdot\frac{x}{1} = -\frac{1}{x} + \frac{x}{x}$ ——更直接地，对 $0 < x < \frac{1}{2}$ 有 $\ln x < -\frac{1}{2}$，故

$$\left|\frac{1}{x\ln x}\right| = \frac{1}{x\,|\ln x|} > \frac{2}{x} > \frac{2}{\delta} \ge M.$$

故 $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{1}{x\ln x} = -\infty$。

B 2.4 · 讲义_全专题冲顶_1.1 - 0 8_原_p 1.1
合订本 p. 342–370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 36
36

S1.12 答案：$+\infty$。

卡点：分子 $\to -\infty$、分母 $\to 0^-$，比值 $\to +\infty$。**符号必须分开判**，很多人在这里写成 $-\infty$。

证：设 $M>0$。取 δ 充分小使 $1<x<1-\delta$ 且 $\ln(1-x^2)<0$。此时 $\left|\frac{\ln(1-x^2)}{x-1}\right| = \frac{|\ln(1-x^2)|}{1-x}$。由于 $|\ln(1-x^2)| \to +\infty$ 而 $1-x\to 0^+$，比值 $\to +\infty$。取 δ 使 $|\ln(1-x^2)|>(1-\delta)M$ 且 $1-x<1-\delta$，即得 $|f(x)|>M$。故极限为 $+\infty$。

9.2 S2 导数与微分

S2.1 答案：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big|_0 = 0$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0 = -\frac{1}{4}$。

卡点：二阶导的除数是 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+\mathrm{e}^t$，不是 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$。

$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1+\mathrm{e}^t$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\mathrm{e}^t$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t}\right)}{1+\mathrm{e}^t}.$$

在 $t=0$：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$；且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1-\mathrm{e}^t}{1+\mathrm{e}^t}\right)=\frac{-\mathrm{e}^t(1+\mathrm{e}^t)-(1-\mathrm{e}^t)\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}=\frac{-2\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}-\frac{1}{2},$$

故 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=\frac{-1/2}{2}=-\frac{1}{4}$。

S2.2 答案：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\big|_0=-1$，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=4$。

$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2t+1$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2t-1$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2t-1}{2t+1},\qquad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2t-1}{2t+1}\right)}{2t+1}.$$

在 $t=0$：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-1$；且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{2t-1}{2t+1}\right)=\frac{2(2t+1)-2(2t-1)}{(2t+1)^2}=\frac{4}{(2t+1)^2}\xrightarrow[t\to 0]{}4,$$

故 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_0=\frac{4}{1}=4$。

S2.3 答案：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_{(0,1)}=\frac{1}{\mathrm{e}^2}$。

卡点：点 $(0,1)$ 确实在曲线上（$\mathrm{e}^1+0=\mathrm{e}$）。代回后中间括号 e^y+x 恰好等于 e，所以答案干净。

两边对 x 求导：$\mathrm{e}^y y'+y+xy'=0$，即 $y'(\mathrm{e}^y+x)=-y$。在 $(0,1)$：$y'(0)\mathrm{e}=-1$，$y'(0)=-\frac{1}{\mathrm{e}}$。

再对 $y'(\mathrm{e}^y+x)=-y$ 求导：

$$y''(\mathrm{e}^y+x)+y'(\mathrm{e}^y y'+1)=-y'.$$

在 $(0,1)$：$\mathrm{e}^y+x=\mathrm{e}$，$\mathrm{e}^y y'+1=1\cdot(-1)+1=0$，故

$$y''(0)\mathrm{e}-(-1)=-(-1)\implies y''(0)\mathrm{e}+1=1\implies y''(0)=\frac{1}{\mathrm{e}^2}.$$

S2.4 答案：$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\big|_{(3,3)}=-\frac{1}{3}$。

$2x+2yy'=0$，故 $y'=-\frac{x}{y}$。再对 x 求导：

$$1+y'^2+yy''=0\implies y''=-\frac{1+y'^2}{y}.$$

B 2.4 · 讲义_全专题冲顶_1.1 - 08_原_p1.2
合订本 p. 343 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 37

在 $(3,3)$：$y'=-1$，故 $y''=-\dfrac{1+1}{3}=-\dfrac{1}{3}$。

S2.5 答案：$b=0$，$a=1$。

卡点：先连续后可导。左导数用 $x\to0^-$ 的导数，右导数用 $x\to0^+$ 的导数，两个要分别写。

连续性：$\lim\limits_{x\to0^-}\ln(1+x)=0$，$\lim\limits_{x\to0^+}(ax+b)=b$，故 $b=0$。

左导数：$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+x)-0}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$。

右导数：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{ax+b-0}{x}=a$。

可导 $\Rightarrow 1=a$。故 $a=1$，$b=0$。

S2.6 答案：$f''(0)=\dfrac{1}{4}$。

$f'(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}$，$f''(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}$。在 $x=0$：$\dfrac{1}{4}$。

S2.7 答案：$f^{(4)}(0)=12$。

卡点：「代点消项」套路：$x^2\mathrm{e}^x$ 的 4 阶导在 0，等价于求 x^4 项系数乘 4!。

$x^2\mathrm{e}^x=x^2\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\cdots\right)=x^2+x^3+\frac{x^4}{2}+\cdots$。$x^4$ 的系数是 $\frac12$，故 $f^{(4)}(0)=4!\cdot\frac12=12$。

S2.8 答案：$f^{(4)}(0)=24$，$f^{(5)}(0)=0$。

卡点：$\sin x$ 只有奇次项，乘 x^3 后最低次是 x^4，所以 5 阶导在 0 必为 0（不用算）。

$x^3\sin x=x^3\left(x-\frac{x^3}{6}+\cdots\right)=x^4-\frac{x^6}{6}+\cdots$。$x^4$ 系数为 1，$f^{(4)}(0)=4!\cdot1=24$；x^5 系数为 0，$f^{(5)}(0)=5!\cdot0=0$。

S2.9 答案：$f^{(3)}(0)=6$。

$\dfrac{x}{1+x}=x-x^2+x^3-x^4+\cdots$，$x^3$ 系数为 1，故 $f^{(3)}(0)=3!=6$。

S2.10 答案：$f''(0)=2$。

$f'(x)=2x\mathrm{e}^{x^2}$，$f''(x)=(2+4x^2)\mathrm{e}^{x^2}$，在 $x=0$：2。

（泰勒视角：$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$，$x^2$ 系数为 1，$f''(0)=2!\cdot1=2$。）

S2.11 答案：$\mathrm{d}y=2\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$。

$y'=(1+x)\mathrm{e}^x$，在 $x=1$ 处 $y'=2\mathrm{e}$。故 $\mathrm{d}y=2\mathrm{e}\,\mathrm{d}x$。

S2.12 答案：$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$。

$y'=\dfrac{2x}{x^2+1}$，在 $x=1$ 处 $y'=1$。故 $\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$。

S2.13 答案：$\mathrm{d}y=-\dfrac{3}{4}\mathrm{d}x$。

$2x+2yy'=0$，在 $(3,4)$ 处 $y'=-\dfrac{3}{4}$。故 $\mathrm{d}y=-\dfrac{3}{4}\mathrm{d}x$。

S2.14 答案：$f'(0)=0$。

卡点：不可导点要回到导数定义去算，不能对 $x=0$ 直接求导。

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac1x}{x}=\lim_{x\to0}x\sin\frac1x=0$$

（最后一步由 $\left|x\sin\frac1x\right|\le|x|\to0$）。

9.3 S3 极坐标与间断点

S3.1 答案：$k=1$。

卡点：极坐标的切线斜率公式：$k=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}$。

$r=1+\cos\theta$，$r'=-\sin\theta$。在 $\theta=\frac{\pi}{2}$：$r=1$，$r'=-1$，

$$k=\frac{(-1)\cdot1+1\cdot0}{(-1)\cdot0-1\cdot1}=\frac{-1}{-1}=1.$$

此时点为 $(r\cos\theta, r\sin\theta)=(0,1)$，切线为 $y-1=x-\frac{\pi}{2}$。

S3.2 答案：$k=1$。

$r=\mathrm{e}^{\theta}$，$r'=\mathrm{e}^{\theta}$。在 $\theta=0$：$r=r'=1$，

$$k=\frac{1\cdot 0+1\cdot 1}{1\cdot 1-1\cdot 0}=\frac{1}{1}=1.$$

S3.3 答案：$k=0$。

卡点：$\theta=\pi$ 处 $r'=0$ 且 $r\sin\theta=0$，公式给出 $0/0$，必须取极限。直接代入会答「斜率不存在」而丢分。

$r=2(1+\cos\theta)$，$r'=-2\sin\theta$。

$$k=\frac{-2\sin^2\theta+2(1+\cos\theta)\cos\theta}{-2\sin\theta\cos\theta-2(1+\cos\theta)\sin\theta}=\frac{-2\sin^2\theta+2\cos\theta+2\cos^2\theta}{-4\sin\theta\cos\theta-2\sin\theta}=\frac{2\cos\theta+2\cos 2\theta}{-2\sin\theta(2\cos\theta+1)}.$$

在 $\theta\to\pi$：分子 $\to 2(-1)+2(1)=0$，分母 $\to 0$，故取极限。令 $u=\theta-\pi$，则 $\cos\theta\approx -1+\frac{u^2}{2}$，$\sin\theta\approx -u$：

$$\text{分子}=2\left(-1+\frac{u^2}{2}\right)+2\left(1-u^2\right)\approx -u^2,\qquad \text{分母}\approx -2(-u)(-1)=2u,$$

故 $k\to\dfrac{-u^2}{2u}=-\dfrac{u}{2}\to 0$。所以斜率 $=0$（心形线在顶点的切线水平）。

S3.4 答案：弧长 8。

$$L=\int_0^{\pi}\sqrt{r^2+(r')^2}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}\sqrt{4(1+\cos\theta)^2+4\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi}\sqrt{2+2\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

用 $1+\cos\theta=2\cos^2\frac{\theta}{2}$：$\sqrt{2+2\cos\theta}=2\cos\frac{\theta}{2}$（在 $[0,\pi]$ 上非负）。于是

$$L=4\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=8\left[\sin\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi}=8.$$

S3.5 答案：$r_{\min}=\frac{1}{2}$；直角方程 $x^2+y^2=(1-x)^2$；顶点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$。

$r=\dfrac{1}{1+\cos\theta}$。因 $1+\cos\theta\in[0,2]$，r 在 $\theta=0$ 时取最小值 $\frac{1}{2}$（$\theta=\pi$ 时 $r\to+\infty$）。

直角方程：$r(1+\cos\theta)=1\Rightarrow r+x=1\Rightarrow\sqrt{x^2+y^2}=1-x\Rightarrow x^2+y^2=(1-x)^2$。整理得 $y^2=1-2x$，即 $x=\frac{1-y^2}{2}$，抛物线，顶点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，焦点 $(0,0)$，准线 $x=\frac{1}{2}$。

S3.6 答案：$x^2+y^2=2x$，即 $(x-1)^2+y^2=1$（圆心 $(1,0)$，半径 1）。

$r=2\cos\theta\Rightarrow r^2=2r\cos\theta\Rightarrow x^2+y^2=2x$。

S3.7 答案：$x=1$ 可去间断点（极限 -2）；$x=2$ 无穷间断点。

$f(x)=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}$。在 $x=1$：$\lim\limits_{x\to 1}f=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+1}{x-2}=-2$，极限存在但与 $f(1)$ 不同（$f(1)$ 无定义），是可去间断点。在 $x=2$：分子 $\to 3\neq 0$，分母 $\to 0$，故 $\lim\limits_{x\to 2^+}f=+\infty$，$\lim\limits_{x\to 2^-}f=-\infty$，是无穷间断点。

S3.8 答案：$x=0$ 是跳跃间断点。

卡点：这是 2018-19 真题，官方答案给「1 个」是错的，实际是 2 个第一类间断点（$x=0$ 跳跃、$x=-1$ 可去）。本题只问 $x=0$。

当 $x\to 0^+$ 时 $x+\frac{1}{x}\to+\infty$，$\arctan\to\frac{\pi}{2}$；当 $x\to 0^-$ 时 $x+\frac{1}{x}\to-\infty$，$\arctan\to-\frac{\pi}{2}$。左右极限都存在但不相等，故 $x=0$ 是第一类中的跳跃间断点。

S3.9 答案：$x=0$ 是第二类（振荡）间断点。

$\tan\frac{1}{x}$ 在 $x\to 0$ 时在 $-\infty$ 与 $+\infty$ 之间无限振荡，极限不存在，故是第二类（振荡）间断点。

S3.10 答案：f 在 $x=0$ 处连续。

$\left|x\sin\frac{1}{x}\right|\le|x|\to 0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0=f(0)$，连续。

S3.11 答案：$x=0$ 是无穷间断点。

$\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$，$\lim\limits_{x\to0^-}\ln|x|=\ln(-x)\to-\infty$，两侧同为 $-\infty$，是无穷间断点。

S3.12 答案：$x=1$ 是第二类（振荡）间断点。

当 $x\to1^-$ 时 $\frac{x}{x-1}\to-\infty$，sin 在 $[-\pi/2,\pi/2]$ 周期振荡，极限不存在；$x\to1^+$ 时同理。故是第二类（振荡）间断点。

9.4 S4 新压轴

S4.1 答案：$\sqrt{2}$。

卡点：牛顿迭代的两步单调有界是标准套路：先证 $x_n\ge\sqrt{2}$（用 AM-GM），再证 $x_{n+1}\le x_n$（用 $\frac{x+2/x}{2}\le x\iff x\ge\sqrt{2}$）。

由 AM-GM，$\dfrac{x+\frac{2}{x}}{2}\ge\sqrt{2}$ 对一切 $x>0$ 成立，故 $x_n\ge\sqrt{2}$。

又 $x_{n+1}\le x_n\iff\dfrac{x_n^2+2}{2x_n}\le x_n\iff 2\le x_n^2$，而 $x_n\ge\sqrt{2}$ 恰好给出 $x_n^2\ge2$。故 (x_n) 单调不增。

(x_n) 单调不增且下界为 $\sqrt{2}$，故收敛。设极限为 L，则 $L=\dfrac{L+\frac{2}{L}}{2}$，即 $L^2=2$，$L=\sqrt{2}$。

S4.2 答案：$\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$；对照情形 $y_n\to+\infty$。

卡点：$\dfrac{1+x}{x}$ 的迭代是振荡收敛的（x_n 在 φ 两侧交替），不要按单调有界去证。正确做法是先证有界（夹在两个数之间），再用「隔项」或压缩映射。

设 $\varphi=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$（$\varphi^2=\varphi+1$）。

先证有界：若 $x_n<\varphi$ 则 $\varphi<x_{n+1}<\varphi$；若 $\varphi<x_n<\varphi+1$ 则 $\varphi<x_{n+1}<\varphi$。由 $x_1=1<\varphi$ 可归纳得 $1\le x_n<\varphi$（下确界 1，上确界 φ）。

更简洁的办法是用压缩映射：$\varphi'(x)=-\dfrac{1}{x^2}$，在 $[1,\varphi]$ 上 $|\varphi'(x)|\le1<1$ 不成立，改取更紧的区间，或直接算 $|x_{n+1}-\varphi|=\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_{n+1}x_n}\le\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_n}\le|x_n-\varphi|$（因 $x_n\ge1$）——更精确地

$$|x_{n+1}-\varphi|=\left|\frac{1+x_n}{x_n}-\varphi\right|=\frac{|1+x_n-\varphi x_n|}{x_n}=\frac{|x_n(\varphi+1-\varphi)+1-\varphi x_n|}{x_n}=\frac{|x_n-\varphi|}{x_n},$$

其中用了 $1=\varphi^2-\varphi=\varphi(\varphi-1)$。故 $|x_{n+1}-\varphi|=\dfrac{|x_n-\varphi|}{x_n}\le|x_n-\varphi|$ 且只要 $x_n>1$ 就严格小于，所以 $x_n\to\varphi$。

答案：$\lim x_n=\varphi=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$。

对照：$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{y_n}$ 时 $y_{n+1}>y_n$ 且 $y_{n+1}^2=y_n^2+2+\frac{1}{y_n^2}>y_n^2+2$，故 $y_n^2>2n-1$，$y_n\to+\infty$。

S4.3 答案：$\max_{[1,2]}|f'(x)|=\frac{1}{2}<1$，是压缩映射。

$f'(x)=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{2}{x^2}\right)=\dfrac{x^2-2}{2x^2}$。在 $[1,2]$ 上，f' 单调增（$f''=\dfrac{1}{x^3}>0$），$f'(1)=-\frac{1}{2}$，$f'(2)=\frac{1}{4}$，故 $\max_{[1,2]}|f'|=\frac{1}{2}$。

由均值定理，$|f(x)-f(y)|\le\frac{1}{2}|x-y|$，$f$ 是压缩映射。不动点方程 $x=\frac{x+2/x}{2}\Rightarrow x^2=2\Rightarrow x=\sqrt{2}\in[1,2]$，故迭代从任何 $x_1\in[1,2]$ 出发都收敛到 $\sqrt{2}$，且误差满足 $|x_{n+1}-\sqrt{2}|\le\frac{1}{2}|x_n-\sqrt{2}|$（几何衰减）。

S4.4 答案：$f(x)=2^x$。

卡点：抽象函数方程的通用套路：先求出一个特解，再把特解从方程里减掉，剩下的方程用连续性推出线性（Cauchy 方程）。

由 $f(0)=f(0)f(0)$ 得 $f(0)=0$ 或 $f(0)=1$。但 $f(0)=f(-1)f(1)=f(-1)\cdot2\ne0$，故 $f(0)=1$。

于是 $f(x)f(-x)=f(0)=1$，即 $f(x)\ne0$。令 $g(x)=\ln f(x)$（$f(x)>0$：由 $f(x)=f(x/2)^2\ge0$ 且 $f(x)\ne0$ 得 $f(x)>0$），则

$$g(x+y)=g(x)+g(y),\qquad g(1)=\ln2.$$

g 在 $\mathbb{R}$ 上连续，由连续 Cauchy 方程的结论 $g(x)=g(1)x=(\ln 2)x$。故

$$f(x)=\mathrm{e}^{(\ln 2)x}=2^x.$$

（校验：$2^{x+y}=2^x\cdot 2^y$，$f(1)=2$。）

S4.5 答案：$\sqrt{2}-1$。

$\varphi(x)=\dfrac{1}{2+x}$。在 $[0,1]$ 上 φ 单调减，$\varphi([0,1])=[\frac13,\frac12]\subset[0,1]$，故 $[0,1]$ 是映射到自身的压缩区间。$\varphi'(x)=-\dfrac{1}{(2+x)^2}$，在 $[0,1]$ 上 $|\varphi'|\le\frac14<1$，是压缩映射。

不动点：$x=\dfrac{1}{2+x}\Rightarrow x^2+2x-1=0\Rightarrow x=-1\pm\sqrt{2}$，取 $[0,1]$ 内的根 $x=\sqrt{2}-1$。

由压缩映射定理，$x_n\to\sqrt{2}-1$。

S4.6 答案：**不必然**，反例 $f(x)=x+p(x)$，p 为任意连续的 1-周期函数且 $p(0)=0$。

卡点：这是本组最重要的题：条件不够时不要硬凑结论，要指出反例。真题里这类题问的往往就是「是否唯一」。

验证反例：设 p 连续、1-周期、$p(0)=0$（例如 $p(x)=\sin 2\pi x$）。令 $f(x)=x+p(x)$，则

$$f(x+1)-f(x)=1+p(x+1)-p(x)=1+0=1,\qquad f(0)=0+p(0)=0.$$

故 f 满足题设全部条件，但 $f(1)=1+p(1)=1$，而 $f(x)=x$ 要求 $p\equiv 0$。取 $p(x)=\sin 2\pi x$ 时 $f(\frac12)=\frac12\neq\frac12$？——注意 $p(\frac12)=\sin\pi=0$，所以这一项恰好相同；改取 $p(x)=\sin 2\pi x$ 于 $x=\frac14$：$p(\frac14)=1\neq 0$，故 $f(\frac14)=\frac14+1\neq\frac14$。反例成立。

补充：若再加上「f 可导且 $f'(x)$ 以周期 1 存在」，仍不唯一（p 可取任意可导的 1-周期函数）；真正能推出 $f(x)=x$ 的是「f 有界」（因为 $f(x)-x$ 是 1-周期且有界 $\Rightarrow$ 常数 0）或「f 单调且 $f(0)=0$」等额外条件。

S4.7 答案：≈ 0.739085（Dottie 数）。

卡点：$\cos$ 在 $[0,1]$ 上是压缩映射：$|\cos' x|=|\sin x|\le\sin 1<1$。所以可以直接用压缩映射定理。

$\varphi(x)=\cos x$ 把 $[0,1]$ 映到 $[\cos 1,1]\subset[0,1]$，且 $\max_{[0,1]}|\varphi'|=\sin 1<1$，是压缩映射。

不动点：$x=\cos x$ 在 $[0,1]$ 上有唯一根（$g(x)=\cos x-x$ 单调减，$g(0)=1>0$，$g(1)=\cos 1-1<0$）。数值迭代：

$$x_1=1,\ x_2=0.540302,\ x_3=0.857553,\ x_4=0.654290,\ x_5=0.793480,\ \ldots$$

收敛到 $x\approx 0.7390851332$。

S4.8 答案：$f(4)=9$。

由 $f(xy)=f(x)f(y)$，取 $x=y=2$：$f(4)=f(2)^2=3^2=9$。（若要求一般的 f：令 $g(x)=\ln f(x)$，则 $g(xy)=g(x)+g(y)$，取 $x=\mathrm{e}^u$ 得 $g(\mathrm{e}^{u+y})-g(\mathrm{e}^u)=g(\mathrm{e}^y)$，即 $h(u+y)-h(u)=h(y)$（其中 $h(u)=g(\mathrm{e}^u)$），故 h 线性，$f(x)=x^a$，$a=\log_2 3$。）

9.5 S5 不等式与最值

S5.1 答案：最大值 3（在 $x=-2$ 与 $x=-1$ 处），最小值 -1（在 $x=1$ 与 $x=2$ 处）。

$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$。$f'>0$ 在 $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$，$f'<0$ 在 $(-1,1)$。

候选点：端点 $-2,2$ 与驻点 ±1。

$$f(-2)=-8+6+1=-1,\quad f(2)=8-6+1=3,\quad f(-1)=-1+3+1=3,\quad f(1)=1-3+1=-1.$$

故最大 3，最小 -1。

S5.2 答案：令 $g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，$g'(x)=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$。

卡点：单调性法：**构造差值函数，**证它单调且在某个已知点取 0，结论立刻出来。这是最快的证法。

$g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$ $(x>0)$，$g(0)=0$，故 $g(x)>0$，即 $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。

S5.3 答案：令 $h(x)=\mathrm{e}^x-ex$，$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，$h''=\mathrm{e}^x>0$，$h'(1)=0$，$h(1)=0$。

卡点：凹凸性法：**先求驻点，再看凹凸性判极大极小。**$h''>0$ 说明 h 是凸函数，驻点就是全局最小。

B 2 4 · 讲义 · 全专题冲顶 · 1 1 · 0 8 原 p. 1 6
合订本 p. 347–370 | 第五编 | 每日阅读包_11–08 p. 41

$h'(x)=\mathrm{e}^x-e$，唯一零点 $x=1$；$h''(x)=\mathrm{e}^x>0$，故 h 在 $\mathbb{R}$ 上严格凸，$x=1$ 是全局最小点，$h(1)=0$。故 $\mathrm{e}^x\geq ex$，等号当且仅当 $x=1$。

S5.4 答案：交错级数 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots$（$0<x\leq 1$）。

卡点：泰勒法的适用范围要写清楚：交错级数的结论只在收敛区间内成立（此处 $0<x\leq 1$）。超出范围要用别的工具。

对 $0<x\leq 1$，由 $\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开（交错级数）：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots,$$

其部分和交错单调逼近，故截断在第三项时余项为负且绝对值小于下一项，从而

$$\ln(1+x)\leq x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}.$$

（$x>1$ 时该结论也成立，但要用别的方法，例如对 $\ln(1+x)=\ln x+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$ 分别处理。）

S5.5 答案：最大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$，在 $x=1$ 处取到。

$f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$，$f'>0$ 当 $x<1$，$f'<0$ 当 $x>1$。且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。故最大值 $=\frac{1}{\mathrm{e}}$。

S5.6 答案：拉格朗日中值定理，$\ln(1+x)-x=-\dfrac{x^2}{2\xi}$，$\xi\in(0,x)$。

卡点：这里的中值定理用法要注意：$\xi\in(0,x)$ 意味着 $\xi<x$，所以 $\frac{1}{\xi}>\frac{1}{x}$，不能直接得到上界 $\frac{x^2}{2}$。正确做法是用带余项的泰勒公式，或者对 $\ln(1+x)$ 在 $[0,x]$ 上用中值定理后再积分。

正确做法一（带余项的泰勒）：$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2(1+\xi)^2}$，$\xi\in(0,x)$。因 $(1+\xi)^2>1$，故 $|\ln(1+x)-x|<\dfrac{x^2}{2}$。

正确做法二（两次中值定理）：对 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日中值定理：$\ln(1+x)-x=\dfrac{x}{\xi}-x=\dfrac{x-\xi x}{\xi}=\dfrac{x(1-\xi)}{\xi}$（$\xi\in(0,x)$）——这条路会绕。

推荐做法三（最干净）：令 $g(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$，则 $g'(x)=\dfrac{x^2}{1+x}>0$（$x>0$），$g(0)=0$，故 $g(x)>0$，即 $\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$，再由 $\ln(1+x)<x$ 得 $|\ln(1+x)-x|=x-\ln(1+x)<\dfrac{x^2}{2}$。

（本题的真正考点是：**看到「$|\ln(1+x)-x|$」先想到泰勒余项，而不是硬套中值定理。**）

S5.7 答案：取 $F(t)=\ln t$，$G(t)=t$。

柯西中值定理：存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{1/\xi}{1}=\frac{1}{\xi}.$$

S5.8 答案：$3a^2>2b$。

卡点：「有两个不同极值点」$\iff$ $f'=0$ 有两个不同实根 $\iff$ 判别式 >0。极值点个数与极值点是否为驻点要分开。

$f'(x)=3x^2-6ax+2b$。它有两个不同实根的充要条件是判别式 >0：

$$\Delta=36a^2-24b>0\iff 3a^2>2b.$$

（此时两个根都是驻点，故 f 恰有两个极值点。）

S5.9 答案：令 $g(x)=x-\sin x$，$g'(x)=1-\cos x\geq 0$，$g(0)=0$。

$g'(x)=1-\cos x\geq 0$ 恒成立，故 g 单调不减；$g(0)=0$，故 $g(x)\geq 0$，且 $x>0$ 时 $g'(x)>0$ 不恒为零，于是 $g(x)>0$，即 $\sin x<x$。

S5.10 答案：上确界 1（$x\to\pm\infty$ 时趋于 1，但取不到）。

卡点：这题问「最大值」时要小心：1 是上确界不是最大值。答「最大值 1」会被扣分，正确说法是「无最大值，上确界为 1」。

$f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}=1-\dfrac{1}{1+x^2}<1$，且 $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)=1$，故 f 没有最大值，1 是上确界（$f(0)=0$ 是最小值）。

9.6 S6　作图压轴

S6.1　答案：奇函数；定义域 $\mathbb{R}$；截距 $(0,0)$；严格增；渐近线 $y=x$。

卡点：$f'(x)=\dfrac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq 0$，等号只在 $x=0$ 处成立，所以 $x=0$ **不是极值点**（虽然它是驻点）——f 在 $x=0$ 处穿过 x 轴，是拐点。这正是「驻点非极值」的典型例子。

定义域 $\mathbb{R}$；$f(-x)=-f(x)$，奇函数；截距 $(0,0)$。

$$f'(x)=\frac{3x^2(x^2+1)-x^3\cdot 2x}{(x^2+1)^2}=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq 0,$$

等号仅在 $x=0$ 处成立，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格增（$x=0$ 处穿过）。

二阶导：$f''(x)=\dfrac{2x(x^4+6x^2+1)}{(x^2+1)^3}$（展开后核对），符号与 x 相同，故 f 在 $(0,+\infty)$ 凸、$(-\infty,0)$ 凹，$x=0$ 是拐点。

渐近线：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2}{x^2+1}=1$，且 $\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3}{x^2+1}-x=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-x}{x^2+1}=0$，故斜渐近线 $y=x$。无水平渐近线（$f\to\pm\infty$）。

S6.2　答案：定义域 $x\neq 0$；严格增；无极值；渐近线 $x=0$ 与 $y=x$。

$f'(x)=1+\dfrac{1}{x^2}>0$，在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 上分别严格增。$x\to 0^+$ 时 $f\to-\infty$，$x\to 0^-$ 时 $f\to+\infty$，故无极值。

渐近线：$x=0$（竖直），$y=x$（$\lim\limits_{x\to\infty}(f-x)=\lim\limits_{x\to\infty}-\frac{1}{x}=0$）。

S6.3　答案：$x=1$ 处不可导，是尖点极小值（值 0）；$x=2$ 处极大值 e^{-2}；水平渐近线 $y=0$。

卡点：绝对值点要**分左右算导数**。左导 $-\mathrm{e}^{-1}$、右导 e^{-1}，不等，所以不可导；但因为左减右增，$x=1$ 仍是极小值点。这就是「不可导点取极值」。

$x<1$ 时 $f=(1-x)\mathrm{e}^{-x}$，$f'=e^{-x}(x-2)<0$（因 $x<1<2$），故在 $(-\infty,1)$ 递减。$x>1$ 时 $f=(x-1)\mathrm{e}^{-x}$，$f'=\mathrm{e}^{-x}(2-x)$，在 $(1,2)$ 为正、$(2,+\infty)$ 为负。

在 $x=1$：左导 $\lim\limits_{x\to1^-}\mathrm{e}^{-x}(x-2)=-\mathrm{e}^{-1}$，右导 $\lim\limits_{x\to1^+}\mathrm{e}^{-x}(2-x)=\mathrm{e}^{-1}$，两者不等，故不可导。但函数在 $x=1$ 左侧递减、右侧递增，故 $x=1$ 是极小值点，$f(1)=0$。

极大值：$x=2$ 处 $f(2)=\mathrm{e}^{-2}$。

渐近线：$x\to+\infty$ 时 $f\to 0$，水平渐近线 $y=0$。

S6.4　答案：极大值 $\frac{1}{\mathrm{e}}$ 在 $x=1$；水平渐近线 $y=0$。

$f'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$：$x<1$ 时 >0，$x>1$ 时 <0，故 $x=1$ 是极大值点，$f(1)=\frac{1}{\mathrm{e}}$。$x\to+\infty$ 时 $f\to 0$；$x\to-\infty$ 时 $x\mathrm{e}^{-x}\to-\infty$，无下界。

S6.5　答案：极小值 0 在 $x=0$；无渐近线。

$f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$，符号与 x 相同，故 $x=0$ 是极小值点，$f(0)=0$。$x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$，函数始终为正故无水平渐近线；也无斜渐近线（$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=0$ 且 $f(x)-0\to+\infty$）。

S6.6　答案：驻点 0（极大值 0）与 2（极小值 4）；渐近线 $x=1$ 与 $y=x+1$。

卡点：$\dfrac{x^2}{x-1}$ 要先做**除法变形**：$x^2=(x-1)(x+1)+1$，故 $f=x+1+\dfrac{1}{x-1}$。变形后渐近线一眼可见。

定义域 $x\neq 1$。变形：$f=x+1+\dfrac{1}{x-1}$，故斜渐近线 $y=x+1$，竖直渐近线 $x=1$。

$f'(x)=1-\dfrac{1}{(x-1)^2}=\dfrac{(x-1)^2-1}{(x-1)^2}=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$。在 $(-\infty,0)$ 与 $(2,+\infty)$ 上 $f'>0$，在 $(0,2)$ 上 $f'<0$。故 $x=0$ 是极大值点 $f(0)=0$，$x=2$ 是极小值点 $f(2)=4$。

B 2.4 - 讲义_全专题冲顶_1.1 - 08_原_p1.8
合订本 p. 349–370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 43

10 模拟卷 A（18 题 / 100 分 / 120 分钟）

用法

闭卷、掐表 120 分钟、中途不看答案。骨架照 2008–2025 真题：选择 5×3 + 填空 5×3 + 第 11 题 8 分 + 计算块 + 应用 + 作图 12 分 + 压轴。

验收线：≥ 70 分即可进入「刷真题卷」阶段；≥ 85 分说明真题难度已经掌握；<70 分先回册一册二把对应专题补完再考。

题号	题型	分值	题号	题型
1–5	单选题	$3\times5=15$	6–10	填空题 $3\times5=15$
11	极限定义证明	8	12–14	计算题 $8+10+10=28$
15	应用题	8	16	作图（12 分）
17	压轴（不等式）	6	18	压轴（极限）（6 分）
合计				**18 题 / 100 分**

A1.（单选）$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{e^{2x}-e^{-2x}}{x}=$（　）

(A) 0
(B) 2
(C) 4
(D) 不存在
(E) $+\infty$

A2.（单选）设 $f(x)=e^{x}$，则 $f^{(5)}(0)=$（　）

(A) 0
(B) 1
(C) 5
(D) 120
(E) e

A3.（单选）$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2x}{x^{2}}=$（　）

(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 0
(E) 不存在

A4.（单选）曲线 $y=\ln(x^{2}+1)$ 在 $x=0$ 处（　）

(A) 取极小值 0
(B) 取极大值 0
(C) 不是极值
(D) 无意义
(E) 取极小值 1

A5.（单选）设 $f(x)=x^{3}-3x$，则 f 在 $x=2$ 处的值是（　）

(A) -2
(B) 0
(C) 2
(D) 6
(E) -6

A6.（填空）设 $y=\frac{x^{2}}{2}$，则 $x=1$ 处的微分 $\mathrm{d}y=$ _____

A7.（填空）设 $f(x)=x^{2}e^{x}$，则 $f^{(4)}(0)=$ _____

A8.（填空）$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=$ _____

A9.（填空）设 $\begin{cases}x=t^2,\\ y=t^3,\end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____

A10.（填空）设 $f(x)=x\ln x$，则 f 的极小值点为 $x=$ _____

A11.（8 分）证明：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$（要求写出 ε-δ 定义的完整量词与 δ 的取法）。

A12.（8 分）求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}$。

A13.（10 分）写出 $f(x)=\sqrt{1+x}$ 的 2 阶麦克劳林展开，并求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$。

A14.（10 分）设 $x^2+y^2=2x$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 在点 $(1,1)$ 处的值，并求该点处的曲率半径。

A15.（8 分）设 $f(x)=x^2\ln x$（$x>0$），求 f 的极值。

A16.（12 分）作出 $y=x^3-x$ 的图形（写出定义域、对称性、截距、驻点与极值、单调区间、凹凸区间、渐近线）。

A17.（6 分）证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。

A18.（6 分）求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

10.1 模拟卷 A 答案

题号	答案	题号
A1	C（4）	A10 $x=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$
A2	B（1）	A11 见下（δ 取 $\min\{1,\frac{\varepsilon}{2}\}$ 一类）
A3	B（2）	A12 $\dfrac{1}{6}$
A4	A（取极小值 0）	A13 $1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}$；$\lim=-\dfrac{1}{8}$
A5	C（2）	A14 $y'=-1$；曲率半径 $\rho=\dfrac{1+(y')^2}{\lvert y''\rvert}=\dfrac{2}{\lvert y''\rvert}$，在 $(1,1)$ 处 $y''=-1$，故 $\rho=2$
A6	$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$	A15 极小值 $-\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$ 在 $x=\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$（$f'(x)=x(2\ln x+1)$）
A7	12	A16 见下（作图）
A8	e	A17 见下（单调性法）
A9	$\dfrac{3t}{2}$	A18 $\dfrac{1}{3}$

A 卷关键步骤

1. A9：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{3t^2}{2t}=\dfrac{3t}{2}$（$t\neq0$）。
2. A13：$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$。
3. A14：$y'=-x/y$，在 $(1,1)$ 处 $y'=-1$；$1+y'^2+yy''=0\Rightarrow y''=-2$，故 $\rho=\dfrac{1+1}{2}=2$。
4. A15：$f'=x(2\ln x+1)$，零点 $x=\frac{1}{2\mathrm{e}}$，此处 $f=\frac{1}{2\mathrm{e}}\cdot(-1)=-\frac{1}{2\mathrm{e}}$。**注意符号**：$f=x^2\ln x$ 在 $x<1$ 时为负，$x=\frac{1}{2\mathrm{e}}\approx0.184<1$，故这是**极小**值 $-\frac{1}{2\mathrm{e}}$。
5. A16：$f=x^3-x$，$f'=3x^2-1$，驻点 $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$；$x=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ 处取极大值 $\frac{2\sqrt{3}}{9}$，$x=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 处取极小值 $-\frac{2\sqrt{3}}{9}$；奇函数，截距 $(0,0)$，$(\pm1,0)$；$f''=6x$，凸区间 $(0,+\infty)$，凹区间 $(-\infty,0)$；无渐近线。
6. A17：令 $g(x)=\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}$，$g'(x)=\frac{x}{(1+x)^2}>0$，$g(0)=0$，故 $g(x)>0$。
7. A18：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分子 $=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$。

11　模拟卷 B（18 题 / 100 分 / 120 分钟）

题号	题型	分值	题号	题型
1–5	单选题	$3\times5=15$	6–10	填空题 $3\times5=15$
11	极限定义证明（M 型）	8	12–14	计算题 $8+10+10=28$
15	应用题	8	16	作图（12 分）
17	压轴（不等式）	6	18	压轴（极限）（6 分）
合计				**18 题 / 100 分**

B1.（单选）设 $f(x)=(1+x)^{1/3}$，则 $f'(0)=$（　）

(A) 0
(B) $\frac{1}{3}$
(C) 1
(D) 3
(E) 不存在

B2.（单选）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}=$（　）

(A) $-\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 0
(D) 1
(E) 不存在

B3.（单选）设 $f(x)=\sin x$，则 $f^{(5)}(0)=$（　）

(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 5
(E) 120

B4.（单选）函数 $y=\ln(1+x^2)$ 在 $x=0$ 处的导数是（　）

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 不存在
(E) $-\infty$

B5.（单选）设 $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$，则 f 的最大值为（　）

(A) 0
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 1
(D) 2
(E) 不存在

B6.（填空）设 $y=\ln(1+x^2)$，则 $x=0$ 处的微分 $\mathrm{d}y=$ _____

B7.（填空）设 $f(x)=\dfrac{x^3}{1+x}$，则 $f^{(3)}(0)=$ _____

B8.（填空）$\lim\limits_{x\to0}(1+\tan x)^{\frac{1}{x}}=$ _____

B9.（填空）设 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{t},\\ y=\mathrm{e}^{-t},\end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____

B10.（填空）设 $f(x)=x\arctan x$，则 $f''(0)=$ _____

B11.（8 分）证明：$\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{1}{\ln x}=+\infty$（无穷大 M 型）。

B 2 6 · 讲义 · 全专题冲顶 · 1 1 - 0 8 原 p 2 1
合订本 p. 352 / 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 46

B12.（8 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$。

B13.（10 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}$，并说明它与 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ 的关系。

B14.（10 分）设 $xy=x+y$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，并判断该曲线的类型。

B15.（8 分）求 $f(x)=x^2-4x+1$ 在 $[0,3]$ 上的最大值与最小值。

B16.（12 分）作出 $y=\dfrac{x^2}{x^2-1}$ 的图形（写出定义域、对称性、截距、渐近线、单调区间）。

B17.（6 分）证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$。

B18.（6 分）求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

11.1 模拟卷 B 答案

题号	答案	题号
B1	B（$\frac{1}{3}$）	B10 2
B2	A（$-\frac{1}{2}$）	B11 见下（M 型）
B3	B（1）	B12 $-\dfrac{1}{12}$
B4	A（0）	B13 $-\dfrac{1}{2}$；与 $\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$ 的关系：$\ln(\cos x)\sim-\frac{x^2}{2}$，而 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$，故两者互为相反数关系（前者系数 $-\frac{1}{2}$，后者 $\frac{1}{2}$）
B5	B（$\frac{1}{2}$）	B14 $y'=\dfrac{1-y}{x-1}$；双曲线
B6	$\mathrm{d}y=0$	B15 最大 1（在 $x=0$），最小 -3（在 $x=2$）
B7	6	B16 见下（作图）
B8	e	B17 见下
B9	$2\mathrm{e}^{-3t}$	B18 $\dfrac{1}{6}$

B 卷关键步骤

1. B9：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\mathrm{e}^{-2t}$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{2\mathrm{e}^{-2t}}{\mathrm{e}^t}=2\mathrm{e}^{-3t}$。
2. B11：设 $M>0$，取 δ 使 $1<x<1+\delta$ 且 $\ln x<\frac{1}{M}\cdot\frac{\delta}{1+\delta}$ 之类，则 $\left|\frac{1}{\ln x}\right|>M$。标准写法：由 $\ln x<x-1$，当 $x\downarrow 1$ 时 $x-1\to 0^+$，故 $\frac{1}{\ln x}\to+\infty$。
3. B12：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，分子 $=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$。
4. B13：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\ln(1+u)=u+o(u)$，得 $\ln(\cos x)=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。
5. B14：$xy=x+y\Rightarrow y=\frac{x}{x-1}$（$x\neq 1$），即 $y=1+\frac{1}{x-1}$，双曲线，中心 $(1,1)$，渐近线 $x=1$ 与 $y=1$。$y'=-\frac{1}{(x-1)^2}=\frac{1-y}{x-1}$。
6. B15：$f'=2x-4$，驻点 $x=2$。$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=9-12+1=-2$。故最大 $f(3)=-2$？——逐个比较：$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=-2$，所以最大值 1（在 $x=0$），最小值 -3（在 $x=2$）。
7. B16：$y=\frac{x^2}{x^2-1}$，偶函数；定义域 $x\neq\pm1$；截距 $(0,0)$；渐近线 $x=\pm1$ 与 $y=1$；$f'=\frac{-2x}{(x^2-1)^2}$，在 $(-\infty,-1)$ 与 $(0,1)$ 上 <0、在 $(-1,0)$ 与 $(1,+\infty)$ 上 >0。
8. B17：令 $g_1(x)=x-\frac{x^2}{2}-\ln(1+x)$，$g_1'(x)=-\frac{x^2}{1+x}<0$，$g_1(0)=0$，故 $g_1<0$，即 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$；令 $g_2(x)=\ln(1+x)-x$，$g_2'(x)=-\frac{x}{1+x}<0$，$g_2(0)=0$，故 $g_2<0$，即 $\ln(1+x)<x$。
9. B18：$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。

两处容易算错的极值（复核时我各错了一次，已订正）

A15： $f(x)=x^2\ln x$，$f'=x(2\ln x+1)$，零点 $x=\frac{1}{2\mathrm{e}}\approx0.184$。此处 $f<0$（因为 $x<1$ 时 $\ln x<0$），所以极小值是 $\left(\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)^2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2\mathrm{e}}$，**不是正的**。容易错在只算了 x^2 忘了 $\ln x$ 的符号。

B 2 6 · 讲义 · 全专题冲顶 · 1 1 - 0 8 原 p 2 2
合订本 p. 353 – 370 | 第五编 | 每日阅读包_11-08 p. 47
47

B15： $f(x)=x^2-4x+1$ 在 $[0,3]$ 上，$f(0)=1$，$f(2)=-3$，$f(3)=-2$，$f'=2x-4$ 唯一驻点 $x=2$。**最大值是 1（在端点 $x=0$），最小值是 -3（在 $x=2$）**。容易错在把端点 $x=0$ 漏掉。

12 验收线与放弃线

验收线

PASS 标准（三条都达到）：

1. S1 组 12 题全部能独立写出完整的 ε-δ / ε-X / M 型证明，**量词顺序不能错**；
2. S4 组 8 题能独立完成，**特别是 S4.6（条件不够要给反例）**；
3. 模拟卷 A 与 B 各 ≥ 70 分。

放弃线：什么情况下直接跳过

1. 时间只剩 2 小时：跳过 S2–S6 与模拟卷，**只做 S1 的 12 题**（100 分钟）。第 11 题是 17/17 必考，8 分白送，其余都是机动分。
2. S1 已经稳过：只做 S4（90 分钟），因为 2024-25 的压轴形态变了，中值定理压轴的边际收益在下降。
3. 模拟卷连着两套低于 70 分：**停止做新题**，用一份卷子做「逐题回炉」——把失分题的题型对应到册二的具体组别（S1/S2/S3/S4/S5/S6），回炉完再考第三套。

册二与已有材料的分工

1. **极限定义证明**：本册 S1 是唯一系统刷第 11 题三形式的地方。已有《讲义 _ 极限定义证明》给的是**框架与十道精讲**，本册给的是**十二道新题按 6 : 4 : 2 配比的实战**。框架不够时刷本册，框架已稳就只挑错的形式补。
2. **导数与微分**：《讲义 _ 导数计算专题》给六型例题，本册 S2 给**真题级变式**（参数二阶导、隐函数二阶导、分段可导）。
3. **泰勒**：全部在册一《讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08》，本册只在 S2.10、S3 用到泰勒，不重复。
4. **压轴**：高难册 H3 组（中值定理构造）+ 本册 S4（抽象函数方程与迭代）**两条腿都要站**。2024-25 已经证明压轴形态会变。
5. **作图**：《讲义 _ 函数性态与作图》给七步模板与四套 Q17 速查，本册 S6 给**六道新题的全流程要求**。

加练 · 定义与压轴深化

册三 • 2026-11-08

极限定义 12 + 泰勒高阶导 12 + 抽象函数方程与迭代 10 + 作图 6 = 40 题，另加模拟卷 C 18 题

为什么又加一册

用户 11/8 中午的判断：「题目做多了自然就熟悉了」「这个量太少了」。册一册二按「同一卡点、多个题面」造题，本册再把每个卡点往更难的题面上推一层，而不是把旧题换个数字重出。

- **P1**：第 11 题 17/17 必考，本册把 ε-δ 推到含无理式、振荡因子、对数与指数的放缩，ε-X 推到振荡分子，M 型推到「δ 要反过来取」的边界。
- **P2**：全部走「先展到 k 阶再取系数 / 求高阶导」，含隐函数级数（Lagrange 反演）与 $(1+x)^{1/x}$ 型复合展开。
- **P3**：2024-25 起的新压轴形态——抽象函数方程（先求特解再化 Cauchy）、迭代不动点（单调有界 / 压缩映射 / 振荡收敛）、**条件不足必须给反例**。
- **P4**：六道全七步作图，重点在双侧渐近线不同（P4.3、P4.5）与端点单侧极限符号。

怎么用（与前两册同口径）

(1) 每题标「对标 20XX-XX QXX（N 分）」，难度按 2008–2025 十七套交大高数 A 类期中真题的上限设计，不是平均难度。(2) 题面与答案分开：先做完 §1–§4 再到 §5 对速查；§6 详解只在卡住时看「卡点」一行，看懂不算会，合上重写。(3) 模拟卷 C 是第三套 18 题全真卷，与册二 A / B 同骨架；按执行卡今天以单题形式做（不掐表），11/9、11/10 两套整卷仍掐表 120 分钟。(4) 全部答案由 `verify_extra_drill.py` 用 sympy / mpmath 复核（PASS 106 / FAIL 0），$\delta(\varepsilon)$ 与 $X(\varepsilon)$ 还额外做了数值有效性检验。

与前两册的分工

本册不重复任何已有题面：册一 T 组是「泰勒基本套路」、册二 S1–S6 是「全专题第一轮」、本册是「同一个卡点的第二轮更难题面」。做的时候若发现「这题我会了」，仍要写完整量词行 / 七步表——熟练化靠的是完整输出的次数，不是眼熟。

1 P1 极限定义证明深化（12 题）

三型模板回顾

有限点 ε-δ：$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0$，当 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|f(x)-L|<\varepsilon$。
无穷远 ε-X：$\forall \varepsilon>0,\ \exists X>0$，当 $x>X$ 时 $|f(x)-L|<\varepsilon$。
无穷大 M 型：$\forall M>0,\ \exists X>0$，当 $x>X$ 时 $f(x)>M$（这里是「给 M 找 X」，量词方向与 ε-δ 相反，最容易写反）。

1.1 A 组：有限点型（6 题）

P1.1 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=4$，并给出 $\delta(\varepsilon)$ 的最简形式。

对标 2008-09 Q11（8 分）• ε-δ 入门但要求写全量词行

P1.2 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\dfrac{1}{4}$。要求先有理化，再对分母作区间放缩。

对标 2010-11 Q11（8 分）• 无理式有理化 + 先限 $|x-1|<1$ 再定界

P1.3 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}x^2\sin\dfrac{1}{x}=0$，说明 δ 为什么取 $\sqrt{\varepsilon}$ 量级。

对标 2012-13 Q11（8 分）• 振荡有界因子 + 平方衰减

P1.4 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$；并回答：P1.3 与 P1.4 的 $\delta(\varepsilon)$ 差在哪里？若把 x 换成 $x^{1/2}$ 还收敛吗？

对标 2012-13 Q11 变体（8 分）• 同一卡点对照，量词行必须重写

P1.5 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$。提示：对 $|x|\le\frac{1}{2}$ 有 $|\ln(1+x)-x|\le\dfrac{x^2}{2(1-|x|)}$。

对标 2015-16 Q11（8 分）• 对数放缩，δ 需先限区间

P1.6 用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{x}=1$。提示：Lagrange 余项给 $|\mathrm{e}^x-1-x|\le\frac{\mathrm{e}}{2}x^2$（$|x|\le 1$）。

对标 2017-18 Q11（8 分）• 指数放缩，常数 e/2 不能丢

1.2 B 组：无穷远型（4 题）

P1.7 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+1}{x^2+2}=3$，写出 $X(\varepsilon)$。

对标 2011-12 Q11（8 分）• ε-X 标准型

P1.8 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\sin x}{x+1}=2$。分子振荡，放缩时不能把 $\sin x$ 当常数。

对标 2013-14 Q11（8 分）• ε-X 含振荡项，用 $|\sin x|\le 1$

P1.9 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}=1$，并说明 $x\to-\infty$ 时结论如何变。

对标 2016-17 Q11（8 分）• 根式有理化 + 双侧符号

P1.10 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{x}=1$。提示：先写成 $1+\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^{-x})}{x}$。

对标 2019-20 Q11（8 分）• 先提主项再放缩，最易漏 $x>0$ 前提

1.3 C 组：无穷大型（2 题）

P1.11 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$。注意量词顺序：给 M 找 X，且 X 的取法必须让 $\ln X$ 严格大于 M。

对标 2014-15 Q11（8 分）• M 型，δ 思维反过来

P1.12 用定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3}{x^2+1}=+\infty$，写出 $X(M)$ 并给出放缩链。

对标 2021-22 Q11（8 分）• M 型 + 先化简 $x-\frac{x}{x^2+1}$

2 P2 泰勒与高阶导深化（12 题）

P2.1 求 $f(x)=x^2\ln(1+x)$ 的 Maclaurin 展开中 x^7 的系数。

对标 2023-24 Q15(1)（8 分）• 母函数乘 x^k 的位移

P2.2 求 $f(x)=\dfrac{\arctan x}{x}$ 的 Maclaurin 展开中 x^6 的系数。

对标 2023-24 Q15(1) 变体（8 分）• 只偶次项，别把 x^7 当答案

P2.3 设 $f(x)=x^3\cos x$，求 $f^{(10)}(0)$ 与 $f^{(11)}(0)$。

对标 2024-25 Q15（10 分）• 奇偶性先判零，再 $n!\times[x^n]$

P2.4 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}}{x^6}$。

对标 2023-24 Q15(2)（10 分）• Peano 余项估阶

P2.5 用 Lagrange 余项证明：当 $|x|\le1$ 时 $\left|\sin x-x+\frac{x^3}{6}\right|\le\frac{|x|^5}{120}$；并说明为什么 Peano 余项不能给出这个上界。

对标 2024-25 Q17（6 分）• 两种余项的分工，本册核心题

P2.6 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{1/x}-\mathrm{e}\left(1-\frac{x}{2}\right)}{x^2}$。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 先取对数再展开，e 的系数别丢

P2.7 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$。

对标 2009-10 Q12（8 分）• 展开阶数不够就会得 0

P2.8 设 $f(x)=(1+x)^{\alpha}$，求 $f^{(9)}(0)$，并说明答案中为什么没有 $9!$。

对标 2023-24 Q15(1)（8 分）• 下降阶乘与 $n!\times[x^n]$ 的相消

P2.9 设 $y=y(x)$ 由 $y=x\mathrm{e}^{y}$ 在 $x=0$ 附近确定，求 $y'''(0)$。提示：用级数逐次代入（Lagrange 反演）。

对标 2024-25 Q18 压轴（6 分）• 隐函数级数，最易错的一题

P2.10 求 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}n^3\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}\right)$。

对标 2021-22 Q17（6 分）• 先判残留阶，再定 n 的幂

P2.11 用 Taylor 公式证明：当 $x>0$ 时 $\mathrm{e}^{x}>1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}$。

对标 2023-24 Q17（10 分）• 拉格朗日余项的符号

P2.12 求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)-\frac{x^2}{2}}{x^3}$。

对标 2018-19 Q12（8 分）• 符号最容易反的一题

3 P3 抽象函数方程与迭代（10 题）

两条主干

函数方程：先猜一个特解 h（通常是多项式或指数），令 $g = f - h$ 把方程化成 Cauchy 方程 $g(x+y) = g(x) + g(y)$，再用连续性推出 $g(x) = cx$。
迭代：先解 $L = f(L)$ 找不动点，再证收敛——单调有界（牛顿迭代）、压缩映射（$|f'| < 1$）、或 $|f'(L)| < 1$ 的局部收敛。
条件不足时不要硬解：连续 + 一个函数方程未必唯一，必须给出两个满足条件但结论不同的反例。

P3.1 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，$f(x+y) = f(x) + f(y)$，$f(1) = 3$。求 $f(x)$ 与 $f(\sqrt{2})$，并写出「连续性用在哪一步」。

对标 2024-25 Q17（10 分）• Cauchy 加性方程

P3.2 设 f 连续，$f(x+y) = f(x)f(y)$，$f'(0) = 2$。求 $f''(1)$。

对标 2024-25 Q17 变体（10 分）• 指数型方程 + 导数条件定常数

P3.3 设 f 在 $(0, +\infty)$ 连续，$f(xy) = f(x) + f(y)$，$f(\mathrm{e}) = 1$。求 $f'(\mathrm{e})$。

对标 2022-23 Q17（10 分）• 换元 $x = \mathrm{e}^u$ 化回 Cauchy

P3.4 设 f 连续且 $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) + 2f(y)$，$f(1) = 2$。求 $f(3)$。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 二次型方程，特解取 ax^2

P3.5 $x_0 = 2$，$x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{2}{x_n}\right)$。求 x_1, x_2 与 $\lim x_n$，并证明收敛。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 牛顿迭代，单调有界

P3.6 $x_{n+1} = \cos x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并给出不动点的数值（Dottie 数，保留 6 位）。

对标 2025 新压轴形态（8 分）• 振荡收敛，用 $|\sin \xi|$ 压缩

P3.7 $x_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{1 + x_n}$。求不动点，并判断迭代是否收敛。

对标 2024-25 Q18 变体（6 分）• 解代数方程后必须筛正根

P3.8 $f(x) = \dfrac{x+3}{4}$，$x_{n+1} = f(x_n)$。验证压缩映射条件，求不动点与 n 步后的误差表达式。

对标 2024-25 Q18（6 分）• $|f'| < 1$，误差按 4^{-n} 衰减

P3.9 **条件不足题**：设 f 连续，$f(x+1) = f(x) + 2$，$f(0) = 0$。问 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 是否被唯一确定？若不能，给出两个满足条件但取值不同的 f。

对标 2024-25 Q18（6 分）• 反例构造：$2x + p(x)$，p 为连续 1-周期函数

P3.10 设 f 连续，$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$，$f(1) = 1$。求 $f(2)$。

对标 2024-25 Q17（10 分）• 减特解 $\frac{x^2}{2}$ 化 Cauchy

4 P4 作图与渐近线深化（6 题）

七步表（每题都要写全）

(1) 定义域与奇偶性 → (2) 间断点与单侧极限 → (3) 垂直渐近线 → (4) 水平 / 斜渐近线（两端分别算）→ (5) f' 与驻点、单调区间 → (6) f'' 与凹凸、拐点 → (7) 关键点函数值 + 草图。
本册特意放了两道「两端渐近线不同」的题（P4.3、P4.5），以及两道「单侧极限符号相反」的题（P4.1、P4.4）。

P4.1 $f(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$，按七步作全图。

对标 2016-17 Q16（12 分）• 斜渐近线 $y=x+1$，$x=1$ 两侧符号相反

P4.2 $f(x)=x\mathrm{e}^{1/x}$，按七步作全图，特别注意 $x\to 0^+$ 与 $x\to 0^-$。

对标 2019-20 Q16（12 分）• 一侧 $+\infty$ 一侧 0，最易画反

P4.3 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$，按七步作全图。

对标 2020-21 Q16（12 分）• 两条不同水平渐近线 $y=\pm 1$

P4.4 $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-1}$，按七步作全图。

对标 2018-19 Q16（12 分）• 奇函数 + 两条垂直渐近线 + $y=x$

P4.5 $f(x)=x-2\arctan x$，按七步作全图。

对标 2021-22 Q16（12 分）• 两端斜渐近线分别是 $y=x-\pi$ 与 $y=x+\pi$

P4.6 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$，按七步作全图。

对标 2015-16 Q16（10 分）• 偶函数 + 水平渐近线 + 最小值 -1

5 答案速查（40 题）

题号	答案（只核对结论，不重看过程）
P1.1	$L=4$；$\lvert f-L\rvert=\lvert x-2\rvert$，取 $\delta=\varepsilon$
P1.2	$L=\frac14$；有理化后 $f=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$，先限 $\lvert x-1\rvert<1$ 得 $\left\lvert f-\frac14\right\rvert\le\frac{\lvert x-1\rvert}{4(\sqrt3+2)^2}$，取 $\delta=\min(1,8\varepsilon)$
P1.3	$L=0$；$\left\lvert x^2\sin(1/x)\right\rvert\le x^2$，取 $\delta=\min(1,\sqrt{\varepsilon})$
P1.4	$L=0$；$\lvert x\sin(1/x)\rvert\le\lvert x\rvert$，取 $\delta=\varepsilon$；与 P1.3 差一个平方根；换成 $x^{1/2}\sin(1/x)$ 在 $x\to0^+$ 仍收敛于 0
P1.5	$L=1$；$\lvert f-1\rvert\le\frac{\lvert x\rvert}{2(1-\lvert x\rvert)}\le\lvert x\rvert$（$\lvert x\rvert\le\frac12$），取 $\delta=\min(\frac12,\varepsilon)$
P1.6	$L=1$；$\lvert f-1\rvert\le\frac{\mathrm e}{2}\lvert x\rvert$（$\lvert x\rvert\le1$），取 $\delta=\min(1,\frac{\varepsilon}{2})$
P1.7	$L=3$；$\lvert f-3\rvert=\frac{5}{x^2+2}$，取 $X=\sqrt{5/\varepsilon}$
P1.8	$L=2$；$\lvert f-2\rvert=\frac{\lvert\sin x-2\rvert}{x+1}\le\frac{3}{x+1}$，取 $X=3/\varepsilon$
P1.9	$L=1$（$x\to+\infty$）；$\lvert f-1\rvert=\frac{1}{x(\sqrt{x^2+1}+x)}\le\frac{1}{2x^2}$，取 $X=1/\sqrt{2\varepsilon}$；$x\to-\infty$ 时极限为 -1
P1.10	$L=1$；$f=1+\frac{\ln(1+\mathrm e^{-x})}{x}\le1+\frac{\mathrm e^{-x}}{x}$，取 $X=2/\varepsilon$（须 $x>0$）
P1.11	$+\infty$；取 $X=\mathrm e^{M+1}$（$\ln X=M+1>M$），**不能取** $X=\mathrm e^M$
P1.12	$+\infty$；$f=x-\frac{x}{x^2+1}\ge\frac{x}{2}$（$x\ge1$），取 $X=2M+2$
P2.1	$\frac15$
P2.2	$-\frac17$
P2.3	$f^{(10)}(0)=0$，$f^{(11)}(0)=990$
P2.4	$-\frac{1}{720}$
P2.5	成立；Peano 只给 $o(x^4)$ 的阶，不给常数上界
P2.6	$\frac{11\mathrm e}{24}$
P2.7	$\frac12$
P2.8	$\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-8)$（无 9!）
P2.9	$y'''(0)=9$（$[x^3]=\frac32$）
P2.10	$\frac13$（残留项是 $\frac{1}{3n^3}$，故乘 n^3）
P2.11	成立；$\mathrm e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{\mathrm e^\xi}{24}x^4>1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$
P2.12	$-\frac13$
P3.1	$f(x)=3x$，$f(\sqrt2)=3\sqrt2$；连续性用于把 $g(q)=cq$ 从有理数延到 $\mathbb R$
P3.2	$f(x)=\mathrm e^{2x}$，$f''(1)=4\mathrm e^2$
P3.3	$f(x)=\ln x$，$f'(\mathrm e)=\frac{1}{\mathrm e}$
P3.4	$f(x)=2x^2$，$f(3)=18$
P3.5	$x_1=\frac32$，$x_2=\frac{17}{12}$，$\lim x_n=\sqrt2$
P3.6	收敛于 0.739085（Dottie 数）
P3.7	不动点 $\sqrt2$；迭代收敛（$\left\lvert f'(\sqrt2)\right\rvert=3-2\sqrt2<1$）
P3.8	$\lvert f'\rvert=\frac14<1$，不动点 1，$x_n-1=\frac{x_0-1}{4^n}$
P3.9	**不唯一**：$f_A(x)=2x$ 给 $f(\frac12)=1$；$f_B(x)=2x+\cos2\pi x-1$ 给 $f(\frac12)=-1$
P3.10	$f(x)=\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}$，$f(2)=3$
P4.1	定义域 $x\ne1$；垂直 $x=1$（左 $-\infty$ / 右 $+\infty$）；斜渐近线 $y=x+1$；$f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$
P4.2	垂直 $x=0$（右 $+\infty$ / 左 0）；斜渐近线 $y=x+1$；$x\to0^-$ 时 $f\to0$
P4.3	垂直 $x=0$（右 $+\infty$ / 左 $-\infty$）；水平渐近线 $y=1$（右）与 $y=-1$（左）
P4.4	奇函数；垂直 $x=\pm1$；斜渐近线 $y=x$；$x\to1^+$ 为 $+\infty$
P4.5	斜渐近线 $y=x-\pi$（右）与 $y=x+\pi$（左）；无垂直渐近线
P4.6	偶函数；水平渐近线 $y=1$；最小值 $f(0)=-1$，无垂直渐近线

6 逐题详解（只看卡点，合上重写）

6.1 P1 极限定义

P1.1 $0<|x-2|<\delta$ 时 $f=x+2$，故 $|f-4|=|x-2|$，$\delta=\varepsilon$ 恰好够。

卡点：量词行必须写「$\forall\varepsilon>0,\exists\delta=\varepsilon>0$，当 $0<|x-2|<\delta$ 时」，漏 $0<$ 就是错的（$x=2$ 处函数无定义）。

P1.2 有理化：$f=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$。先限 $|x-1|<1$ 得 $\sqrt{x+3}>\sqrt{3}$，于是 $\left|f-\frac14\right|=\frac{|2-\sqrt{x+3}|}{4(\sqrt{x+3}+2)}=\frac{|x-1|}{4(\sqrt{x+3}+2)^2}\le\frac{|x-1|}{4(\sqrt{3}+2)^2}$，取 $\delta=\min(1,8\varepsilon)$。

卡点：「先限一个固定区间、再在区间上定界分母」是 ε-δ 的标准两步；不能试图直接解不等式。

P1.3 / P1.4 $|\sin(1/x)|\le1$，故分别有 $|f|\le x^2$ 与 $|f|\le|x|$，对应 $\delta=\min(1,\sqrt{\varepsilon})$ 与 $\delta=\varepsilon$。

卡点：振荡因子只提供有界性，衰减全靠外面的幂；幂次决定 δ 是 ε 还是 $\sqrt{\varepsilon}$。

P1.5 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\cdots$，余项给 $|\ln(1+x)-x|\le\frac{x^2}{2(1-|x|)}$；除以 $|x|$ 并限 $|x|\le\frac12$ 得 $|f-1|\le|x|$，取 $\delta=\min(\frac12,\varepsilon)$。

卡点：δ 里的 $\min(\frac12,\cdot)$ 来自「先限区间」，这一项漏掉放缩就不成立。

P1.6 $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{\mathrm{e}^\xi}{2}x^2$，$|\xi|<1$ 时 $|f-1|\le\frac{\mathrm{e}}{2}|x|$；取 $\delta=\min(1,\frac{\varepsilon}{2})$ 吸收常数 $\mathrm{e}/2\approx1.36$。

卡点：常数 $\mathrm{e}/2>1$，直接取 $\delta=\varepsilon$ 在严格意义上不够；这就是复核脚本抓到的那一处。

P1.7–P1.10 四题都先分离主项：$\frac{3x^2+1}{x^2+2}=3-\frac{5}{x^2+2}$；$\frac{2x+\sin x}{x+1}=2+\frac{\sin x-2}{x+1}$；$\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}-1=\frac{1}{x(\sqrt{x^2+1}+x)}$；$\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{x}=1+\frac{\ln(1+\mathrm{e}^{-x})}{x}$。

卡点：ε-X 的 X 只要求是一个够大的数，不必最优；但 P1.8 的分子振荡必须先用 $|\sin x-2|\le3$ 定界；P1.9 与 P1.10 的 $x>0$ 前提不能漏。

P1.11 / P1.12 M 型是「给 M 找 X」。$\ln x>M$ 需 $X>\mathrm{e}^M$，取 e^{M+1} 保证严格；$\frac{x^3}{x^2+1}=x-\frac{x}{x^2+1}\ge\frac{x}{2}$（$x\ge1$），取 $X=2M+2$。

卡点：量词顺序写反（写成「$\forall X\exists M$」）是第 11 题最常见的零分错误；另外 e^M 只能给 $\ln X=M$，不满足严格大于。

6.2 P2 泰勒与高阶导

P2.1 / P2.2 $\ln(1+x)=\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^{k-1}}{k}x^k$，乘 x^2 后 x^7 来自 $k=5$：$\frac15$。$\arctan x=\sum_{k\ge0}\frac{(-1)^k}{2k+1}x^{2k+1}$，除以 x 后 x^6 来自 $k=3$：$-\frac17$。

卡点：先数「母函数里哪一项」，再对位移；直接硬展到七阶极易错符号。

P2.3 $\cos x$ 只有偶次幂，$x^3\cos x$ 只有奇次幂，故 $[x^{10}]=0$，$f^{(10)}(0)=0$；$[x^{11}]=\frac{1}{8!}=\frac{1}{40320}$，$f^{(11)}(0)=\frac{11!}{40320}=990$。

卡点：公式是 $f^{(n)}(0)=n!\,[x^n]$，不是 $n!$ 乘下降阶乘。

P2.4 / P2.12 $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{720}+\cdots$ 给 $-\frac{1}{720}$；$x-\ln(1+x)-\frac{x^2}{2}=-\frac{x^3}{3}+\cdots$ 给 $-\frac13$。

卡点：符号由「被减掉的低阶项」决定，不要凭印象。

P2.5 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{\cos\xi}{120}x^5$，$|\cos\xi|\le1$ 给上界；Peano 余项只有 $o(x^4)$ 的定性信息。

卡点：Peano 给「阶」、Lagrange 给「符号与常数上界」，二者分工是 2024-25 起的稳定考点。

P2.6 $(1+x)^{1/x}=\exp\left(1-\frac{x}{2}+\frac{11x^2}{24}+\cdots\right)=\mathrm{e}\left(1-\frac{x}{2}+\frac{11x^2}{24}+\cdots\right)$，故极限 $\frac{11\mathrm{e}}{24}$。

卡点：必须先在指数上展开 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 到 x^2，再对 exp 二次展开；漏 e 或漏 $\frac{11}{24}$ 都是常见错。

P2.8 $[x^9](1+x)^\alpha=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-8)}{9!}$，乘 9! 后相消。

卡点：这是册一 T3.1 抓到过的错误，本册换个阶数再考一次。

P2.9 逐次代入：$y=xe^y=x+x^2+\frac{3}{2}x^3+\cdots$，故 $[x^3]=\frac{3}{2}$，$y'''(0)=6\cdot\frac{3}{2}=9$。

卡点：隐函数不能直接对 y 求三次导后代值，要先把 y 展成 x 的幂级数。

P2.10 / P2.11 $\ln(1+\frac{1}{n})-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}=\frac{1}{3n^3}+\cdots$ 故乘 n^3 得 $\frac{1}{3}$；e^x 的四阶 Lagrange 余项为 $\frac{e^\xi}{24}x^4>0$。

卡点：P2.10 若乘 n^2 极限是 0 ——复核脚本抓到的正是这一处阶数写错。

6.3 P3 函数方程与迭代

P3.1 / P3.2 / P3.3 加性方程连续解 $g(x)=cx$（先在 $\mathbb{Q}$ 上定，再用连续性延到 $\mathbb{R}$）；$f(x+y)=f(x)f(y)$ 取对数化加性；$f(xy)=f(x)+f(y)$ 换元 $x=e^u$。

卡点：「连续性用在哪一步」必须答出：从有理数延到实数。

P3.4 / P3.10 两题都靠减特解：P3.4 猜 $h=ax^2$，由 $f(1)=2$ 得 $a=2$；P3.10 令 $g=f-\frac{x^2}{2}$ 则 g 满足 Cauchy 方程，$g(x)=\frac{x}{2}$，得 $f(2)=3$。

卡点：减特解后要验证新方程确实是齐次的，别只猜不解。

P3.5 / P3.7 $x_1=\frac{3}{2}$，$x_2=\frac{17}{12}$，$L=\sqrt{2}$；P3.7 解 $L=1+\frac{1}{1+L}$ 得 $L^2=2$，必须筛正根。

卡点：不动点方程常给出两根，负根要舍；收敛性另证，不能只解方程。

P3.6 $|\cos u-\cos v|\le|u-v|$，且从第二项起落入 $[0,1]$，其上 $|\sin\xi|\le\sin 1<1$，故压缩；不动点 ≈ 0.739085。

卡点：全局 Lipschitz 常数 1 不够，要先用有界区间把常数压到 $\sin 1$。

P3.8 $f(x)-1=\frac{x-1}{4}$，故 $x_n-1=\frac{x_0-1}{4^n}$。

卡点：压缩映射题要写出显式误差，只说「收敛」不给分。

P3.9 p 取任意连续 1-周期函数且 $p(0)=0$，$f=2x+p(x)$ 都满足条件：$f_A=2x$ 给 1，$f_B=2x+\cos 2\pi x-1$ 给 -1。

卡点：这类题的答案就是「不唯一 + 两个反例」；硬解出 $f(x)=2x$ 会丢全分。

6.4 P4 作图

P4.1 / P4.4 两题都在垂直渐近线两侧符号相反：$x\to1^-$ 时 $f\to-\infty$、$x\to1^+$ 时 $f\to+\infty$；P4.4 是奇函数，可只画 $x>0$ 再关于原点对称。

卡点：斜渐近线用 $\lim_{x\to\pm\infty}(f-(ax+b))=0$ 定 a,b，两端要分别算。

P4.2 $x\to0^+$ 时 $e^{1/x}\to+\infty$ 压过 $x\to0$，故 $+\infty$；$x\to0^-$ 时 $e^{1/x}\to0$，故 $f\to0$。

卡点：「$0\cdot\infty$」必须比阶，不能凭直觉；这一处册二 S6.2 也错过。

P4.3 / P4.5 P4.3：$x\to+\infty$ 给 $y=1$、$x\to-\infty$ 给 $y=-1$；P4.5：$\arctan x\to\pm\frac{\pi}{2}$ 给 $y=x\mp\pi$。

卡点：「一条斜渐近线走天下」是作图题最典型的扣分点。

P4.6 $f=1-\frac{2}{x^2+1}$，偶函数，$f(0)=-1$ 为最小值，$f'=\frac{4x}{(x^2+1)^2}$。

卡点：先化简再求导，比直接商法则快且不易错。

7 模拟卷 C（18 题 / 120 分钟）

卷面口径

与册二模拟卷 A / B 完全同骨架：单选 5 题、填空 5 题、第 11 题极限定义证明、计算 3 题、应用 1 题、作图 1 题、压轴 2 题。**本卷今天以单题形式做完（不掐表）**；整卷掐表仍排 11/9（A 卷）与 11/10（B 卷），订正时间不得压缩。

题号	题型	题号	题型
1–5	单选题 $3\times5=15$	6–10	填空题 $3\times5=15$
11	极限定义证明（8 分）	12–14	计算题 $8+10+10=28$
15	应用题（8 分）	16	作图（12 分）
17	压轴 • 不等式（6 分）	18	压轴 • 极限（6 分）

C1　$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}=$ __。

对标 2013-14 Q1（3 分）

C2　$\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)=$ __。

对标 2016-17 Q2（3 分）

C3　设 $f(x)=x^{\sin x}$，则 $f'(1)=$ __。

对标 2018-19 Q3（3 分）

C4　$f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点是__，类型分别为__。

对标 2018-19 Q4（3 分）• 官方答案曾把个数写错，以复核结论为准

C5　心形线 $r=1+\cos\theta$ 在 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处的切线斜率为__。

对标 2020-21 Q5（3 分）

C6　$f(x)=x^3\sin x$，则 $f^{(8)}(0)=$ __。

对标 2023-24 Q6（3 分）

C7　$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}=$ __。

对标 2021-22 Q7（3 分）

C8　$y=x^{1/x}$ 的极大值点为 $x=$ __，极大值为__。

对标 2012-13 Q8（3 分）

C9　曲线 $y=x\ln x$ 在点 $(1,0)$ 处的曲率为__。

对标 2019-20 Q9（3 分）

C10　$r=2\sin\theta$ 围成的面积为__。

对标 2015-16 Q10（3 分）

C11　用极限定义证明 $\displaystyle\lim_{x\to3}\frac{x^2-9}{x-3}=6$（写出完整量词行与 $\delta(\varepsilon)$）。

对标 2017-18 Q11（8 分）• 17/17 必考

C12　求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{\sin^2x}-\frac{1}{x^2}\right)$。

对标 2020-21 Q12（8 分）

C13　设 $x=t-\ln(1+t)$，$y=\frac{t^3}{3}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=1$ 处的值。

对标 2022-23 Q13（10 分）

C14　设 $y=y(x)$ 由 $y+\ln y=x$ 确定，求 $y'(1)$ 与 $y''(1)$。

对标 2023-24 Q14（10 分）

C15　设 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=1$ 处取得极值 -2，求 a,b 并判断是极大还是极小。

对标 2014-15 Q15（8 分）

C16　$f(x)=x+\frac{1}{x}$，按七步作全图（定义域、渐近线、单调、极值、凹凸、草图）。

对标 2016-17 Q16（12 分）

C17　证明：当 $x>0$ 时 $\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$。

对标 2023-24 Q17（6 分）

C18　求 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$。

对标 2024-25 Q18（6 分）

模拟卷 C 答案

题号	答案	题号	答案
C1	$\frac{1}{3}$	C2	$\frac{1}{2}$
C3	$\sin 1$	C4	$x=1$ 可去（极限 -2）、$x=2$ 无穷
C5	1	C6	336
C7	$\frac{1}{3}$	C8	$x=\mathrm{e}$，极大值 $\mathrm{e}^{1/\mathrm{e}}$
C9	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	C10	π
C11	$L=6$，$\delta=\varepsilon$	C12	$\frac{1}{3}$
C13	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=6$	C14	$y'(1)=\frac{1}{2}$，$y''(1)=\frac{1}{8}$
C15	$a=0,\ b=-3$，极小	C16	极大 -2（$x=-1$）、极小 2（$x=1$）、渐近线 $x=0$ 与 $y=x$
C17	$g'(x)=\frac{x^2}{1+x}>0$，$g(0)=0$	C18	$\mathrm{e}^{-1/2}$

本卷两道最容易算错的题

C4： $f=\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\frac{x+1}{x-2}$，故 $x\to 1$ 的极限是 $\frac{2}{-1}=-2$，不是 $+2$；$x=2$ 是第二类无穷间断。

C13： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=t(1+t)$，$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{(1+2t)(1+t)}{t}$，在 $t=1$ 处分别为 2 与 6；别把 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1+t}{t}$ 漏掉。

8 验收线与放弃线

册三验收线

(1) P1 十二题的量词行全部独立写全，M 型两题不写反；(2) P2 十二题里 P2.5 / P2.6 / P2.9 能独立写出关键一步；(3) P3.9 能立刻反应「条件不足，给两个反例」，P3.6 能说出压缩常数为什么是 $\sin 1$；(4) P4 六题七步表写全、双侧渐近线分别算；(5) 模拟卷 C 十八题按单题做完，正确率 $\geq 80\%$。

放弃线（降速不减量）

时间不够时按执行卡的优先级保 **P1 十二题**与**模拟卷 C 第 11 题**，其余顺延 11/9 早段；**不跳组、不只看答案**。任何一组正确率低于 80%，回对应决策卡重做 3 道同型再往下。今天仍然不做 120 分钟整卷。

复核：`Homework/_review/tools/verify_extra_drill.py`，PASS 106 / FAIL 0。所有 $\delta(\varepsilon)$、$X(\varepsilon)$、$X(M)$ 均额外做过数值有效性检验；成文前修正 5 处自身错误，并补充 2 项验证。

B 3.2 · 讲义 · 加练 · 定义与压轴深化 · 1.1 · 0.8 · 原 · p.12
合订本 p. 367 / 370 · 第五编 · 每日阅读包_11-08 p.61
61

今晚执行卡

2026-11-08（周日）21:30 – 23:30　共 120 分钟

按「初步建议」落地；底线 23:30 前睡；今天不做 120 分钟整卷

三条硬约束　(1) 每组做完**立刻对答案**，无反馈的重复会把错误一起练熟；(2) **151 题总量不减**，今晚做不完的组整组顺延 11/9 早段；(3) 今晚**不掐整卷**、不通读笔记、不做 Level 4–6（积分/多元/级数与 ODE 不在期中范围）。

1 时间轴（按重要性与紧急程度排序）

时间	动作与材料	产出
21:30–21:40	**P0-1 进度盘点 + 基线补记（10 min）**：在 p2 表 A 填 12 组已完成到第几组、各组正确率与错题号；表 B 补记 2024-25 旧卷得分/错题号（记不清写「未记录」，**不估算分数**）。	今晚该做哪组的判定 + 11/9 对比表唯一基线
21:40–22:30	**P0-2 册一泰勒限时卷 G3（50 min）**：每日阅读包 `_11-08.pdf` 的 **B19**，40 min 闭卷掐表做 12 题 / 36 分，10 min 对 §8 答案，只记题号与错因。验收 $\geq 25/36$；< 20 回决策卡重默写。	分数 +「展错阶 / 符号反 / 前提漏」三类错误次数
22:30–23:15	**P0-3 第 11 题三型保底（45 min）**：从 **G4（B20）**与 **G9（B28）**按 ε-δ / ε-X / M 型各抽 3 题共 9 题，闭卷做、立刻对 **B23 / B31**。M 型重点自查放缩方向、$\delta = \min\{1/2, 1/(2G)\}$、$X = \mathrm{e}^{M+1}$。	三型量词行独立默写 + 9 题正确率
23:15–23:30	**P0-4 睡前回忆（15 min，不做新题）**：5 张手抄卡 + 证明模板卡 + 三种定义量词行；口述今天最卡的一道题的完整思路，讲不顺的记进 p2 表 E。	11/9 回炉清单 3 条 + 3 条最大风险

为什么这样排：G3 是今晚唯一带时限反馈的训练（11/9 起只剩两套整卷）；第 11 题 17/17 套必考、8 分，且本库在 M 型上已错过 3 次；23:30 是硬底线，睡眠巩固优先于多刷一组。

2 顺延清单（总量不减，只挪时间）

今晚 120 min 按 6 min/题 + 组末反馈只容得下约 15–18 题，执行卡 §4「2 小时保 G4+G9+G3」按其自身口径实需约 3.5 h，物理上排不下。因此：

- **今晚保**：G3全卷 + G4/G9 各抽 3 题（三型）+ 盘点 + 睡前回忆。
- **整组顺延 11/9 早段**：G1、G2、G5、G6、G7、G8、G10、G11、G12 中未完成的组；**不跳组、不只看答案**。
- 11/9 仍是模拟卷 A 整卷 120 min + 60–75 min 独立订正，11/10 模拟卷 B 同规格；订正时间不得压缩。
- 若白天已完成 G1–G8：把 P0-3 换成 **G9 全 12 题 + G11 抽 4 题 P3**，G3 仍保留，G10/G12 顺延。

3 记录表（打印后手写，写完拍照/报题号即可）

表 A ・12 组进度与正确率

组	内容	段号	题量	完成	正确率	错题号
G1	T1+T2 展开与系数/余项	B17	9	___	_____	_____
G2	T3+T4 求导数/应用	B17	10	___	_____	_____
G3	册一泰勒限时卷（掐表）	B19	12	___	_____	_____
G4	S1 极限定义证明	B20	12	___	_____	_____
G5	S2 导数与微分	B21	14	___	_____	_____
G6	S3 极坐标与间断点	B21	12	___	_____	_____
G7	S4 新压轴 + S5 前 4	B22	12	___	_____	_____
G8	S5 后 6 + S6 作图	B22	12	___	_____	_____
G9	册三 P1 定义深化	B28	12	___	_____	_____
G10	册三 P2 泰勒高阶导	B29	12	___	_____	_____
G11	册三 P3+P4	B30	16	___	_____	_____
G12	册三模拟卷 C（不掐表）	B32	18	___	_____	_____

表 B ・旧卷得分补记（11/9 对比表唯一基线）

规则：记不清就写「未记录」，**不要估算分数**。

2024-25 卷得分_____ 错题号_____ 记为未记录____

2023-24 卷得分_____ 错题号_____ 记为未记录____

表 C ・G3 泰勒限时卷（12 题 / 36 分）

得分_____ / 36 用时_____ min 验收 $\geq 25/36$ _____

错题号_____ 三类错误次数：展错阶_____ 符号反_____ 前提漏_____

表 D ・第 11 题三型 9 题

ε-δ _____/3 ε-X _____/3 M 型_____/3 合计_____/9

三型量词行独立默写：____ / 3 M 型放缩方向写反：是____ 否____

卡住满 5 min 只查详解「卡点」一行、合上重写；**看懂不算会**。

表 E ・睡前回炉清单与风险

明天第一件事（最卡的一题）_____

回炉 1 _____

回炉 2 _____

回炉 3 _____

三条最大风险 1 _____ 2 _____

3 _____

材料唯一入口：`Resources/Downloads/每日阅读包 _11-08.pdf`（61 页，A 10 + B16–B32）。本卡与《讲义 _ 网络对标加练 _11-08》是独立补充，不改包内绝对页码。